



非平衡相变 卷 I: 吸收态 相变

*Non-Equilibrium Phase Transitions
Volume I: Absorbing Phase Transitions*

MALTE HENKEL • HAYE HINRICHSSEN • SVEN
LÜBECK

第一版 · Springer / Canopus Academic
Publishing · 2008

Model: GPT-5.6 Sol

审核: 曹溪能

Updated: 29 Aug 2026

理论与数学物理丛书

本丛书创办于 1975 年, 2005 年以前题名为《物理学教程与专著》(Texts and Monographs in Physics, TMP), 出版理论物理与数学物理领域的高水平专著. 更名为《理论与数学物理》(Theoretical and Mathematical Physics, TMP), 表明本丛书同时为数学物理学家和理论物理学家提供适宜的出版平台. 编委会由物理学家与数学家共同组成, 也体现了丛书更为宽广的范围.

丛书各卷采用教学式写法, 并包含一定篇幅的基础背景材料, 以弥合高等教科书与研究专著之间的空隙. 因而, 它们不仅可以作为研究生层次课程和研讨班的高阶学习基础, 也适合刚进入某一研究领域的科研人员使用.

编委会

- W. Beiglböck, 德国海德堡大学应用数学研究所;
- J.-P. Eckmann, 瑞士日内瓦大学理论物理系;
- H. Grosse, 奥地利维也纳大学理论物理研究所;
- M. Loss, 美国佐治亚理工学院数学学院;
- S. Smirnov, 瑞士日内瓦大学数学部;
- L. Takhtajan, 美国纽约州立大学石溪分校数学系;
- J. Yngvason, 奥地利维也纳大学理论物理研究所.

原版出版信息

作者与工作单位

Malte Henkel: Nancy Université / CNRS, Laboratoire de Physique des Matériaux (LPM), 法国南锡.

Haye Hinrichsen: Universität Würzburg, Fakultät für Physik und Astronomie, 德国.

Sven Lübeck: Universität Duisburg-Essen, Theoretische Physik, 德国.

Library of Congress Control Number: 2008929635.

ISSN 1864-5879.

ISBN-13 978-1-4020-8764-6 (精装版) .

ISBN-13 978-1-4020-8765-3 (电子版) .

由 Springer Science + Business Media B.V. 出版, 地址: P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands; 与 Canopus Academic Publishing Limited 联合出版, 地址: 27 Queen Square, Bristol BS1 4ND, UK.

保留所有权利. © 2008 Canopus Academic Publishing Limited. 未经出版社书面许可, 不得以任何形式或任何手段复制本书的任何部分、将其存入检索系统或加以传播, 包括电子、机械、影印、缩微摄影、录音或其他方式; 唯一例外是专门提供、供购买者本人输入计算机系统并执行的材料.

原版题名页日期为 2008 年 9 月 16 日; 序言署于 2008 年 4 月, Nancy、Würzburg 与 Gerlingen.

译本说明

本译本以 2008 年发布版 PDF 为公式、结构、编号和可见内容的最高依据。文本提取只用于定位与初步转写，公式、希腊字母、上下标、图表和页内结构均需回看原页。疑似原书错误不作静默修改，而记录在项目的 `ISSUES.md` 中。中文术语首次正式出现时按 MathTranslations 约定同时给出英文原词；后文采用统一的中文译法。

本项目所用主模型为 GPT-5.6 Sol，由曹溪能审核。

前言

“大学的职业结构与经费制度……目前强烈阻碍教师与院系对教学作任何投入——这样做既无职业回报，也无经济回报。这非常遗憾，因为……正是参与对话、把事情讲得合乎逻辑而且清楚明白的需要，构成了抵御蒙昧主义与抽象空谈的首要防线。”

B. Ward-Perkins, *The Fall of Rome*, Oxford (2005)

这是计划中两卷本非平衡相变论著的第一卷。这一主题听来或许颇为专门、颇具学院气，但非平衡临界现象出现的范围远比平衡临界现象广泛，而且在每一种情形中都不须把热力学变量精细调节到其“临界”值。事实上，自然界中的大多数系统都处于非平衡状态。二阶非平衡相变这一主题十分宽广，实质上足以涵盖非平衡多体物理几乎所有理论方面，因此必须有所取舍，才能使本书篇幅保持在可控制的范围内。第1卷讨论一种特定的非平衡相变，即活动的涨落态与吸收态之间的相变。第2卷将由我们中的一位(MH)与 M. Pleimling 合著，主题是老化现象。本书面向熟悉统计力学一般原理——程度相当于标准大学课程——并且已经接触过平衡临界现象和重整化群的读者。我们力求使叙述尽可能自洽完整，也尽可能便于非专业读者理解。

本书由我们中的两位(MH 与 SL)于2005年夏构思并开始撰写。不久以后，2006年春，我们中的两位(MH 与 HH)参加了剑桥牛顿研究所举办的“非平衡系统动力学原理”研讨班；其间我们正式决定写作本书，并完成了相当大的一部分工作。我们感谢牛顿研究所及组织者 M. Evans、C. Godrèche、S. Franz 和 D. Mukamel；富有启发性的氛围给予本项目极大的鼓舞。后来，MH 还受到下列机构的热情接待与支持，使本书得以继续推进：Università di Firenze 的 Dipartimento di Fisica 与 INFN-Sezione di Firenze, Universidade de Lisboa 的 Complexo Interdisciplinar 内的 Centro de Física Teórica e Computacional (CFTC), Katholieke Universiteit Leuven 的 Instituut voor Theoretische Fysica, 以及 Universität Saarbrücken 的 Department of Theoretical Physics；他在此致以诚挚感谢。

我们对非平衡物理的认识由许多朋友和同事共同塑造：有时缘于论文合作，有时来自深入讨论，有时则是一点建议。无论这些贡献能否从本卷文字中看出，我们都心怀感激。我们欣然感谢 P. Alnot、F. Baumann、B. Berche、G. Bonhomme、A. Capelli、E. Carlon、C. Chatelain、S.R. Dahmen、D. Dhar、E. Domany、S.B. Dutta、T. Enß、G. Foltin、P. Fulde、A. Gambassi、F. Ginelli、C. Godrèche、P. Grassberger、F. Hucht、W. Janke、H.-K. Janssen、D. Karevski、W. Kinzel、J.K. Krüger、R. Livi、J.-M. Luck、M. Lücke、C. Maes、S.S. Manna、J.F.F. Mendes、R.J. Meyer、G. Ödor、H. Park、M. Paeßens、I. Peschel、A. Picone、I.R. Pimentel、M. Pleimling、A. Politi、V.B. Priezhev、J. Ramasco、J. Richert、V. Rittenberg、R. Sanctuary、M.A.P. Santos、W. Selke、C.A. da Silva Santos、U. Schollwöck、R. Schott、G.M. Schütz、S. Stoimenov、U.C. Täuber、L. Turban、E. Vincent、D.E. Wolf、K.D. Usadel、J. Unterberger、C. Wagner、R.D. Willmann 和 J.-B. Zuber。

任何尝试汇编文献目录的人都知道，出版物数量爆炸式增长，使得制作一份完整书目成为超出人力所及的任务。我们收录的是撰写本卷时实际需要的参考文献；若有作者的重要贡献未被纳入或介绍得不够充分，我们谨致歉意。

感谢 F. Hucht 与杜伊斯堡大学理论物理研究所给予的友好支持. T. Spicer 以勤勉和耐心督导了本项目；感谢他和 C. Caron 协助本书第一部分付梓.

Malte Henkel

Haye Hinrichsen

Sven Lübeck

Nancy、Würzburg、Gerlingen

2008 年 4 月

目录

理论与数学物理丛书	i
原版出版信息	ii
译本说明	iii
前言	iv
第 1 章 导论	1
习题	4
第 2 章 平衡临界现象概述	5
2.1 平衡系统中的相变	5
2.1.1 记号	5
2.1.2 铁磁系统中的相变	6
2.1.3 幂律标度	8
2.2 标度不变性与普适性	9
2.2.1 标度不变性	9
2.2.2 标度函数与数据塌缩	10
2.2.3 普适类	12
2.2.4 普适性的实验证据	13
2.3 平均场与重整化群方法	14
2.3.1 铁磁系统的平均场理论	14
2.3.2 普适振幅比	15
2.3.3 关于重整化群理论的说明	16
2.3.4 重整化群理论导出的标度律	19
2.3.5 场论与 ϵ 展开	21
2.3.6 表面临界现象	22
2.3.7 有限尺寸标度	24
2.4 涨落耗散定理	27
2.5 从标度不变性到共形不变性	33
习题	41
第 3 章 有向渗流	44
3.1 有向渗流概览	44
3.2 作为随机过程的有向渗流	48
3.2.1 基本标度行为	48
3.2.2 普适性与 DP 猜想	49
3.2.3 简单平均场近似	50
3.2.4 唯象 Langevin 方程	51
3.2.5 更新方案与演化方程	51
3.3 有向渗流的晶格模型	54

3.3.1	Domany–Kinzel 自动机	54
3.3.2	接触过程	58
3.3.3	成对接触过程	60
3.3.4	阈值转移过程	61
3.3.5	Ziff–Gulari–Barshad 模型	62
3.3.6	与 DP 有关的其他非平衡现象	62
3.4	有向渗流相关实验	65
3.4.1	与 DP 动力学相似的实验	65
3.4.2	与 DP 有关的生长过程	67
3.4.3	间歇湍流	70
3.4.4	讨论	71
习题		72
第 4 章	吸收态相变的标度性质	75
4.1	稳态标度	75
4.1.1	序参量	75
4.1.2	有向渗流的快度反演对称性	76
4.1.3	关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$	78
4.1.4	标度不变性	79
4.1.5	稳态二点关联函数	80
4.1.6	稳态空区间概率	81
4.1.7	外场 h	83
4.1.8	稳态序参量涨落	86
4.1.9	稳态有限尺寸标度	87
4.2	动力学标度行为	89
4.2.1	均匀活性初态	89
4.2.2	成对连通函数, I	90
4.2.3	临界点处的扩散轮廓	91
4.2.4	由单个种子生成的簇	91
4.2.5	吸收相中的簇性质	93
4.2.6	成对连通函数, II	94
4.2.7	响应函数	95
4.2.8	早期行为与临界初始滑移	97
4.2.9	分形初始条件	99
4.2.10	外场的影响	100
4.2.11	有限尺寸标度	101
4.2.12	有限尺寸振幅的普适性	102
第 5 章	分析方法	106
5.1	精确对角化	106
5.2	Yang–Lee 零点与 Fisher 零点	108
5.3	级数展开	110

5.4	场论方法	111
5.4.1	场论作用量	111
5.4.2	快度反演对称性	112
5.4.3	临界指数的场论 ε 展开	114
5.4.4	状态方程	114
5.4.5	有限尺寸标度的失效	115
5.5	精确求解方法	117
5.6	Monte Carlo 模拟	118
5.6.1	均匀初态	118
5.6.2	种子模拟	119
5.6.3	标度函数的比较	120
5.7	普适矩比	123
5.8	密度矩阵重整化群方法	124
5.8.1	密度矩阵重整化群算法	125
5.8.2	密度矩阵的选择	127
5.8.3	由有限尺寸标度求指数	127
5.8.4	光锥转移矩阵重整化群	131
第 6 章	其他临界性质	135
6.1	表面临界行为	135
6.1.1	带活性壁的有向渗流	136
6.1.2	带吸收壁的有向渗流	137
6.1.3	边处的临界行为	139
6.1.4	移动吸收壁	139
6.1.5	受吸收抛物线约束的有向渗流	140
6.2	持续性指数	141
6.2.1	全局与局域持续概率	141
6.2.2	有向渗流中的局域持续性	141
6.2.3	持续概率的非临界标度与有限尺寸标度	142
6.2.4	作为双时间参量量的局域持续性	143
	习题	145
第 7 章	不同于有向渗流的普适类	149
7.1	宇称守恒普适类	149
7.2	投票者普适类	150
7.2.1	经典投票者模型	150
7.2.2	投票者型相变	151
7.3	紧致有向渗流	152
7.4	三临界有向渗流	154
7.4.1	TDP 的平均场近似	155
7.4.2	TDP 的数值模拟	156
7.5	动力学渗流	159

7.6	长程相互作用	161
7.6.1	具有空间 Lévy 飞行的 DP	162
7.6.2	具有时间长程相互作用的 DP	165
7.6.3	具有 Lévy 飞行长程相互作用的其他模型	166
7.6.4	长程相互作用模型的模拟	166
7.7	Manna 普适类	167
7.7.1	Manna 模型	168
7.7.2	守恒阈值转移过程 (CTTP)	168
7.7.3	守恒晶格气 (CLG) 和其他反应-扩散过程	170
7.7.4	标度性质	170
7.7.5	吸收态相变与自组织临界性 (SOC) 的关系	171
7.7.6	吸收态相变与 SOC: 平均场近似	172
7.7.7	SOC 与吸收态相变临界指数之间的关系	174
7.8	具有扩散的成对接触过程	174
7.9	一级相变	176
7.9.1	通过消除少数相岛实现稳定化	176
7.9.2	一个空间维数中的一级相变	178
7.9.3	涨落一维系统中不连续相变的不可能性	179
7.9.4	相共存与滞后回线	181
7.10	交叉现象	183
7.10.1	从 DP 到 TDP 的交叉	185
7.10.2	从 DP 到 CDP 的交叉	186
7.11	向平均场标度行为的交叉	187
第 8 章	淬火无序	191
8.1	时间淬火无序	191
8.2	空间淬火无序	191
第 9 章	分类尝试	193
第 10 章	若干开放问题	196
第 11 章	附录 A: 平衡模型	198
11.1	Potts 模型	198
11.2	时钟模型	198
11.3	Turban 模型	199
11.4	Baxter-Wu 模型	199
11.5	Blume-Capel 模型	200
11.6	XY 模型	200
11.7	$O(n)$ 模型	201
11.8	双交换模型	201
11.9	受挫自旋模型	202
11.10	Hilhorst-van Leeuwen 模型	202

第 12 章 附录 B: 吸收态相变的标度律	204
第 13 章 附录 C: 时间演化算符的对角化	206
第 14 章 附录 D: Langevin 方程与路径积分	209
第 15 章 附录 E: 平均场近似	211
15.1 简单平均场/格点近似	211
15.2 对近似	212
15.3 “跳离”平均场近似	213
第 16 章 附录 F: 有限尺寸标度技术	215
16.1 有限尺寸估计序列	215
16.2 序列外推	218
第 17 章 附录 G: 数值方法	221
17.1 模拟技术	221
17.2 响应函数的计算	224
17.2.1 有限外磁场	224
17.2.2 无穷小磁场	225
17.2.3 Ising 模型响应函数的直接计算	226
17.2.4 计算 Ising 模型响应函数的另一种方法	226
第 18 章 附录 H: 分形维数	230
第 19 章 习题解答	232
第 20 章 常用符号表	267
第 21 章 常用缩略语表	269
第 22 章 参考文献	270
第 23 章 英文主题索引 (保留原书页码)	326
第 24 章 原书出版目录 (影印保留)	334
术语索引	337

导论

颇为奇妙而又耐人寻味的是，平衡系统与非平衡系统之间存在一种近乎辩证的关系。自然界中几乎所有系统都是与外部储库耦合的开放系统；系统与储库之间交换能量、粒子或其他守恒量，从而在系统中产生流，并可能驱动系统随时间演化。这些流可以采取不同形式，例如电流、粒子流、热传导乃至自旋输运。在微观层次上，这类非平衡效应表现为细致平衡 (detailed balance) 遭到破坏，也就是说，一对微观状态之间通常存在不为零的概率流 (probability current)。因而也可以说，内禀的微观不可逆性会产生宏观的非平衡行为。

对于平衡系统，我们考虑的是这些流已经衰减为零的情形：系统内部不存在概率流，而系统的热力学状态变量由储库的相应性质确定。一个多世纪以来，主要得益于 Boltzmann 和 Gibbs 的工作，人们已经懂得如何用微观状态的概率对平衡系统作一般的统计描述，并由此导出热平衡时的热力学行为。遗憾的是，尽管近年来已有诸多努力，对于一般非平衡系统，迄今仍不存在这样一种典范而普遍有效的形式体系。实际上，每遇到一个新的非平衡系统，首先都必须重新求出微观状态的概率分布，或获得某种等价信息。常用做法是为概率分布写下 Fokker-Planck 方程，或更一般的主方程 (master equation)；另一种做法则是为某些物理可观测量的平均值写下随机朗之万方程 (Langevin equation)。这类方程通常已不再完全是微观方程，而应被看成介观层次上的某种粗粒化描述：这一尺度相对于涉及单个原子和分子运动细节的真正微观尺度足够大，但相对于宏观观测尺度仍然很小。因此，对非平衡行为的讨论几乎总要借助唯象模型。当然，我们必须弄清这种做法在多大程度上合理而有用；这将是本书的主要主题之一。

非平衡系统与平衡系统不同，时间是一个本质自由度，因此首先要问的问题之一是：系统在什么条件下能够弛豫到平衡稳态？结果表明，细致平衡条件与某些遍历性要求相结合，便足以保证这种弛豫。另一方面，如果所选动力学不再遵守细致平衡，那么无论稳态本身还是依赖时间的弛豫过程，都可能呈现丰富得多的行为。一种经常出现而又格外有趣的情形是：复杂系统由许多强相互作用的部分构成，并在大尺度上产生集体行为 [422, 576]。在平衡条件下，当系统经历二阶相变时就会出现这种行为；为实现这种相变，必须精细调节热力学变量，例如把温度固定在“临界值” T_c 。然而在许多非平衡情形中，这类约束可以大幅放宽。

在平衡条件下，即使原始的微观相互作用是短程的，二阶相变也会由动力学产生的长程关联所导致。¹ 最广为人知的二阶平衡相变实例大概与 Ising 模型有关；该模型可用

¹ 三维二阶平衡相变的第一个物理实例，似乎是 Cagniard de la Tour 于 1822 年发现的。他在酒精与水的混合物中观察到临界乳光：接近临界点时，空间关联的尺度变得与可见光波长相当，混合物因而变得不透明。今天所用的二阶临界点术语可追溯至 Andrews (1869)。相比之下，直到 1970 年，Thomy 与 Duval 才在吸附于石墨上的氩中发现第一个二维平衡相变。

于描述液-气相变或单轴磁体中的有序-无序转变. 在 Ising 模型所描述的这类具有常规相变的简单系统中, 转变附近的长程关联具有普适性 (universality), 也就是说, 它们与模型的微观“细节”无关. 普适性这一概念最初来自实验观察: 在临界点紧邻区域内, 磁化率等可观测量的发散由临界指数 (以及某些振幅比) 描述, 而对许多先验看来非常不同的系统, 这些临界指数基本取相同的数值. 如今, 借助临界现象的重整化群描述, 人们已经从概念上理解了这一点, 普适性也成为统计物理的支柱之一.

具体而言, 人们把二阶相变归入彼此不同的普适类 (universality class); 只要不同的实验或理论系统具有相同的对称性质, 它们的临界行为就应具有相同的临界指数和相同的标度函数. 例如, 一般预期临界指数的数值只依赖于系统的空间维数、序参量的分量数以及相互作用的整体对称性; 系统的其他任何性质在重整化群意义下都被视为“不相关的细节”. 因而可以用临界指数标记不同的普适类. 仍未解决的问题之一是: 能否对所有可能的普适类作出分类? 这一方向上的一项突破, 是发现二维平衡临界现象具有共形不变性, 而且此前在弦理论语境中发现的 Virasoro 代数与之密切相关. 这些结果不仅以临界指数的精确数值、临界点的任意关联函数和标度函数等定量信息, 补充了重整化群给出的许多较为定性的认识; 还借助所谓最小模型的模不变配分函数清单, 对二维二阶相变的可能类型给出了部分分类.

关于平衡相变的许多知识也能推广到非平衡情形. 即使出现只在非平衡条件下才能观察到的新型连续相变, 在平衡情形中极其有用的普适性核心概念仍然适用于非平衡系统. 这部两卷本著作旨在介绍并综述非平衡相变领域. 第 1 卷特别关注这样一类情形: 微观动力学可以认为是根本不可逆的, 因而细致平衡被破坏, 稳态不可能是平衡态. 在这种情形下, 会出现从涨落的活动态到所谓吸收态 (absorbing state) 的二阶相变. 按定义, 系统一旦到达吸收态, 就再也不能离开. 与平衡相变类似, 这类吸收态相变 (absorbing phase transition) 也表现出由对称性质和守恒律决定的普适特征, 因此同样可以归入普适类. 目前已知的非平衡吸收态相变普适类还很少. 因而, 一项雄心勃勃的任务便是确定二阶非平衡吸收态相变的所有可能普适类.

吸收态相变中最重要的一类是有向渗流 (directed percolation) (DP). Broadbent 与 Hammersley 于 1957 年最初把有向渗流作为有向随机连通性的模型提出 [87]. 它呈现一种相变, 并由一组明确的普适临界指数刻画. 传播性疾病的扩散、某些催化反应、多孔介质中的渗流、间歇湍流, 乃至某些强子相互作用的模型中, 都会出现同一类型的相变. 由于这些模型具有相同的对称性质, 并且实质上遵循同一种反应-扩散方案, 因此不论动力学规则的微观细节如何, 它们一般都属于同一个普适类, 即有向渗流普适类. 鉴于其稳健性, 有向渗流普适类通常被视为吸收态相变领域中与 Ising 模型对应的典范. 在平衡临界现象中, 许多关于临界行为的信息来自二维经典模型或其一维量子对应模型的可积性 [50]; 与之不同, 已知可积的非平衡模型相对很少, 而有向渗流看来并不在其列. 有向渗流的定义虽然极其简单, 临界行为却高度非平凡; 这大概正是它魅力长存的原因之一.

细心的读者会注意到, 以上所谈始终只是“模型”. 的确, 该领域最具挑战性的问题之一, 过去是、现在仍然是: 看似如此稳健的有向渗流普适类, 为何如此难以在非平衡相变实验研究中可靠地观察到? 来自间歇湍流研究的重要新进展或许正在改变这一局面; 我们将在第 3 章介绍.

二十多年间, 有向渗流的标准参考文献一直是 Kinzel 的综述 [390]. 此后, 人们对

非平衡相变的理解取得了巨大进展，新的数值与解析方法得到发展，新的吸收态相变普适类也被识别出来。然而仍有许多开放问题，例如 Grassberger 汇编的清单 [243]（见第 10 节）。Marro 与 Dickman 的著作 [462] 同样用了若干章讨论进入吸收态的非平衡相变。三篇较新的综述 [287, 496, 433] 从不同角度描述了吸收态相变，其中两篇由本书作者中的两位（HH 与 SL）撰写。当前人们日益关注与纳米尺度应用相关的低维系统；在这类研究中，考察可积非平衡系统能提供不同种类的认识，见文献 [13, 565, 271]。场论方法将由 Täuber 的后续著作系统介绍，较短的综述见文献 [593, 592]。对具有外加流的系统中的相变，可参见文献 [462, 557]。与所谓乘性噪声朗之万方程有关的相变也不在本书讨论范围内，因为严格说来这类系统并无吸收态；可参见综述 [232]。剑桥牛顿研究所最近的一次研讨会讨论了非平衡临界现象动力学的许多前沿问题。² 近来关于近平衡非平衡统计力学基础的一些令人振奋的新进展，尚不能应用于本书所论主题；见文献 [453]。

第 2 卷将由我们中的一位（MH）与 M. Pleimling 合著，讨论另一种非平衡临界性。当系统最初处于平衡态，而后热力学控制参量突然改变，使系统迅速离开平衡并被“淬火”到有序相——该相至少有两个等价稳态——或淬火到稳态的临界点时，就会出现这种临界性。由此产生的老化现象，自史前时代起就在经验层面得到利用，例如冶金材料加工；然而，直到 Struik 于 1978 年出版著作 [585] 之后，人们才开始系统研究其标度性质与动力学对称性。

本卷的目的，是概述吸收态相变领域，并以连贯、自洽的方式呈现当前知识。我们着重唯象标度描述，希望本书既能成为初学者易于理解而又较为全面的导论，也能成为研究人员的参考书。第 2 章回顾平衡临界现象的基本概念，尤其是标度、重整化群和普适性。除了建立一致的记号，这一章还要为非平衡相变研究准备背景，以便随后与已经得到充分理解的平衡情形类比。接着，第 3 章介绍有向渗流模型；它可以说代表了非平衡吸收态相变最重要的普适类。我们将给出有向渗流普适类的多种晶格实现，并详细讨论寻找该普适类实验实现的各种尝试。第 4 章详述吸收态相变的唯象标度理论，并首次系统计入度量因子。以有向渗流模型为支架，我们讨论可普遍用于分析理论模型的多种方法。在建立一般标度图景之后，第 7 章转而考察不同于有向渗流的吸收临界现象，并综述近期结果。

大量背景资料和细致的数值信息，通常被视为“民间知识”，却相当分散地散见于文献。本卷把它们汇集在大量表格中——可通过表目录迅速查找——并收入附录，希望便于查阅。每章末尾都设有难度差异很大的习题部分，解答提要集中在卷末的专门部分。这些习题基本都是解析性的，因为我们认为，读者很自然会希望亲自编写计算机程序来模拟书中讨论的某个模型，即便我们没有明确提出这种要求。

物理学的进步关键依赖于理论与实验的紧密互动。然而到目前为止，吸收态相变主要是理论物理学家关注的对象，实验研究者只在近年才开始注意这一课题。本书由理论物理学家撰写，也反映了这种状况：对实验应用的讨论相当有限。尽管如此，我们仍希望，这里详述的唯象理论能促使读者进一步学习更专门的理论分析技术，或启发他们设计实验，对本书发展的概念加以检验。毕竟，物理学是一门自然科学。数学家又何尝不

²研讨会论文集以系列综述形式发表，原书给出的链接为 <http://www.iop.org/EJ/journal/-page=extra.focus4/jstat>。

能从这里给出的模型特定结果中获得一些启发？有时，回想 Lichtenberg (1779) 的一句话或许很有用：

“任何研究都不应被认为过于艰难，任何事情都不应被认为早有定论。”

G.C. Lichtenberg, *Aphorismen*, Insel (Frankfurt, 1976)

Bottéro (1982) 也给出了一种更具当代意味的声音 [74]：

“是的，科学大学没有用；若以获利而论，是的，哲学没有用，……历史学、东方学和亚述学都没有用，完全没有用。正因如此，我们才如此珍视它们！”

J. Bottéro, *Apologie d'une science inutile*, Akkadica **30**, 12 (1982)

习题

1. 一个吸收态相变的简单实例，可以用含有 $n(t)$ 个个体的种群来表述；其繁殖率为 λ ，死亡率为 1.

考察在时刻 t 恰有 n 个个体的概率 $P_n(t)$. 平衡使这一概率增加与减少的各项，写出 $P_n(t)$ 的主方程. 利用其解分析种群能否无限期存活，以及这种存活对 λ 的依赖. 比较两种情形，以研究初始条件的影响：(i) 初始只有一个个体；(ii) 初始服从 Poisson 分布

$$P_n(0) = \frac{\mu^n}{n!} e^{-\mu}.$$

2. 对上一题的种群模型，求平均粒子数 $\langle n \rangle(t)$ 及其方差

$$\sigma^2(t) = \langle n^2 \rangle(t) - \langle n \rangle^2(t).$$

应当如何解释所得结果？

平衡临界现象概述

平衡临界现象与非平衡临界现象在许多方面相似. 因此, 本书首先简要概述平衡临界现象的一些基本概念, 以自洽的方式提供所需背景, 并建立基本记号. 对于尚未完全熟悉标度与普适性概念的初学者, 本章也可用来回顾现代相变理论的主要特征.

虽然我们尽可能保持这一导论的一般性, 但为使讨论具体, 将采用铁磁相变的语言. 我们沿历史脉络讨论标度与普适性, 特别会引入临界指数、广义齐次函数、标度形式和普适振幅组合. Wilson 的重整化群理论 [629, 630] 为深入理解标度和普适性奠定了基础; 它本身就是一个独立主题, 本书不作系统介绍. 我们转而关注重整化群对普适标度的推论, 并概述主要结果, 例如说明重整化群理论如何识别决定普适类的相关系统参量. 重整化群还提供了计算临界指数和普适标度函数的工具, 并解释上临界维数为何存在. 为便于查阅, 也为本书第 2 卷作准备, 我们还会讨论平衡系统中标度不变性向共形不变性的扩展, 并在弛豫现象的语境中回顾涨落耗散定理. 对标度、普适性与共形不变性的严格论证, 读者可参阅经典教科书 [520, 525, 640, 122, 168, 270] 和综述 [632, 219, 621, 120, 112]. 多部教科书讨论了涨落耗散定理, 例如文献 [144, 122].

2.1 平衡系统中的相变

2.1.1 记号

研究连续相变时, 人们经常关注某些量的渐近行为. 本书采用大多数作者使用的标准记号: 符号 $\propto$ 、 O 、 $\sim$ 和 $\simeq$ 对两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的含义分别为³

$$\begin{aligned} f(x) \propto g(x) &\iff \frac{f(x)}{g(x)} = c, \quad \forall x, && \text{(成比例)}, \\ f(x) = g(x) + O(x^n) &\iff \left| \frac{f(x) - g(x)}{x^n} \right| < c, \quad \forall x > x_0, && \text{(同阶)}, \\ f(x) \sim g(x) &\iff \lim_{x \rightarrow x_c} \frac{f(x)}{g(x)} = c, && \text{(渐近成比例)}, \\ f(x) \simeq g(x) &\iff \lim_{x \rightarrow x_c} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, && \text{(渐近相等)}. \end{aligned}$$

以下数学极限 $x \rightarrow x_c$ 对应于物理上趋近相变的情形, 通常是 $x \rightarrow 0$ 或 $x \rightarrow \infty$.

对数值估计及其误差条, 我们采用标准的括号记号 $x(y)$, 其中 y 表示最后一位数字的预期统计误差. 例如, 估计值 $0.2765(3) = 0.2765 \pm 0.0003$ 表示真值预期位于 0.2762 与 0.2768 之间.

常用符号和缩略语分别列在原书第 343 页和第 344 页, 便于查阅.

³这一约定不同于传统的 Landau 记号 [406, 2]; 后者用 $\sim$ 表示“渐近相等”, 而不是“渐近成比例”.

2.1.2 铁磁系统中的相变

平衡系统中的相变由自由能及其导数的奇异性刻画 [503, 639, 417]. 当趋近转变点时, 这种奇异性使多种物理量呈现不连续行为. 在唯象描述中, 序参量 (order parameter) 在有序相中非零, 而在无序相中为零 [407]. 简单铁磁体、超导体、液-气系统、铁电体以及呈现超流性的系统, 都是平衡相变的原型系统.

典范例子是 Ising 模型中铁磁相与顺磁相之间的转变.⁴ 标准 Ising 模型定义在具有 N 个格点的 d 维晶格上, 格点 i 处的自旋为 $\sigma_i = \pm 1$. 给定自旋构型 $\{\sigma\}$ 的能量为

$$E(\{\sigma\}) = -\frac{J}{2} \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i, \quad (2.1)$$

其中 $J > 0$ 是耦合常数, h 表示均匀外磁场. 第一项对所有最近邻格点对 (i, j) 求和. 能量泛函在全部自旋和外场同时反向时不变, 因此 Ising 模型以有限群 $\mathbb{Z}_2$ 为整体对称群. $\mathbb{Z}_2$ 是含两个元素、用于描述反射对称性的循环群; 此处两个群元素分别是恒等变换, 以及所有自旋和外场的同时反向.

按照经典平衡统计力学的公设, 与温度为 T 的热库接触的系统中, 每个自旋构型 $\{\sigma\}$ 出现的概率正比于 $e^{-E(\{\sigma\})/(k_B T)}$. 所有感兴趣的物理量都可以从配分函数

$$Z_N = \sum_{\{\sigma\}} \exp \left[-\frac{E(\{\sigma\})}{k_B T} \right] \quad (2.2)$$

导出, 其中求和遍及所有可能构型 $\{\sigma\}$, N 是格点总数. 热平衡时, 系统处于使 Gibbs 势⁵ $G = -k_B T \ln Z_N$ 最小的状态. 在 Gibbs 泛函 $G = G(T, h)$ 中, 温度 T 和外场 h 是独立热力学参量; 自由能 $F = F(T, M) = G + Mh$ 则依赖于 T 和磁化强度

$$M = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i. \quad (2.3)$$

只有在 $N \rightarrow \infty$ 的极限下, 由 G 或 F 导出的比热、磁化率等热力学可观测量才彼此收敛, 见习题 3.

无外场 Ising 模型在某一临界温度 T_c 发生相变. 该转变把磁化强度非零的铁磁相与磁化强度为零的顺磁相分隔开. 相变源于两种效应的竞争: 一方面, 能量最小化 (表面张力) 促使系统有序; 另一方面, 热涨落产生熵.

依照 Landau 的观点, 每格点平均磁化强度

$$m(T, h) = \frac{1}{N} \sum_i \langle \sigma_i \rangle = -\frac{1}{N} \frac{\partial G}{\partial h} \quad (2.4)$$

是铁磁相变的序参量 [407]. 此外, 温度 T 是相变的控制参量, 外场 h 是序参量的共轭场.

图 2.1 给出了 Ising 模型的相图示意. 由于铁磁体具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, 转变发生在零外场 h 处. 相图沿温度轴有一条转变线, 终止于临界点 T_c . 当 $T < T_c$ 时, 通过改变 h 穿

⁴附录 11 汇集了若干常见自旋系统的定义及部分平衡临界性质.

⁵本书通常采用使 Boltzmann 常数 $k_B = 1$ 的单位制.

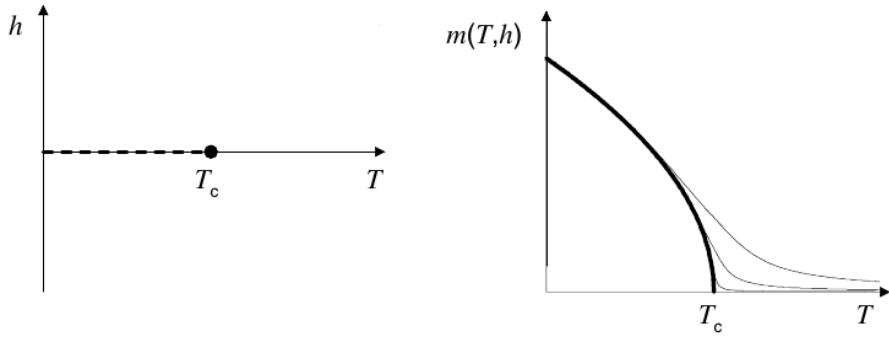


图 2.1: 铁磁体的相图 (左) 及相应序参量的行为 (右) 示意图. 相图在零外场处包含一条一级相变线 (虚线), 终止于温度 T_c 的临界点. 图中给出 $h = 0$ 时 (粗线) 以及三个不同外场 $h > 0$ 下磁化强度对温度的依赖. 经文献 [433] 许可转载; 版权 © 2004 World Scientific Publishing Company.

过边界, 磁化强度发生不连续变化, 即系统经历一级相变. 越接近临界温度, 不连续跳变的幅度越小. 在 $T = T_c$ 时, 磁化强度连续变化, 但其导数不连续; 此时系统经历连续相变或二阶相变. 当 $T > T_c$ 时, 自由能不再有奇异性, 系统从正磁化状态连续变为负磁化状态.

沿水平方向改变温度 T 并穿过临界点时, 转变可描述如下. 无外场 ($h = 0$) 时, 高温相即顺磁相的磁化强度为零. 降低温度, 在临界温度处发生相变; 当 $T < T_c$ 时, 观察到自发磁化的有序相, 见图 2.1. 图 2.2 展示了低于、处于和高于临界点时典型平衡构型的快照.

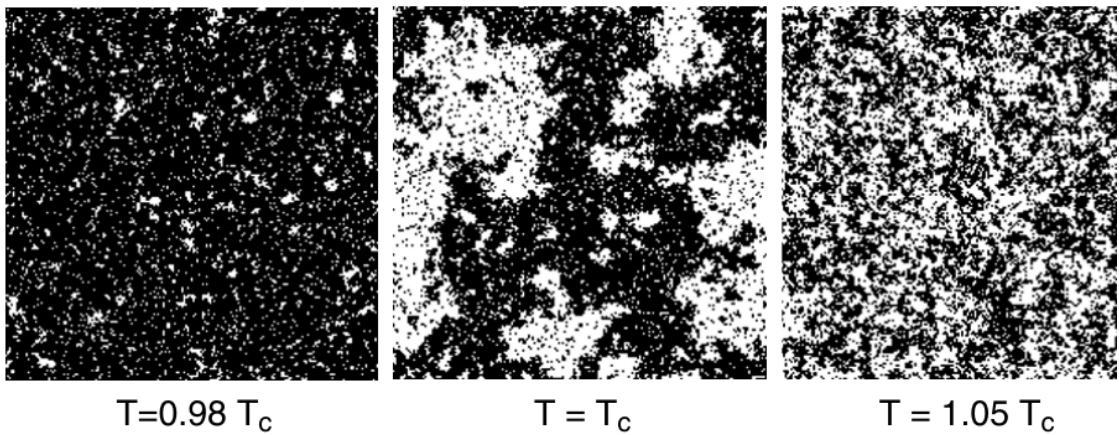


Fig. 2.2 Typical configurations of the two-dimensional Ising model at thermal equilibrium below, at, and above criticality.

图 2.2: 二维 Ising 模型在临界点以下、临界点处和临界点以上的典型热平衡构型.

2.1.3 幂律标度

具有连续相变的系统在充分接近临界点时，通常由幂律刻画。例如，对铁磁系统，当 $\tau > 0$ 时，序参量 $m = m(T, h)$ 按

$$m(T, 0) \sim \tau^\beta, \quad (2.5)$$

$$\tau = \frac{T_c - T}{T_c} \quad (2.6)$$

变化，其中 τ 是约化温度， β 是所谓临界指数 (critical exponent)。⁶ 如下文所示，临界指数刻画连续相变的特定临界行为类型，因此起着关键作用。

外场 h 非零时，磁化强度随温度降低而平滑增加。在临界等温线 ($\tau = 0$) 上，当 $h \rightarrow 0$ 时，磁化强度服从幂律

$$m(T_c, h) \sim |h|^{1/\delta}, \quad (2.7)$$

其中 δ 是另一个临界指数。还需引入更多临界指数，以描述序参量磁化率 $\chi = \chi(T, h)$ 、比热 $C = C(T, h)$ 和关联长度 $\xi = \xi(T, h)$ 的奇异性：

$$\chi(T, 0) \sim |\tau|^{-\gamma}, \quad (2.8)$$

$$C(T, 0) \sim |\tau|^{-\alpha}, \quad (2.9)$$

$$\xi(T, 0) \sim |\tau|^{-\nu}. \quad (2.10)$$

另一个重要量是关联函数

$$G(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; T, h) = \langle \sigma_1 \sigma_2 \rangle - \langle \sigma_1 \rangle \langle \sigma_2 \rangle, \quad (2.11)$$

其中 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 是分别指向格点 1 和 2 的矢量。对平移和转动不变的系统，关联函数只依赖距离 $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ ，而不依赖方向。

在临界点，关联函数按

$$G(r; T_c, 0) \sim r^{-d+2-\eta} \quad (2.12)$$

衰减，由此定义另一个临界指数 η ，其中 d 是系统维数。偏离临界点时，关联函数由下列形式的指数衰减刻画：

$$G(r; T, 0) \sim r^{-\vartheta} e^{-r/\xi}, \quad (2.13)$$

其中 ξ 是关联长度。与前面引入的指数不同， ϑ 在转变点上方和下方可以取不同数值。例如，二维 Ising 模型中，转变点上方 $\vartheta = 2$ ，下方 $\vartheta = 1/2$ [467]。

指数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta, \nu$ 称为临界指数。注意，在式 (2.8)–(2.10) 中，临界点上下两侧采用了相同的临界指数；这是标度理论的一项假设。

指数有时可能为零。这样的零指数，要么对应于相应物理量在临界点处的不连续，要么对应于对数奇异性，因为

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{|\tau|^{-s} - 1}{s} = -\ln |\tau|. \quad (2.14)$$

⁶为与本卷其余部分的吸收态相变采用统一记号，此处 τ 的定义符号与文献中的通常约定相反。

对于实验或数值数据，要区分对数奇异性与绝对值很小的指数，往往出了名地困难。

铁磁系统的唯象标度理论由多位作者在 20 世纪 60 年代建立，例如文献 [210, 189, 627, 368, 512, 250]；实验与模拟均验证了这一理论。特别地，标度理论预言，上面引入的六个临界指数由四条标度律联系：

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2 \quad (\text{Rushbrooke}) , \quad (2.15)$$

$$\gamma = \beta(\delta - 1) \quad (\text{Widom}) , \quad (2.16)$$

$$\gamma = (2 - \eta)\nu \quad (\text{Fisher}) , \quad (2.17)$$

$$2 - \alpha = \nu d \quad (\text{Josephson}) . \quad (2.18)$$

因此，平衡系统的临界行为只由两个独立临界指数决定。下文将回顾这些标度律如何导出。⁷

Josephson 律的特殊之处，在于它包含系统的空间维数 d 。这类标度关系称为超标度关系；它们只在所谓上临界维数 d_c 以下成立，第 2.3.3 节将作说明。

2.2 标度不变性与普适性

2.2.1 标度不变性

通常认为，Gibbs 势密度等热力学势可以分解为 $g(\tau, h) = g_{\text{reg}}(\tau, h) + g_{\text{sing}}(\tau, h)$ ：其中正则部分 g_{reg} 不含任何临界行为，而我们关注的是奇异部分 g_{sing} 。⁸ 平衡相变的唯象标度理论假设，临界点附近的热力学势奇异部分渐近地由广义齐次函数（generalised homogeneous function）给出，例如见文献 [266]。

在数学上，若函数 $f(x_1, x_2, \dots)$ 对所有正数 $\lambda \in \mathbb{R}_+$ 满足

$$\lambda f(x_1, x_2, \dots) = f(x_1 \lambda^{s_1}, x_2 \lambda^{s_2}, \dots), \quad (2.19)$$

就称它为广义齐次函数。指数 $s_1, s_2, \dots$ 通常称为标度幂或标度维数，变量 $x_1, x_2, \dots$ 称为标度场。在物理上，假定每自旋 Gibbs 势的奇异部分 $g_{\text{sing}}(\tau, h)$ 渐近地按

$$g_{\text{sing}}(\tau, h) \simeq \lambda^{\alpha-2} \tilde{g}(\tau \lambda, h \lambda^{\beta\delta}) \quad (2.20)$$

标度，其中 $\tilde{g}(x, y)$ 是相应标度函数。共轭场的标度幂常记作隙指数 $\Delta = \beta\delta = \beta + \gamma$ 。必须强调，式 (2.20) 只在 τ 与 h 趋于零时渐近成立。偏离这一极限时——例如任何数值模拟或实验中——都预期出现修正。⁹

可以证明，广义齐次函数的 Legendre 变换和偏导数仍是广义齐次函数。因而，与 Gibbs 势一样，所有可以表示为热力学势导数的热力学函数，如磁化强度、比热等，也都是广义齐次函数。

⁷由平衡自由能的凸性可导出下列指数不等式： $\alpha + 2\beta + \gamma \geq 2$ 、 $2 - \alpha \leq d\nu$ 、 $\gamma \geq (2 - \eta)\nu$ 以及 $\alpha + \beta(\delta + 1) \geq 2$ 。

⁸标度行为的分析始终针对热力学势的奇异部分。下文总是假定所有正则部分已经扣除。

⁹物理可观测量在标度变换下发生这种协变变换，读者或许会疑惑，为何通常仍称之为“标度不变性”。的确，在 $T = T_c$ 时，微观构型平均而言具有标度不变性，见图 2.2 中图；在更形式化的层次上，这反映为配分函数的标度不变性。

以磁化强度及相应磁化率为例. 对式 (2.20) 关于共轭场 h 求导, 得到

$$m(\tau, h) = - \left(\frac{\partial g_{\text{sing}}}{\partial h} \right)_T \simeq \lambda^{\alpha-2+\beta\delta} \tilde{m}(\tau\lambda, h\lambda^{\beta\delta}), \quad (2.21)$$

$$\chi(\tau, h) = - \left(\frac{\partial^2 g_{\text{sing}}}{\partial h^2} \right)_T \simeq \lambda^{\alpha-2+2\beta\delta} \tilde{\chi}(\tau\lambda, h\lambda^{\beta\delta}), \quad (2.22)$$

其中标度函数为

$$\tilde{m}(x, y) = - \left(\frac{\partial \tilde{g}(x, y)}{\partial y} \right)_x, \quad \tilde{\chi}(x, y) = - \left(\frac{\partial^2 \tilde{g}(x, y)}{\partial y^2} \right)_x. \quad (2.23)$$

括号下标照例表示求导时保持不变的量.

2.2.2 标度函数与数据塌缩

广义齐次函数的关系式 (2.19) 对所有正 λ 成立, 因此可以作特定选择来导出某种标度形式. 例如, 取 $\lambda = |x_1|^{-1/s_1}$, 可使右端第一个宗量成为常数. 这样, 依赖 n 个宗量 $x_1, \dots, x_n$ 的函数 f 化为

$$f(x_1, \dots, x_n) = |x_1|^{1/s_1} \tilde{f}(1, |x_1|^{-1/s_1} x_2, \dots, |x_1|^{-1/s_1} x_n), \quad (2.24)$$

其中标度函数 $\tilde{f}$ 实际只依赖 $n-1$ 个宗量. 绘制

$$|x_1|^{-1/s_1} f(x_1, \dots, x_n)$$

关于这 $n-1$ 个宗量的函数, 则不同 x_1 的多组数据应塌缩到 $\tilde{f}$ 给出的同一个流形上. 特别地, 当 $n=2$ 时, 不同数据集塌缩到由 $\tilde{f}$ 描述的一条曲线上.

数据塌缩并不唯一, 因为 λ 有多种选择, 会给出不同但数学上等价的标度形式. 例如, 当 $n=2$ 时, 下列两种形式同样成立 [266]:

$$|x_1|^{-1/s_1} f(x_1, x_2) = \tilde{f}(\pm 1, x_2 |x_1|^{-s_2/s_1}), \quad (2.25)$$

$$|x_2|^{-1/s_2} f(x_1, x_2) = \tilde{f}(x_1 |x_2|^{-s_1/s_2}, \pm 1). \quad (2.26)$$

以式 (2.21)–(2.22) 为例. 取 $\lambda = 1/|\tau|$, 在外场为零 $h=0$ 时得到

$$m(\tau, 0) \simeq \tau^{-(\alpha-2+\beta\delta)} \tilde{m}(-1, 0), \quad (2.27)$$

$$\chi(\tau, 0) \simeq |\tau|^{-(\alpha-2+2\beta\delta)} \tilde{\chi}(\pm 1, 0). \quad (2.28)$$

这里, 原书明确说磁化强度只对 $\tau < 0$ 定义. 注意, 一般预期 $\tilde{\chi}(+1, 0) \neq \tilde{\chi}(-1, 0)$, 即转变点下方 ($T < T_c$) 和上方 ($T > T_c$) 的磁化率振幅不同. 将以上两式与式 (2.5) 和 (2.8) 比较, 可得

$$\beta = -\alpha + 2 - \beta\delta, \quad \gamma = \alpha - 2 + 2\beta\delta, \quad (2.29)$$

从而重现 Rushbrooke 标度律 (2.15) 和 Widom 标度律 (2.16). Fisher 标度律可以类似地从关联函数的标度形式得到; Josephson 律则需要同时结合热力学标度形式与关联标度形式, 这留作习题, 可参见文献 [640] 或第 2.5 节.

标度理论还包含更多内容. 例如考虑 M - h - τ 状态方程 (2.21). 在其中选择 $h\lambda^{\beta\delta} = 1$, 得到

$$m(\tau, h) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{m}(\tau\lambda, h\lambda^{\beta\delta}) \Big|_{\lambda=h^{-1/(\beta\delta)}} = h^{1/\delta} \tilde{m}(\tau h^{-1/(\beta\delta)}, 1). \quad (2.30)$$

在临界等温线 $\tau = 0$ 上, 恢复式 (2.7) 的关系 $m(T_c, h) \sim |h|^{1/\delta}$. 状态方程还可以写成重标度形式

$$m_h \simeq \tilde{m}(\tau_h, 1), \quad m_h = mh^{-1/\delta}, \quad \tau_h = \tau h^{-1/(\beta\delta)}. \quad (2.31)$$

这样, 状态方程由单条曲线 $\tilde{m}(x, 1)$ 描述. 若把重标度序参量 m_h 对重标度控制参量 τ_h 作图, 所有 M - h - τ 数据点都将塌缩到 $\tilde{m}(x, 1)$ 上. 图 2.3 左图用图 2.1 中的数据展示了这种塌缩; 推导见第 2.3.1 节. 函数 $\tilde{m}(x, 1)$ 通常称为 Hankey–Stanley 标度函数 [266].

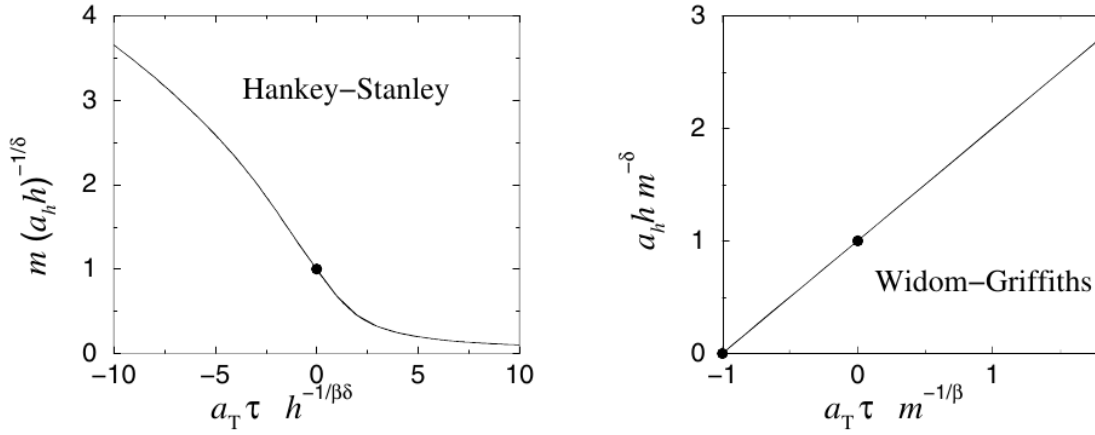


图 2.3: 由平均场理论得到的 M - h - τ 状态方程的数据塌缩, 所用三个 h 值与图 2.1 相同. 左: Hankey–Stanley 标度形式 (2.31) 的 $\tilde{m}(x, 1)$. 右: Widom–Griffiths 标度形式 (2.34) 的 $\tilde{h}(x, 1)$. 两种情形下, 所有点都精确塌缩到单条曲线上; 圆点标出归一化条件 (2.37) 和 (2.41). 经文献 [433] 许可转载; 版权 © 2004 World Scientific Publishing Company.

若不考察 Gibbs 势, 而对 Helmholtz 势¹⁰即自由能 $f = g + mh$ 作 Legendre 变换, 会得到另一种标度形式. 广义齐次函数经 Legendre 变换仍为广义齐次函数, 因此 Helmholtz 势的奇异部分满足

$$f_{\text{sing}}(\tau, m) \simeq \lambda^{\alpha-2} \tilde{f}(\tau\lambda, m\lambda^{\beta}). \quad (2.32)$$

由此导出共轭场的标度形式

$$h(\tau, m) = \left(\frac{\partial f_{\text{sing}}}{\partial m} \right)_T \simeq \lambda^{-\beta\delta} \tilde{h}(\tau\lambda, m\lambda^{\beta}). \quad (2.33)$$

¹⁰对铁磁体而言, 固定 h 考察 Gibbs 势很自然; 对流体或合金, Helmholtz 势更有用, 因为此时 m 正比于纯态之间的浓度或密度差.

取 $m\lambda^\beta = 1$, 得到

$$h_m \simeq \tilde{h}(\tau_m, 1), \quad h_m = hm^{-\delta}, \quad \tau_m = \tau m^{-1/\beta}. \quad (2.34)$$

函数 $\tilde{h}(x, 1)$ 常称为 Widom–Griffiths 标度函数 [627, 250], 见图 2.3 右图.

两个标度函数 $\tilde{h}(x, 1)$ 和 $\tilde{m}(x, 1)$ 在 $x = 0$ 邻域内、即临界温度处都是解析的. Hankey–Stanley 标度形式就是固定共轭场时序参量随控制参量的曲线, 因此研究起来更自然, 或许也更优雅. 但 Hankey–Stanley 函数的数学公式往往相当复杂, 而 Widom–Griffiths 标度形式在解析上更易处理. 因此, 人们常在某些近似方案中计算 $\tilde{h}(x, 1)$, 例如重整化群方法中的 ϵ 展开或 $1/n$ 展开.

2.2.3 普适类

根据四条标度律 (2.15)–(2.18), 平衡相变由两个独立临界指数刻画. 20 世纪 50 至 60 年代, 实验发现 T_c 等量敏感地依赖相互作用细节, 而临界指数却是普适的: 它们不依赖微观细节, 只依赖系统维数、对称性等少数一般特征. 这促成了著名的普适性假说; Kadanoff 首次对其作出清晰表述 [369], 其基础还包括更早的工作, 例如文献 [217, 345, 618, 251, 63]. 普适性假说把种类繁多的临界现象约化为少数等价类, 即只依赖几个基本参量的普适类. 属于同一普适类的所有系统具有相同的临界指数, 临界点附近的相应标度函数也趋于相同.

对短程相互作用的平衡系统, 决定普适类的基本参量是序参量的对称性和空间维数 [369, 251].¹¹ 转变的具体性质, 即晶格结构、相互作用范围等相互作用细节——只要范围仍有限——不影响标度行为. 例如, 具有优选磁化方向的铁磁系统由单分量序参量 ($n = 1$) 刻画, 属于 Ising 铁磁体的普适类 [148, 134]. Ising 普适类还包括: 把液态和气态分开的一级相变共存线终点处的液–气转变 [314, 86, 302, 568, 570, 569, 41]; 二元液体混合物 [34]; 以及 β -黄铜等合金中由标量序参量描述的有序–无序转变系统, 例如见文献 [18]. 甚至高能物理中的某些相变也预期属于 Ising 普适类. 例如在电弱理论中, 早期宇宙从对称的高温相转变为自发破缺的 Higgs 相 [377]; 预言中的一级相变线终止于一个二阶点, 有论证认为该点属于 Ising 普适类.

可沿两个不同方向磁化的铁磁系统由双分量序参量 ($n = 2$) 刻画. 此时, 临界温度以下的铁磁有序破坏转动对称性, 产生所谓 XY 普适类. 其代表包括磁性 XY 模型 [148, 134] (定义见附录 11)、超导体, 以及从 smectic-A 相变到 nematic 相的液晶 [263, 262, 127]. 不过, 最令人瞩目的原型是 ^4He 沿 λ 线发生的超流转变. 样品纯度极高、流体压缩率的奇异性很弱、热弛豫时间也相当短, 这些特征使超流 ^4He 比任何其他系统都更适合高精度实验 [7, 23]. 例如, 在距 λ 转变 2 nK 以内的微重力条件下测量液氦热容, 给出极为精确的估计 $\alpha = -0.0127 \pm 0.0003$ [424]. 因而, ^4He 的 λ 转变为检验重整化群理论或模拟得到的理论预言提供了难得机会.¹² 关于测量临界指数和振幅的

¹¹这里隐含假定不存在所谓边缘标度场.

¹²例如, 重求和的六圈与七圈场论展开分别给出 $\alpha = -0.0129(6)$ [392] 和 $\alpha = -0.0112(21)$ [344]; 大规模 Monte Carlo 模拟结合重求和高温级数给出 $\alpha = -0.0151(3)$ [101]. 不同理论方法与实验的总体一致性令人满意, 但如今数量级仅为 $\Delta\alpha \approx (1-3) \times 10^{-3}$ 的指数差异也被认为具有显著性, 这一点值得注意. 要解决残余的小差异, 还需要大量工作.

微重力实验、结果解释以及与 $n = 1, 2$ 的 $O(n)$ 模型理论结果的比较, 文献 [41] 给出了近期的优秀综述.

Heisenberg 普适类描述由三分量序参量 ($n = 3$) 刻画的各向同性铁磁系统 [148, 134]. 除 Ising、XY 和 Heisenberg 普适类之外, 文献还讨论了整体对称性为 $O(n)$ 、 $n \geq 4$ 的多种其他普适类; $O(n)$ 表示 n 维正交变换的 Lie 群. 例如, $n = 5$ 普适类预期与高温超导体的描述有关 [643, 155], $n = 18$ 则见于超流 ^3He 的语境 [364]. 此外, 极限 $n \rightarrow 0$ 对应聚合物与自回避随机游走的临界行为 [521], 另一极限 $n \rightarrow \infty$ 则对应精确可解的球模型 [61, 577, 366]. 附录 11 将回顾这些模型的定义, 并概述其部分主要平衡性质.

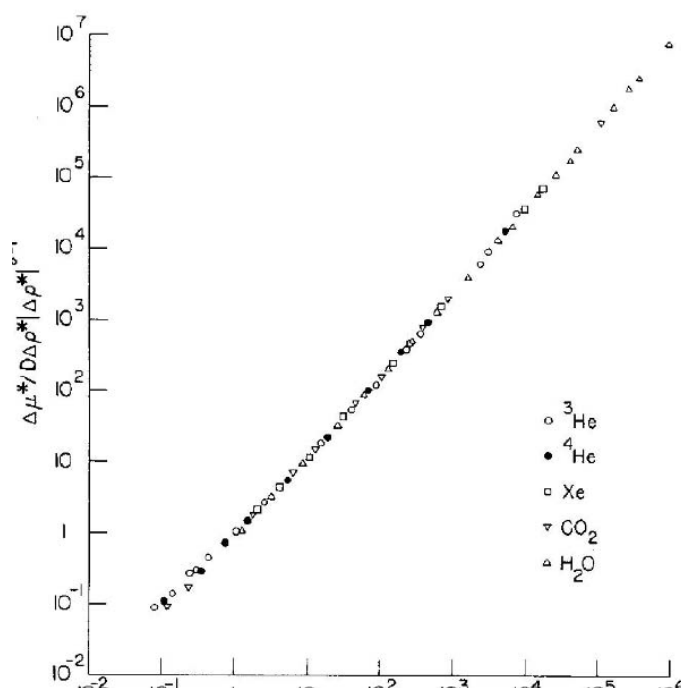


图 2.4: 普适标度的实验证据. 图中给出五种不同流体发生液-气相变时的普适 Widom-Griffiths 标度函数 $\tilde{H}(x, 1)$. 标度变量定义为 $x = \Delta T |\Delta \rho|^{-1/\beta}$, x_0 与共存曲线幂律 $\Delta \rho = B \Delta T^\beta$ 的振幅 B 有关. 图取自文献 [570].

2.2.4 普适性的实验证据

图 2.4 给出了一个令人印象深刻的普适标度图实例, 或许也是普适性概念最醒目的实验证据. 图中是五种发生液-气转变的不同流体的数据, 它们的原子间相互作用各不相同. 数据按 Widom-Griffiths 标度形式绘制. 可以看到, 五种不同气体的化学势重标度数据塌缩到同一条普适曲线上, 证明这些转变应属于 Ising 普适类 [570].

度量因子. 在上述标度理论中, 指数是普适的, 但标度函数的写法仍含有非普适成分. 这些非普适特征可以通过引入三个称为度量因子 (metric factor) 的非普适参量吸收. 例

如，可以把标度函数 $\tilde{m}$ 与标准化的普适标度函数 $\widetilde{M}$ 联系起来：

$$c_m m(\tau, h) \simeq \lambda^{-\beta} \widetilde{M}(-c_T \tau \lambda, c_h h \lambda^{\beta\delta}), \quad (2.35)$$

我们用相应的大写字母表示标准化函数. 在物理上，度量因子编码不同模型可能采用的不同单位. 这样，任意标度函数 m 都可以约化为同一普适类所有模型共有的普适标度函数 $\widetilde{M}$ ，而依赖系统的非普适特征则包含在 c_m, c_T, c_h 等度量因子中 [535].

以上标度形式对所有正 λ 成立，因而可用标度变换减少度量因子的数量. 为方便起见，通常作替换 $c_m^{1/\beta} \lambda \mapsto \lambda$ ，得到

$$m(\tau, h) \simeq \lambda^{-\beta} \widetilde{M}(-a_T \tau \lambda, a_h h \lambda^{\beta\delta}), \quad (2.36)$$

其中 $a_T = c_T c_m^{-1/\beta}$ ， $a_h = c_h c_m^{-\delta}$. 此外，通常以条件

$$\widetilde{M}(-1, 0) = 1, \quad \widetilde{M}(0, 1) = 1 \quad (2.37)$$

归一化普适标度函数 $\widetilde{M}$ ，于是非普适度量因子可由下列幂律振幅确定：

$$m(\tau, 0) \simeq \lambda^{-\beta} \widetilde{M}(-a_T \tau \lambda, 0) \Big|_{a_T \tau \lambda = 1} = (a_T \tau)^\beta, \quad (2.38)$$

$$m(0, h) \simeq \lambda^{-\beta} \widetilde{M}(0, a_h h \lambda^{\beta\delta}) \Big|_{a_h h \lambda^{\beta\delta} = 1} = (a_h h)^{1/\delta}. \quad (2.39)$$

类似地，引入适当度量因子可以标准化任何其他标度函数. 例如，普适 Widom–Griffiths 标度形式为

$$a_h h(\tau, m) \simeq \lambda^{-\beta\delta} \widetilde{H}(-a_T \tau \lambda, m \lambda^\beta). \quad (2.40)$$

普适标度函数 $\widetilde{H}$ 通常以条件

$$\widetilde{H}(-1, 1) = 0, \quad \widetilde{H}(0, 1) = 1 \quad (2.41)$$

归一化. 这些条件对应于式 (2.37)；换言之，度量因子仍分别由幂律 $m(\tau, 0) \sim (a_T \tau)^\beta$ 和 $m(0, h) \sim (a_h h)^{1/\delta}$ 的振幅确定.

2.3 平均场与重整化群方法

2.3.1 铁磁系统的平均场理论

为说明如何处理普适标度函数和度量因子，考虑一个简单铁磁体的平均场理论，其序参量为标量. 依照 Landau 理论，自由能密度为 [407]

$$f(\tau, m) - f_0 = -\frac{1}{2} b_2 \tau m^2 + \frac{1}{4} b_4 m^4, \quad (2.42)$$

其中 $b_2 > 0$ 和 $b_4 > 0$ 是依赖系统的非普适参量. 对自由能关于磁化强度作变分，得到状态方程

$$h = -b_2 \tau m + b_4 m^3. \quad (2.43)$$

零外场时,

$$m = 0 \quad \text{或} \quad m = \sqrt{\frac{b_2}{b_4}}\tau \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad a_T = \frac{b_2}{b_4}, \quad (2.44)$$

而在临界等温线上,

$$m = \sqrt[3]{\frac{h}{b_4}} \quad \Rightarrow \quad \delta = 3, \quad a_h = \frac{1}{b_4}. \quad (2.45)$$

由式 (2.43) 得到标度函数

$$\tilde{H}(x, y) = xy + y^3, \quad (2.46)$$

进而得到普适 Widom–Griffiths 标度形式

$$a_h h m^{-\delta} = \tilde{H}(-a_T \tau m^{-1/\beta}, 1), \quad \tilde{H}(x, 1) = 1 + x. \quad (2.47)$$

由于磁化强度是立方根函数 ($\delta = 3$), 当 $y > 0$ 时, 普适 Hankey–Stanley 标度形式为

$$\begin{aligned} \tilde{M}(x, y) = & \frac{\left(27y + \sqrt{108x^3 + 729y^2}\right)^{1/3}}{3 \cdot 2^{1/3}} \\ & - \frac{2^{1/3}x}{\left(27y + \sqrt{108x^3 + 729y^2}\right)^{1/3}}. \end{aligned} \quad (2.48)$$

这个例子说明, Hankey–Stanley 标度形式通常比相应的 Widom–Griffiths 形式复杂.

我们用这些平均场结果生成了图 2.1 和图 2.3 中的曲线. 图 2.3 还用黑点标出了归一化条件 (2.37) 和 (2.41).

2.3.2 普适振幅比

普适性质不仅归属于临界指数和标度函数, 也归属于某些振幅组合; 优秀综述见文献 [536], 实验结果更新见文献 [41]. 振幅组合对不同普适类之间的数值差异往往比临界指数更敏感, 因此非常适合用来识别相变的普适类. 此外, 在实验或数值模拟中测量振幅组合, 也能可靠检验理论预言和近似.

例如, 考虑从转变点上方和下方趋近时磁化率 $\chi(\tau, h)$ 的奇异行为:

$$\chi(\tau, 0) \simeq a_{\chi,+}(-\tau)^{-\gamma}, \quad T > T_c \text{ 或 } \tau < 0, \quad (2.49)$$

$$\chi(\tau, 0) \simeq a_{\chi,-}\tau^{-\gamma}, \quad T < T_c \text{ 或 } \tau > 0. \quad (2.50)$$

振幅 $a_{\chi,+}$ 和 $a_{\chi,-}$ 同时包含非普适度量因子以及普适标度函数的特殊值. 为看清这一点, 考虑由式 (2.36) 导出的磁化率普适标度形式

$$\chi(\tau, h) = \left(\frac{\partial m(\tau, h)}{\partial h} \right)_T \simeq a_h \lambda^\gamma \tilde{X}(-a_T \tau \lambda, a_h h \lambda^{\beta\delta}), \quad (2.51)$$

其中 $\tilde{X}(x, y) = \partial_y \tilde{M}(x, y)$. 令 $a_T |\tau| \lambda = 1$, 得到振幅

$$a_{\chi,+} = a_h a_T^{-\gamma} \tilde{X}(+1, 0), \quad (2.52)$$

$$a_{\chi,-} = a_h a_T^{-\gamma} \tilde{X}(-1, 0). \quad (2.53)$$

显然, 这两个振幅并不普适, 但比值

$$\frac{a_{\chi,+}}{a_{\chi,-}} = \frac{\tilde{X}(+1, 0)}{\tilde{X}(-1, 0)} \quad (2.54)$$

是普适量. 例如, 平均场磁化率为

$$\chi(\tau, 0) = \frac{1}{-b_2 \tau + 3b_4 m^2}, \quad (2.55)$$

结合式 (2.44) 可得

$$a_{\chi,+} = \frac{1}{b_2}, \quad a_{\chi,-} = \frac{1}{2b_2}, \quad \frac{a_{\chi,+}}{a_{\chi,-}} = 2. \quad (2.56)$$

类似地, 可以定义许多其他振幅比. 一个著名而且在实验上重要的量为 [536]

$$R_\chi = \Gamma D_c B^{\delta-1}. \quad (2.57)$$

这里 Γ, D_c, B 是下列振幅的传统记号, 可惜并不系统:

$$\chi \sim \Gamma |\tau|^{-\gamma} \Big|_{T > T_c}, \quad h \sim D_c m^\delta \Big|_{T = T_c}, \quad m \sim B \tau^\beta \Big|_{T < T_c}. \quad (2.58)$$

这些振幅对应于式 (2.36) 中的

$$\begin{aligned} \Gamma &= a_{\chi,+} = a_h a_T^{-\gamma} \tilde{X}(1, 0), \\ D_c &= a_h^{-1} \tilde{M}(0, 1)^{-\delta}, \quad B = a_T^\beta \tilde{M}(-1, 0). \end{aligned} \quad (2.59)$$

采用归一化 $\tilde{M}(-1, 0) = \tilde{M}(0, 1) = 1$, 振幅组合成为

$$R_\chi = \tilde{X}(1, 0), \quad (2.60)$$

这显然是普适量; 在平均场理论中它约化为 $R_\chi = 1$. 以上两个例子表明, 振幅组合的普适性自然来自标度函数的普适性; 换言之, 普适振幅组合不过是普适标度函数的特殊值.

标度与普适性的唯象概念已在种类繁多的系统中得到检验, 并取得显著成功. 但它们仍有局限, 例如许多情形下无法显式确定临界指数和标度函数. 为弥补这些不足, 需要 Wilson 重整化群理论等不同方法, 下面作简要概述.

2.3.3 关于重整化群理论的说明

Wilson 的重整化群 (renormalisation group) (RG) 理论使我们能更深入理解标度和普适性 [629, 630]. 对平衡系统, RG 理论把临界点与系统 Hamiltonian 某种变换的不动点联系起来; 导论可参见文献 [219, 520, 640, 525]. 在直观的实空间 RG [368] 中, 变

换把晶格间距 a 等微观长度尺度重标度为原来的 b 倍, 即 $a \mapsto ba$, 同时消去对应于 a 与 ba 之间尺度范围的自由度. 偏离临界点时, 系统只有有限的特征长度, 这种重标度会改变系统性质. 但在临界点, 关联长度不再有限, 系统性质因而不受重标度过程影响. 因此, 临界性对应于重整化变换的不动点. 习题 4 以一维 Ising 模型说明这一过程.

记系统 Hamiltonian 为 H , 重标度后的 Hamiltonian 为 H' . 重整化变换由适当算符 $\mathcal{R}$ 描述, 它把 H 映为 H' :

$$H' = \mathcal{R} \circ H. \quad (2.61)$$

不动点 Hamiltonian H^* 满足

$$H^* = \mathcal{R} \circ H^*. \quad (2.62)$$

不同的不动点 Hamiltonian 对应不同的普适类 [219]. 为具体说明, 考虑约化 Ising Hamiltonian, 参见式 (2.1):

$$\tilde{H} = -\frac{H}{k_B T} = \frac{J}{2k_B T} \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j + \frac{h}{k_B T} \sum_i \sigma_i. \quad (2.63)$$

其中 $\sigma_i = \pm 1$ 是自旋变量, J 是最近邻相互作用耦合, h 是均匀外场; 第一项对给定 d 维晶格上的所有最近邻自旋对求和. N 个自旋系统的配分函数为

$$Z_N(K_1, K_2) = \sum_{\{\sigma\}} e^{\tilde{H}(K_1, K_2)}, \quad (2.64)$$

其中求和遍及所有自旋构型, 并引入耦合

$$K_1 = \frac{J}{2k_B T}, \quad K_2 = \frac{h}{k_B T}. \quad (2.65)$$

更一般地, Hamiltonian 可以写成耦合之和

$$\tilde{H}(\mathbf{K}) = \sum_i K_i O_i, \quad (2.66)$$

其中 O_i 是 Hamiltonian 中出现的算符.

重整化群变换把晶格格点数减少为

$$N \mapsto N' = \frac{N}{b^d}, \quad (2.67)$$

并得到由下列耦合刻画的重标度 Hamiltonian:

$$K'_1 = K'_1(K_1, K_2), \quad K'_2 = K'_2(K_1, K_2), \quad K'_3 = K'_3(K_1, K_2), \dots \quad (2.68)$$

即使初始 Hamiltonian 中不存在, 重整化变换也可能产生附加耦合项, $K'_{i>2}$ 正是用来计入这些项. 这些所谓 RG 递推关系在耦合张成的空间中生成轨迹; 换言之, 连续重整化使耦合 $\mathbf{K}$ 沿 RG 轨迹流动:

$$\mathbf{K} \xrightarrow{\mathcal{R}} \mathbf{K}^{(1)} \xrightarrow{\mathcal{R}} \mathbf{K}^{(2)} \xrightarrow{\mathcal{R}} \dots \xrightarrow{\mathcal{R}} \mathbf{K}^{(n)} \xrightarrow{\mathcal{R}} \mathbf{K}^{(n+1)} \xrightarrow{\mathcal{R}} \dots. \quad (2.69)$$

轨迹趋向某个不动点 $\mathbf{K}^*$. 若系统初始不在临界点, 耦合将流向平凡不动点, 例如对应于零温或无穷高温的不动点.

在不动点附近线性化, 得到

$$\begin{aligned}\mathcal{R} \circ \tilde{H}(\mathbf{K}^* + \delta\mathbf{K}) &= \tilde{H}^* + \mathcal{R} \circ \sum_m \delta K_m O_m \\ &\simeq \tilde{H}^* + \sum_m \delta K_m \sum_n L_{m,n} O_n \\ &= \tilde{H}^* + \sum_n \left(\sum_m \delta K_m L_{m,n} \right) O_n = \tilde{H}^* + \sum_n \delta K'_n O_n,\end{aligned}\quad (2.70)$$

其中可把 L 看作 $\mathcal{R}$ 的一阶近似. 假定对角化后的算符 L 有本征算符 Ω_i 和本征值 Λ_i , 满足 $L\Omega_i = \Lambda_i\Omega_i$, 则在对角表示 $\delta\kappa$ 中耦合按 $\delta\kappa'_i = \Lambda_i\delta\kappa_i$ 变换, 即

$$\mathcal{R} \circ \tilde{H}(\mathbf{K}^* + \delta\mathbf{K}) = \tilde{H}^* + \sum_i \Lambda_i \delta\kappa_i \Omega_i. \quad (2.71)$$

耦合 $\delta\kappa_i$ 称为标度场, 其递推关系可用重标度因子 b 写成

$$\delta\kappa'_i = b^{y_i} \delta\kappa_i, \quad \Lambda_i = b^{y_i}, \quad (2.72)$$

其中 y_i 是标度指数. 连续重整化步骤对应于

$$\delta\kappa_i \xrightarrow{\mathcal{R}} b^{y_i} \delta\kappa_i \xrightarrow{\mathcal{R}} b^{2y_i} \delta\kappa_i \xrightarrow{\mathcal{R}} b^{3y_i} \delta\kappa_i \xrightarrow{\mathcal{R}} \dots \quad (2.73)$$

因此, 给定不动点 $\tilde{H}^*$ 附近的重整化流由指数 y_i 决定. 当 $y_i > 0$ ($\Lambda_i > 1$) 时, 相应标度场 $\delta\kappa_i$ 称为相关场, 因为连续重整化变换把系统推离 $\tilde{H}^*$. 当 $y_i < 0$ ($\Lambda_i < 1$) 时, 反复变换使系统趋近不动点, 该标度场称为无关场. 边缘标度场对应 $y_i = 0$ ($\Lambda_i = 1$), 需要把展开推进到高于线性的阶数, 并可能导致临界指数连续依赖相应相互作用参量. 这样, 每个不动点都由其标度场和吸引域刻画; 吸引域是最终流向该不动点的点集. 该点集在耦合空间中形成一个超曲面, 称为临界面.

总之, 只有当与不动点 $\tilde{H}^*$ 对应的全部相关标度场均为零时, 系统才趋近该不动点; 否则系统将流离它. 铁磁系统中, 约化温度 τ 与共轭场 h 是相关标度场的例子. 只有 $\tau \rightarrow 0$ 且 $h \rightarrow 0$ 才达到临界性, 因此可作识别

$$\delta\kappa_1 = \delta\kappa_T = a_\tau \tau, \quad y_1 = y_\tau > 0, \quad (2.74)$$

$$\delta\kappa_2 = \delta\kappa_h = a_h h, \quad y_2 = y_h > 0, \quad (2.75)$$

且 $y_{i>2} < 0$. 此外, 所有只在无关标度场上不同于不动点 $\tilde{H}^*$ 的 Hamiltonian 都流向 $\tilde{H}^*$. 例如, 图 2.4 所示五种磁性材料只在无关标度场上不同. 正是高阶标度场的这种无关性产生了普适性.

尽管线性递推关系 (2.72) 只描述不动点附近的 RG 轨迹, 它们仍能揭示整个 RG 流的拓扑, 见图 2.5. 这类 RG 流图可示意 RG 变换, 并按不动点稳定性提供分类方案. 给定不动点的稳定性由相关和无关标度场的数量决定. 不稳定不动点至少有一个相关标度场, 因为任意接近该点的 Hamiltonian 都会在连续 RG 迭代下流离. 普通临界点对应单

重不稳定不动点，即只对相变控制参量（例如温度）不稳定。三临界点具有第二个不稳定方向。施加与序参量共轭的外场还会产生一个额外不稳定方向。

不动点稳定性还依赖系统空间维数 d 。在某一称为上临界维数的维数 d_c 以上，标度行为通常由具有经典平均场指数的平凡不动点决定；在 d_c 以下，则由具有非经典指数的另一不动点决定。标度行为的突变源于相应不动点在 d_c 上下交换稳定性 [520, 621, 83]。在上临界维数 d_c 处，两个不动点重合并呈边缘稳定，标度行为由带对数修正的平均场指数刻画 [622, 632]。后续各章将详细讨论某些非平衡相变在上临界维数处的标度行为。

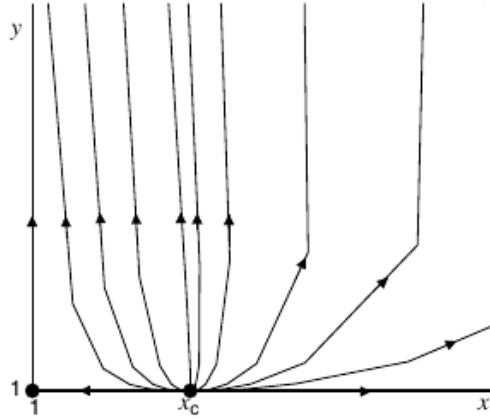


图 2.5: 层级晶格上 Ising 铁磁体的重整化群流示意，参见式 (2.63)。层级晶格是迭代构造的晶格 [60, 379]，Migdal-Kadanoff 重整化方案在其上精确成立 [476, 370]。流线给出耦合 $x = \exp(2K_1)$ （类温度变量）与 $y = \exp(K_2)$ （类场变量）在递推关系 $x' = (x^2 + y^2)(x^{-2} + y^2)(1 + y^2)^{-2}$ 和 $y' = y^2(1 + x^2 y^2)(x^2 + y^2)^{-1}$ 连续迭代下的运动。流线受不动点 $(1, 1)$ 、 $(1, \infty)$ 、 $(\infty, 1)$ 和 $(x_c, 1)$ 吸引或排斥，其中 $x_c = 3.38298\dots$ 。相变对应非平凡不动点 $(x_c, 1)$ ，本征值为 $\Lambda_1 \simeq 1.6785$ 、 $\Lambda_2 \simeq 3.6785$ ，从而得到 $\beta \simeq 0.16173$ 、 $\delta \simeq 15.549$ 。经文献 [433] 许可转载；版权 © 2004 World Scientific Publishing Company。

2.3.4 重整化群理论导出的标度律

下面说明标度如何从重整化变换中涌现。为此，关键是注意配分函数在重整化操作 $\mathcal{R}$ 下不变 [219]：

$$Z_N(\delta\kappa_T, \delta\kappa_h, \delta\kappa_3, \dots) = Z_{N'}(\delta\kappa'_T, \delta\kappa'_h, \delta\kappa'_3, \dots). \quad (2.76)$$

因此，每个自由度的自由能¹³按下式变换：

$$f(\delta\kappa_T, \delta\kappa_h, \delta\kappa_3, \dots) = b^{-d} f(\delta\kappa'_T, \delta\kappa'_h, \delta\kappa'_3, \dots). \quad (2.77)$$

将此式与式 (2.72) 结合，并使用式 (2.74) 和 (2.75)，得到标度形式

$$f(a_T \tau, a_h h, \delta\kappa_3, \dots) \simeq b^{-d} f(b^{y_\tau} a_T \tau, b^{y_h} a_h h, b^{y_3} \delta\kappa_3, \dots). \quad (2.78)$$

¹³从现在起，“自由能”一词包括“Gibbs 势”、“Helmholtz 势”等。

引入 $\lambda = b^{y_\tau}$, 便得到自由能的标度形式 (参见式 (2.2.1))

$$f(a_T\tau, a_h h, \delta\kappa_3, \dots) \simeq \lambda^{\alpha-2} f(a_T\tau\lambda, a_h h\lambda^{\beta\delta}, \delta\kappa_3\lambda^{\phi_3}, \dots), \quad (2.79)$$

其中作了下列指数识别:

$$y_\tau = \frac{1}{\nu}, \quad y_h = \frac{\beta\delta}{\nu}, \quad y_{i>2} = \frac{\phi_{i>2}}{\nu}. \quad (2.80)$$

可能存在的附加标度场 $\delta\kappa_{i>2}$ 值得进一步说明. 无关标度场 ($\phi_{i>2} < 0$) 可能引起渐近标度行为的修正 [620]. 例如, 在零场取 $\lambda = 1/|a_T\tau|$, 得到

$$\begin{aligned} f(a_T\tau, 0, \delta\kappa_3) &\simeq |a_T\tau|^{2-\alpha} f(\pm 1, 0, \delta\kappa_3 |a_T\tau|^{|\phi_3|}) \\ &\approx |a_T\tau|^{2-\alpha} f(\pm 1, 0, 0) \\ &\quad + |a_T\tau|^{2-\alpha+|\phi_3|} \delta\kappa_3 \partial_x f(\pm 1, 0, x)|_{x=0} + \dots \end{aligned} \quad (2.81)$$

主导项 $\sim |\tau|^{2-\alpha}$ 的这些非普适修正称为汇合奇异性 (confluent singularity), 它们决定临界区域的大小. 在许多情形下, 必须计入汇合奇异性, 才能可靠估计普适临界参量. 文献 [7] 综述了超流氦中汇合奇异性效应的突出实例. 上面对 $f(\pm 1, 0, x)$ 的展开隐含自由能是 $\delta\kappa_3$ 的解析函数. 若自由能非解析, 则标度场 $\delta\kappa_3$ 称为危险无关变量 (dangerous irrelevant variable) [218, 534]. 此时自由能例如会出现幂律发散

$$f(x, y, z) = z^{-\mu} \hat{f}(x, y), \quad (2.82)$$

其特征指数 $\mu > 0$. 这类奇异性例如出现在短程相互作用铁磁体著名的 Landau–Ginzburg–Wilson Hamiltonian 的平均场区域 (例如见文献 [80]). 其中, 危险无关变量对应 ϕ^4 相互作用的耦合常数. 这种非解析行为使自由能的标度形式修正为

$$\begin{aligned} f(a_T\tau, a_h h, \delta\kappa_3) &\simeq \lambda^{-\nu d} f(a_T\tau\lambda, a_h h\lambda^{\beta\delta}, \delta\kappa_3\lambda^{\phi_3}) \\ &= \lambda^{-\nu d - \mu\phi_3} \delta\kappa_3^{-\mu} \hat{f}(a_T\tau\lambda, a_h h\lambda^{\beta\delta}) \Big|_{h=0} \\ &= |a_T\tau|^{\nu d + \mu\phi_3} \delta\kappa_3^{-\mu} \hat{f}(\pm 1, 0). \end{aligned} \quad (2.83)$$

与标准行为 $f \sim |\tau|^{2-\alpha}$ 相比, 上式反映了超标度律 $2 - \alpha = \nu d$ 的失效. 此外, 在平均场区域 $d > d_c$, 危险无关变量还可能导致通常的有限尺寸标度失效 [82, 534, 201]. 这一点在平衡系统中已得到充分确立, 并可在 $O(n)$ 模型的 $n \rightarrow \infty$ 极限中解析地看到 [82, 447, 201]. 第 5.4.5 节讨论高维系统中的非平衡相变时, 将详细回到这个问题.

当标度场 $\delta\kappa_3$ 相关, 即 $\phi_3 > 0$ 时, 情形有所不同. 此时零场自由能为

$$f(a_T\tau, 0, \delta\kappa_3) \simeq |a_T\tau|^{2-\alpha} f(\pm 1, 0, \delta\kappa_3 |a_T\tau|^{-\phi_3}). \quad (2.84)$$

当自变量足够小 ($|\delta\kappa_3| |\tau|^{-\phi_3} \ll 1$) 时, 相关标度场同样会修正渐近标度行为. 然而, 趋近转变点 ($\tau \rightarrow 0$) 时, 标度自变量发散并产生不同的临界行为; 也就是说, 系统交叉过渡到另一个普适类. 最后, 边缘标度场可以通过

$$\begin{aligned} \delta\kappa_3 |a_T\tau|^{-\phi_3} &= \delta\kappa_3 \exp(-\phi_3 \ln |a_T\tau|) \\ &\xrightarrow{\phi_3 \rightarrow 0} \delta\kappa_3 (1 - \phi_3 \ln |a_T\tau| + \dots) \end{aligned} \quad (2.85)$$

生成对数修正. 这些对数贡献常常掩盖幂律奇异性, 使实验或数值数据分析变得异常困难.

与自由能类似, 重整化群也决定关联长度 ξ 的标度形式. 进行一次重整化变换后, 关联长度与所有长度尺度一样缩短 b 倍:

$$\xi' = b^{-1}\xi. \quad (2.86)$$

理解相变的关键在于, 不动点由无穷大 (或平凡的零) 关联长度刻画, 因为在不动点上 ξ 满足

$$\xi' = \xi. \quad (2.87)$$

因此, 奇异的关联长度刻画临界点. 换言之, 标度不变性是临界性的标志.

由式 (2.86) 得到关联长度的标度形式

$$\xi(\delta\kappa_T, \delta\kappa_h, \delta\kappa_3, \dots) = b\xi(\delta\kappa'_T, \delta\kappa'_h, \delta\kappa'_3, \dots), \quad (2.88)$$

再使用 $\lambda = b^{y_\tau}$ 和式 (2.72), 得到

$$\xi(a_T\tau, a_h h, \delta\kappa_3, \dots) \simeq \lambda^\nu \xi(a_T\tau\lambda, a_h h\lambda^{\beta\delta}, \delta\kappa_3\lambda^{\phi_3}, \dots). \quad (2.89)$$

2.3.5 场论与 ϵ 展开

与其采用前面考察的实空间重整化, 通常在动量空间中处理更为方便. 这可以通过用 Fourier 变换重新表述以上推导来实现; 有兴趣的读者可参阅文献 [632, 219, 520] 中的综述. 动量空间表述允许研究微扰 RG 理论, 并导出以 Feynman 图表示的场论表述. 微扰展开合适的小参量是空间维数与上临界维数之差 $\epsilon = d_c - d$ [631]. 这一所谓的 ϵ 展开以 ϵ 的幂次给出平均场理论的系统修正.

ϵ 展开是计算临界指数和标度函数的有力工具. 例如, 对于具有短程相互作用和整体 $O(n)$ 对称性的 n 分量磁性系统, 通过两圈计算可将指数 ν 和 γ 求至 $\epsilon = 4 - d$ 的二阶 (例如见文献 [83, 8, 648])¹⁴:

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{1}{2} + \epsilon \frac{n+2}{4(n+8)} + \epsilon^2 \frac{n+2}{8(n+8)^3} (n^2 + 23n + 60) + \mathcal{O}(\epsilon^3), \\ \gamma &= 1 + \epsilon \frac{n+2}{2(n+8)} + \epsilon^2 \frac{n+2}{4(n+8)^3} (n^2 + 22n + 52) + \mathcal{O}(\epsilon^3). \end{aligned} \quad (2.90)$$

此外, Widom-Griffiths 标度函数可写成 ϵ 的幂级数:

$$\tilde{H}(x, 1) = 1 + x + \epsilon \tilde{H}_1(x, 1) + \epsilon^2 \tilde{H}_2(x, 1) + \mathcal{O}(\epsilon^3). \quad (2.91)$$

正如预期, 当 $\epsilon = 0$ 时恢复平均场标度行为 (2.47).

¹⁴目前, 这些展开已经推进到七圈阶. 对所得 ϵ 级数 (先验地发散) 作数值求值, 需要使用非平凡的重求和方法.

随着阶数提高，这些标度函数变得更加复杂。例如，一阶项为 [84]

$$\begin{aligned}\tilde{H}_1(x, 1) = \frac{1}{2(n+8)} & [3(x+3)\ln(x+3) + (n-1)(x+1)\ln(x+1) \\ & + 6x\ln 2 - 9(x+1)\ln 3],\end{aligned}\quad (2.92)$$

二阶项 $\tilde{H}_2(x, 1)$ 则见综述 [83, 8]。因此， ϵ 展开以围绕平均场值的 ϵ 幂次渐近展开，为几乎所有感兴趣的量提供估计。遗憾的是，由于向较大 ϵ 外推不受控制，在这一近似方案中无法估计相应的误差棒。

详细分析表明，临界指数的估计比标度函数及相应振幅比更准确。例如，对二维 Ising 模型 ($n = 1, \epsilon = 2$)，磁化率指数的 ϵ^2 近似 (2.90) 给出 $\gamma \approx 1.642$ ，与精确值 $\gamma = 7/4$ [43] 相差 6%。另一方面，磁化率振幅比 (2.54) 可展开为 [486]

$$\frac{\tilde{X}(+1, 0)}{\tilde{X}(-1, 0)} = 2^{\gamma(\epsilon)-1} \frac{\gamma(\epsilon)}{\beta(\epsilon)}, \quad (2.93)$$

对 $\epsilon = 2$ ，它给出估计值 $81.14\dots$ ，与精确值 $37.69\dots$ [43, 154] 相差显著 (115%)。这种精度差异反映了临界指数的普适性与标度函数的普适性在概念上的差别。文献 [536] 指出，指数的普适性来自不动点附近的线性化 RG 流，而标度函数则由完整的、即非线性的 RG 流得到。更确切地说，从所关注不动点通往其他不动点的相关轨迹决定普适标度函数的实际函数形式。这也解释了为何不同普适类之间的指数可能只略有变化，而标度函数乃至振幅组合却变化得显著得多。因而，与只考察临界指数相比，利用标度函数和振幅组合识别系统的普适类预计更为灵敏，并能提供有用的诊断工具。所以，普适性最有说服力的展示之一，是把不同系统的数据作普适数据坍缩；图 2.4 中的实验数据就是一例。

2.3.6 表面临界现象

在表面和边界附近，临界行为会出现新的重要方面，下面作简要概述。全书中，与表面和边界有关的许多量（尤其是指数）都用下标“1”与相应的体量区分。

只考虑具有自由边界的平坦表面这一特别简单的情形，预期 Gibbs 势密度具有形式

$$g = g_b(T, h, V, N) + \frac{2}{L} g_1(T, h, h_1, V, N) + \dots, \quad (2.94)$$

其中 g_b 是前面研究的体 Gibbs 势密度， g_1 是表面 Gibbs 势，后者常被宽泛地称为表面自由能密度。除了体磁场 h ，还必须包括恰好位于表面的表面磁场 h_1 。因子 2 计入了两个自由界面的存在。以平均场结果为例，图 2.6 示意序参量随到边界距离 r 变化的剖面。用 $T_{c,b}$ 表示通常的体临界温度，可以观察到下列不同行为 [68, 183, 523]：

1. 当 $T < T_{c,b}$ 且外推长度 $\lambda > 0$ 时，如图 2.6(a) 所示，从无序态到该状态的转变称为普通转变 O。这里 $m_b = m(\infty)$ 是体内部深处的磁化强度， $m_1 = m(0)$ 是表面磁化强度。
2. 当 $T = T_{c,b}$ 时，外推长度为无穷大。此时，从无序态到该状态的转变称为特殊转变 SP；它是一个表面三临界点，见图 2.6(b)。

3. 当 $T_{c,b} < T < T_{c,s}$ 时, 外推长度为负, $T_{c,s}$ 是某个表面临界温度. 从无序态到该状态的转变称为表面转变 S, 见图 2.6(c).
4. 当 $T < T_{c,b}$ 且外推长度为负时, 从图 2.6(c) 的状态到该状态的转变称为非寻常转变 E, 见图 2.6(d).

不过要注意, 在二维、无表面场且只有短程相互作用时, 只能存在普通转变.

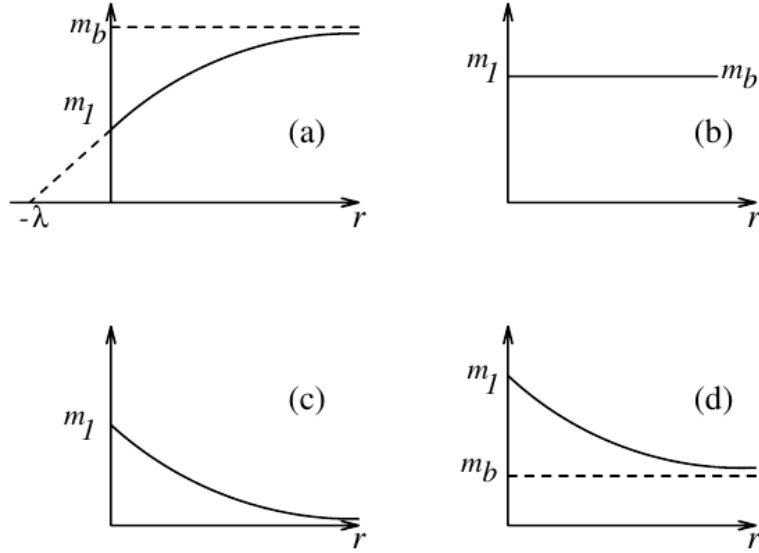


图 2.6: 局域序参量剖面 $m(r)$ 随温度和外推长度 λ 变化的示意图. 据文献 [68], 由文献 [270] 转载; 承蒙 Springer Science and Business Media 许可.

以局域序参量 $m = m(r)$ 为例说明表面附近不同的热力学和临界行为. 必须区分体磁化强度 m_b 、表面磁化强度 m_1 和过剩磁化强度 m_s . 这些量分别按三个不同的临界指数标度:

$$\begin{aligned}
 m_b &= m(\infty) = -\frac{\partial g_b}{\partial h} \sim \tau^\beta, \\
 m_1 &= m(0) = -\frac{\partial g_1}{\partial h_1} \sim \tau^{\beta_1}, \\
 m_s &= \int_0^\infty dr [m(r) - m_b] = -\frac{\partial g_1}{\partial h} \sim \tau^{\beta_s}.
 \end{aligned} \tag{2.95}$$

对于普通转变, 只有一个相关的表面磁场 h_1 . 因此, Gibbs 势密度奇异部分的标度形式为

$$g_1^{\text{sing}} \simeq |\tau|^{2-\alpha_s} W_1^\pm(h|\tau|^{-\beta-\gamma}, h_1|\tau|^{-\Delta_1}), \tag{2.96}$$

其中 $\Delta_1 = (\nu/2)(d - \eta_\parallel)$ 是表面隙指数. 与在上临界维数以下 $d < d_c$ 有效的体超标度条件 $g_b^{\text{sing}} \sim \xi_b^{-d}$ 类似, 对自由表面预期 $g_1^{\text{sing}} \sim \xi_b^{-(d-1)}$, 其中 ξ_b 是体关联长度. 因而 $\alpha_s = \alpha + \nu$. 现在很明显, 过剩磁化强度的指数 $\beta_s = \beta - \nu$ 也与体指数有关. 另一方面,

表面磁化指数 β_1 不能用体临界指数表示. 不过, 通过标度关系 $\beta_1 = (\nu/2)(d - 2 + \eta_{\parallel})$, 它与二点关联函数的表面指数有关. 这意味着普通转变由单个独立表面指数刻画.

关联函数的表面指数定义如下. 采用 $\mathbf{r}_s = (\mathbf{r}_{\parallel}, 0)$ 和 $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_{\parallel}, r_{\perp})$ 的记号, 在自由表面 $r_{\perp} = 0$ 的平行和垂直方向上分别有

$$G_{\parallel}(\mathbf{r}_{\parallel} - \mathbf{r}'_{\parallel}) := G(\mathbf{r}_s, \mathbf{r}'_s), \quad G_{\perp}(r_{\perp}, r'_{\perp}) := G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')|_{\mathbf{r}_{\parallel}=\mathbf{r}'_{\parallel}}. \quad (2.97)$$

于是, 表面指数在临界点 $\tau = h = h_1 = 0$ 处严格定义为

$$G_{\parallel}(\mathbf{r}_{\parallel}) \sim |\mathbf{r}_{\parallel}|^{-d+2-\eta_{\parallel}}, \quad G_{\perp}(r_{\perp}, r'_{\perp}) \sim |r_{\perp} - r'_{\perp}|^{-d+2-\eta_{\perp}}. \quad (2.98)$$

这些定义适用于普通、特殊和非寻常转变.¹⁵ 此外, 这些指数满足标度关系 $2\eta_{\perp} = \eta + \eta_{\parallel}$. 对 $O(n)$ 模型, 在普通转变处作两圈计算, 将 $\epsilon = 4 - d$ 展开到二阶, 得到

$$\eta_{\parallel} = 2 - \epsilon \frac{n+2}{n+8} - \epsilon^2 \frac{n+2}{2(n+8)^3} (17n+76) + \mathcal{O}(\epsilon^3). \quad (2.99)$$

更系统的阐述可参阅优秀综述 [68, 183, 184, 523]. 附录 11 列出了若干自旋系统的部分表面指数值.

2.3.7 有限尺寸标度

上一节考察了平坦表面附近的局域标度行为, 现在回顾限制在有限几何区域内的系统的主要特征 [220, 37, 201, 536]. 系统的 Gibbs 泛函或自由能 $G(T, V, N)$ 可写为 (V 为体积, A 为表面积)

$$G(T, V, N) = V g_b(T, \rho) + A g_1(T, \rho) + \cdots, \quad (2.100)$$

其中 T 是温度, N 是粒子数, 其他热力学变量已略去. 写出此式时隐含取 $V \rightarrow \infty$, $N \rightarrow \infty$ 而保持 $\rho = N/V$ 不变的极限; 也就是说, 体 Gibbs 势密度 $g_b(T, \rho)$ 定义为

$$g_b(T, \rho) = \lim_{N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty} \frac{G(T, V, N)}{V}, \quad \rho = \frac{N}{V} \text{ 保持不变}. \quad (2.101)$$

表面 Gibbs 势密度 $g_1(T, \rho)$ 的定义也隐含类似极限.

描述表面、棱边等贡献时, 应当预期有多少个这类项? 至少对离临界点足够远的系统, 有人提出可用 Minkowski 泛函来表述答案 [396].¹⁶ 根据 Hadwiger 定理, 任何连续、运动不变且可加的泛函都可以分解为 Minkowski 泛函, 即 $f(\Omega) = \sum_{n=0}^d f_n M_n(\Omega)$. 此外, $d+1$ 个 Minkowski 泛函 $M_n(\Omega)$ ($n = 0, \dots, d$) 在 d 维中是完备的 [261, 469].¹⁷

¹⁵属于表面转变的指数可通过把 τ 替换为 $\tau_s := (T_{c,s} - T)/T_{c,s}$ 来定义.

¹⁶按定义, Minkowski 泛函是从嵌入 d 维空间的几何对象 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射 $M: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 它满足: (i) 运动不变性, 即当 g 是平移或转动时 $M(\Omega) = M(g\Omega)$; (ii) 可加性, 即 $M(\Omega_1 \cup \Omega_2) = M(\Omega_1) + M(\Omega_2) - M(\Omega_1 \cap \Omega_2)$.

¹⁷在三维中, 四个独立的 Minkowski 泛函是: (i) 体积; (ii) 面积; (iii) 积分平均曲率; (iv) Euler 示性数.

如果 Minkowski 泛函的数学理论适用于平衡统计系统，就应当预期展开式 (2.100) 含有 $d + 1$ 个代数依赖于 L 的项，外加指数小修正（有限尺寸通常为 $L \sim N^{1/d}$ ）。

作为无限晶格上发生二阶相变的系统在有限尺寸下可能行为的例子，图 2.7 给出二维 Ising 模型 [97] 的关联长度 ξ_L 随温度的变化。外场为零 $h = 0$ ，系统位于宽度有限为 L 、长度无穷且采用周期边界条件的长条中。

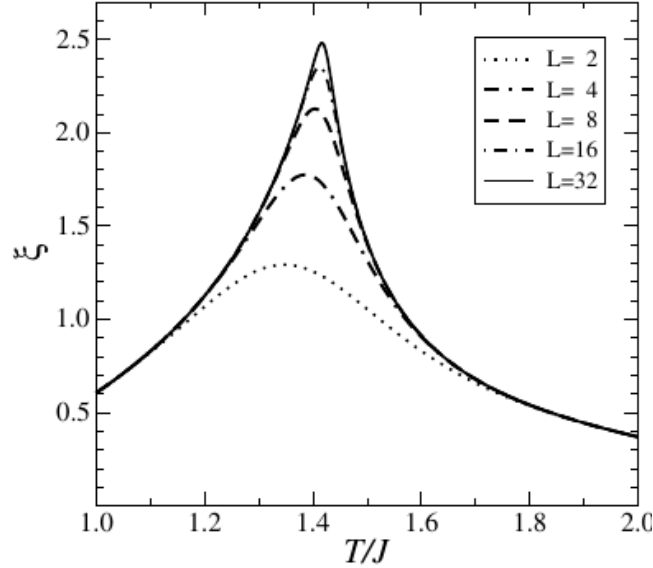


图 2.7: 二维 Ising 模型在无限长、有限宽度长条中的关联长度 ξ_L 的有限尺寸行为。从下到上 $L = [2, 4, 8, 16, 32]$ 。

有两个基本观察：

1. 有限尺寸数据 ξ_L 不再按 $\xi_\infty \sim |\tau|^{-\nu}$ 发散，而是在某个赝临界温度 $T_c(L)$ 达到最大值。对足够大的系统尺寸，预期

$$\frac{T_c(L) - T_c(\infty)}{T_c(\infty)} \sim L^{-\lambda}, \quad L \rightarrow \infty. \quad (2.102)$$

这定义了位移指数 λ 。

2. 与体行为相比，有限 L 的曲线被展宽。可以用圆整温度 $T^*(L)$ 描述这一点：把它定义为，当 $|T - T_c|/T_c \geq |T^* - T_c|/T_c$ 时，有限尺寸关联长度接近体值，即 $\xi_L(T) \simeq \xi_\infty(T)$ 。对足够大的系统，可通过

$$\frac{T^*(L) - T_c(\infty)}{T_c(\infty)} \sim L^{-\theta}, \quad L \rightarrow \infty \quad (2.103)$$

定义圆整指数 θ 。渐近地， θ 刻画有限尺寸标度区域的大小。

Fisher 和 Barber [220] 最早提出的有限尺寸标度基本假设断言，描述热力学奇异性的圆整和位移只能有一个相关长度。因此 $\xi(T^*(L)) \sim L$ ，这意味着

$$\lambda = \theta = \frac{1}{\nu}, \quad (2.104)$$

即位移与圆整具有相同量级. 薄磁膜中有限尺寸标度的实验检验列表见文献 [270].

表 2.1: $\tau = 0$ 附近的体标度, 以及 T_c 附近且 L 很大时的有限尺寸标度.

量	符号	体	有限尺寸
比热	C_{sing}	$ \tau ^{-\alpha}$	$L^{\alpha/\nu}$
磁化率	χ	$ \tau ^{-\gamma}$	$L^{\gamma/\nu}$
关联长度	ξ	$ \tau ^{-\nu}$	L
自由能密度	g_{sing}	$ \tau ^{2-\alpha}$	L^{-d}
序参量 ^a	M	τ^β	$L^{-\beta/\nu}$
潜热 ^a	ℓ_h	$\tau^{1-\alpha}$	$L^{(\alpha-1)/\nu}$

^a 在 $\tau > 0$ 的有序相中, 需要特别谨慎地为 M 和 ℓ_h 定义非零的晶格表达式, 见文献 [270].

临界点附近, 有限尺寸效应在所谓有限尺寸标度极限 (finite-size scaling limit) 中十分重要: 同时令 $L \rightarrow \infty$ 和 $T \rightarrow T_c$, 并保持有限尺寸标度变量 $z := L/\xi_\infty(T)$ 有限. 当 z 从大值减小到 $z \ll 1$ 时, 系统由体临界行为过渡到位移和圆整效应非常重要的有限尺寸区域. 例如, 临界点 $\tau = 0$ 附近的体标度行为可以换成在有限 z 下成立的奇异有限尺寸行为. 表 2.1 给出若干例子, 并说明如何把有限尺寸效应的系统研究转化为确定临界点和指数的工具; 更多细节见附录 16.

为了系统分析有限尺寸标度, 自然的做法是推广式 (2.77), 把 Gibbs 泛函 g 的奇异部分写成¹⁸

$$g(\tau, h; L) \sim A_1 |\tau|^{2-\alpha} \widetilde{W}^\pm(A_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}; L/\xi_\infty), \quad (2.105)$$

其中度量因子 $A_{1,2}$ 与前面使用的 $a_{\tau,h}$ 有关, $\widetilde{W}^\pm$ 是普适标度函数, $\xi_\infty \sim \xi_0 \tau^{-\nu}$ ($\tau \rightarrow 0$) 是体关联长度. 注意, L/ξ_∞ 没有相应的额外度量因子 [220, 535].¹⁹ 类似地, 对连通关联函数预期

$$\begin{aligned} G(\mathbf{r}; \tau, h) &:= \langle s_0 s_{\mathbf{r}} \rangle - \langle s_0 \rangle \langle s_{\mathbf{r}} \rangle \\ &\sim D_1 r^{2-d-\eta} X^\pm(r/\xi_\infty, D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}), \end{aligned} \quad (2.106)$$

其中 $X^\pm$ 是普适函数, D_1, D_2 是度量因子. 由静态涨落耗散定理 (见第 2.4 节) 得到磁化率

$$\chi_\infty(\tau, h) = \int d\mathbf{r} G(\mathbf{r}; \tau, h) \sim D_1 \xi_\infty^{2-\eta} \widetilde{X}^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}). \quad (2.107)$$

总关联函数也预期具有相同的标度行为:

$$\Gamma(\mathbf{r}; \tau, h) := \langle s_0 s_{\mathbf{r}} \rangle \sim D_1 r^{2-d-\eta} Z^\pm(r/\xi_\infty, D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}), \quad (2.108)$$

¹⁸ 这里隐含假设: 系统或者是只有一个有限方向的长条几何, 或者是完全有限的超立方体几何. 否则必须在讨论中包括标度函数对形状的依赖, 这可能涉及更多非普适度量因子; 详见文献 [130, 185, 595].

¹⁹ 当 $d < d_c$ 时这一点成立; 由于存在危险无关变量, 在 $d \geq d_c$ 时失效. 球模型的显式计算见文献 [82, 447].

这里 $Z^\pm$ 是一个新的普适标度函数. 当 $r \rightarrow \infty$ 时, $\Gamma(r) \rightarrow m_\infty^2$, 其中 m_∞ 是每自旋磁化强度. 因而

$$m_\infty^2(\tau, h) \sim D_1 \xi_\infty^{2-d-\eta} \tilde{Z}^\pm (D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}). \quad (2.109)$$

由体标度行为取所需导数, 得到

$$\begin{aligned} m_\infty(\tau, h) &\sim A_1 A_2 |\tau|^\beta W_1^\pm (A_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}), \\ \chi_\infty(\tau, h) &\sim A_1 A_2^2 |\tau|^{-\gamma} W_2^\pm (A_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}), \end{aligned} \quad (2.110)$$

其中 $W_1^\pm(x) = \partial_x W^\pm(x)$, $W_2^\pm(x) = \partial_x W_1^\pm(x)$. 比较系数, 可以恢复体标度关系, 并得到普适标度函数 $W_{1,2}^\pm$ 、 $X^\pm$ 和 $Z^\pm$ 之间的关系. 由此, 度量因子彼此关联, 并可识别普适组合 [535]

$$\begin{aligned} A_1 \xi_0^d &=: Q_1, \\ \frac{A_2}{D_2} &=: Q_2, \\ D_1 A_1^{-\psi} A_2^{-2} &=: Q_3, \quad \psi = 1 + \frac{\gamma}{d\nu}. \end{aligned} \quad (2.111)$$

这些组合的普适性来自标度函数的普适性. 它比临界温度 T_c 上下比热振幅比之类量的普适性稍强, 因为现在有一个所谓的超普适关系 (hyperuniversality relation) [535]:

$$\lim_{\tau \rightarrow \pm 0} g^{\text{sing}}(\tau) \xi^d(\tau) = u^\pm = \text{普适量}. \quad (2.112)$$

这称为双尺度因子普适性 (two-scale factor universality), 也称 Privman-Fisher 假设. 这一陈述常写成

$$\begin{aligned} g^{\text{sing}}(\tau, h) &= L^{-d} Y(C_1 \tau L^{1/\nu}, C_2 h L^{(\beta+\gamma)/\nu}), \\ \xi^{-1}(\tau, h) &= L^{-1} S(C_1 \tau L^{1/\nu}, C_2 h L^{(\beta+\gamma)/\nu}), \end{aligned} \quad (2.113)$$

其中两个可观测量采用相同的度量因子 C_1, C_2 , $Y(x_1, x_2)$ 和 $S(x_1, x_2)$ 是普适有限尺寸标度函数. 特别地, 预期下列振幅为普适量 [535]:

$$Y(0, 0), \quad S(0, 0), \quad \lim_{z \rightarrow \pm \infty} Y(z, 0) S^{-d}(z, 0), \quad \lim_{\mu \rightarrow \pm \infty} Y(0, \mu) S^{-d}(0, \mu). \quad (2.114)$$

由于不同普适类之间的普适振幅往往比临界指数变化大得多 [536], 在特定系统中考察这些振幅可能具有诊断价值. 在二维中, 可以利用共形不变性计算它们的值, 见第 2.5 节.

2.4 涨落耗散定理

本书第二卷将研究含时现象, 特别是远离定态时出现的老化. 在这些研究中, 关联函数与响应之间的精确关系将发挥重要作用. 在平衡态, 这一关系由著名的涨落耗散定理 (fluctuation-dissipation theorem) 给出. 该定理把平衡系统对所施加外场的响应与同

一平衡系统的内部涨落联系起来. 这类涨落通常用两个含时可观测量 A 和 B 的含时平衡关联函数

$$C_{AB}(t) := \langle A(t)B(0) \rangle_0 \quad (2.115)$$

描述, 这里假定了时间平移不变性. 考虑外场对平衡系统的扰动时, 区分三种基本情形很有用:

- (i) 响应: 考察系统在不随时间变化的力作用下的时间演化 (图 2.8(a));
- (ii) 弛豫: 撤去外力, 研究系统的自由衰减 (图 2.8(b));
- (iii) 交变: 研究振荡力的效应 (图 2.8(c)).

下面的讨论紧随文献 [144], 先集中于响应, 再讨论它与系统平衡关联的关系. 首先抽象地给出涨落耗散定理, 随后用若干不同弛豫现象中的具体物理例子加以说明.

最初考虑温度 T 下处于热平衡的量子系统, 它由密度矩阵

$$\rho_0 := Z_0^{-1} \exp\left(-\frac{1}{T}H_0\right) \quad (2.116)$$

描述, 其中 H_0 是 Hamiltonian, $Z_0 = \text{tr}[\exp(-H_0/T)]$ 是配分函数. 从 $t = 0$ 起, 用与算符 A 耦合的恒定外力 F 扰动系统. 对 $t > 0$, Hamiltonian 变为

$$H = H_0 - AF, \quad (2.117)$$

而密度矩阵 $\rho(t)$ 由 Liouville 方程

$$\frac{\partial \rho(t)}{\partial t} = -i\mathcal{L}\rho(t) \quad (2.118)$$

决定, 初始条件为 $\rho(0) = \rho_0$. Liouville 算符定义为²⁰

$$\mathcal{L}\cdot = \frac{1}{\hbar}[H, \cdot]. \quad (2.119)$$

现在考察算符 B 的含时平均 $\langle B \rangle(t)$ 如何受力 F 扰动, 并用响应函数

$$\mathcal{R}_{BA}(t) := \left. \frac{\delta \langle B \rangle(t)}{\delta F} \right|_{F=0} \quad (2.120)$$

量化. 在线性响应理论中可以证明, 对平衡态附近的扰动, 在经典系统 (即 $\hbar \rightarrow 0$) 中, 该函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{BA}(t) &= \frac{i}{\hbar} \int_0^t d\tau \langle [A(0), B(\tau)] \rangle_0 \\ &= T^{-1} \langle B(0)A(0) \rangle_0 - T^{-1} \langle B(t)A(0) \rangle_0, \end{aligned} \quad (2.121)$$

其中平均 $\langle \cdot \rangle_0$ 是在温度 T 下对未扰动系统取的. 这一关系就是著名的涨落耗散定理.

²⁰对经典系统, 用 Poisson 括号代替对易子.

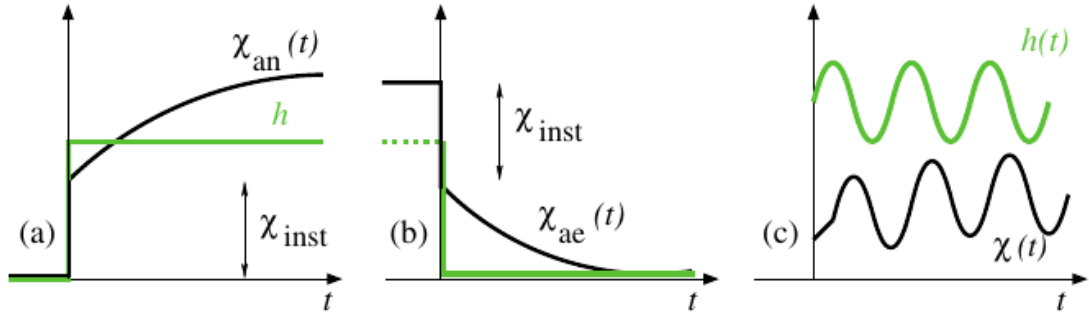


图 2.8: 平衡响应 χ 的示意图: (a) 对恒定外场 h 的响应; (b) 撤去恒定外场后的响应; (c) 对振荡外场 $h(t)$ 的响应. 图中标出了瞬时响应 χ_{inst} , 以及含时的“滞弹”响应 $\chi_{\text{an}}(t)$ 和“后效应”响应 $\chi_{\text{ae}}(t)$.

证明: 这里依照文献 [144] 概述涨落耗散定理的推导. 在小扰动 (2.117) 下, Liouville 算符可分解为 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_A$. 把密度矩阵写成 $\rho(t) = \rho_0 + \delta\rho(t)$, Liouville 方程给出 $\delta\rho(t)$ 的方程. 线性响应理论的基本假设是, $\mathcal{L}_A\delta\rho(t)$ 阶的项足够小, 可以忽略. 于是由式 (2.118) 容易得到

$$\begin{aligned}\delta\rho(t) &= \int_0^t dt' e^{-i(t-t')\mathcal{L}_0} (-i\mathcal{L}_A\rho_0) \\ &= \frac{i}{\hbar} F \int_0^t dt' e^{-i(t-t')\mathcal{L}_0} [A(0), \rho_0].\end{aligned}$$

类似地可以证明, 可观测量 B 的平均在最低阶为

$$\begin{aligned}\langle B \rangle(t) &= \text{tr}(\rho(t)B(0)) \\ &= \langle B \rangle_0 + \frac{i}{\hbar} F \int_0^t dt' \text{tr}\left(e^{-i(t-t')\mathcal{L}_0} [A(0), \rho_0] B(0)\right).\end{aligned}$$

接着转到 Heisenberg 绘景, 并通过下式引入含时算符 (见习题 9):

$$A(t) := e^{it\mathcal{L}_0} A(0) = e^{iH_0 t/\hbar} A(0) e^{-iH_0 t/\hbar}. \quad (2.122)$$

此外, 由于算符 A 和 B 表示物理可观测量, 可以假定它们是 Hermitian 的. Liouville

算符 (2.119) 的 Hermiticity 留作习题. 利用迹的循环性, 得到

$$\begin{aligned}
\langle \delta B \rangle(t) &= \langle B \rangle(t) - \langle B \rangle_0 \\
&= \frac{iF}{\hbar} \int_0^t d\tau \operatorname{tr}(\rho_0 [A(0), B(\tau)]) \\
&= -\frac{iF}{\hbar} \int_0^t d\tau \operatorname{tr}([\rho_0, A(0)] B(\tau)) \\
&= -\frac{iF}{\hbar} \int_0^t d\tau \operatorname{tr}[(\rho_0 A(0) - e^{H_0/T} A(0) e^{-H_0/T} \rho_0) B(\tau)] \\
&= \frac{iF}{\hbar} \int_0^t d\tau \operatorname{tr} \left[\rho_0 \int_0^{1/T} d\beta \frac{d}{d\beta} (e^{\beta H_0} A(0) e^{-\beta H_0}) B(\tau) \right] \\
&= \frac{iF}{\hbar} \int_0^t d\tau \operatorname{tr} \left[\rho_0 \int_0^{1/T} d\beta e^{\beta H_0} [H_0, A(0)] e^{-\beta H_0} B(\tau) \right].
\end{aligned}$$

从第二行便得到式 (2.121) 的第一部分. 必须强调, 上述变换的关键是存在平衡 Hamiltonian H_0 , 它通过式 (2.116) 给出密度矩阵 ρ_0 . 若引入

$$\frac{dA}{dt}(0) := \frac{i}{\hbar} [H_0, A(0)],$$

则响应函数 $\mathcal{R}_{BA}(t)$ 变为

$$\mathcal{R}_{BA}(t) = \int_0^t d\tau \int_0^{1/T} d\beta \left\langle e^{\beta H_0} \frac{dA}{dt}(0) e^{-\beta H_0} B(\tau) \right\rangle_0.$$

现在假定未扰动态是定态, 这意味着二时平均应满足时间平移不变性, 即

$$\langle A(t) B(t + \tau) \rangle_0 = \langle A(0) B(\tau) \rangle_0,$$

因而这些关联函数不依赖于 t . 这进一步意味着

$$\left\langle \left(\frac{d}{dt} A(t) \right) B(t + \tau) \right\rangle_0 = - \left\langle A(t) \left(\frac{d}{dt} B(t + \tau) \right) \right\rangle_0.$$

响应函数最终成为

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}_{BA}(t) &= - \int_0^t d\tau \int_0^{1/T} d\beta \left\langle e^{\beta H_0} A(0) e^{-\beta H_0} \frac{dB}{dt}(\tau) \right\rangle_0 \\
&= \int_0^{1/T} d\beta \left\langle e^{\beta H_0} A(0) e^{-\beta H_0} (B(0) - B(t)) \right\rangle_0 \\
&= \int_0^{1/T} d\beta \left\langle A(-i\hbar\beta) (B(0) - B(t)) \right\rangle_0.
\end{aligned} \tag{2.123}$$

这就是涨落耗散定理的量子版本. 因为 $\beta \leq 1/T$, 在经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 下, A 的自变量趋于零, 从而恢复式 (2.121). 证毕. $\square$

需要指出, 在响应函数的定义 (2.120) 中, 假定外力 F 在所有时刻 τ ($0 \leq \tau \leq t$) 静态施加. 为以后考察非平衡系统, 更适合考虑系统对时刻 s 的短脉冲 $\delta F(s)$ 的响应. 对这种脉冲的响应函数定义为

$$R_{BA}(t, s) = \left. \frac{\delta \langle B \rangle(t)}{\delta F(s)} \right|_{F=0}. \quad (2.124)$$

在平衡态, 响应函数 $R_{BA}(t, s) = R_{BA}(t - s)$ 只依赖时间差 $\tau = t - s$. 涨落耗散定理 (2.121) 于是可写为

$$R_{BA}(\tau) = \frac{d\mathcal{R}_{BA}(\tau)}{d\tau} = -\frac{1}{T} \frac{\partial}{\partial \tau} \langle B(\tau) A(0) \rangle_0 = -\frac{1}{T} \frac{\partial C_{BA}(\tau)}{\partial \tau}, \quad (2.125)$$

本书第二卷研究老化现象时将使用这一形式. 其次考虑弛豫效应. 在这种情形下, 系统初始处于密度矩阵 $\rho(0) = Z^{-1} \exp(-H/T)$ 所刻画的平衡态, 含时密度矩阵由 Liouville 方程的形式解 $\rho(t) = \exp(-i\mathcal{L}_0 t) \rho_0$ 给出, 其中 Liouville 算符 $\mathcal{L}_0$ 由未扰动 Hamiltonian H_0 决定. 考察平均 $\langle B \rangle(t)$ 从初值 $\langle B \rangle_0 = \text{tr}[\rho(0)B]$ 向定态值 $\langle B \rangle(\infty) = \text{tr}[\rho_0 B]$ 的弛豫. 这一过程由弛豫函数描述:

$$\begin{aligned} \Phi_{BA}(t) &:= \mathcal{R}_{BA}(0) - \mathcal{R}_{BA}(t), \\ \langle B \rangle(t) &= \langle B \rangle_0 + F \Phi_{BA}(t). \end{aligned} \quad (2.126)$$

第三, 还可考虑 $F \cos \omega t$ 形式的振荡力. 直接计算表明, 在 F 的一阶,

$$\langle \delta B \rangle(t) = \frac{F}{\hbar} \int_0^t d\tau \cos(\omega(t - \tau)) \langle [A(0), B(\tau)] \rangle_0. \quad (2.127)$$

在许多情形下, 与以上处理一致, 人们主要关心非暂态效应. 一种简单的获得方法是等待“足够长”, 使角频率为 ω 的单一 Fourier 分量能忠实描述响应; 可通过把上式积分上限从 t 延伸到 ∞ 来模拟. 于是

$$\begin{aligned} \langle \delta B \rangle_{\text{nt}}(t) &= \frac{F}{i\hbar} \int_0^\infty d\tau \cos(\omega(t - \tau)) \langle [A(0), B(\tau)] \rangle_0 \\ &= \Re(\chi_{BA}(\omega) F e^{-i\omega t}), \end{aligned} \quad (2.128)$$

其中定义了复交变磁化率

$$\chi_{BA}(\omega) = \chi'_{BA}(\omega) - i\chi''_{BA}(\omega) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^\infty d\tau e^{i\omega\tau} \langle [A(0), B(\tau)] \rangle_0. \quad (2.129)$$

其实部 $\chi'_{BA}(\omega)$ 描述与外力同相的频率依赖响应, 虚部 $\chi''_{BA}(\omega)$ 描述异相响应. 图 2.8(c) 示意了对外部振荡场 $h(t)$ 的线性响应通常与 $h(t)$ 不同相; 除振荡部分外, 它还可能包含随时间单调变化的贡献 (实验中通常至少在外场 $h(t)$ 的一个周期上取平均).

若参考系统处于平衡态, 三个函数 $\mathcal{R}_{BA}(t)$ 、 $\Phi_{BA}(t)$ 和 $\chi_{BA}(\omega)$ 相互关联. 前两者由涨落耗散定理 (2.121) 联系, 其余关系如下. 以

$$\bar{f}(s) = \int_0^\infty dt e^{-st} f(t) \quad (2.130)$$

表示函数 f 的 Laplace 变换, 比较式 (2.121) 的第一个等式与定义 (2.129), 容易得到

$$\begin{aligned}\chi_{BA}(\omega) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (-i\omega + \varepsilon) \overline{\mathcal{R}}_{BA}(-i\omega + \varepsilon) \\ &= \Phi_{BA}(0) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (-i\omega + \varepsilon) \overline{\Phi}_{BA}(-i\omega + \varepsilon).\end{aligned}\quad (2.131)$$

这些关系称为响应—弛豫关系.

进一步说明涨落耗散定理的内容很有启发性. 对振荡外力, 系统吸收的功率或外界对系统做功的平均速率为

$$Q(t) = -\frac{d}{dt} \langle H_0 - AF \cos \omega t \rangle = \langle A(t) \rangle \omega F \sin \omega t. \quad (2.132)$$

由于实验常在非暂态区域进行, 回顾定义

$$\langle A(t) \rangle_{\text{nt}} = \langle A \rangle_0 + F \chi'_{AA}(\omega) \cos \omega t + F \chi''_{AA}(\omega) \sin \omega t. \quad (2.133)$$

实验实际测量的是至少一个周期 $2\pi/\omega$ 内吸收的平均功率, 故

$$\overline{Q} = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} dt Q_{\text{nt}}(t) = \frac{1}{2} \omega F^2 \chi''_{AA}(\omega). \quad (2.134)$$

这明确显示了虚部 $\chi''(\omega)$ 与耗散的关系.

在平衡相变附近, 把平衡标度论证推广到动力学标度 (见习题 13), 预言低频极限 $\omega \rightarrow 0$ 下交变磁化率的标度行为为

$$\chi'(\omega, \tau) \sim |\tau|^{-\gamma}, \quad \chi''(\omega, \tau) \sim \omega |\tau|^{-\gamma-\nu z}. \quad (2.135)$$

以下以磁体作为参考物理系统 (后文也将如此), 不过许多弛豫现象研究是在不同物理背景下开展的, 例如采用介电和 (或) 弹性测量. 表 2.2 给出所讨论各量的具体物理解释, 以说明上述抽象讨论; 同时, 它也提供磁弛豫、介电弛豫和滞弹弛豫之间的简短术语对照.

表 2.2: 磁弛豫、介电弛豫和滞弹弛豫术语表; 所列各量分别对应力 F 、与其正则共轭的算符 A 、相应宏观可观测量 $\langle A \rangle$ 、响应函数 $\mathcal{R}_{AA}(t)$ 、弛豫函数 $\Phi_{AA}(t)$ 和交变磁化率 $\chi_{AA}(\omega)$.

符号	磁学	介电	滞弹
力	磁场 H_z	电场 E_z	应力张量 $V\sigma_{zz}$
共轭算符	磁矩 μ_z	电偶极矩 d_z	应变 ε_{zz}
相互作用 Hamiltonian	$-H_z \mu_z \cos \omega t$	$-E_z d_z \cos \omega t$	$-V \sigma_{zz} \varepsilon_{zz} \cos \omega t$
宏观可观测量	磁化强度 M	极化强度 P	滞弹应变 ε_{an}
响应函数	磁响应	极化响应	蠕变函数
弛豫函数	磁后效应	—	弹性后效应
交变磁化率	磁化率 $\chi(\omega)$	介电常数 $D(\omega)$	柔量 $J(\omega)$
吸收功率	$\chi''(\omega)$	$D''(\omega)$	内耗 $F(\omega)$

关于滞弹弛豫还需补充几点 [144]. 众所周知, 机械系统受应力作用时, 对小应力首先表现出服从 Hooke 定律的弹性响应 (诱导应变与外加应力成正比), 随后进入具有非

线性响应的塑性区域；这里不讨论后者。此外，我们完全忽略了应力重要的张量性质²¹，只分析单轴应力和应变。

上述用响应函数讨论的滞弹弛豫在所谓蠕变实验中测量。从 $t = 0$ 起施加单轴、均匀且恒定的应力 σ_0 ，相应应变为 $\varepsilon(t) = \varepsilon_{\text{inst}} + \varepsilon_{\text{an}}(t)$ ，见图 2.8(a)。其中 $\varepsilon_{\text{inst}}$ 分量几乎瞬时建立并服从 Hooke 定律，而滞弹应变 $\varepsilon_{\text{an}}(t)$ 随时间缓慢演化并趋于饱和（很像磁性或介电系统中的磁化强度或极化强度）。测得的响应函数称为蠕变函数 $\mathcal{R}_{\text{an}}(t) = \lim_{\sigma_0 \rightarrow 0} \varepsilon_{\text{an}}(t)/\sigma_0$ 。类似地，在弛豫实验中可观察到应变的瞬时跃变，随后是滞弹应变的缓慢衰减，称为滞弹后效应，见图 2.8(b)。因此，撤去外应力后，滞弹材料会完全恢复，这与塑性材料中的情形截然不同。从物理上说，这是合理的，因为滞弹弛豫来自应力调制的材料缺陷运动，而这种运动在微观层次上应当基本是随机的。

2.5 从标度不变性到共形不变性

本书第二卷将研究把标度对称性推广到更大对称群的可能性。这一基本思想或许最容易从平衡临界点的标度不变性向共形不变性的推广中看出。

为此，首先重新考察标度不变性。前面从热力学势是广义齐次函数这一假设出发，该假设可由重整化群论证支持；这里则以（连通）关联函数的标度为起点。对临界点处的简单铁磁体，考虑二点函数

$$\begin{aligned} G_\sigma(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) &= \langle \sigma(\mathbf{r}_1) \sigma(\mathbf{r}_2) \rangle - \langle \sigma(\mathbf{r}_1) \rangle \langle \sigma(\mathbf{r}_2) \rangle, \\ G_\varepsilon(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) &= \langle \varepsilon(\mathbf{r}_1) \varepsilon(\mathbf{r}_2) \rangle - \langle \varepsilon(\mathbf{r}_1) \rangle \langle \varepsilon(\mathbf{r}_2) \rangle, \end{aligned} \quad (2.136)$$

其中 $\sigma(\mathbf{r})$ 和 $\varepsilon(\mathbf{r})$ 分别表示格点 $\mathbf{r}$ 处的序参量密度和能量密度。用约化变量 $\tau = (T_c - T)/T$ 和 h 表示，动力学标度断言，在采用常数重标度因子 b 的长度重标度下（略去度量因子）， G_σ 和 G_ε 是广义齐次函数：

$$\begin{aligned} G_\sigma(\mathbf{r}; \tau, h) &= b^{-2x_\sigma} G_\sigma(\mathbf{r}/b; \tau b^{y_\tau}, h b^{y_h}), \\ G_\varepsilon(\mathbf{r}; \tau, h) &= b^{-2x_\varepsilon} G_\varepsilon(\mathbf{r}/b; \tau b^{y_\tau}, h b^{y_h}). \end{aligned} \quad (2.137)$$

这里 x_σ 和 x_ε 是 σ 和 ε 的标度维数，而 y_τ, y_h 被略带滥用地称为重整化群本征值。除了用 RG 推导式 (2.137)，也可以对标度不变性采取公理化方法，把该式作为标度的定义；换言之，假定 G_σ 和 G_ε 是广义齐次函数。分别与标度场 h 和 τ 共轭的密度 $\sigma(\mathbf{r})$ 和 $\varepsilon(\mathbf{r})$ 称为标度算符 [122]。

回顾如何从式 (2.137) 恢复热力学势的标度行为。利用上一节讨论的静态涨落耗散定理（习题 11），

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{1}{T} \sum_{\mathbf{r}} G_\sigma(\mathbf{r}) \simeq \frac{1}{T} \int d^d \mathbf{r} G_\sigma(\mathbf{r}), \\ C &= \frac{1}{T^2} \sum_{\mathbf{r}} G_\varepsilon(\mathbf{r}) \simeq \frac{1}{T^2} \int d^d \mathbf{r} G_\varepsilon(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (2.138)$$

²¹ 入门介绍例如见文献 [252]。

对式 (2.137) 积分, 得到每格点磁化率的标度

$$\chi(\tau, h) = b^{d-2x_\sigma} \chi(\tau b^{y_\tau}, h b^{y_h}). \quad (2.139)$$

回顾 $\chi = -\partial^2 g / \partial h^2$, 其中 $g = G/N$ 是 Gibbs 势密度. 因此对 h 积分两次, 得到

$$g(\tau, h) = b^{d-2x_\sigma-2y_h} g(\tau b^{y_\tau}, h b^{y_h}). \quad (2.140)$$

类似地, 比热的标度为

$$C(\tau, h) = b^{d-2x_\varepsilon} C(\tau b^{y_\tau}, h b^{y_h}), \quad (2.141)$$

进而, 由于在临界性附近相差常数且非零的因子意义下 $C = -\partial^2 g / \partial t^2$, 得到

$$g(\tau, h) = b^{d-2x_\varepsilon-2y_\tau} g(\tau b^{y_\tau}, h b^{y_h}). \quad (2.142)$$

比较 g 的两种标度形式, 得到 $x_\varepsilon + y_\tau = x_\sigma + y_h$. 实际上, 对任意一对相互共轭的标度场和算符, 都可以推导出 Gibbs 势 (自由能) 标度中的类似关系.

由于上述常数与标度算符无关, 它应当取简单的值. 考虑 Gibbs 势密度 $g = G/N$ 的标度, 一个合理的选择是 (等价于超标度)

$$x_\varepsilon + y_\tau = x_\sigma + y_h = d, \quad (2.143)$$

于是 Gibbs 势密度的标度律最终成为

$$g(\tau, h) = b^{-d} g(\tau b^{y_\tau}, h b^{y_h}). \quad (2.144)$$

它与常规平衡临界指数的关系可由下式读出:

$$x_\varepsilon = d - y_\tau = \frac{1 - \alpha}{\nu}, \quad x_\sigma = d - y_h = \frac{\beta}{\nu}. \quad (2.145)$$

这些讨论自然地提示: 某些二点关联函数在膨胀下的协变性, 其实来自构成它们的局域算符 $\sigma(\mathbf{r})$ 或 $\varepsilon(\mathbf{r})$ 的协变性. 令 $\phi(\mathbf{r})$ 表示任意局域标度算符, 膨胀下的协变条件 (2.137) 可约化为 $\phi(\mathbf{r}) = b^{-x} \phi(\mathbf{r}/b)$, 其中 $x = x_\phi$ 是场 ϕ 的标度维数.

到目前为止只研究了膨胀因子 b 为常数的全局标度变换. 可以追问, 全局标度不变性是否能推广成局域标度不变性, 使 $b = b(\mathbf{r})$ 依赖空间位置; 这很像粒子物理中把全局规范对称性推广为局域规范对称性. 仍用局域场 $\phi(\mathbf{r})$ 的记号, 全局标度不变性 (2.137) 的自然推广为

$$\phi(\mathbf{r}) \mapsto \phi'(\mathbf{r}) = J(\mathbf{r})^{x/d} \phi(\mathbf{r}/b(\mathbf{r})), \quad (2.146)$$

其中 $J(\mathbf{r})$ 是变换 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}' = \mathbf{r}/b(\mathbf{r})$ 的 Jacobian. 由此容易导出由 $\phi(\mathbf{r})$ 构成的关联函数的变换. 事实上, 这类扩展时空对称性出现在许多已知情形中, 例如真空 Maxwell 方程不仅具有标度不变性, 也具有共形不变性. 因此很自然会问, 临界平衡系统中的标度不变性能否推广为共形不变性. 这一推广确实相当普遍地成立, 而且看来本质上依赖于底层场论的局域性.

平衡相变中的共形不变性在 20 世纪 70 年代被发现 [527], 随后从 Belavin、Polyakov 和 Zamolodchikov [51] 以及 Cardy [117, 118] 的工作开始, 于 20 世纪 80 年代在二维取得巨大进展; 这是平衡统计物理近期最富成果的发展之一, 尤其是在二维空间中. 在 $d > 2$ 维, 共形不变性确定二点和三点关联函数的形式; 在二维, 任意 n 点关联函数的形式都由标度维数决定. 此外, 还存在一类所谓共形最小模型, 其中只含有限个独立的初级标度算符, 其标度维数是已知有理数. 因而可以求出所有指数、振幅和标度函数, 分析不同临界点之间的交叉过渡, 等等.

下面简要总结共形不变性中对本书第二卷可能推广到非平衡相变有用的性质. 更多细节例如见文献 [120, 122, 168, 270, 112].

1. 按定义, 共形变换 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}'$ 把整个空间 $\mathbb{R}^d$ 映到自身, 保持角度而允许长度尺度变化. 局域地, 共形变换是转动、膨胀和平移的组合. 例如, 图 2.9 中从 (a) 的方格到 (b) 的映射是共形的, 因为所有角度在局域都保持不变; 从 (a) 到 (c) 的非共形映射则不保持角度. 从几何上可由剪切识别非共形映射.

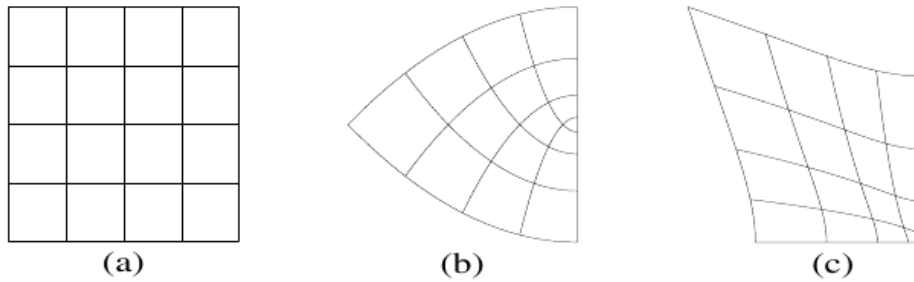


图 2.9: 坐标变换. 从 (a) 的方格到 (b) 的格点映射是共形的, 而到 (c) 的映射不是共形的. 由文献 [270] 转载; 承蒙 Springer Science and Business Media 许可.

共形不变性的预言能力取决于系统的维数. 在 $d > 2$ 个空间维中, 共形群是有限维的, 由下列变换生成: 平移 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r} + \mathbf{a}$; 转动 $\mathbf{r} \mapsto D\mathbf{r}$, 其中 D 是 d 维转动矩阵; 膨胀 (标度变换) $\mathbf{r} \mapsto b\mathbf{r}$; 以及所谓的特殊共形变换

$$\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}' = \frac{\mathbf{r} + \mathbf{a}r^2}{1 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{r} + a^2 r^2}. \quad (2.147)$$

把这一特殊变换改写成

$$\frac{\mathbf{r}'}{r'^2} = \frac{\mathbf{r}}{r^2} + \mathbf{a}, \quad (2.148)$$

便可看清其几何意义: 它是反演 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}/r^2$, 接着平移 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r} + \mathbf{a}$, 再作一次反演的组合. 在 $d > 2$ 维, 共有 $\frac{1}{2}(d+1)(d+2)$ 类独立共形变换.

2. 由于 $d > 2$ 维中的共形变换数目较少, 所施加的约束不会太强. 然而在二维, 共形群由无穷多个生成元生成. 这时使用复坐标

$$z = r_1 + ir_2, \quad \bar{z} = r_1 - ir_2 \quad (2.149)$$

代替二维向量 $\mathbf{r} = (r_1, r_2)$ 很有用. 在这种表述中, 任何变换 $z \mapsto w(z)$ 或 $\bar{z} \mapsto \bar{w}(\bar{z})$, 只要 w 和 $\bar{w}$ 分别是复解析函数和反解析函数, 就是共形变换. 例如再次考察图 2.9: 共形变换 $w_{a \rightarrow b}(z) = z^2$ 显然解析, 而非共形变换 $w_{a \rightarrow c}(z) = z|z|$ 不解析.²²

写成 $w(z) = z + \epsilon(z)$ 、 $\bar{w}(\bar{z}) = \bar{z} + \bar{\epsilon}(\bar{z})$, 无穷小共形变换形式上为

$$\epsilon_n = -\epsilon z^{n+1}, \quad \bar{\epsilon}_n = -\bar{\epsilon} \bar{z}^{n+1}. \quad (2.150)$$

把这些变换作用在标度算符 $\phi = \phi(z, \bar{z})$ 上, 产生无穷小变化 $\delta\phi = \epsilon\ell_n\phi$ 和 $\bar{\delta}\phi = \bar{\epsilon}\bar{\ell}_n\phi$, 显式 Lie 代数生成元为

$$\ell_n = -z^{n+1}\partial_z - \Delta(n+1)z^n, \quad \bar{\ell}_n = -\bar{z}^{n+1}\partial_{\bar{z}} - \bar{\Delta}(n+1)\bar{z}^n. \quad (2.151)$$

这里, 不含导数的项表示局域场 $\phi(\mathbf{r}) = \phi(z, \bar{z})$ 本身的变换, 含导数的项描述坐标 z 和 $\bar{z}$ 的变化. 实数 Δ 和 $\bar{\Delta}$ 被 (容易引起误解地) 称为标度算符 ϕ 的复标度维数或共形权. 实际上, 它的标度维数 x 和自旋 s 为

$$x = \Delta + \bar{\Delta}, \quad s = \Delta - \bar{\Delta}. \quad (2.152)$$

生成元 (2.151) 满足对易关系

$$\begin{aligned} [\ell_n, \ell_m] &= (n-m)\ell_{m+n}, \\ [\bar{\ell}_n, \bar{\ell}_m] &= (n-m)\bar{\ell}_{m+n}, \\ [\ell_n, \bar{\ell}_m] &= 0. \end{aligned} \quad (2.153)$$

这一代数也称环代数, 并分解为两个相互对易的 Lie 代数的直和; 一个由集合 $\{\ell_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 生成, 另一个由 $\{\bar{\ell}_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 生成. 由于结构简单, 往往只需考察关联函数对 z 的依赖.

3. 接着回顾二维 Laplace 方程 $\Delta_L \phi = (\partial_{r_1}^2 + \partial_{r_2}^2)\phi = 0$ 的共形不变性. 在复坐标中, Laplace 算符成为 $\Delta_L = 4\partial_z\partial_{\bar{z}}$. Laplace 方程的共形不变性可简单地用对易子 ($\bar{\ell}_n$ 同理) 表示为

$$[\Delta_L, \ell_n] = -4(n+1)z^n \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} - 4\Delta(n+1)nz^{n-1} \frac{\partial}{\partial \bar{z}}. \quad (2.154)$$

它有如下含义. 若函数 $\phi(z, \bar{z})$ 的共形权为零, 即 $\Delta = 0$, 则 $[\Delta_L, \ell_n]\phi = -(n+1)z^n\Delta_L\phi$. 因此, 满足 Laplace 方程 $\Delta_L\phi = 0$ 、共形权为零, 从而标度维数 $x = \Delta + \bar{\Delta} = 0$ 的解, 在任意二维共形变换下被映为 Laplace 方程的其他解 $\phi \mapsto (1 + \epsilon\ell_n)\phi$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$ 为任意整数.

²²在复坐标中, 只有共形 Möbius 变换 $z \mapsto (\alpha z + \beta)/(\gamma z + \delta)$, $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ (也称射影变换) 在 $d > 2$ 中有对应物. 此外, 它们是唯一把整个复平面 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 满射到自身的共形变换.

4. 共形群有限维子群下的不变性固定了由某一类标度算符构成的部分关联函数，这类算符称为准初级算符 [51]. 按定义，准初级标度算符在射影共形变换下按照式 (2.151) 协变. 在由 $\ell_{-1}, \ell_0, \ell_1$ 生成的平移、膨胀和特殊变换下的协变性，对由准初级标度算符 $\phi_i = \phi_i(z_i, \bar{z}_i)$ 构成的 n 点关联函数给出所谓射影 Ward 恒等式：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial z_i} \langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle &= 0, \\ \sum_{i=1}^n \left(z_i \frac{\partial}{\partial z_i} + \Delta_i \right) \langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle &= 0, \\ \sum_{i=1}^n \left(z_i^2 \frac{\partial}{\partial z_i} + 2\Delta_i z_i \right) \langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle &= 0. \end{aligned} \quad (2.155)$$

对变量 $\bar{z}_i$ 的依赖也有一组类似方程.

下面说明条件 (2.155) 如何确定共形协变二点函数 $\Phi(z_1, z_2; \bar{z}_1, \bar{z}_2) = \langle \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \phi_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle$ 的形式. 为此只需显式研究其对 z_1, z_2 的依赖. 首先，由平移不变性显然有 $\Phi = \Phi(z)$ ，其中 $z = z_1 - z_2$. 随后膨胀不变性给出

$$\ell_0 \Phi(z) = (-z \partial_z - \Delta_1 - \Delta_2) \Phi(z) = 0, \quad (2.156)$$

其显然的解为 $\Phi(z) = \Phi_0 z^{-\Delta_1 - \Delta_2}$ ；特殊变换下的不变性则给出

$$\begin{aligned} \ell_1 \Phi(z) &= [-(z_1^2 - z_2^2) \partial_z - 2\Delta_1 z_1 - 2\Delta_2 z_2] \Phi(z) \\ &= (-z^2 \partial_z - 2\Delta_1 z) \Phi(z) + 2z_2 (-z \partial_z - \Delta_1 - \Delta_2) \Phi(z) = 0, \end{aligned} \quad (2.157)$$

这里使用了分解 $z_1^2 - z_2^2 = (z_1 - z_2)^2 + 2z_2(z_1 - z_2)$. 式 (2.157) 第二行最后一项因膨胀不变性 (2.156) 而消失. 接着，用 z 乘式 (2.156)，再从式 (2.157) 中减去它，得到

$$(\Delta_1 - \Delta_2) z \Phi(z) = 0, \quad (2.158)$$

这意味着两个标度算符的共形权必须相等. 合并这些结果并恢复共轭部分，准初级标度算符的二点函数必须为 [527]

$$\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = \delta_{\Delta_1, \Delta_2} \delta_{\bar{\Delta}_1, \bar{\Delta}_2} \Phi_0 (z_1 - z_2)^{-2\Delta_1} (\bar{z}_1 - \bar{z}_2)^{-2\bar{\Delta}_1}, \quad (2.159)$$

其中 Φ_0 是任意归一化常数. 对标量 $\phi_{1,2}$ ，有 $\Delta_i = \bar{\Delta}_i = x_i/2$. 回到实坐标，共形协变二点函数成为

$$\langle \phi_1(\mathbf{r}) \phi_2(0) \rangle = \Phi_0 \delta_{x_1, x_2} (r_1^2 + r_2^2)^{-x_1} = \Phi_0 \delta_{x_1, x_2} |\mathbf{r}|^{-2x_1}. \quad (2.160)$$

类似地，可以确定共形三点函数 [527]

$$\begin{aligned} \langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \rangle &= C_{123} z_{12}^{-(\Delta_1 + \Delta_2 - \Delta_3)} z_{23}^{-(\Delta_2 + \Delta_3 - \Delta_1)} z_{13}^{-(\Delta_1 + \Delta_3 - \Delta_2)} \\ &\quad \times \bar{z}_{12}^{-(\bar{\Delta}_1 + \bar{\Delta}_2 - \bar{\Delta}_3)} \bar{z}_{23}^{-(\bar{\Delta}_2 + \bar{\Delta}_3 - \bar{\Delta}_1)} \bar{z}_{13}^{-(\bar{\Delta}_1 + \bar{\Delta}_3 - \bar{\Delta}_2)}, \end{aligned} \quad (2.161)$$

其中 $z_{ij} = z_i - z_j$. 系数 C_{123} 的值不是任意的.²³ 尽管这些结果是专门在二维推导的, 但对标量场很容易推广到 $d > 2$. 理由如下: 通过转动, 总能把二点函数的两点 z_1, z_2 移到某条预定直线上, 也总能使三点函数的三个点 z_1, z_2, z_3 落入给定平面. 因而限制到 $d = 2$ 已足以获得二点和三点函数的形式.

5. 用具有作用量 $S[\phi]$ 的场论描述统计系统的临界行为往往很有用. 标准 Hubbard–Stratonovich 变换可对任意具有离散自旋变量的给定晶格模型, 系统地求出连续场 ϕ 的作用量; 例子见习题 16. 随后可由泛函积分计算热力学平均:

$$\langle A \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\phi A[\phi] e^{-S[\phi]/T}, \quad (2.162)$$

其中 $Z = \int \mathcal{D}\phi e^{-S[\phi]/T}$ 是配分函数. 这里 $\mathcal{D}\phi = \prod_{\mathbf{r}} d\phi(\mathbf{r})$ 是对所有空间点上的连续场取值作泛函积分的简写, 它取代了晶格模型中对所有自旋构型的求和. 模型的对称性, 例如共形不变性, 可以通过作用量的变换性质研究. 在 RG 不动点, 作用量在全局标度变换下不变. 考虑任意坐标变换 (不必共形) $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}' = \mathbf{r} + \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{r})$, 其中 $\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{r})$ 很小, 作用量应按下式变化:

$$\delta S = \int d^d \mathbf{r} T_{\mu\nu}(\mathbf{r}) \partial^\mu \epsilon^\nu, \quad (2.163)$$

其中 $\mu, \nu = 1, \dots, d$, 并采用 Einstein 求和约定. 这里已实施平移不变性, 并使用了作用量 S 是标量这一事实. 这类展开隐含假设相互作用足够短程. 由于坐标变化 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}'$ 可解释为弹性介质的伸展, $T_{\mu\nu}$ 称为应力—能量张量或能量—动量张量.²⁴

对转动不变理论, 容易看出 $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$ 是对称张量. 此外, 对处于 RG 不动点的系统, 作用量 S 在膨胀下不变, 因而 $T^\mu{}_\mu = 0$, 即应力—能量张量无迹. 最后, 对特殊共形变换

$$\epsilon^\mu(\mathbf{r}) = \eta^\mu r^2 - 2r^\mu \boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{r}, \quad (2.164)$$

其中 $\boldsymbol{\eta}$ 是某个常无穷小向量, 有

$$T_{\mu\nu} \partial^\mu \epsilon^\nu = 2T_{\mu\nu} (r^\mu \eta^\nu - \eta^\mu r^\nu) - 2T^\mu{}_\mu \boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{r} = 0, \quad (2.165)$$

因而作用量 (2.163) 不变. 粗略地说, 以上论证断言 [100]

$$\left. \begin{array}{l} \text{平移不变性,} \\ \text{转动不变性,} \\ \text{标度不变性,} \\ \text{短程相互作用} \end{array} \right\} \implies \text{共形不变性.} \quad (2.166)$$

²³在式 (2.159) 中采用归一化 $C_{ij} = \delta_{ij}$ 时, C_{ijk} 是普适量.

²⁴从经典场论的 Lagrangian 密度出发标准构造正则能量—动量张量时, 可能遗漏散度项. 为得到守恒量的连续性方程, 可能必须加入这些项, 于是得到“改进的”能量—动量张量, 例如见文献 [168].

需要指出，在二维中，这一论证可以推广，并确保 S 在完整的无穷维共形群下不变。若式 (2.166) 中的任一条件不满足，完整共形不变性便不成立。²⁵

6. 临界二维平衡系统在其坐标空间任意解析映射与局域算符适当重标度的联合作用下保持不变，这基本决定了所有 n 点关联函数的标度函数形式和临界指数的可能取值。实际上，共形不变性为二维相变提供了部分分类方案，更多信息例如见文献 [51, 120, 122, 168, 270]。这是通过把热涨落效应纳入共形生成元 $\ell_n \mapsto L_n$ 实现的，它把共形代数修正为所谓 Virasoro 代数：

$$[L_n, L_m] = (n - m)L_{n+m} + \frac{c}{12}(n^3 - n)\delta_{n+m,0} \quad (2.167)$$

($\bar{\ell}_n$ 同理)。Virasoro 代数由实数 c ——中心荷——刻画。Virasoro 代数的数学表示论通过著名的 Kac 表，把二维平衡临界现象的模不变配分函数分类。最简单的平衡临界现象模型对应 Virasoro 代数的么正表示；当 $c \geq 1$ ，或 $c = 1 - 6/[m(m+1)]$ 且 $m = 2, 3, 4, \dots$ 时，这些表示存在。每个 m 值定义一个共形最小模型。例如，临界二维 Ising 模型对应 $c = 1/2$ ($m = 3$)，允许的共形权为 $\Delta = 0, 1/16, 1/2$ 。由于磁化密度和能量密度都是标量，有 $x_\sigma = \Delta_\sigma + \bar{\Delta}_\sigma = 1/16 + 1/16 = 1/8$ ，以及 $x_\epsilon = \Delta_\epsilon + \bar{\Delta}_\epsilon = 1/2 + 1/2 = 1$ 。由式 (2.145) 即可得到 Ising 模型的常规临界指数。值得注意的是，由共形最小模型导出的所有临界指数都是有理数。

最后这一结果似乎是二维空间特有的。到目前为止，还没有令人信服的证据表明三维中的临界指数是有理数；三维中不存在 Virasoro 代数的类似物。

7. 二维共形不变性使我们能把普适有限尺寸振幅与临界指数联系起来 [117]。为此，考虑对数共形变换

$$w = \frac{L}{2\pi} \ln z, \quad (2.168)$$

它把无穷复 z 平面映到宽度有限为 L 、长度无穷且具有周期边界条件的条带上。在有限变换 $w = w(z)$ 、 $\bar{w} = \bar{w}(\bar{z})$ 下，由共形权为 $(\Delta, \bar{\Delta})$ 的共形初级标度算符 $\phi = \phi(z, \bar{z})$ 构成的二点函数按下式变换：

$$\begin{aligned} \langle \phi(z_1, \bar{z}_1) \phi(z_2, \bar{z}_2) \rangle_z &= \left[\frac{dw}{dz}(z_1) \frac{dw}{dz}(z_2) \right]^\Delta \left[\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}}(\bar{z}_1) \frac{d\bar{w}}{d\bar{z}}(\bar{z}_2) \right]^{\bar{\Delta}} \\ &\times \langle \phi(w_1, \bar{w}_1) \phi(w_2, \bar{w}_2) \rangle_w. \end{aligned} \quad (2.169)$$

使用二点函数 (2.159) 的显式形式，对变换 (2.168)，其中 $z = \exp(2\pi L^{-1}w) =$

²⁵可以显式验证（见习题 17），自由场的改进能量-动量张量是对称的，而且当场 ϕ 的质量为零时也是无迹的；但以上论证中可能隐藏着最近才揭示其存在的细微问题 [526, 551, 14]。

$\exp[2\pi L^{-1}(u + iv)]$, 得到

$$\begin{aligned}
\langle \phi(w_1, \bar{w}_1) \phi(w_2, \bar{w}_2) \rangle_w &= \left(\frac{2\pi}{L} \right)^{2\Delta+2\bar{\Delta}} \left(\frac{z_1^{1/2} \bar{z}_2^{1/2}}{z_1 - z_2} \right)^{2\Delta} \left(\frac{\bar{z}_1^{1/2} z_2^{1/2}}{\bar{z}_1 - \bar{z}_2} \right)^{2\bar{\Delta}} \\
&= \left[\frac{2\pi \exp[\pi(w_1 + w_2)/L]}{L \{ \exp(2\pi w_1/L) - \exp(2\pi w_2/L) \}} \right]^{2\Delta} \\
&\quad \times \left[\frac{2\pi \exp[\pi(\bar{w}_1 + \bar{w}_2)/L]}{L \{ \exp(2\pi \bar{w}_1/L) - \exp(2\pi \bar{w}_2/L) \}} \right]^{2\bar{\Delta}} \\
&= \left[\frac{\pi}{L \sinh[\pi(w_1 - w_2)/L]} \right]^{2\Delta} \left[\frac{\pi}{L \sinh[\pi(\bar{w}_1 - \bar{w}_2)/L]} \right]^{2\bar{\Delta}}.
\end{aligned} \tag{2.170}$$

其中 $w_1 - w_2 = (u_1 - u_2) + i(v_1 - v_2)$. 为理解这一结果的意义, 考察极限:

- (a) 当 $u_1 - u_2 \ll L$ 时, 通过转动平面内的坐标系, 总能令 $v_1 = v_2$, 从而恢复体形式.
- (b) 当 $u_1 - u_2 \gg L$ 时, 得到渐近指数衰减

$$\begin{aligned}
\langle \phi(u_1, v_1) \phi(u_2, v_2) \rangle_{\text{strip}} &\simeq \left(\frac{2\pi}{L} \right)^{2x} \\
&\quad \times \exp \left[-\frac{2\pi}{L} (\Delta + \bar{\Delta})(u_1 - u_2) \right] \\
&\quad \times \exp \left[-i \frac{2\pi}{L} (\Delta - \bar{\Delta})(v_1 - v_2) \right].
\end{aligned} \tag{2.171}$$

这正是通过 $\langle \phi(u, v) \phi(0, 0) \rangle \sim \exp(-u/\xi)$ 定义关联长度 ξ 的通常方式. 由 $x = \Delta + \bar{\Delta}$ 读出 [117]

$$\xi = \frac{L}{2\pi x}. \tag{2.172}$$

因此, 对条带几何, 二维共形不变性证实了 Privman–Fisher 假设 (2.113). 普适有限尺寸振幅 (2.114) 成为 [117, 70, 4]

$$S_i(0, 0) = \begin{cases} 2\pi x_i, & \text{周期边界,} \\ \pi x_{i,s}, & \text{自由边界,} \end{cases} \quad Y(0, 0) = \begin{cases} -\pi c/6, & \text{周期边界,} \\ -\pi c/24, & \text{自由边界.} \end{cases} \tag{2.173}$$

其中 x_i 是与初级标度算符 ϕ_i 的二点函数所对应关联长度相关的体标度维数, $x_{i,s}$ 是相应表面标度维数. 对序参量 σ , 有 $x_\sigma = \beta/\nu$ 和 $x_{\sigma,s} = \beta_1/\nu$. 关系 (2.173) 允许高效计算给定模型的中心荷 c 以及标度维数 $x_i, x_{i,s}$.

对具有周期边界条件的条带几何, 还可求出式 (2.114) 中的其他普适振幅组合 [119]:

$$\begin{aligned}
\lim_{\tau \rightarrow 0} g_{\text{sing}}(\tau, 0) \bar{\xi}_\varepsilon^2(\tau, 0) &= \lim_{z \rightarrow \pm\infty} Y(z, 0) S_\varepsilon^{-2}(z, 0) = -\frac{c}{48\pi} \frac{2 - \alpha}{1 - \alpha}, \\
\lim_{h \rightarrow 0} g_{\text{sing}}(0, h) \bar{\xi}_\sigma^2(0, h) &= \lim_{\mu \rightarrow \pm\infty} Y(0, \mu) S_\sigma^{-2}(0, \mu) = -\frac{c}{48\pi} \frac{2 - \gamma}{1 - \gamma},
\end{aligned} \tag{2.174}$$

其中 α 和 γ 是通常的体临界指数. 这里关联长度 $\bar{\xi}_i$ 由归一化二阶矩定义:

$$\bar{\xi}_i^2 := \frac{1}{4} \frac{\int_{\mathbb{R}^2} d\mathbf{r} r^2 \langle \phi_i(\mathbf{r}) \phi_i(0) \rangle}{\int_{\mathbb{R}^2} d\mathbf{r} \langle \phi_i(\mathbf{r}) \phi_i(0) \rangle}. \quad (2.175)$$

共形不变性的思想和方法能否、或在多大程度上用于描述非平衡相变, 仍是一个开放问题. 本书第二卷将继续讨论这一问题.

习题

3. 考察一个定义在 N 个格点上的 Ising 模型. 分别写出固定场 h 和固定磁化强度 M 时的配分函数 $Z = Z(T, h) = \exp[-G(T, h)/T]$ 与 $\tilde{Z} = \tilde{Z}(T, M) = \exp[-F(T, M)/T]$. 证明在 $N \rightarrow \infty$ 极限下可恢复 Legendre 变换 $F = G + Mh$, 以及 $M = -\partial G/\partial h$.
4. 考察外磁场中的一维环形 Ising 模型, 环上有 L 个格点. 若 $\mathbf{T}$ 是转移矩阵, 回顾配分函数为 $Z = \text{tr} \mathbf{T}^L$. 定义矩阵 $\mathbf{T}_2 := \mathbf{T}^2$, 使得 $Z = \text{tr} \mathbf{T}_2^{L/2}$; 由此以模型参数写出显式的实空间重整化群变换, 并研究其不动点.
5. 对具有平面边界的系统, 在 $\tau = 0$ 时定义指数 $m_s \sim h^{1/\delta_s}$ 、 $m_1 \sim h^{1/\delta_1}$ 以及 $m_1 \sim h_1^{1/\delta_{11}}$, 证明 [183]

$$\delta_s = \frac{\beta + \nu}{\beta_s}, \quad \delta_1 = \frac{\beta + \nu}{\beta_1}, \quad \delta_{11} = \frac{\nu}{2} \frac{d - \eta_{\parallel}}{\beta_1}.$$

6. 补全平衡有限尺寸标度中双尺度因子普适性 (2.113) 的推导细节.
7. 考察质量为 m 、受到外力 $F(t)$ 的粒子的 Brown 运动. 其速度 (为简单起见取 $d = 1$) 满足运动方程

$$\frac{dv(t)}{dt} = -\gamma v(t) + \eta(t) + \frac{1}{m} F(t), \quad (2.176)$$

其中 $\eta(t)$ 是均值为零的 Gaussian 噪声, 方差为 $\langle \eta(t) \eta(t') \rangle = 2B\delta(t - t')$. 首先考察无外力 $F = 0$ 的情形. 由平衡条件 $\langle v^2 \rangle_{\text{eq}} = k_B T/m$ 导出 Einstein 关系 $B = \gamma k_B T/m$. 随后在平衡态计算二时关联函数 $C = C(t - t') = \langle v(t) v(t') \rangle$ 和线性响应函数 $R = R(t - t') = \delta \langle v(t) \rangle / \delta F(t')|_{F=0}$. 证明它们满足涨落耗散定理 $\Im \hat{R}(\omega) = [\omega/(2\gamma k_B T)] \hat{C}(\omega)$, 并验证其与正文相应涨落耗散关系的等价性. 说明它与 Einstein 关系之间的联系.

8. 考察由温度为 T 的正则系综描述、相互作用 Hamiltonian 为 $\mathcal{H}_0$ 的经典系统. 若 $\phi(t)$ 表示序参量场, 在 Hamiltonian 中加入含时微扰 $\int dt h(t) \phi(t)$, 直接证明线性响应函数为

$$\mathcal{R}_{\text{eq}}(t, t') := \left. \frac{\delta \langle \phi(t) \rangle}{\delta h(t')} \right|_{h=0; \text{eq}} = \frac{1}{T} (\langle \phi(t) \rangle \langle \phi(t') \rangle - \langle \phi(t) \phi(t') \rangle),$$

其中所有平均均取平衡平均.

9. 证明下列含 n 重对易子的恒等式：

$$[H, [H, \dots, [H, A] \dots]]_{n \text{ 重}} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} H^k A H^{n-k}, \quad (2.177)$$

并用它证明 Heisenberg 表示：将等式两边分别按 t 的幂展开，再比较各阶系数。

10. Liouville 算符 $\mathcal{L} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 作用在线性算符空间

$$\mathcal{V} := \{A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \mid A \text{ 为线性算符且 } \text{tr } A^\dagger A < \infty\}.$$

该空间具有由标量积 $S(A, B) := \text{tr}(A^\dagger B)$ 给出的 Hilbert 空间结构. 证明正文定义的 $\mathcal{L}$ 关于这一标量积是 Hermitian 的，并由此得出：若 A 是 Hermitian 的，则 $A(0)e^{-i\hbar t\mathcal{L}_0} = A(-t)$.

11. 从涨落耗散定理证明，在长时间极限下

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{R}_{BA}(t) &= \mathcal{R}_{BA}^{\text{stat}} = \int_0^{1/T} d\beta (\langle A(-i\hbar\beta)B(0) \rangle_0 - \langle A \rangle_0 \langle B \rangle_0) \\ &\simeq \frac{1}{T} (\langle A(0)B(0) \rangle_0 - \langle A \rangle_0 \langle B \rangle_0), \end{aligned} \quad (2.178)$$

这重现了熟知的静态涨落耗散定理，因为 $\mathcal{R}_{BA}^{\text{stat}}$ 是平衡统计力学中的静态磁化率. 还要验证，在 $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ 极限下可恢复静态涨落耗散定理的积分形式 (2.138).

12. 证明涨落耗散定理的下列形式：

$$\chi''_{AA}(\omega) = \frac{i}{\hbar} \int_0^\infty dt \sin(\omega t) \langle [A(0), A(t)] \rangle_0. \quad (2.179)$$

能否为实部 $\chi'_{AA}(\omega)$ 写出类似的表示？

13. 平衡相变处的动力学行为可由动力学标度描述；对关联函数，可写为

$$C(t, \mathbf{r}; \tau) = |\mathbf{r}|^{-(d-2+\eta)} \mathcal{C}(|\mathbf{r}|t^{-1/z}; |\mathbf{r}||\tau|^\nu), \quad (2.180)$$

其中使用通常的平衡临界指数，而 z 是动力学指数. 对平衡态附近角频率为 ω 的无穷小周期微扰，导出式 (2.135).

14. 考察由复生成元 (2.151) 给出的无穷小共形变换. 用二维向量 $\mathbf{r} = (r_1, r_2)$ 各分量的无穷小变换将其重写.

15. 验证共形协变的三点函数 (2.161). 对标量场，把结果推广到任意维数 $d \geq 2$.

16. 考察具有 $\mathcal{N}$ 个格点的 d 维超立方晶格. Ising 模型的配分函数可写为

$$\mathcal{Z} = \frac{1}{2^\mathcal{N}} \sum_{\{\sigma\}} \exp \left(\sum_{(a,b)} K_{ab} \sigma_a \sigma_b \right), \quad \sigma_a = \pm 1, \quad (2.181)$$

其中 $\hat{K}$ 是耦合常数矩阵. 回顾恒等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} d^{\mathcal{N}} \mathbf{y} \exp\left(-\frac{1}{2} \mathbf{y} \hat{Q} \mathbf{y}\right) = (2\pi)^{\mathcal{N}/2} (\det \hat{Q})^{-1/2}, \quad (2.182)$$

其中 $\hat{Q}$ 是 $\mathcal{N} \times \mathcal{N}$ 矩阵; 导出把配分函数 $\mathcal{Z}$ 与标量 ϕ^4 理论的泛函积分联系起来的 Hubbard-Stratonovich 变换.

17. 构造自由标量场的能量—动量张量. 你的构造是否与式 (2.166) 一致?
18. 考察半无限几何 (例如上半平面) 中的二维临界系统. 从共形不变性导出二点函数的形式 [116].
19. 对定义在宽度为 L 、具有自由边界条件的无限长条带上的系统, 利用共形变换导出普适有限尺寸标度振幅 $S_i(0, 0)$ 与表面标度维数 $x_{i,s}$ 的关系 [117].

有向渗流

渗流 (percolation) 一词源自拉丁语 *percolare* (意为“过滤”), 指使液体穿过细小孔隙, 常用于过滤的语境.²⁶ 过滤器通常由布、纸、沙或木炭等多孔物质制成; 液体通过时, 其中悬浮的固体或杂质被滤除. 截留物不断积累并堵塞孔隙, 使过滤器经过一段时间后不再渗透, 必须更换. 因而, 理解从渗流到堵塞的转变如何发生十分重要; 我们将用这一问题的一种特定表述, 作为吸收态相变的范例.

3.1 有向渗流概览

人们提出并深入研究了多种简单的渗流模型. 在这些模型中, 过滤器的孔隙由晶格格点表示, 相邻孔隙之间的细小通道则由连接相邻格点的晶格键表示. 为模拟网络的不规则性, 每条通道以概率 p 随机开放, 否则关闭. 一个重要问题是: 控制通道微观连通性的渗流概率 p , 如何影响过滤器的宏观渗透性?

事实表明, 在足够大的系统中, 会发生从宏观可渗透相到另一相的相变; 在最后一相中, 过滤器发生堵塞, 穿透深度有限. 这一相变是连续的, 发生在确定的临界阈值 p_c 处. 与平衡统计力学相同, 接近临界阈值时渗流模型的大尺度性质具有普适性, 即它们由基本对称性而非模型的微观细节决定. 正是这种普适性持续吸引着理论物理学家.

渗流有两种根本不同的版本. 在各向同性渗流 (isotropic percolation) (无向渗流) 中, 输运物可以沿任意方向通过开放通道; 而在有向渗流 (DP) 中, 水流被限制沿空间中的一个优选方向运动. 例如, 在多孔介质中, 重力场可导致这种定向流动, 迫使液体向下流. 如图 3.1 所示, 两种情形所形成的湿格点簇差异很大. 虽然两种模型都表现出渗流相变, 但相变发生在不同的临界阈值, 并具有不同的普适性质.

两种模型的另一差别是: 二维空间中的各向同性渗流可在 $q \rightarrow 1$ 极限下精确映射到平衡 q 态 Potts 模型 [529, 635, 224, 223], 因此二维临界指数可以精确求得 [156, 487], 另见附录 11. 另一方面, 有向渗流看来并不能精确求解. Stauffer 和 Aharony 的教科书 [578] 对各向同性渗流作了出色介绍. 不过, 本书主要关注有向渗流; 从现在起, 我们把它解释为远离平衡的随机多粒子过程.

DP 能够被解释为随机过程, 是因为严格的因果次序使优选方向可被视为时间坐标. 例如, 在键随机阻塞的有向键渗流中, 可以像图 3.2 那样, 用通常称为“时间”的时间指标 t 对各水平行编号.²⁷ 已知时刻 t 的湿格点构型后, 可通过简单的概率规则算出时刻 $t+1$ 的下一构型. 对随机阻塞格点而非键的有向格点渗流也同样如此.²⁸

²⁶法语词 *percolateur* (咖啡机) 更直观地体现了这一含义; 而且由于重力场规定了方向, 它所指的是有向渗流, 而不是各向同性渗流.

²⁷通常把具有 d 个垂直于唯一“时间”方向的晶格方向的系统称为“ $d+1$ 维”.

²⁸格点渗流中, 晶格格点以概率 p 被占据, 占据格点由最近邻键连接成簇. 键渗流中, 所有格点均被占据, 而最近邻格点之间以概率 p 画出键.

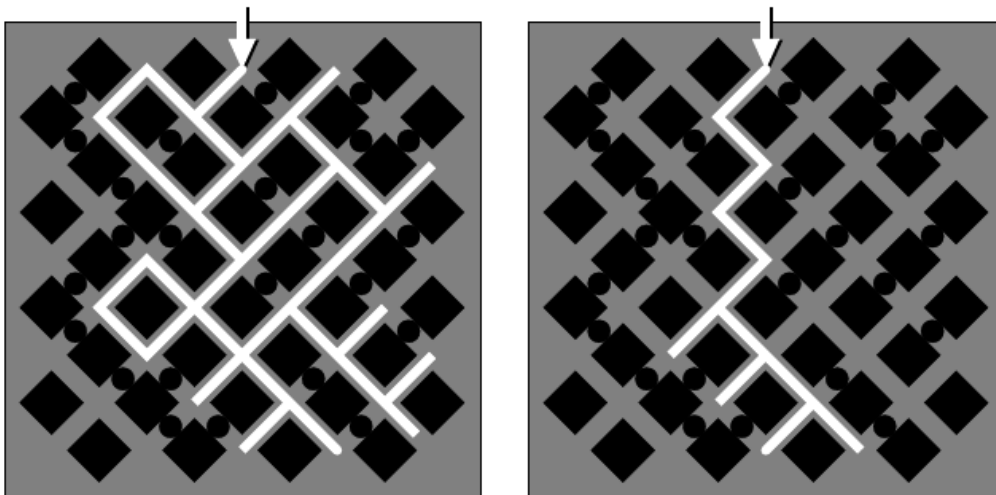


图 3.1: 键渗流: 图中给出有限晶格上一种特定的开键与闭键构型. 水从上方中央注入, 如箭头所示. 左图: 各向同性 (即无向) 渗流中, 水可沿任意方向通过开放通道, 形成一定的湿格点簇. 右图: 有向渗流中, 水只能向下传播, 因而得到小得多、也更狭长的簇.

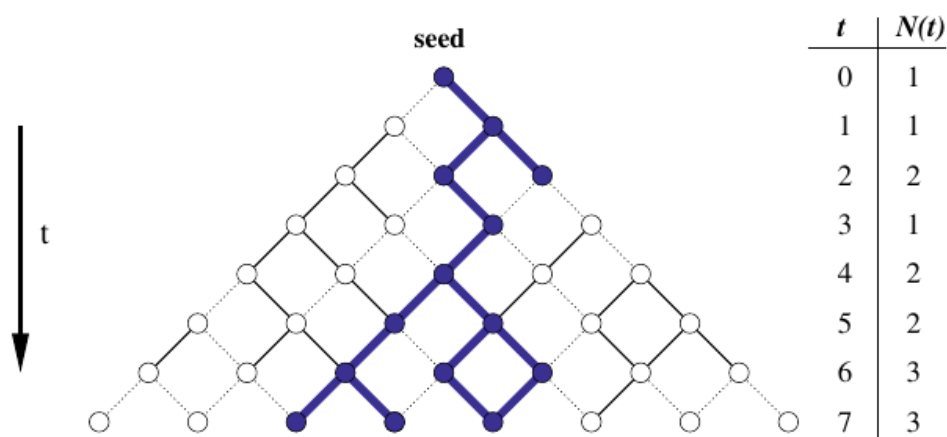


图 3.2: 作为随时间演化的随机过程的有向键渗流. 图示过程从原点的单个湿种子格点出发, 随后沿由时间指标 t 编号的各条水平线, 经历一系列构型演化. 一个重要的研究量是时刻 t 的湿格点数 $N(t)$.

les $\langle N(t) \rangle$ generated by the short C-program listed in Fig. 3.4. The results are shown in Fig. 3.6 in a double-logarithmic plot. Below the critical threshold, the average number of particles $\langle N(t) \rangle$ first increases until it crosses over to an exponential decay. Above the critical point the increase accelerates until it crosses over to a linear increase. Precisely at the critical point $p = p_c$, the corresponding curve in the log-log plot appears to be straight, indicating

图 3.3: 把有向键渗流解释为相互作用粒子的反应扩散过程（见正文）。

把湿（活性）格点解释为粒子 A ，把干（非活性）格点解释为空位 $\emptyset$ ，这些概率规则便可视为反应扩散过程的更新规则。例如，若通向时刻 $t+1$ 最近邻的两条通道均被阻塞，粒子轨迹便终止，即粒子通过死亡过程 $A \rightarrow \emptyset$ 消失。若只有一条通道开放，粒子就以相同概率有效地向左或向右扩散。最后，若两条通道均开放，粒子复制并产生一个后代，即发生反应 $A \rightarrow 2A$ 。但是，每个格点至多容纳一个粒子；因此，如果两个粒子到达同一格点，它们便通过聚并过程 $2A \rightarrow A$ 合并成一个粒子。所以，DP 可解释为包含

- 粒子移除（死亡） $A \rightarrow \emptyset$,
- 后代产生 $A \rightarrow 2A$,
- 聚并 $2A \rightarrow A$

并结合单粒子扩散的反应扩散过程，如图 3.3 所示。下文将说明，任何有效服从这一反应扩散方案的随机粒子过程，一般都属于 DP 普适类。

利用这种动力学解释，可以直接在计算机上生成 DP 簇的具体实现。为此，只需遍历时刻 t 的所有活性格点，并以概率 p 独立激活它们在时刻 $t+1$ 的最近邻。一个未作优化的简单源程序通常不足一页。例如，图 3.4 所示的简短 C 程序，从单一种子出发生成有向键渗流过程，在 R 次独立运行上取平均，测量粒子数 $N(t)$ 。

为了初步了解 DP 簇的形态，可以像图 3.5 那样，画出不同渗流概率下生成的簇。显然，当 p 较小时，生成的簇呈有限液滴状，如左图所示。另一方面，当 p 足够大时，活性可在时空中的锥形区域内扩展到整个系统，生成活性格点的无限簇（见右图）。不过，即便 p 很大，其中一些簇仍可能在早期消亡。

提高计算量并对簇大小作统计分析，可以观察到如下现象：在某个确定阈值以下 $p < p_c$ ，所有生成的簇均保持有限；而在 $p > p_c$ 时，一些簇（但不是全部）会在整个系统中无限扩展。两相由 $p = p_c$ 处的尖锐转变点分开；对一维空间中的有向键渗流，临界阈值约为 0.6447。在这一点会生成各种大小的有限簇。这些临界簇十分稀疏，使人联想到自相似分形结构。下文将解释，临界簇的大尺度性质具有普适性，即不依赖于所考察模型的微观细节。

此时，研究图 3.4 中短 C 程序生成的平均活性粒子数 $\langle N(t) \rangle$ 很有启发性。其双对数图见后文图 3.6。在临界阈值以下，平均粒子数 $\langle N(t) \rangle$ 先增加，随后交叉过渡到指数衰减。在临界点以上，增长不断加速，最终交叉过渡到线性增长。恰在临界点 $p = p_c$ ，双对数图中的相应曲线近似为直线，表明幂律行为。事实上，在临界点测得的 $\langle N(t) \rangle$ 在大 t 时按 t^Θ 增长，其中指数 $\Theta \simeq 0.302$ 正是双对数图中直线的斜率。但在小 t 时，尤其在

```

#include <fstream.h>
using namespace std;

const int T=1000;          // number of updates
const int R=10000;         // number of independent runs
const double p=0.6447;     // percolation probability

double RND(void) { return (double)rand()/0x7FFFFFFF; }

int main (void) {
int s[T][T],N[T],i,t,r;    // array of sites, N(t), indices
for (t=0; t<T; t++) N[t]=0; // clear particle counters
for (r=0; r<R; r++) {     // loop over R runs
s[0][0]=1;                // place initial seed
for (t=0; t<T-1; t++) { // temporal loop
for (i=0; i<=t+1; ++i) s[t+1][i]=0; // clear new config
for (i=0; i<=t; ++i) if (s[t][i]==1) { // loop over wet sites
N[t]++; // count wet sites
if (RND()<p) s[t+1][i]=1; // random activation left
if (RND()<p) s[t+1][i+1]=1; // random activation right
} } }
ofstream os ("N.dat"); // write average N(t) to file
for (t=0; t<T-1; t++) os << t << ' ' << (double)N[t]/R << endl;
}

```

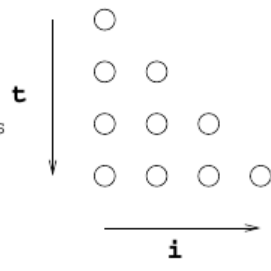


图 3.4: 在 $p = 0.6447$ 时生成有向键渗流簇的简单 C 程序.

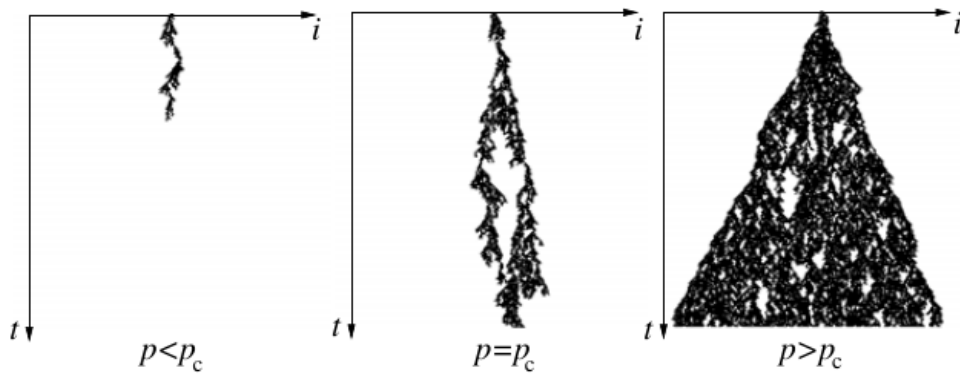


图 3.5: 从单一种子生长出的 $1 + 1$ 维典型 DP 簇.

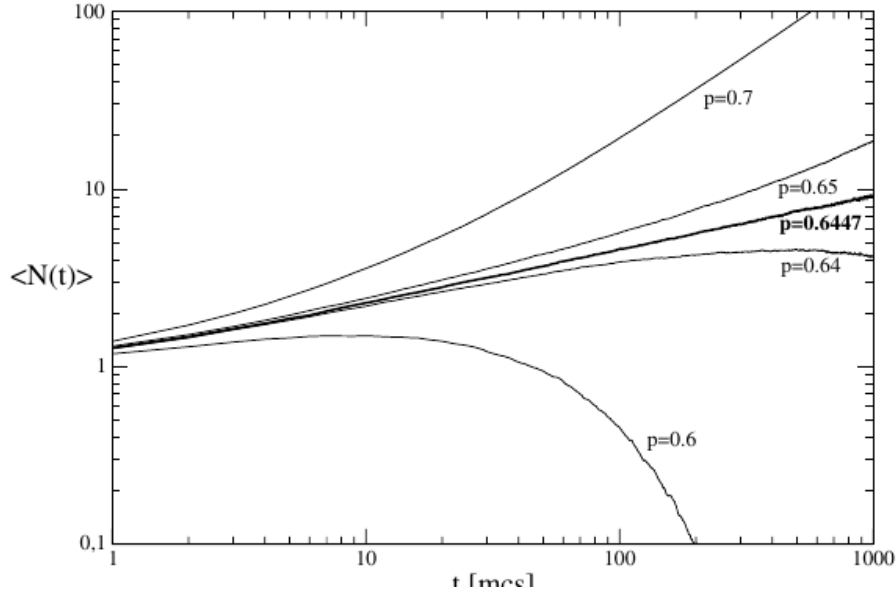


图 3.6: 不同渗流概率 p 下, 平均粒子数 $\langle N(t) \rangle$ 随时间 t 的变化; 时间以 Monte Carlo 步为单位.

最初几个时间步内, 会出现相对于预期幂律行为的偏离. 这些所谓的初始暂态由离散晶格结构造成, 并依赖模型的非普适细节. 渐近记号

$$\langle N(t) \rangle \sim t^\Theta \quad (3.1)$$

特意忽略这些初始暂态以及依赖模型的比例常数, 从而使我们能专注于大时间 t 和大系统尺寸极限下有意义的普适行为. 不过, 指数 Θ 在所有 DP 模型中都相同, 即它对微观细节是普适的. 正是这种稳健的普适性与模型的简单性相结合, 使 DP 如此引人入胜.

3.2 作为随机过程的有向渗流

3.2.1 基本标度行为

如上一节所述, DP 可解释为扩散粒子的随机过程, 其中发生反应 $A \rightarrow \emptyset$ 和 $A \rightarrow 2A$. 此外, 每个格点至多由一个粒子占据, 这有效引入了聚并过程 $2A \rightarrow A$. 在描述层面, DP 相变可视为粒子自发繁殖与自湮灭相互竞争的结果. 如果产生后代的反应 $A \rightarrow 2A$ 的速率足够大, (无限) 系统便能维持涨落的活性态, 其特征是非零稳态粒子密度 $\rho > 0$. 相反, 如果动力学由死亡过程主导, 系统便趋向无粒子构型.

这种系统无法从中逃逸的构型称为吸收态. 更具体地说, 吸收态是动力学能够到达、但一旦到达就不能离开的一个构型 (或若干构型的集合). 显然, 这样的吸收态不可能与任何其他活性态满足细致平衡, 因此按定义, 系统处于热平衡之外. 所以, 称 DP 表现出从涨落相到吸收态的非平衡相变; 更简洁地说, 这是一种吸收态相变.

与平衡统计力学一样, 事实表明, 非平衡系统中的连续相变也可归入不同普适类, 每个普适类对应一组临界指数. 吸收态相变至少由三个独立临界指数²⁹ $\beta, \nu_\perp, \nu_\parallel$ 表征.

²⁹第 4.1 节将说明, 实际上存在两个指数 β 和 β' , 所以吸收态相变一般由四个独立临界指数描述. 对

指数 β 描述无限大系统的活性相中稳态粒子密度在临界点附近如何标度：³⁰

$$\rho \sim (p - p_c)^\beta. \quad (3.2)$$

这里，渗流概率 p 控制产生后代的有效速率，而 p_c 是发生相变的临界值。这种稳态由关联长度 $\xi_\perp$ 和关联时间 $\xi_\parallel$ 表征。临界点附近二者都发散为

$$\xi_\perp \sim (p - p_c)^{-\nu_\perp}, \quad \xi_\parallel \sim (p - p_c)^{-\nu_\parallel}. \quad (3.3)$$

由于空间与时间之间不存在对称性，两个指数 $\nu_\perp$ 和 $\nu_\parallel$ 通常不同（这些指数和 DP 其他非平衡指数的数值见表 5.3）。

不同于平衡统计力学，随机模型把时间作为与空间自由度地位相同的独立自由度，因而可以研究弛豫现象等动力学性质。这要求指定初态。例如，在相变点 $p = p_c$ 从完全占据的晶格出发，粒子（活性格点）密度按代数律衰减：

$$\rho(t) \sim t^{-\alpha}, \quad (3.4)$$

其中 $\alpha = \beta/\nu_\parallel$ 。类似地，空间关联长度增长为

$$\xi_\perp(t) \sim t^{1/z}, \quad (3.5)$$

其中 $z = \nu_\parallel/\nu_\perp$ 是所谓的动力学指数。

在有限系统中，可以观察到相对于这些渐近幂律的偏离。例如，在有限晶格上，到达吸收构型的概率总是非零。通常，当关联长度 $\xi_\perp$ 变得可与系统横向尺寸（直径）相比时，幂律 (3.4) 和 (3.5) 便会失效。一般而言，这种有限尺寸效应会在某个典型时间后出现，而该时间随系统尺寸增大。例如，若 L 是系统横向尺寸（从而格点总数 $N \propto L^d$ ），则到达吸收态的特征时间 t_f 标度为 $t_f \sim L^z$ 。

3.2.2 普适性与 DP 猜想

如前所述，有大量不同模型表现出 DP 相变。这意味着“有向渗流”一词并不指某个特定模型；它代表的是整个模型普适类，其中各模型表现出同一类相变，并由一组确定的临界指数和标度函数表征。DP 类涵盖多种系统，例如传染病传播、森林火灾、催化反应、映射同步以及表面生长模型等。为划定这类模型的范围，Janssen 和 Grassberger 提出了著名的 DP 猜想 (DP conjecture) [326, 240]。按照这一猜想，若给定模型满足下列条件，一般认为它应属于 DP 普适类：

1. 模型表现出从涨落活性相到唯一吸收态的连续相变；
2. 相变由非负的单分量序参量表征；
3. 动力学规则是短程的；
4. 系统不具有非常规对称性、守恒律或淬火无序等特殊属性。

DP 而言，由于时间反演下的一种特殊对称性，这两个指数相等。

³⁰吸收态相变的常规临界指数定义汇总见表 4.1。

除了在严格意义上违反上述假设的有向渗流多临界扩展（例如三临界有向渗流，见第 7.4 节），迄今尚未发现反例。事实上，DP 类看来还要更一般：某些具有多个吸收态 [483, 482] 或涨落吸收态 [470] 的模型，乃至包含多种粒子和多分量序参量的传播过程 [254, 360, 11, 468, 505, 645, 310]，虽然违反了上述四个条件中的部分条件，却仍被确认属于 DP 类。这说明 DP 普适类极其稳健。

与二维 Ising 模型等著名平衡普适类不同，即便在 $1+1$ 维，DP 也尚未得到精确解。尽管它简单而稳健，迄今精确计算其临界指数的所有尝试都未成功。事实上，数值估计暗示，这些临界指数可能是无理数，而不是二维平衡可积系统中出现的简单有理数。

3.2.3 简单平均场近似

大多数属于 DP 普适类的模型都可直接解释为随机粒子过程。现在分别为粒子移除、后代产生和聚并引入有效反应速率（单位时间内的概率） μ_r, μ_p, μ_c ：



从这一有效反应扩散方案出发，可以直接用平均粒子密度 $\rho(t)$ 建立简单的平均场近似；它忽略所有空间信息（参见附录 15 以及习题 20、21、23、29）。在这一近似中，一元反应 $A \rightarrow 2A$ 和 $A \rightarrow \emptyset$ 分别对应粒子增益与损失的线性项，而二元聚并过程 $2A \rightarrow A$ 产生二次损失项，从而得到平均场方程

$$\partial_t \rho(t) = \tau \rho(t) - g \rho(t)^2. \quad (3.6)$$

这里引入所谓的控制参量 $\tau = \mu_p - \mu_r$ ；如下文所见，它正比于到临界点的距离。此外采用缩写 $g = \mu_c$ ，因为在场论语境中，该参量将扮演耦合常数的角色。

在大 t 的渐近极限，平均场方程的解在领头阶为

$$\rho(t) \simeq \begin{cases} -\tau \left(g - \frac{\tau}{\rho_0} \right)^{-1} e^{\tau t} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0, & \tau < 0, \\ (\rho_0^{-1} + gt)^{-1} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0, & \tau = 0, \\ \frac{\tau}{g} + \frac{\tau}{g^2} \left(g - \frac{\tau}{\rho_0} \right) e^{-\tau t} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \frac{\tau}{g}, & \tau > 0, \end{cases} \quad (3.7)$$

其中 ρ_0 表示 $t = 0$ 时的初始密度。显然，稳态解 $\rho = 0$ 对应吸收态。当 $\tau > 0$ 时，解趋于活性格点稳态密度非零的稳态 $\rho = \tau/g$ ；而当 $\tau = 0$ 时，得到代数衰减。因而在平均场理论中，相变发生在临界阈值 $\tau_c = 0$ 。将这些结果与式 (3.2) 和 (3.4) 比较，分别得到平均场指数 $\beta_{MF} = 1$ 和 $\alpha_{MF} = 1$ 。

为得到第三个独立指数，必须在平均场方程中加入提供空间信息的附加项。DP 中，活性格点在最近邻处产生后代，所以粒子经历有效扩散运动。这可通过在平均场方程中加入扩散项来描述：

$$\partial_t \rho(t, \mathbf{r}) = \tau \rho(t, \mathbf{r}) - g \rho(t, \mathbf{r})^2 + D \nabla^2 \rho(t, \mathbf{r}), \quad (3.8)$$

其中 D 是扩散常数. 代入标度拟设 $\rho(t, \mathbf{r}) = (gt)^{-1} f(\mathbf{r}/t^{1/z})$, 其中 $z = \nu_{\parallel}/\nu_{\perp}$ 是动力学临界指数; 只有当 $z_{\text{MF}} = 2$ 时, 才能得到只含 f 的自洽微分方程. 因而, 有向渗流的平均场指数为

$$\beta_{\text{MF}} = 1, \quad \nu_{\perp, \text{MF}} = \frac{1}{2}, \quad \nu_{\parallel, \text{MF}} = 1. \quad (3.9)$$

3.2.4 唯象 Langevin 方程

在足够高的空间维数中, 扩散混合足以抑制关联, 因而预期平均场指数有效. 下面将看到, 平均场近似实际在所谓的上临界维数 $d_c = 4$ 以上成立. 为说明这一点, 考虑在粗粒化层次计入涨落效应的 DP 唯象随机 Langevin 方程. 这一 Langevin 方程可从接触过程的主方程严格导出 [326]; 其形式是在平均场方程 (3.8) 上加入适当的噪声项:

$$\partial_t \rho(t, \mathbf{r}) = \tau \rho(t, \mathbf{r}) - g \rho(t, \mathbf{r})^2 + D \nabla^2 \rho(t, \mathbf{r}) + \eta(t, \mathbf{r}). \quad (3.10)$$

这里, $\eta(t, \mathbf{r})$ 表示依赖密度的 Gaussian 噪声场, 其关联为

$$\langle \eta(t, \mathbf{r}) \rangle = 0, \quad (3.11)$$

$$\langle \eta(t, \mathbf{r}) \eta(t', \mathbf{r}') \rangle = \kappa \rho(t, \mathbf{r}) \delta(t - t') \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (3.12)$$

其中 κ 控制总噪声振幅. 注意, 密度出现在关联函数右端, 这意味着噪声振幅实际上正比于 $\sqrt{\rho(t, \mathbf{r})}$. 因而吸收态 $\rho(t, \mathbf{r}) = 0$ 不发生涨落. 这一平方根行为源自如下事实: 噪声描述粗粒化尺度上的密度涨落, 可视为某个介观盒尺度内各粒子产生的独立噪声贡献之和的平均. 按照中心极限定理, $\mathcal{N}$ 个同分布随机变量 η_i (其均值和方差均有限) 之和 $\eta = \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \eta_i$ 的分布, 在 $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ 极限下趋于 Gaussian 分布. 因而, 预期 $\eta(t, \mathbf{r})$ 取自 Gaussian 分布, 其振幅正比于盒中活性格点数的平方根.

对 Langevin 方程作量纲分析可见, 噪声在 $d > 4$ 时无关, 在 $d = 4$ 时边缘, 在 $d < 4$ 时相关 (见习题 43). 这意味着 $d_c = 4$ 是有向渗流的上临界维数; 在它以上, 平均场指数正确. 在 d_c 以下, 涨落效应变得相关, 必须通过相应场论的重整化群研究来确定临界指数, 见第 5.4.3 节.

需要指出, 式 (3.10) 是描述 DP 所需的最小 Langevin 方程. 它也可以包含 $\rho^3(t, \mathbf{r})$ 、 $\nabla^4 \rho(t, \mathbf{r})$ 等高阶项, 或噪声的高阶贡献. 这些高阶项的无关性可由重整化群 (RG) 理解; 后文将作说明, 而这也正是 DP 普适性的来源. 此外, 吸收态系统的 Langevin 方程难以进行数值迭代. 据我们所知, 最高效的方法由 Dornic 等人在文献 [192] 中提出.

3.2.5 更新方案与演化方程

随机模型的动力学规则可用多种更新方案定义, 其中最重要的是并行 (同步) 更新和随机顺序 (异步) 更新.

并行更新. 在有向键渗流等采用并行更新的模型中 (见第 3.1 节), 时间参量 t 是离散的. 从时刻 t 更新到 $t + 1$ 时, 构型 c 以概率 $p_{c \rightarrow c'}$ 映射到新构型 c' . 因而, 时刻 t 系统

处于构型 c 的概率分布 $P_t(c)$ 按照

$$P_{t+1}(c) = P_t(c) + \underbrace{\sum_{c'} p_{c' \rightarrow c} P_t(c')}_{\text{增益}} - \underbrace{\sum_{c'} p_{c \rightarrow c'} P_t(c)}_{\text{损失}} \quad (3.13)$$

演化. 在这一演化方程中, 增益项与损失项彼此平衡, 因此总概率 $\sum_c P_t(c) = 1$ 守恒. 注意, 与过程本身不同, 演化方程是完全确定性的.

演化方程可更紧凑地写为

$$|P_{t+1}\rangle = \mathcal{T}|P_t\rangle, \quad (3.14)$$

其中 $|P_t\rangle$ 表示各分量为概率 $P_t(c)$ 的向量. 这意味着相应向量空间的维数等于晶格可能构型的数目. 所谓的转移矩阵 $\mathcal{T}$ 是把概率向量向前迭代一个时间步的线性算符, 其矩阵元为

$$\langle c' | \mathcal{T} | c \rangle = \delta_{c,c'} \left(1 - \sum_{c''} p_{c \rightarrow c''} \right) + (1 - \delta_{c,c'}) p_{c \rightarrow c'}. \quad (3.15)$$

转移矩阵是实矩阵, 但一般不对称, 这反映出随机过程通常不可逆, 即在时间反演下不具有不变性. 此外, 由于必须保持概率守恒, 转移矩阵受到约束. 为优雅地表示概率守恒条件, 定义对所有可能构型求和的 bra 向量

$$\langle s | = \sum_c \langle c |, \quad (3.16)$$

其中 $\langle c |$ 表示以构型 c 标记的 bra 向量正则基. 显然, 如果对所有 t 都有 $\langle s | P_t \rangle = 1$, 系统便守恒概率. 这蕴含恒等式

$$\langle s | \mathcal{T} = \langle s |, \quad (3.17)$$

即 $\langle s |$ 是 $\mathcal{T}$ 本征值为 1 的左本征向量. 因而, 至少也存在一个满足 $\mathcal{T}|s\rangle = |s\rangle$ 的右本征向量 $|s\rangle$. 若本征值 1 非简并, 该状态便代表所考察随机过程的稳态. 但与量子力学不同, 由于 $\mathcal{T}$ 一般不对称, $|s\rangle$ 在正则表示中的分量可以不同于 $\langle s |$ 的分量, 而且可能并不平凡. 换言之, ket 与 bra 向量不再由简单转置联系.

将 $\mathcal{T}$ 对角化后可知, 本征值的实部位于 0 与 1 之间, 其负对数的倒数给出相应本征模的弛豫时间. 原则上, 任何具有并行动力学的随机系统都可通过对角化转移矩阵来求解: 把初始分布 $|P_0(c)\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$ 按本征向量 $|n\rangle$ 展开, 形式解为

$$|P_t(c)\rangle = \sum_n c_n q_n^t |n\rangle, \quad (3.18)$$

其中 q_n 是与 $|n\rangle$ 对应的本征值. 但在实践中, 通过求解本征值问题

$$\mathcal{T}|n\rangle = q_n |n\rangle \quad (3.19)$$

进行精确对角化极具挑战, 通常仅限于较小系统尺寸.

随机顺序更新. 在采用随机顺序更新的模型中, 局域转变像放射性衰变一样自发生. 此时时间参量 t 连续, 而概率分布 $P_t(c)$ 按照主方程

$$\frac{\partial}{\partial t} P_t(c) = \underbrace{\sum_{c'} w_{c' \rightarrow c} P_t(c')}_{\text{增益}} - \underbrace{\sum_{c'} w_{c \rightarrow c'} P_t(c)}_{\text{损失}} \quad (3.20)$$

演化. 增益项与损失项仍彼此平衡, 使概率分布随时间保持归一化. 必须注意, 系数 $w_{c \rightarrow c'}$ 是速率而非概率, 量纲为 $[\text{时间}]^{-1}$. 因此, 其数值可以大于 1, 也可通过改变总时间尺度而重标度.

再次采用向量记号, 这组方程可写为

$$\partial_t |P_t\rangle = -\mathcal{L}|P_t\rangle. \quad (3.21)$$

这里, Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 生成时间演化; 由于它与磁性量子自旋系统的 Hamiltonian 很接近, 有时也称为量子 Hamiltonian (见习题 25). 在正则表示中, 其矩阵元定义为

$$\langle c' | \mathcal{L} | c \rangle = \delta_{c,c'} \sum_{c''} w_{c \rightarrow c''} - (1 - \delta_{c,c'}) w_{c \rightarrow c'}. \quad (3.22)$$

概率守恒 $\langle s | P_t \rangle = 1$ 现在意味着存在本征值为零的左本征向量:

$$\langle s | \mathcal{L} = 0. \quad (3.23)$$

也就是说, 矩阵 $\mathcal{L}$ 每一列元素之和均为零. 一般而言, 相应右本征向量 $|s\rangle$ 是代表系统稳态的零模. 这一一阶微分方程的形式解可用矩阵指数函数写为

$$|P_t\rangle = \sum_c \exp(-\mathcal{L}t) P_0(c) |c\rangle = \exp(-\mathcal{L}t) |P_0\rangle, \quad (3.24)$$

其中 $|P_0\rangle$ 表示 $t = 0$ 时的初始概率分布.

与转移矩阵 $\mathcal{T}$ 相同, Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 一般不对称, 其形式受概率守恒 (3.23) 与速率非负性的约束. 在数学文献中, 这类矩阵称为强度矩阵或生成矩阵, 即所有对角 (非对角) 元素分别为实的正数 (负数), 并且矩阵每一列元素之和为零. 强度矩阵的本征值可以是复数, 表示振荡行为, 但其实部总是非负. 非零本征值代表随时间指数衰减的弛豫本征模. 更形式化的陈述如下.

定理 3.2.1: 设 Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 满足主方程 (3.21), 并以 $\langle s | = \sum_c \langle c |$ 为满足 $\langle s | \mathcal{L} = 0$ 的左本征态, 则 [315, 381, 558]:

1. 存在稳态

$$|s\rangle = \sum_c P_\infty(c) |c\rangle \quad (3.25)$$

满足 $\mathcal{L}|s\rangle = 0$.

2. 考察本征值问题 $\mathcal{L}|n\rangle = E_n|n\rangle$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$, 则

$$\Re E_n \geq E_0 = 0. \quad (3.26)$$

3. 设 $|P_0\rangle = \sum_c P_0(c)|c\rangle$ 是归一化初态, 各构型权重满足 $0 \leq P_0(c) \leq 1$ 且 $\langle s|P_0\rangle = 1$. 则对所有 $t \geq 0$,

$$0 \leq P_t(c) \leq 1, \quad \langle s|P_t\rangle = 1. \quad (3.27)$$

4. 设 $\mathcal{L}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是线性映射, 其矩阵元满足

$$\mathcal{L}_{ij} \leq 0 \quad (i \neq j), \quad \sum_{i=1}^n \mathcal{L}_{ij} = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}. \quad (3.28)$$

则 $\mathcal{L}$ 是由主方程 (3.21) 描述的 Markov 过程的 Liouville 算符.

如果所有弛豫模都指数衰减, DP 过程的活性格点密度怎会按 $\rho(t) \sim t^{-\alpha}$ 作代数衰减? 事实上, 这种代数衰减只可能发生在具有无穷多个本征模和准连续谱的无限系统中. 此时各本征模以产生代数衰减的方式叠加. 例如, 对指数函数 e^{-t/t_r} 按振幅 $t_r^{-1-\alpha}$ 加权积分, 得到

$$\int_0^\infty dt_r t_r^{-1-\alpha} e^{-t/t_r} \sim t^{-\alpha}. \quad (3.29)$$

但在谱离散的有限系统中, 这种代数行为只能维持在某个有限时间窗内, 随后系统交叉过渡到稳态的指数衰减. 第 4.1.9 节将更详细讨论这种有限尺寸效应.

Liouville 算符的另一用途, 是通过随机相似变换导出不同随机过程之间的关系, 见习题 26、27.

3.3 有向渗流的晶格模型

本节考察属于有向渗流普适类的多种晶格模型. 首先讨论 Domany–Kinzel 自动机; 它具有由两个参量控制的非平凡相图. 该模型十分稳健, 易于在计算机上实现; 其相图还包含一个特殊点, 可用来研究附加对称性存在时有向渗流行为如何失效. 其次重新考察数学文献中研究充分的接触过程. 第三, 以成对接触过程作为具有无穷多个吸收态的模型实例. 最后还将讨论阈值转移过程和用于非均相催化的 Ziff–Gulari–Barshad 模型, 并简要提及其他一些与 DP 有关的过程.

3.3.1 Domany–Kinzel 自动机

著名的 Domany–Kinzel 自动机 (Domany–Kinzel automaton) (DK) 是一个重要晶格模型, 它把有向键渗流和有向格点渗流包含为特殊情形 [188, 391]. DK 模型是定义在倾斜方格晶格上的随机元胞自动机 (见图 3.7), 其格点 s_i 可以被占据 ($s_i = 1$) 或为空 ($s_i = 0$). 一般而言, 元胞自动机是由规则格点网格组成的离散模型, 每个元胞处于有限种状态之一, 并以离散时间变量 $t \in \mathbb{N}$ 通过并行更新演化 [634]. DK 模型按条件转移概率 $P[s_{i,t+1}|s_{i-1,t}, s_{i+1,t}]$ 随机演化; 这些概率依赖两个参量 p_1, p_2 , 定义为

$$P[1|0, 0] = 0, \quad P[1|0, 1] = P[1|1, 0] = p_1, \quad P[1|1, 1] = p_2, \quad (3.30)$$

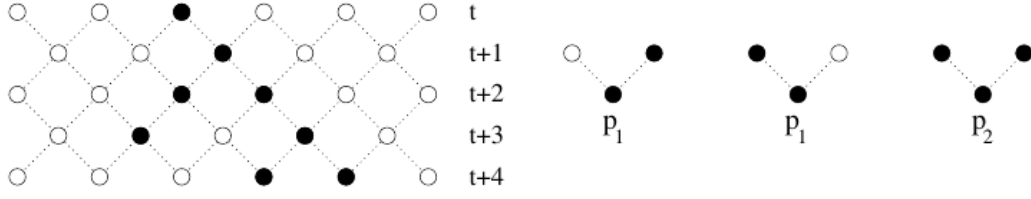


Fig. 3.7 The (1+1)-dimensional Domany-Kinzel automaton. Occupied sites are marked

图 3.7: 1 + 1 维 Domany–Kinzel 自动机. 实心圆表示占据格点. 时刻 $t + 1$ 的系统状态由条件概率 $P[s_{i,t+1}|s_{i-1,t}, s_{i+1,t}]$ 所规定的动力学规则迭代得到. 即时刻 $t + 1$ 给定格点 i 的状态 $s_{i,t+1}$, 依赖于前一时间步 t 的左、右近邻状态 $(s_{i-1,t}, s_{i+1,t})$.

并且 $P[0|\cdot, \cdot] = 1 - P[1|\cdot, \cdot]$.

Domany–Kinzel 模型应用广泛, 因为它能在计算机上高效实现. 为确定时刻 $t + 1$ 的下一活性格点构型, 只需遍历时刻 t 至少有一个活性最近邻的所有格点 i . 对这些格点, 生成随机数 $z_i \in (0, 1)$, 并执行局域更新

$$s_{i,t+1} = \begin{cases} 1, & s_{i-1,t} \neq s_{i+1,t} \text{ 且 } z_i(t) < p_1, \\ 1, & s_{i-1,t} = s_{i+1,t} = 1 \text{ 且 } z_i(t) < p_2, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (3.31)$$

这意味着: 若前一时间步的两个最近邻均为活性, 格点以概率 p_2 激活; 若只有其中一个为活性, 则以概率 p_1 激活. 因而模型由 p_1, p_2 两个参量控制, 产生图 3.8 所示的二维相图. 可以看到, 活性相和非活性相现在由一条相变线分开.

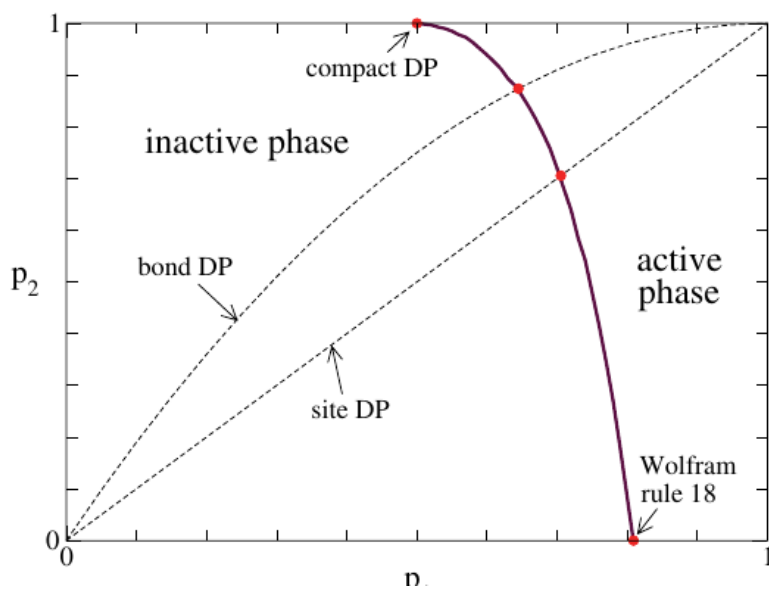


图 3.8: 1 + 1 维 Domany–Kinzel 模型的相图. 非活性相 ($\rho = 0$) 与活性相 ($0 < \rho < 1$) 由一条二阶相变线 (实线) 分开. 有向键渗流对应曲线 $p_2 = p_1(2 - p_1)$, 有向格点渗流则由 $p_1 = p_2$ 得到. 当 $p_2 = 0$ 时, Domany–Kinzel 自动机退化为 Wolfram 分类方案中的元胞自动机规则 “18” [634]. 当 $p_2 = 1$ 时, 系统具有粒子–空穴对称性, 导致称为紧致有向渗流的不同普适标度行为, 见第 7.3 节.

表 3.1: $1 + 1$ 维 Domany–Kinzel 模型的临界点. μ 列给出粒子密度 ρ 与存活概率 P_{sur} 之间的标度因子, 正如快度反演不变性所预期, 见第 4.1.2 节.

模型	$p_{1,c}$	$p_{2,c}$	μ	文献
Wolfram 规则 18	0.811(1)	0		[435]
	0.8015(4)	0.08015	1.5747(34)	[435]
	0.7894(3)	0.19735	1.4876(32)	[435]
	0.7668(2)	0.3834	1.3957(31)	[435]
	0.74515(7)	0.521605	1.3195(30)	[435]
	0.73300(10)	0.5864	1.2809(34)	[435]
有向格点渗流	0.70548515(20)	0.70548515	1.1902(30)	[355]
	0.67316(11)	0.807792	1.1046(26)	[435]
有向键渗流	0.644700185(5)	0.873762052	1	[355]
	0.62585(9)	0.9074825	0.93737(20)	[435]
	0.594305(15)	0.950888	0.82363(22)	[435]
	0.57870(8)	0.966429	0.76165(26)	[435]
	0.54865(7)	0.98757	0.60868(24)	[435]
	0.52469(6)	0.996911	0.44501(30)	[435]
	0.5124250(15)	0.99922875	0.31626(38)	[435]
	0.5024969(15)	0.99996903	0.14060(44)	[435]
紧致 DP	1/2	1	–	[390]

Domany–Kinzel 模型把键 DP 和格点 DP 包含为特殊情形. 例如, 在有向键渗流中, 如果时刻 t 只有一个最近邻为活性, 格点 $s_{i,t+1}$ 以概率 p 激活; 如果两个最近邻都为活性, 则以概率 $1 - (1 - p)^2 = 2p - p^2$ 激活. 与 DK 更新规则比较, 取 $p_1 = p$ 、 $p_2 = p(2 - p)$ 即恢复有向键渗流, 对应图 3.8 中的虚线曲线. 类似地, 有向格点渗流 [390] 中, 格点而非键以概率 p 可渗透, 否则阻塞; 这对应 $p_1 = p_2 = p$. 最后, 特殊情形 $p_2 = 0$ 等价于 Wolfram 随机元胞自动机分类方案中的规则 W18 [634]. 相应临界阈值的数值估计列于表 3.1.

有强有力的数值证据表明, 整条相变线 (上端点除外) 上的临界行为都属于 DP, 即模型始终表现出同一种长程关联. 不过, 短程关联并不普适, 并会沿相变线改变. 它们甚至可能影响簇的视觉外观; 后文图 3.9 比较了四幅典型临界簇快照. 前三种情形的簇具有大致相同的大尺度结构, 但沿相变线向上移动时, 微观纹理似乎变得更粗. 文献 [287] 表明, 这种视觉印象可追溯到活性液滴平均尺寸的增大. 接近相变线上端点时, 活性液滴的平均尺寸发散, 生成的簇变得紧致 (参见图 3.9), 这解释了为什么这一特殊点通常称为紧致有向渗流 (compact directed percolation) (CDP). 该点的反常行为源于 $p_2 = 1$ 时活性格点与非活性格点之间的附加对称性. 此时系统有两个对称吸收态, 即空晶格和完全占据晶格. 此外, 动力学规则在替换 $p_1 \leftrightarrow 1 - p_1$ 下不变, 因此相变点精确位于 $p_1 = 1/2$. 事实表明, 该相图点上的动力学与零温 $1 + 1$ 维 Glauber–Ising 模型相同 (等价地, 也与投票者模型相同 [422, 191]). 由于这些模型属于不同普适类, “紧致有向渗流” 这一名称可能产生误导. 第 7.3 节将重新讨论 CDP.

$1 + 1$ 维 Domany–Kinzel 元胞自动机的转移矩阵可按如下方式构造. 以

$$C = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$$



图 3.9: Domany–Kinzel 自动机: 从单个活性种子出发, 在相变线不同位置生成的临界簇 (参见图 3.8) .

表示一行 N 个格点的构型, 转移矩阵分解为

$$\langle c' | \mathcal{T} | c \rangle = \prod_{j=1}^N T_{s_{j-1}, s_{j+1}}^{s'_j}, \quad (3.32)$$

并配以适当的边界条件, 例如周期边界条件. 按照模型定义, 各因子为

$$T_{0,0}^1 = 0, \quad T_{0,1}^1 = T_{1,0}^1 = p_1, \quad T_{1,1}^1 = p_2, \quad (3.33)$$

并分别保持概率守恒, 即 $T_{s_{j-1}, s_{j+1}}^0 + T_{s_{j-1}, s_{j+1}}^1 = 1$. 注意, 当格点数为偶数或无穷大时, 转移矩阵可分解成分别作用于偶、奇子晶格的两个相互对易因子.

Domany–Kinzel 模型容易推广到更高空间维数 [241, 249, 445]. 在 $d+1$ 维 DK 模型中, 时刻 $t+1$ 格点 i 的激活概率依赖于时刻 t 活性最近邻数 $n_i(t) = \sum_{j \in \langle i \rangle} s_j(t)$. 因而条件概率

$$\begin{aligned} P[1|0] &= 0, \\ P[1|n] &= p_n, \quad 1 \leq n \leq 2d, \end{aligned} \quad (3.34)$$

现在由 $2d$ 个参量 $p_1, \dots, p_{2d}$ 控制. 有向键渗流这一特殊情形对应 $p_n = 1 - (1-p)^n$, 而取所有参量相等 $p_n = p$, 则得到 $d+1$ 维有向格点渗流.

3.3.2 接触过程

数学取向的研究领域经常使用另一种重要有向渗流模型, 即接触过程 (contact process) (CP), 有时也称 Gribov 过程. 接触过程最初由 Harris 作为传染病传播模型提出 [267]. 它定义在 d 维方格晶格上, 格点可以是活性的 $s_i(t) = 1$, 也可以是非活性的 $s_i(t) = 0$. 不同于采用并行更新的 DK 自动机, 接触过程采用异步更新, 即后代产生、格点内移除和扩散三个过程以一定速率自发发生. 尽管接触过程与 DK 自动机差别显著, 二者在相变处表现出相同类型的临界行为.

在计算机上, 接触过程可按如下方式实现. 首先定义包含 $N = L^d$ 个格点的数组并指定初态. 每次尝试更新时, 随机选取格点 i . 根据其状态 $s_i(t)$ 以及活性近邻数 $n_i(t) = \sum_{j \in \langle i \rangle} s_j(t)$, 按照转移速率 $w[s_i(t) \rightarrow s_i(t+dt), n_i(t)]$ 为 $s_i(t+dt)$ 赋予新值 0 或 1. 标准接触过程中, 这些速率定义为

$$w[0 \rightarrow 1, n] = \frac{\lambda n}{2d}, \quad w[1 \rightarrow 0, n] = 1. \quad (3.35)$$

表 3.2: 超立方晶格上 d 维接触过程 [359, 171, 445] 和成对接触过程 [151, 444] 的临界点, 以及 bcc 晶格上 d 维有向格点渗流和有向键渗流 [355, 249, 433] 的临界点.

模型		$d = 1$	$d = 2$	$d = 3$	$d = 4$	$d = 5$
CP	λ_c	3.297848(22)	1.64877(3)	1.31686(1)	1.19505(15)	1.13846(11)
PCP	p_c	0.077092(1)	0.20053(9)	0.25803(13)	—	0.29874(15)
sDP	p_c	0.70548515(20)	0.34457(1)	0.160958(6)	0.0755850(3)	0.0359725(2)
bDP	p_c	0.644700185(5)	0.287339(2)	—	—	—

这里参量 λ 控制感染速率, 作用与有向键渗流中的渗流概率 p 相同. 其临界值 λ_c 依赖维数 d , 列于表 3.2. 在计算机实现中, 这意味着相应转变分别以概率 $\lambda n/[2d(1+\lambda)]$ 和 $1/(1+\lambda)$ 执行, 而每次尝试更新后令时间增加 $\Delta t = 1/[N(1+\lambda)]$.³¹

在 $1+1$ 维, 上述接触过程的动力学规则可重写为如下二格点过程 (见图 3.10). 每次尝试更新时, 随机选取一对相邻格点 i 和 $i+1$. 若这对格点中至少有一个粒子, 则按转移速率

$$\begin{aligned} w_{10 \rightarrow 11} &= w_{01 \rightarrow 11} = \lambda/2, \\ w_{10 \rightarrow 00} &= w_{01 \rightarrow 00} = w_{11 \rightarrow 01} = w_{11 \rightarrow 10} = 1/2, \end{aligned} \quad (3.36)$$

更新; 所有其他转变速率均为零. 容易验证, 在 $d=1$ 空间维数中, 这一定义与式 (3.35) 等价.

二格点更新的表述使主方程 (见式 (3.20)) 可写为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} P_t(s'_1, \dots, s'_N) &= \sum_{i=1}^N \left[\sum_{s_i, s_{i+1}} w_{s_i, s_{i+1} \rightarrow s'_i, s'_{i+1}} P_t(s_1, \dots, s_i, s_{i+1}, \dots, s_N) \right. \\ &\quad \left. - \sum_{s_i, s_{i+1}} w_{s'_i, s'_{i+1} \rightarrow s_i, s_{i+1}} P_t(s_1, \dots, s'_i, s'_{i+1}, \dots, s_N) \right]. \end{aligned} \quad (3.37)$$

这里应配以适当边界条件, 例如通过识别 $s_{N+1} \equiv s_1$ 施加周期边界条件. 使用式 (3.21) 中的向量记号 $\partial_t |P_t\rangle = -\mathcal{L} |P_t\rangle$, Liouville 算符可写成二格点过程之和:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^N \mathbf{1} \otimes \dots \otimes \mathbf{1} \otimes \mathcal{L}_{i, i+1} \otimes \mathbf{1} \otimes \dots \otimes \mathbf{1}, \quad (3.38)$$

其中 $\mathbf{1}$ 是 2×2 单位矩阵, 而 $\mathcal{L}_{i, i+1}$ 表示作用于格点 $i, i+1$ 的 4×4 相互作用矩阵:

$$\mathcal{L}_{i, i+1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1+\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1+\lambda & -1 \\ 0 & -\lambda & -\lambda & 2 \end{pmatrix}. \quad (3.39)$$

第 5.1 节将分析这一算符的谱.

³¹另一种常用记号以 $\circ$ 表示空格点、以 $\bullet$ 表示占据格点. 此时 $1+1$ 维接触过程的速率为 $\bullet \xrightarrow{1} \circ$ 、 $\bullet \circ \circ \xrightarrow{\lambda/2} \bullet \bullet \bullet$ 和 $\bullet \circ \bullet \xrightarrow{\lambda} \bullet \bullet \bullet$.

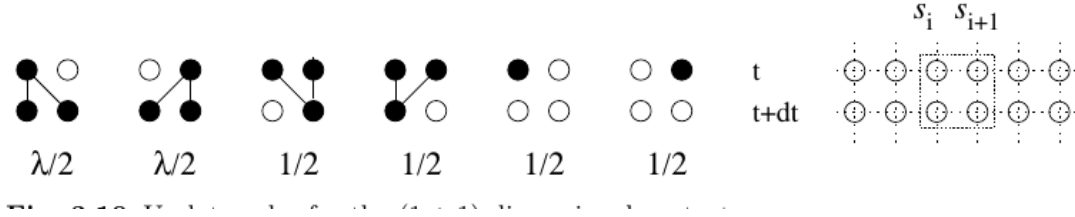


图 3.10: 1 + 1 维接触过程的更新规则.

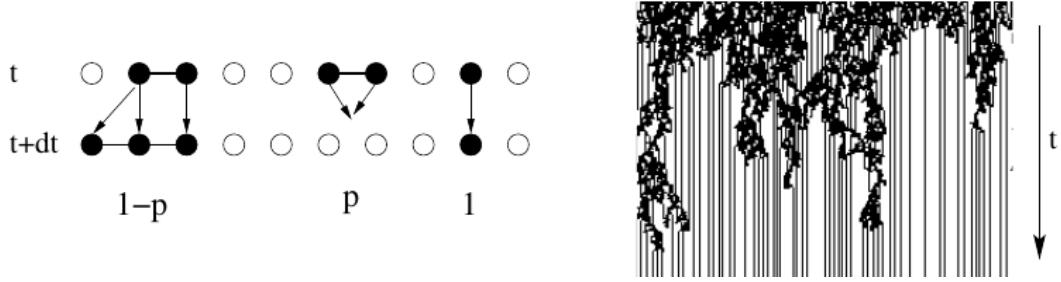


图 3.11: 1 + 1 维成对接触过程 [350]. 左图: 晶格格点可以为空 (空心圆), 也可被粒子占据 (实心圆). 被占据的格点对 (实线键) 视为活性的, 而孤立粒子保持非活性. 格点对以速率 p 湮灭; 否则, 在随机选取的空相邻格点产生一个后代. 右图: 亚临界 PCP 的模拟, 最终停在由不可移动孤立粒子组成的吸收构型.

由于具有这些有力的解析性质, 接触过程是数学文献中首选的 DP 实现. 尽管接触过程仍无精确解, 已经可以导出若干严格结果. 例如, 可以给出接触过程临界参量的上下界 [422], 不过这些界无法用于精确数值确定临界点 λ_c .³² 此外, 已有严格证明表明, 从单一种子出发的超临界接触过程, 只要存活, 就会在一个确定的光锥内传播 [198]. 借助极限定理, 还可证明接触过程的超临界相具有遍历性 [199]. 最近, 文献 [85] 证明: 一维有限晶格上的接触过程总会终止; 而在 $d > 1$ 维条带 $[-K, K] \times \mathbb{R}^{d-1}$ 上, 接触过程具有临界阈值 λ_c^K , 并在 $K \rightarrow \infty$ 时收敛到通常的 d 维值 λ_c . 对这一领域的物理学家来说, 这些结果并不十分意外, 但要严格推导却非常困难.

3.3.3 成对接触过程

成对接触过程 (pair-contact process) (PCP) 由 Jensen 提出 [350], 是表现连续相变、且具有无穷多个吸收态的最简单模型之一. 该过程定义在 d 维超立方晶格上, 格点可以被占据, 也可以为空. 模型按如下异步动力学 (随机顺序更新) 演化: 每次尝试更新时, 随机选取一对相邻格点. 若两个格点都被占据, 它们以概率 p 湮灭; 否则, 从与所选格点对相邻的其他格点中再选一个, 如果目标格点为空, 就在其中产生一个粒子 (见图 3.11). 不允许孤立粒子扩散.

该模型中, 只有粒子对能够湮灭并产生后代, 而孤立粒子完全冻结. 因而, 任何不含粒子对的构型都是吸收态. 例如, 在具有周期边界条件、包含 L 个格点的一维链上,

³²例如在 $d = 1$ 时, 得到相当宽松的界 $3.078 < \lambda_c < 3.884$.

吸收态数 N_a 渐近地由黄金分割数的幂给出 [126]:

$$N_a \simeq \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^L, \quad (3.40)$$

并在热力学极限 $L \rightarrow \infty$ 下发散, 见习题 31. 所以, 称成对接触过程在 $L \rightarrow \infty$ 极限下具有无穷多个吸收态.

成对接触过程表现出从涨落活性相到冻结态的连续相变. 在一维空间中, 当前对临界点的最佳估计为 $p_c = 0.077092(1)$ [151]. 不过, 与 DK 模型和接触过程不同, PCP 的序参量 ρ 是最近邻粒子对的密度. 与接触过程和 Domany–Kinzel 自动机一样, 其共轭场对应于自发粒子产生 [444].

如图 3.11 所示, PCP 可解释为在孤立粒子无序背景上运行的粒子对有向渗流过程. 由于 PCP 具有无穷多个吸收态, Janssen–Grassberger 的 DP 猜想 (见第 3.2.2 节) 并不适用. 因此, 人们通过大量模拟深入研究成对接触过程的临界行为 [357, 351, 175, 170, 177, 151], 结果表明 $d + 1$ 维成对接触过程的临界标度行为确实由与 DP 相同的临界指数表征 [350, 357, 433, 151]. 此外, 稳态、动力学和有限尺寸标度函数在上临界维数 $d_c = 4$ 以下和以上均一致 [444, 176, 446, 151]; 这证实了预言 PCP 在所有维数均表现 DP 普适行为的重整化群研究 [483]. 所以, 尽管吸收相结构不同, 成对接触过程仍属于有向渗流普适类.

成对接触过程的一种修改, 即带扩散的成对接触过程 (pair-contact process with diffusion) (PCPD), 近年来受到大量关注, 近期综述见文献 [274]. PCPD 与原始 PCP 的差别在于允许孤立粒子扩散. 特别地, PCPD 只有两个吸收态: 空晶格, 以及只有一个扩散粒子的状态. 这一修改彻底改变了吸收相的结构. PCPD 的标度行为尚未得到理解, 第 7.8 节将作更详细讨论.

3.3.4 阈值转移过程

文献 [470] 提出的阈值转移过程 (threshold transfer process) (TTP) 是具有涨落吸收态的模型实例. 这里, 晶格格点可以为空 ($n = 0$)、由一个粒子占据 ($n = 1$) 或由两个粒子占据 ($n = 2$). 模型按随机顺序更新演化, 即每次尝试更新时随机选取格点 i , 并执行以下移动:

- 若 $n_i = 0$, 以概率 r 产生一个粒子, 令 $n_i := 1$.
- 若 $n_i = 1$, 以概率 $1 - r$ 移除该粒子, 令 $n_i := 0$.
- 若 $n_i = 2$, 两个粒子可以移到两个不同的、随机选取的近邻格点; 只有当目标格点容纳的粒子少于两个时, 才执行移动.

在 TTP 中, 双占据格点视为活性的, 其密度被确定为过程的序参量. 因而, 吸收相由所有不含双占据格点的构型组成. 这一子空间确实是吸收的, 即动力学能够到达但不能离开. 此外, 它还是涨落相, 因为每个格点在 $n_i = 0$ 与 $n_i = 1$ 之间随机切换. 所以, 吸收态是一个涨落稳态, 其中粒子密度由参量 r 控制.

TTP 的相变可解释为在涨落吸收态背景上运行的双占据格点类 DP 过程. 由于一个活性格点产生另一双占据格点的可能性依赖吸收态中的粒子密度, 该过程间接地受参量 r 控制. 事实上, 对 $1+1$ 维和 $2+1$ 维 TTP 的稳态数值模拟, 得到与相应 DP 值一致的临界指数和普适标度函数 [470, 446]. 一维中 $r_c = 0.6894(3)$, 二维中 $r_c = 0.5876(5)$.

为得到普适标度函数, 必须施加与序参量共轭的外场. 不同于前面讨论的模型, 这里的共轭场不能通过以速率 h 简单产生粒子来实现, 因为粒子产生会影响粒子密度, 也就是相变的控制参量. 相反, 共轭场必须作为附加粒子扩散项实现 [446]: 当 $n < 2$ 时, 粒子以概率 h 移到一个随机选取的近邻.

3.3.5 Ziff–Gulari–Barshad 模型

铂表面一氧化碳氧化等许多催化反应会发生向所谓催化中毒态的转变, 此时系统陷入冻结型. 若这种转变是连续的, 就可能模拟有向渗流的反应方案. 因此, 催化反应是可能实现 DP 实验的有希望候选体系, 见第 3.4 节.

表现类 DP 吸收态相变的一个著名非均相催化模型, 是 Ziff–Gulari–Barshad 模型 (Ziff–Gulari–Barshad model) (ZGB) [647]. 该模型模拟一氧化碳氧化反应



在催化表面上的催化过程; 表面暴露于由 CO 和 O₂ 分子组成的气体, 两者浓度分别固定为 y 和 $1-y$. 催化表面由方格晶格表示, 其格点可以为空、由一个 CO 分子占据, 或由一个 O 原子占据. ZGB 模型按随机顺序更新, 并服从以下概率规则:

- O₂ 分子在表面解离成两个 O 原子, 以速率 $1-y$ 填充一对相邻空格点.
- CO 分子以速率 y 吸附在空格点.
- 相邻 CO 分子与 O 原子立即复合成 O₂, 随后从表面脱附, 留下两个空格点.

显然, 一旦晶格完全由一氧化碳或氧覆盖, 系统就陷入催化中毒态. 当由参量 y 控制的 CO 或 O₂ 浓度足够大时, 这些吸收态会吸引动力学; 简单平均场处理见习题 30. 数值模拟表明, 催化活性只出现在 $0.390 < y < 0.525$ 的范围内 [360] (见图 3.12), 而且系统表现出两种不同相变. 向氧中毒态的转变是连续的, 另一种向 CO 钝化态的转变则是一阶相变.

强有力的数值证据表明, 该连续相变属于有向渗流普适类 [254, 360, 612]. 初看之下这或许令人意外, 因为该过程涉及 CO 和 O 两种不同化学组分. 不过在 ZGB 模型中, 催化活性与空格点密度相关, 即由单分量序参量表征 [254]. 从这个意义上说, 观测到的有向渗流行为完全符合 Janssen–Grassberger 的普适性假设.

关于可能的实验实现, 需要指出 ZGB 模型或许过于简化. 例如, 对催化反应更真实的建模必须纳入迁移和脱附过程, 以及被吸附氧分子之间的排斥相互作用, 见文献 [647, 425]. 这些特征会影响临界行为, 使系统偏离有向渗流普适类.

3.3.6 与 DP 有关的其他非平衡现象

有向渗流还在多种其他模型中发挥重要作用, 而这些模型与传播过程的联系并非一目了然. 下面考察五个实例.

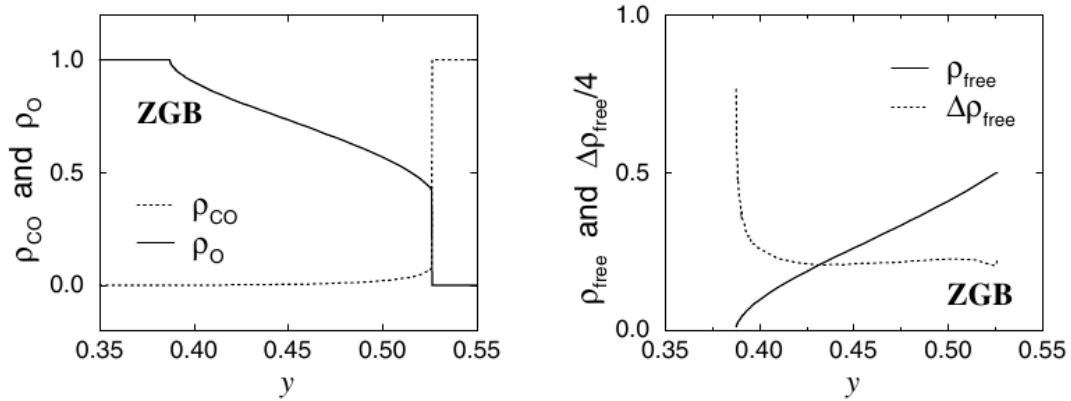


图 3.12: 催化一氧化碳氧化的 Ziff-Gulari-Barshad 模型示意相图. 催化表面上 CO 与 O₂ 的稳态浓度画成气相中 CO 浓度 y 的函数. 系统向氧中毒态发生二阶相变, 而接近 CO 钝化相时发生一阶相变. 右图给出空晶格格点密度 ρ_{free} 及其涨落 $\Delta\rho_{\text{free}}$. 经文献 [433] 许可转载. 版权归 World Scientific Publishing Company (2004) 所有.

粗化相变. 某些采用随机顺序更新的固体在固体上生长过程中, 也可以观察到与 DP 有关的粗化相变 [17, 16]. 这类模型的关键特征是: 原子可以在任意位置沉积, 但只能在既有层的边缘脱附. 此外, 动力学受到约束, 使相邻晶格格点的高度差至多为一个单位. 改变生长速率时, 这种生长过程会发生从不移动平滑相到移动粗糙相的粗化相变.

在这里, 高度为零的格点对应 DP 过程中的活性格点 A . 沉积对应死亡过程 $A \rightarrow \emptyset$, 而层边缘的蒸发类似后代产生 $A \rightarrow 2A$. 当生长速率较小时, 界面有效地锚定在底层, 因而维持平滑相. 随着生长速率增加, 底层之上的岛越来越多; 超过某个临界阈值后, 它们合并并以有限速率形成新层, 从而产生有限生长速度. 在无限系统中, 临界点附近的生长速度标度为

$$v \sim \xi_{\parallel}^{-1} \sim (p - p_c)^{\nu_{\parallel}}, \quad (3.42)$$

其中 $\nu_{\parallel}$ 是 DP 的时间标度指数.

非平衡润湿中的相共存. 近年来, 人们对远离热平衡的润湿现象日益关注. 这种非平衡润湿过程用惰性基底之上的生长过程建模 [296, 297, 149]. 基底破坏生长方向上的平移不变性, 导致具有相应表面临界指数的非平衡润湿相变. 若在基底与界面之间再施加吸引力短程力, 会出现附加相; 其中束缚相和移动相共存, 并在无限系统尺寸极限下变得热力学稳定 [298]. 已有论证和数值模拟证实, 相共存区的一条边界——界面从底层脱离之处——由 DP 相变控制 [233]. 此时界面与基底接触的各点对应 DP 过程中的活性格点.

耦合映射晶格中的同步化转变. 这里还要简要提及, 人们在研究混沌映射的耦合晶格时也遇到了 DP [42, 9, 234]. 粗略地说, 混沌映射 (chaotic map) 是形如 $x_{n+1} = f(x_n)$ 、 $n \in \mathbb{N}$ 的实数或复数迭代, 它会放大微小扰动.³³ 与混沌映射有关的离散动力系统实例

³³对于离散动力系统 $x_{n+1} = f(x_n)$, 若映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 三次可微、具有对称性 $f(x) = f(1-x)$ 、在 $0 \leq x < \frac{1}{2}$ 上严格递增 (即 $f'(x) > 0$), 并且满足 $f(\frac{1}{2}) = 1$, 则存在一个关于混沌映射的简单充要

包括 Logistic 映射 $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$ ，以及帐篷映射 $x_{n+1} = \frac{r}{4}(1 - |2x - 1|)$ 。

映射晶格 (map lattice) 由许多彼此耦合、位于给定晶格格点 j 上的映射 $x_n^{(j)}$ 构成，例如它们可以排在一条一维直线上。基本想法是耦合两个晶格 $x_n^{(j)}$ 和 $y_n^{(j)}$ ，二者都按照相同规则作混沌演化。随耦合常数而异，这两条链或者彼此独立地演化，或者同步到同一个混沌态；换言之，系统表现出同步化转变。已发现这一转变或者属于乘性噪声普适类，或者属于有向渗流普适类。序参量是所谓的 Hamming 距离

$$h := \sum_j |x_n^{(j)} - y_n^{(j)}|,$$

它度量两条链的状态差异。

有向晶格动物。 随机支化聚合物 (randomly branched polymer) 又称晶格动物 (lattice animal)，是晶格上的连通图。这类图的统计可以用生成函数

$$\mathcal{Z} = \sum_{n,b,k} a_{n,b,k} x^n y^b \tau^k$$

来表述，其中 n 是占据格点数， b 是两个被占据最近邻格点之间的键数， k 是接触数；所谓接触，是指虽为被占据的最近邻格点、彼此却没有键相连的格点对。 x, y, τ 均为逸度， $a_{n,b,k}$ 则计数具有指定 n, b, k 值的所有晶格动物。随逸度取值而异，大型晶格动物可能偏好伸展态，也可能偏好塌缩态；因此，人们自然会问伸展态与塌缩态之间的转变如何发生，入门介绍见文献 [604]。

这里仅考察有向晶格动物 (directed lattice animal)。它们必须满足：

1. 全部从单个晶格格点“出发”；
2. 所有键在某个优选方向上都必须具有分量，例如沿正方晶格的对角线方向；
3. 只有在优选方向上具有分量的键与接触才计入统计。

如果被占据格点之间仅以键连接，即完全不存在接触，就称晶格动物具有强嵌入 (strong embedding)。Dhar [163] 证明，强嵌入晶格动物与有向渗流有关。为理解其精确论断，考虑一个格点为空或被占据、分别以 $n_{i,j} = 0, 1$ 标记的晶格气体，并定义 Hamilton 量

$$\mathcal{H} = -J_1 \sum_{i,j} n_{i,j} (n_{i+1,j} + n_{i,j+1}) - J_2 \sum_{i,j} n_{i,j} n_{i+1,j+1}, \quad (3.43)$$

其中 J_1 描述最近邻格点之间的相互作用，而 J_2 描述具有共同前驱的两个格点之间的相互作用。随后定义配分函数 $Z = Z_N(J_1, J_2) = \sum_{\{A\}} e^{-\mathcal{H}}$ ，其中求和遍及所有强嵌入有向晶格动物构型。

判据 [35]：在上述条件下，映射 f 为混沌的，当且仅当 (i) $f'(0) > 1$ ，以及 (ii) $f'(x)^2 \{f, x\} < 0$ 对一切 $x \neq \frac{1}{2}$ 成立。这里

$$\{f, z\} := \frac{f'''(z)}{f'(z)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(z)}{f'(z)} \right)^2$$

是 Schwarz 导数。读者可以在 $r = 4$ 的 Logistic 映射上，或在 $f(x) = \sin(\pi x)$ 、 $f(x) = 1 - (2x - 1)^4$ 等映射上检验这一判据。

非凡之处在于，这一配分函数为任意强嵌入晶格动物产生的 Boltzmann 权重，恰好与有向格点-键渗流问题中的权重相同；二者的对应关系为 [163]

$$e^{J_1} = \frac{(2 - p_B)(1 - p_B p_S)}{1 - 2p_B p_S + p_B^2 p_S}, \quad e^{J_2} = \frac{1 - 2p_B p_S + p_B^2 p_S}{1 - 2p_B p_S + p_B^2 p_S^2}, \quad (3.44)$$

其中 p_B 和 p_S 分别是有向渗流的键问题参数和格点问题参数。晶格动物已有不少精确结果，综述见文献 [76]，因而人们可以期待从中得到一些关于有向渗流的有趣认识。这一对应关系已得到细致的数值检验 [394]，而且还可推广到不受强嵌入约束的晶格动物 [282]。

损伤扩散。 若干年前，所谓非平衡系统的损伤扩散 (damage spreading) 研究曾十分流行，参见文献 [294] 及其所引文献。在这类数值研究中，人们模拟同一个非平衡系统的两个副本，对二者使用同一串随机数，但赋予稍有不同的初始条件。随参数而异，最初的“损伤”或者消失，或者扩散到整个系统。人们曾希望借此把混沌概念引入随机非平衡系统领域。Grassberger 首先注意到，无论所研究的是何种模型，损伤扩散转变一般都属于 DP 普适类 [242]。后来人们认识到，损伤扩散技术具有歧义，因为其结果依赖随机数的具体实现方式 [301]。

3.4 有向渗流相关实验

除 Takeuchi、Kuroda、Chaté 和 Sano 最近开展的一项实验 [589] 外，迄今还没有实验能在定量层面可靠地再现有向渗流的临界行为，尤其是整组临界指数。鉴于 DP 晶格模型十分简单，而且 DP 作为吸收相变基本普适类具有突出地位，人们本来可能预期这类实验不会太难开展。可靠实验证据如此罕见，确实令人惊讶；过去已经有人提出多种可能的实验实现，但 DP 实验为什么如此难做，仍是一个悬而未决的问题。显然，在不同装置中设计并实施更多实验，是未来一项富有挑战性的问题。

本节将介绍人们提出的多种实验，并讨论它们各自的优点与困难。上述 Takeuchi 等人的实验 [589] 首次清晰辨认出 DP 指数，将在第 3.4.3 节末尾讨论。

3.4.1 与 DP 动力学相似的实验

催化反应。 任何 DP 相关实验的一个必要条件，都是存在一个纯净的吸收态。作为候选，先考察表面上的催化反应 (catalytic reaction)。在这里，吸收构型对应所谓的催化中毒态 (catalytically poisoned state)：反应表面完全被某一类分子覆盖，阻断此后的一切动力学。

一个实例是铂表面上的催化反应 $2\text{CO} + \text{O} \rightarrow 2\text{CO}_2$ 。正如第 3.3.5 节所述，Ziff-Gulari-Barshad (ZGB) 模型可以简化描述这一过程。该模型表现出两个转变：一个是不连续地进入 CO 中毒态的转变，另一个是进入 O 中毒态的 DP 转变。然而，在诸如文献 [202] 所研究的 Pt(210) 表面实验中，人们只看到了不连续转变。对 Pt(111) 以及其他催化材料也得到了类似结果。典型测量曲线如图 3.13 右侧示意图所示，表明氧中毒并未发生；相反，反应活性几乎随 CO 压力线性增大。

为什么在实验条件下 DP 转变被掩盖，甚至遭到破坏？一种可能的解释是，偏离行为源于不完美的吸收态。例如，在 O 中毒态中，少量氧仍可能从表面脱附；用 DP 语言

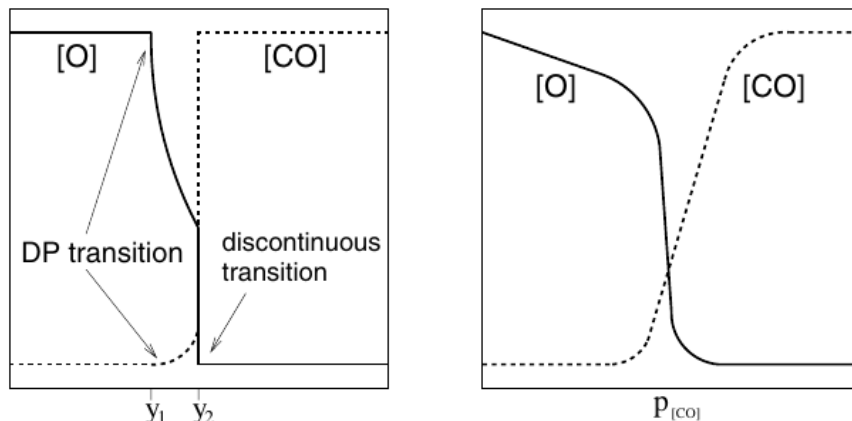


图 3.13: 理论 (左) 与实验 (右) 中的催化反应. 示意图给出氧浓度 (实线) 和一氧化碳浓度 (虚线) 随 CO 吸附速率的变化.

说, 这对应外场 h 自发产生活性格点. 催化材料的不均匀性, 即空间淬火无序, 也可能影响 DP 标度行为 (见第 8.2 节). 此外, 有效反应方案可能并不像 ZGB 模型那样简单. 例如, 观测表明催化反应更倾向于发生在氧岛边缘 [633]. 另外, 人们还发现, Pt(111) 上吸附的 CO 分子可能形成三种不同的旋转图样, 表示铂上 CO 的 $c(4 \times 2)$ 结构, 由此产生三个彼此竞争的吸收态. 尽管如此, 催化表面反应仍是未来实验实现 DP 的一个很有希望的候选体系.

多孔介质中的渗流. DP 的另一种可能实现, 是在外部驱动力作用下渗过多孔介质的水. 例如, 介质可以是重力场中的多孔岩石, 其中相邻孔隙以某一概率由通道连通. 随这一概率而异, 穿透深度或者有限, 或者水可以穿过介质“渗流”到无限远处. 由于存在重力场, 水只能向下流动, 因而渗流过程在空间中具有方向性. 虽然这一应用显得十分自然, 甚至正是 DP 名称的由来, 但在实验上却极难实现. 模型假设传播媒介物不守恒, 而多孔介质中的渗流受到流体体积守恒的强烈影响; 毛细力等各种不希望出现的相互作用也使分析更加困难. 此外, 许多材料的孔径分布很宽 [283], 因而具有很强的无序性.

流动颗粒物质的雪崩. 前些年有人提出, 斜面上的简单流沙系统——例如 Douady 和 Daerr 开展的实验 [194, 139]——可以作为 DP 的实验实现 [293, 294]. 在这些实验中, 玻璃珠被均匀地倾倒在覆盖粗糙天鹅绒布的斜面顶部. 玻璃珠向下流动时, 会沉积出一层静止不动的薄层. 若把倾角 φ 增加 $\Delta\varphi$, 这一层便变得动力学不稳定; 也就是说, 只要在斜面顶部对系统作局域扰动, 就会释放出一场流动颗粒物质的雪崩. 实验中的雪崩形状相当规则, 近似为张角 Θ 的三角形. 随增量 $\Delta\varphi$ 减小, 测得 Θ 按

$$\tan \Theta \sim (\Delta\varphi)^{x_a}, \quad x_a \simeq 1$$

标度.

为解释实验观察到的三角形雪崩, Bouchaud 等人提出一种平均场理论 [75], 预言 $x_a = 1/2$. 另一种解释认为, 可以把流沙理解为最近邻传播过程 [293, 294]. 相应晶格模型显示出从 $x_a = 1$ 的紧致 DP 到 $x_a = \nu_{\parallel} - \nu_{\perp} \simeq 0.6$ 的普通 DP 的交叉过渡. 从 CDP

到 DP 的交叉极其缓慢，实验室尺度大概无法达到。不过原则上说，若在很大尺度上开展 Douady–Daerr 实验，它可以成为 DP 的一种物理实现。实现这种交叉的先决条件是，起初紧致的雪崩必须能够分裂成若干分支。

在大倾角极限下，实验中确实能够观察到这种多分支破裂 [139]。然而，此时雪崩没有定义明确的前沿，各条分支的传播速度反而依赖其厚度；因此已无法再把竖直轴解释为时间坐标。从视觉上看，这些分支与 DP 簇也有定性差别。所以，流动颗粒物质的雪崩究竟能在多大程度上与 DP 联系起来，仍是一个开放问题。

活细胞中的钙动力学。 在描述活细胞内钙离子动力学的某些动力学模型中，也可能出现 DP 转变。从激素释放到受精激活卵细胞， Ca^{2+} 离子作为第二信使在多种过程中发挥重要生理作用 [62, 382]。细胞利用胞内 Ca^{2+} 浓度升高的非线性传播，即所谓钙波 (calcium wave)，把信号传递到远大于扩散长度的距离。例如，在未成熟的非洲爪蟾 (*Xenopus laevis*) 卵母细胞中可以观察到传播的 Ca^{2+} 波 [412]。

大多数关于钙波的理论工作都以平均场方法为基础 [322]，但也有一些作者提出把钙释放的随机性纳入其中的模型 [383, 77]。在这些模型中，存活态与消亡态之间的转变属于 DP 普适类。不过，活细胞的不均匀性和有限尺寸效应，使得在实践中几乎不可能辨认这一转变的普适性质。

电子–正电子碰撞。 还有一个类似的启发式论证认为，有向渗流或可用于描述基本粒子碎裂的某些方面。例如，在高能电子–正电子碰撞 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ 中产生夸克–反夸克对后，会发生这类碎裂；随后通过 Schwinger 机制从真空中继续产生夸克–反夸克对，见文献 [39]。在量子色动力学 (QCD) 这类禁闭理论中，预期 $q\bar{q}$ 对由基本上一维的通量管连接，而色通量则由有向键渗流晶格的状态建模（夸克和反夸克位于对偶晶格上）。新 $q\bar{q}$ 对的产生会生成一个附加色场，恰好抵消产生这对粒子的原有色场；相应产生概率可以表述为键渗流问题 [277]。

3.4.2 与 DP 有关的生长过程

脱钉扎转变。 前些年，Buldyrev 等人 [94] 报告了纸张吸液时湿润前沿传播所形成界面的测量结果。他们在界面上长度为 ℓ 的有限区段内测量宽度 w （即高度的标准差），发现幂律关系 $w \sim \ell^{\alpha_r}$ ，其中粗糙度指数 $\alpha_r = 0.63(4)$ 。

有人提出，这一过程，特别是 α_r 的数值，可以用 DP 解释 [591, 458]。为此，考虑图 3.14 所示的简单界面钉扎模型。模型用倾斜正方晶格的元胞表示纸张孔隙。液体可以跨越元胞边缘流向相邻元胞；随流动方向而异，这些边缘可以开放，也可以关闭。模型假定所有边缘向下均可渗透，而向上只能以一定概率 p 跨越，由此打破竖直方向上的对称性。因而，从底部一行水平湿元胞出发，会得到图中所示的紧致湿元胞簇。显然，簇的大小以及液体的穿透深度依赖 p 。若 p 足够大，簇为无限大，对应移动界面；若 p 足够小，簇的上方有界，即界面被钉扎。两种状态之间由脱钉扎转变分开。

脱钉扎转变与 DP 的关系如下。可以看到，被钉扎的界面受到一条不可渗透边缘路径阻挡；这条路径从系统的一侧边界延伸到另一侧边界。显然，只要存在连接系统两侧边界的不可渗透键有向路径，界面就会被钉扎。因此，脱钉扎转变与一个垂直于生

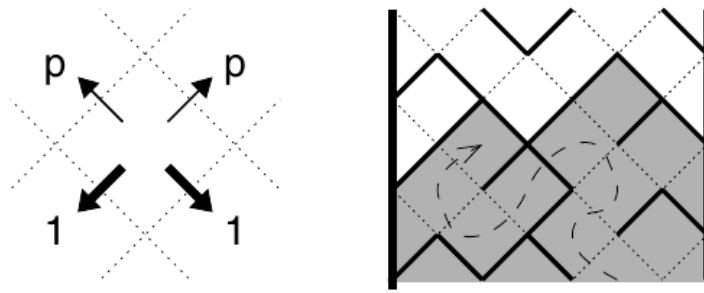


图 3.14: 表现脱钉扎转变的简单模型. 孔隙由倾斜正方晶格上的元胞表示. 跨越元胞边缘的渗透性依赖流动方向: 流体向下运动时所有边缘都可渗透; 向上运动时, 边缘以概率 p 可渗透, 否则不可渗透. 右图给出开放边缘 (虚线) 和闭合边缘 (实线) 的一种特定构型. 从下方进入的水会沿一条由实线构成的有向路径被钉扎, 形成有限湿元胞簇 (阴影区). 虚线箭头给出一条开放路径, 以说明水的流动方式.

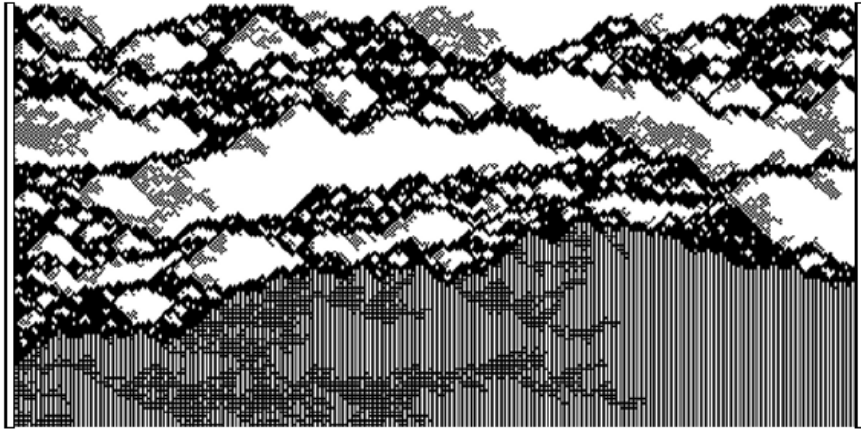


图 3.15: 界面沿从左向右延伸的有向渗流簇骨架被钉扎.

长方向取向的底层 DP 过程有关. 图 3.15 给出界面被钉扎的一种可能情形. 簇的骨架 (backbone) (见第 4.2.6 节) 由连接两侧边界的全部键组成, 在图中以粗点表示; 阴影区表示由此形成的湿元胞簇. 可以看出, 界面将钉扎在 DP 骨架位置最低的分支上.

因此, 粗糙度指数预期等于骨架的蜿蜒指数

$$\alpha_r = \frac{\nu_{\perp}}{\nu_{\parallel}} \simeq 0.63. \quad (3.45)$$

把预言 (3.45) 与 Buldyrev 等人 [94] 得到的实验结果 $\alpha_r = 0.63(4)$ 比较, 可见二者极为吻合, 支持上述模型的有效性. 然而, 后来的实验研究未能证实这种 DP 联系. 例如, Dougherty 和 Carle 测量了空气-水界面在玻璃珠构成的多孔介质中运动时的动力学雪崩分布 [195]. 若假设存在底层 DP 过程, 雪崩尺寸 s 的分布 $P(s)$ 应表现为代数行为; 但他们在实验中观察到的基本上是指数行为 $P(s) \sim s^{-b}e^{-s/L}$, 而指数 b 的估计值在 -0.5 到 0.85 之间变化. 此外, Albert 等人 [12] 测量了界面局部倾斜部分的传播速度, 得出结论说, 在玻璃珠中传播的界面与随机场 Ising 模型而非 DP 有关. 实验结果散布在很宽的范围内, 因此多数作者都同意, 目前还不应把脱钉扎实验视为已经牢固确立的

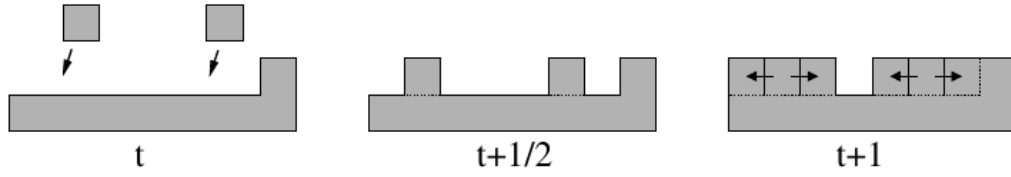


图 3.16: 多核生长模型. 在前半个时间步中, 原子以概率 p 沉积. 在后半个时间步中, 各岛确定性地生长一步并发生聚并.

DP 实现. 这一方向仍值得进一步开展实验.

人们还用花艺中使用的海绵状材料和细粒纸卷, 在 $2+1$ 维开展了类似实验 [95]. 不过, 此时指数 α_r 与 $(2+1)$ 维 DP 无关, 而应对应 $2+1$ 维渗流有向界面的动力学指数. 实验和数值模拟均得到粗糙度指数 $\alpha = 0.50(5)$.

多核生长. DP 还决定某些生长过程中的粗化相变临界行为. 以所谓的多核生长 (PNG) 模型 [388, 418, 596] 为例, 其中粒子先以概率 p 成核, 随后横向扩展 (见图 3.16). PNG 模型的一个关键特征是采用并行更新, 由此产生每个时间步一个单层的最大传播速度. 吸附速率很高时, 界面平滑, 并以最大速度 $v = 1$ 传播. 当吸附速率降到某个临界阈值以下时, PNG 模型发生粗化相变, 进入 $v < 1$ 的粗糙相. 即使在一维空间中也能观察到这一转变.

其与 DP 的关系可建立如下. 从平坦界面 $h_i(0) = 0$ 出发, 把处在最大高度 $h_i(t) = t$ 的格点解释为 DP 过程中的活性格点. 有粒子沉积的格点保持活性, 其他所有格点则变为非活性; 同样, 横向生长对应活性格点的后代产生. 因此, 处在最大高度的格点密度

$$\varrho = \frac{1}{N} \sum_i \delta_{h_i, t} \quad (3.46)$$

对应 DP 过程中的活性格点密度; 改变沉积概率 p 时, 预期它按 $\varrho \sim (p_{\text{critical}} - p)^\beta$ 标度. 虽然这种到 DP 的映射并不精确, 但数值模拟支持这一关系.

至于 PNG 模型的实验实现, 主要问题在于它采用并行更新. 在真实实验中, 原子不会同步运动; 吸附事件反而是自发发生的, 因而用随机顺序更新描述这类实验或许更合适. 然而, PNG 模型一旦采用随机顺序更新, 转变就会消失, 因为此时不存在最大速度. 所以, PNG 过程能在多大程度上由实验实现, 仍是一个开放问题.

平台边缘发生蒸发的生长. 如第 3.3.6 节所述, 在某些只允许平台边缘发生蒸发的生长过程中, 底层 DP 过程可以驱动系统从静止平滑相转变到移动粗糙相 [17, 16]. 特别是, 生长速度按 $v \sim (p - p_{\text{critical}})^{\nu_{\parallel}}$ 标度. 可以把这种生长过程看成上下颠倒的 PNG 过程. 不过, PNG 模型要求采用并行更新, 而文献 [17, 16] 提出的模型即使采用随机顺序更新也能运行. 因此, 它们可能是适合实验实现的候选模型. 然而, 迄今尚不知道这类生长过程的任何实验实现; 原因大概是, 实验中无法彻底抑制从平台中央发生的蒸发, 而用 DP 语言说, 这正对应活性的自发产生.

3.4.3 间歇湍流

尖峰磁流体. Pomeau [528] 提出, 可以在间歇湍流中实现有向渗流. 其基本想法是, 液体向湍流态的转变应类似于非线性振子从规则态向间歇态的转变. 把许多这样的振子耦合起来, 就可以把它们的相互作用解释为一种感染过程. 这种情形类似 Taylor–Couette 流中的层流对流卷; 除非被相邻的湍流卷“感染”, 否则它们不会自发破裂并进入湍流态.

Rupp 等人 [554] 开展了一项基于这一想法的有趣实验. 实验装置由一个具有锐利边缘的圆柱形电磁铁组成, 磁流体被俘获在该边缘处并形成一圈环. 由于 Rosensweig 不稳定性, 当磁场足够强时, 磁流体会形成尖峰. 施加强振荡磁场后, 这些尖峰在时空中表现出间歇行为. Rupp 等人通过改变磁场振幅研究间歇性的出现, 发现指数 β 和 $\nu_{\perp}$ 与 DP 预言一致, 而 $\nu_{\parallel}$ 则显著不同, 见表 3.3. 就连时空簇的视觉外观也似乎不同于临界 DP 簇. 因此, 这类实验不大可能为 DP 临界行为提供证据.

下落液柱的间歇图样. Brunet 和 Limat [93] 开展了一个密切相关的实验, 研究下落液柱图样中的时空无序. 在该实验中, 液体在重力驱动下从圆环滴流, 形成细小液柱. 这些液柱的起始点并不固定, 而是围绕静止位置振荡, 甚至可能移动到不同位置. 此外, 液柱有时会通过聚并而消失, 也可能产生新的液柱.

随流量而异, 作者发现瞬态混沌与永久混沌之间存在连续转变. Brunet 和 Limat 提出, 这一观测到的转变是否可能与 DP 有关. 然而, 与磁尖峰的情形一样, 各格点之间存在强关联, 由此形成的湍流格点时空图样并不像临界点附近的典型 DP 簇. 事实上, 他们测得指数 $\nu_{\parallel} = 0.80(25)$ 和 $\alpha = 0.60(15)$, 与一维 DP 的数值 $\nu_{\parallel} \simeq 1.734$ 、 $\alpha \simeq 0.159$ 显著不同.

湍流液晶. Takeuchi 等人 [589] 最近报告了在实验中实现 DP 类稳态转变的一次新尝试. 该系统是处于电流体动力学对流区的向列液晶 MBBA 准二维薄层, 厚度为 $12\mu\text{m}$; 系统受到外加电压作用, 以触发 Carr–Helfrich 不稳定性. 由此可得到两个不同湍流态之间的转变, 它们称为动态散射模式 DSM1 和 DSM2. 文献 [589] 指出, 在 DSM2 出现的电压阈值 V_{mathrmc} 附近, 会出现时空间歇区; 其中 DSM2 扮演活性态, DSM1 则对应吸收态. 作者还论证, 所研究系统对以往实验的两个主要问题应当不那么敏感:

- (i) 系统是宏观的, 因而与分子尺度的小系统相比, 对淬火无序的敏感性低得多;
- (ii) 两个状态都是湍流态, 因而系统对长程相互作用不那么敏感 [589].

序参量就是 DSM2 的密度, 观测它可以估计非普适阈值 V_{mathrmc} 和指数 β ; Takeuchi 等人报告的估计为 $\beta = 0.59(4)$. 此外, 他们还测量了非活性区的尺寸 Δl 与持续时间 Δt 的分布. 根据预期幂律

$$e_{\perp}(\Delta l) \sim (\Delta l)^{-\epsilon_{\perp}/\nu_{\perp}}, \quad e_{\parallel}(\Delta t) \sim (\Delta t)^{-\epsilon_{\parallel}/\nu_{\parallel}},$$

以及标度关系 $\epsilon_{\parallel,\perp}/\nu_{\parallel,\perp} = 2 - \beta/\nu_{\parallel,\perp}$ (见原书第 110 页), 他们得到

$$\nu_{\perp,x} = 0.66(17), \quad \nu_{\perp,y} = 0.77(7), \quad \nu_{\parallel} = 1.51(25),$$

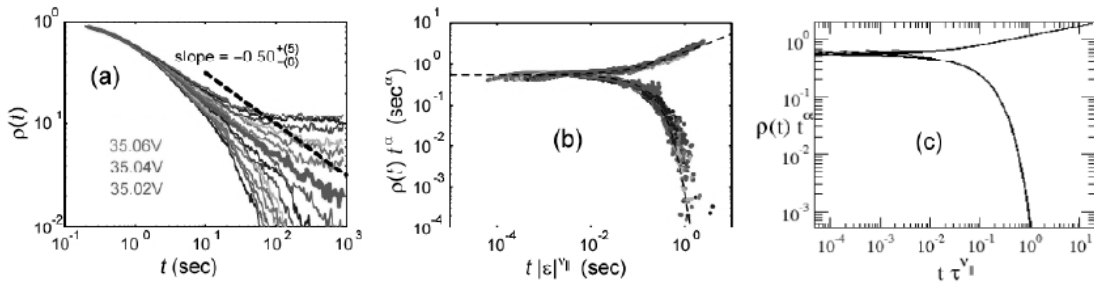


图 3.17: 湍流液晶. (a) Takeuchi 等人得到的实验数据, 经文献 [589] 许可转载, 版权归 American Physical Society (2007) 所有. (b) 实验数据的数据坍缩. (c) 模拟得到的数据坍缩.

其中下标 x, y 表示测量分布时所沿的空间方向. 据文献 [589], 他们得到的 β 和 $\nu_{\perp}$ 与 DP 类的理论预期 $\beta \simeq 0.583$ 、 $\nu_{\perp} \simeq 0.733$ 、 $\nu_{\parallel} \simeq 1.295$ (见表 5.3) 符合得相当好, 但 $\nu_{\parallel}$ 的符合程度较差.

为此, 他们开展了另一项实验: 先让系统深入具有大量 DSM2 的区域, 再把系统“淬火”到电压阈值附近. 通过测量 DSM2 的弛豫, 他们提取出 $\beta/\nu_{\parallel}$ 的第二个估计, 从而得到 $\nu_{\parallel} = 1.181^{+0.14}_{-0.21}$, 与理论预言更为一致. 最后, 他们把数据表示为数据坍缩, 并发现所得标度函数与接触过程的相应标度函数吻合得相当好 [589], 如图 3.17 所示.

在这项实验中, 人们首次得到全部三个独立指数的估计; 它们与 $2+1$ 维 DP 类的理论值大致一致, 整个标度函数也同样如此. 如果进一步检验与更精确的估计能够证实这些发现, 那么 Takeuchi 等人研究的湍流液晶将成为有向渗流的第一个实验实现.

3.4.4 讨论

人们试图在准一维系统中辨认有向渗流临界行为的各项实验结果列于表 3.3. 尽管投入了大量实验工作, 许多测得的指数仍远不够精确, 无法与理论预言作定量比较.³⁴ 值得注意的是, 在多种情形中, $\nu_{\parallel}$ 的估计偏差最大; 因此未来实验尤其应当关注这一指数.

为什么 DP 相关实验如此难做? 在计算机上极易实现的 DP 基本特征, 在自然界中似乎很难实现. 其中一个假设是存在吸收态; 但在现实中, 这种无涨落状态很难得到. 例如, 中毒的催化表面永远不会完全冻结, 而会容许微小涨落; 这些涨落可能强到足以“软化”转变, 使临界指数无法量化. 另一个根本问题, 是系统微观不均匀性造成的淬火无序. 随无序类型而异, 即使很弱的不均匀性也可能掩盖甚至破坏 DP 转变.

尽管存在所有这些困难, 许多物理学家仍然相信 DP 应在现实中有其对应物, 主要因为它简单而且稳健. 因此, 设计并开展这类实验, 仍是非平衡统计物理学最重要的问题之一. Takeuchi 等人最近开展的液晶实验, 可能是朝这一方向迈出的重要一步.

³⁴原则上, 要确定一种吸收相变普适类, 需要测量四个独立指数, 例如 $\beta, \beta', \nu_{\parallel}, \nu_{\perp}$ [470].

实验	几何	β	$\nu_{\perp}$	$\nu_{\parallel}$	$\epsilon_{\perp}/\nu_{\perp}$	文献
RBC	环形		0.5			[109]
RBC	线形	0.30(5)	0.50(5)	0.50(5)	1.6(2)	[146, 145]
RBC	线形		0.5	0.5	1.7(1)	[146, 145]
黏性指进	线形	0.45(5)	0.5		0.63(2)	[475]
涡线	线形			0.5		[628]
Taylor–Dean	线形	1.30(26)	$\simeq 0.64$	$\simeq 0.73$	1.67(14)	[153]
铁磁流体尖峰	环形	0.30(5)	1.2(1)	0.70(5)	1.70(5)	[554]
DP 理论	一维	0.28	1.10	1.73	1.75	
Rayleigh–Taylor	二维	0.56(5)				[522]
湍流液晶 MBBA	二维	0.59(4)	$0.66(17)^x$	$1.51(25)$	$1.10(22)^x$	[589]
			$0.77(7)^y$	$1.18_{-(21)}^{+(14)}$	$1.23(4)^y$	
DP 理论	二维	0.58	0.73	1.30	1.20	

表 3.3: 准一维或二维系统中实验测得的临界指数. 一维几何为环形或线形. RBC 表示 Rayleigh–Bénard 对流. 指数 $\epsilon_{\perp}/\nu_{\perp} = 2 - \beta/\nu_{\perp}$ 描述空间间隙分布. 括号中的数字给出末位数字的估计误差; 多数数据取自文献 [554]. 在文献 [589] 中, 下标 x, y 表示测量指数时所沿的空间方向. 实验数据应与 DP 理论值比较; 表中理论值四舍五入到两位小数.

习题

20. 在平均场层次考察 DP 运动方程 (也称 Schlögl 第一模型)

$$\lambda^{-1} \partial_t \varrho(t) = \tau \varrho(t) - g \varrho(t)^2, \quad (3.47)$$

其中忽略序参量的噪声和空间涨落. 分别导出序参量如何以领先阶弛豫到 $\tau > 0$ 时的稳态值 $\varrho = \tau/g$, 以及 $\tau < 0$ 时的稳态值 $\varrho = 0$. 讨论序参量发生弛豫的时间关联时间 $\xi_{\parallel}$ 的行为, 尤其要考察 $\tau = 0$ 的情形.

21. 若计入序参量的空间涨落, 有向渗流的 Langevin 方程为

$$\lambda^{-1} \partial_t \varrho(t, \mathbf{r}) = (\tau - g \varrho(t, \mathbf{r}) + \nabla^2) \varrho(t, \mathbf{r}) + h. \quad (3.48)$$

引入 $\delta \varrho(t, \mathbf{r}) = \varrho(t, \mathbf{r}) - \varrho_s(\tau, h)$, 考察相对于均匀稳态序参量 $\varrho_s(\tau, h)$ 的微小空间偏离. 在关于 $\delta \varrho(t, \mathbf{r})$ 的线性近似 (类似 Ornstein–Zernicke 的方法) 中, 导出空间关联长度 $\xi_{\perp}(\tau, h)$ 和时间关联长度 $\xi_{\parallel}(\tau, h)$.

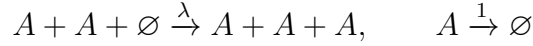
22. 磁性系统向稳态的弛豫常用粗粒化含时序参量 (磁化强度) $m(t)$ 的随机 Langevin 方程描述:

$$\frac{dm(t)}{dt} = -\frac{\delta F[m]}{\delta m(t)} + \eta(t),$$

其中 $\eta(t)$ 是均值为零、方差 $\langle \eta(t) \eta(t') \rangle = 2T \delta(t - t')$ 的 Gaussian 噪声; $F[m]$ 是平衡自由能, 这里取其平均场形式 $F[m] = -\frac{3}{2} \lambda^2 m^2 + \frac{1}{4} m^4$. 对噪声取平均后得到平均场方程 $\dot{m} = 3\lambda^2 m - m^3$. 求出稳态解, 并讨论系统如何从初始磁化强度 $m(0) = m_0 \neq 0$ 向这些解弛豫.

23. 考察一维晶格上的扩散接触过程：除接触过程容许的粒子反应外，粒子还可以跳到空的最近邻格点。分别在格点近似和对近似中讨论模型行为，并研究扩散速率 D 的作用。

24. 考察由单一粒子种类 A 的反应



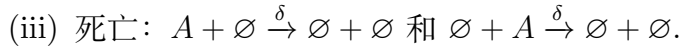
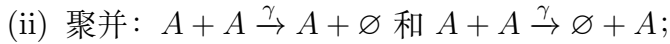
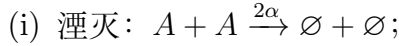
定义的 Schlögl 第二模型，其中默认以相同速率计入空间反射后的反应。用格点近似分析该模型。

25. 单一粒子种类 A 可以在含 L 个格点的链上运动；每个格点或者为空（状态 $\emptyset$ ），或者被一个粒子占据（状态 A ）。链上任意两个最近邻之间容许下列微观运动：



其中 D_R, D_L 分别是向右和向左的扩散速率。求这一问题的 Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 。证明通过相似变换，它可以与 Heisenberg 铁磁链的量子 Hamiltonian 联系起来 [15]。

26. 考察上一题的同一系统，取对称扩散 $D_R = D_L = D$ 。此外，允许最近邻粒子之间发生下列“化学反应”：



若 $\delta \neq 2\alpha + \gamma$ ，通过 Liouville 算符的相似变换证明， n 粒子关联函数 $c_n(t, \{r\}) = \langle a_{r_1} \cdots a_{r_n} \rangle(t)$ ——其中 a_r 是格点 r 的含时密度——既可由无聚并情形（ $\gamma = 0$ ）求得，也可由无湮灭情形（ $\alpha = 0$ ）求得 [399, 276, 573]。

27. 用非平衡场论分析习题 25、26 中的扩散–湮灭–聚并过程。说明如何重新导出不同反应速率下关联函数之间的关系 [31]。

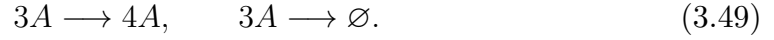
28. 考察一个由主方程描述的随机过程，满足细致平衡条件 $w_{\alpha\beta} P_{\beta}^{\text{eq}} = w_{\beta\alpha} P_{\alpha}^{\text{eq}}$ ，并且对所有构型 α ，平衡概率均满足 $P_{\alpha}^{\text{eq}} > 0$ 。证明 Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 与某个对称矩阵 $\mathcal{M}$ 相似。

29. 用格点近似分析 Domany–Kinzel 自动机。

30. 在简单平均场近似中研究 ZGB 模型的相变（为简单起见，先考察一维版本，再考察二维情形）。你会发现多少个相变？它们是一阶还是二阶？

31. 考察含 L 个格点、具有开放或周期边界条件的链上的对接触过程。计算大 L 时稳态数 $N_a(L)$ ，并特别证明式 (3.40)。

32. 三元接触过程 (triplet-contact process) 由单一粒子种类 A 的反应表征；晶格的每个格点或者为空，或者恰好被一个粒子占据，反应为



对于含 L 个格点的一维晶格，证明在大 L 时稳态数为 [274]

$$N_a(L) \simeq N_0 g^L, \quad N_0 = \begin{cases} 1, & \text{周期边界条件,} \\ 1.137\dots, & \text{自由边界条件,} \end{cases} \quad (3.50)$$

其中 $g \simeq 1.839\dots$

若再加入单粒子扩散，就得到带扩散的三元接触过程 (triplet-contact process with diffusion) (TCPD) [507]. 表 3.4 列出二阶相变线上临界指数的一些估计. 上临界维数应为 $d_c = 1$. 请为这一模型写出簇近似；为什么这里应超越对近似？

δ	z	β	$\nu_{\parallel}$	文献
0.32(1)	1.75(10)	—	2.5(2)	[507]
0.27(1)	1.8(1)	0.90(5)	—	[395]
0.33(1)	—	0.99(5)	—	[497]

表 3.4: $(1+1)$ 维带扩散三元接触过程 TCPD 的临界指数估计.

33. 证明有向晶格动物的生成函数总能约化到强嵌入情形 [282].

吸收态相变的标度性质

本章将把有向渗流的标度性质推广为吸收态相变的标度理论，并介绍一整套分析这类相变的工具。

4.1 稳态标度

如第 3.2.1 节已经概述的那样，DP 的连续相变表现出普适标度律，可以用适当的唯象标度理论描述。表征普适类最常见的方式是使用临界指数。为便于读者查阅，表 4.1 汇集了本书所采用的常规临界指数定义。³⁵ 表中各种可观测量将在本章后文逐一引入。

事实上，在平衡统计力学中十分成功的标度不变性概念（见第 2.2 节），同样可以应用于非平衡相变。³⁶ 出发点是假设：临界多粒子过程的长程性质没有特征尺度，因而在适当的尺度乘性变换下保持不变。预期这类标度不变系统表现出幂律行为，并具有由对称性和守恒律、而非所考察模型的微观细节控制的普适临界指数与标度函数。

由此可在表 4.1 所列指数之间得到许多标度关系；这些关系汇总于附录 12，并将在本章中推导。更特殊的临界行为，如三临界和表面临界行为所需的指数，将在用到时引入。

下文将向读者介绍吸收态相变的一般标度理论。虽然我们会在 DP 的语境中以唯象层次陈述它，但这一理论同样适用于其他连续吸收态相变普适类。与平衡情形相比，本质差别在于空间与时间需要分开处理，因为在非平衡统计物理学中，时间扮演独立自由度的角色；此外，空间自由度与时间自由度之间并不存在明显的对称性。

4.1.1 序参量

考虑晶格上的一般多粒子系统，它会从涨落活性相连续转变到一个或多个吸收态。除非另有说明，假定系统尺寸为无限大。过程由控制参量 τ 控制；它在转变点为零，在活性相（吸收相）中为正（负）。例如，在接触过程中，该参量正比于到临界点的距离， $\tau \propto \lambda - \lambda_{\text{critical}}$ 。此外，每个格点都携带一个局域可观测量，用来说明它是否具有活性。在最简单的有向渗流例子中，这一可观测量就是占据数 $s_i(t)$ ；而在 $(1+1)$ 维成对接触过程中，它对应乘积 $s_i(t)s_{i+1}(t)$ ，表示粒子对密度。

现在考察这类模型在活性相 $\tau > 0$ 中的性质。此时系统弛豫到涨落稳态，其时空轨迹可以解释为活性格点的无限簇。到这里为止，情形与各向同性渗流相似（见第 3.1 节和图 3.1）：活性相中会出现连通格点的无限簇。不过，与各向同性情形不同，这里的簇

³⁵ 不要把控制参量 τ 与指数 τ 混淆。较早的文献常用 $R^2(t) \sim t^{\tilde{\tau}}$ 和 $N(t) \sim t^\eta$ 。需要提醒读者，吸收态相变的指数并不总是平衡临界指数的直接对应物。

³⁶ 本章习题研究扩散-湮灭-聚并过程的长时间行为；这类过程给出了处在吸收态相变处的另一类统计系统，其中还包括实验实例。

沿时间方向取向. 因此, 可以用两种不同方式表征这种簇:

- (a) 可以询问: 给定格点属于某个无限簇的概率是多少? 该簇在过去的 $t = -\infty$ 从完全占据晶格产生. 显然, 这一概率就是稳态中的活性格点密度 ϱ .
- (b) 也可以询问: 一个孤立活性种子, 即空晶格中的单个占据格点, 产生延伸到 $t = +\infty$ 的无限簇的概率是多少? 这一量与渗流概率 P_{perc} 有关.

一般说来, 这两个量虽然性质相似, 却并不相同. 二者都可作为同样合理的序参量, 一个探测过去, 另一个探测未来. 两个序参量在吸收相中均为零, 在活性相中均取有限值. 不过, 由于动力学规则一般在时间反演下并不对称, 它们仍可能给出不同结果. 因而, 在活性相中预期两个序参量分别按

$$\varrho \sim \tau^\beta, \quad P_{\text{perc}} \sim \tau^{\beta'} \quad (4.1)$$

作代数标度, 其中 β 和 β' 一般是两个不同的指数.

吸收态相变的场论表述 (见第 5.4 节) 表明, 这两个序参量分别与场 ϕ 及其伴随响应场 $\tilde{\phi}$ 有关; 二者可解释为产生算符和湮灭算符. 粗略地说, 只要测量粒子密度, 就会出现指数 β . 另一方面, 指数 β' 与粒子的产生有关, 例如施加外场或指定初始构型. 同时包含产生算符和湮灭算符的关联函数中, 预期两个指数都会出现. 需要强调的是, 两个不同序参量及其一般不同的指数之所以出现, 是时间具有方向性的结果; 因此, 这是非平衡临界现象的一项新特征.

4.1.2 有向渗流的快度反演对称性

对于具有定向类时间维度的模型, 出现两个不同序参量以及一般不同的指数 β, β' , 是连续相变的一般性质. 然而在 DP 中, 一种称为快度反演对称性 (rapidity-reversal symmetry) 的特殊时间反演不变性质 [246], 保证这两个指数相等.³⁷ 这意味着, 表征 DP 只需要三个而不是四个独立临界指数.

为从启发式角度理解这一对称性, 考察有向键渗流这一特殊情形 (见第 3.1 节); 在这里, 时间反演对称性在微观层次精确成立. 为说明这一点, 考虑图 4.1 左图所示的一种特定开键、闭键实现. 在 $t = 0$ 激活单个格点, 会生成一个以粗键表示的确定簇. 在给定时刻 t , 可以询问至少找到一个活性格点的所谓存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$. 活性相中, 簇以有限概率永远存活, 因而 $t \rightarrow \infty$ 时 $P_{\text{sur}}(t)$ 趋于正常数. 显然, 这一最终存活概率正是渗流概率

$$P_{\text{perc}} = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{\text{sur}}(t), \quad (4.2)$$

它在活性相中非零.

图 4.1 右图给出同一开键、闭键实现上下翻转后的情形. 只要这一时间反演构型与原构型具有相同统计权重——下文会证明有向键渗流确实如此——沿时间反向运行的有向键渗流过程, 就可以解释为完全按照同一动力学规则沿时间正向演化的有向键渗流过程; 唯一差别是初始化与测量彼此交换.

³⁷“快度反演”这一名称源于有向渗流在 Reggeon 场论语境下对高能基本粒子碰撞的应用.

可观测量	指数	关系	条件
序参量	β	$\varrho_s(\tau) \sim \tau^\beta$	$\tau > 0, h = 0, t \rightarrow \infty$
	β/σ	$\varrho_s(h) \sim h^{\beta/\sigma}$	$\tau = 0, h \neq 0, t \rightarrow \infty$
	α	$\varrho(t) \sim t^{-\alpha}$	$\tau = 0, h = 0$
存活概率	β'	$P_s(\tau) \sim \tau^{\beta'}$	$\tau > 0, h = 0, t \rightarrow \infty$
	δ	$P(t) \sim t^{-\delta}$	$\tau = 0, h = 0$
磁化率	γ	$\chi = \partial \varrho_s / \partial h \sim \tau ^{-\gamma}$	$\tau \neq 0, h = 0, t \rightarrow \infty$
方差	γ'	$\Delta_\varrho(\tau) \sim \tau ^{-\gamma'}$	$\tau \neq 0, h = 0, t \rightarrow \infty$
关联长度	$\nu_\perp$	$\xi_\perp(\tau) \sim \tau ^{-\nu_\perp}$	$\tau \neq 0, h \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$
	$\nu_\parallel$	$\xi_\parallel(\tau) \sim \tau ^{-\nu_\parallel}$	$\tau \neq 0, h = 0, t \rightarrow \infty$
自关联函数		$c(t) \sim t^{\Theta-d/z}$	$\tau = 0, h = 0$
时空空区间	$\epsilon_\parallel$	$e_\parallel(\Delta t) \sim (\Delta t)^{-\epsilon_\parallel/\nu_\parallel}$	$\tau = 0, h = 0, t \rightarrow \infty$
空间空区间	$\epsilon_\perp$	$e_\perp(\Delta r) \sim (\Delta r)^{-\epsilon_\perp/\nu_\perp}$	$\tau = 0, h = 0, t \rightarrow \infty$
活性格点数	Θ	$N(t) \sim t^\Theta$	$\tau = 0, h = 0$
均方扩展	z	$R^2(t) \sim t^{2/z}$	$\tau = 0, h = 0$
簇平均质量	γ	$M(\tau) \sim (-\tau)^{-\gamma}$	$\tau < 0, h = 0$
簇平均大小	σ	$S(\tau) \sim (-\tau)^{-\sigma}$	$\tau < 0, h = 0$
平均存活时间	τ	$T(\tau) \sim (-\tau)^{-\tau}$	$\tau < 0, h = 0$
平均空间簇体积	v	$V(\tau) \sim (-\tau)^{-v}$	$\tau < 0, h = 0$

表 4.1: 吸收态相变常规临界指数的定义：它们或者描述依赖控制参量 τ, h 的稳态，或者描述临界点 $\tau = h = 0$ 处的动力学行为. 这里 $\tau < 0$ 表示非活性/吸收相， $\tau > 0$ 表示活性相. 定义指数 α 时，初态应为完全占据晶格.

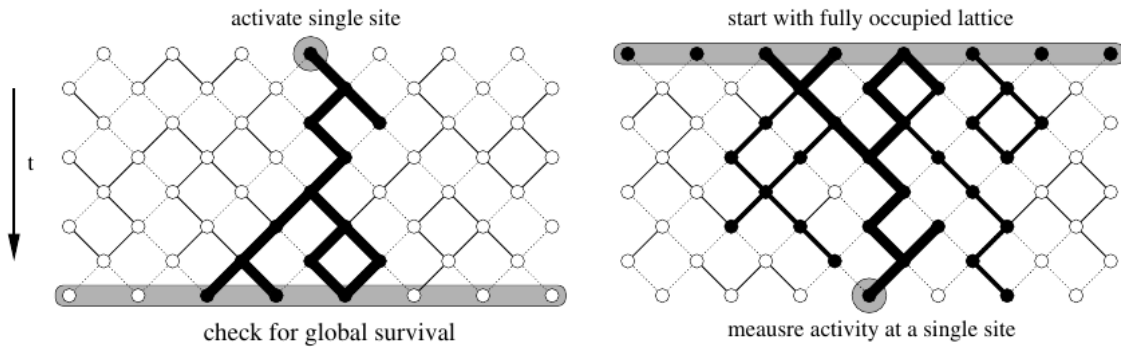


图 4.1: 有向键渗流中精确的快度反演对称性（见正文）.

现在，在时间反演后的开键、闭键实现中，考察从 $t = 0$ 的完全占据初态生成的簇。由于有向键渗流中时间反演路径的统计权重与原路径相同，在时刻 t 发现中央格点处于活性态的概率，恰好等于原实现中的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ 。另一方面，对于完全占据初态的系统，这一概率就是活性格点密度 $\varrho(t)$ 。换句话说，在有向键渗流中，从 $t = 0$ 的单个格点到时刻 t 的水平线存在有向路径的概率，恰好等于从 $t = 0$ 的水平线到时刻 t 某个特定格点存在有向路径的概率。由此得到非凡恒等式 [246]

$$P_{\text{sur}}(t) = \varrho(t). \quad (4.3)$$

因此，在活性相中，两个序参量饱和到同一数值 $P_{\text{perc}} = \varrho$ ，这意味着相应临界指数必须相同， $\beta = \beta'$ 。表 3.1 中有向键渗流的 $\mu = 1$ ，正是式 (4.3) 的体现。

需要强调，式 (4.3) 中的精确快度反演对称性，是有向键渗流的一项特殊性质。在其他 DP 实现中，例如有向格点渗流或接触过程，这一对称性一般并不精确；取而代之的是渐近对称性，即 $t \rightarrow \infty$ 时 $P_{\text{sur}}(t)$ 与 $\varrho(t)$ 成正比。这种正比关系意味着，对所有属于 DP 类的模型，指数 β 和 β' 均相等。在第 5.4 节讨论有向渗流的场论描述时，我们将回到快度反演对称性。对于与 DP 无关的其他模型，这种对称性未必成立。

4.1.3 关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$

在平衡统计力学中，连续相变由单一关联长度 ξ 表征；它在临界温度处按 $|T - T_c|^{-\nu}$ 发散。对于吸收态非平衡相变，空间与时间的性质不同，因而有两个不同的关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$ ，下标 $\perp$ 与 $\parallel$ 分别表示空间性质和时间性质。³⁸ 接近临界点时，预期它们按

$$\xi_{\perp} \sim |\tau|^{-\nu_{\perp}}, \quad \xi_{\parallel} \sim |\tau|^{-\nu_{\parallel}} \quad (4.4)$$

发散，而临界指数 $\nu_{\perp}$ 与 $\nu_{\parallel}$ 一般不同。因此，在标度区中，两个关联长度满足

$$\xi_{\parallel} \sim \xi_{\perp}^z, \quad (4.5)$$

其中 $z = \nu_{\parallel}/\nu_{\perp}$ 是动力学指数。粗略地说，这一指数说明局域扰动传播得多快：从 $z = 1$ 的确定性“光锥”传播，经过 $1 < z < 2$ 的超扩散传播和 $z = 2$ 的扩散传播，再到 $z > 2$ 的次扩散传播。对具有短程相互作用的多粒子模型，通常有 $1 < z \leq 2$ 。与其他临界指数一样， z 是普适量；其数值完全由系统的普适类和维数决定。

图 4.2 直观说明了关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$ 的物理意义。左图给出活性相中一个稳态 (1+1) 维 DP 过程的时空轨迹。可以看到，簇由包围细长非活性空洞的活性分支组成。这些空洞的尺寸具有宽分布，并在空间与时间上分别延伸到某个最大尺度；可以把这两个最大尺度解释为关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$ 。

作为另一种方法，图 4.2 另外两幅图给出在临界点以上的稳态 DP 过程中数值测得的等时关联函数

$$c_{\perp}(r) = c_{\perp}(t, r) = \langle s_i(t) s_{i+r}(t) \rangle \quad (4.6)$$

³⁸相比之下，在 $d \geq 2$ 维空间的驱动扩散系统中，预期存在三个不同尺度：(i) 垂直于外部驱动方向的 $\xi_{\perp} \sim |\tau|^{-\nu_{\perp}}$ ；(ii) 平行于外部驱动方向的 $\xi_{\parallel} \sim |\tau|^{-\nu_{\parallel}}$ ；(iii) 关联时间 $\tau_{\text{rel}} \sim |\tau|^{-\nu_{\text{rel}}}$ 。因而，动力学指数 $z = \nu_{\text{rel}}/\nu_{\perp}$ 与各向异性指数 $\theta = \nu_{\parallel}/\nu_{\perp}$ 原则上彼此不同。本书不考察这类系统。

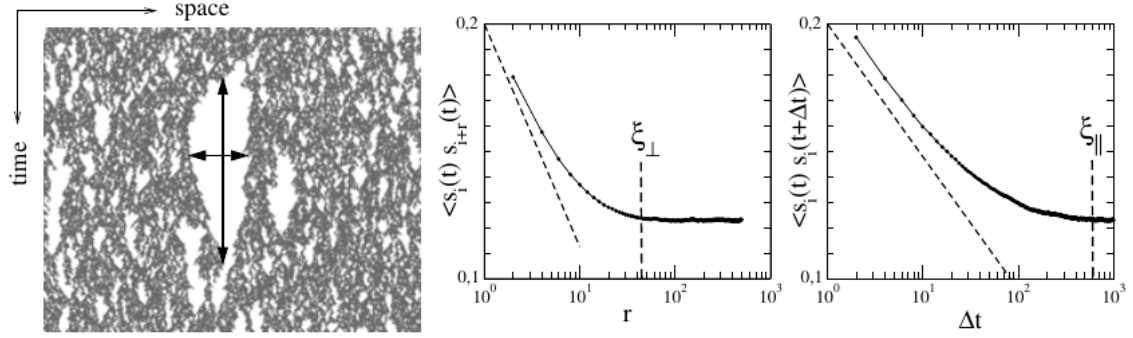


图 4.2: 近临界稳态 (1 + 1) 维有向键渗流过程中关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$ 的解释 (见正文). 虚线分别表示预期斜率 $-\beta/\nu_{\perp}$ 和 $-\beta/\nu_{\parallel}$.

和自关联函数

$$c_{\parallel}(\Delta t) = \langle s_i(t) s_i(t + \Delta t) \rangle. \quad (4.7)$$

在两种情形中, 关联起初分别按 $r^{-\beta/\nu_{\perp}}$ 和 $(\Delta t)^{-\beta/\nu_{\parallel}}$ 作代数衰减, 随后饱和到同一个常数. 在饱和区中, 两个格点不再相关, 因而该常数恰好等于稳态密度的平方 ϱ^2 . 交叉过渡发生在空间和时间中的某些典型尺度处, 图中用竖直虚线表示; 这些尺度正对应关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$.

4.1.4 标度不变性

吸收态相变的唯象标度理论假定简单标度, 而非多重标度; 这意味着只需两个发散长度尺度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$ 就能表征临界行为. 此时, 可以用简单标度关系把所有体临界指数表示为四个独立临界指数 $\beta, \beta', \nu_{\parallel}, \nu_{\perp}$ 的组合.³⁹ 出发点是假设, 控制参量的乘性变换

$$\tau \mapsto \lambda \tau \quad (4.8)$$

会使序参量和关联长度按下列方式重标度:

$$\varrho \mapsto \lambda^{\beta} \varrho, \quad (4.9)$$

$$P_{\text{perc}} \mapsto \lambda^{\beta'} P_{\text{perc}}, \quad (4.10)$$

$$\xi_{\perp} \mapsto \lambda^{-\nu_{\perp}} \xi_{\perp}, \quad (4.11)$$

$$\xi_{\parallel} \mapsto \lambda^{-\nu_{\parallel}} \xi_{\parallel}. \quad (4.12)$$

同样, 其他所有可测量量和参量也必须乘以 λ 的适当幂, 称为标度幂. 例如, 所有空间量和时间量, 如距离 r 与时间间隔 Δt , 都必须与相应关联长度按相同方式重标度, 即

$$r \mapsto \lambda^{-\nu_{\perp}} r, \quad \Delta t \mapsto \lambda^{-\nu_{\parallel}} \Delta t. \quad (4.13)$$

标度不变性意味着, 任何含 n 个参量的函数, 都能表示为一个领先幂律乘以只依赖 $n - 1$ 个参量的标度函数 (比较第 2.2 节). 在许多情形中, 标度函数与临界指数在同一意义上具有普适性: 它们由少数基本参量决定, 而不依赖动力学的微观“细节”.

³⁹如第 4.1.2 节所述, 在 DP 这类具有快度反演对称性的系统中, 指数 β 与 β' 相等.

为说明这一机制如何工作，先考察 $\tau > 0$ 时稳态中的活性格点密度 $\varrho_s(\tau)$. 标度不变性意味着，序参量 ϱ_s 可以写成广义齐次函数

$$\lambda^\beta \varrho_s(\tau) = \bar{r}(\lambda\tau). \quad (4.14)$$

取 $\lambda = \tau^{-1}$ ，便得到熟知的幂律

$$\varrho_s(\tau) = \tau^\beta \bar{r}(1). \quad (4.15)$$

因此，只依赖一个参量的函数 $\varrho_s(\tau)$ ，在相差一个前因子的意义下由标度不变性完全确定。

4.1.5 稳态二点关联函数

再看一个例子：考察 $\tau > 0$ 的稳态活性相中的二点关联函数

$$c(t_1, t_2; \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \langle s(t_1, \mathbf{r}_1) s(t_2, \mathbf{r}_2) \rangle. \quad (4.16)$$

由于空间和时间都具有平移不变性，该函数只依赖三个参量：

$$c(\Delta t, r; \tau) = \langle s(t_1, \mathbf{r}_1) s(t_2, \mathbf{r}_2) \rangle, \quad (4.17)$$

其中 $\Delta t = t_2 - t_1$ ， $r = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$. 标度不变性意味着，按照式 (4.8) 和 (4.13) 作尺度变换时，关联函数会乘以 λ^κ ，其中 κ 是某个未知指数。也就是说，在充分接近临界点时，关联函数可用广义齐次函数描述：

$$c(\lambda^{-\nu_\parallel} \Delta t, \lambda^{-\nu_\perp} r; \lambda\tau) \simeq \lambda^\kappa c(\Delta t, r; \tau). \quad (4.18)$$

这一关系对任意 $\lambda > 0$ 成立。因而，可以选择 λ 使左边某个宗量成为常数，把 $c(r, \Delta t, \tau)$ 表示为领先幂律乘以只依赖两个参量的标度函数。例如，令 $\lambda = \tau^{-1}$ ，上式化为

$$c(\Delta t, r; \tau) = \tau^\kappa c(\tau^{\nu_\parallel} \Delta t, \tau^{\nu_\perp} r; 1) = \tau^\kappa f(\Delta t / \xi_\parallel, r / \xi_\perp), \quad (4.19)$$

其中 f 是只依赖两个宗量的标度函数。

领先幂律中的未知指数 κ ，可以通过考察稳态活性相中的 $r \rightarrow \infty$ 极限确定。此时两点不再相关，因而 $c(\Delta t, \infty; \tau) = \varrho^2$ 。由于 ϱ 按 τ^β 标度，得到

$$\kappa = 2\beta. \quad (4.20)$$

与平衡统计力学一样，引入度量因子往往很有用（比较第 2.2 节）；借助它们，标度函数可以用无量纲并适当归一化的宗量表示。对任意参量 x ，用 a_x 表示相应度量因子。此外，用带波浪号的相应大写字母表示归一化标度函数。例如，对二点关联函数采用记号

$$c(\Delta t, r; \tau) \simeq \lambda^{-2\beta} \tilde{C}(\lambda^{-\nu_\parallel} a_t \Delta t, \lambda^{-\nu_\perp} a_r r; \lambda a_\tau \tau). \quad (4.21)$$

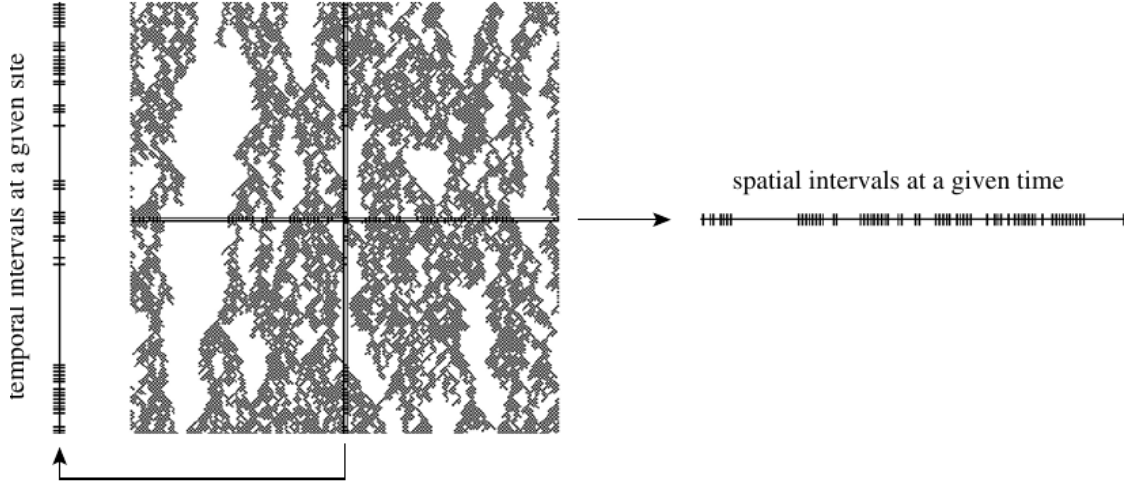


图 4.3: 稳态 $(1+1)$ 维 DP 过程中的时间和空间空区间分布.

度量因子包含标度形式中所有依赖系统的非普适特征, 例如它们可能依赖晶格结构、相互作用程和更新方案. 通过适当约定度量因子的选择, 标度函数 $\tilde{C}$ 完全普适; 因此, 对于给定普适类中的所有系统, 它都应相同. 例如, 对上面的二点关联函数, 一种可能的归一化为

$$\tilde{C}(0, 1; 0) = \tilde{C}(1, 0; 0) = \tilde{C}(0, 0; 1) = 1. \quad (4.22)$$

按照这一约定, 非普适度量因子就是相应幂律的振幅, 即比例因子. 例如, 在临界点, 等时关联函数按

$$\begin{aligned} c(\Delta t, r; \tau) \big|_{\Delta t=0, \tau=0} &\simeq \lambda^{-2\beta} \tilde{C}(0, \lambda^{-\nu_{\perp}} a_r r; 0) \big|_{\lambda^{-\nu_{\perp}} a_r r=1} \\ &= (a_r r)^{-2\beta/\nu_{\perp}} \tilde{C}(0, 1; 0) = (a_r r)^{-2\beta/\nu_{\perp}} \end{aligned}$$

衰减.

4.1.6 稳态空区间概率

现在考察一个具有吸收态相变的系统的稳态活性相, 并分析某个特定格点上相继激活事件的时间序列 (见图 4.3). 在该格点相继两次激活之间, 长度为 Δt 的空 (即非活性) 区间, 其尺寸分布 $e_{\parallel}(\Delta t, \tau)$ 是什么?

分布 $e_{\parallel}(\Delta t, \tau)$ 是所谓空区间概率 (empty-interval probability) 的一个例子. 必须注意, 空区间分布函数与上文讨论的普通二点关联函数有显著差别. 二点函数探测两点的相关活性而忽略中间构型; 空区间函数则要求连接两点的整条线上都没有活性. 从这个意义上说, 可以把这类量视为多点关联函数. 二点关联函数在稳态中饱和到 $\varrho^2 > 0$, 而当两点间距离增大时, 空区间函数趋于零.

时空空区间分布函数的标度. 现在假设, 空区间分布函数具有与二点关联函数类似的标度性质, 不过其渐近极限和标度指标不同. 这意味着, 在式 (4.8) 和 (4.13) 的尺度变换

下, 预期 $e_{\parallel} \mapsto \lambda^{\epsilon_{\parallel}} e_{\parallel}$, 其中 $\epsilon_{\parallel}$ 是某个未知指数; 由此得到标度形式

$$e_{\parallel}(\Delta t; \tau) = \lambda^{-\epsilon_{\parallel}} \tilde{e}_{\parallel}(\lambda^{-\nu_{\parallel}} \Delta t; \lambda \tau). \quad (4.23)$$

取 $\lambda = \Delta t^{1/\nu_{\parallel}}$, 并同时假定空间平移不变性, 得到

$$e_{\parallel}(\Delta t; \tau) = \Delta t^{-\epsilon_{\parallel}/\nu_{\parallel}} \tilde{e}_{\parallel}(\Delta t^{1/\nu_{\parallel}} \tau), \quad (4.24)$$

其中 $\tilde{e}_{\parallel}$ 是某个未归一化的标度函数.

指数 $\epsilon_{\parallel}$ 可按如下方式确定. 一方面, 时间区间分布必须归一化, 即

$$\sum_{\Delta t=1}^{\infty} e_{\parallel}(\Delta t; \tau) = 1 \quad (4.25)$$

对所有 $\tau > 0$ 都成立, 包括临界极限 $\tau \rightarrow 0^+$. 这意味着在小宗量处, 标度函数 $\tilde{e}_{\parallel}$ 趋于常数, 而且指数比 $\epsilon_{\parallel}/\nu_{\parallel}$ 必须大于 1. 另一方面, 很容易看出, 活性格点密度的倒数 ϱ^{-1} 按定义恰好等于平均区间尺寸

$$\overline{\Delta t} = \sum_{\Delta t=1}^{\infty} \Delta t e_{\parallel}(\Delta t; \tau). \quad (4.26)$$

在连续极限下, 可用积分近似该求和:

$$\overline{\Delta t} \simeq \int_a^{\infty} d\Delta t \Delta t e_{\parallel}(\Delta t, \tau), \quad (4.27)$$

其中适当的下截断 a 计入小 Δt 时求和的离散性. 假定 $1 < \epsilon_{\parallel}/\nu_{\parallel} < 2$, 代入标度形式 (4.24), 并作替换 $\Delta t \mapsto \tau^{-\nu_{\parallel}} \Delta t$, 得到平均区间尺寸的标度

$$\overline{\Delta t} \simeq \int_a^{\infty} d\Delta t \Delta t^{1-\epsilon_{\parallel}} \tilde{e}_{\parallel}(\Delta t^{1/\nu_{\parallel}} \tau) \sim \tau^{\epsilon_{\parallel}-2\nu_{\parallel}}. \quad (4.28)$$

这里在被积函数中作了 $\Delta t \mapsto \tau^{-\nu_{\parallel}} \Delta t$ 的替换. 将其与 $\overline{\Delta t} = \varrho^{-1} \sim \tau^{-\beta}$ 比较, 得到标度关系

$$\epsilon_{\parallel} = 2\nu_{\parallel} - \beta. \quad (4.29)$$

所以, 作为主要结果, 时间空区间分布按

$$e_{\parallel}(\Delta t; \tau) \simeq \Delta t^{-(2-\beta/\nu_{\parallel})} \tilde{e}_{\parallel}(\Delta t^{1/\nu_{\parallel}} \tau) \quad (4.30)$$

标度. 特别地, 在临界点, 分布作代数衰减:

$$e_{\parallel}(\Delta t, 0) \simeq \Delta t^{-(2-\beta/\nu_{\parallel})}. \quad (4.31)$$

因此, 在临界点, 相继激活事件的时间序列构成一个分形集合, 其 (盒计数) 分形维数为 (见附录 18 和习题 46)

$$d_{f,\parallel} = 1 - \frac{\beta}{\nu_{\parallel}}. \quad (4.32)$$

注意, 这一标度拟设要求 $\epsilon_{\parallel}/\nu_{\parallel} > 1$, 进而意味着 $\beta < 1$. 对迄今已知的所有吸收态相变, 至少在很好的近似下, 情况确实如此.

空间空区间分布函数的标度. 类似地, 可以研究 $(1+1)$ 维系统中给定时刻 t 沿一条直线分布的活性格点 (见图 4.3), 即空间分布 $e_{\perp}(r; \tau)$. 用 Δr 表示空区间的空间尺寸, 重复上述计算, 得到类似结果

$$e_{\perp}(\Delta r; \tau) \simeq (\Delta r)^{-(2-\beta/\nu_{\perp})} \tilde{e}_{\perp}(\Delta r^{1/\nu_{\perp}} \tau), \quad (4.33)$$

以及标度关系

$$\epsilon_{\perp} = 2\nu_{\perp} - \beta. \quad (4.34)$$

在临界点, 空间空区间分布按

$$e_{\perp}(\Delta r; 0) \sim (\Delta r)^{-(2-\beta/\nu_{\perp})} \quad (4.35)$$

衰减, 因而沿一维空间直线的分形维数为 $d_{f,\perp} = 1 - \beta/\nu_{\perp}$. 更一般地, 在 $d+1$ 维系统中, 给定时刻的活性格点集合, 即簇的空间截面, 根据这一简单标度论证具有分形结构, 分形维数为⁴⁰

$$d_{f,\perp} = d - \frac{\beta}{\nu_{\perp}}. \quad (4.36)$$

4.1.7 外场 h

在平衡统计力学中, 序参量与某些共轭场相联系. 如果从外部施加这类场, 就会引起相应序参量的响应. 偏离临界点时, 该响应以最低阶随外场线性增长. 相应的比例常数称为磁化率, 它依赖温度, 并在临界点作代数发散 (比较第 2.2 节).

吸收态相变中的情形与此类似. 这里, 序参量 ϱ_s 的共轭场 h 对应活性的自发产生. 在普通 DP 中, 只需令粒子以速率 h 自发产生, 就能实现该场. 对于 DP 的其他实现, 例如阈值转移过程 (见第 3.3.4 节), h 的定义更为微妙. 作为共轭场, 施加 h 会破坏吸收态, 并在非临界区引起 ϱ 的线性响应. 相应磁化率

$$\chi = \frac{\partial}{\partial h} \varrho_s(\tau, h) \quad (4.37)$$

在零场处按

$$\chi \sim |\tau|^{-\gamma} \quad (4.38)$$

发散, 其中 γ 是磁化率指数. 在临界点 $\tau = 0$, 稳态密度随外场按

$$\varrho_s \sim h^{\beta/\sigma} \quad (4.39)$$

变化, 由此定义所谓的能隙指数或场指数 σ . 这一方程类似于平衡系统临界等温线上的磁化强度关系, 比较第 2.2 节.

⁴⁰对 $(1+1)$ 维有向渗流分形维数的精确计算 [269], 得到 Rényi 余维数的一个很小但非零的数值 $\bar{D} = \beta/\nu_{\perp} - \bar{d} = 0.018(5)$, 其中 $\bar{d} = d - d_{f,\perp}$ 是分形余维数, 而式 (4.36) 意味着 $\bar{D} = 0$. 对阶乘矩的标度行为作分析 [64, 65] 也支持这一发现: $F_q := \overline{n(n-1)\cdots(n-q+1)}/\bar{n}^q \sim \delta^{-(q-1)\bar{D}}$, 其中分箱尺寸 $\delta = \Delta r$. 这一分析与简单标度一致, 并得到 $\bar{D} = 0.022(4)$ [277]. 这表明, 间歇性效应可能修正式 (4.36) 的标度论证. 同一计算还表明, 式 (4.32) 中 $d_{f,\parallel}$ 的计算, 可能受到本书所考察简单标度的所谓多重分形推广的影响.

外场的一般标度性质. 对式 (4.38) 和 (4.39) 中的渐近幂律作量纲分析, 表明 χ 与 h 必须按

$$\chi \mapsto \lambda^{-\gamma} \chi, \quad h \mapsto \lambda^\sigma h \quad (4.40)$$

重标度, 其中 γ 和 σ 分别是与 χ 和 h 相联系的指数. 标度理论预言, 存在外场时, 序参量和磁化率可分别用广义齐次函数表示为

$$\varrho_s(\tau, h) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{R}(a_\tau \tau \lambda, a_h h \lambda^\sigma), \quad (4.41)$$

$$a_\chi \chi(\tau, h) \simeq \lambda^\gamma \tilde{X}(a_\tau \tau \lambda, a_h h \lambda^\sigma). \quad (4.42)$$

下文把序参量的普适标度函数归一化为

$$\tilde{R}(1, 0) = \tilde{R}(0, 1) = 1. \quad (4.43)$$

因此, 对每个模型, 都可由幂律振幅

$$\varrho_s(\tau, 0) \simeq (a_\tau \tau)^\beta, \quad \varrho_s(0, h) \simeq (a_h h)^{\beta/\sigma} \quad (4.44)$$

确定度量因子 a_τ 和 a_h .

由于磁化率定义为序参量对共轭场的导数, 标度函数和振幅满足

$$\tilde{X}(x, y) = \partial_y \tilde{R}(x, y), \quad a_\chi = a_h^{-1}, \quad (4.45)$$

由此得到标度关系

$$\gamma = \sigma - \beta. \quad (4.46)$$

该标度律对应平衡相变中熟知的 Widom 律, 见第 2.2 节和式 (2.16). 此外, 第 4.2.4 节将推导另一条超标度律, 把 γ, σ 与标准指数 $\beta, \nu_\parallel, \nu_\perp$ 联系起来:

$$\begin{aligned} \gamma &= \nu_\parallel + d\nu_\perp - \beta - \beta', \\ \sigma &= \nu_\parallel + d\nu_\perp - \beta'. \end{aligned} \quad (4.47)$$

标度函数的特殊值常可用于检验数值结果的自洽性. 例如, 将 $\tau = 0$ 时的式 (4.42)

$$a_\chi \chi(0, h) \simeq (a_h h)^{-\gamma/\sigma} \tilde{X}(0, 1) \quad (4.48)$$

与磁化率的定义

$$\chi = \partial_h \varrho_s = \partial_h (a_h h)^{\beta/\sigma} \quad (4.49)$$

比较, 得到磁化率标度函数的特殊值 $\tilde{X}(0, 1) = \beta/\sigma$. 这一关系可用作磁化率数值估计的自洽性检验, 也说明临界指数有时可以表示为标度函数的特殊值.

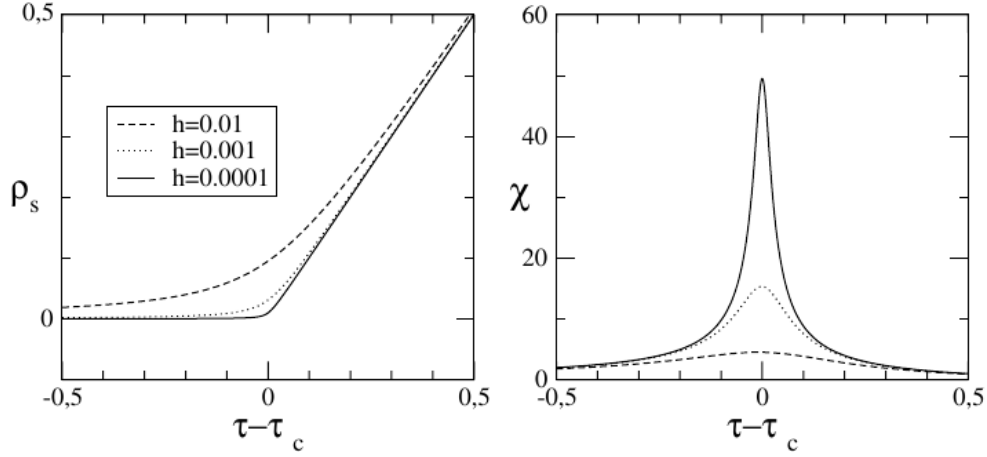


图 4.4: 左图: 平均场理论预言的 DP 序参量 ρ_s 随 τ 的变化, 曲线对应不同外场 h . 右图: 相应磁化率 $\chi = \partial \rho_s / \partial h$. 当 $h > 0$ 时, 磁化率具有有限峰; 在临界点取 $h \rightarrow 0$ 极限时, 该峰发散.

平均场理论中的外场. 现在说明, 上面导出的标度关系可以在有向渗流的平均场近似中自洽应用. 在平均场方程 (3.6) 中加入速率为 h 的自发粒子产生项, 得到

$$\partial_t \varrho(t) = \tau \varrho(t) - g \varrho(t)^2 + (1 - \varrho(t))h. \quad (4.50)$$

稳态解为

$$\varrho_s(\tau, h) = \frac{\tau - h}{2g} \pm \sqrt{\left(\frac{\tau - h}{2g}\right)^2 + \frac{h}{g}}. \quad (4.51)$$

带正号的解是物理解; 另一个解会给出负密度. 图 4.4 左图画出了该解. 正如预期, 无粒子状态 $\varrho_s = 0$ 不再是吸收态. 在临界点 $\tau = 0$, 该解化为

$$\varrho_s(0, h) = \frac{1}{2g}(\sqrt{h^2 + 4gh} - h) = \sqrt{\frac{h}{g}} + \mathcal{O}(h). \quad (4.52)$$

与式 (4.39) 比较可知, 能隙指数的平均场值为

$$\sigma_{\text{MF}} = 2. \quad (4.53)$$

接着考察临界点附近的序参量. 为此, 在式 (4.51) 中取 $\varrho_s \rightarrow 0$ 、 $\tau \rightarrow 0$ 、 $h \rightarrow 0$ 的极限, 并约束 $\varrho_s/\sqrt{h}$ 与 ϱ_s/τ 为有限量, 得到

$$\varrho_s(\tau, h) \simeq \frac{\tau}{2g} + \sqrt{\left(\frac{\tau}{2g}\right)^2 + \frac{h}{g}}. \quad (4.54)$$

相应序参量磁化率为

$$\chi(\tau, h) = \frac{\partial \varrho_s(\tau, h)}{\partial h} \simeq \frac{1}{2g} \left[\left(\frac{\tau}{2g}\right)^2 + \frac{h}{g} \right]^{-1/2}, \quad (4.55)$$

它在转变点按

$$\chi(\tau, 0) \simeq |\tau|^{-1}, \quad \chi(0, h) \simeq \frac{1}{2}(gh)^{-1/2} \quad (4.56)$$

发散. 与式 (4.38) 比较, 得到平均场磁化率指数

$$\gamma_{\text{MF}} = 1. \quad (4.57)$$

这些结果与标度关系 (4.46) 一致.

4.1.8 稳态序参量涨落

活性相中无限系统的稳态, 由取常数 $\varrho_s > 0$ 且不发生涨落的稳态活性格点密度表征. 然而在系统尺寸有限的数值模拟中, 密度是一个涨落量. 随系统尺寸而异, 必须区分两种情形:

- (a) 若系统横向尺寸 L 与关联长度 $\xi_\perp$ 同阶或更小, 临界性质会受到所谓有限尺寸效应的影响. 特别是, 系统可能在一段时间后进入吸收态. 有限尺寸效应可以用标度律描述, 将在下一小节讨论.
- (b) 若横向尺寸 L 有限但远大于 $\xi_\perp$, 活性态在实际上是稳定的, 而序参量围绕某个稳态值涨落.

后一种情形中的涨落可解释如下. 当 $L \gg \xi_\perp$ 时, 系统实际上由 $(L/\xi_\perp)^d$ 个互不相关的子系统组成, 它们各自独立贡献于 ϱ_s 的涨落. 根据中心极限定理, 在 $L \rightarrow \infty$ 极限下, 这些涨落之和预期为 Gaussian 分布, 其统计展宽随 $\sqrt{L^d}$ 增大而减小. 由此可以定义单位体积方差

$$\Delta_\varrho = \Delta_\varrho(\tau) = \lim_{L \rightarrow \infty} L^d (\langle \varrho^2 \rangle - \langle \varrho \rangle^2), \quad (4.58)$$

其中 $\langle \cdots \rangle$ 表示时间平均

$$\langle \varrho^k \rangle := \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \varrho(t)^k. \quad (4.59)$$

在数值模拟中近似这一极限时, 平均时间必须远大于关联时间 $\xi_\parallel$. 尤其是在临界点附近, $\xi_\parallel$ 很大, 估计 Δ_ϱ 因而是一项数值上颇具挑战性的工作.

图 4.5 展示了 (1+1) 维有向键渗流过程中, $\varrho(t)$ 向稳态值 ϱ_s 的衰减及其稳态涨落. 对不同 τ 值开展模拟, 可发现序参量方差按

$$\Delta_\varrho(\tau) \sim |\tau|^{-\gamma'} \quad (4.60)$$

作代数增长.

为确定指数 γ' , 对式 (4.58) 应用尺度变换 (4.9)–(4.13):

$$\begin{aligned} L^d (\langle \varrho^2 \rangle - \langle \varrho \rangle^2) &\sim |\tau|^{-\gamma'}, \\ \implies (\lambda^{-\nu_\parallel} L)^d (\langle \lambda^{2\beta} \varrho^2 \rangle - \langle \lambda^{2\beta} \varrho \rangle^2) &\sim |\lambda \tau|^{-\gamma'}. \end{aligned} \quad (4.61)$$

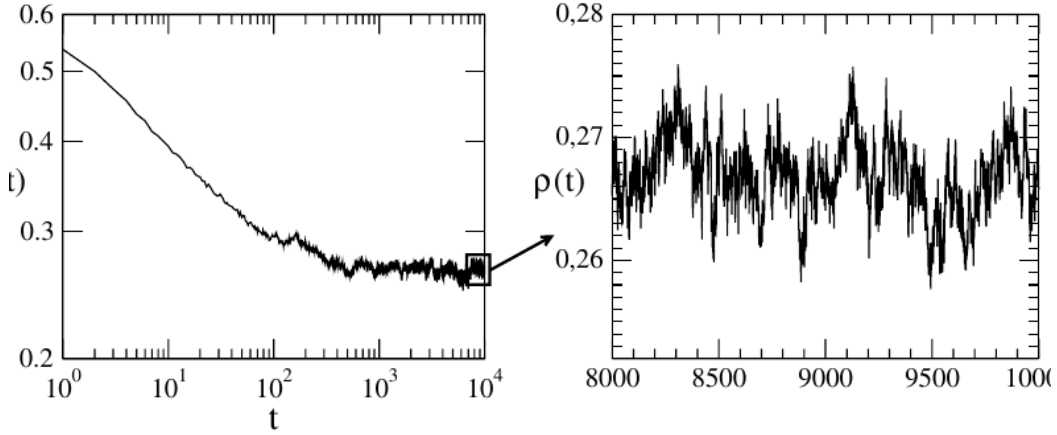


图 4.5: 略高于临界点处, 含 $L = 10^5$ 个格点的 $(1+1)$ 维有向键渗流过程的稳态序参量涨落, 其中 $p - p_{\text{critical}} = \tau = 0.005$. 右图放大显示大 t 时的稳态涨落.

显然, 标度不变性要求

$$\gamma' = d\nu_{\perp} - 2\beta. \quad (4.62)$$

标度不变性还允许把稳态涨落方差表示为

$$a_{\Delta} \Delta_{\rho}(\tau, h) \simeq \lambda^{\gamma'} \tilde{D}(a_{\tau} \tau \lambda, a_h h \lambda^{\sigma}). \quad (4.63)$$

取归一化 $\tilde{D}(0, 1) = 1$, 便可由幂律振幅

$$\Delta_{\rho}(0, h) \simeq (a_{\Delta} h)^{-\gamma'/\sigma} \quad (4.64)$$

确定度量因子 a_{Δ} .

作为具体说明, 可以在式 (4.50) 中加入表示快速变化自由度的适当噪声项, 研究稳态涨落. 此时平均场涨落为 [480]

$$\Delta_{\rho} \propto \frac{\frac{\tau}{2g} + \sqrt{\left(\frac{\tau}{2g}\right)^2 + \frac{h}{g}}}{\sqrt{\left(\frac{\tau}{2g}\right)^2 + \frac{h}{g}}}. \quad (4.65)$$

在零场时, 涨落在吸收相 $\tau < 0$ 中消失, 在活性相 $\tau > 0$ 中则保持常数. 换句话说, 涨落不在临界点发散, 而是出现一个有限跳跃. 与平衡相变一样, 某个量发生有限跳跃对应于指数为零, 即 $\gamma'_{\text{MF}} = 0$. 不过在这里, 指数为零只在平均场近似中得到.

需要指出, 在平衡统计力学中, 已知序参量涨落强度与磁化率按相同方式标度, 即 $\gamma' = \gamma$. 这一关系正是所谓涨落耗散定理的核心 (见第 2.4 节). 然而在非平衡情形中, 比较式 (4.47) 与 (4.62) 可见, 指数 γ 和 γ' 一般不同, 因此涨落耗散定理不可能成立.

4.1.9 稳态有限尺寸标度

迄今导出的大多数标度律都适用于无限系统. 然而, Monte Carlo 模拟或级数展开等数值方法只能处理有限系统. 因此, 理解有限尺寸效应在多大程度上影响系统性质十

分重要. 一般而言, 当空间关联长度变得可与系统横向尺寸相比时, 预期会出现有限尺寸效应. 正如平衡统计力学中已知的那样 (见第 2 章), 这正是临界点附近有限尺寸效应特别强的原因 [220].

有限尺寸标度形式. 对于吸收态相变, 有限尺寸效应以两种不同方式出现:

- (a) 接近临界点时, 空间关联长度 $\xi_\perp$ 增大, 但有限横向尺寸 L 阻止它变为无限大. 结果, 相变遭到破坏, 其奇异性被圆整并发生位移.
- (b) 在有限系统中, 到达吸收态的概率总是很小但不为零. 因此, 即使 $\tau > 0$, 系统也总会在依赖 L 的某个典型时间内到达吸收态, 即活性态中的稳态不再稳定. 不过, 如果施加外部共轭场 h , 通过自发产生活性来破坏吸收态, 稳态便成为非平凡的, 并依赖 τ, h 以及系统尺寸 L [437].

与平衡情形一样, 有限尺寸效应可以由有限尺寸标度律控制. 为此, 必须把系统尺寸作为附加参量纳入相应标度函数. 由于 L 是长度, 它在重标度下按

$$L \mapsto \lambda^{-\nu_\perp} L \quad (4.66)$$

变换. 因而, 稳态密度的适当标度形式为

$$\rho_s(\tau, h, L) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{R}_{\text{pbc}}(\lambda a_\tau \tau, \lambda^\sigma a_h h, \lambda^{-\nu_\perp} a_L L). \quad (4.67)$$

注意, 普适有限尺寸标度函数 $\tilde{R}$ 依赖边界条件的具体选择以及有限系统的形状, 例见文献 [311, 312, 375, 374, 22]; 而关于晶格结构的全部信息都包含在度量因子 a_L 中. 本书主要考察尺寸为 L^d 、纵横比为 1 且具有周期边界条件 (pbc) 的超立方晶格.

在所谓热力学极限 $L \rightarrow \infty$ 中, 所有有限尺寸效应消失, 并恢复普适标度函数 (4.41), 即

$$\tilde{R}_{\text{pbc}}(x, y, \infty) = \tilde{R}(x, y). \quad (4.68)$$

可以像式 (4.67) 那样, 通过增加一个依赖 L 的宗量, 把有限尺寸效应纳入任意标度函数. 例如, 可以直接为涨落 Δ_ρ 和磁化率 χ 建立有限尺寸标度形式 [433].

有限尺寸累积量. 在平衡统计力学中, 考察序参量矩的比值或组合特别有用. 其中最重要的是四阶累积量 Q , 也称 Binder 累积量, 定义为 [67]

$$Q = 1 - \frac{\langle \rho_s^4 \rangle}{3 \langle \rho_s^2 \rangle^2}. \quad (4.69)$$

如果序参量由中心化 Gaussian 分布表征, 例如 Ising 模型在 $T > T_{\text{critical}}$ 时的情形, 该累积量在临界点趋于零. 在有限系统中, Binder 累积量服从标度形式

$$Q(\tau, h, L) \simeq \tilde{Q}_{\text{pbc}}(a_\tau \tau \lambda, a_h h \lambda^\sigma, a_L L \lambda^{-\nu_\perp}). \quad (4.70)$$

注意, Binder 累积量是无量纲量, 因而无需引入度量因子 a_Q . 令 $a_L L \lambda^{-\nu_\perp} = 1$, 则在零场临界点有

$$\begin{aligned} Q(0, 0, L) &= Q(\tau, 0, L)|_{\tau=0} \\ &\simeq \tilde{Q}_{\text{pbc}}(a_\tau \tau (a_L L)^{-\nu_\perp}, 0, 1)|_{\tau=0} \\ &= \tilde{Q}_{\text{pbc}}(0, 0, 1), \end{aligned} \quad (4.71)$$

这一数值与 L 无关, 并且在给定边界条件和固定系统形状下具有普适性. 在平衡情形中, 如果在零场下对不同系统尺寸 L 把 Q 画成控制参量 τ 的函数, 普适数值 $\tilde{Q}_{\text{pbc}}(0, 0, 1)$ 就对应各曲线的交点. 因此, 可以由共同交点确定转变点. 这种累积量交点法非常有用, 已在大量工作中得到应用.

人们也研究了若干吸收态相变的累积量 [175, 137, 176, 279]. 不过此时活性相中的序参量均值非零, 因而在热力学极限中累积量趋于 $Q = 2/3$. 此外, 在具有吸收态的有限系统中, 一旦 $\mathcal{O}(\xi_\perp) = L$, 即使处于活性相, 序参量及其各阶矩 $\langle \varrho^k \rangle$ 也会消失. 因此, 强有力的累积量交点法不能应用于吸收态相变.

为绕开这一困难, 可以利用外场 $h > 0$ 把 $\tau = 0$ 的系统人为维持在活性态, 并研究 $h \rightarrow 0$ 极限. 此时, 用条件

$$\tilde{Q}_{\text{pbc}}(0, 1, 1) = 0 \quad (4.72)$$

归一化普适标度函数 $\tilde{Q}_{\text{pbc}}$ 很方便; 该条件确定度量因子 a_L . 然而, 取这一极限时会发现 Q 在临界点发散, 反映出吸收态不发生涨落.

下列比值在临界点保持有限 [440]:

$$U = \frac{\langle \varrho_s^2 \rangle \langle \varrho_s^3 \rangle - \langle \varrho_s \rangle \langle \varrho_s^2 \rangle^2}{\langle \varrho_s \rangle \langle \varrho_s^4 \rangle - \langle \varrho_s \rangle \langle \varrho_s^2 \rangle^2}. \quad (4.73)$$

对于吸收态相变, 这一比值就像 Binder 累积量 Q 对平衡相变一样有用; 它在临界点的数值表征普适类.

4.2 动力学标度行为

到目前为止, 我们研究了吸收态相变系统在活性相 $\tau > 0$ 中的稳态性质. 现在来讨论: 制备在某个初始构型中的系统如何随时间演化. 事实表明, 含时序参量表现出动力学标度. 在相应动力学标度形式中, 时间参量 t 作为附加变量出现. 显然, t 必须与时间关联长度 $\xi_\parallel$ 按相同方式标度, 即

$$t \longmapsto \lambda^{-\nu_\parallel} t. \quad (4.74)$$

下文将看到, 动力学标度会导出依赖初始构型的特定标度形式.

4.2.1 均匀活性初态

先考察无限系统中粒子密度 $\varrho(t; \tau)$ 的衰减, 初始构型完全具有活性. 对零外场 $h = 0$, 标度不变性意味着

$$\varrho(t; \tau) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{R}_{\text{full}}(\lambda^{-\nu_\parallel} a_t t; \lambda a_\tau \tau). \quad (4.75)$$

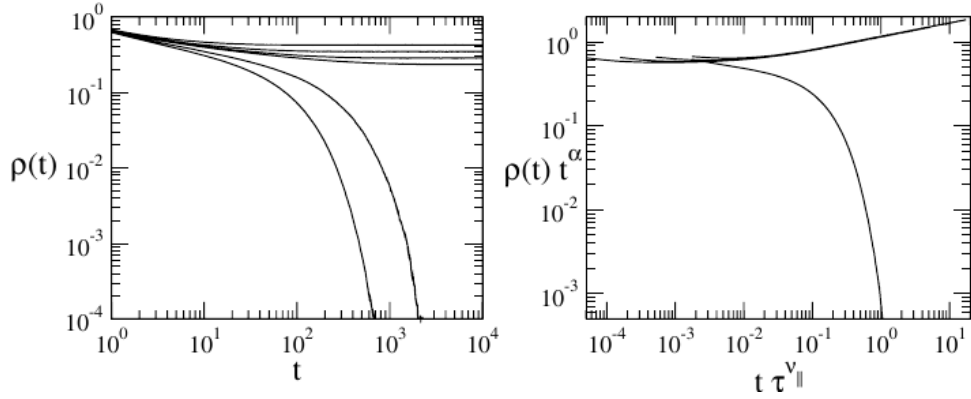


图 4.6: 临界点附近 $(1+1)$ 维有向键渗流的序参量衰减. 左图给出从完全占据晶格出发, 对 $\tau = \pm 0.0256, 0.0128, \dots, 0.0016$ 得到的模拟数据. 右图给出相应数据坍缩, 其中数据按式 (4.76) 重标度.

下标 “full” 表示过程从完全活性初始构型出发. 令 $\lambda^{-\nu_{\parallel}} a_t t = 1$, 标度形式化为

$$\varrho(t; \tau) \simeq (a_t t)^{-\beta/\nu_{\parallel}} \tilde{R}_{\text{full}}(1; a_t \tau (a_t t)^{1/\nu_{\parallel}}). \quad (4.76)$$

特别地, 在临界点 $\tau = 0$, 密度按幂律

$$\varrho(t) \sim t^{-\alpha} \quad (4.77)$$

衰减, 其中 $\alpha = \beta/\nu_{\parallel}$. 用 $R_{\text{full}}(0, 1) = 1$ 归一化标度函数, 便可由该幂律的振幅确定非普适度量因子 a_t .

可以把不同临界附近 τ 值的 $\varrho(t; \tau)t^{\alpha}$ 对 $t|\tau|^{\nu_{\parallel}}$ 作图, 检验标度形式 (4.76). 如图 4.6 右图所示, 随 τ 的符号而异, 所有数据集坍缩到两条不同曲线上. 第 5.6.1 节将讨论, 如何利用这类数据坍缩在数值上确定临界指数.

在采用均匀活性初态的数值模拟中, 通常从完全占据晶格 $\varrho_0 = 1$ 出发. 不过, 上述标度形式适用于任何不含内建长程关联的均匀初始构型. 例如, 在从有限密度随机初态出发的模拟中, 每个格点以概率 $p_0 < 1$ 被占据; 此时可以观察到序参量先初始增长, 随后交叉过渡到预言的标度行为. 这种所谓临界初始滑移将在本节末尾更详细地讨论.

4.2.2 成对连通函数, I

从非平凡初始构型出发的系统, 其动力学标度行为可以由所谓的**成对连通函数** $\Upsilon(t_1, t_2; \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; \tau)$ 导出. 这一函数探测时空中两点之间是否存在因果联系. 在有向渗流中, 成对连通函数定义为: 存在一条由开放键组成的导电有向路径, 从格点 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 通往格点 $(t_2, \mathbf{r}_2)$ 的概率. 更一般地说, 它是在一个原本为空的系统中, 于时刻 t_1 在位置 $\mathbf{r}_1$ 生成的簇, 在时刻 t_2 激活位置 $\mathbf{r}_2$ 的概率. 由于空间和时间平移不变性, 成对连通函数只依赖于差值 $r := |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$ 与 $t := t_2 - t_1 \geq 0$, 因此可写为 $\Upsilon(t, r; \tau)$.

应当注意, 成对连通函数不同于普通的两点关联函数和空区间函数〔见式 (4.17) 与式 (4.23)〕, 因为它探测的是两点之间是否确实存在一条因果路径. 例如, 在等时情形 $t = t_2 - t_1 = 0$ 下, 具有短程相互作用的有向过程中, 成对连通函数总为零; 但在具有正密度活性格点的有向渗流过程中测得的相应两点函数或空区间函数则可能非零.

在稳态极限 $t \rightarrow \infty$ 中，成对连通函数的渐近行为可如下确定。一方面，放置在 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 的种子生成无限簇的概率恰好是最终存活概率。另一方面，在极限 $t_2 \rightarrow \infty$ 中，随机选取的格点属于无限簇的概率正是稳态密度 ϱ_s ，因而

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Upsilon(t, r; \tau) = P_{\text{perc}}(\tau) \varrho_s(\tau) \sim \tau^{\beta+\beta'}. \quad (4.78)$$

这表明成对连通函数必须按

$$\Upsilon \longmapsto \lambda^{\beta+\beta'} \Upsilon \quad (4.79)$$

重标度，从而得到标度形式

$$\Upsilon(t, r; \tau) \simeq \lambda^{-\beta-\beta'} \tilde{\Upsilon}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t, a_r \lambda^{-\nu_{\perp}} r; \lambda \tau). \quad (4.80)$$

注意，在这一表达式中，两个指数 β 和 β' 起对称作用。

4.2.3 临界点处的扩散轮廓

成对连通函数给出了如下信息：在一个原本为空的系统中，由单个种子生成的簇在空间和时间中扩散得多快。在 origin 生成簇后，于时刻 t 监测该簇，便得到某个密度轮廓 $\varrho(t, r; \tau) = \Upsilon(t, r; \tau)$ 。

图 4.7 给出了临界点 $\tau = 0$ 处， $(1+1)$ 维接触过程在不同时刻的数值扩散轮廓 $\varrho(t, r)$ 。根据标度形式 (4.80)，这些轮廓应按

$$\varrho(t, r; 0) \simeq (a_t t)^{-\alpha-\delta} \tilde{\Upsilon}(1, a_r r (a_t t)^{-1/z}; 0) \quad (4.81)$$

标度，其中 $\alpha = \beta/\nu_{\parallel}$ ，而 $\delta = \beta'/\nu_{\parallel}$ 。如图 4.7 中图所示，把 $\varrho(t, r) t^{\alpha+\delta}$ 对 $r/t^{1/z}$ 作图，会得到极好的数据坍缩。右图以半对数形式给出同一组坍缩数据，显示相对偏差在分布尾部最为显著。此外还可发现，渐近标度函数 $\tilde{\Upsilon}(1, r; 0)$ 并非高斯函数，这反映出临界有向渗流与简单随机游走显著不同。为说明这种非高斯行为，虚线表示在数据中心处拟合的正态分布；它在尾部明显偏离数据。更细致地分析大 r 处的渐近轮廓，似乎有 $\tilde{\Upsilon}(1, r; 0) \sim \exp(-ar^{\phi})$ ，其中指数 $\phi \approx 2.4$ 。然而， $\tilde{\Upsilon}$ 的精确形式仍然未知。

4.2.4 由单个种子生成的簇

在一个原本非活性的系统中，从局域活性种子生成簇，是研究吸收态相变并估计临界指数的一项重要数值技术。这一技术最早由 Grassberger 和 de la Torre [246] 引入，它利用了成对连通函数的标度性质。

在吸收相 $\tau < 0$ 中，所有簇都是有限的；而在活性相 $\tau > 0$ 中，则有有限概率生成无限簇。为了表征两个相中簇的生长，通常测量：

- 对许多簇取平均的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ ；
- 对所有簇取平均的时刻 t 的活性格点数 $N_a(t)$ ；
- 对存活簇取平均的、相对于原点的均方扩散量（例如回转半径平方） $R_s^2(t)$ 。

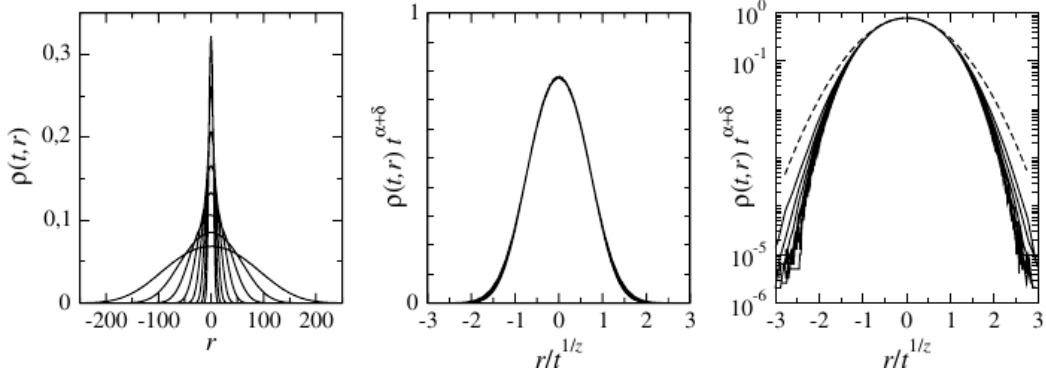


图 4.7: 左图: 临界点处, $(1 + 1)$ 维接触过程中由单个种子生成的簇在 $t = 16, 32, 64, \dots, 2048$ 时的扩散轮廓. 中图: 按照式 (4.81) 得到的数据坍缩. 右图: 以半对数坐标表示的同一数据坍缩. 虚线表示在原点处拟合的高斯分布.

在临界点处, 这些量表现出如下渐近幂律:

$$P_{\text{sur}}(t) \sim t^{-\delta}, \quad N_{\text{a}}(t) \sim t^{\Theta}, \quad R_{\text{s}}^2(t) \sim t^{\tilde{z}}, \quad (4.82)$$

其中 δ 是**存活概率指数**, Θ 是所谓的**滑移指数**, $\tilde{z}$ 是**扩散指数**; 后者不同于通常的动力学指数 z (见下文). 足够接近临界点时, 这些量服从标度形式

$$a_P P_{\text{sur}}(t; \tau) \simeq \lambda^{-\delta\nu_{\parallel}} \tilde{P}_{\text{seed}}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t; a_{\tau} \lambda \tau), \quad (4.83)$$

$$a_N N_{\text{a}}(t; \tau) \simeq \lambda^{\Theta\nu_{\parallel}} \tilde{N}_{\text{seed}}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t; a_{\tau} \lambda \tau), \quad (4.84)$$

$$a_R R_{\text{s}}(t; \tau) \simeq \lambda^{\nu_{\perp}} \tilde{R}_{\text{seed}}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t; a_{\tau} \lambda \tau). \quad (4.85)$$

根据定义, 渗流概率等于最终存活概率, 即在活性相中 $P_{\text{perc}}(\tau) = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{\text{sur}}(t, \tau) \sim \tau^{\beta'}$, 因此

$$\delta = \frac{\beta'}{\nu_{\parallel}}. \quad (4.86)$$

为了确定 Θ , 利用成对连通函数把平均粒子数 $N_{\text{a}}(t, \tau)$ 写成

$$\begin{aligned} a_N N_{\text{a}}(t; \tau) &= \int d\mathbf{r} \Upsilon(t, |\mathbf{r}|; \tau) \\ &= \int d\mathbf{r} \lambda^{-\beta-\beta'} \tilde{\Upsilon}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t, a_r \lambda^{-\nu_{\perp}} r; a_{\tau} \lambda \tau) \\ &\simeq \lambda^{d\nu_{\perp}-\beta-\beta'} \int d\mathbf{r} \tilde{\Upsilon}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t, a_r r; a_{\tau} \lambda \tau), \end{aligned} \quad (4.87)$$

这里使用了式 (4.80), 并作了代换 $\mathbf{r} \mapsto \lambda^{\nu_{\perp}} \mathbf{r}$. 积分之后得到一个依赖两个宗量的函数:

$$a_N N_{\text{a}}(t; \tau) = \lambda^{d\nu_{\perp}-\beta-\beta'} \tilde{N}_{\text{seed}}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t; a_{\tau} \lambda \tau). \quad (4.88)$$

与式 (4.84) 比较, 得到所谓的**广义超标度关系** [470]

$$\frac{d}{z} = \Theta + \frac{\beta}{\nu_{\parallel}} + \frac{\beta'}{\nu_{\parallel}}, \quad (4.89)$$

它对上临界维数以下几乎所有吸收态相变普适类都成立. 利用 $\alpha = \beta/\nu_{\parallel}$ 和 $\delta = \beta'/\nu_{\parallel}$, 这一超标度关系常写成

$$\Theta = \frac{d}{z} - \alpha - \delta. \quad (4.90)$$

在有向渗流中, 快度反演对称性 (见第 4.1.2 节) 意味着 $\alpha = \delta$, 故超标度关系约化为

$$\Theta = \frac{d}{z} - 2\delta. \quad (4.91)$$

第 5.4 节将在场论语境中重新讨论快度反演对称性. 最后, 可以通过计算下列积分来求指数 $\tilde{z}$ (另见习题 45):

$$\begin{aligned} R^2(t; \tau) &= \langle |\mathbf{r}|^2 \rangle = \frac{1}{N(t)} \int d\mathbf{r} r^2 \Upsilon(t, |\mathbf{r}|; \tau) \\ &\simeq \frac{1}{N(t)} \int d\mathbf{r} r^2 \lambda^{-\beta-\beta'} \tilde{\Upsilon}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t, a_r \lambda^{-\nu_{\perp}} r; a_{\tau} \lambda \tau) \\ &= \frac{1}{N(t)} \lambda^{(d+2)\nu_{\perp}-\beta-\beta'} \int d\mathbf{r} r^2 \tilde{\Upsilon}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t, a_r r; a_{\tau} \lambda \tau) \\ &= \lambda^{2\nu_{\perp}} \tilde{R}^2(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t; a_{\tau} \lambda \tau), \end{aligned} \quad (4.92)$$

由此得到关系⁴¹

$$\tilde{z} = \frac{2}{z} = \frac{2\nu_{\perp}}{\nu_{\parallel}}. \quad (4.93)$$

这一结果也可以从 $R_s^2(t) \sim t^{\tilde{z}}$ 的量纲分析得到.

4.2.5 吸收相中的簇性质

成对连通函数还可用于导出吸收相中由单个种子生成的簇的其他多种表征量的标度行为. 例如, 平均簇质量 M 由成对连通函数对空间和时间积分得到:

$$M(\tau) = \int d\mathbf{r} \int_0^{\infty} dt \Upsilon(t, r; \tau). \quad (4.94)$$

代入标度关系 (4.80) 并替换标度变量, 可得到无限系统中临界点以下平均簇质量的标度律:

$$\begin{aligned} M &\simeq \int d\mathbf{r} \int_0^{\infty} dt \lambda^{-\beta-\beta'} \tilde{\Upsilon}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t, a_r \lambda^{-\nu_{\perp}} r; a_{\tau} \lambda \tau) \\ &= \int d\mathbf{r} \int_0^{\infty} dt t^{-\alpha-\delta} \tilde{\Upsilon}(a_t, a_r t^{-\nu_{\perp}/\nu_{\parallel}} r; a_{\tau} t^{1/\nu_{\parallel}} \tau) \\ &\sim |\tau|^{-\nu_{\parallel}(1+\Theta)}. \end{aligned} \quad (4.95)$$

⁴¹在 Grassberger 和 de la Torre [246] 的原始工作及其他多篇论文中, z 和 $\tilde{z}$ 曾分别记作 Z 和 z , 过去这常导致对 z 的定义产生误解. 我们强烈建议读者采用如今普遍接受的约定: z 专门表示动力学指数 $\nu_{\parallel}/\nu_{\perp} = z$.

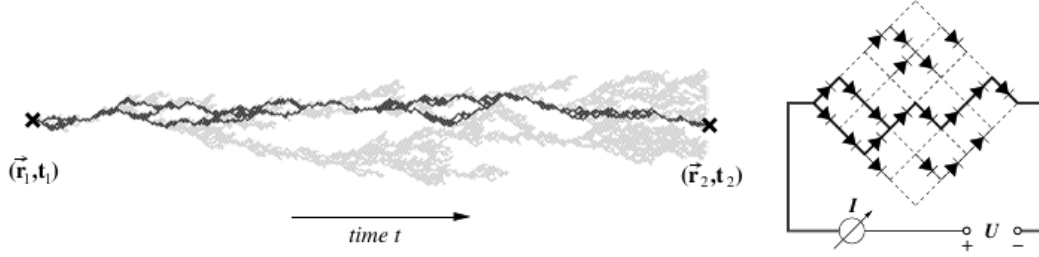


图 4.8: 左图: 临界有向渗流过程中二点关联函数的骨架 (粗点). 右图: 在随机二极管网络中, 骨架由所有承载非零电流的元素组成.

类似地, 非活性相中一个簇的平均存活时间 T 、平均空间体积 V 和平均簇尺寸 S 为 (习题 45)

$$T = \int dt P_{\text{sur}}(t) \sim |\tau|^{-\nu_{\parallel}(1-\delta)}, \quad (4.96)$$

$$V = \int dt P_{\text{sur}}(t) t^{d/z-1} \sim |\tau|^{-\nu_{\parallel}(d/z-\delta)}, \quad (4.97)$$

$$S = \int dt P_{\text{sur}}(t) t^{d/z} \sim |\tau|^{-\nu_{\parallel}(d/z+1-\delta)}. \quad (4.98)$$

对这些量, 可以得到下列标度关系⁴²

$$M \sim |\tau|^{-\gamma}, \quad \gamma = \nu_{\parallel}(1 + \Theta) = \nu_{\parallel} + d\nu_{\perp} - \beta - \beta', \quad (4.99)$$

$$T \sim |\tau|^{-\tau}, \quad \tau = \nu_{\parallel}(1 - \delta) = \nu_{\parallel} - \beta', \quad (4.100)$$

$$V \sim |\tau|^{-v}, \quad v = \nu_{\parallel}(d/z - \delta) = d\nu_{\perp} - \beta', \quad (4.101)$$

$$S \sim |\tau|^{-\sigma}, \quad \sigma = \nu_{\parallel}(d/z + 1 - \delta) = \nu_{\parallel} + d\nu_{\perp} - \beta'. \quad (4.102)$$

4.2.6 成对连通函数, II

数值上, 可以在一个原本非活性的系统中, 于点 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 生成一个簇, 并在点 $(t_2, \mathbf{r}_2)$ 测量响应, 再对许多实现取平均, 从而确定成对连通函数 $\Upsilon(t_2 - t_1, \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1; \tau)$. 然而, 如图 4.8 所示, 实际对该点响应有贡献的只是簇的一个子集. 连接两点 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 和 $(t_2, \mathbf{r}_2)$ 的这一格点与键的子集, 称为成对连通函数的**骨架**. 粗略地说, 骨架由所有通过有向路径同时与格点 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 和 $(t_2, \mathbf{r}_2)$ 相连的格点与键组成, 也就是切除了簇的全部悬挂末端. 例如, 在图 4.8 所示的随机电阻器-二极管网络 [339, 580, 581, 300] 中, 骨架由所有承载非零电流的二极管组成.

给定格点 $(t, \mathbf{r})$, 其中 $t_1 < t < t_2$, 它属于骨架的概率正比于两个概率之积: $\Upsilon(t - t_1, |\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|; \tau)$ 与 $\Upsilon(t - t_2, |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}|; \tau)$. 这两个概率分别表示从起点到该中间格点存在一条有向路径, 以及从该格点到终点存在另一条有向路径; 还要除以骨架存在的概率 $\Upsilon(t_2 - t_1, |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|; \tau)$. 因此, 时刻 t 的平均骨架格点数 $N_b(t)$ 可表示为

$$N_b(t) \simeq \int d\mathbf{r} \frac{\Upsilon(t - t_1, |\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|; \tau) \Upsilon(t_2 - t_1, |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}|; \tau)}{\Upsilon(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|, t_2 - t_1; \tau)}. \quad (4.103)$$

⁴²这里不应把控制参量 τ 与平均存活时间 T 的临界指数 τ 混淆.

在临界点 $\tau = 0$ ，标度形式 (4.80) 意味着

$$N_b(t) \sim \left(\frac{(t - t_1)(t_2 - t)}{t_2 - t_1} \right)^\Theta, \quad (4.104)$$

因此临界骨架的总质量按

$$N_b^{\text{tot}} = \int_{t_1}^{t_2} dt N_b(t) \sim (t_2 - t_1)^{1+\Theta} \quad (4.105)$$

标度.

把骨架解释为随机二极管网络中实际对两点间电导有贡献的子集 (见图 4.8)，可以看到，在大部分时间内，电流分配在若干条导电支路之间. 但有时全部电流会通过单个格点. 这些所谓的**红格点** (或**红键**) 格外重要，因为它们是骨架中最薄弱的环节，并且在改变控制参量时最先断裂.

可以通过无穷小地改变控制参量 τ ，并监测成对连通函数的线性响应，来计算红键总数. 例如，在键有向渗流过程中把渗流阈值降低为 $p \mapsto (1 - \epsilon)p$ ，所有键中便有比例 ϵ 被移除. 因此，在 ϵ 的最低阶，骨架被切成两部分的概率是 $\epsilon N_b^{\text{red}}$ ，其中 N_b^{red} 表示红键数. 所以红键数为

$$\begin{aligned} N_b^{\text{red}} &= \frac{\partial_\tau \Upsilon(t_2 - t_1, |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|; \tau)}{\Upsilon(t_2 - t_1, |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|; \tau)} \\ &= \partial_\tau \ln \Upsilon(t_2 - t_1, |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|; \tau). \end{aligned} \quad (4.106)$$

代入成对连通函数的标度形式 (4.80)，得到

$$N_b^{\text{red}} \simeq \lambda \tilde{N}_b^{\text{red}}(a_t \lambda^{-\nu_\parallel} t, a_r \lambda^{-\nu_\perp} r; \lambda \tau). \quad (4.107)$$

对于探测同一空间位置的临界骨架 ($\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2, \tau = 0$)，这一标度形式意味着红键数随时间按

$$N_b^{\text{red}} = (t_2 - t_1)^{1/\nu_\parallel} \quad (4.108)$$

增长. 注意，在键有向渗流中，骨架在统计意义上具有时间反演不变性，这反映了前文第 4.1.2 节讨论的快速反演对称性 (4.3). 在有向渗流的其他实现中，这一对称性并不精确，但会在大的空间与时间距离上渐近涌现.

4.2.7 响应函数

一个类似的量是**响应函数** $R(t_2, t_1; \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1; \tau)$. 对于从某个给定初始构型出发的系统，它定义为：在格点 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 施加外场的局域扰动后，于格点 $(t_2, \mathbf{r}_2)$ 测得的平均响应，

$$R(t_2, t_1; \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1; \tau) := \left. \frac{\partial \varrho(t_2, \mathbf{r}_2)}{\partial h(t_1, \mathbf{r}_1)} \right|_{h(t_1, \mathbf{r}_1)=0}. \quad (4.109)$$

通常假定系统从均匀活性态 (完全占据晶格) 出发，并通过在格点 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 产生活性来扰动该过程. 响应函数在空间中具有平移不变性，因而只依赖于 $r = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$. 然而，与

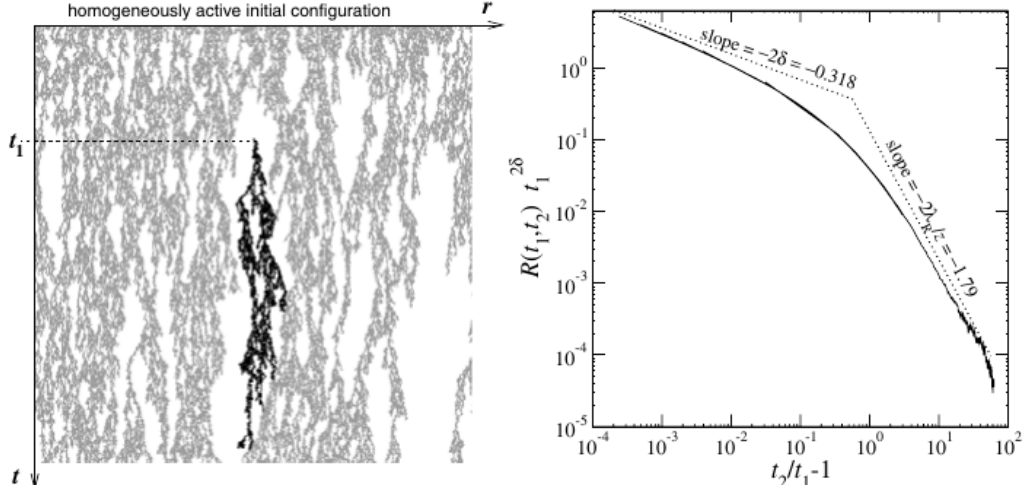


图 4.9: 临界点处接触过程对外部扰动的响应. 左图: 从完全占据晶格出发, 在时刻 t_1 产生一个粒子, 会使 $t > t_1$ 时的平均活性格点密度增大. 右图: 对 $t_1 = 2^6, \dots, 2^{16}$ 的不同取值, 按照标度形式 (4.113) 得到的自响应函数 $R(t_2, t_1)$ 数据坍缩. 虚线表示标度函数的预期渐近斜率.

成对连通函数不同, 响应函数在时间中不具有平移不变性, 因为非吸收初态的存在破坏了时间平移对称性.

在模拟中, 可以在许多实现上取平均, 测量格点 $(t_1, \mathbf{r}_1)$ 受到扰动和未受扰动时的 $\varrho(t_2, \mathbf{r}_2)$ 之差, 从而确定响应函数. 这类模拟在数值上很有挑战性, 可以通过并行处理多个扰动来优化, 见附录 17.

由于响应函数是共轭场与序参量的连通二点关联函数, 它必须按

$$R \mapsto \lambda^{\beta+\beta'} R \quad (4.110)$$

重标度, 从而得到标度形式

$$R(t_2, t_1; r; \tau) \simeq \lambda^{-\beta-\beta'} \tilde{R}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t_2, a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t_1, a_r \lambda^{-\nu_{\perp}} r; \lambda \tau). \quad (4.111)$$

在临界点 $\tau = 0$, 选择 $\lambda = (a_t t_1)^{-\nu_{\parallel}}$, 这一标度形式约化为

$$R(t_2, t_1; r) \simeq (a_t t_1)^{-\alpha-\delta} \tilde{R}(1, t_2/t_1, a_r r (a_t t)^{-1/z}; 0). \quad (4.112)$$

特别地, 临界点处的自响应函数可表示为

$$R(t_2, t_1) \sim t_1^{-\alpha-\delta} \tilde{R}(1, t_2/t_1, 0; 0) =: t_1^{-\alpha-\delta} f_R(t_2/t_1). \quad (4.113)$$

临界点处这一标度函数的渐近行为可如下确定. 保持 $t_2 - t_1$ 不变并令 $t_1 \rightarrow \infty$, 测得的是空系统对扰动的响应, 它应由成对连通函数给出:

$$\lim_{\substack{t_2-t_1=\Delta t \\ t_1 \rightarrow \infty}} R(t_2, t_1) = \Upsilon(t_2 - t_1) \sim (t_2 - t_1)^{-\alpha-\delta}, \quad (4.114)$$

因此

$$f_R(1 + \epsilon) \sim \epsilon^{-\alpha-\delta} \quad \text{当 } 0 < \epsilon \ll 1. \quad (4.115)$$

但若保持 t_1 不变并令 $t_2 \rightarrow \infty$, 则得到代数衰减

$$f_R(\xi) \sim \xi^{-\lambda_R/z}, \quad (4.116)$$

其中出现一个新指数 λ_R , 称为**自响应指数**. 最近已经证明, 在有向渗流中, 这一指数与标准指数满足关系 [45]

$$\lambda_R = d + z + \frac{\beta}{\nu_\perp}. \quad (4.117)$$

本书第二卷将概述这一关系的证明.

4.2.8 早期行为与临界初始滑移

到目前为止, 我们考察了两类初始构型: 完全活性态 (完全占据晶格), 以及原点处的局域活性种子 (单个粒子). 现在转向活性格点密度为 $\varrho_0 < 1$ 、且晶格格点彼此不相关的均匀初始条件.

对于完全占据晶格 ($\varrho_0 = 1$), 临界系统中的粒子密度按 $\varrho(t) \sim t^{-\beta/\nu_\parallel}$ 衰减; 而从单个种子出发的模拟中, 平均粒子数则按 $N(t) \sim t^\Theta$ 增长. 因此, 对于活性格点之间具有某个典型间距的低密度初态, 我们预期会出现交叉过渡: 起初, 各个簇的生长使密度上升; 随后, 当簇开始相互作用时, 密度转而衰减.

图 4.10 给出了键有向渗流过程在不同初始密度下的活性格点密度. 可以看到, 密度先上升, 随后交叉过渡到通常的渐近衰减. 这一交叉过渡称为非平衡系统的**临界初始滑移** [338].

为描述初始滑移的标度性质, 假定初始粒子密度 ϱ_0 作为一个附加标度场出现在标度形式中. 由于可在 $t = 0$ 时刻对整个系统均匀施加共轭场, 产生具有有限粒子密度的不相关均匀态, 这个附加标度场应与 $\int d^d \mathbf{r} h(t, \mathbf{r})$ 按相同方式重标度, 因此

$$\varrho_0 \mapsto \lambda^{d\nu_\perp - \beta'} \varrho_0. \quad (4.118)$$

相应的标度形式为

$$\varrho(t; \varrho_0, \tau) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{R}_{\text{slip}}(a_t t \lambda^{-\nu_\parallel}; a_0 \varrho_0 \lambda^{d\nu_\perp - \nu_\parallel \delta}, a_\tau \tau \lambda). \quad (4.119)$$

选择 $\lambda = (a_t t)^{1/\nu_\parallel}$, 在临界点处这一标度形式约化为

$$\varrho(t; \varrho_0) \simeq (a_t t)^{-\alpha} \tilde{R}_{\text{slip}}(1; a_0 \varrho_0 (a_t t)^{d/z - \delta}, 0). \quad (4.120)$$

为了在 $\varrho_0 = 1$ 时恢复 $\varrho(t) \sim t^{-\alpha}$, 并在 $\varrho_0 \rightarrow 0$ 时恢复 $N_a(t) \sim t^\Theta$ [见式 (4.77) 与式 (4.82)], 这一标度函数必须具有渐近行为

$$\tilde{R}_{\text{slip}}(1; x, 0) \simeq \begin{cases} x, & x \ll 1, \\ \text{const}, & x \gg 1. \end{cases} \quad (4.121)$$

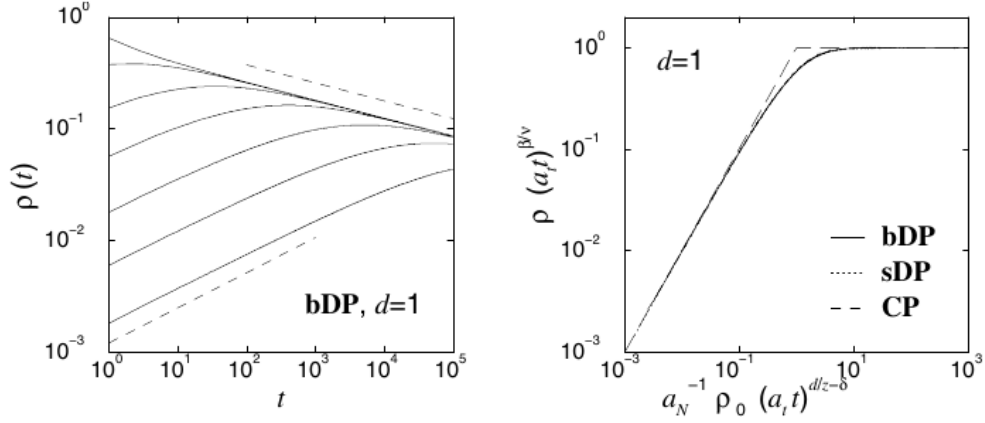


图 4.10: 临界点处三种不同 $(1+1)$ 维有向渗流过程中测得的粒子密度临界初始滑移. 左图: 键有向渗流在初始密度 $\varrho_0 = 0.001, 0.0033, 0.01, 0.033, 0.1, 0.33, 1$ 时的密度 $\varrho(t)$. 虚线表示斜率 $+\Theta$ 与 $-\alpha$. 右图: 格点有向渗流、键有向渗流和接触过程中测得的普适标度函数 $\tilde{R}_{\text{slip}}(1, x, 0)$ 的数据坍缩. 数据限制在各模型的标度区间内, 并按式 (4.119) 重标度; 虚线表示式 (4.121) 的渐近标度行为.

此外, 标度函数 $\tilde{R}_{\text{slip}}$ 与函数 $\tilde{N}_{\text{seed}}$ 和 $\tilde{R}_{\text{full}}$ 之间满足 [见式 (4.84) 与式 (4.75)]

$$\tilde{R}_{\text{full}} = \tilde{R}_{\text{slip}} \Big|_{\varrho_0=1}, \quad (4.122)$$

$$\tilde{N}_{\text{seed}} = L^d \tilde{R}_{\text{slip}} \Big|_{\varrho_0=L^{-d}}. \quad (4.123)$$

在更直观的层面上, 可以如下解释初始滑移. 在低密度初态中, 活性格点之间的平均距离为 $r_0 = \varrho_0^{-1/d}$. 起初, 每个格点生成一个独立簇, 因此活性格点密度先按 $\varrho \sim \varrho_0 t^\Theta$ 增长. 但是, 这些簇中只有正比于 $t^{-\delta}$ 的一部分存活下来, 而每个存活簇占据的体积为 $\xi_\perp^d \sim t^{d/z}$. 当这个体积与 $(\varrho_0 t^{-\delta})^{-1}$ 可比时, 存活簇开始彼此接触, 即

$$\mathcal{O}(a_0 \varrho_0 (a_t t_c)^{d/z-\delta}) = 1, \quad (4.124)$$

或忽略振幅后,

$$t_c \sim \varrho_0^{1/(\delta-d/z)}. \quad (4.125)$$

注意, 这一条件与式 (4.118) 中假定的标度幂一致. 恰在交叉过渡处, 活性格点密度按

$$\varrho(t_c) \sim t_c^{\delta-d/z+\Theta} \sim t_c^{-\alpha} \quad (4.126)$$

标度, 其中使用了超标度关系 (4.89). 因此, 系统交叉过渡到预期的渐近衰减 $\varrho \sim t^{-\alpha}$, 其振幅与 ϱ_0 无关. 事实上, 如图 4.10 左图所示, 所有曲线不仅在渐近区彼此平行, 甚至会坍缩到一起. 这意味着 t_c 标志着初始条件记忆丧失的时刻.

图 4.10 右图把三个不同晶格模型的序参量作为时间的函数作图, 数据按照普适标度形式 (4.120) 重标度. 极好的数据坍缩证实了这一标度形式的有效性, 并说明观察到的交叉过渡确实是一种普适现象. 值得指出的是, 这些模型使用不同的更新方案, 即随机顺序更新和平行更新. 因而, 数据坍缩还确认: 不同更新方案引起的非普适特征完全吸收到度量因子 a_t 中, 不影响普适标度函数的形式.

4.2.9 分形初始条件

上一小节考察了不相关粒子的有限密度 ϱ_0 所构成的均匀初态如何影响标度行为. 这引出了另一个问题: 从相关构型出发的临界系统如何随时间演化? 作为例子, 考察由分形维数 $d_f \in [0, d]$ 表征的初态. 为简化问题, 假定分形是简单分形 (而非多重分形⁴³), 并进一步要求可定义的不同分形维数 (见附录 18) 彼此相同.

作为例子, 考察一维直线上人工生成的分形分布. 按照文献 [299] 所述, 可依次放置活性格点, 并用彼此不相关、长度为 ℓ 的空区间把它们分隔开. 这些区间尺寸服从代数分布 $P(\ell) \sim \ell^{-1-d_f}$, 其中分形维数 $d_f > 0$ 起控制参量的作用, 见习题 46.

由于 $d_f < 1$ 时活性格点密度为零, 必须引入适当的最大区间尺寸作为截断. 在数值模拟中, 一个自然的上截断就是系统尺寸. 在这一截断以下, 初始构型中的二点关联函数按

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle \sim r^{d_f-1} \quad (4.127)$$

衰减.

现在可以用这种分形初态研究临界有向渗流过程的时间演化, 并在均匀情形与局域情形之间连续插值. 实际上, 当 $d_f = 1$ 时, 粒子均匀分布, 导致通常的长时行为 $\varrho(t) \sim t^{-\alpha}$; 而当 $d_f \rightarrow 0$ 时, 分形维数趋于零, 对应单种子的局域情形, 此时预期密度按 $\varrho(t) \sim t^\Theta$ 增长. 两者之间得到幂律衰减

$$\varrho(t) \sim t^{-\alpha(d_f)}, \quad (4.128)$$

其指数连续变化:

$$\alpha(d_f) = \begin{cases} -\Theta, & d_f \leq d_f^*, \\ -\frac{1}{z} \left(d - d_f - \frac{\beta}{\nu_\perp} \right), & d_f > d_f^*. \end{cases} \quad (4.129)$$

如图 4.11 所示, 这一幂律遍及整个动力学区间, 因而与前文讨论的临界初始滑移显著不同. 当 d_f 很小时, 指数 $\alpha(d_f)$ 饱和于 $-\Theta$. 在这一极限中, 初始构型极其稀疏, 其行为与单种子相同. 但当 $d_f > d_f^* = \beta/\nu_\perp$ 时, 初态关联变为相关, 并改变整个时间演化.

文献 [603] 用场论计算证明了关系 (4.129). 有趣的是, 这一计算不依赖于初态关联的具体形式, 而只依赖于其标度维数 d_f . 这带来一个重要结论: 无论粒子如何分布, 只要初始分布表现出具有某个分形维数的简单标度, 粒子密度就按照式 (4.128) 和 (4.129) 衰减. 值得注意的是, 临界有向渗流过程本身会生成形式为 $\langle s_i s_{i+r} \rangle \sim r^{-\beta/\nu_\perp}$ 的二点关联, 对应于有向渗流的“自然”分形维数 $d_{f,\perp} = d - \beta/\nu_\perp$ [参见式 (4.36)]. 换言之, 有向渗流本身会产生活性格点的分形分布; 于是自然要问, 如果用具有相同分形维数的状态作为初始构型, 会发生什么. 实际上, 若让 $(1+1)$ 维有向渗流过程从不相关区间构成、维数为 $d_{f,\perp} = 1 - \beta/\nu_\perp$ 的人工初态出发, 可以观察到粒子密度几乎保持不变 (见图 4.11 中的虚线). 尽管如此, 该过程并非稳态, 因为它会在区间之间生成更高阶关联.

⁴³多重分形由连续的维数分布而不是单一维数表征. 本书不讨论多重分形.

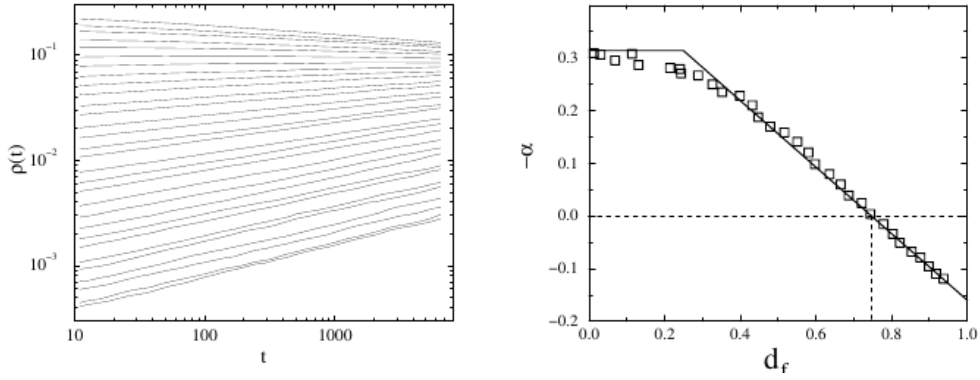


图 4.11: 临界 $(1+1)$ 维有向渗流过程中的分形初始条件. 左图: 不同 $d_f \in [0, 1]$ 下 $\rho(t)$ 的衰减. 右图: 指数 $-\alpha(d_f)$ 的数值估计; 实线为式 (4.129) 的理论预言, 虚线表示有向渗流的“自然”关联 (见正文). 经文献 [299] 许可转载, 版权归美国物理学会 (1998) 所有.

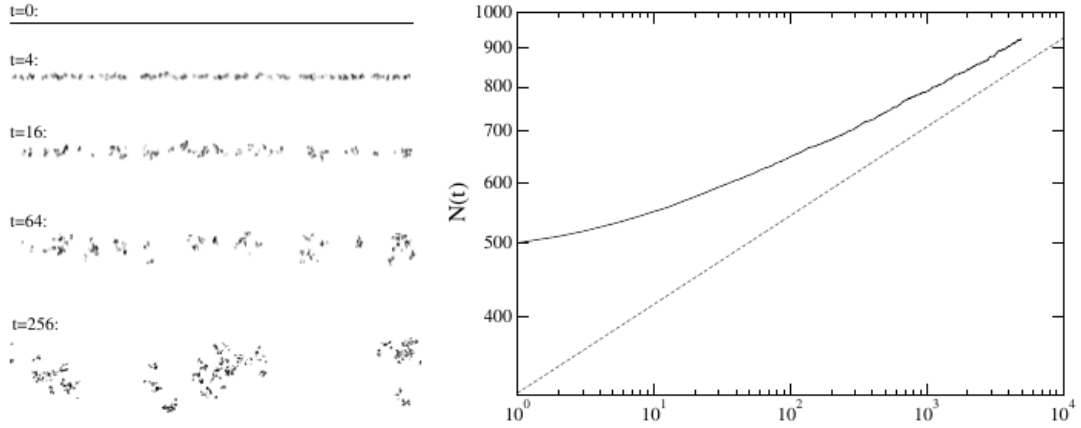


图 4.12: 从一条一维活性格点线出发的 $2+1$ 维有向渗流. 左图: 过程在若干时刻的快照. 右图: 平均活性格点数 $N(t)$ 随时间的变化; 虚线表示预期斜率 $\alpha(d_f) = (1 - \beta/\nu_\perp)/z \approx 0.116$.

公式 (4.129) 在更高维中同样表现良好, 甚至适用于嵌入 $d > d_h$ 个空间维中的、初始活性的 d_h 维超平面. 例如, 图 4.12 给出了从一条一维活性格点线出发的二维接触过程中, 粒子数的演化. 取 $d = 2$ 、 $d_h = 1$, 式 (4.129) 给出

$$\alpha(d_f) = \frac{2 - 1 - \beta/\nu_\perp}{z} \approx 0.116. \quad (4.130)$$

这一预言与数值模拟令人信服地一致.

4.2.10 外场的影响

现在研究外场 h 如何影响动力学. 如第 4.1.7 节所述, 可以通过在体内加入自发产生活性的过程来引入这种外场 h . 该场与序参量共轭, 并破坏吸收态.

式 (4.40) 假定外场按 $h \mapsto \lambda^\sigma h$ 标度, 其中 σ 是某个指数. 这一指数可如下确定. 可

以通过施加外场

$$h = \varrho_0 \delta(t) \quad (4.131)$$

来强制得到密度为 ϱ_0 的均匀初始条件. 由于 $\delta(t) \mapsto \lambda^{\nu_{\parallel}} \delta(t)$, 而 ϱ_0 按式 (4.118) 标度, 量纲计数便可用四个标准指数 $(\beta, \beta', \nu_{\parallel}, \nu_{\perp})$ 表示场指数和磁化率指数:

$$\sigma = d\nu_{\perp} + \nu_{\parallel} - \beta', \quad (4.132)$$

$$\gamma = d\nu_{\perp} + \nu_{\parallel} - \beta' - \beta. \quad (4.133)$$

这就证明了第 4.1.7 节的关系 (4.47). 对于有向渗流普适类 ($\beta = \beta'$), 场指数与磁化率指数由 $\beta, \nu_{\parallel}, \nu_{\perp}$ 决定. 此外, 由单个种子生成的簇的平均质量, 可以看作系统对式 (4.131) 这类扰动的响应. 因而, 平均簇质量与磁化率在临界点以相同方式发散, 见式 (4.38) 和 (4.99).

由于外场按 $h \mapsto \lambda^{\sigma} h$ 标度, 可以在标度形式中加入尺度不变的组合 $a_h \lambda^{\sigma} h$, 其中 a_h 是相应的度量因子:

$$\varrho(t; \tau, h) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{R}(a_t \lambda^{-\nu_{\parallel}} t; a_{\tau} \tau \lambda, a_h h \lambda^{\sigma}). \quad (4.134)$$

因此, 在外场非零的临界系统 ($\tau = 0$) 中, 密度先衰减, 随后按照

$$\varrho(t; h) \sim t^{-\alpha} \tilde{R}(a_h t^{\sigma/\nu_{\parallel}} h) \quad (4.135)$$

饱和到一个正常数. 所以, 把 $\varrho(t; h) t^{\alpha}$ 对 $t^{\sigma/\nu_{\parallel}} h$ 作图, 可以通过数据坍缩估计指数 σ .

4.2.11 有限尺寸标度

与静态情形一样, 动力学标度行为可能受到有限尺寸效应影响. 通常, 当空间关联长度与系统尺寸可比, 使系统有可能终止于吸收态时, 这种有限尺寸效应开始出现.

为了计入有限尺寸效应, 可以给标度形式增添一个宗量. 例如, 在含有 $N = L^d$ 个格点的有限系统中, 序参量服从有限尺寸标度形式

$$\varrho(t; \tau; L) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{R}_{\text{full, pbc}}(\lambda^{-\nu_{\parallel}} a_t t; \lambda^{-\nu_{\perp}} a_L L, \lambda a_{\tau} \tau). \quad (4.136)$$

下标 “full” 和 “pbc” 表示标度函数 $\tilde{R}$ 同时依赖于初态、系统形状以及边界条件的具体选择 (这里为周期边界).

起初, 空间关联长度 $\xi_{\perp}$ 小于系统尺寸 L , 有限尺寸效应可以忽略, 即 $\tilde{R}_{\text{full, pbc}} \approx \tilde{R}_{\text{full}}$. 当 $\mathcal{O}(\xi_{\perp}) = L$ 时, 有限尺寸效应开始出现; 相应的典型时间为

$$t_{\text{FSS}} = a_t^{-1} (a_L L)^z. \quad (4.137)$$

例如, 在式 (4.136) 中令 $\lambda^{-\nu_{\perp}} a_L L = 1$, 临界点处得到

$$\begin{aligned} \varrho(t; 0; L) &\simeq (a_L L)^{-\alpha/z} \tilde{R}_{\text{full, pbc}}(a_t t (a_L L)^{-z}; 1, 0) \\ &= (a_L L)^{-\alpha/z} \tilde{R}_{\text{full, pbc}}(t/t_{\text{FSS}}; 1, 0). \end{aligned} \quad (4.138)$$

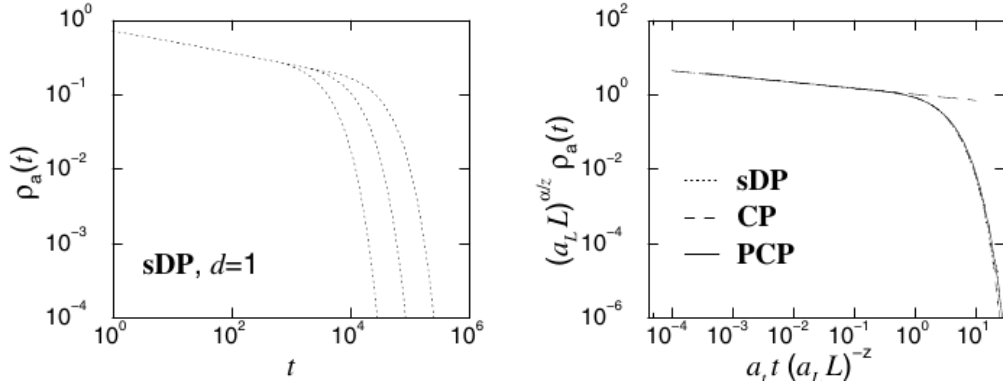


图 4.13: $d = 1$ 时临界点处的序参量衰减. 左图: 一维格点有向渗流在 $L = 64, 128, 256$ 时的原始数据 (从左至右). 右图: 格点有向渗流、接触过程和成对接触过程的重标度数据, 即普适标度函数 $\tilde{R}_{\text{full,pbc}}(x; 1, 0)$ [见式 (4.138)], 全部坍缩到一条曲线上. 长虚线对应无限系统的幂律行为 (4.77). 经文献 [433] 许可转载, 版权归 World Scientific Publishing Company (2004) 所有.

当 $t \ll t_{\text{FSS}}$ 时, 标度函数服从幂律 $\tilde{R}_{\text{pbc}}(x; 1, 0) \sim x^{-\alpha}$; 而在有限尺寸标度区 $t \gg t_{\text{FSS}}$ 中, $\tilde{R}_{\text{pbc}}(x; 1, 0)$ 指数衰减. 图 4.13 展示了一维有限有向渗流过程的原始数据和重标度数据. 不同更新方案模型的数据再次坍缩到唯一的普适曲线 $\tilde{R}_{\text{full,pbc}}(x; 1, 0)$ 上. 对存活概率 P_{sur} 或活性格点数 N_a 也可以进行类似的有限尺寸标度分析, 见文献 [433].

在数值模拟中, 有时必须避免有限尺寸效应. 一个简单而非常可靠的方法是模拟一系列尺寸按 2 的幂增长的有限系统 $L = 2, 4, 8, 16, \dots$, 并监测 t_{FSS} 如何随 L 标度. 由此可以外推: 为了在给定模拟时间内忽略有限尺寸效应, 系统需要多大. 如果有限尺寸效应不可忽略, 最好按附录 16 所述把它们转化为分析工具.

4.2.12 有限尺寸振幅的普适性

现在按照文献 [279], 把第 2 章针对平衡系统讨论的 Privman–Fisher 假设推广到吸收态相变, 尤其是有向渗流. 由于推导要求跟踪许多度量因子, 我们先考察无限系统的唯象标度行为, 只在确有需要时才引入特定的有限尺寸标度性质.

假设空间平移不变, 则序参量 ϱ 、存活概率 P 和成对连通函数 Υ 预期按下列形式标度 (记号尽量接近第 2 章; 另见习题 47):

$$\begin{aligned}\varrho(t, r; \tau, h) &= D_{1\varrho} \xi_{\perp}^{-\beta/\nu_{\perp}} \mathcal{E}^{\pm} \left(D_0 \frac{t}{\xi_{\perp}^z}, \frac{r}{\xi_{\perp}}; D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma} \right), \\ P(t, r; \tau, h) &= D_{1P} \xi_{\perp}^{-\beta'/\nu_{\perp}} \mathcal{F}^{\pm} \left(D_0 \frac{t}{\xi_{\perp}^z}, \frac{r}{\xi_{\perp}}; D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma} \right), \\ \Upsilon(t, r; \tau, h) &= D_{1\Upsilon} \xi_{\perp}^{\Theta z - d} \mathcal{U}^{\pm} \left(D_0 \frac{t}{\xi_{\perp}^z}, \frac{r}{\xi_{\perp}}; D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma} \right).\end{aligned}\quad (4.139)$$

其中 D 是非普适度量因子, $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{U}$ 是普适标度函数, 上标区分 $\tau > 0$ 与 $\tau < 0$ 两种情形; $\xi_{\perp} = \xi_0 |\tau|^{-\nu_{\perp}}$ 是空间关联长度, $\xi_{\parallel} = \xi_{\perp}^z / D_0$ 是时间关联长度, 而 z 是动力学指数.

在稳态且 $h = 0$ 时, 预期 $\varrho_s \sim \tau^{\beta}$ 和 $P_{\text{perc}} \sim \tau^{\beta'}$. 因而, ϱ_s 、 P_{perc} 与自连通函数的

标度形式为

$$\begin{aligned}\varrho_s(\tau, h) &= D_{1\varrho} \xi_0^{-\beta/\nu_\perp} \mathcal{E}_1^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}) |\tau|^\beta, \\ P_{\text{perc}}(\tau, h) &= D_{1P} \xi_0^{-\beta'/\nu_\perp} \mathcal{F}_1^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}) |\tau|^{\beta'}, \\ \Upsilon_s(0; \tau, h) &=: \Upsilon_s(\tau, h) = D_{1\Upsilon} \xi_0^{\Theta z - d} \mathcal{U}_1^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}) |\tau|^{\beta+\beta'}.\end{aligned}\quad (4.140)$$

这里 $\mathcal{E}_1^\pm = \lim_{\tau' \rightarrow \infty} \mathcal{E}^\pm$, $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{U}$ 的定义类似. 在活性相 $\tau > 0$ 中, 存活簇会在扩散锥内部产生平均密度 $\sim \tau^\beta$. 因此, 自连通函数在稳态应饱和到 $\Upsilon_s(\tau, h) = \varrho_s(\tau, h) P_{\text{perc}}(\tau, h)$. 比较这些标度形式并令 $h = 0$, 得到

$$D_{1\Upsilon} = D_{1\varrho} D_{1P} \frac{\mathcal{E}_1^\pm(0) \mathcal{F}_1^\pm(0)}{\mathcal{U}_1^\pm(0)}. \quad (4.141)$$

平均簇质量 (4.94) 按

$$M(\tau, h) = \frac{D_{1\Upsilon}}{D_0} \xi_1^{\gamma/\nu_\perp} \bar{\mathcal{U}}^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}) \quad (4.142)$$

标度; 这里使用了式 (4.139), 而 $\bar{\mathcal{U}}^\pm$ 是与 $\mathcal{U}^\pm$ 相关的一个新普适函数. 到目前为止, 讨论完全是一般性的. 对于有向渗流类系统, 先考察: (i) 弱外场 h 的作用, 它与粒子产生过程 $\circ \rightarrow \bullet$ 的速率有关. 若某格点与过去至少一个由外场产生粒子的活性格点相连, 它就在给定时刻变为活性. 这类格点数等于簇尺寸; 当 h 很小时, 格点变为活性的概率由密度 $\varrho_s(\tau, h) \simeq 1 - (1 - h)^{M(\tau, h)} \simeq h M(\tau, h)$ 给出. 因而

$$M(\tau, 0) = \left. \frac{\partial \varrho_s(\tau, h)}{\partial h} \right|_{h \rightarrow 0}. \quad (4.143)$$

比较 ϱ_s 和 M 的标度形式, 得到

$$D_{1P} = D_0 D_2 \xi_0^{-(\beta+\gamma)/\nu_\perp} \mathcal{A}^\pm, \quad (4.144)$$

其中 $\mathcal{A}^\pm$ 是普适振幅. 再回忆: (ii) 有向键渗流具有快度反演不变性, 因此

$$\varrho_s(\tau, h) = P_{\text{perc}}(\tau, h). \quad (4.145)$$

于是 $\beta = \beta'$, 且 $D_{1\varrho} = D_{1P}$. 因此, 联立式 (4.140)、(4.142)、(4.144) 并使用超标度关系 (4.133), 得到

$$\begin{aligned}\varrho_s(\tau, h) &= D_0 D_2 \xi_0^{-d-z} |\tau|^\beta \widehat{\mathcal{M}}_1^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}), \\ M(\tau, h) &= D_0 D_2^2 \xi_0^{-d-z} |\tau|^{-\gamma} \widehat{\mathcal{M}}_2^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}),\end{aligned}\quad (4.146)$$

其中普适函数满足 $\widehat{\mathcal{M}}_n^\pm(x) := d^n \widehat{\mathcal{M}}^\pm(x) / dx^n$. 最后, 通过 $\varrho_s(\tau, h) = \partial \mu(\tau, h) / \partial h$ 定义新函数 $\mu = \mu(\tau, h)$, 由此得到

$$\mu(\tau, h) = D_0 \xi_0^{-d-z} |\tau|^{(d+z)\nu_\perp} \widehat{\mathcal{M}}^\pm(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}). \quad (4.147)$$

特别地, 利用 $\xi_{\parallel} = \xi_{\perp}^z/D_0$, 得到 Privman–Fisher 超普适性 [535] 从式 (2.112) 到有向渗流类的推广 [279]:

$$\mu(\tau, 0)\xi_{\perp}^d(\tau, 0)\xi_{\parallel}(\tau, 0) \xrightarrow{\tau \rightarrow 0} \text{普适常数}. \quad (4.148)$$

现在可以把有限尺寸效应纳入讨论. 具体地, 考察棒状几何: 晶格在“时间”方向无限, 在“空间”方向则为宽度有限、边长为 L 的超立方体. 按照通常的有限尺寸标度预期, 标度函数应写为

$$\widehat{\mathcal{M}}_n^{\pm} = \widehat{\mathcal{M}}_n^{\pm}(D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}; L\xi_{\perp}^{-1}), \quad (4.149)$$

并且不引入任何额外度量因子. 把 L 标度掉并使用式 (4.148), 对于有向渗流类得到时间和空间关联长度的有限尺寸标度形式; 它们推广了平衡情形的式 (2.113) [279]:

$$\xi_{\parallel,i}^{-1} = L^{-z} D_0 \mathcal{R}_i(C_1 \tau L^{1/\nu_{\perp}}), \quad \xi_{\perp,i}^{-1} = L^{-1} \mathcal{S}_i(C_1 \tau L^{1/\nu_{\perp}}). \quad (4.150)$$

对给定边界条件, $\mathcal{R}_i$ 和 $\mathcal{S}_i$ 是普适标度函数; 下标 i 指所研究关联函数对应的可观测量. 全部非普适性都可吸收到非普适度量因子 C_1 和 D_0 中 (有限系统的唯一稳态是吸收态, 故不存在平衡 Gibbs 泛函的非平凡对应物).

因此, 空间关联长度 $\xi_{\perp}^{-1}$ 的有限尺寸标度振幅 $\mathcal{S}_i(0)$ 是普适的, 时间关联长度之比

$$\xi_{\parallel,i}^{-1}/\xi_{\parallel,j}^{-1} = \mathcal{R}_i(0)/\mathcal{R}_j(0)$$

也同样普适. 后一类比值很容易从 Liouville 算符/量子 Hamiltonian $\mathcal{L}$ 的谱计算, 见附录 C 和第 5.1 节.

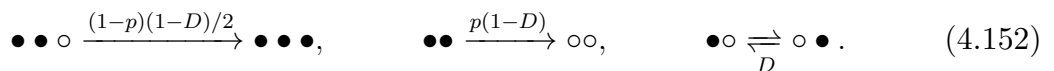
上述论证还有另一个推论, 即某些矩是普适的. 因为

$$\begin{aligned} \langle |\mathbf{r}|^n \rangle &= \frac{\int_{\Omega(L)} d\mathbf{r} \int_0^{\infty} dt |\mathbf{r}|^n \Upsilon(t, \mathbf{r}; L/\xi_{\perp})}{\int_{\Omega(L)} d\mathbf{r} \int_0^{\infty} dt \Upsilon(t, \mathbf{r}; L/\xi_{\perp})} \\ &= \xi_{\perp}^n \bar{\Xi}_n(L/\xi_{\perp}) = L^n \Xi_n(L/\xi_{\perp}), \end{aligned} \quad (4.151)$$

其中 $\Omega(L)$ 是线性尺度为 L 的 d 维超立方体, 而标度函数 $\bar{\Xi}_n$ 和 Ξ_n 至少对有向渗流普适类而言确实是普适函数 [279].

上述论证是否能推广到不再满足先前两个有向渗流特有的辅助假设 (i)、(ii) 的情形, 仍是一个开放问题. 不过, 一些模型的显式结果表明, 这里在相对受限语境下导出的结论可能具有更广泛的有效性. 具体结果如下.

1. 带扩散的成对接触过程 (PCPD) 由下列反应及其速率描述:



(这里以及下文都默认, 空间对称的对应反应以相同速率发生.) 相图见图 7.9. 我们关注成对湮灭占主导的区域, 此时一维平均粒子密度 $\varrho \sim t^{-1/2}$. 在有限晶格上,

逆弛豫时间 $\xi_{\parallel,L}^{-1} = \Gamma_L$ 由 Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 的最低能隙给出. 结合 Bethe ansatz 解、数值对角化和外推, 在一维中得到 [279]

$$\Gamma_L = \frac{aD}{L^2}(1 + \mathcal{O}(L^{-2})), \quad a = \begin{cases} 2\pi^2, & \text{周期边界条件,} \\ \pi^2, & \text{自由边界条件.} \end{cases} \quad (4.153)$$

这一结果在整个吸收相 $p \leq p_c(D)$ 中成立 (临界线上的行为见第 7.8 节). 除去归一化, 它表明有限尺寸标度振幅具有普适性.

2. 扩散-湮灭-凝聚过程由下列反应给出:



若 $\alpha + \gamma = 1$, 可用自由费米子方法求出一维平均稳态粒子密度, 见习题 37. 有

$$\lim_{L \rightarrow \infty} L\varrho_{L,s} = \frac{1 + \alpha/\gamma}{1 + 2\alpha/\gamma},$$

它依赖于分支比 α/γ . 值得注意的是, 对包含 L 个格点的链, 无论采用周期边界条件还是自由边界条件, 都可用 Bethe ansatz 方法求出逆弛豫时间 $\xi_{\parallel,L}^{-1} = \Gamma_L$ 的有限尺寸振幅; 结果与 α 和 γ 无关 [271]. 这很好地证实了超普适性.

3. 扩散-凝聚-产生过程由下列反应给出:



已知一维平均粒子密度的长时行为与 λ 无关, 均为 $\varrho \sim t^{-1/2}$ [273], 另见习题 39. 对具有 L 个格点的周期链, 精确逆弛豫时间

$$\xi_{\parallel,L}^{-1} = 2\pi^2 DL^{-2}(1 + \mathcal{O}(L^{-2}))$$

同样与 λ 无关, 因而除归一化外是普适的.

把这类研究推广到不同普适类会很有意义, 并可能成为识别新普适类的诊断工具.

分析方法

尽管有向渗流作为晶格模型十分简单，但至今仍缺乏精确处理，更不用说能定量解释其临界行为的严格解。与平衡情形一样，平均场理论只在上临界维数 d_c 以上给出正确结果。但在上临界维数以下，涨落效应与关联会彻底改变临界行为，尤其是临界指数的数值和标度函数的形式。因此，人们用多种近似方法研究有向渗流，下面将逐一讨论。

5.1 精确对角化

原则上，任何定义在有限晶格上的随机模型都可通过对时间演化算符作对角化而精确求解。例如，采用平行更新、按线性演化方程

$$|P_{t+1}\rangle = \mathbf{T}|P_t\rangle \quad (5.156)$$

演化的模型，其一般解可按 $\mathbf{T}$ 的本征函数展开，见式 (3.18)。类似地，采用随机顺序更新并按主方程 (3.21)

$$\partial_t |P_t\rangle = -\mathcal{L}|P_t\rangle \quad (5.157)$$

演化的模型，可以通过对 Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 作对角化来计算概率分布 $|P_t\rangle$ 。对于有向渗流这类双态模型，若有 $N = L^d$ 个格点，则演化算符 $\mathbf{T}$ (或 $\mathcal{L}$) 是一个 $2^N \times 2^N$ 矩阵。

由于用解析方法精确确定本征值和本征向量往往十分困难，这类矩阵通常在计算机上数值对角化。但是，系统尺寸会受到计算能力的严格限制。例如，直接求解 4×4 晶格上的 $(2+1)$ 维接触过程，需要对角化一个 $65\,536 \times 65\,536$ 矩阵；仅内存就约需 17 GB，更不必说对角化所需的 CPU 时间，尽管在此类计算中内存需求才是限制因素。即使采用优化算法（利用稀疏占据矩阵的对称性和简化），数值工作量仍随系统尺寸指数增长，从而限制可处理的系统规模。⁴⁴ 尽管如此，精确对角化仍可作为一种近似方法，并且具有概念上的意义。

附录 C 说明了如何用符号编程语言显式构造具有周期边界条件的 $(1+1)$ 维接触过程矩阵 $\mathcal{L}$ 。用标准数值对角化技术 [531] 求解本征值问题

$$\mathcal{L}(\lambda)|\psi_i\rangle = \mu_i|\psi_i\rangle, \quad (5.158)$$

得到本征值谱 $\{\mu_i\}$ 。

图 5.14 给出了 $L = 8$ 格点链的谱实部。与所有反应-扩散模型一样，最低本征值 μ_0 为零，代表稳态。在接触过程中，这个零模就是吸收构型，其他本征向量则代表系统的弛豫模。可以看到，除第一激发态 $|\psi_1\rangle$ 外，所有弛豫本征模的寿命都很短；随着 λ 增大，

⁴⁴密度矩阵重整化群 [625, 626] 的一个吸引人之处，正是它解决了这一困难。

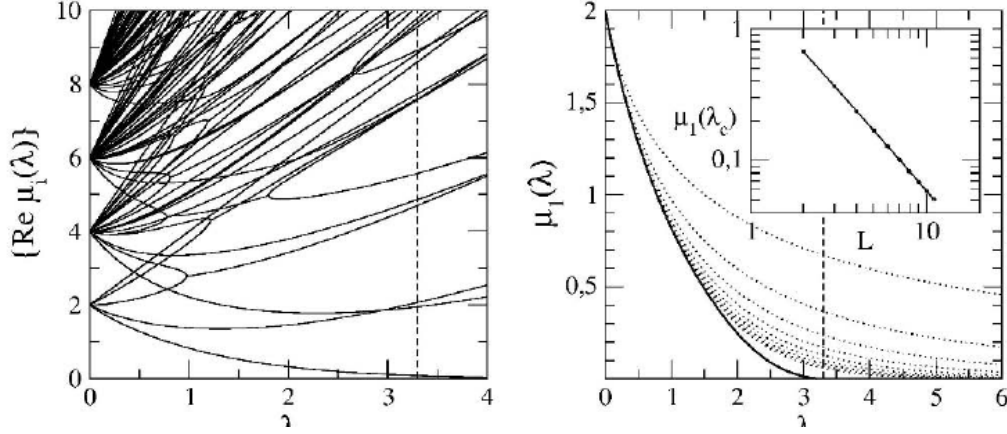


图 5.14: 具有周期边界条件的 $(1+1)$ 维接触过程本征值谱的实部. 左图: 系统尺寸 $L = 8$ 时低位本征值随 λ 的变化; 虚线标出无限系统的临界点 $\lambda_c \simeq 3.2978$. 右图: 系统尺寸 $L = 2, 3, 4, \dots, 11$ 时本征值 μ_1 随 λ 的变化 (从上到下为点线), 以及向 $L \rightarrow \infty$ 的外推 (实线). 插图显示临界点 $\lambda = \lambda_c$ 处 μ_1 如何随 L 变化.

第一激发态的本征值 μ_1 趋于零. 这一相应本征向量代表系统在陷入吸收态之前不久的活性态. 由于最小本征值决定过程的寿命, 可以把 μ_1^{-1} 与时间关联长度 $\xi_{\parallel}$ 等同起来.

有限系统总有有限概率到达吸收态, 因此 $\mu_1 > 0$. 但在无限系统中, 这一本征值随 λ 增大而减小, 并最终在临界点消失 (见图 5.14 右图的外推曲线). 在临界点 $\lambda = \lambda_c$, 有 $\xi_{\parallel} \sim L^z$, 因此预期

$$\mu_1(L) \sim L^{-z}, \quad (5.159)$$

其中 $z = \nu_{\parallel}/\nu_{\perp}$ 是动力学指数. 实际上, 在双对数图中作 $\mu_1(L)$ 对 L 的图并测量 $L = 2$ 到 $L = 11$ 的斜率 [见图 5.14 插图], 得到估计 $z \approx 1.55$, 与有向渗流值 $z = 1.580745(10)$ 相当吻合, 见表 4.3.

临界点附近, 谱的第一能隙 $\mu_1(\lambda, L)$ 预期服从有限尺寸标度形式

$$\mu_1(\lambda, L) = L^{-z} h(L\tau^{\nu_{\perp}}), \quad (5.160)$$

其中 $\tau = \lambda - \lambda_c$. 因而, 把 $\mu_1 L^z$ 对 $L\tau^{\nu_{\perp}}$ 作图, 可通过数据坍缩确定指数 z 和 $\nu_{\perp}$. 为了确定第三个指数 β , 还需分析本征向量 $|\psi_1\rangle$, 并计算服从类似标度形式的活性格点平均密度.⁴⁵

采用稀疏矩阵方法可以达到更大的系统尺寸, 见附录 C, 尤其是第 4.3.8 节关于密度矩阵重整化群 (DMRG) 的讨论. 有限尺寸标度结合序列外推的专门技术超越了简单的目视坍缩, 附录 F 对此作了解释, 第 4.3.8 节关于 DMRG 的内容还给出了更多示例. 这些方法能显著提高数值精度, 尽管对于有向渗流, 它们目前不如级数展开方法 (见第 4.3.3 节). 最近有人提出一种只研究稳态的有趣替代方案, 它使用**准稳态分布** [173]. 若 $p_c(t)$ 是时刻 t 出现非吸收构型 c 的概率, 而 $P(t)$ 是系统存活到时刻 t 的概率, 则准

⁴⁵从计算角度看, 更高效的方法是调整 Yang (1952) 计算二维 Ising 模型自发磁化的技术, 并考察密度算符在 $\mathcal{L}$ 两个最低本征态之间的矩阵元, 见文献 [270, 125] 及第 4.3.8 节.

稳态分布定义为

$$\bar{p}_c := \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{p_c(t)}{P(t)}, \quad (5.161)$$

使得对任意吸收构型 A , 都有 $\bar{p}_A = 0$, 并满足归一化 $\sum_{c \neq A} \bar{p}_c = 1$. 令 $r_c := \sum_{c'} w_{c' \rightarrow c} \bar{p}_{c'}$ 表示按主方程 (3.20) 流入构型 c 的准稳态概率流, 并令 r_A 表示流入吸收态 A 的概率流. 再令 $w_c = \sum_{c'} w_{c \rightarrow c'}$ 表示流出构型 c 的总跃迁率. 那么, 从 $\bar{p}_c$ 的某个初始猜测出发, 可通过迭代格式 [173]

$$\bar{p}'_c = a\bar{p}_c + \frac{(1-a)r_c}{w_c - r_A} \quad (5.162)$$

求得准稳态分布; 自由参量 $a \in [0, 1]$ 取作使收敛最佳的数值 (文献 [173] 建议 $a \approx 0.1$)

例如, 线性尺度为 L 的晶格上的序参量估计为 $\varrho_s = L^{-1} \sum_c n_c \bar{p}_c$, 其中 n_c 是构型 c 中的占据格点数. 用附录 F 所述的有限尺寸标度方法分析这些数据, 实践经验表明, 上述方法是一种有用的通用方法, 精度可与其他通用方法相比. 例如, 对最大 $L = 23$ 格点的环上一维接触过程作研究, 并用 BST 算法 (见附录 F.2) 外推后, 得到临界点估计 $\lambda_c = 3.29791(1)$ [173]. 类似地, 对一维接触过程与无扩散成对接触过程所得的若干指数和普适矩比, 其数值估计彼此吻合, 常达到三到四位以上有效数字 (符合预期普适性), 也与表 4.3 汇总的精确估计一致 [173].

因此, 吸收态相变由与平衡临界现象相同的数学机制描述: 在吸收相中, 转移矩阵的最大本征值 (或相应地, Liouville 算符/量子 Hamiltonian 的最低本征值) 是非简并的, 但在临界点变为简并. 在有限晶格上, 这一简并被解除; 临界点处的简并解除 (最低能隙) 关于系统线性尺度为 $\mathcal{O}(L^{-z})$, 而在整个有序相中, 简并解除则按指数变小.

5.2 Yang-Lee 零点与 Fisher 零点

在平衡统计力学中, 人们通过研究所谓 Fisher 零点 (改变控制参量 τ 时得到) 和 Yang-Lee 零点 (改变外场 h 时得到) 的分布, 分析了多种连续相变 [639, 638, 159]. 出发点是: 无限系统的二级相变由临界点处各种可测量量的非解析性 (导数不连续) 表征. 因而, 若用控制参量的幂级数逼近这些量, 复平面中的零点应以钳形方式逼近转变点.

在平衡情形中, 通常把有限系统的配分函数表示为控制参量的多项式, 并研究该多项式在复平面中的根. 如果控制参量与温度 T 有关, 这些根称为 Fisher 零点. 例如, 在 Ising 模型中, Fisher 零点位于复平面上的一个圆周; 随系统尺寸增大, 它们在相变点附近从实轴两侧逼近实轴. 在热力学极限中, 临界点的任意邻域都包含无穷多个这类零点, 从而在转变处产生非解析行为. 另一种情形是控制参量与外场 h 有关, 此时这些根称为 Yang-Lee 零点.

最近已经证明, Yang-Lee 零点的概念也可应用于非平衡系统 [24, 72]. 例如, 对有向渗流 [25, 142], 必须把有限渗流树的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ [见式 (4.82)] 视为复平面中渗流概率 p 的函数. 有向渗流的存活概率与平衡系统的配分和在许多方面相似: 两者在物理可达区域内都为正, 并且在有限系统中都可表示为多项式. 当系统尺寸趋于无穷时, 两种情形都有无穷多个 Yang-Lee 零点在临界点逼近实轴, 从而在转变处产生非解析行

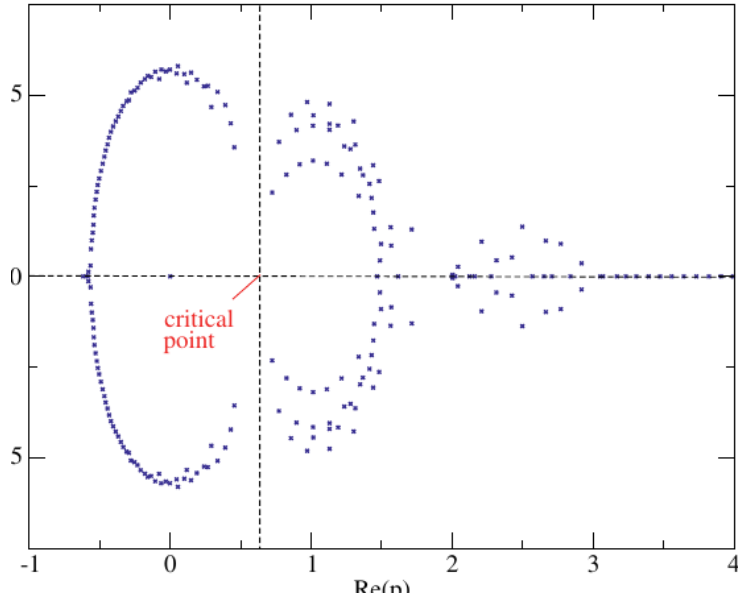


图 5.15: 多项式 $P_{\text{sur}}(15)$ 的 Yang-Lee 零点在复平面中的分布. 箭头标出临界点. 据文献 [142].

为. 对另一些模型, 例如非对称排斥过程, 则尝试定义配分函数的非平衡对应物, 再分析其零点, 见文献 [72].

在键有向渗流中, 存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ 是所有可能键构型权重之和; 每条导电键为权重贡献因子 p , 每条非导电键贡献因子 $1 - p$. 如文献 [142] 所示, 存活概率的多项式可表示为所有在时刻 t 到达水平行的簇构型 c 之和, 因此

$$P_{\text{sur}}(t) = \sum_c p^n (1 - p)^m, \quad (5.163)$$

其中 n 是簇内部的键数, m 是属于其外壳的键数. 对式 (5.163) 中所有权重求和, 得到次数为 $t^2 + t$ 的多项式. 例如, 一维键有向渗流的前五个多项式为

$$\begin{aligned} P_{\text{sur}}(0) &= 1, \\ P_{\text{sur}}(1) &= 2p - p^2, \\ P_{\text{sur}}(2) &= 4p^2 - 2p^3 - 4p^4 + 4p^5 - p^6, \\ P_{\text{sur}}(3) &= 8p^3 - 4p^4 - 10p^5 - 3p^6 + 18p^7 + 5p^8 - 30p^9 + 24p^{10} - 8p^{11} + p^{12}, \\ P_{\text{sur}}(4) &= 16p^4 - 8p^5 - 24p^6 - 8p^7 + 6p^8 + 84p^9 - 29p^{10} - 62p^{11} - 120p^{12} \\ &\quad + 244p^{13} + 75p^{14} - 470p^{15} + 495p^{16} - 268p^{17} + 83p^{18} - 14p^{19} + p^{20}. \end{aligned} \quad (5.164)$$

随着 t 增大, 可能构型数迅速增长, 产生系数极大的复杂多项式.

图 5.15 给出了 $t = 15$ 时复平面中的零点分布. 可以看到, 零点并未规则排列在圆周上; 其分布反而使人联想到分形, 这或许是有向渗流不可积性质的一种迹象. 正如预期, 零点从上下两侧逼近相变点. 它们到转变点的距离按 $t^{-1/\nu_{\parallel}}$ 标度, 与基本标度论证一致.

5.3 级数展开

有向渗流在 $1+1$ 维中的临界指数，最精确的估计来自级数展开与 Padé 逼近的结合. 这一技术与平衡统计物理中的低温或高温展开非常相似，即把序参量表示为控制参量的幂级数. 下面按照文献 [359]，以 $(1+1)$ 维接触过程为例说明该方法.

首先，把接触过程的 Liouville 算符 (3.38) 分成两部分：

$$\mathcal{L}(\lambda) = \mathcal{L}_0 + \lambda \mathcal{L}_1, \quad (5.165)$$

其中 $\mathcal{L}_0$ 描述粒子的自发移除 $A \rightarrow \emptyset$ ，而 $\mathcal{L}_1$ 描述相邻格点上的后代产生 $A \rightarrow 2A$. 在非活性相中作级数展开时，以 λ 为小参量，并按 λ 展开概率分布 $|P_t\rangle$. 为此，引入 $|P_t\rangle$ 的 Laplace 变换并将其展开为 λ 的幂级数：

$$|P(\mu)\rangle = \int_0^\infty dt e^{-\mu t} |P_t\rangle = \sum_{n=0}^\infty \lambda^n |P^n(\mu)\rangle. \quad (5.166)$$

从左侧作用 $\mu + \mathcal{L}(\lambda)$ ，再使用主方程 (3.21)，最后分部积分，得到

$$(\mu + \mathcal{L}_0 + \lambda \mathcal{L}_1) \sum_{n=0}^\infty \lambda^n |P^n(\mu)\rangle = |P_0\rangle, \quad (5.167)$$

其中 $|P_0\rangle$ 表示初始粒子构型. 比较各阶系数，立即得到递推关系

$$(\mu + \mathcal{L}_0) |P^n(\mu)\rangle = \begin{cases} |P_0\rangle, & n = 0, \\ -\mathcal{L}_1 |P^{n-1}(\mu)\rangle, & n \geq 1. \end{cases} \quad (5.168)$$

进一步假设过程从原点处单个粒子出发. 按文献 [359]，把该初态记为 $|P_0\rangle = |\bullet\rangle$. 由于 $\mathcal{L}_0$ 只能破坏粒子，向量 $|P^0(\mu)\rangle$ 是至多含一个粒子的构型叠加. 利用式 (5.168) 容易证明

$$|P^0(\mu)\rangle = \frac{1}{\mu(\mu+1)} |0\rangle + \frac{1}{1+\mu} |\bullet\rangle. \quad (5.169)$$

类似地，向量 $|P^1(\mu)\rangle$ 是至多含两个粒子的构型叠加：

$$\begin{aligned} |P^1(\mu)\rangle &= -\frac{1}{(\mu+1)^2(\mu+2)} |0\rangle + \frac{\mu}{(\mu+1)^2(\mu+2)} |\bullet\rangle \\ &\quad + \frac{1}{(\mu+1)(\mu+2)} |\bullet\bullet\rangle. \end{aligned} \quad (5.170)$$

重复这一过程即可迭代构造向量 $|P^n(\mu)\rangle$. 随着 n 增大，系数表达式迅速复杂化，必须用符号计算程序生成到某一给定阶数. 确定向量 $|P^n(\mu)\rangle$ 后，任意可观测量 $X(t) = \langle s | X | P_t \rangle$ 的时间行为都可表示为 λ 的幂级数；这里 $\langle s | = (1, 1, 1, \dots, 1)$ 表示式 (3.16) 引入的对所有构型求和. 特别地，这类可观测量的时间积分为

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dt X(t) &= \lim_{\mu \rightarrow 0} \langle s | X | P(\mu) \rangle \\ &= \sum_{n=0}^\infty \lambda^n \lim_{\mu \rightarrow 0} \langle s | X | P^n(\mu) \rangle. \end{aligned} \quad (5.171)$$

作为例子，考察系统在时刻 t 尚未到达吸收态的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$. 它可表示为

$$P_{\text{sur}}(t) = 1 - \langle 0|P_t \rangle = \langle s|P_t \rangle - \langle 0|P_t \rangle, \quad (5.172)$$

其中 $\langle 0| = (1, 0, 0, \dots, 0)$ 投影到吸收态. 因而，非活性相中簇的平均存活时间 T [式 (4.96)] 可以按 λ 的幂展开：

$$\begin{aligned} T &= \int_0^\infty dt P_{\text{sur}}(t) = \lim_{\mu \rightarrow 0} P^a(\mu) \\ &= \sum_{n=0}^\infty \lambda^n \lim_{\mu \rightarrow 0} (\langle s|P^n(\mu) \rangle - \langle 0|P^n(\mu) \rangle). \end{aligned} \quad (5.173)$$

由于 $T \sim (-\tau)^{\beta' - \nu_{\parallel}}$ ，可用 Padé 逼近 [259, 367]，通过确定对数导数

$$\frac{d}{d\lambda} \ln T \simeq \frac{\nu_{\parallel} - \beta'}{\lambda_c - \lambda} + \text{const} \quad (5.174)$$

的奇点位置与振幅，估计 λ_c 和 $\beta' - \nu_{\parallel}$.

关于级数展开的一般综述见文献 [259]. 级数展开首次应用于 $(1+1)$ 维有向渗流是在文献 [209] 中，当时临界指数的相对精度约为 10^{-3} . 更精细的模拟 [211] 使作者猜想，有向渗流指数可能是有理数 $\beta = 199/720$ 、 $\nu_{\perp} = 26/15$ 、 $\nu_{\parallel} = 79/72$. 在一系列论文 [359, 358, 361, 352, 353] 中，误差范围进一步降到 10^{-4} 至 10^{-5} . 改进后的估计表明，这些猜想的有理数值并不正确，暗示有向渗流的临界指数很可能是无理数. 此外还发现，指数与所考察的晶格类型无关. 目前最精确的估计见文献 [355, 356]. 二维空间中的有向渗流也做过级数展开 [362]，数值见第 159 页的表 4.3.

5.4 场论方法

场论重整化群理论或许是研究有向渗流最迷人的解析方法. 尽管它对指数数值的预测能力有限，场论却能深刻揭示普适性的起源、标度关系的依据，以及高维中向平均场行为的交叉过渡.

5.4.1 场论作用量

如第 3.2.4 节所见，有向渗流普适类的临界行为由一个最小随机 Markov 过程描述，其 Langevin 方程为 [326, 330]

$$\lambda^{-1} \partial_t \varrho(t, \mathbf{r}) = [\tau - g\varrho(t, \mathbf{r})] \varrho(t, \mathbf{r}) + \nabla^2 \varrho(t, \mathbf{r}) + h + \eta(t, \mathbf{r}), \quad (5.175)$$

并具有依赖于场的 Gaussian 噪声

$$\langle \eta(t, \mathbf{r}) \eta(t', \mathbf{r}') \rangle = \lambda^{-1} \kappa \varrho(t, \mathbf{r}) \delta(t - t') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (5.176)$$

为便于后文使用，这里把扩散常数 D 吸收到左侧参量 λ 中. 只要 $g > 0$ ， ϱ^3 、 ϱ^4 或 $\nabla^4 \varrho$ 等高阶项在重整化下都是无关的. $g < 0$ 会导致一级相变，而特殊情形 $g = 0$ 与三临界点相联系，第 5.4 节将予讨论.

简单量纲计数给出平均场指数（见习题 43）

$$\beta_{\text{MF}} = \beta'_{\text{MF}} = 1, \quad \nu_{\perp, \text{MF}} = \frac{1}{2}, \quad \nu_{\parallel, \text{MF}} = 1, \quad (5.177)$$

并进一步表明：噪声在 $d > 4$ 时无关，在 $d < 4$ 时相关。这确认了 $d_c = 4$ 是有向渗流的上临界维数。在 d_c 以上，平均场理论有效，并能对临界行为给出有启发性的认识（参见第 3.2.3、4.1 节及文献 [480]）。

在 $d < d_c$ 时，涨落效应变得重要，使行为偏离平均场预言。此时，裸的 Langevin 方程 (5.175) 不再有效，因为偏微分方程形式的连续描述无法容纳所形成渗流簇的分形结构。然而，场论重整化群方法可通过动量空间截断或其他正规化程序，从“后门”恢复底层晶格的离散性。此时，路径积分表示比 Langevin 方程方法更合适；附录 D 概述了两者的联系。

过去二十年里，场论重整化群技术已用于估计临界指数和普适标度函数；关于有向渗流场论处理的综述见文献 [342, 593, 592]。稳态关联函数和响应函数都可通过计算权重为 $\exp(-\mathcal{J})$ 的路径积分来确定，其中动力学泛函 $\mathcal{J}$ 描述所考察的随机过程。忽略在重整化群意义下无关的高阶项，描述有向渗流的动力学泛函为 [325, 190, 326]

$$\mathcal{J}[\tilde{\varrho}, \varrho] = \lambda \int dt d\mathbf{r} \tilde{\varrho} \left[\lambda^{-1} \partial_t \varrho - (\tau + \nabla^2) \varrho - \left(\frac{\kappa}{2} \tilde{\varrho} - g \varrho \right) \varrho - h \right]. \quad (5.178)$$

这里 $\tilde{\varrho}(t, \mathbf{r})$ 是与 Langevin 噪声场共轭的响应场 [463]。值得注意的是，上述泛函在高能物理中早已为人熟知，它对应 Reggeon 场论的 Lagrangian [1, 123]。有向渗流是非平衡相变最简单的实现，因此其场论常被视为平衡临界现象中著名 ϕ^4 理论的非平衡对应物；后者经 Hubbard–Stratonovich 变换等价于 Ising 模型，见习题 16。

5.4.2 快度反演对称性

在式 (5.178) 中作场的重标度

$$\tilde{\varrho}(t, \mathbf{r}) = \mu \tilde{n}(t, \mathbf{r}), \quad \varrho(t, \mathbf{r}) = \mu^{-1} n(t, \mathbf{r}), \quad h = \mu^{-1} \bar{h}, \quad (5.179)$$

并取 $\mu^2 = 2g/\kappa$ ，动力学泛函化为

$$\mathcal{J}[\tilde{n}, n] = \lambda \int dt d\mathbf{r} \tilde{n} \left[\lambda^{-1} \partial_t n - (\tau + \nabla^2) n - \sqrt{\frac{g\kappa}{2}} (\tilde{n} - n) n - \bar{h} \right]. \quad (5.180)$$

在这一形式中，三次项 $\tilde{n}^2 n$ 与 $\tilde{n} n^2$ 具有相同系数，因而起对称作用。事实上，当 $h = 0$ 时，作用量 (5.180) 在对偶变换

$$\tilde{n}(t, \mathbf{r}) \longleftrightarrow -n(-t, \mathbf{r}) \quad (5.181)$$

下不变。这种对偶对称性在 Reggeon 场论中也称为快度反演对称性；它在路径积分表述中是一个直接结果，但在 Langevin 方程中远不那么明显。

通常，对偶变换定义一个可能不同于原过程的对偶随机过程 [422]，并把成对的对偶序参量联系起来。例如，由单个种子生成的簇在 t 个时间步后仍活跃的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$,

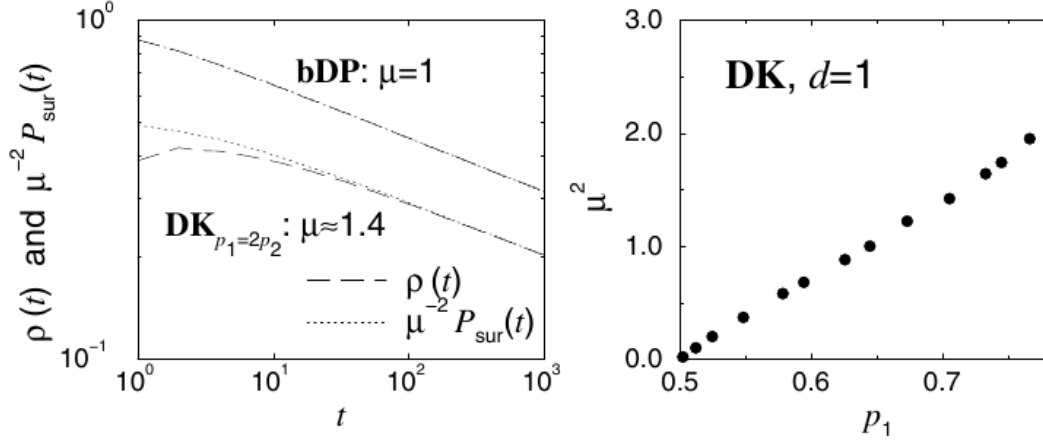


图 5.16: 有向渗流的自对偶性: Domany–Kinzel 自动机两个不同临界点处, 从完全占据晶格出发的序参量衰减 $\rho(t)$, 以及从单个种子出发的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ (左图). 对键有向渗流, 对偶对称性在微观层次成立, 故 $\rho(t) = P_{\text{sur}}(t)$. 一般地, 这一等价只渐近成立, 即 $\rho(t) \simeq \mu^2 P_{\text{sur}}(t)$. 图中给出 $p_2 = p_1/2$ 的曲线. 沿相图临界线移动时, 参量 μ 逐渐减小 (见右图), 直至在终止点消失; 这反映了紧致有向渗流中快度反演的破缺. 因而, μ 参数化一维 DK 自动机的临界线. 经文献 [435] 许可转载.

在对偶变换下映射为从完全占据晶格出发的对偶过程中的活性格点密度 $\rho_{\text{dual}}(t)$ [331] (见习题 48):

$$P_{\text{sur}}(t) \simeq \mu^2 \rho_{\text{dual}}(t). \quad (5.182)$$

作用量 (5.180) 在变换 (5.181) 下不变, 说明对偶过程仍是沿时间反向运行的有向渗流过程, 即有向渗流是**自对偶的**. 因此 $\rho(t)$ 与 $\rho_{\text{dual}}(t)$ 相同, 从而

$$P_{\text{sur}}(t) \simeq \mu^2 \rho(t). \quad (5.183)$$

因此, 对偶对称性可视为第 4.1.2 节所讨论快度反演对称性的场论对应物. 但场论处理表明, 这种对偶对称性不只是键有向渗流的特殊性质, 而是有向渗流普适类的特征对称性. 这意味着, 所有属于该普适类的模型, 在适当粗粒化后至少渐近服从快度反演对称性; 换言之, 对偶不一定是微观动力学的精确对称性 [326]. 例如, 在键有向渗流中, 对偶对称性以 $\mu = 1$ 精确成立; 而对接触过程和成对接触过程 (见第 5.5 节), 它只以 $\mu \neq 1$ 渐近成立. (1+1) 维 Domany–Kinzel 自动机的 μ 数值列于表 3.1, 图 5.16 则展示了自对偶的渐近性质.

无论 μ 的具体值如何, 这种渐近等价都会给出关系 [246]

$$\delta = \alpha, \quad (5.184)$$

再利用 $\alpha = \beta/\nu_{\parallel}$ 和 $\delta = \beta'/\nu_{\parallel}$, 得到标度律

$$\beta = \beta'. \quad (5.185)$$

所以, 与一般吸收态相变相比, 表征有向渗流只需要三个而不是四个独立临界指数.

5.4.3 临界指数的场论 ε 展开

通过场论重整化群计算，可把临界指数表示为 $\varepsilon = d_c - d$ 的幂级数（圈展开）。例如，标准指数 $\beta, \nu_\perp, \nu_\parallel, z$ 在两圈阶为 [89, 88, 90, 326]

$$\beta = 1 - \frac{\varepsilon}{6} \left\{ 1 - \left[\frac{11}{288} - \frac{53}{144} \ln \frac{4}{3} \right] \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right\}, \quad (5.186)$$

$$\nu_\perp = \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{16} \left\{ 1 + \left[\frac{107}{288} - \frac{17}{144} \ln \frac{4}{3} \right] \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right\}, \quad (5.187)$$

$$\nu_\parallel = 1 + \frac{\varepsilon}{12} \left\{ 1 + \left[\frac{109}{288} - \frac{55}{144} \ln \frac{4}{3} \right] \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right\}, \quad (5.188)$$

$$z = 2 - \frac{\varepsilon}{12} \left\{ 1 + \left[\frac{67}{288} - \frac{59}{144} \ln \frac{4}{3} \right] \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right\}. \quad (5.189)$$

5.4.4 状态方程

场论方法允许把标度函数计算为 ε 的幂级数。转变点附近状态方程的 Widom–Griffiths 标度形式（具体取 $x < 0$ 且 $|x| \ll 1$ ）为 [332]

$$\begin{aligned} \tilde{H}(x, 1) &= 1 - x + \frac{\varepsilon}{6} K [(2-x) \ln(2-x) - 2(1-x) \ln 2] \\ &+ \frac{\varepsilon^2}{72} [(4-x) \ln^2(2-x) - 4(1-x) \ln^2 2] + \mathcal{O}(\varepsilon^3), \end{aligned} \quad (5.190)$$

其中

$$K = 1 + \varepsilon \left(\frac{85}{288} + \frac{29}{72} \ln 2 - \frac{53}{144} \ln 3 \right). \quad (5.191)$$

与平衡统计物理一样，选择适当的参数表示可以把状态方程写得简单得多 [559, 365]。例如，引入参量 $a_\tau \tau = R(1 - \theta)$ 和 $\varrho = R^\beta \theta / 2$ ，上述状态方程化为 [332]

$$a_h h = \left(\frac{R^\beta}{2} \right)^{\sigma/\beta} H(\theta), \quad (5.192)$$

其中 a_τ, a_h 是度量因子，而标度函数为

$$H(\theta) = \theta(2 - \theta) + \mathcal{O}(\varepsilon^3). \quad (5.193)$$

在这一参数化中，整个相图位于 $R \geq 0, \theta \in [0, 2]$ 的范围内。值得注意的是，有向渗流的标度形式甚至比 Ising 模型的相应形式 [8] 更简单。利用上述结果可以直接计算磁化率。特别地，普适振幅比 $\tilde{X}(+1, 0)/\tilde{X}(-1, 0)$ 在两圈阶估计为 [332]

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{X}(+1, 0)}{\tilde{X}(-1, 0)} &= 1 - 2\beta + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \\ &= 1 - \frac{\varepsilon}{3} \left\{ 1 - \left[\frac{11}{288} - \frac{53}{144} \ln \frac{4}{3} \right] \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right\}. \end{aligned} \quad (5.194)$$

如下文所示, ε 展开对临界指数和普适振幅组合给出的近似精度相近 (见第 4.3.6 节). 这一点不同于平衡情形; 在那里, ε 展开通常对指数的估计比对振幅组合更精确 [536].

最近发展出一种应用于吸收态相变的重整化场论新方法, 它不以 Gaussian 固定点附近的微扰改进为基础, 因此称为**非微扰重整化群** [107, 104, 105, 106, 108, 102]. 对该方法的详细描述超出本书范围; 但需要强调, 它通过关联函数满足的精确积分方程实现非微扰性, 从而为理解吸收态相变附近的集体行为提供了互补且有用的视角. 教学性介绍可参见文献 [103].

5.4.5 有限尺寸标度的失效

场论重整化群不仅能估计临界指数、状态方程及相关磁化率, 还能估计关联函数和响应函数、存活概率与渗流概率, 以及有限尺寸标度函数 (例如见文献 [326, 336, 331, 440, 333] 及其中参考文献). 此外, 场论分析还揭示了上临界维数之上的一种有趣有限尺寸标度反常, 即下文讨论的**有限尺寸标度失效**.

作为例子, 考虑所谓的**零动量近似**. 对于线性尺度为 L 、采用周期边界条件的系统, 引入场 n 和 $\tilde{n}$ 的空间 Fourier 变换

$$n(t, \mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \hat{n}(\mathbf{q}, t). \quad (5.195)$$

可按如下方式构造均匀零模 $\mathbf{q} = 0$ 的动力学泛函. 首先, 把场 $n, \tilde{n}$ 分解成均匀模 $\Phi(t), \tilde{\Phi}(t)$ 与非均匀正交补 $\Psi(t, \mathbf{r}), \tilde{\Psi}(t, \mathbf{r})$, 即

$$n(t, \mathbf{r}) = \Phi(t) + \Psi(t, \mathbf{r}), \quad (5.196)$$

其中 $\Phi(t) = L^{-d} \int d^d r n(t, \mathbf{r})$. 于是, 响应泛函分解为 $\mathcal{J} = \mathcal{J}_0[\tilde{\Phi}, \Phi] + \mathcal{J}_1[\tilde{\Phi}, \Phi; \tilde{\Psi}, \Psi]$, 其中

$$\mathcal{J}_0 = \lambda L^d \int dt \tilde{\Phi} \left[\lambda^{-1} \partial_t \Phi - \tau \Phi - \sqrt{\frac{g\kappa}{2}} (\tilde{\Phi} - \Phi) \Phi - \bar{h} \right]. \quad (5.197)$$

可以通过泛函积分消去非均匀模 $\tilde{\Psi}$ 和 Ψ ; 详细分析表明, 当 $d \leq d_c$ 时, $\mathcal{J}_1$ 会贡献于领先标度行为 [336, 342]. 这里遵循文献 [440], 只关注平均场区. 当 $d > d_c$ 时, $\mathcal{J}_1$ 只给领先渐近标度行为带来修正, 因而可以忽略. 为分析 $\mathcal{J}_0$, 定义重标度量

$$\varphi(s) = L^{d/2} \Phi(t), \quad s = \sqrt{2g\kappa} L^{-d/2} \lambda t. \quad (5.198)$$

再引入重标度控制参量和重标度场

$$T = \frac{L^{d/2} \tau}{\sqrt{2g\kappa}}, \quad H = \frac{L^d \bar{h}}{\sqrt{2g\kappa}}, \quad (5.199)$$

泛函 (5.197) 化为

$$\mathcal{J}_0 = \int ds \tilde{\varphi} \left[\partial_s \varphi - T \varphi - \frac{1}{2} (\tilde{\varphi} - \varphi) \varphi - H \right]. \quad (5.200)$$

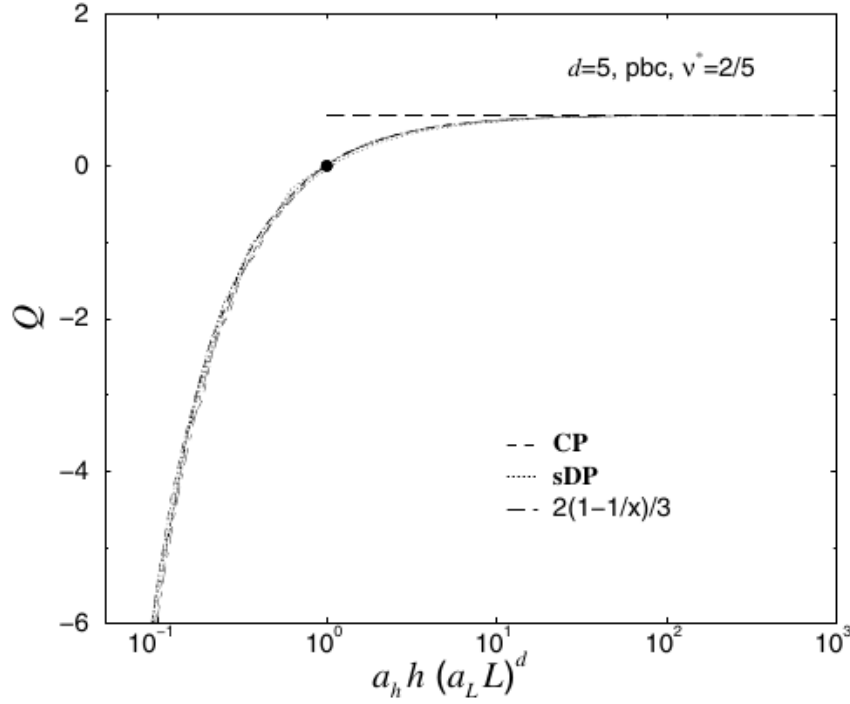


图 5.17: 在 $d > d_c$ 的临界点, 普适四阶累积量 $\tilde{Q}_{\text{pbc}}(0, x, 1)$ 随重标度场 $a_h h (a_L L)^d$ 的变化. 场论结果与五维接触过程 (CP) 以及五维格点有向渗流过程 (sDP) 的数值数据完全一致 (详见文献 [440]). 粗圆点对应普适标度函数 (4.72) 的归一化, 它确定度量因子 a_L . 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.

注意, 整个动力学泛函只依赖重标度参量 T 和 H . 而且, 重标度参量以危险的、亦即奇异的方式含有无关变量 g . 把式 (5.199) 与有限尺寸标度形式 [式 (4.67), 其中 $\beta_{\text{MF}} = 1$ 、 $\sigma_{\text{MF}} = 2$] 比较, 对周期边界条件得到有限尺寸标度指数

$$\nu_{\perp}^* = \frac{2}{d}. \quad (5.201)$$

星号表示, 当 $d > 4$ 时, 这一标度指数不同于关联长度指数的平均场值 $\nu_{\perp, \text{MF}} = 1/2$. 因而在平均场区内, 有限尺寸标度形式并非由比值 $L/\xi_{\perp} \sim L|\tau|^{\nu_{\perp}}$ 控制, 而由 $L|\tau|^{\nu_{\perp}^*}$ 控制. 这种标度反常常称为有限尺寸标度失效, 并与额外长度尺度 l_{∞} 的出现有关 [69, 201]; 该尺度按 $l_{\infty} \sim |\tau|^{-\nu_{\perp}^*}$ 发散. 与平衡情形类似, 在 d_c 以下, 这一长度尺度与 ξ 重合, 即 $\nu_{\perp} = \nu_{\perp}^*$. 因此, 指数 $\nu_{\perp}^*$ 在所有维数中都满足超标度关系 $\nu_{\perp}^* d = 2\beta + \gamma'$.

除有限尺寸标度指数 $\nu_{\perp}^*$ 外, 还可以导出普适标度函数. 动力学泛函 (5.197) 对应一个 Fokker-Planck 方程 [336]; 当 $\tau = 0$ 时, 它给出如下序参量矩 [440]:

$$\langle \varphi^k \rangle = 2^{k/2} \frac{\Gamma(H + k/2)}{\Gamma(H)}. \quad (5.202)$$

这样便能导出序参量、序参量涨落以及某些比值的普适有限尺寸标度函数. 例如, 式 (4.73) 和 (4.69) 中的比值 U 与 Q 为

$$U = \frac{1}{2}, \quad Q = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{2H} \right). \quad (5.203)$$

表 5.2: 可由局域随机相似变换把 Liouville 算符约化为自由费米子形式的随机系统中, 具有宇称对称性的反应方案示意图. 对可逆反应, 假定正向与反向速率相等.

模型	反应	条件
I	$\bullet\circ \xrightleftharpoons[D]{D} \circ\bullet \quad \circ\circ \xrightarrow{\nu} \bullet\bullet \quad \bullet\bullet \xrightarrow{\nu} \circ\circ$	$D = \nu$
II	$\bullet\circ \xrightleftharpoons[D]{D} \circ\bullet \quad \bullet\bullet \xrightarrow{\gamma} \circ\bullet \quad \bullet\bullet \xrightarrow{\gamma} \bullet\bullet$	$D = \gamma$
III	$\bullet\bullet \rightarrow \bullet\bullet \quad \bullet\bullet \rightarrow \circ\circ$	
IV	$\bullet\circ \xrightleftharpoons[D]{D} \circ\bullet \quad \bullet\bullet \xrightarrow{2\alpha} \circ\circ \quad \circ\circ \xrightarrow{2\sigma} \bullet\bullet$	$\alpha + \sigma = D$
V	$\bullet\circ \xrightleftharpoons[D]{D} \circ\bullet \quad \bullet\bullet \xrightarrow{2\alpha} \circ\circ \quad \bullet\bullet \xrightarrow{\gamma} \circ\circ$	$\alpha + \gamma = D$
VI	$\bullet\circ \xrightleftharpoons[D]{D} \circ\bullet \quad \circ\circ \xrightarrow{2\sigma} \bullet\bullet \quad \circ\circ \xrightarrow{\nu} \bullet\bullet$	$\sigma + \nu = D$
VII	$\bullet\bullet \longleftrightarrow \circ\circ \quad \bullet\bullet \longleftrightarrow \bullet\bullet$	
VIII	$\bullet \rightarrow \circ \quad \circ \rightarrow \bullet$	

注意, 比值 Q 在临界点 ($H \rightarrow 0$) 并不有限. 如前所述, 这反映了序参量为零的相在平衡相变与吸收态相变中具有不同性质. 数值研究也观察到了这一标度图景. 图 5.17 给出五维接触过程和五维格点有向渗流的相应数据. 可以看到, 数值数据与式 (5.203) 完全吻合, 令人印象深刻地展示了场论在非平衡临界现象中的效用.⁴⁶

5.5 精确求解方法

尽管迄今还不能对有向渗流普适类中的某个模型给出精确解, 我们仍简要评述精确求解吸收态相变系统的方法. 二维经典自旋系统及其一维量子对应物中存在许多可积系统 [50], 因而人们可能希望找出具有可积 Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 的随机过程, 继而用 Bethe 拟设技术求解. 例如, 简单对称扩散的主方程可以精确映射到 XXZ Heisenberg 铁磁体的 Schrödinger 方程 [15]. 文献 [13, 563, 566] 开启了对可积随机系统的系统研究. 然而, 尽管已经发现了与 Hecke 代数、量子群及其商有关的许多很有趣的数学结构, 可积非平衡模型的数量即使在一维空间中也相当有限. 对可积模型和 Bethe 拟设方法的详细讨论超出本书范围, 可参见文献 [565, 271] 及其中参考文献.⁴⁷

另一方面, 对可积 Liouville 算符的形式讨论, 有时允许人们利用随机相似变换, 至少对某些可积模型类别获得总体认识. 例如, 如果 Liouville 算符可以化为

$$\mathcal{L} = - \sum_{\ell=1}^L \left[D(\sigma_{\ell}^{-} \sigma_{\ell+1}^{+} + \sigma_{\ell}^{+} \sigma_{\ell+1}^{-}) + \eta(\sigma_{\ell}^{+} \sigma_{\ell+1}^{+} + \sigma_{\ell}^{-} \sigma_{\ell+1}^{-}) + h\sigma_{\ell}^z \right], \quad (5.204)$$

⁴⁶ 本节讨论的有限尺寸标度失效遵循危险无关变量的思路: 当 $d > d_c$ 时, 标度函数可能变得奇异. 但标度函数也可能趋于零. Reggeon 场论的表面张力 $\sigma(\tau)$ 就是一例; 它由活性相 $\tau > 0$ 中的 $\xi_{\parallel, L}(\tau) \sim \exp[\sigma(\tau)L^d]$ 定义, 与 $T < T_c$ 的 Ising 模型非常相似. 包括超标度在内的标准标度论证会预期 $\sigma(\tau) \sim \tau^{d\nu_{\perp}}$. 然而, 从与 $(1+1)D$ Reggeon 场论相联系的 Liouville 算符得到 $\sigma(\tau) \sim \tau^{\mu}$, 其中 $\mu = 1.74(6)$, 显著大于预期值 $\mu \approx 1.1$ [278]. 定性地说, 这意味着无向渗流所谓的“节点-链路-团块图景”不应适用于有向渗流; 该图景认为渗流簇应描述为相距约 ξ_{bulk} 的节点集合, 节点之间由细弱链路分隔, 因为它会给出 $\mu = d\nu_{\perp}$ [278]. 某些一级相变中也会出现类似效应 [317].

⁴⁷ <http://www.iop.org/EJ/journal/-page=extra.topical2/jstat> 给出了一组近期 Bethe 拟设专题文章.

便可以用标准自由费米子方法 [276, 565] 精确对角化 $\mathcal{L}$ ，并求出可观测量显式的时间依赖解（见习题）。表 5.2 列出一维空间中描述单一粒子种演化、并可由局域相似变换 $\mathcal{L}' = \mathcal{B}\mathcal{L}\mathcal{B}^{-1}$ 约化为 Liouville 算符 (5.204) 的随机系统，其中 $\mathcal{B} = \bigotimes_{\ell=1}^L \mathcal{B}_{\ell}$ ，见文献 [276, 275, 565, 271]。⁴⁸ 书写这些反应方案时，我们假定所有反应在全局左右反演下都对称（宇称对称），并且只列出所涉及反应中的一个。只有在需要明确同一模型内不同反应速率之间的关系时才标出反应速率；未标出的反应速率保持任意。即使允许带偏置的扩散和反应速率，这些对应关系仍然成立。

表 5.2 中的模型可作如下辨认。模型 I/II 分别是扩散-凝聚-解凝聚过程及其在粒子-空穴交换下的共轭过程。模型 III 是投票者模型，见第 5.2 节。模型 IV 与具有 Glauber 动力学的一维动力学 Ising 模型有关 [276]（见本书第 2 卷），模型 V/VI 分别是扩散-湮灭-凝聚过程及其在粒子-空穴交换下的共轭过程。模型 VII 是弱磁场和畴壁驱动下的零温 Glauber-Ising 模型 [565]，模型 VIII 描述发生自由衰变和产生的粒子。

5.6 Monte Carlo 模拟

像有向渗流这样的不可积模型，其非平衡相变通常通过 Monte Carlo 模拟研究。在平衡情形中，必须为给定模型构造动力学（见附录 G）；相比之下，模拟非平衡过程要容易得多，因为模型本身已经定义为随时间演化的随机过程。

数值模拟的目标之一，是精确估计临界点、临界指数和标度函数。对具有吸收态的系统，有两种主要模拟技术，区别在于初始条件：一类采用均匀初态，另一类从单个活性种子出发。下文以有向渗流为典型例子概述这些方法。表 5.3 列出有向渗流普适类临界指数和普适振幅的近期估计，供查阅。

5.6.1 均匀初态

首要任务是找出系统的临界点。为此，首先从完全占据的晶格出发模拟系统，并测量活性格点密度随时间的变化。为避免这类模拟中的有限尺寸效应，系统必须足够大；通常应大于 $T^{1/z}$ ，其中 T 是总模拟时间， $z = \nu_{\parallel}/\nu_{\perp}$ 是预期的动力学临界指数。此外，为减小统计误差，密度必须对许多次运行取平均。等价地，也可以在一个非常大的系统上只运行一次。

图 4.6 以键有向渗流为例展示了典型情形。若系统处于吸收相 ($p < p_c$)，曲线向下弯；若处于活性相，曲线则向上弯并趋于饱和。连续调整临界参量（最有效的是每次把剩余区间减半），便可在一定误差范围内估计临界点；该误差范围取决于模拟时长和统计平均的质量。要判断曲线究竟向上还是向下弯，只需除以预期斜率，然后相信自己的眼睛；在识别曲率方面，肉眼往往比任何其他工具更可靠。

确定临界参量后，可以在双对数图中测量直线斜率，从而估计指数 $\alpha = \beta/\nu_{\parallel}$ 。如前所述，切勿使用回归算法显示的 χ^2 误差；应尝试不同斜率，并目视检查它们与数值结果是否相容。粗略的经验法则是：临界指数估计的相对误差，至少应比临界参量的误差大十倍。

⁴⁸ 文献 [565] 提出了一个很有趣的想法：考虑对映变换（enantiodromy transformation） $\mathcal{L}' = \mathcal{B}\mathcal{L}^T\mathcal{B}^{-1}$ ，其中 T 表示转置；但这一方向似乎尚未得到系统探索。

表 5.3: 有向渗流普适类的临界指数和若干普适振幅组合. 对 $d = 1$, 指数 $\gamma, \nu_\perp, \nu_\parallel$ 来自 Jensen 的级数展开 [351]. 对 $d = 2$ 和 $d = 3$, 活性扩展模拟给出 δ, Θ 和动力学指数 z [612, 349]; 另行确定 $\nu_\parallel$ [249, 349], 再通过标度律估计完整指数集. 括号内数字为末位数字的不确定度估计.

	$d = 1$ [353]	$d = 2$ [612, 249]	$d = 3$ [349]	平均场
$\beta = \beta'$	0.276486(8)	0.5834(30)	0.813(9)	1
$\nu_\perp$	1.096854(4)	0.7333(75)	0.584(5)	1/2
$\nu_\parallel$	1.733847(6)	1.2950(60)	1.110(10)	1
σ	2.554216(13)	2.1782(171)	2.049(26)	2
γ'	0.543882(16)	0.2998(162)	0.126(23)	0
γ	2.277730(5)	1.5948(184)	1.237(23)	1
$\eta_\perp$	1.504144(19)	1.5912(148)	1.783(16)	2
$\delta = \alpha$	0.159464(6)	0.4505(10)	0.732(4)	1
Θ	0.313686(8)	0.2295(10)	0.114(4)	0
z	1.580745(10)	1.7660(16)	1.901(5)	2
$\tilde{D}(1, 0)$ [445]	1.46(12)	1.65(9)	1.83(11)	2
$\tilde{X}(+1, 0)/\tilde{X}(-1, 0)$ [445]	0.033(4)	0.25(1)	0.65(3)	1
R_χ [445]	0.60(4)	0.72(4)	0.86(8)	1
U [440]	0.833(11)	0.704(13)	0.61(2)	1/2

接着可以确定指数 $\nu_\parallel$: 把临界点附近的的不同数据集按照标度形式 (4.76) 重标度, 绘制 $\varrho(t)t^\alpha$ 对 $t(p - p_c)^{\nu_\parallel}$ 的曲线, 如图 4.6 右图所示. 这可以手工完成, 但更建议编写一个小程序, 执行数据塌缩并直接在屏幕上显示图形, 从而方便调节 α 和 $\nu_\parallel$. 随后改变指数, 直至数据塌缩失效, 由此确定误差棒.

最后, 第三个指数由有限尺寸标度分析确定. 此时建议让横向系统尺寸按 2 的幂次增大 ($L = 2, 4, 8, 16, \dots$), 并测量密度 $\varrho(t)$ 的衰减. 绘制 $\varrho(t)t^\alpha$ 对 t/L^z 的曲线, 调节动力学指数 z , 使所有曲线塌缩. 注意, 对小系统, 晶格效应可能带来严重修正, 以致无法让所有曲线塌缩; 在这种情况下, 必须舍弃这些数据集.

5.6.2 种子模拟

种子模拟为分析吸收态相变提供了另一种方法. 此时, 系统在其余部分均不活跃的情况下, 从单个活性格点出发. 该格点充当生长簇的种子; 第 4.2.4 节已经讨论了这种簇的标度性质. 种子模拟通常测量三个随时间变化的量: 存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ 、活性格点平均数 $N_a(t)$, 以及对存活运行取平均的、活性格点相对原点扩展的均方距离 $R_s^2(t)$. 在临界点, 预期这些量遵循幂律

$$P_{\text{sur}}(t) \sim t^{-\delta}, \quad N_a(t) \sim t^\Theta, \quad R_s^2(t) \sim t^{2/z}. \quad (5.205)$$

首先在临界点模拟该过程. 经验表明, 对于偏离临界点的情形, $N_a(t)$ 是最敏感的量, 因而应当用来确定或验证临界点. 临界点模拟允许估计两个独立指数 $\delta = \beta'/\nu_\parallel$ 和 $z = \nu_\parallel/\nu_\perp$, 而指数 Θ 可用来检验广义超标度关系 $\Theta = d/z - \alpha - \delta$. 第三个指数 $\nu_\parallel$ 可由非临界模拟确定: 例如绘制 $N_a(t)t^{-\Theta}$ 对 $t(p - p_c)^{\nu_\parallel}$ 的曲线, 并调节 $\nu_\parallel$, 使曲线塌缩.

种子模拟可以用多种方式优化. 最高效的做法, 是把活性格点的位置保存在动态生

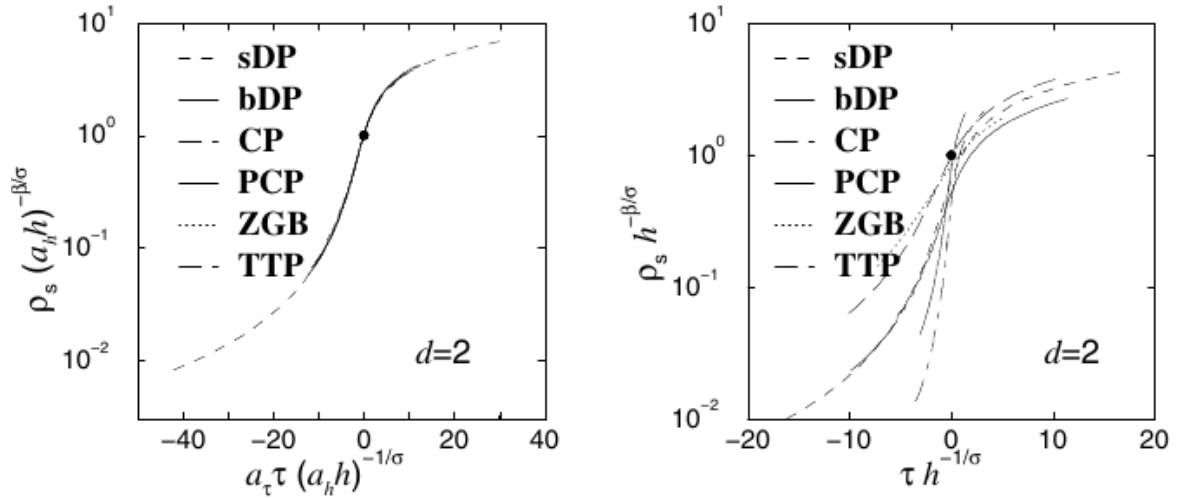


图 5.18: 二维有向渗流普适类序参量的普适标度函数 $\tilde{R}(x,1)$ (左图). 所考察各模型的数据全都塌缩到同一个标度函数上, 令人印象深刻地体现了有向渗流普适类对微观相互作用变化的稳健性. 若不计入度量因子 a_τ 和 a_h , 每个模型都由自己的标度函数表征 (右图). 粗圆点标记条件 $\tilde{R}(0,1) = 1$. 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.

成的列表中. C++ 标准模板库 (STL) 等标准软件包提供了这样的列表结构.⁴⁹ 这种方法实际上消除了有限尺寸效应, 因为坐标可能取的值只受整数取值范围限制.

5.6.3 标度函数的比较

在识别普适类时, 分析标度函数往往比简单比较临界指数更可靠. 对后者而言, 不同普适类之间的数值差异常常很小, 而标度函数却可能显著不同. 因而, 普适标度函数相符, 不仅为两个模型的相变属于同一普适类这一猜想提供额外证据, 也提供独立且更有说服力的证据. 例如, 考虑状态方程的标度行为. 在式 (4.41) 中令 $a_h h \lambda^\sigma = 1$, 得到标度形式

$$\varrho_s(\tau, h) \simeq (a_h h)^{\beta/\sigma} \tilde{R}(a_\tau \tau (a_h h)^{-1/\sigma}, 1). \quad (5.206)$$

把重标度稳态序参量 $\varrho_s(\tau, h)(a_h h)^{-\beta/\sigma}$ 作为重标度控制参量 $a_\tau \tau (a_h h)^{-1/\sigma}$ 的函数绘出, 属于有向渗流普适类的不同模型数据集就应塌缩到一条普适曲线 $\tilde{R}(x,1)$ 上. 图 5.18 对六种不同晶格模型展示了这一结果. 尽管键有向渗流 (bDP) 和格点有向渗流 (sDP) 等模型的相互作用细节不同, 尽管活性与不活跃粒子的冻结背景 (PCP) 或涨落背景 (TTP) 耦合, 尽管吸收相的性质不同 (例如 CP 只有一个吸收态, 而 PCP 有无穷多个), 尽管 ZGB 模型与其他模型不同、包含两个不同组分, 尽管共轭场的实现方式不同 (粒子产生或扩散), 也尽管所用晶格结构和更新方案不同——所有重标度数据仍塌缩到唯一的普适标度函数上! 这一数据塌缩令人印象深刻地体现了有向渗流普适类的稳健性. 此外, 它还能辨认无关参量, 即不影响标度行为的参量和相互作用细节. 可以

⁴⁹ 更多信息例如见 <http://www.sgi.com/tech/stl/>.

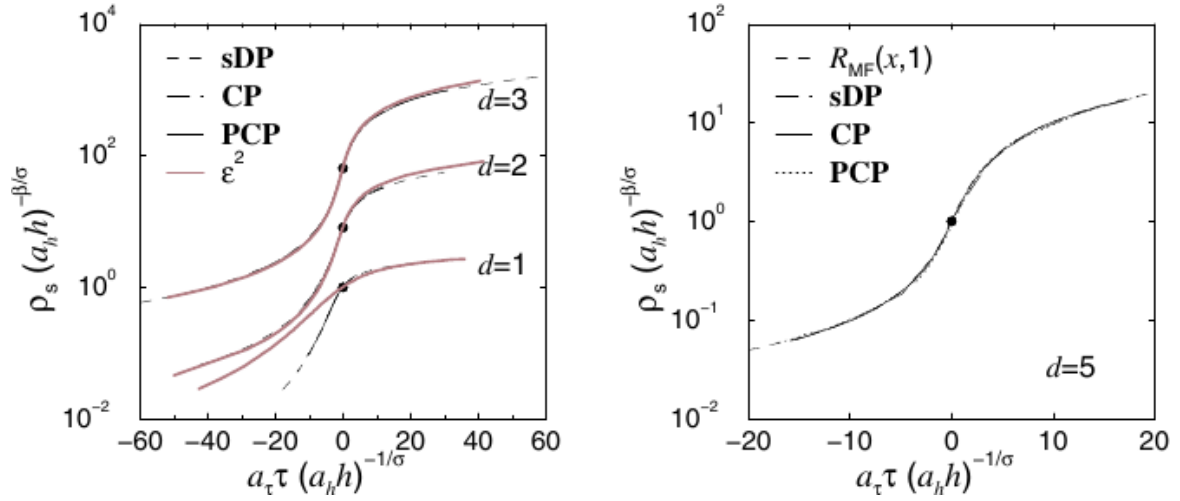


图 5.19: 有向渗流普适类在上临界维数 $d_c = 4$ 以下 (左图) 和以上 (右图) 的普适标度函数 $\tilde{R}(x, 1)$. 为避免重叠, 二维和三维数据作了竖直平移. 粗圆点标记条件 $\tilde{R}(0, 1) = 1$. 对 $d < d_c$, 把数值数据与 ε 展开结果比较 (灰线, 见式 (4.193)、(4.192) 及文献 [332]). 对 $d > d_c$, 解析已知的平均场标度函数 (5.207) 与数值数据完全吻合. 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.

在不同维数中进行类似分析, 结果见图 5.19. 在上临界维数 $d_c = 4$ 以下, 普适标度函数依赖维数 d . 在这一区域, 值得把数值结果与解析近似相比较, 例如由强大而灵活的 ε 展开得到的重整化群结果. 正如预期, 差异会随微扰参量 ε 增大、亦即随系统离上临界维数更远而增大. 在 $d = 1$ 时偏差尤其强, 表明要描述低维标度行为, 需要比 ε^2 更高阶的展开.

在上临界维数以上, 晶格模型的标度行为必须等于解析已知的平均场标度函数; 例如, 对状态方程 (见式 (4.54)),

$$\tilde{R}_{MF}(x, y) = \frac{x}{2} + \sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + y}. \quad (5.207)$$

图 5.19 给出三个不同五维模型的重标度数据. 数值结果与解析结果相符, 确认所考察模型全都表现出同一种简单平均场行为. 换言之, 上临界维数小于五. 由此, 只需检查数值或实验数据是否与解析已知的平均场标度函数一致, 就能给出 d_c 的可靠上界. 这种方法还成功应用于有向渗流以外、上临界维数的值并不精确已知的普适类 [438].

恰在上临界维数处, 标度行为由带对数修正的平均场幂律表征. 例如, 零场序参量的行为为

$$\rho_s \sim \tau |\ln \tau|^{1/3}. \quad (5.208)$$

近期数值研究 [10, 438, 446, 255] 和解析结果 [341] 已经表明, 普适标度函数的概念也可用于恰处在上临界维数的系统. 这里不作细述, 有兴趣的读者可参阅综述 [433]. 与状态方程一样, 普适性也分别体现在涨落和磁化率的标度函数中. 例如, 图 5.20 展示了普适磁化率标度函数 $\tilde{X}(x, 1)$, 见式 (4.42). 磁化率通过计算序参量对共轭场的数值导数得到. 所有标度函数都呈现清晰的极大值, 标志着 χ 在临界点发散.

如第 4.1.9 节已经讨论的那样，一个普适类不仅由临界指数和普适标度函数表征，还由各种**普适振幅组合**表征 [536, 279]. 这些振幅组合源于标度函数的普适性，因为普适振幅组合就是标度函数的某些特定值. 特别是，在实验或模拟中测量振幅组合，可以可靠检验理论预言. 例如，人们广泛使用重整化群的各种近似方案，如 ε 展开或 $1/n$ 展开，来显式、系统地估计振幅组合（见第 4.3.4 节）. 这里重点讨论磁化率的振幅比. 有向渗流的其他普适振幅组合见文献 [433]，亦见表 5.3.

考虑在 $h = 0$ 时转变点下方和上方的磁化率奇异行为

$$\chi(\tau, 0) \simeq \begin{cases} a_{\chi,+} \tau^{-\gamma}, & \tau > 0, \\ a_{\chi,-} (-\tau)^{-\gamma}, & \tau < 0. \end{cases} \quad (5.209)$$

利用标度形式 (4.42)，磁化率之比

$$\begin{aligned} \frac{\chi(\tau > 0, h)}{\chi(\tau < 0, h)} &= \frac{\tilde{X}(a_\tau \tau \lambda, a_h h \lambda^\sigma)}{\tilde{X}(-a_\tau \tau \lambda, a_h h \lambda^\sigma)} \Big|_{a_\tau |\tau| \lambda = 1} \\ &= \frac{\tilde{X}(+1, x)}{\tilde{X}(-1, x)} \end{aligned} \quad (5.210)$$

显然对标度宗量 $x = a_h h |a_\tau \tau|^{-\sigma}$ 的所有取值都是普适量. 特别地，在场趋于零时，它等于振幅比

$$\frac{a_{\chi,+}}{a_{\chi,-}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{X}(+1, x)}{\tilde{X}(-1, x)} = \frac{\tilde{X}(+1, 0)}{\tilde{X}(-1, 0)}. \quad (5.211)$$

在平均场近似内，式 (4.55) 给出

$$\frac{\tilde{X}_{\text{MF}}(+1, x)}{\tilde{X}_{\text{MF}}(-1, x)} = 1 \quad (5.212)$$

，并且对所有 x 都成立.

图 5.20 对多个模型和不同维数给出磁化率比 $\tilde{X}(+1, x)/\tilde{X}(-1, x)$. 五维数据与平均场预言符合得很好. 在远离转变点处，临界涨落受到抑制，所有系统的行为都能由平均场解很好地描述. 趋近临界点时，临界涨落增强，并发生到 d 维行为的交叉.

把这些结果与场论结果 [332] 比较很有启发，因为理论曲线同时反映重整化群对所有相关量——指数、标度函数和非普适度量因子——的估计精度. 在 $d = 3$ 时，数值数据与重整化群曲线完全一致，说明所有量都得到了很好的近似. 在二维情形中，数值数据与重整化群估计之间出现水平位移. 因而，重整化群方法对指数和标度函数给出了良好估计，但度量因子的精度较低. 对 $d = 1$ ， ε^2 近似不能给出有向渗流标度行为的恰当估计，状态方程也有类似情况（见图 5.19）.

研究零场时的普适振幅比 $\tilde{X}(+1, 0)/\tilde{X}(-1, 0)$ ，可以对重整化群结果作更定量的检验. 数值上，该比值通过把磁化率比 $\tilde{X}(+1, x)/\tilde{X}(-1, x)$ 外推至 $x \rightarrow 0$ 得到. 表 5.3 所列估计值可与原书所引式 (4.195) 比较. 尽管 $d = 1$ 时重整化群结果为负、因而不具物理意义，它与数值数据整体上仍符合得很好（亦见图 5.20）. 例如，二维数值只相差 3%.

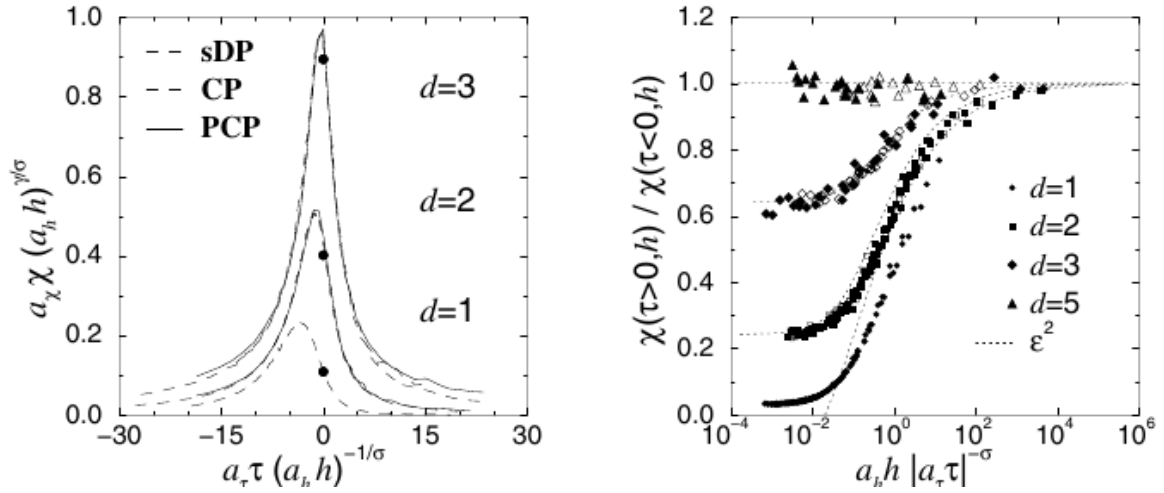


图 5.20: 有向渗流普适类在上临界维数以下的普适标度函数 $\tilde{X}(x, 1)$ (左图). 为避免重叠, 二维和三维数据作了竖直平移. 对每个 d , 粗圆点标记条件 $\tilde{X}(0, 1) = \beta/\sigma$, 体现数值分析的精度. 右图给出不同维数和不同模型的普适标度函数 $\tilde{X}(1, x)/\tilde{X}(-1, x)$ (实心符号为格点有向渗流, 空心符号为 PCP 和 CP). 虚线对应重整化群方法的 ϵ 展开 (见原书所引式 (4.195) 及文献 [332]). 普适振幅 $\tilde{X}(1, 0)/\tilde{X}(-1, 0)$ 由外推 $a_h h |a_\tau \tau|^{-\sigma} \rightarrow 0$ 得到. 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.

这一差异应与临界指数的差异比较: 例如, 对 $d = 2$, 重整化群给出的序参量指数估计式 (5.186) 与最佳已知数值相差 6% (见表 5.3).

临界指数与振幅组合具有相近的精度, 这与临界平衡系统中的观察相反; 在后者中, ϵ 展开通常对指数的计算更精确 (例如 γ 相差 6%), 而对普适振幅组合的计算较差 (例如磁化率比相差 115%). 一种可能解释是: 当 $\epsilon = 1, 2$ 时, ϵ^2 近似对有向渗流给出的结果比对 Ising 模型好得多. ϵ 展开内状态方程异常简单的形式 [见式 (5.193)] 也反映了这一点.

到目前为止, 我们考察的是无限系统稳态下的普适标度函数和振幅组合. 这一分析很容易推广到稳态与动力学有限尺寸标度函数和振幅组合. 例如, 图 5.17 已经给出 d_c 以上四阶累积量的普适标度行为, 图 4.13 则给出动力学序参量行为. 对这些普适量的系统分析, 有兴趣的读者可参阅文献 [433].

5.7 普适矩比

另一组可用于诊断的量, 是序参量各阶矩的普适比值 [175, 176, 172, 151]. 令

$$m_n := \langle \varrho_s^n \rangle \quad (5.213)$$

表示序参量的 n 阶矩. 根据通常的标度论证, 预期 m_2/m_1^2 、 $m_3/(m_1 m_2)$ 或 m_4/m_2^2 等比值应当是普适的. 类似地, 若考虑累积量

$$\begin{aligned} K_2 &:= m_2 - m_1^2, \\ K_4 &:= m_4 - 4m_3 m_1 - 3m_2^2 + 12m_2 m_1^2 - 6m_1^4, \end{aligned} \quad (5.214)$$

表 5.4: 若干系统在 $d = 1$ 和 $d = 2$ 空间维数中的普适矩比. 根据与物理序参量相联系的是粒子密度还是粒子对密度, 分别由相应密度计算矩 [151]. 模型包括: 接触过程/有向渗流 (DP)、成对接触过程 (PCP)、以扩散常数 $D \in [0, 1]$ 标记的扩散成对接触过程 (PCPD)、宇称守恒类 (PC) 和紧致有向渗流 (CDP) .

d	模型	m_2/m_1^2	$m_3/(m_1 m_2)$	m_4/m_2	K_4/K_2^2	文献
1	DP	1.1736(1)	1.301(3)	1.554(2)	-0.505(3)	[175]
	PCP	1.1738(2)	1.303(3)	1.558(2)	-0.493(3)	[175]
	$D = 0.1$	1.140(15)	1.27(2)	1.55(3)	0.1(2)	[151]
	$D = 0.5$	1.166(8)	1.310(15)	1.61(2)	0.0(1)	[151]
	$D = 0.85$	1.170(6)	1.301(3)	1.61(4)	-0.1(1)	[151]
	PC	1.3340(4)				[176]
	CDP	1.142(8)				[172]
2	DP	1.3257(5)	1.569(1)	2.093(8)	-0.088(4)	[175]
	PCP	1.323(3)	1.56(1)	2.07(1)		[175]

则比值 K_4/K_2^2 应当是普适的. 表 5.4 列出准稳态模拟对接触过程和无扩散成对接触过程得到的若干矩比; 这两个过程被认为属于同一普适类. 表中还包括带扩散的成对接触过程、宇称守恒普适类和紧致有向渗流, 它们将在第 5 章定义.

比较这些数值, 可以定量认识几点. 令人满意的是, 在 $d = 1, 2$ 两个维数中, 接触过程与成对接触过程的估计几乎完全相同. 还可看到, 不同普适类 (PC、CDP) 可通过矩比或累积量的不同取值加以区分. 这些观察与研究这些系统临界指数所得结论一致.

对于扩散成对接触过程, 情况则不那么清楚. 若扩散常数 D 足够大, $d = 1$ 中大多数矩比似乎接近有向渗流的值, 尽管累积量 (精度很低) 相差很大. 另一方面, 小 D 数据可被视为不同于有向渗流的临界行为迹象, 也可视为标度修正特别大的例子.⁵⁰ 这说明, 解释纯数值数据有时会遇到困难. 第 5.8 节将再次讨论 PCPD. 显然, 建立普适矩比数据库将很有用, 因为它能成为未来分析的工具.

序参量分布的形式及其标度行为也在文献 [176, 151] 中得到分析.

5.8 密度矩阵重整化群方法

对于 Liouville 算符和转移矩阵等大型矩阵, 在某些情况下, 一种由 S. White 发明的较新方法——**密度矩阵重整化群** (density-matrix renormalisation group, DMRG)——能极大帮助对角化. 与精确对角化相比, 它允许处理大得多的系统, 数值精度甚至可能超过 Monte Carlo 方法. 另一方面, 该技术只对相互作用极短程的系统高效. 对非平衡系统, 高效实现只存在于一维空间. 由于讲义集 [518] 已经很好地介绍了这一方法, 两篇近期综述 [560, 561] 又精彩涵盖了最新进展, 这里只简要说明如何用 DMRG 研究稳态或随时间变化的平均值. 沿用 DMRG 研究中的用语, 本节把“Liouville 算符 $\mathcal{L}$ ”与“量子 Hamilton 算符 $\mathcal{H}$ ”作为同义词使用.

下文以两个模型说明 DMRG 在非平衡系统中的应用. 两个模型都描述一条含 N 个格点的链上的单一种粒子 A , 每个格点或为空 ($\emptyset$), 或只被一个粒子 (A) 占据. 我们始

⁵⁰有趣的是, 关联时间普适比值的有限尺寸标度研究反而表明, 大 D 值对应特别强的标度修正 [279].

表 5.5: $(1+1)$ 维分支-融合模型的若干临界指数（体与表面）比较：DMRG 结果 [125]，与由级数数据 [212] 及 Monte Carlo 模拟 [482, 409] 得到的有向渗流结果. 括号内数字给出不确定度估计. 有向渗流最佳估计取自表 5.3 和式 (4.238)，并圆整到四位数字.

指数	级数	模拟	DMRG	有向渗流最佳估计
$\beta/\nu_\perp$	0.2520(1)	0.25208(4)	0.249(3)	0.2520
$\beta_1/\nu_\perp$	0.6690(1)	0.664(7)	0.667(2)	0.6689
$\nu_\perp$	1.0969(1)	1.09684(1)	1.08(2)	1.0968
$z = \nu_\parallel/\nu_\perp$	1.5806(2)	1.58074(4)	1.580(1)	1.5807

终采用开放（自由）边界条件，因为这便于应用 DMRG. 两个模型由以下动力学规则定义：

1. **扩散-湮灭模型**：粒子以单位速率跳向相邻格点. 若目标格点为空，粒子通过 $A\emptyset \leftrightarrow \emptyset A$ 扩散；若目标格点已被占据，两个粒子则成对湮灭 ($2A \rightarrow \emptyset\emptyset$). 该模型有两个稳态：空晶格，以及只有一个扩散粒子的状态. Liouville 算符 $\mathcal{L}$ 的最小非零本征值可由 Bethe 拟设精确求出 [279]：

$$E_2(N) = 2p \left(1 - \cos \frac{\pi}{N+1} \right) \sim N^{-2}, \quad (5.215)$$

这意味着动力学指数 $z = 2$.

2. **分支-融合过程**：反应 $2A \rightarrow \emptyset\emptyset$ 、 $A \rightarrow \emptyset$ 和 $A\emptyset \leftrightarrow \emptyset A$ 以速率 p 发生，而反应 $A\emptyset, \emptyset A \rightarrow AA$ 以速率 $1-p$ 发生. 该模型在某个临界阈值 p_c 处表现出空态与涨落活性稳态之间的转变. 预期这一转变属于有向渗流普适类；表 4.5 所示体指数和表面指数估计都证实了这一点. 定量上，结果表明 DMRG 是一种可行的通用方法，其结果精度可与其他成熟技术相比.

5.8.1 密度矩阵重整化群算法

DMRG 算法 [626] 求给定（对称）时间演化算符 $\mathcal{L}$ 的选定近似本征值和本征矢. 所需本征矢 $|\psi\rangle$ 称为**目标态**，选择 $|\psi\rangle$ 的过程称为**选靶**（也可以同时选取多个态，见下文）. 假定 $\mathcal{L}$ 定义在含 L 个格点的开放链上，并具有局域结构

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N-1} \mathcal{L}_{i,i+1}, \quad (5.216)$$

其中 $\mathcal{L}_{i,i+1}$ 是作用在两个相邻格点上的局域时间演化算符.

该方法是迭代的，并分两步进行. 第一步是所谓的**无限系统方法**（infinite-system method, ISM）. 假设我们关心 $\mathcal{L}$ 的基态. 作为起点，考虑一条含四个晶格格点的链，可表示为 $B_l^{(1)} \bullet \bullet B_r^{(1)}$ ，其中 $\bullet$ 表示单格点， $B_{r,l}^{(1)}$ 是链左右两侧的块. 起初每个块只含一个自旋，即 $B_{r,l}^{(1)} = \bullet$. 此时开始主循环. 时间演化算符 $\mathcal{L}$ 很容易写出，其基态波函数

$\psi_0(\alpha_l, i_l, j_r, \beta_r)$ 可由标准对角化程序 [531] 求得；其中 α_l, β_r 表示块 $B_r^{(1)}, B_l^{(1)}$ 的自由度，指标 i_l, j_r 表示链中央单格点的自旋自由度。系统左半部分的密度矩阵定义为

$$\rho^{(l)}(\alpha_l, i_l; \gamma_l, k_l) = \sum_{j_r, \beta_r} \psi_0(\alpha_l, i_l, j_r, \beta_r) \psi_0(\gamma_l, k_l, j_r, \beta_r). \quad (5.217)$$

简写时也可记作 $\rho^{(l)} = \text{tr}_l(|\psi_0\rangle\langle\psi_0|)$ ，其中 $\text{tr}_{l,r}$ 表示对系统左半或右半部分取偏迹。接着用标准程序求解非稀疏本征值问题 $\rho|\Omega_i\rangle = \omega_i|\Omega_i\rangle$ 。密度矩阵的本征值非负，并可排序为 $\omega_1 \geq \omega_2 \geq \omega_3 \geq \dots \geq 0$ 。此外，若 $\mathcal{L}$ 的基态矢按 $\langle\psi_0|\psi_0\rangle = 1$ 归一化，则 $\sum_i \omega_i = 1$ 。当整个系统处于基态 $|\psi_0\rangle$ 时，每个本征值 ω_i 等于在相应密度矩阵本征矢 $|\Omega_i\rangle$ 中发现链左半部分的概率。

随后只保留前 m 个主导密度矩阵本征矢 $|\Omega_i\rangle$ ($i = 1, 2, \dots, m$)，亦即对应最大 m 个 ω_i 的本征矢，从而约化构型空间。形式上，截断可表示为

$$O_m^T(B_l^{(1)} \bullet) O_m = B_l^{(2)}, \quad (5.218)$$

其中 $O_m = [|\Omega_1\rangle, \dots, |\Omega_m\rangle]$ 。投影操作的精度可由截断误差 $\epsilon = 1 - \sum_{i=1}^m \omega_i$ 描述。对右半部分重复这一投影操作，得到 $B_r^{(2)}$ 。再把两个块与新格点组合，得到 $B_l^{(2)} \bullet \bullet B_r^{(2)}$ ；例如，首次通过主循环后得到一条 $N = 6$ 格点链。下一次主循环从写出这条更长链的 $\mathcal{L}$ 开始。在系统左右两侧反复应用上述过程，会生成越来越大的系统。每一步迭代都在链中央加入两个新格点，并把两条边界推得更远。示意地，

$$B_l^{(1)} \bullet \bullet B_r^{(1)} \longrightarrow B_l^{(2)} \bullet \bullet B_r^{(2)} \longrightarrow \dots \longrightarrow B_l^{(N/2-1)} \bullet \bullet B_r^{(N/2-1)}.$$

ISM 常常重复到 $N \approx 10^3$ 。但对临界点附近的系统，所得数值精度并不足够，还需要第二步，即所谓的**有限尺寸方法** (finite-size method, FSM)。

FSM 的起点，是上述 ISM 为给定长度 N 的链生成的目标矢 $|\psi\rangle$ 。随后开始另一轮迭代。首先，仍用式 (5.218) 为左侧代表超过 $N/2 - 1$ 个格点的块计算更好近似；对右侧块，则使用此前迭代中生成的块，使系统总长度固定为 N 。示意为

$$\begin{aligned} B_l^{(N/2-1)} \bullet \bullet B_r^{(N/2-1)} &\longrightarrow B_l^{(N/2)} \bullet \bullet B_r^{(N/2-2)} \longrightarrow \dots \\ &\longrightarrow B_l^{(N-3)} \bullet \bullet B_r^{(1)}. \end{aligned}$$

其次，反向执行这一过程，改进系统右侧较大的块：

$$B_l^{(N-3)} \bullet \bullet B_r^{(1)} \longrightarrow B_l^{(N-2)} \bullet \bullet B_r^{(2)} \longrightarrow \dots \longrightarrow B_l^{(1)} \bullet \bullet B_r^{(N-3)}.$$

在这些步骤中， B_r 按式 (5.218) 更新，而 B_l 取自先前算出的块。最后，再通过序列

$$B_l^{(1)} \bullet \bullet B_r^{(N-3)} \longrightarrow B_l^{(2)} \bullet \bullet B_r^{(N-4)} \longrightarrow \dots \longrightarrow B_l^{(N/2-1)} \bullet \bullet B_r^{(N/2-1)}$$

更新 B_l ，直至回到左右对称分割。至此完成重整化过程的一次“扫描” (sweep)。此时提取的目标矢可作为下一次 FSM 迭代的起点。通常，两三次这样的扫描即可收敛。

实际计算临界指数时，需要把 DMRG 与有限尺寸标度结合，因此必须估计多个 N 值。为提高效率，可以在同一次运行中用 FSM 同时计算不同链长的量：把长度 N_0 的链

在 FSM 末尾生成的块作为下一轮 DMRG 计算起点；先用 ISM 对称扩大系统，直至长度 $N_1 > N_0$ ，再切回 FSM. 对反应-扩散系统执行上述计算时，还有一个困难：待对角化的时间演化算符 $\mathcal{L}$ 是非对称的. 这会给算法的数值稳定性造成严重问题. 求 $\mathcal{L}$ 的本征值和本征矢时，一个好方法是采用 Arnoldi 算法；已有高效实现可用.⁵¹ 但需要提醒读者，即使极端本征值也不总是完全规则地收敛；这意味着连续估计并不总能构成 Sturm 链.

Arnoldi 算法迭代生成一系列正交归一矢 $|q_i\rangle$ ，它们组成矩阵 $Q_n = [|q_1\rangle, \dots, |q_n\rangle]$ 的各列；同时生成 Hessenberg 矩阵 $\mathcal{L}_n = Q_n^T \mathcal{L} Q_n$ ，其元素为 $\mathcal{L}_{ij}$. 从单位长度随机矢 $|q_0\rangle$ 和 $h_{10} = 1$ 出发，按

$$h_{k+1,k}|q_{k+1}\rangle = \mathcal{L}|q_k\rangle - \sum_{i=1}^k h_{ik}|q_i\rangle \quad (5.219)$$

迭代，其中 $h_{ij} = \langle q_i | \mathcal{L} | q_j \rangle$ 、 $\langle q_i | = |q_i\rangle^T$ ，而 $h_{k+1,k}$ 由要求 $|q_{k+1}\rangle$ 具有单位长度来确定.

随后用标准 QR 算法对角化这一非对称 Hessenberg 矩阵. $\mathcal{L}_n$ 的某些本征值会收敛到 $\mathcal{L}$ 的某些本征值，而 $\mathcal{L}_n$ 的相应本征矢可用 Q_n 变换为 $\mathcal{L}$ 的本征矢. 保证收敛所涉及细节由现有软件包处理.⁵²

5.8.2 密度矩阵的选择

密度矩阵的选择是 DMRG 研究中的重要问题. 对这里所讨论的反应-扩散型模型，发现

$$\rho_i := \frac{1}{2} \text{tr} \left\{ |\psi_i^{(l)}\rangle \langle \psi_i^{(l)}| + |\psi_i^{(r)}\rangle \langle \psi_i^{(r)}| \right\} \quad (5.220)$$

给出最佳收敛性；其中 $|\psi_i^{(l)}\rangle$ 和 $|\psi_i^{(r)}\rangle$ 分别表示非对称时间演化算符 $\mathcal{L}$ 的第 i 个本征值所对应的（已归一化）左、右本征矢. 在同时最小化试探矢与精确右、左本征态之间距离的意义上，这是最优选择，见文献 [125].⁵³

把这一选择用于分支-融合模型的第一激发态时，能量可收敛到第 11 位数字. 即使以第一激发态为目标态，基态能量也估计为 $E_0 \simeq 10^{-8}$ ，确实非常接近精确值零；详见文献 [125]. 需要指出，同时把基态和第一激发态作为目标，可能提高基态能量的精度，却会损失激发态精度. 表 5.6 和表 5.7 展示了包含 FSM 的非对称 DMRG 的收敛性. 必须强调，对临界系统，要获得足够精确的数据，使用 FSM 是必要的. 至少对这里考察的情形，增大 m 并不会提高精度. 另一方面，对于超过 $N \approx 50$ 个格点的链，DMRG 会失去数值稳定性，推测原因是对角化过程中小误差不断积累.

5.8.3 由有限尺寸标度求指数

在临界点附近，预期能隙具有如下有限尺寸标度形式

$$\Gamma(p, N) = N^{-\Theta} G(|p - p_c| N^{1/\nu_\perp}), \quad (5.221)$$

⁵¹ 见 <ftp://caam.rice.edu> 的目录 `pub/people/software/ARPACK`.

⁵² 另一种选择是使用非对称 Lanczos 方法，详见文献 [125].

⁵³ 不过，式 (5.220) 并不一定在所有情形下都是最佳选择. 例如，在 q -对称量子 Heisenberg 链中，非对称密度矩阵反而更可取 [380].

表 5.6: 分支-融合模型在 $p = 0.8403578$ 、保留 $m = 32$ 个态时的能隙 $\Gamma = E_1(p, N)$ ，由 DMRG 的 FSM 确定. N_l, N_r 表示左右两部分的长度，在应用有限系统方法时会变化. “通常精度”指 14 位数字精度运算，“高精度”指 30 位. 据文献 [125].

N_l	N_r	通常精度	高精度
6	6	0.0211852795111	0.0211852795111
7	7	0.0173940538620	0.0173940538302
8	8	0.0146003960454	0.0146003961355
9	7	0.0146003960889	0.0146003961161
10	6	0.0146003961644	0.0146003961865
9	7	0.0146003961642	0.0146003961866
8	8	0.0146003962502	0.0146003962379
7	9	0.0146003963897	0.0146003962378
6	10	0.0146003962420	0.0146003962377
7	9	0.0146003961645	0.0146003962378
8	8	0.0146003961420	0.0146003962379
9	9	0.0124729862108	0.0124729862559
10	8	0.0124729861363	0.0124729862333
11	7	0.0124729861847	0.0124729862262
12	6	0.0124729861234	0.0124729862244
11	7	0.0124729861816	0.0124729862251
10	8	0.0124729861765	0.0124729862258
9	9	0.0124729869859	0.0124729861961

表 5.7: 扩散-湮灭模型在 $p = 1$ 、保留 $m = 32$ 个态时的最低能隙 $\Gamma = E_2(p, N)$ ，由 FSM 得到. N_l, N_r 表示左右两部分的长度. 最后一列给出精确结果 (5.215). 对总长度 18，只列出三项左右等长结果. 据文献 [125].

N_l	N_r	DMRG	精确值
6	6	0.0581163651488	0.0581163651479
7	7	0.0437047728086	0.0437047985324
8	8	0.034053751881	0.0340538006322
9	7	0.0340537521644	
10	6	0.0340537779114	
9	7	0.0340537779110	
8	8	0.0340538006303	0.0340538006322
7	9	0.0340538006306	
6	10	0.0340538006308	
7	9	0.0340538006312	
8	8	0.0340538006323	0.0340538006322
9	9	0.0272774426890	0.0272773931946
9	9	0.0272773931864	0.0272773931946
9	9	0.0272773931999	0.0272773931946

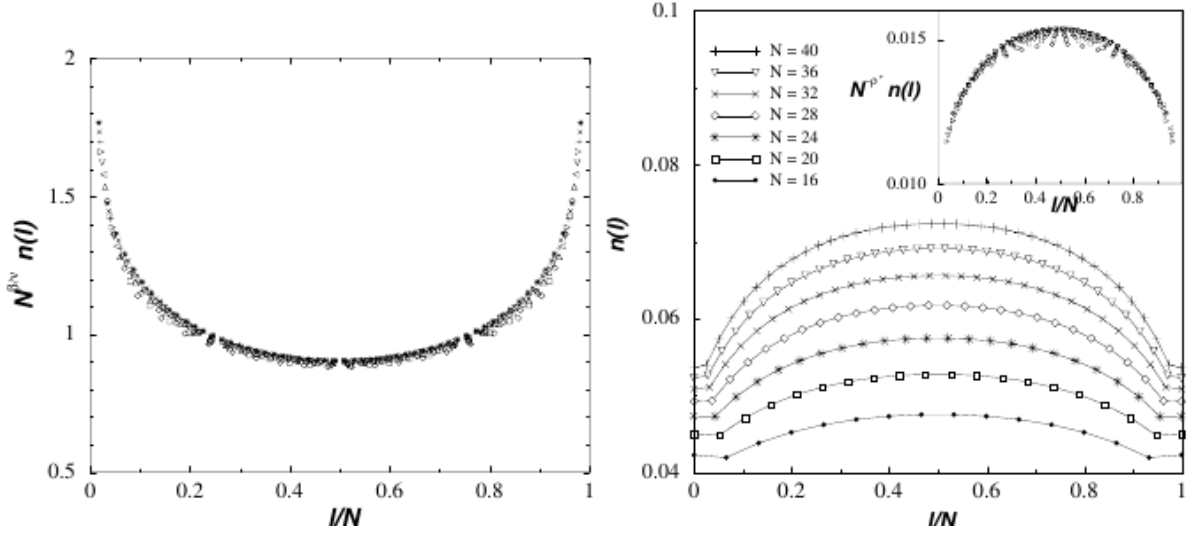


图 5.21: 临界分支-融合模型在 $p = 0.84036$ 时粒子密度剖面的有限尺寸标度: 左图取 $p' = 0.3$, 右图取 $p' = 0.002$. 插图显示, 按式 (5.225) 预期, 重标度密度塌缩到一条曲线上, 其中 $\rho' = (\beta_1 - \beta)/\nu_\perp$. 据文献 [125] 转载, 承蒙 Springer Science and Business Media 许可.

其中 $G(x)$ 是标度函数. 临界点的有限尺寸估计 $p_c(N)$ 以及 $z(N)$ 的估计, 可通过求解

$$\frac{\ln[\Gamma(p, N+2)/\Gamma(p, N)]}{\ln[N/(N+2)]} = \frac{\ln[\Gamma(p, N)/\Gamma(p, N-2)]}{\ln[(N-2)/N]} =: z(N) \quad (5.222)$$

得到.

此外, 还可以求密度剖面. 若 $\hat{n}(\ell)$ 是位置 ℓ 处的密度算符, 则用基态 $|s\rangle = |\psi_0^{(r)}\rangle$ 和 $\langle s| = \langle \psi_0^{(l)}|$ 自然地计算密度剖面; 二者按 $\langle s|s\rangle = 1$ 归一化:

$$n(\ell) = \langle \psi_0^{(l)} | \hat{n}(\ell) | \psi_0^{(r)} \rangle = \ell^{-\beta/\nu_\perp} F_1(\ell/N), \quad (5.223)$$

其中 F_1 是标度函数. 只有在两端格点上加入速率为 p' 的边界反应 $\emptyset \rightarrow A$, $n(\ell)$ 才非零. 当然, 此时还必须分析该函数对 p' 的依赖 (见下文). 根据式 (5.223), 量 $N^{\beta/\nu_\perp} n(\ell)$ 只通过标度变量 ℓ/N 依赖 ℓ , 见图 5.21 左图.

特别地, 对链中央 $\ell = N/2$ 处的粒子密度, 预期标度形式为

$$n(N/2; p) = N^{-\beta/\nu_\perp} F_2(|p - p_c| N^{1/\nu_\perp}), \quad (5.224)$$

从中又可得到临界点 $p_c(N)$ 与指数 $\beta/\nu_\perp$ 的估计.

在上临界维数以下, 边界速率 p' 会导致非单调剖面. 这一反直觉效应类似于短时临界动力学, 并产生初滑指数 [343] (亦见第 4.2.4 节). 分析 p' 在标度行为中的作用, 可证明 [125]

$$\begin{aligned} n(\ell, p') &= \ell^{-\beta/\nu_\perp} F_3(\ell/N, p' \ell^{x_1}) \\ &\sim \ell^{(\beta_1 - \beta)/\nu_\perp} F_4(\ell/N), \end{aligned} \quad (5.225)$$

表 5.8: 分支-融合模型的临界点 p_c 与各指数的有限尺寸估计, 分别由能隙 Γ 、密度剖面 $n(\ell)$ 和矩阵元 $\bar{n}(\ell)$ 得到. 最后一行给出用 BST 算法求得的 $N \rightarrow \infty$ 极限. 括号内数字为末位数字的不确定度估计. 据文献 [125].

N	$p_c(N)$	由 Γ 得到		由 $n(\ell)$ 得到		由 $\bar{n}(\ell)$ 得到	
		$z(N)$	$(z - 1/\nu_\perp)(N)$	$p_c(N)$	$(\beta/\nu_\perp)(N)$	$(\beta/\nu_\perp)(N)$	$(\beta_1/\nu_\perp)(N)$
10	0.815486295	0.830071389	0.177917024				
12	0.822241704	0.923515450	0.248868030			0.211498060	0.524156106
14	0.826556808	0.996672190	0.303005003			0.214641534	0.540022433
16	0.829477408	1.055258740	0.345372694	0.844595690	0.174469664	0.217449273	0.552833181
18	0.831547147	1.103159519	0.379339662			0.219928645	0.563377349
20	0.833068754	1.143030157	0.406998719	0.843578941	0.183190533	0.222113618	0.572197559
22	0.834221223	1.176727177	0.430122954			0.224042959	0.579677788
24	0.835115836	1.205580740	0.449620922	0.842813911	0.191175959	0.225753163	0.586096418
26	0.835824726	1.230565614	0.466327849			0.227274607	0.591673398
28	0.836396350	1.252411806	0.480376056	0.842276687	0.197772094	0.228648854	0.596559909
30						0.229893751	0.600879333
32				0.841894149	0.203168874	0.230988495	0.604833883
34						0.231983300	0.608060181
36				0.841617080	0.207584161	0.232890344	0.611490572
40				0.841415905	0.211176020		
∞	0.84036(1)	1.580(1)	0.66(2)	0.8406(3)	0.24(1)	0.249(3)	0.667(2)

其中最后一个关系预期在 $p' \rightarrow 0$ 时成立. 标度函数 F_3 首先应满足 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} F_3(\ell/N, \lambda) = F_1(\ell/N)$, 其次应满足 $F_3(\ell/N, \lambda) \sim \lambda$; 这与平衡表面临界现象中的已知结果 [549, 550] 类似, 在那里 $x_1 = \beta_1/\nu_\perp$ 还与序参量表面指数 β_1 相联系.⁵⁴ 图 5.21 展示了有限尺寸标度行为如何随 p' 改变.

最后, 还可以从矩阵元得到剖面, 从而完全避免先取 $p' \rightarrow 0$ 、再取 $N \rightarrow \infty$ 的繁琐双重极限. 若 $|\psi_1^{(r)}\rangle$ 和 $\langle\psi_1^{(l)}|$ 是 $\mathcal{L}$ 的第一激发右、左本征态, 考虑

$$\begin{aligned} \bar{n}(\ell) &:= \langle\psi_1^{(l)}|\hat{n}(\ell)|\psi_1^{(r)}\rangle \\ &\sim \begin{cases} N^{-\beta/\nu_\perp}, & \ell/N \approx 1/2, \\ N^{-\beta_1/\nu_\perp}, & \ell/N \approx 0, 1, \end{cases} \end{aligned} \quad (5.226)$$

此时可以直接令 $p' = 0$, 并根据测量是在体内深处还是靠近表面, 分别得到体指数和表面指数.

表 5.8 比较了这三种不同方法的结果. 可以看到, 指数的有限尺寸数据本身仍随格点数 N 显著移动, 因此必须精确地把序列外推至 $N \rightarrow \infty$. 在这类应用中, 所谓 BST 算法 [96, 280, 270] (见附录 F) 已证明能给出非常可靠的结果. 由于采用自由边界条件, 最终结果与有限 N 数据相距较远; 但令人非常满意的是, 由不同物理量得到的结果彼此一致, 也与文献结果一致, 亦见表 5.5.

⁵⁴ 有向渗流的表面临界现象也出现类似指数 β_1 , 将在第 4.4.1 节讨论.

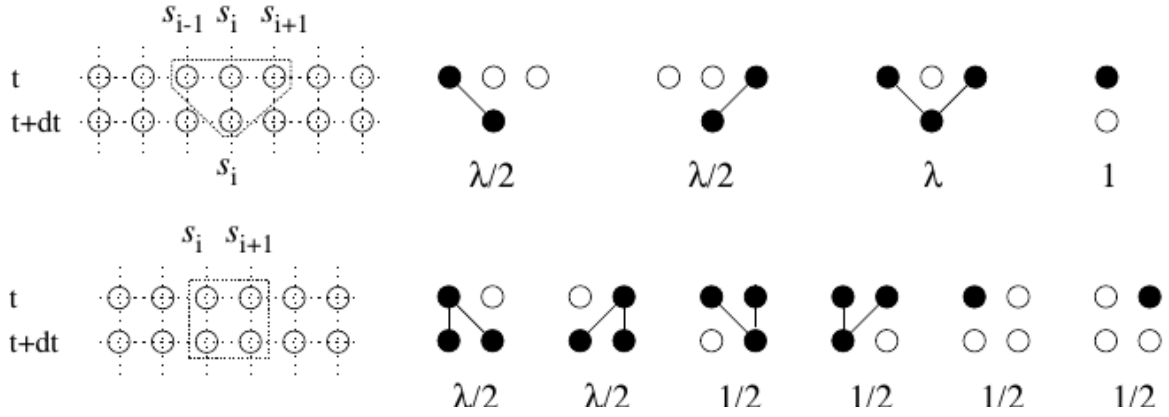


图 5.22: 一维晶格上接触过程的动力学规则. 上排: Monte Carlo 模拟的更新规则. 下排: LCTMRG 的更新规则. 据文献 [287].

5.8.4 光锥转移矩阵重整化群

为了使一维接触过程适合 DMRG 处理, 略微修改其规则很有用, 如图 5.22 所示. 通常还把接触过程的临界参量参数化为 $p := (1 + \lambda)^{-1}$. 在这一参数化下, 动力学可改述如下: 若晶格格点 i 被占据, 则以概率 p 移除粒子, 或以概率 $1 - p$ 在随机选出的 i 的相邻格点上产生一个粒子.

DMRG 的一种变体, 即所谓的光锥转移矩阵密度矩阵重整化群 (light-cone transfer-matrix density matrix renormalisation group, LCTMRG) [384], 提供了计算时间依赖量的另一条路径. 这里介绍的算法是早期 DMRG 方法 [385, 205] 的改进, 具有以下优点:

- 无需随机数和系综平均, 因为所有相关系综与关联 (含义见下文) 均已计入. 一次 LCTMRG 运行只需几分钟, 而 1000 次 MC 运行可能需要数日. 所得关联函数非常平滑, 无需为改善统计等目的重复运行.
- 转移矩阵使我们能够精确取热力学极限 $N \rightarrow \infty$.

不过, LCTMRG 仍受数值不稳定性困扰, 其确切起源不明, 因而计算只能进行约 1000 个时间步. 对每个格点可能有许多不同状态 ($n \gg 2$) 的模型, 或相互作用跨越两个、三个以上格点的模型, LCTMRG 并不十分有用.

下面简要介绍 Kemper 等人 [384] 设计的算法, 并包括测量双时间量所需的扩展 [204]; 本书第 2 卷研究老化时将需要这些量. 一维随机过程的动力学可通过 Trotter-Suzuki 棋盘格分解映射为二维经典模型: 这正是二维空间中沿两条轴之一取定向的有向渗流几何解释. 棋盘格由编码局域相互作用的面元 τ (“局域转移矩阵”) 组成, 遵循图 5.22 的规则:

$$(\tau)_{r_1 r_2}^{l_1 l_2} = \langle l_2 r_2 | e^{-\Delta t h} | l_1 r_1 \rangle, \quad l_i, r_i \in \{0, 1\}, \quad (5.227)$$

其中 h 是局域转变速率矩阵, 把时刻 t 的两个相邻格点 l_1, r_1 映射到时刻 $t + \Delta t$ 的同一对格点. 时间步 $\Delta t \ll 1$ 应选得足够小.

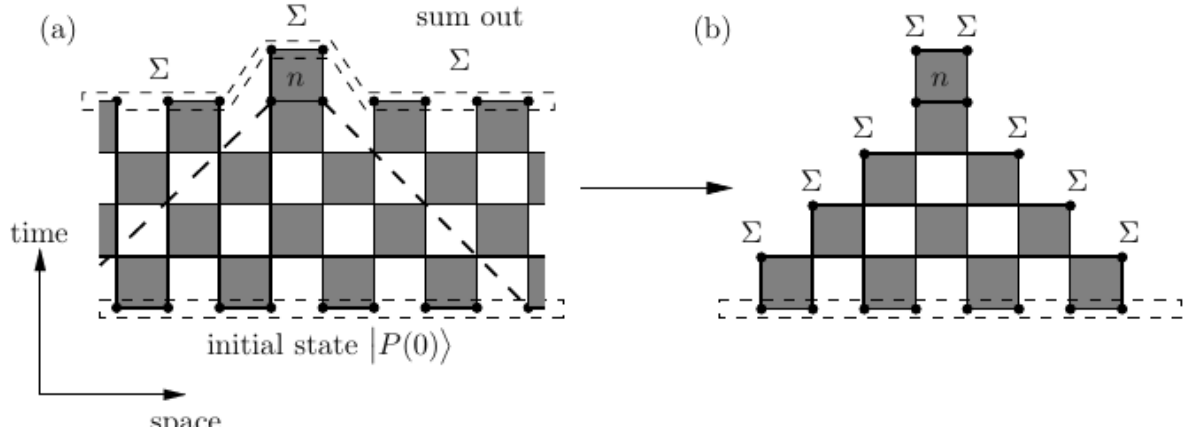


图 5.23: (a) $2\Delta t$ 个时间步的 Trotter-Suzuki 分解. 所得二维晶格由局域面元相互作用 τ 构成, 并在空间方向无限延伸. 时间方向维数有限, 边界条件由 $|1\rangle$ 与 $|P(0)\rangle$ 固定. (b) 把二维晶格约化为三角结构. 其余所有面元都平凡化, 即不贡献于三角顶点的状态. 经文献 [384] 许可转载.

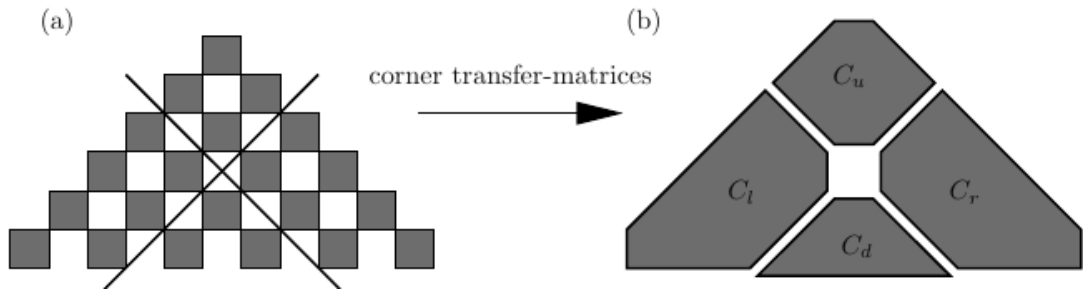


图 5.24: 通过对角切割把光锥分成四个角转移矩阵. 经文献 [384] 许可转载.

系统的热力学性质由转移矩阵确定: 这保证系统在空间中真正无限, 同时又允许我们在一定数量的时间步内追踪短时动力学.

由于式 (5.228) 的概率守恒和因果性 (每个时间步中, 局域相互作用只能影响相邻格点), 测量经典二维晶格上时刻 t 、格点 i 处的局域可观测量 $n_i(t)$, 只依赖该格点的“过去光锥” [205] (见图 5.23):

$$\forall l_1, r_1: \sum_{l_2 r_2} (\tau)_{r_1 r_2}^{l_1 l_2} = 1. \quad (5.228)$$

精确转移矩阵的维数随时间步数指数增长, 因此采用 DMRG 思想, 把系统分割为两个强关联部分——“系统”和“环境”——以约化状态空间. Kemper 等人 [384] 提出了一种把 DMRG 算法应用于角转移矩阵的高效实现. 沿棋盘格作对角切割即可得到这些矩阵: 沿三角中心点的未来光锥与过去光锥, 把光锥沿对角方向分成四部分 (见图 5.24).

为了计算研究老化行为所需的自关联函数和自响应函数, 必须修改算法 [204]; 老化将在本书第 2 卷讨论. 通常, 对局域可观测量 $n_i(t)$, 先把格点 i 、时刻 t 的局域转移矩阵乘以 $n_i(t)$, 再施加初末条件并对时间指标取迹, 从而得到期望值 $N(t) := \langle n_i(t) \rangle$.

但研究老化时，还关心双时间自关联 $\langle n_i(t)n_i(s) \rangle$ 及其连通对应物 $C(t, s)$ ，以及自响应函数

$$\begin{aligned} C(t, s) &= \langle n_i(t)n_i(s) \rangle - \langle n_i(t) \rangle \langle n_i(s) \rangle, \\ R(t, s) &= \left. \frac{\delta \langle n_i(t) \rangle}{\delta h_i(s)} \right|_{h=0}, \end{aligned} \quad (5.229)$$

其中外场 h 通过格点 i 上粒子的自发产生速率实现. 为求自关联 $\langle n_i(t)n_i(s) \rangle$ ，算法被修改为：取迹之前，在时间步 s 和 t 两处，把格点 i 相邻的局域转移矩阵 τ 乘以 n_i . 随后由式 (5.229) 计算连通自关联 $C(t, s)$ ，并用对称差分计算连通自关联函数的导数：

$$\frac{\partial C(t, s)}{\partial s} := \frac{C(t, s + \Delta t/2) - C(t, s - \Delta t/2)}{\Delta t}, \quad (5.230)$$

该式精度足够高（即当 $\Delta t = 0.01 \dots 0.05$ 时与 Δt 无关）.

类似地，为计算 $R(t, s)$ 而施加外场 h_i 时，修改时间步 $t = s$ 处与格点 i 相邻的局域 τ ，使其包含速率为 h_i 的粒子产生. 不过，由于我们关心的是对外场的导数，最好解析地计算该导数. 格点 i 上存在外场 h_i 时，时间演化算符为

$$\mathcal{L}_{h_i} = \mathcal{L} + \text{id}_{1, \dots, i-1} \otimes h_i \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_i \otimes \text{id}_{i+1, \dots, N},$$

其中 $\mathcal{L}$ 是接触过程的 Liouville 算符（或 Hamilton 算符）. 利用时刻 $t = s$ 的状态 $|P(s)\rangle = e^{-\mathcal{L}s}|P(t=0)\rangle$ 和终态 $\langle s|$ （见式 (3.16)），有

$$\begin{aligned} R(t, s) &= \lim_{h_i, \Delta t' \rightarrow 0} \langle s| e^{-\mathcal{L}(t-s-\Delta t')} \left(\frac{e^{-\mathcal{L}_{h_i}\Delta t'} - e^{-\mathcal{L}\Delta t'}}{h_i \Delta t'} \right) |P(s)\rangle \\ &= \lim_{h_i, \Delta t' \rightarrow 0} \langle s| e^{-\mathcal{L}(t-s-\Delta t')} \left(\frac{(\mathcal{L} - \mathcal{L}_{h_i})\Delta t' + \mathcal{O}((\Delta t')^2)}{h_i \Delta t'} \right) |P(s)\rangle \\ &= \langle s| e^{-\mathcal{L}(t-s)} \left[\text{id}_{\dots, i-1} \otimes \left(- \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_i \right) \otimes \text{id}_{i+1, \dots} \right] |P(s)\rangle, \end{aligned} \quad (5.231)$$

其中矩阵用格点 i 上的局域基 $(0, A)$ 表示. 这样做有两个优点：

1. 精确地取极限 $h_i \rightarrow 0$ ，因此不会因向系统插入额外粒子而触发相变.
2. 不需要数值导数；数值导数会涉及两个非常相近的量之差，所以解析方法在数值上更精确.

图 5.25 比较了用 Monte Carlo 与 LCTMRG 得到的一维临界接触过程 $N(t) \sim t^{-\delta}$ 结果. 首先，LCTMRG 数据相当平滑；直接研究指数 δ 时这一点尤其明显（见插图）. 但也可看到，LCTMRG 在约 $t = 1000$ 个时间步时开始数值不稳定. 原因是，LCTMRG 重整化步骤提供的约化状态空间基矢逐渐不再适用：单位算符期望值 $\langle 1 \rangle$ 只在最初几百个时间步约等于 1（本应如此），随后会降到 0.1 以下. 不过在实际计算中，总能非常可靠地识别不稳定性的起始点. 产生这种不稳定性的原因是：当系统与环境之间纠缠很强时，DMRG 效果最佳，而这里并不满足这一条件.

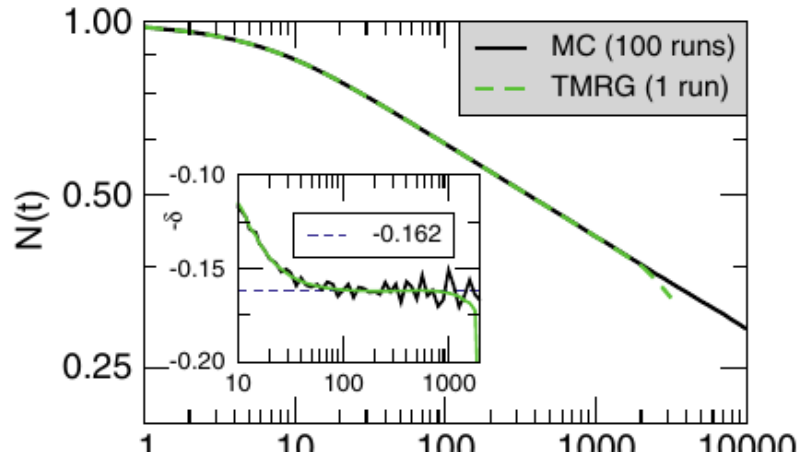


图 5.25: 一维临界接触过程中, 由 Monte Carlo (MC) 与 LCTMRG 分别得到的平均粒子密度 $N(t)$ 比较. 插图给出对 $-\delta$ 的直接估计. LCTMRG 在 $t \approx 1000$ 附近开始数值不稳定. 时间以 $\Delta t = 0.02$ 为单位. 经文献 [204] 许可转载.

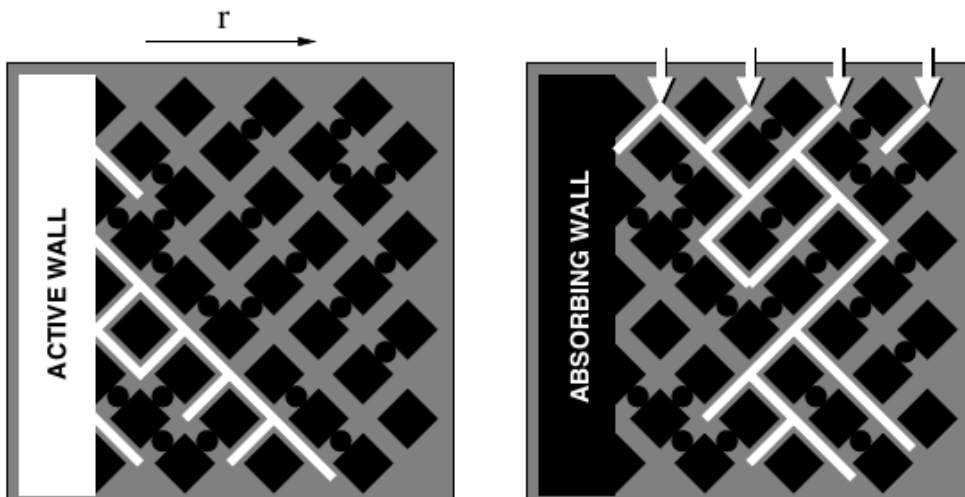


图 6.26: 带壁的有向渗流. 图中给出 $(1+1)$ 维键有向渗流过程的一种构型. 左: 初始不活跃系统与活性壁. 右: 初始活跃系统与吸收壁.

CHAPTER 6

其他临界性质

6.1 表面临界行为

在临界系统中, 随着时间推移会生成无尺度长程关联, 此时局域缺陷可能引起序参量的非局域响应. 这一点尤其适用于边界条件, 因为边界条件通常会影响系统的整个临界行为. 例如, 在平衡情形中, 把临界半无限 Ising 模型边界处的自旋固定, 会观察到磁化的非局域响应, 并随离边界的距离代数衰减. 在平衡统计物理中, 表面临界行为为壁附近的序参量场引入额外的表面指数 β_1 [68, 115, 183, 316, 523]. 该指数通常独立于常规体指数, 描述边界造成的序参量偏差如何向系统体内衰减, 亦见第 2.3.6 节.

非平衡统计物理中也出现类似图景. 不过, 由于非平衡系统把时间作为额外维数, 必须区分空间、时间和混合边界条件. 例如, 动力学过程的初始构型就是非平衡统计物理中无处不在的一类时间边界条件. 另一方面, 最简单的空间边界例子是静态的 $(d-1)$ 维超平面; 下文将集中讨论这种边界.

由于 $(d-1)$ 维超平面破坏空间平移不变性, 序参量 $\varrho(t, \mathbf{r}; \tau)$ 会依赖离超平面的垂直距离 $r_\perp = |\mathbf{r}_\perp|$. 假定 $r_\perp$ 像长度一样标度, 并采用通常的标度论证, 预期半无限系统中的序参量满足

$$\varrho(t, r_\perp; \tau) \simeq t^{-\alpha} \tilde{w}\left(\frac{r_\perp}{t^{1/z}}, r_\perp \tau^{\nu_\perp}\right), \quad (6.232)$$

这里为简化起见省略了度量因子.

在具有吸收态相变的模型中, 人们研究了两类重要边界条件 (见图 6.26). 一种可

能是把超平面上的所有格点保持在活性态；这种边界通常称为**活性壁**。另一种可能是让边界格点保持不活跃，从而施加所谓的**吸收壁**。如下文所示，这两类边界条件分别对应不同的标度函数 $\tilde{w}_{\text{act}}$ 和 $\tilde{w}_{\text{abs}}$ 。

6.1.1 带活性壁的有向渗流

先考虑活性壁（见图 6.26 左图）及相应平均场理论。这是有向渗流中与反常转变对应的情形，见第 2.3.6 节。在连续极限中，可把活性壁视为粒子密度发散的超平面。该壁充当永久活性源，破坏吸收态，并使序参量场产生有限响应；在 $t \rightarrow \infty$ 极限下，该响应变为稳态。

为了计算稳态剖面对 $r_{\perp}$ 的依赖，必须联立边界条件求解稳态平均场方程（参见式 (3.8)）：

$$\lambda^{-1} \partial_t \varrho(t, \mathbf{r}) = \tau \varrho(t, \mathbf{r}) - g \varrho^2(t, \mathbf{r}) + \nabla^2 \varrho(t, \mathbf{r}) = 0, \quad (6.233)$$

边界条件为

$$\varrho(t, \mathbf{r})|_{r_{\perp}=0} = \infty, \quad (6.234)$$

其中 $r_{\perp}$ 表示垂直于壁的坐标。在临界点 $\tau = 0$ ，稳态平均场解的形式为 $\varrho_s(\mathbf{r}) \sim r_{\perp}^{-2}$ 。因此，活性壁的稳态密度剖面随离壁距离代数衰减。

现在考虑在临界、初始不活跃系统中，这种剖面如何随时间形成。显然，紧邻壁的密度只需很短时间就会变为常数。当 $\tau = 0$ 时，序参量服从简化标度形式

$$\varrho(t, r_{\perp}) \simeq t^{-\alpha} \tilde{w}_{\text{act}}(r_{\perp}/t^{1/z}, 0). \quad (6.235)$$

近壁剖面的稳态性意味着：对小宗量 $y \ll 1$ ，标度函数满足 $\tilde{w}_{\text{act}}(y, 0) \sim y^{-\beta/\nu_{\perp}}$ 。所以在 $t \rightarrow \infty$ 极限下，剖面变为稳态，形式为

$$\varrho_s(\mathbf{r}) \sim r_{\perp}^{-\beta/\nu_{\perp}}, \quad (6.236)$$

与前述平均场结果一致。但在有限 t 下，这一幕律剖面只延伸到有限范围；当 $y \approx 1$ 时，它交叉为指数衰减。该交叉发生在距离 $r_{\perp} \sim t^{1/z}$ 处，并随时间推进而远离壁。

图 6.27 左图给出临界 $(1+1)$ 维接触过程的密度剖面快照：原点处有一个永久活性格点，系统从空晶格出发。把 $\varrho(t, r_{\perp}) t^{\alpha}$ 作为 $r_{\perp}/t^{1/z}$ 的函数绘制，得到极佳的数据塌缩，既验证标度形式 (6.235)，也验证从初始代数下降 $\tilde{w}_{\text{act}}(r, 0) \sim r^{-\beta/\nu_{\perp}}$ 到指数衰减的预期交叉。

把控制参量 τ 纳入后，上述标度形式还可研究表面处的非临界行为。例如，在活性相中，剖面会在关联时间 $\xi_{\parallel} \sim \tau^{-\nu_{\parallel}}$ 内变为稳态，而壁的影响范围正比于关联长度 $\xi_{\perp} \sim \tau^{-\nu_{\perp}}$ 。

注意，活性壁附近的表面临界行为只涉及通常的体指数；也就是说，在有向渗流中，活性壁不会诱导独立表面指数。

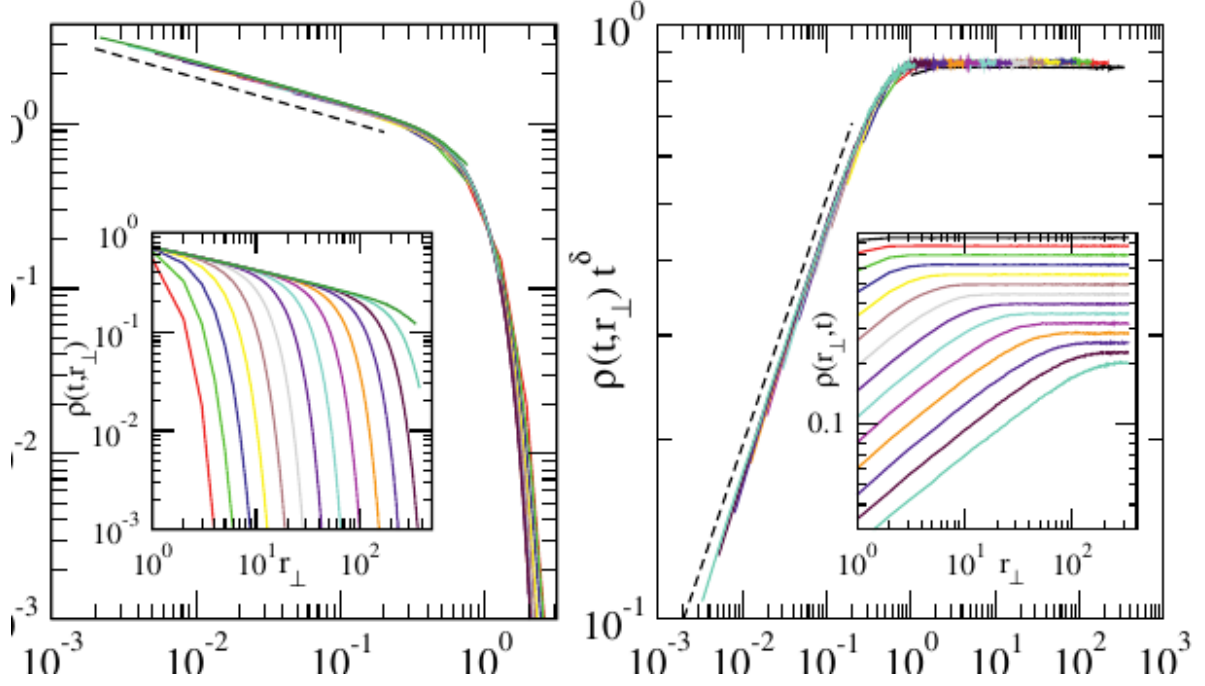


图 6.27: 带壁的有向渗流. 左(右)图显示临界 $(1+1)$ 维接触过程在时刻 $t = 1, 2, 4, \dots, 16384$ 测得的活性(吸收)壁附近平均密度剖面的数据塌缩. 虚线分别表示预期斜率 $-\beta/\nu_\perp$ 和 $(\beta_1 - \beta)/\nu_\perp$. 插图显示用于数据塌缩的相应原始数据.

6.1.2 带吸收壁的有向渗流

吸收壁的情形不同(见文献 [337, 212, 409, 408, 228] 以及近期综述 [307, 229]). 此时序参量在壁上设为零, 系统仍有吸收态. 这类似于第 2.3.6 节所述平衡系统的普通转变. 因而, 在半无限系统的活性相中, 预期在体内出现通常的稳态密度 ϱ_s , 而紧邻壁处有耗尽区, 其厚度与关联长度 $\xi_\perp \sim \tau^{-\nu_\perp}$ 有关.

表征耗尽区深度的合适序参量, 是与壁相邻晶格格点的平均活性 ϱ_1 . 数值模拟发现, 该表面活性按

$$\varrho_1 \sim \tau^{\beta_1} \quad (6.237)$$

标度, 其中 β_1 是一个新指数. 该表面临界指数大于体指数 β , 其取值为 [354, 229]

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.73371(2), & d = 1, \\ 1.07(5), & d = 2. \end{cases} \quad (6.238)$$

研究平均场极限同样很有启发. 在连续表述中, 表面密度 $\varrho_1(t)$ 可表示为离壁固定微观小距离处的平均活性:

$$\varrho_1(t) = \varrho(t, \mathbf{r})|_{r_\perp=a}, \quad (6.239)$$

这里的距离可解释为晶格间距 a . 为在平均场近似内确定 $\beta_{MF,1}$, 必须在 Dirichlet 边界条件

$$\varrho(t, \mathbf{r})|_{r_\perp=0} = 0 \quad (6.240)$$

表 6.9: 带吸收壁的有向渗流（普通转变）的体指数和表面指数.

	$d = 1$ [354]	$d = 2$ [229]	平均场	一圈 [228]
$\beta = \beta'$	0.276486(8)	0.583(3)	1	$1 - \varepsilon/6$
$\nu_{\perp}$	1.096854(4)	0.733(8)	1/2	$1/2 + \varepsilon/16$
$\nu_{\parallel}$	1.733847(6)	1.295(6)	1	$1 + \varepsilon/12$
$\beta_1 = \beta'_1$	0.73371(2)	1.07(5)	3/2	$3/2 - 7\varepsilon/48$

下求解式 (3.8)，即序参量沿超平面消失. 紧邻壁处密度很小，可以忽略平均场方程的非线性项，因此 $\varrho(t, \mathbf{r})$ 必须随 $r_{\perp}$ 线性增长. 所以表面密度正比于密度剖面的一阶导数：

$$\varrho_1(t) \sim \left. \frac{\partial}{\partial r_{\perp}} \varrho(t, \mathbf{r}) \right|_{r_{\perp}=0}. \quad (6.241)$$

把一维稳态平均场方程

$$\tau \varrho_s(r_{\perp}) - g \varrho_s^2(r_{\perp}) + \varrho_s''(r_{\perp}) = 0 \quad (6.242)$$

乘以 $\varrho_s'(r_{\perp})$ ，再对 $r_{\perp}$ 积分，得到

$$\frac{1}{2} \tau \varrho_s^2(r_{\perp}) - \frac{1}{3} g \varrho_s^3(r_{\perp}) + \frac{1}{2} [\varrho_s'(r_{\perp})]^2 = C, \quad (6.243)$$

其中 C 是积分常数. 由于 $\varrho_s = \tau/g$ 是体内稳态解，所以 $C = \tau^3/(6g^2)$. 壁上序参量的导数（因而表面密度）为

$$\varrho_1 \sim \varrho_s'(0) = \sqrt{\frac{\tau^3}{3g^2}}, \quad (6.244)$$

故按 $\tau^{3/2}$ 标度，即平均场极限下的表面指数为

$$\beta_{\text{MF},1} = \frac{3}{2}. \quad (6.245)$$

这应与体指数 $\beta_{\text{MF}} = 1$ 比较，从而在平均场情形确认 $\beta_{\text{MF},1} > \beta_{\text{MF}}$. 为描述一般情形下吸收壁的标度性质，仍可使用式 (6.235)，但要换用不同标度函数 $\tilde{w}_{\text{abs}}$. 例如，在临界点从完全占据晶格出发，增长的耗尽区由标度形式

$$\varrho(t, r_{\perp}) \simeq t^{-\alpha} \tilde{w}_{\text{abs}}(r_{\perp}/t^{1/z}, 0) \quad (6.246)$$

描述. 这一标度函数不同于式 (6.235) 中的函数，并具有如下渐近性质. 对大宗量，即深入体内时，过程感受不到吸收壁影响，活性格点密度按 $t^{-\alpha}$ 衰减，故当 $r \gg 1$ 时 $\tilde{w}_{\text{abs}}(r, 0) \simeq \text{常数}$. 类似地，在壁附近，预期序参量按 $\varrho_1(t) \sim t^{-\alpha_1}$ 衰减，其中 $\alpha_1 = \beta_1/\nu_{\parallel}$ ；这意味着当 $r \ll 1$ 时，标度函数必须按 $\tilde{w}_{\text{abs}}(r, 0) = r^{(\beta_1 - \beta)/\nu_{\perp}}$ 增长. 图 6.27 右图表明，(1+1) 维有向渗流确实如此. 有限尺寸标度中也有类似观察，图 5.21 已经展示了这一点.

早期论文中，人们把 (1+1) 维表面指数数值 $\beta_1 \approx 0.734$ 与有向渗流体指数 $\nu_{\parallel} \approx 1.734$ 比较，进而猜测可能存在标度关系 $\nu_{\parallel} \stackrel{?}{=} 1 + \beta_1$. 但较新的估计（见表 6.9）反而表

表 6.10: $(2+1)$ 维有向渗流在不同张角 ψ 下的边指数 β_{ed} , 以及相应平均场值. 数值取自文献 [229].

ψ	$\pi/2$	$3\pi/4$	π	$5\pi/4$	2π (体)
$\beta_{\text{ed}}(\psi)$	1.6(1)	1.23(7)	1.07(5)	0.98(5)	0.583(4)
$\beta_{\text{MF,ed}}(\psi)$	2	$5/3$	$3/2$	$7/5$	1

明该关系不成立 [354]. 事实上, 由量纲分析看, β_1 与 $\nu_{\parallel}$ 不大可能通过简单线性标度关系相连. 而且在 $(2+1)$ 维, 数值 $\beta_1 = 1.07(5)$ 也不能简单地与其他指数联系起来. 类似地, 场论一圈近似 [228]

$$\beta_1 = \frac{3}{2} - \frac{7}{48}\varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad \varepsilon = 4 - d, \quad (6.247)$$

表明表面指数通常独立于其他指数. 不同数值技术对 $\beta_1/\nu_{\perp}$ 、 $\beta/\nu_{\perp}$ 、 $\nu_{\perp}$ 和 z 的结果比较见表 5.5.

如第 4.1.1 节所述, 其他吸收态相变普适类通常要用两个独立指数 β 和 β' 描述. 类似地, 吸收壁附近表面临界行为的标度理论要求引入两个可能不同的表面指数 β_1 和 β'_1 . 但在有向渗流中, 快度反演对称性 (存在吸收壁时仍然有效) 迫使二者相等.

6.1.3 边处的临界行为

在 $d \geq 2$ 维中, 两面 $(d-1)$ 维吸收壁的交定义一个张角为 ψ 的吸收边. 已知边附近的序参量以指数 $\beta_{\text{ed}}(\psi)$ 标度, 而该指数随 ψ 连续变化 (详见文献 [228, 229]). 当 $\psi = \pi$ 时, 两面壁重合, 形成单一吸收壁, 故 $\beta_{\text{ed}} = \beta_1$. 其他数值见表 6.10.

有趣的是, 在 $\psi \rightarrow 2\pi$ 极限下, 恢复体指数 $\beta_{\text{MF,ed}} = \beta$. 此情形对应半无限吸收半平面. 例如, 在 $(2+1)$ 维中, 这样的边界是一条吸收半无限直线. 尽管直线附近的临界行为发生改变, 它在端点处显然不受影响.

6.1.4 移动吸收壁

最简单的一类时间依赖边界条件是**移动吸收壁**. 例如, 考虑有向渗流过程中以恒定速度 $v = dr_{\perp}/dt$ 远离的吸收超平面, 其中 $r_{\perp}$ 仍表示垂直于壁的坐标 (见图 6.28). 值得注意的是, 这样的系统会在活性相中表现出连续表面转变, 而体过程并不处在临界点.

该转变由两个相互竞争的速度引起: 一是活性相中有向渗流过程的体传播速度 $v_0 \sim \xi_{\perp}/\xi_{\parallel}$, 二是移动壁的速度 v . 显然, 只有当有向渗流过程扩展得比壁远离得更快, 即原书写作 $v > v_0$ 时, 表面附近才能维持非零密度. 如图 6.28 所示, 在共动边界格点测得的稳态表面密度 $\rho_{s,1}$ 连续减小, 并最终在 $v = v_0$ 时消失. 尽管数值结果暗示线性下降, 这一转变的标度理论尚不清楚. 即使对平均场方程施加线性移动的 Dirichlet 边界条件, 也得不到简单标度解.

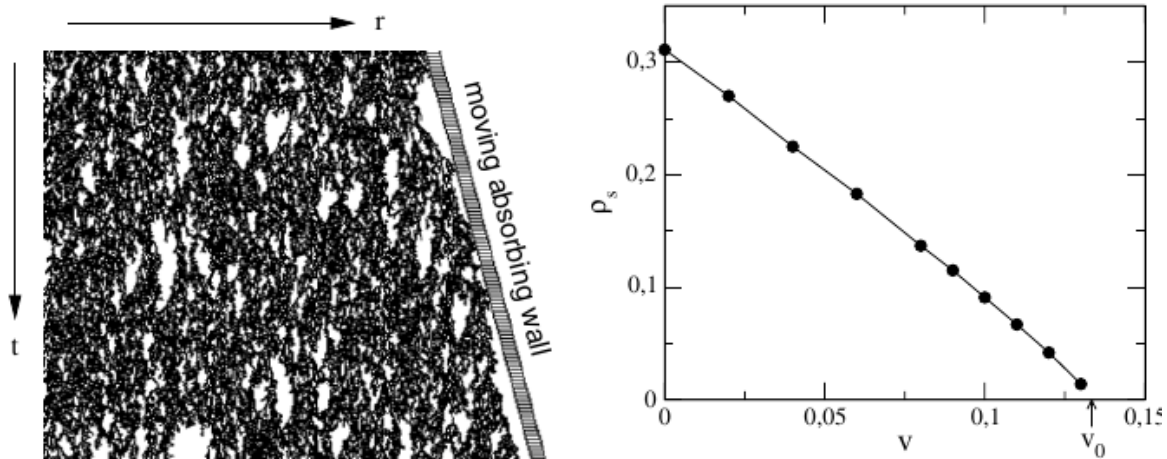


图 6.28: 带移动吸收壁的有向渗流. 活性相 $\lambda > \lambda_c$ 中的接触过程在空间扩展, 其边界是一面以恒定速度 $v = dr/dt$ 移动的吸收壁. 壁附近的表面密度 ρ_s 随 v 增大而减小, 并最终在达到体速度 v_0 时消失.

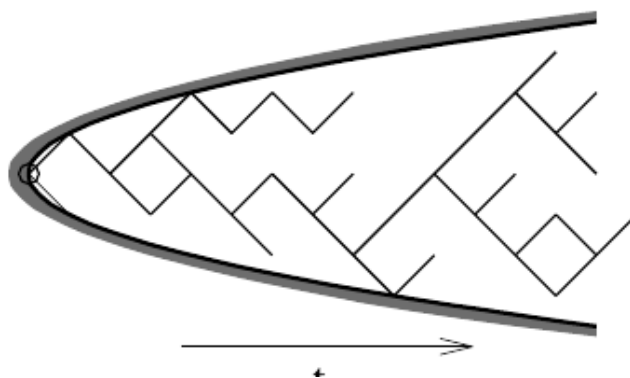


图 6.29: 受广义抛物线约束的键有向渗流示意图.

6.1.5 受吸收抛物线约束的有向渗流

已知临界有向渗流簇通常在区域 $r \sim t^{1/z}$ 中扩展, 因此研究广义抛物线 $r = \pm ct^\psi$ 形式的吸收边界条件很有意义, 其中 ψ 是控制指数. Kaiser 和 Turban 在文献 [371, 372] 中研究了这一问题. 正如预期, 当 $\psi > 1/z$ 时边界相关, 而当 $\psi < 1/z$ 时边界无关. 在标度变换 (4.8) 与 (4.13) 下, 振幅 c 按 $c \mapsto \lambda^{\nu_\parallel \psi - \nu_\perp} c$ 标度, 因此可通过向相应标度函数的参量中加入尺度不变宗量 $c/t^{\psi-1/z}$ 来计入这种边界的影响. 例如, 受广义抛物线约束的有向渗流, 其存活概率按

$$P_{\text{sur}}(t) \simeq t^{-\delta} \tilde{p}_{\text{seed}} \left(\tau t^{1/\nu_\parallel}, \frac{c}{t^{\psi-1/z}} \right) \quad (6.248)$$

标度.

这里不再深入细节, 有兴趣的读者可参阅综述 [307, 229].

6.2 持续性指数

在详细考察密度与关联函数的行为之后，现在转向一类完全不同的可观测量，它们与所谓的**首达问题**研究有关 [543]。此时关注的不是平均值，而是某个事件在时刻 t 首次发生的概率。例如，可以询问 Ising 铁磁体的磁化首次改变符号的时刻。更一般地，可以询问随机过程中某个可观测量直到时刻 t 都没有越过其期望值的概率。在临界点，研究这类量可以从不同角度揭示涨落性质。这样的持续概率具有令人惊讶的丰富行为。

在讨论吸收态相变的持续性质之前，先简要陈述平衡临界系统中的一些结果；吸收态相变仍以有向渗流为典型例子。

6.2.1 全局与局域持续概率

持续性研究主要分两类。对总磁化或平均粒子密度等全局可观测量，研究**全局持续概率** $P_g(t)$ ，即序参量直到时刻 t 都没有越过其期望值的概率 [454, 413, 474, 562, 193, 499, 455, 567]。在临界动力学系统中，观察到全局持续概率按 $P_g(t) \sim t^{-\Theta_g}$ 代数衰减。对 Markov 动力学，可以证明全局持续指数满足标度关系 $\Theta_g z = \lambda_C - d + 1 + \eta/2$ ，其中 η 和 λ_C 分别为静态指数与自关联指数。⁵⁵

另一类持续性研究是下文的重点，它处理各格点占据数或自旋取向等局域可观测量。此时关心**局域持续概率** $p_\ell(t, \mathbf{r})$ ：空间中给定位置 $\mathbf{r}$ 的局域状态直到时刻 t 都没有改变的概率。例如，在自旋模型中，可把 $p_\ell(t, \mathbf{r})$ 定义为给定格点上的自旋直到时刻 t 都没有翻转的概率。若系统具有平移不变性，持续概率不依赖 $\mathbf{r}$ ，于是 $p_\ell(t)$ 就是直到时刻 t 都未翻转的自旋比例。

在许多向无尺度状态演化的系统中，局域持续概率按

$$p_\ell(t) \sim t^{-\Theta_\ell} \quad (6.249)$$

代数衰减，其中 Θ_ℓ 称为**局域持续指数** [81, 158, 121, 160, 161, 162, 157, 308, 295, 555, 143, 567, 200]。该指数通常不同于 Θ_g ，并且似乎具有某些普适特征，即它的数值可能在属于同一普适类的不同模型中相同。但与可由标度关系表示成体指数的 Θ_g 不同， Θ_ℓ 被认为是一个独立指数。Derrida、Hakim 与 Pasquier 得到了最重要的精确结果之一 [160, 161]：对采用热浴动力学的一维零温 Ising 模型和 Potts- q 模型（见附录 G），他们算出持续指数

$$\Theta_\ell(q) = -\frac{1}{8} + \frac{2}{\pi^2} \left[\arccos \left(\frac{2-q}{\sqrt{2}q} \right) \right]^2. \quad (6.250)$$

该精确解把 Glauber-Ising 动力学映射到具有特殊边界条件的时间反向凝聚过程，并把 Θ_ℓ 与边界附近的普适振幅联系起来。

6.2.2 有向渗流中的局域持续性

在具有吸收态的模型中，可以把局域持续性定义为：从初态之后不久的某个时刻开始监测，直至时刻 t ，给定格点始终保持局域吸收（不活跃）的概率。例如，对从完全

⁵⁵ 本书第 2 卷讨论老化现象时将看到，指数 λ_C 描述双时间自关联函数的衰减。

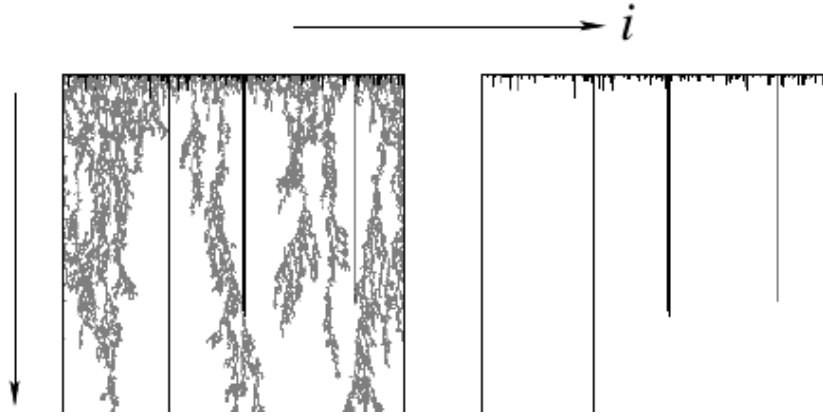


图 6.30: 有向渗流中的局域持续性. 图中给出从完全占据晶格出发的 $(1+1)$ 维临界有向渗流过程. 持续格点用黑色竖直线标出. 右图显示同一次运行的持续格点, 但去掉了活性格点.

占据的无限晶格出发的有向渗流过程, $p_\ell(t)$ 是直到时刻 t 从未被再次激活的格点密度, 其中排除 $t = 0$ 的完全占据初态. 图 6.30 给出 $(1+1)$ 维临界有向渗流过程的一次典型运行, 局域持续格点表示为竖直线.

文献 [295] 通过模拟 Domany–Kinzel 元胞自动机, 确定了 $(1+1)$ 维有向渗流的局域持续指数, 得到 $\Theta_\ell = 1.50(2)$. 这一数值暗示 Θ_ℓ 很可能与有向渗流的其他体指数 $\beta, \nu_\parallel, \nu_\perp$ 无关. 人们还猜测 Θ_ℓ 是否精确等于有理数 $3/2$. 然而, 图 6.31 所示 $(1+1)$ 维接触过程的大规模 Monte Carlo 模拟给出更精确估计 [230]

$$\Theta_\ell = 1.512(6), \quad (6.251)$$

这似乎与有理数 $3/2$ 的可能性不相容.

由于强有限尺寸效应和非常长的瞬态, 在更高维中测量局域持续指数极其困难. 迄今尚无决定性结果.

6.2.3 持续概率的非临界标度与有限尺寸标度

若局域持续概率是行为良好的序参量, 它应表现出与活性格点密度等量相似的标度律. 这意味着预期有

$$p_\ell(t) = t^{-\Theta_\ell} \tilde{F}\left(\frac{t}{L^z}, \frac{t}{\tau^{-\nu_\parallel}}\right), \quad (6.252)$$

其中 $\tilde{F}$ 是标度函数. 为用数值方法展示该标度形式的有效性, 图 6.32 给出两个特殊情形的数值数据:

- (a) 有限尺寸标度: 临界点处有限的 $(1+1)$ 维接触过程会在有限时间内到达吸收态, 因此持续格点有有限概率永远存活. 所以持续概率会饱和到常数. 因而, 绘制 $p_\ell(1, t)L^{\Theta_\ell z}$ 对 t/L^z 的曲线, 所有曲线都塌缩为一条, 如图 6.32 所示.

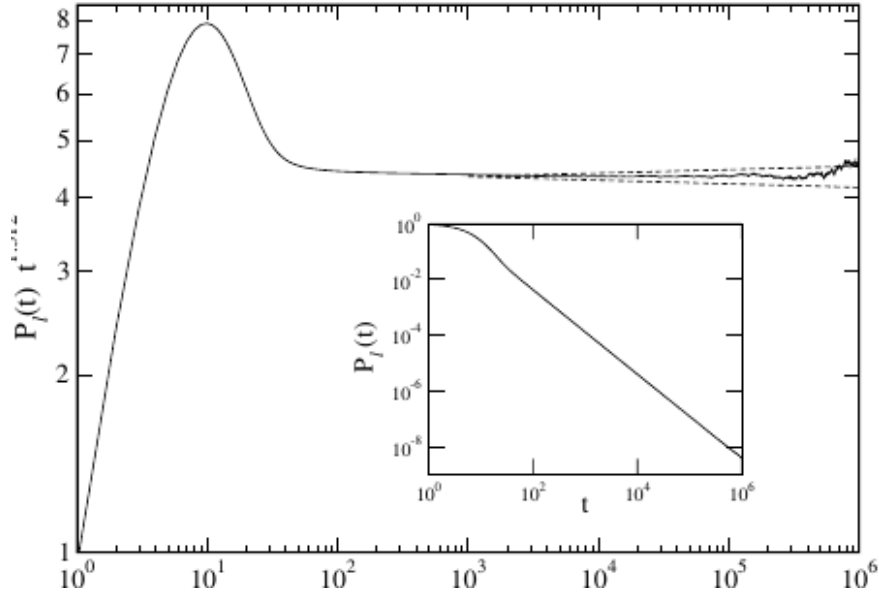


图 6.31: 一维接触过程局域持续性的高精度测量. 图中绘制 $p_\ell(t)t^{\Theta_\ell}$, 取 $\Theta_\ell = 1.512$. 点线表示所估指数的误差范围 ± 0.006 . 插图显示模拟产生的原始数据.

- (b) 非临界模拟: 对低于 (高于) 渗流阈值的无限 $(1+1)$ 维接触过程, 预期持续概率饱和 (指数衰减). 根据标度形式 (6.252), 绘制 $p_\ell(1, t)\tau^{-\Theta_\ell\nu_\parallel}$ 对 $t\tau^{\nu_\parallel}$ 的曲线, 两种情形应分别塌缩到两条不同曲线. 图 6.32 右图表明确实如此.

6.2.4 作为双时间参量量的局域持续性

在具有吸收态的模型中, 局域持续性通常定义为: 排除所有格点都活跃的 $t=0$ 初始构型后, 给定格点直到时刻 t 都没有被激活的概率. 这一定义暗示持续概率 $p_\ell(t)$ 只依赖单一时间参量 t . 但只有一个参量 t 时, 不可能为持续概率定义有意义的连续极限. 例如, 晶格模型中完全占据的初态, 在连续描述中对应 $t=0$ 处无限的、类似 δ 峰的活性格点密度, 所以给定格点在区间 $0 < \tau \leq t$ 内始终不活跃的概率将为零.

因此, 一致引入持续性的唯一方式, 是把 p_ℓ 定义为给定格点在某个区间 $[t_0, t]$ 内始终不活跃的概率. 这意味着, 局域持续性实际上应定义为依赖两个时间参量 t_0, t 的量 $p_\ell(t, t_0)$.

图 6.33 插图显示临界 $(1+1)$ 维接触过程中, 对多个 t_0 值, 持续概率 $p_\ell(t_0, t)$ 随 t 的时间衰减. 可以看到, 增大 t_0 会使初始瞬态更明显, 曲线也向右平移. 但渐近斜率, 即持续指数 Θ_ℓ , 不受影响.

对临界点处的无限系统, 通常标度论证给出 $p_\ell(t, t_0) = t^{-\kappa/\nu_\parallel} \tilde{F}(t/t_0)$, 其中 κ 是未知指数. 固定差值 $\Delta t = t - t_0$ 并令 t 趋于无穷, 即可确定该指数. 在此极限下, 临界系统趋向吸收态, 因此在 t_0 与 $t_0 + \Delta t$ 之间没有发现活性的概率 $p_\ell(t, t_0)$ 趋于 1. 这意味着 $\kappa = 0$, 于是得到标度形式

$$p_\ell(t, t_0) = \tilde{F}(t/t_0), \quad (6.253)$$

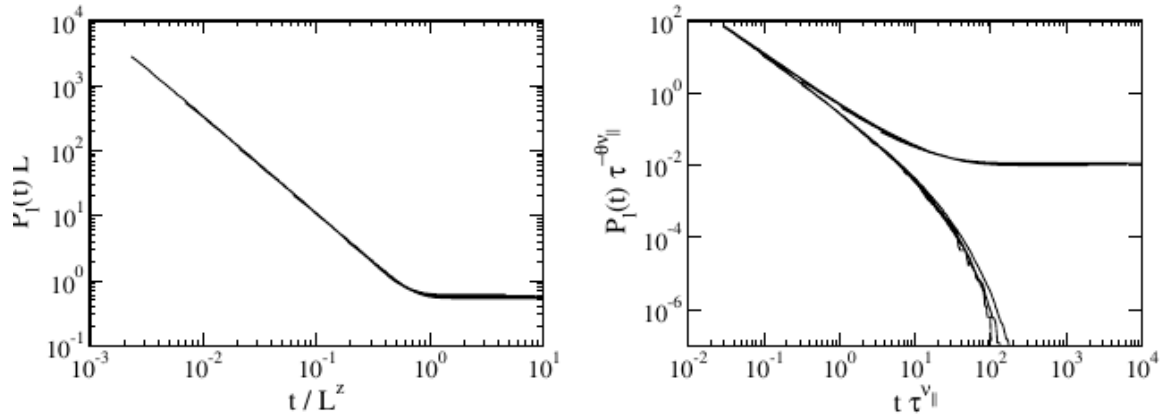


图 6.32: 左: 含 $L = 8, 16, 32, 64, 128$ 个格点的有限 $(1+1)$ 维接触过程中的局域持续概率, 按照标度形式 (6.252) 绘制成数据塌缩. 右: 相应的非临界模拟图, 离临界点的距离为 $\tau = \lambda - \lambda_c = 0.0512, 0.1024, \dots, 0.8192$.

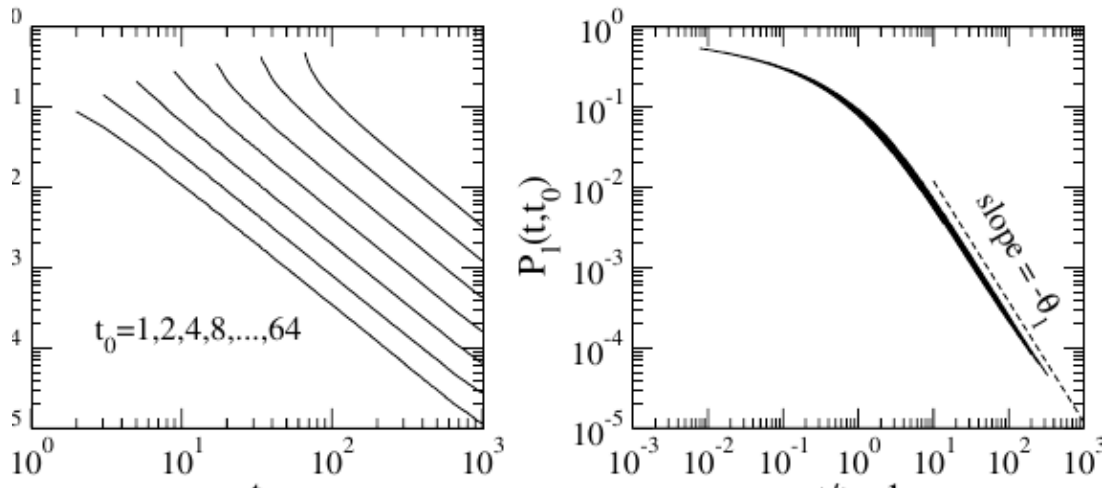


图 6.33: $(1+1)$ 维临界接触过程的局域持续概率 $p_l(t, t_0)$ 作为两个变量 t, t_0 的函数的测量. 插图显示原始数据, 主图则展示按照式 (6.253) 得到的数据塌缩.

其中标度函数的渐近行为为

$$\begin{aligned}\tilde{F}(z) &\sim z^{-\Theta_\ell}, & z \gg 1, \\ \tilde{F}(z) &\rightarrow 1, & z \rightarrow 1.\end{aligned}\tag{6.254}$$

为验证标度形式 (6.253) 及渐近行为 (6.254), 模拟了 $(1+1)$ 维接触过程, 并测量给定格点在 t_0 与 t 之间不被激活的概率. 图 6.33 左图给出固定 t_0 时随 t 变化的原始数据; 右图按照标度形式 (6.253), 绘制 $p_\ell(t, t_0)$ 对商 $t/t_0 - 1$ 的曲线, 展示相应数据塌缩. 可以看到, 数据塌缩很有说服力, 但并非完全无瑕. 所观察偏差的可能原因见文献 [230].

习题

34. 证明: 零场时, 有向渗流的 Janssen-de Dominicis 泛函 (4.180) 在快速反演 (4.181) 下不变.
35. 考察在晶格上扩散运动的单一种粒子 A , 两个粒子相遇时以速率 λ 发生对湮灭 $2A \rightarrow \emptyset$. 对粗粒化的时空依赖粒子密度 $\varrho(t, \mathbf{r})$ 使用随机 Langevin 方程, 并对噪声取平均, 写出反应-扩散方程

$$\partial_t \varrho = D \Delta \varrho - \lambda \varrho^2, \tag{6.255}$$

其中 Δ 是空间 Laplace 算符, D, λ 为正常数. 已知对空间均匀初始条件, 密度按

$$\varrho(t) = \frac{\varrho_0}{1 + \varrho_0 \lambda t} \simeq (\lambda t)^{-1} \quad (t \rightarrow \infty)$$

代数衰减.

对任意粒子初始分布, 推导 (或界定) 某个体积为 $|\Omega|$ 的空间区域 Ω 中平均粒子密度

$$\bar{\varrho}(t) := |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \varrho(t, \mathbf{r})$$

的时间依赖. 分别考察: (i) Dirichlet 边界条件 $\varrho|_{\partial\Omega} = 0$; (ii) Neumann 边界条件 $\mathbf{n} \cdot \nabla \varrho|_{\partial\Omega} = 0$. 这里 $\partial\Omega$ 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 的边界, $\mathbf{n}$ 是垂直于 $\partial\Omega$ 的单位矢. 特别证明, 当 $|\Omega| \rightarrow \infty$ 、 $t \rightarrow \infty$ 时, 两种边界条件下都有 $\bar{\varrho}(t) \sim (\lambda t)^{-1}$.

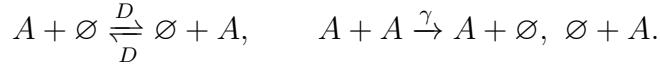
一个有用的技术工具是 Poincaré 不等式. 对 Dirichlet 与 Neumann 边界条件, 它们分别为 (初等证明见文献 [575])

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} d\mathbf{r} |\nabla u|^2 &\geq C^{-1} |\Omega|^{-2/d} \int_{\Omega} d\mathbf{r} |u|^2, & \text{Dirichlet: } u|_{\partial\Omega} = 0, \\ \int_{\Omega} d\mathbf{r} |\nabla u|^2 &\geq C^{-1} |\Omega|^{-2/d} \int_{\Omega} d\mathbf{r} |u - \bar{u}|^2, & \text{Neumann: } \mathbf{n} \cdot \nabla u|_{\partial\Omega} = 0,\end{aligned}\tag{6.256}$$

其中 C 是与 $|\Omega|$ 无关 (但先验上依赖边界条件) 的常数,

$$\bar{u} = |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} d\mathbf{r} |u|.$$

36. 考察单一种粒子 A 的扩散-凝聚模型, 速率为



在一条含 $L+1$ 个格点且至少含一个粒子的一维晶格上, 考察特殊情形 $\gamma = D$ (这一条件的物理解释是什么?). 令 $E_n(t)$ 为连续 n 个格点为空的空区间概率. 证明 $E_n(t)$ 满足一组闭合运动方程 [53]. 在连续极限中, $E_n(t) \rightarrow E(x, t)$, 并满足

$$\frac{\partial E}{\partial t} = 2D \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + 2\beta \frac{\partial E}{\partial x}, \quad (6.257)$$

以及边界条件

$$E(0, t) = 1, \quad E(\infty, t) = 0. \quad (6.258)$$

如何得到平均粒子密度 $\bar{\rho}(t)$?

材料	y	反应	文献
$C_{10}H_8$	0.52–0.59	$\bullet\bullet \rightarrow \begin{cases} \circ\circ \\ \bullet\circ \end{cases}$	[530]
P1VN/PMMA 薄膜	0.47(3)	$\bullet\bullet \rightarrow \begin{cases} \circ\circ \\ \bullet\circ \end{cases}$	[397]
TMMC	0.48(4)	$\bullet\bullet \rightarrow \bullet\circ$	[401]

表 6.11: 聚合物链上平均激子密度 $\bar{\rho}(t) \sim t^{-y}$ 的实测衰减指数 y . TMMC 的误差棒来自对文献 [401] 中不同初始粒子密度结果取平均.

37. 对纯扩散-凝聚模型的特殊情形 $\beta = 0$, 从空区间方程 (6.257) 和边界条件 (6.258) 出发, 作标度拟设 $E(x, t) = f(xt^{-1/z})$, 求长时行为; 动力学指数 z 也须确定. 特别导出平均粒子密度的长时行为, 并证明 $\bar{\rho}(t) \sim t^{-1/2}$.

利用习题 26 的结果证明, 同一结论也适用于扩散-凝聚-湮灭模型; 除上述反应外, 该模型还有 $A + A \xrightarrow{2\alpha} \emptyset + \emptyset$, 并满足 $D = \alpha + \gamma$. 把这里导出的精确结果与上一题 35 的平均场理论预期, 以及表 6.11 所列长聚合物链上运动激子的动力学实验结果相比较. 前两个实验例子 [530, 397] 对应约 10% 的不同分支比

$$\frac{\Gamma(\bullet\bullet \rightarrow \circ\circ)}{\Gamma(\bullet\bullet \rightarrow \bullet\circ)} = \frac{2\alpha}{\gamma},$$

最后一个例子 [401] 中的该比值基本为零.

38. 用随机游走论证重新导出单一种粒子 A 的扩散-凝聚过程 $2A \rightarrow A$ 的平均粒子密度衰减律 [598]. 尝试推广到双粒子种湮灭过程 $A + B \rightarrow \emptyset$, 其中初始时两种粒子 A, B 出现得同样频繁, 且以相同扩散速率 $D_A = D_B = D$ 扩散.

39. 考察一维扩散-凝聚-产生过程：单一种粒子 A 在链上扩散，并发生凝聚反应 $2A \rightarrow A$ 和产生反应 $A\emptyset \rightarrow 3A$. 用空区间方法分析扩散与凝聚速率相等的情形 [273].
40. 分析三体湮灭过程：单一种粒子 A 的单粒子扩散运动，当三个粒子在晶格相邻格点相遇时，可发生反应 $3A \rightarrow \emptyset$.

在简单平均场近似内，对区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 使用 Hölder 不等式

$$\int_{\Omega} d\mathbf{r} |u(\mathbf{r})v(\mathbf{r})| \leq \left(\int_{\Omega} d\mathbf{r} |u(\mathbf{r})|^p \right)^{1/p} \left(\int_{\Omega} d\mathbf{r} |v(\mathbf{r})|^q \right)^{1/q}, \quad (6.259)$$

其中 $1/p + 1/q = 1$ ，导出平均粒子密度

$$\bar{\varrho}(t) = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \varrho(t, \mathbf{r})$$

的一个（粗略）上界；再用对近似研究系统，尤其考察 $D = 0$.

41. 考察密度 $\varrho = \varrho(t, \mathbf{r})$ 的反应-扩散方程

$$\partial_t \varrho = D\Delta \varrho + \tau \varrho - \varrho^2, \quad (6.260)$$

它来自有向渗流的简单平均场；当 $\tau = 0$ 时，也来自扩散-凝聚过程. 证明式 (6.260) 在标度变换

$$\begin{aligned} t \mapsto t' &= \Lambda^z t, & \mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}' &= \Lambda \mathbf{r}, \\ \tau \mapsto \tau' &= \Lambda^{-1/\nu_{\perp}} \tau, & \varrho \mapsto \varrho' &= \Lambda^{-\beta/\nu_{\perp}} \varrho \end{aligned} \quad (6.261)$$

下不变，并导出相应的平均场值 z 、 $1/\nu_{\perp}$ 与 $\beta/\nu_{\perp}$.

42. 对反应-扩散过程 $3A \rightarrow \emptyset$, $A \rightarrow 2A$ ，作与习题 41 相同类型的标度分析.
43. 对与有向渗流（或 Reggeon 场论）相联系的场论作用量作量纲分析. 直接对 Langevin 方程作量纲分析会得到什么？
44. 考察半无限直线 $r \geq 0$ 上的接触过程. 若 $a(t, r)$ 表示时刻 t 、位置 r 的平均粒子密度，则平均场动力学方程（格点近似）可写为

$$\dot{a} = Da'' + 4(p - 1/2)a - 2a^2. \quad (6.262)$$

在稳态中 $\dot{a} = 0$. 把稳态密度写为 $a(r) = a_{\infty} \varphi(r/\xi_{\perp})$ ，其中 $a_{\infty} = 2p - 1 \sim \xi_{\perp}^{-2}$ 是体密度，而 $\xi_{\perp} = \sqrt{D/(p - 1/2)}$ 是空间关联长度. 证明平均场剖面为 [125]

$$\varphi(y) = \frac{3}{2} \left(\frac{\sqrt{(2\varphi_0 + 1)/3} + \tanh y}{1 + \sqrt{(2\varphi_0 + 1)/3} \tanh y} \right)^2 - \frac{1}{2}, \quad (6.263)$$

其中 $\varphi_0 = a(0)/a_{\infty}$ 与边界密度有关. 证明当 $y \rightarrow \infty$ 时， $\varphi(y)$ 单调趋于 1.

45. 用吸收态相变的场论表述证明存活概率

$$P_{\text{sur}}(t) = \frac{\int d\mathbf{r} \Upsilon(t, \mathbf{r})}{\int d\mathbf{r} \varrho(t, \mathbf{r})} = \lim_{t_1 \rightarrow \infty} \frac{\int d\mathbf{r} \langle \varrho(t + t_1, \mathbf{r}) \tilde{\varrho}(t_1, \mathbf{0}) \rangle_{\text{empty}}}{\int d\mathbf{r} \langle \varrho(t, \mathbf{r}) \rangle_{\text{full}}},$$

其中 $\tilde{\varrho}$ 是与序参量 ϱ 共轭的响应场, “empty” 和 “full” 指晶格初态.

用这一结果导出式 (4.96)–(4.98).

46. 考察 Cantor 集 (见附录 H) 中大小为 ℓ 的空区间. 证明: 在迭代构造的每一步都会加入某一大小 ℓ 的空区间, 其数量 $n(\ell) \sim \ell^{-d_f}$, 其中 d_f 是 Cantor 集的分形维数. 推出空区间概率为

$$P(\ell) \sim \ell^{-1-d_f}.$$

47. 把式 (4.139) 中的度量因子与本书通常采用的度量因子联系起来, 例如式 (4.41) 和 (4.80) 中的度量因子.

48. 导出键有向渗流的稳态密度与存活概率之间的对偶关系 (4.182) [330].

不同于有向渗流的普适类

如前几章所见，连续相变的普适类通常由维数、序参量类型和一组特定对称性表征。例如，在平衡统计力学中，Ising 转变的标志是自旋反演下的离散 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。有时，这些对称性在微观层次上作为精确对称性实现。但在许多情形中，它们只作为渐近对称性涌现。有向渗流就是一个简单例子：在相应路径积分表述中，它具有快速反演对称性 [496, 331]（见第 4.1.2 节）。一般而言，微观动力学层次并不存在这一对称性；只有在临界点附近的粗粒化尺度上，当底层场论的所有无关项都可忽略时，它才渐近涌现。因而，并不总能只通过识别系统微观动力学的对称性来确定其普适类。

幸运的是，有向渗流普适类可由很少几项性质表征。根据 Janssen 与 Grassberger 的有向渗流猜想 [326, 240]（见第 3.2.2 节），具有短程相互作用、向单一吸收态发生连续相变的系统，一般都属于有向渗流普适类；条件是它们由单分量序参量表征，不具有附加对称性，也不具有冻结无序等非常规特征。若至少有一项要求不满足，预期就会出现不同于有向渗流的行为。因而，系统寻找其他非平衡相变普适类很有意义。

本章将考察若干不同于有向渗流的普适类。首先考察具有附加对称性的吸收态相变，即宇称守恒（PC）普适类、投票者普适类和紧致有向渗流（CDP）普适类。其他各节分别讨论动力学渗流（DyP）、三临界有向渗流这一特殊情形，以及 Manna 普适类。带扩散成对接触过程（PCPD）的临界行为是一个开放问题，目前仍存在争议。另有一节讨论一级转变。本章末尾考察不同普适类之间的交叉现象。

我们还将评论对吸收态相变进行分类的尝试 [395, 203]。文献 [203] 近期提出了一个有趣想法：把动力学与经典 Hamilton 算符联系起来，并研究其拓扑性质；这可能成为更全面研究的重要组成部分。

7.1 宇称守恒普适类

宇称守恒普适类（parity-conserving universality class, PC）包括如下形式反应-扩散过程中的相变：



并结合单粒子扩散；这里假定后代数 n 为偶数。⁵⁶ 这一类模型有时也称为**具有偶数后代的分支-湮灭随机游走**。其本质特征是粒子数模 2 守恒。在吸收态相变语境中说系统具有“守恒宇称”，指的就是这一点；不要把它与空间关于原点反射（或一维中左右交换）时出现、在基本粒子物理中十分重要的宇称量子数混淆。

⁵⁶若后代数为奇数，转变属于有向渗流普适类。

Zhong 与 ben-Avraham [644] 提出了这一类中一个特别简单、取 $n = 2$ 的一维模型. 一维临界指数估计

$$\beta = \beta' = 0.92(2), \quad \nu_{\parallel} = 3.22(6), \quad \nu_{\perp} = 1.83(3) \quad (7.2)$$

与一维有向渗流的指数显著不同, 从而确立宇称守恒转变是一个独立普适类.

与有向渗流不同, 宇称守恒转变在种子模拟中的 δ, Θ 实际取值依赖初始条件. 若从原点处的一对粒子出发, 照常得到 $\delta = \beta'/\nu_{\parallel} = 0.285(5)$ 以及初滑指数 $\Theta = 0.00(5)$. 但若过程从单个粒子出发, 由于宇称守恒, 它永远不会停止; 因此存活概率为常数, 存活指数 δ 必须为零, 通常关系 $\delta = \beta'/\nu_{\parallel}$ 不再成立. 此时初滑指数取 $\Theta = 0.285(5)$, 即 δ 与 Θ 的角色互换. 这种互换的理论原因尚未完全理解.

亚临界相中的弛豫性质与标准有向渗流行为显著不同. 在有向渗流中, 临界点以下的粒子密度按 $\varrho(t) \sim e^{-t/\xi_{\parallel}}$ 指数衰减; 在宇称守恒模型中, 则按 $t^{-1/2}$ 代数衰减, 因为渐近衰减由湮灭过程 $2A \rightarrow \emptyset$ 控制.

考察表面临界行为也会得到宇称守恒模型属于不同于有向渗流普适类的同一结论. 在 $(1+1)$ 维, 对吸收表面 (普通转变), Monte Carlo 模拟 [228] 和 DMRG [40] 分别给出 $\beta_1/\nu_{\perp} = 0.73(1)$ 与 $0.720(2)$. 而对活性壁 (反常转变), Monte Carlo 模拟给出 $\beta_1/\nu_{\perp} = 1.11(1)$ [228], DMRG 给出 $\beta_1/\nu_{\perp} = 1.10(1)$ [40].

文献 [124, 114] 给出了宇称守恒模型的系统场论, 确认非活性相中存在湮灭固定点. 但临界点处的传统微扰场论处理极其困难, 因为存在两个临界维数: $d_c = 2$, 在它以上平均场理论适用; 以及 $d'_c \approx 4/3$, 在 $d > d'_c$ ($d < d'_c$) 时, 分支过程在湮灭固定点处相关 (无关). 因而, 物理上重要的空间维数 $d = 1$ 无法通过从上临界维数 $d_c = 2$ 向下展开的受控 ε 展开访问. 新的非微扰重整化群方法则能容易得多地研究相图结构和真正的非 Gaussian 固定点 [104, 105].

7.2 投票者普适类

由界面噪声驱动、具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性的模型中的有序-无序转变, 属于所谓的**投票者普适类** (voter universality class) [191]. 如下文所述, 投票者类与宇称守恒类在一个空间维数中相同, 但在更高维数中并不相同.

7.2.1 经典投票者模型

经典投票者模型 [422] 是一个简单的晶格模型, 它以漫画式的方式描述选举之前意见的形成 (也可以用两个竞争反应 $\circ \rightarrow \infty$ 与 $\bullet \rightarrow \bullet\bullet$ 示意). 晶格格点代表投票者, 每名投票者持有某种政治意见. 过程采用随机顺序更新: 随机选取一名投票者, 随后该投票者采纳其一个随机选取的最近邻的意见. 更确切地说, 若 $s_i \in \mathbb{N}$ 表示格点 i 的“意见”, 一次更新由如下步骤组成:

1. 随机选取一个格点 i ;
2. 随机选取 i 的一个最近邻 j ;
3. 令 $s_i := s_j$;

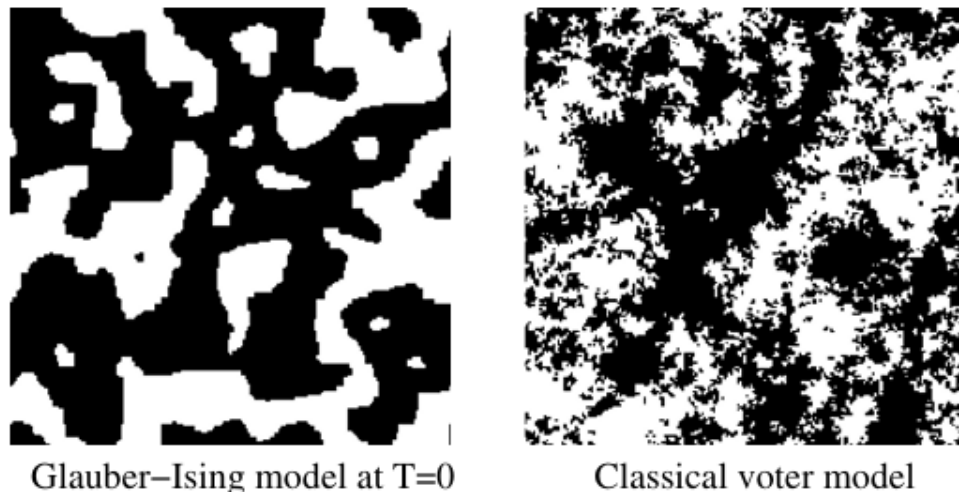


图 7.1: 零温 Glauber-Ising 模型中随机初态的粗化, 与具有两种意见的经典投票者模型中的粗化之比较. 两幅快照均取自 1000 次 Monte Carlo 更新之后.

4. 令时间增加为 $t = t + 1/\mathcal{N}$, 其中 $\mathcal{N}$ 是格点总数.

显然, 当所有投票者形成同一意见时, 过程到达吸收态. 从随机初始条件出发 (见图 7.1), 投票者模型的时间演化以畴粗化为特征. 注意, 该过程在意见置换下不变; 特别地, 在只有两种意见时, 它具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性. 经典投票者模型没有序参量, 也没有相变. 对粗化现象的研究可纳入老化现象的研究之中, 本书第 2 卷将再作讨论. 第 3.3.1 节讨论过它与 DK 自动机之间的联系.

此时, 把具有两种意见的经典投票者模型与零温 Glauber-Ising 模型作比较很有意义. 两个模型都具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, 也都有两个吸收态. 从随机初始构型出发, 在两种情形中都可观察到形成有序畴的粗化过程, 畴的线性尺度按 $L(t) \sim \sqrt{t}$ 增长. 然而, 由图 7.1 可见, 在两个空间维数中, 畴的形状显然不同. 这说明, 仅凭对称性并不总能确定渐近动力学行为.

在 $T = 0$ 的 Ising 模型中, 畴增长由曲率驱动, 从而使畴壁具有有效表面张力; 这正是 Ising 模型中的畴显得光滑的原因. 相反, 投票者模型中的畴远为模糊, 似乎只借助涨落效应发生粗化. 事实上, 在投票者模型中, 畴壁密度只按 $1/\ln t$ 对数衰减. 这种边缘行为通常归因于其解析性质的特殊性 [135, 556, 227], 在物理上可解释为缺乏表面张力; 更多信息见本书第 2 卷.

7.2.2 投票者型相变

现在来考察如何在 Ising 模型和投票者模型中产生有序-无序相变. 对 Ising 模型, 答案很简单: 必须升高温度, 直到长程有序被破坏. 如前所述, 温度会导致有序畴内部发生自旋翻转, 形成取向相反的少数相岛. 在低温下, 表面张力的作用仍足以消除这些少数相岛, 从而稳定有序相. 然而, 当 T 升至某个临界阈值 T_c 以上时, 这一机制失效, 产生著名的 Ising 模型有序-无序相变. 因此, 从动力学过程的观点看, Ising 转变源于畴壁表面张力与体噪声之间的竞争.

另一方面，在投票者模型中，即使十分微弱的热体噪声也会立即破坏全局有序。因而，热诱导噪声过强，不容许在有限 T_c 处出现相变。⁵⁷ 但是，加入界面噪声后，可以在噪声振幅的有限值处观察到非平凡的连续相变。体噪声会在有序畴内部各处翻转自旋；与之不同，界面噪声把自旋翻转限制在与畴壁相邻的格点。事实表明，这类转变构成一个新的普适类，即投票者普适类 [191]。这种转变最早在所谓的非平衡 Ising 模型 (NEKIM) [473] 以及具有多个吸收态的模型 [285] 中得到观察。

在一个空间维数中，畴壁之间的扭结可以解释为粒子。在这种解释下，一维经典投票者模型对应于扩散并通过反应 $2A \rightarrow \emptyset$ 湮灭的粒子。另一方面，边界处的界面噪声会在局域把一个畴壁分裂成三个畴壁；在粒子语言中，这一过程可以解释为后代产生 $A \rightarrow 3A$ ，它守恒宇称。因此，投票者类与宇称守恒类在一个空间维数中重合。但在更高维数中，预期二者不同。粗略地说，宇称守恒类处理零维对象（粒子）的动力学，而投票者类中所关注的动力学对象是 $(d-1)$ 维流形（畴壁）。

最近，Al Hammal 等人 [265] 提出了描述投票者转变的 Langevin 方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \phi = (a\phi - b\phi^3)(1 - \phi^2) + D\nabla^2 \phi + \sigma\sqrt{1 - \phi^2} \eta, \quad (7.3)$$

其中 η 是振幅恒定的 Gaussian 噪声。研究发现，当 $b > 0$ 时，该方程表现出彼此分离的 Ising 转变和 DP 转变 [197]；而当 $b \leq 0$ 时，则观察到真正的投票者转变。这些新结果使投票者普适类具有了比以前坚实得多的基础。投票者型相变也可以解释为进入若干对称吸收态的非平衡相变。⁵⁸ 按照这一解释构造的一个模型是广义 Domany–Kinzel 模型 [285]。该模型的每个格点有 $n+1$ 个可能状态：一个活性态 A 和 n 个不同的非活性态 $I_1, I_2, \dots, I_n$ 。局域更新的条件概率为 $(k, l = 1, \dots, n; k \neq l)$

$$\begin{aligned} P[I_k | I_k, I_k] &= 1, \\ P[A | A, A] &= 1 - nP[I_k | A, A] = q, \\ P[A | I_k, A] &= P[A | A, I_k] = p, \\ P[I_k | I_k, A] &= P[I_k | A, I_k] = 1 - p, \\ P[A | I_k, I_l] &= 1. \end{aligned} \quad (7.4)$$

当 $n = 1$ 时，上述模型退化为第 3.3.1 节（原书第 73 页）的原始 Domany–Kinzel 模型。当 $n = 2$ 时，存在两类彼此竞争的吸收畴。转变 $I_1, I_2 \rightarrow A$ 会在颜色不同的两个非活性畴之间产生活性格点，因此可解释为界面噪声。改变 p ，可以观察到属于投票者普适类的非平衡相变。⁵⁹ 当 $n > 2$ 时，得到平凡行为，见文献 [296]。

7.3 紧致有向渗流

紧致有向渗流 (compact directed percolation, CDP) 指一类渗流簇为紧致对象的吸收态相变普适类 [188, 208]。

⁵⁷也可以说，这样的“转变”发生在零温。

⁵⁸具有两个吸收态时，这种转变也称为属于 DP_2 普适类。

⁵⁹例如，当 $n = 2$ 并令 $p = q$ 时，一维中的 $p_c = 0.5673(5)$ 。指数估计 $\delta = 0.285(10)$ 、 $z = 1.15(1)$ 、 $\beta = 0.90(5)$ 和 $\Theta = 0.00(1)$ 与 PC 类的相应结果一致 [296]。

表 7.1: 紧致有向渗流 (CDP) 普适类的临界指数 [180]. 在临界点, 一维 CDP 等价于所谓的投票者模型 [422]. 从 CDP 到普通 DP 的交叉指数为 $\varphi = 2/d$ [331]. 在上临界维数 $d_c = 2$, 标度行为受到对数修正的影响.

d	β	$\nu_{\perp}$	$\nu_{\parallel}$	d_f	β'	δ	Θ	z
1	0	1	2	1	1	1/2	0	2
> 2	0	1/2	1	2	1	1	0	2

CDP 可以看作 DP 的一个特殊极限, 其中涌现出附加的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性. 为说明这一点, 回顾第 3.3.1 节介绍的 (1+1) 维 Domany–Kinzel (DK) 自动机. 该模型的相图 (见图 3.8 和图 3.9) 包含一条属于 DP 普适类的二阶相变临界线. 这条临界线终止于上端点 $p_1 = 1/2, p_2 = 1$, 在那里观察到不同的临界行为. 这个特殊点具有附加的粒子–空穴对称性

$$\phi \longleftrightarrow 1 - \phi. \quad (7.5)$$

沿上边界 $p_2 = 1$, DK 模型有两个吸收态, 即空晶格和完全占据的晶格. 此处的动力学具有特殊性: 粒子不再能够在完全活性畴内部自发消失. 因此, 可以用扩散并湮灭的畴壁描述动力学. 这些畴壁的随机游走一般带有偏置: 当 $p_1 > 1/2$ 时, 活性畴优先增长; 当 $p_1 < 1/2$ 时, 它们倾向于收缩. 恰在 CDP 临界点, 扩散畴壁的随机游走无偏, 从而恢复简单湮灭随机游走; 等价地, 也就是一维经典投票者模型.

若从单个活性格点出发, 情形尤其简单. 此时只有单个畴, 其边界是一对随机游走者; 二者相遇时便彼此湮灭. 因而可以精确计算渗流概率 [208]

$$P_{\text{perc}}(p_1) = \begin{cases} 0, & p_1 < 1/2, \\ (2p_1 - 1)/p_1^2, & p_1 > 1/2, \end{cases} \quad (7.6)$$

由此得到渗流指数 $\beta' = 1$. 此外, 两个游走者在时刻 t 尚未彼此湮灭的概率按 $t^{-1/2}$ 标度, 因而存活指数 $\delta = 1/2$. 这样, 全部指数都与随机游走者的标度行为相关. 临界指数的完整列表见表 7.1.

根据这些结果, CDP 表示这样一种转变: 序参量 P_{perc} 连续趋于零, 而关联长度按代数方式发散 [208], 这表明它是二阶相变. 另一方面, 活性格点的稳态密度 ϕ_s 在 $p_1 = 1/2$ 以下为零, 在 $p_1 = 1/2$ 以上则为 $\phi_s = 1$, 表现出不连续跃变. 临界点处的这种不连续性意味着临界指数 β 为零. 由于

$$\beta \neq \beta', \quad (7.7)$$

CDP 有四个而不是三个独立临界指数.

CDP 普适类中的相变可以用有效 Langevin 方程 [331]

$$\lambda^{-1} \partial_t \phi = \tau \phi(1 - \phi) + \nabla^2 \phi + \eta \quad (7.8)$$

描述, 其中噪声关联具有形式

$$\langle \eta(t, \mathbf{r}) \eta(t', \mathbf{r}') \rangle = \lambda^{-1} \kappa \phi(t, \mathbf{r}) [1 - \phi(t, \mathbf{r})] \delta(t - t') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (7.9)$$

注意, Langevin 方程和噪声的构造方式使它们服从粒子-空穴对称性 (7.5). 简单的量纲计数表明, 噪声在 $d > 2$ 时无关, 即 CDP 的上临界维数为 $d_c = 2$. 相应的场论响应泛函 [331] 为

$$\mathcal{J}[\tilde{\phi}, \phi] = \lambda \int d^d r dt \tilde{\phi} \left[\lambda^{-1} \partial_t \phi - \tau \phi(1 - \phi) - \nabla^2 \phi - \frac{\kappa}{2} \tilde{\phi} \phi(1 - \phi) \right]. \quad (7.10)$$

它在变换

$$\begin{aligned} \phi(t, \mathbf{r}) &\longleftrightarrow 1 - \phi(-t, \mathbf{r}), \\ \tilde{\phi}(t, \mathbf{r}) &\longleftrightarrow -\tilde{\phi}(-t, \mathbf{r}), \\ \tau &\longleftrightarrow -\tau \end{aligned} \quad (7.11)$$

下不变; 这一变换刻画了 CDP 普适类的对称性. 当 $\tau = 0$ 时, 恢复湮灭随机游走的响应泛函, 相应的有关图可以精确求和 (例如见文献 [516, 415, 416, 331]). 第 7.10.2 节将以 Domany-Kinzel 自动机为例, 考察从 CDP 到普通 DP 普适类的交叉.

7.4 三临界有向渗流

有一类吸收态相变普适类不同于 DP、但又与它直接相关, 这就是三临界有向渗流 (tricritical directed percolation, TDP). 在平衡三临界现象 [411] 中, 三临界点通常是一级相变线与二级相变线的交会点;⁶⁰ 类似地, TDP 作为 DP 相图中的一个特殊点涌现: 作用量中某个非线性项的系数在此消失, 从而由次领先项接管. 为明确说明这一点, 考察增加了一个三次项的 DP Langevin 方程

$$\partial_t \phi = \tau \phi - g \phi^2 - c \phi^3 + \nabla^2 \phi + h + \eta, \quad (7.12)$$

以及噪声关联

$$\langle \eta(t, \mathbf{r}) \eta(t', \mathbf{r}') \rangle = \kappa \phi(t, \mathbf{r}) \delta(t - t') \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (7.13)$$

动力学稳定性要求系数 c 为正. 在一般条件下, 即 $g > 0$ 时, 新增项在 RG 变换下无关, 因而只会对领先的类 DP 标度行为产生修正. 但是, 在适当参数化的相图中, 可以沿一条类 DP 临界点曲线前进, 使 g 逐渐减小并最终消失. 在这个所谓的三临界点, 新增项 $-c\phi^3$ 变为相关.⁶¹ 显然, 这一项的存在破坏了 DP 的快速反演对称性, 导致不同类型的普适临界行为. 沿转变线继续前进到 $g < 0$ 的区域, 转变变为一级. 因此, 三临界点把一条连续转变线与一条一级转变线分隔开来.

对 TDP 的研究始于 Grassberger 1982 年的奠基工作 [240]. 后来, Ohtsuki 与 Keyes [502, 501] (另见文献 [331, 334]) 进行了场论分析, 并用 ε 展开估计若干三临界

⁶⁰在场论设定中, 三临界点可以用 ϕ^6 理论描述, 其作用量为

$$S[\phi] = \int d\mathbf{r} \left[\frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{\mu^2}{2} \phi^2 + \frac{g}{4} \phi^4 + \frac{g'}{6} \phi^6 \right],$$

其中, 为保证稳定性须有 $g' > 0$. 三临界点对应于 $\mu = g = 0$.

⁶¹注意, 裸参量 g 一般并不与晶格模型中相应的物理参量一一对应.

指数. 直到最近, 文献 [436, 244] 才对 TDP 作了系统的数值分析. 普通有向渗流与三临界有向渗流之间有三个根本差异. 第一, 如上所述, TDP 的响应泛函不再满足快度反演对称性. 这意味着 TDP 由四个而不是三个独立临界指数刻画. 第二, TDP 的上临界维数为 $d_c = 3$, 而 DP 的上临界维数为 $d_c = 4$ [123, 489, 502, 501]. 第三, 与 DP 不同, 在一个空间维数 $d = 1$ 中不可能观察到 TDP 转变. 这是因为, 在表面张力不依赖畴尺度的涨落一维系统中, 一级相变不能发生 (详细讨论见第 7.9 节). 因此, 一维系统中不可能存在把一级转变区与二级转变区分隔开的三临界点.

7.4.1 TDP 的平均场近似

先回顾一个简单但富有启发性的平均场计算. 忽略噪声项和序参量的空间变化, 零场平均场方程为

$$\partial_t \phi = \tau \phi - g \phi^2 - c \phi^3. \quad (7.14)$$

它有两个稳态解. 一个是吸收态 $\phi_s = 0$, 在 $\tau < 0$ 时稳定、在 $\tau > 0$ 时不稳定. 另一个解表示涨落态, 其粒子密度为

$$\phi_s = -\frac{g}{2c} + \sqrt{\frac{\tau}{c} + \left(\frac{g}{2c}\right)^2}. \quad (7.15)$$

当 $g > 0$ 时, 第二个解在活性相 $\tau > 0$ 中为实数且稳定, 而在其他情形下一般为复数且不稳定. 靠近转变处, 即 τ 很小时, 式 (7.15) 可近似为

$$\phi_s = \frac{\tau}{g} - \frac{c\tau^2}{g^3} + \mathcal{O}(\tau^3). \quad (7.16)$$

因此, 领先阶密度与普通 DP 一样, 按 $\beta_{MF} = 1$ 线性标度; 新增项只产生标度修正. 相对于领先项, 这一修正的振幅在 $g \rightarrow 0$ 极限下发散, 预示向三临界行为的交叉. 第 7.10 节将更详细地分析这一交叉.

当 $g < 0$ 时, 式 (7.15) 的解在 $\tau > -g^2/4c$ 时稳定. 这意味着, 即使控制参量为负, 系统也可以处于稳定活性态. 因此, 在相图中涌现出一个新区 (图 7.2 中的阴影区域), 非平凡活性相与吸收态在其中都热力学稳定. 换言之, 当 $g < 0$ 时, 吸收态与活性相在旋节线 $\tau = -g^2/4c$ 和直线 $\tau = 0$ 之间共存, 从而产生一级相变.

在 $g = 0$ 时观察到三临界行为. 在活性相 $\tau > 0$ 中, 序参量按

$$\phi_s = (\tau/c)^{\beta_t} \quad (7.17)$$

变化, 三临界序参量指数为 $\beta_t = 1/2$. 为确定其他平均场三临界指数, 考察临界点处稳态序参量对场的依赖

$$\phi_s = (h/c)^{\beta_t/\sigma_t}, \quad (7.18)$$

由此得到指数 $\sigma_t = 3/2$. 此外, 序参量在三临界点按

$$\phi = (\phi_0^{-2} + 2ct)^{-1/2} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} (2ct)^{-\alpha_t} \quad (7.19)$$

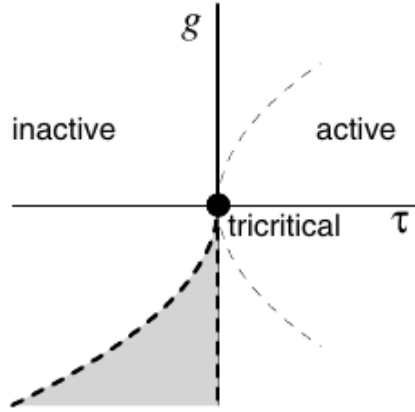


图 7.2: 三临界有向渗流 (TDP) 关于粗粒化变量 τ 和 g 的平均场相图 [见式 (7.12)] . 粗实线表示 $\beta_{\text{DP}} = 1$ 的二级相变. 原点处的粗圆点标记 TDP 转变点. 在阴影区域中, 吸收态 ($\phi = 0$) 与活性相 ($\phi > 0$) 共存 (见正文). 细虚线示意向三临界行为的交叉. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].

衰减, 其中 $\alpha_t = 1/2$.

最后, 在活性相中, 密度按

$$\phi(t; \tau) = \sqrt{\frac{\tau}{c}} \left[1 - c_0 e^{-t/\xi_{\parallel}} + \mathcal{O}(e^{-2t/\xi_{\parallel}}) \right] \quad (7.20)$$

弛豫到其稳态值. 这里, 常数 c_0 包含初态信息, 而 $\xi_{\parallel}$ 表示时间关联长度

$$\xi_{\parallel} = (2\tau)^{-\nu_{\parallel,t}}, \quad (7.21)$$

其中 $\nu_{\parallel,t} = 1$. 若纳入序参量的空间变化, 可以借助 Ornstein-Zernike 方法导出空间关联长度 $\xi_{\perp}$. 所得关联长度指数 $\nu_{\perp,t} = 1/2$ 导致动力学指数 $z_t = \nu_{\parallel,t}/\nu_{\perp,t} = 2$. 至此便完成了平均场三临界指数的计算; 结果汇总于表 7.2.

注意, 序参量涨落的三临界指数为 $\gamma'_{\perp,t} = 1/2$ [502]. 这个值反映了 DP 与 TDP 的平均场标度行为之间的定性差异. 对 TDP, 涨落在转变点发散; 而对 DP, 涨落保持有限 (但发生不连续跃变) [480, 445].

7.4.2 TDP 的数值模拟

适当修改普通 DP 过程的动力学规则, 可以得到 TDP 的晶格模型. 例如, 可以加入高阶反应, 例如成对反应 [502, 501]



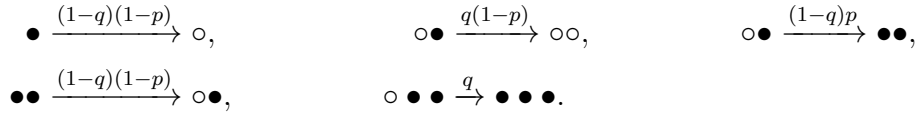
并把它加入 DP 的反应方案



表 7.2: 三临界有向渗流 (TDP) 的临界指数和若干普适振幅组合. 在二维, 从三临界 DP 到普通 DP 的交叉指数为 $\varphi = 0.36(4)$, 平均场值为 $\varphi_{\text{MF}} = 1/2$. 指数值来自扩展模拟 [244]. 注意, 文献中对某些指数估计尚有争议. 括号内数字表示末位所给数字的估计不确定度.

	$d = 2$	$d > 3$
β_t	0.100(4)	1/2
$\nu_{\perp,t}$	0.547(3)	1/2
$\nu_{\parallel,t}$	1.156(4)	1
σ_t	0.848(12)	3/2
γ'_t	0.894(10)	1/2
γ_t	0.748(11)	1
$\eta_{\perp,t}$	0.366(16)	1
$d_{f,t}$	1.817(8)	2
β'_t	1.408(10)	1
δ_t	1.218(7)	1
α_t	0.087(3)	1/2
Θ_t	-0.353(9)	0
z_t	2.110(6)	2
$\tilde{X}_t(+1, 0)/\tilde{X}_t(-1, 0)$	0.35(5) [436]	1/2
U_t	0.84(4)	

这样就可能出现三临界行为. 一个例子是三临界接触过程 (TCP), 它可以由下列反应定义 [436]:



过程由参量 p, q 控制; 当 $q = 0$ 时, 恢复接触过程. 三临界点位于 $q_t = 0.9055$ 、 $p_t = 0.29931(3)$ [435]. 对 Domany–Kinzel 自动机所作的类似修改也已有研究 [26, 244].

对三临界系统标度行为的数值或实验分析面临特殊挑战. 首先, 精确确定三临界点至关重要, 因为普适量的数值精度最终受三临界点不确定度的限制.⁶² 此外, 模型参量并不总与 Langevin 方程的标度参量重合, 这意味着从什么方向趋近三临界点会影响结果 [547]. 尽管存在这些困难, TDP 的数值模拟仍已成功完成. 现有三临界指数估计列于表 7.2. 值得把数值估计与关于 $\varepsilon = d_c - d$ ($d_c = 3$) 的一阶场论结果 [502, 501, 331] 作比较:

$$\begin{aligned} \beta_t &= \frac{1}{2} - 0.4580 \dots \varepsilon, & \beta'_t &= 1 + \mathcal{O}(\varepsilon^2), & z_t &= 2 + 0.0086 \dots \varepsilon, \\ \gamma_t &= 1 + \mathcal{O}(\varepsilon^2), & \gamma'_t &= \frac{1}{2} + 0.4386 \dots \varepsilon, & \nu_{\perp,t} &= \frac{1}{2} + 0.0075 \dots \varepsilon, \\ \varphi &= \frac{1}{2} - 0.0121 \dots \varepsilon. \end{aligned} \tag{7.24}$$

最后一个指数 φ 描述从 TDP 到 DP 的交叉. 文献中对现有数值仍有争议 [436, 244], 数值结果与场论结果之间的符合也相当差. 因此, 无论进一步数值工作还是解析工作都很必要, 尤其需要二圈阶的 ε 展开.

除临界指数外, TDP 普适类的普适标度函数也已由数值方法确定 [436]. 例如, 图 7.3 展示了状态方程的普适标度形式. 在充分接近三临界点 ($g = 0$) 时, 序参量服从标度形式

$$\phi(\tau_{\text{path}}, h) \simeq \lambda^{-\beta_t} \tilde{R}(\lambda^{a_{\text{path}}} \tau_{\text{path}}, 0, a_h h \lambda^{\sigma_t}), \tag{7.25}$$

其中, τ_{path} 描述沿相图中某条路径到三临界点的距离. 不同路径通常称为不同的标度方向; 它们会导致不同的标度修正, 却不影响标度行为的领先阶.

图 7.3 中, 沿三条不同路径穿过三临界点. 所有曲线都塌缩到同一条曲线上, 即 TDP 普适类状态方程的普适标度函数. 此外, 三临界标度函数与 DP 的相应标度函数显著不同, 确认二者确实属于不同的普适类.

关于三临界标度行为的详细分析, 包括序参量涨落与磁化率的动力学和稳态普适标度函数, 以及对普适有限尺寸标度函数的研究, 请感兴趣的读者参阅文献 [436, 244]. 除三临界标度行为本身外, 表现出三临界性的系统还为研究交叉效应和一级相变提供了机会 (比较第 7.9 节与第 7.10 节).

⁶²在 RG 意义下, 三临界点比普通临界点更不稳定; 因此, 必须非常接近三临界点, 才能看到鲜明的三临界行为, 而不是向普通临界性的交叉.

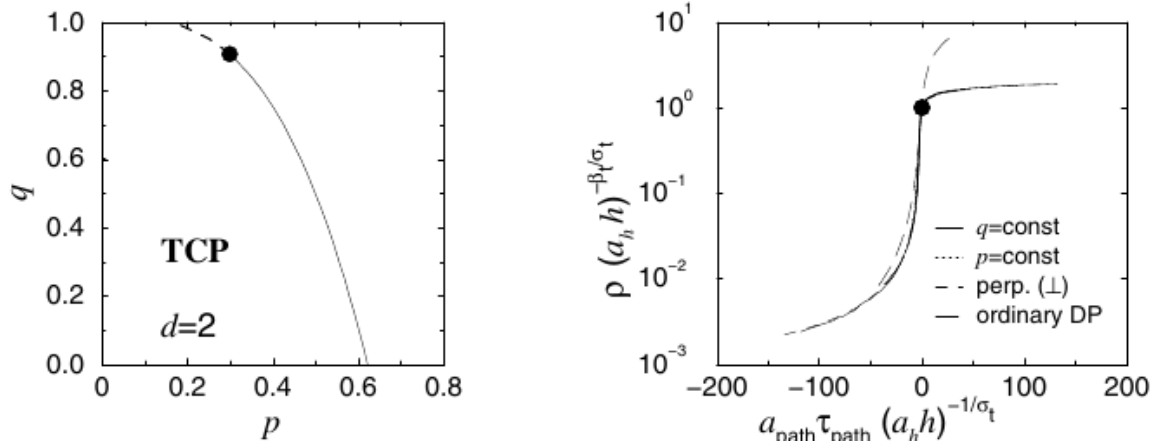


图 7.3: 左: 三临界接触过程 (TCP) 的相图. 参量 p 控制扩展 $A \rightarrow 2A$, 参量 q 控制成对产生过程 $2A \rightarrow 3A$. 实线标记属于 DP 普适类的连续相变, 虚线表示一级相变. 两条线由粗圆点标出的三临界点分隔. 右: 状态方程的普适标度函数, 沿 p - q 平面中穿过三临界点的三条不同路径测量: i) 沿 $q = \text{const}$; ii) 沿 $p = \text{const}$; iii) 垂直于相边界. 对三条路径中的每一条, 至少绘出了对应四个不同场值的四条曲线; 它们都塌缩到同一曲线上. 圆点标出归一化点 $\tilde{R}(0,0,1) = 1$. 虚线对应普通 DP 的普适标度函数, 证明两个普适类不同. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].

7.5 动力学渗流

动力学渗流 (dynamical percolation, DyP) 是一类显著不同于有向渗流的相变普适类. 在传染病传播的语言中, 最容易把动力学渗流引入为包含免疫效应的有向渗流推广.

一个经常研究的模型是所谓的**广义传染病过程** (generalised epidemic process, GEP) [111, 113, 327]. 在该模型中, 晶格格点可以处于三种不同状态: 易感、感染和免疫. 初始时所有格点都易感, 并在原点放置一个感染种子. 随后, 模型以与接触过程相同的方式演化, 唯一差别在于康复格点会变为免疫. 这里假定免疫是完全的, 即康复格点不能再次感染.

GEP 具有如下现象学性质. 若感染率很低, 活性将在局域传播很短时间, 随后消亡, 并留下一簇免疫格点. 这是系统的非活性相. 另一方面, 若感染率很高, 则存在有限概率, 使活性格点前沿以同心方式扩展到整个系统, 构成环状增长相. 两相之间由一个属于动力学渗流普适类的非平衡相变分隔.

正如 Cardy [111] 最先建议的那样, 可以通过在 DP Langevin 方程 (3.10) 右端增加一项来实现免疫效应:

$$\begin{aligned} \partial_t \rho(t, \mathbf{r}) = & \tau \rho(t, \mathbf{r}) - g \rho(t, \mathbf{r})^2 + D \nabla^2 \rho(t, \mathbf{r}) + \eta(t, \mathbf{r}) \\ & + \mu \rho(t, \mathbf{r}) \exp \left[-w \int_0^t dt' \rho(t', \mathbf{r}) \right]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

该新增项中的积分累加位置 $\mathbf{r}$ 从初始时刻 $t = 0$ 到当前时刻 t 的历史活性. 若这一积分活性仍很小, 指数函数基本等于 1, 标记一个未免疫格点. 但是, 当积分活性超过量级为 $1/w$ 的某个阈值时, 指数函数便“切换”为零, 表示一个已免疫格点. 因为指数函数

表 7.3: 动力学渗流的临界指数. 空白项表示尚无已知估计. $\nu_{\perp}$ 和 β' 的数值取自各向同性渗流 (在那里, β' 通常记为 β) [578, 635, 636].

指数	$d = 2$ [578, 481]	$d = 3$ [481, 141]	$d = 4$ [33, 141]	$d = 5$ [33, 141]	$d \geq 6$ 平均场
β'	5/36	0.417	≈ 0.64	≈ 0.84	1
$\nu_{\perp}$	4/3	0.875	≈ 0.68	≈ 0.57	1/2
$\nu_{\parallel}$	1.506	1.169			1
δ	0.092	0.346(6)	0.595(8)	0.806(12)	1
Θ	0.586	0.488(7)	0.30(1)	0.134(10)	0
z	1.1295	1.375(5)	1.605(9)	1.815(10)	2

与序参量 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 耦合, 免疫效应实际上修改了传播率 τ [245]. 更确切地说, 未免疫格点以速率 $\tau + \mu$ 感染, 免疫格点则以速率 τ 感染. 因而, 可以分别控制个体第一次感染与此后各次感染的速率.

这一新增项改变了转变的临界行为, 导致一个不同于 DP 的普适类. 这个所谓的 GEP 类包含所有依照该 Langevin 方程精神定义的模型.

引入响应场 $\tilde{\rho}(\mathbf{r}, t)$ 并积掉 Gaussian 噪声, 使用 Janssen–de Dominicis 形式体系得到场论作用量 [111, 113]

$$\mathcal{J}[\tilde{\rho}, \rho] = \int dt d\mathbf{r} \tilde{\rho} \left[\lambda^{-1} \partial_t \rho - (\tau + \nabla^2) \rho - \left(\frac{\kappa}{2} \tilde{\rho} - g \rho \right) + \frac{\mu}{2} \rho \exp \left(- \int_0^t dt' \rho(t', \mathbf{r}) \right) \right], \quad (7.27)$$

预期它在任意维数都有效. 量纲分析表明, GEP 的上临界维数为 $d_c = 6$. 此外, 该作用量在替换

$$\frac{\partial}{\partial t} \tilde{\rho}(t, \mathbf{r}) \longleftrightarrow \rho(-t, \mathbf{r}) \quad (7.28)$$

下不变. 这一对称性不同于第 4.1.2 节讨论的 DP 快度反演对称性; 更多细节例如见文献 [496, 481, 331, 342].

除作为具有免疫的传染病过程这一解释外, 动力学渗流还有一个重要性质: 它在 d 维中产生各向同性 (无向) 渗流簇. 更确切地说, 每当过程终止时, 都会留下一簇免疫格点. 可以证明, 这一簇是普通的各向同性 (无向) 渗流簇 [578]. 在此意义下, GEP 有无穷多个吸收态 [482], 并可用作生成普通渗流簇的动力学规则或算法工具.

各向同性渗流的临界指数是已知的 (在二维甚至可以精确求得), 并可由两个标准指数 β 和 $\nu \equiv \nu_{\perp}$ 表示. 在动力学渗流中, 附加的时间自由度引入另一个指数, 即动力学指数 z . 已知 β, ν, z 后, 存活概率 $P(t) \sim t^{-\delta}$ 与平均粒子数 $N(t) \sim t^{\Theta}$ 的指数可以写为

$$\delta = \frac{\beta}{\nu_{\parallel}}, \quad \Theta = \frac{d}{z} - \frac{2\beta}{\nu_{\parallel}} - 1, \quad (7.29)$$

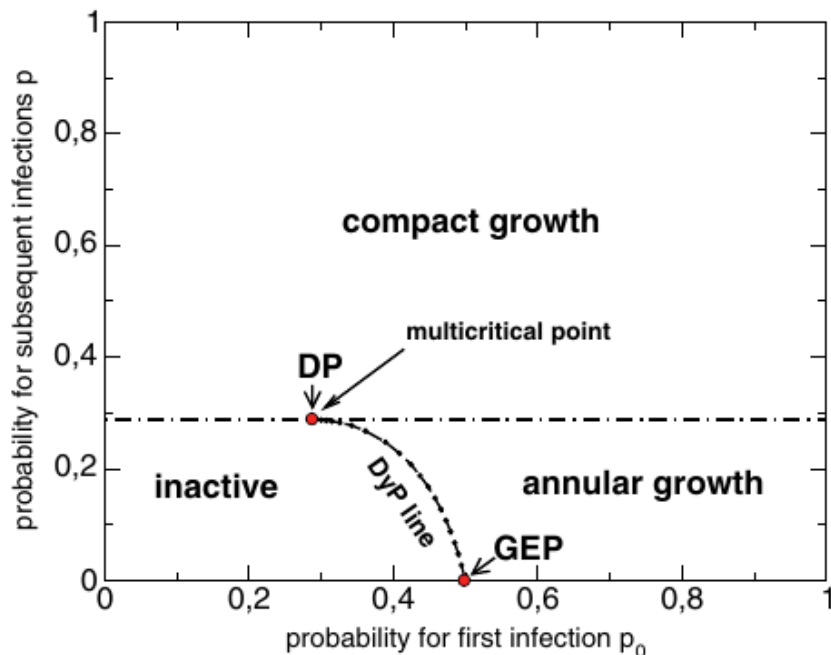


图 7.4: 广义传染病过程的相图（见正文）。

其中 $\nu_{\parallel} = z\nu_{\perp}$. 原书正文称动力学渗流指数“汇总于表 5.5”；本章实际相应表格的编号为表 7.3（表 5.3），此编号矛盾保留在问题清单中。

作用量 (7.27) 的形式暗示，在部分免疫模型中也可以观察到动力学渗流；此时免疫格点仍可再次感染，只是概率低于易感格点。图 7.4 给出了第一次感染和再次感染具有不同速率的接触过程 [245, 482, 363] 的相图。沿两个速率相等的对角线，模型退化为具有 DP 转变的通常接触过程；而在完全免疫时，则恢复 GEP。两个转变点由一条属于 DyP 普适类的弯曲转变线连接。

较近时期，Janssen 与 Stenull 用场论方法研究了处于上临界维数 $d_c = 6$ 的动力学渗流，并计算了对数修正 [340]。文献 [334] 还研究了 DyP 的三临界版本。

7.6 长程相互作用

迄今考察的都是具有局域相互作用的传播过程，其中活性传播到最近邻格点。然而，在许多现实情形中，可以观察到传播媒介偶尔会被输运很长距离。例如，昆虫可能携带传染源，传播媒介也可能由湍流输运。

长程相互作用有两种重要类型。一种可能性是考察相互作用程很大但有限的模型。在这些模型中，预期会出现一种交叉：在小尺度上，扩散混合占主导，表现出有效平均场行为；在大尺度上，则表现出有效短程行为。例如，当感染在给定半径 R 内传播时就会观察到这种交叉（更多细节见第 7.11 节）。

下文将着重讨论另一种可能性，即原则上相互作用程不受限制的情形。例如，可以考察类 DP 过程，其中跨越长距离 r 的感染按幂律随机分布。文献中把这种长程移动称

为 **Lévy 飞行**. 更确切地说, 假定传播距离 r 的分布 $P_\ell(r)$ 按

$$P_\ell(r) \sim \frac{1}{r^{d+\sigma_\ell}} \quad (7.30)$$

衰减, 由可视为外部参量的指数 σ_ℓ 控制. 这里下标 “ ℓ ” 表示 “长程” (long range) .

类似地, 也可以研究时间方向上的类似长程机制. 这种 “时间” Lévy 飞行可以解释为感染格点感染另一个格点之前的**等待时间** Δt . 与前一种情形一样, 假定这些等待时间按代数分布

$$P(\Delta t) \sim \frac{1}{(\Delta t)^{1+\kappa_\ell}}, \quad (7.31)$$

其中控制指数为 κ_ℓ . 一般而言, 在控制指数的某个范围内, 具有吸收态的系统中的这种长程相互作用会改变转变处的临界行为. 下文概述若干主要结果; 更详细的论述见近期综述 [290].

7.6.1 具有空间 Lévy 飞行的 DP

先考察具有空间 Lévy 飞行的长程 DP [335, 292]. 在 Langevin 方程 (5.175) 层次上, 可以把短程扩散项替换为非局域积分表达式, 从而实现 Lévy 飞行引起的长程感染:

$$\begin{aligned} \lambda^{-1} \partial_t \rho(t, \mathbf{r}) = & [\tau - g\rho(t, \mathbf{r})] \rho(t, \mathbf{r}) + \eta(t, \mathbf{r}) \\ & + D \int d\mathbf{r}' P_\ell(|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) [\rho(t, \mathbf{r}') - \rho(t, \mathbf{r})], \end{aligned} \quad (7.32)$$

其中幂律核 $P_\ell(r)$ 由式 (7.30) 给出. 在小动量展开中保留最相关的项, 该方程也可以写为 [335]

$$\lambda^{-1} \partial_t \rho(t, \mathbf{r}) = [\tau - g\rho(t, \mathbf{r}) + \nabla^2 + D_\ell \nabla^{\sigma_\ell}] \rho(t, \mathbf{r}) + \eta(t, \mathbf{r}), \quad (7.33)$$

其中, ∇^{σ_ℓ} 是表示式 (7.32) 中积分作用的线性算符. 该算符是所谓的**分数阶导数**, 最容易通过它在动量空间中的作用定义:

$$\nabla^{\sigma_\ell} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = -k^{\sigma_\ell} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}. \quad (7.34)$$

式 (7.33) 保留了普通扩散项 ∇^2 , 它反映晶格上 Lévy 飞行的短程分量. 重要的是, 即使最初不包含此项, 它也会在重整化下生成. 忽略式 (7.33) 中的空间涨落和噪声, 得到临界指数的平均场值

$$\beta_{\text{MF},\ell} = 1, \quad \nu_{\parallel, \text{MF},\ell} = 1, \quad (7.35)$$

它们与普通 DP 的相应值相同. 此外, 采用类 Ornstein–Zernike 方法分析式 (7.34), 得到关联长度指数

$$\nu_{\perp, \text{MF},\ell} = \begin{cases} 1/2, & \sigma_\ell \geq 2, \\ 1/\sigma_\ell, & \sigma_\ell < 2, \end{cases} \quad (7.36)$$

它在控制指数 σ_ℓ 的某个范围内连续变化. 最后, 对式 (7.34) 中的噪声项作量纲分析, 得到上临界维数

$$d_c = \begin{cases} 4, & \sigma_\ell > 2, \\ 2\sigma_\ell, & \sigma_\ell < 2. \end{cases} \quad (7.37)$$

因此, 当 $\sigma_\ell < 2$ 时, Lévy 飞行相关, 使指数 $\nu_{\perp, \text{MF}, \ell}$ 和 d_c 都随 σ_ℓ 连续变化; 当 $\sigma_\ell \geq 2$ 时, 分布衰减足够快, Lévy 飞行仍然无关, 从而恢复单粒子通常的最近邻 (扩散) 运动.

注意, 在平均场区内, 短程标度 ($\nu_\perp = 1/2$) 与长程标度 ($\nu_\perp = 1/\sigma_\ell$) 之间的边界恰为 $\sigma_\ell^* = 2$. 然而, 一个令人惊讶的结果是, 上临界维数以下的涨落效应会把这一阈值稍微推向更大的值. 所得相结构示意图于图 7.5.

空间 Lévy 飞行: 场论结果 场论重整化群分析的出发点是动力学泛函 [335]

$$\mathcal{J}[\tilde{\rho}, \rho] = \lambda \int dt d\mathbf{r} \tilde{\rho} \left[\lambda^{-1} \partial_t \rho - (\tau + \nabla^2 + D_\ell \nabla^{\sigma_\ell}) \rho - \left(\frac{\kappa}{2} \tilde{\rho} - g\rho \right) \rho \right]. \quad (7.38)$$

注意, 附加的长程算符 ∇^{σ_ℓ} 出现在作用量的自由部分. 因此, 圈展开中 Feynman 图的结构与普通 DP 完全相同, 唯一差别是圈积分中的自由传播子必须替换为它的推广版本. 此外, 该泛函仍然服从快度反演对称性 [335], 尽管临界指数和标度函数通常不同于短程 DP 的相应量.

在单圈阶 ε 展开内, 非平均场区中的临界指数为 [335, 292]

$$\beta_\ell = 1 - \frac{2\varepsilon}{7\sigma_\ell} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad (7.39)$$

$$\nu_{\perp, \ell} = \frac{1}{\sigma_\ell} + \frac{2\varepsilon}{7\sigma_\ell^2} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad (7.40)$$

$$\nu_{\parallel, \ell} = 1 + \frac{\varepsilon}{7\sigma_\ell} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad (7.41)$$

$$z_\ell = \sigma_\ell - \frac{\varepsilon}{7} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad (7.42)$$

其中原书定义 $\varepsilon = d - d_c$, 表示到上临界维数 $d_c = 2\sigma_\ell$ 的距离. 这一符号约定与通常在上临界维数以下取正的 $\varepsilon = d_c - d$ 相反, 已按出版页原样保留并记入问题清单. 注意, 所有指数都连续依赖外部参量 σ_ℓ .

此外, 通常的 DP 超标度关系 (4.91)

$$\frac{d}{z_\ell} = \Theta_\ell + 2\delta_\ell \quad (7.43)$$

对上临界维数以下、平均场区之外的所有 σ_ℓ 都成立. 因而动力学指数为

$$\Theta_\ell = \frac{\varepsilon}{7\sigma_\ell} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad (7.44)$$

$$\delta_\ell = 1 - \frac{7\varepsilon}{\sigma_\ell} + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \quad (7.45)$$

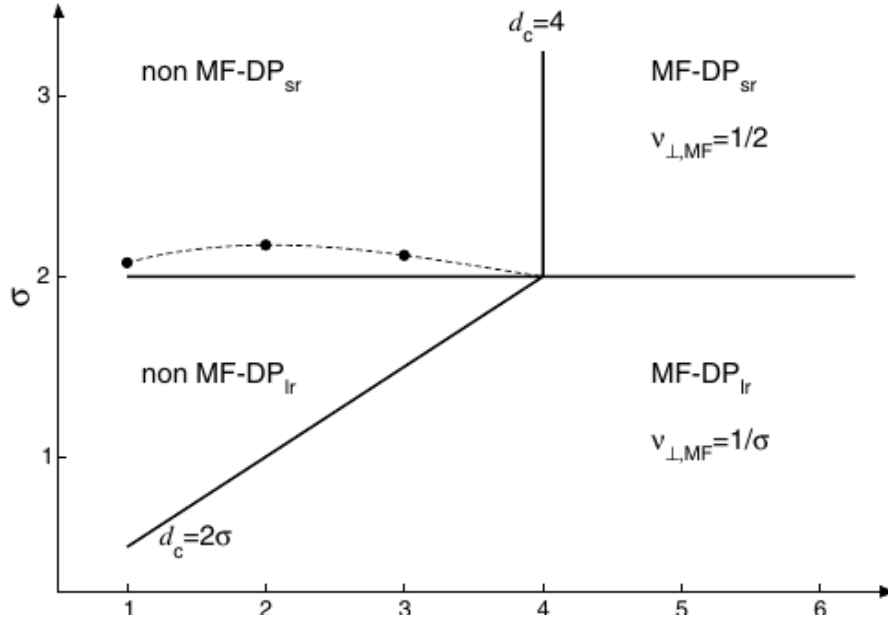


图 7.5: 通过各向同性 Lévy 飞行产生长程相互作用的有向渗流的四个不同标度区. 相边界反映相应重整化群固定点的稳定与不稳定. 下标 “lr” 和 “sr” 分别表示长程固定点与短程固定点. 沿相边界, 固定点的稳定性交换, 使通常的幂律之上出现对数修正. 当 $\sigma_\ell > \sigma_\ell^*$ 时, 长程 (lr) 相互作用仍然无关. 在非平均场区中, 朴素预期为 $\sigma_\ell^* = 2$ (实线), 但更仔细的分析给出 $\sigma_\ell^* = 2 - \eta_{\perp, \ell} + z_\ell$ (虚线).

表 7.4: 分隔长程标度区 ($\sigma_\ell < \sigma_\ell^*$) 和短程标度区 ($\sigma_\ell > \sigma_\ell^*$) 的边界指数 σ_ℓ^* 的数值. 这些数值由把已知的 DP 数值指数代入标度关系 (7.48) 确定.

d	1	2	3	≥ 4 (MF)
σ_ℓ^*	2.076660(21)	2.179(15)	2.118(17)	2

在上临界维数处, 标度行为由带有对数修正的平均场指数刻画. 例如, 沿直线 $d_c = 2\sigma_\ell$, 当 $\tau > 0, h = 0$ 时, 序参量服从 [335]

$$\rho \sim \tau |\ln \tau|^{2/7}. \quad (7.46)$$

场论计算有一个显著结果: 分数阶算符 ∇^{σ_ℓ} 本身不发生重整化; 相反, 在微扰论的所有阶, 它都会重整化其短程对应项 ∇^2 . 这意味着还存在一个精确标度关系 [292]

$$\nu_{\perp, \ell} \sigma_\ell = d\nu_{\perp, \ell} - 2\beta_\ell + \nu_{\parallel, \ell}, \quad (7.47)$$

它在长程标度区内有效. 使用 Fisher 标度律 (原书式 B12), 该关系也可以写为 $\sigma_\ell = 2 - \eta_{\perp, \ell} + z_\ell$. 由于这一标度关系, 具有空间 Lévy 飞行的 DP 由三个指数刻画, 例如 $\beta_\ell, \nu_{\parallel, \ell}, \sigma_\ell$. 其中只有两个独立, 因为后者扮演外部控制参量的角色.

不过, 标度关系 (7.47) 真正的重要性还在另一方面. 重整化群分析表明, 临界指数从长程标度区到短程标度区连续变化 [335]; 因此, 把短程 DP 的已知数值指数代入

式 (7.47), 即可计算长程区与短程区之间的阈值 σ_ℓ^* . 由此得到

$$\sigma_\ell^* = 2 - \eta_\perp + z, \quad (7.48)$$

其中 z 和 $\eta_\perp$ 表示短程 DP 的指数. 值得注意的是, σ_ℓ^* 偏离式 (7.36) 中的平均场阈值 $\sigma_\ell^* = 2$, 移向更大的值 (见表 7.4 和图 7.5). 因此, 在上临界维数以下的相互作用场论中, 涨落效应可以修改长程区与短程区之间的边界. 最近, 在平衡 ϕ^4 理论中也观察到类似的边界移动 (例如见文献 [449] 及其参考文献), 但在那种情形中, $\sigma^* = 2 - \eta$ 移向小于 2 的值.

7.6.2 具有时间长程相互作用的 DP

最后简要指出, 长程相互作用也可以在时间方向建立, 并可单独研究 [537], 也可以和前面研究的空间 Lévy 飞行结合起来 [3]. 在传染病传播语言中, 这种时间长程相互作用可以实现为随机分布的等待时间 Δt , 感染个体经过这段时间后才能感染其他个体. 假定这些“潜伏期”按照式 (7.31) 作代数分布, 其中 κ_ℓ 是外部参量. 在泛函 $\mathcal{J}[\tilde{\rho}, \rho]$ 中, 可以增加一个包含时间分数阶导数的项, 把这种等待时间纳入. 这个分数阶算符不同于式 (7.33) 中的算符: 为遵守因果性, 它在时间上向前定向, 因而在 Fourier 空间中的作用也不同 (例如见文献 [290]).

场论分析 (见文献 [537, 3]) 得到图 7.6 所示相图. 它包含七个不同相: 三个平均场相, 其中分别是长程飞行 (MFL)、潜伏期 (MFI) 或两者 (MF) 相关. 类似地, 还有三个不同的涨落主导区; 而在 σ_ℓ, κ_ℓ 都很大的短程极限下, 恢复普通 DP. 平均场相 MF 由指数

$$\beta_{\text{MF},\ell} = 1, \quad \nu_{\perp,\text{MF},\ell} = \frac{1}{\sigma_\ell}, \quad \nu_{\parallel,\text{MF},\ell} = \frac{1}{\kappa_\ell} \quad (7.49)$$

刻画; 这些指数在上临界维数

$$d_c = \left(3 - \frac{1}{\kappa_\ell}\right) \sigma_\ell \quad (7.50)$$

以上有效.

在 d_c 以下的混合相 (LI) 中, 指数随外部参量 σ_ℓ, κ_ℓ 连续变化 [3]:

$$\beta_\ell = 1 - \frac{\varepsilon}{4\sigma_\ell} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad (7.51)$$

$$\nu_{\perp,\ell} = \frac{1}{\sigma_\ell} + \frac{\varepsilon}{4\sigma_\ell^2} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \quad (7.52)$$

$$\nu_{\parallel,\ell} = \frac{1}{\kappa_\ell} + \frac{\varepsilon}{4\kappa_\ell\sigma_\ell} + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \quad (7.53)$$

两个分数阶导数自身都不发生重整化, 这意味着两条附加标度律

$$\sigma_\ell = 2 - \eta_{\perp,\ell} + z_\ell, \quad \kappa_\ell z_\ell = 2 - \eta_{\perp,\ell} + z_\ell, \quad (7.54)$$

并导出直观上合理的结果 [221]

$$z_\ell = \frac{\sigma_\ell}{\kappa_\ell}. \quad (7.55)$$

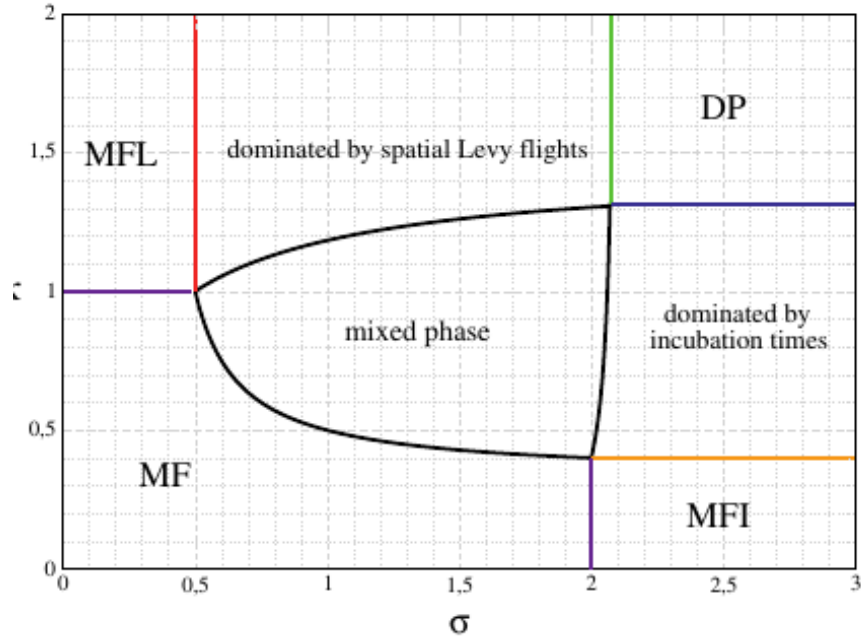


图 7.6: 一个空间维数中, 具有时空长程相互作用的 DP 的相图 (见正文) .

显然, 空间与时间长程相互作用的联合作用主导标度行为, 把动力学指数锁定为 σ_ℓ/κ_ℓ 的比值 [3].

长程相互作用相变的一个有趣方面, 是可以连续改变上临界维数. 在数值模拟中, 这使人们能够把上临界维数调到接近开展模拟的实际物理维数. 这样就能定量验证场论 ε 展开的结果.

7.6.3 具有 Lévy 飞行长程相互作用的其他模型

原则上, 任何含短程扩散的随机模型都可以借助 Lévy 飞行推广为空间长程相互作用. 例如, 具有长程相互作用的简单湮灭过程 $2A \rightarrow \emptyset$, 已经在文献 [292] 中同时由数值方法和场论方法研究. 通常属于宇称守恒普适类的分支-湮灭随机游走, 被 Vernon 与 Howard [606] 推广到长程飞行. 文献 [641] 还研究了具有长程相互作用的经典投票者模型. 类似地, 第 7.5 节讨论的广义传染病过程 (GEP) 可以赋予空间 Lévy 飞行感染, 得到动力学渗流的长程版本 [335, 423]. 代数分布等待时间可以在任何模型中实现: 把演化方程中的时间导数 ∂_t 替换为有向分数阶导数 ∂_t^α . 然而, 与空间 Lévy 飞行相比, 这方面的研究较少, 因为代数分布等待时间的物理动机并不总是清楚. 除具有潜伏期的传染病传播外, 时间长程相互作用也可能在无序系统中发挥作用 [291]. 此外, 这种等待时间还可以用来有效描述代数分布的首次返回概率 [36]. 具有等待时间的随机过程在概念上很有挑战性, 因为它们在本质上是非 Markov 的.

7.6.4 长程相互作用模型的模拟

最后概述如何对长程相互作用模型进行数值模拟.

1. 在无限一维晶格上, 从格点 i 出发、距离为 r 的 Lévy 飞行可以如下生成. 取普通

随机数 $z \in [0, 1]$, 令 $r = z^{-1/\sigma_\ell}$. 容易证明, $r \in [1, \infty]$ 按 $P(r) = \sigma_\ell / r^{1+\sigma_\ell}$ 分布. 在一个空间维数中, Lévy 飞行以相等概率到达目标格点 $i \pm [r]$, 其中 $[r]$ 表示截断为整数. 在更高维数中, 可以使用类 Box-Müller 算法, 以各向同性方式确定方向 [423].

2. 具有空间长程相互作用的系统对有限尺寸效应极其敏感. 因此, 应优先采用有限尺寸效应实际上不存在的模拟方法, 例如使用动态生成粒子坐标列表的种子模拟 (见第 5.6.2 节). 对有限晶格, 原书写道, 既往经验表明“应截断飞行距离”, 随即又说使用周期性边界条件会得到最佳结果. 例如, 在具有 L 个格点的一维晶格上, 目标格点位于 $(i \pm [r]) \bmod L$.
3. 在具有空间 Lévy 飞行的种子模拟中, 从原点出发的均方扩展若定义为算术平均 $R^2(t) = \langle |x(t)|^2 \rangle$, 可能不收敛, 因为飞行距离的二阶矩仅在一次更新后就会发散. 为规避这一问题, 应改为研究几何平均 $R^2(t) = \exp \langle \ln(|x(t)|^2) \rangle$. 对所有 $\sigma_\ell > 0$, 这个平均都有限, 并在短程极限给出一致结果.
4. 为模拟具有等待时间的系统, 必须为未来的激活实现事件队列. 此外, 在种子模拟中, 存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ 不再有定义, 必须替换为在时刻 t 找到至少一个活性格点的概率.

7.7 Manna 普适类

本节讨论一类粒子数严格守恒的吸收态相变. 这一附加守恒律导致另一种不同于 DP 的普适标度行为. 类似于 Janssen 与 Grassberger 的 DP 猜想 [326, 240] (比较第 3.2.2 节), 人们相信, 在具有无穷多个吸收态的随机模型中, 若序参量与一个不扩散的守恒场耦合, 其连续转变便定义一个唯一普适类 [552], 即所谓的 **Manna 普适类**. 如下文所见, 该类与在沙堆雪崩研究中引入的**自组织临界性** (self-organised criticality, SOC) 概念有关 (例如见文献 [29, 30, 28, 601]), 因而尤其有意义. 后面的表 7.5 汇集临界指数和振幅的估计.

与有向渗流相比, Manna 普适类尚未得到同样牢固的确立. 除场论方法 [181, 510, 602, 331]、级数展开 [583] 和路径积分表示 [182] 外, 多数量化结果来自模拟. 特别地, 目前仍缺少系统的 ε 展开. 下文将介绍若干属于 Manna 普适类的晶格模型, 并再次聚焦其普适标度行为; 本节末尾讨论它与自组织临界性的关系.

关于该普适类的命名, 值得作一点说明. 文献中曾使用许多名称, 造成无休止的误解和混乱. 然而, 所谓的 Manna 模型 (见下文) 一直被视为一种范式性且特别简单的模型, 它表现出带守恒非扩散场的吸收态相变. 由于普适类常以其中最简单的模型命名, 本书始终把这一类称为 Manna 普适类.

还值得指出, DP 与 Manna 普适类具有相同的上临界维数 $d_c = 4$. 此外, 在上临界维数以上, 两者的平均场标度行为相同; 而在 d_c 以下, 两类则明显不同 (详细讨论见文献 [433]). 这种情形在统计物理中十分熟悉. 例如, Ising 模型、XY 模型和 Heisenberg 模型在 d_c 以下表现出不同标度行为, 却在 d_c 以上共享同一类平均场行为.

7.7.1 Manna 模型

Manna 普适类最简单的代表是 Manna 模型. Manna 为描述自组织临界性语境中的沙堆动力学, 把这个模型作为随机元胞自动机提出 [460]. 在该晶格模型中, 每个晶格格点关联一个整数值, 例如表示局域能量、沙粒数或粒子数 (见图 7.7). Manna 模型是 bosonic 晶格模型, 即每个格点容许无限粒子数 $n = 0, 1, 2, \dots, \infty$. 若粒子占据数低于某个阈值 $n < N_c$, 就把格点视为非活性; 例如可在所有维数 d 中取 $N_c = 2$, 也可取 $N_c = d$ [442]. 另一方面, $n \geq N_c$ 的格点视为活性. 模型按如下动力学规则随时间演化: 所有活性格点把粒子重新分配给随机选取的最近邻, 并令

$$n \longrightarrow 0 \quad \text{对所有满足 } n \geq N_c \text{ 的格点.} \quad (7.56)$$

除 Manna 模型的这个原始版本 [460] 外, 一些作者还考察了一个修改版本, 其中不把活性格点的占据数置零, 而是随机重分配 N_c 个粒子, 使占据数减少为

$$n \longrightarrow n - N_c \quad \text{对所有满足 } n \geq N_c \text{ 的格点.} \quad (7.57)$$

在后一种情形下, 如果以某种特定方式分配活性粒子, Manna 模型可以作解析处理 [165]. 两个版本的重分配过程都守恒粒子数.

Manna 模型的性质关键依赖于边界条件. 在 SOC 语境中, 使用粒子可以消失的开放边界条件, 并结合在体内连续沉积颗粒所产生的缓慢驱动. 此时, 系统自组织到一个临界态, 可以观察到任意长的重分配事件序列. 这种雪崩的尺度按代数分布, 反映 Manna 普适类的临界性质.

另一种可能性是考察没有外部驱动的周期性边界条件, 使总粒子数 N 守恒. 此时, 改变粒子密度 $\rho_n = N/L^d$ (它现在扮演控制参量的角色), 模型会表现出从活性相到非活性相的连续相变. 刻画这一转变的序参量, 是被至少 N_c 个粒子占据的晶格格点密度 ρ [608]. 显然, 若所有格点都含有少于 N_c 个粒子, 该构型就是吸收态. 因而, 在热力学极限下, Manna 模型由无穷多个吸收构型刻画. 与 DP 一样, 可以施加与序参量共轭的外场 h . 这个场必须以不破坏守恒律的方式定义. 文献 [431] 提出了一种实现方式: 把 h 实现为某种类扩散场, 使局域冻结构型中的粒子能够移动到最近邻.

在自组织临界性语境中, 人们曾深入研究 Manna 模型的驱动-耗散版本 (开放边界和缓慢外部驱动; 例如见文献 [56, 165, 131, 429, 428, 174, 66]). 根据 Ben-Hur 与 Biham [56] 的论证, 一个自组织临界系统的普适类由活性粒子向最近邻分配的方式 (确定性、随机性、有向、无向等) 以及系统的对称性决定. 对有限 N_c , Manna 模型以粒子的随机重分配为特征. 然而, 在 $N_c \rightarrow \infty$ 极限下, 活性粒子均匀分配给最近邻, 即过程失去随机性. 事实上, 可以证明, 在这一极限下 Manna 模型表现出另一种标度行为. 数值模拟 [428] 研究了两个普适类之间的交叉, 证实文献 [56] 的猜想.

7.7.2 守恒阈值转移过程 (CTTP)

属于 Manna 普适类的第二个晶格模型是**守恒阈值转移过程** (conserved threshold transfer process, CTTP) [552]. 它是前面第 3.3.4 节所讨论通常阈值转移过程的一个修改版本. 晶格格点仍可以为空、由一个粒子占据或由两个粒子占据. 空格点和单占据格

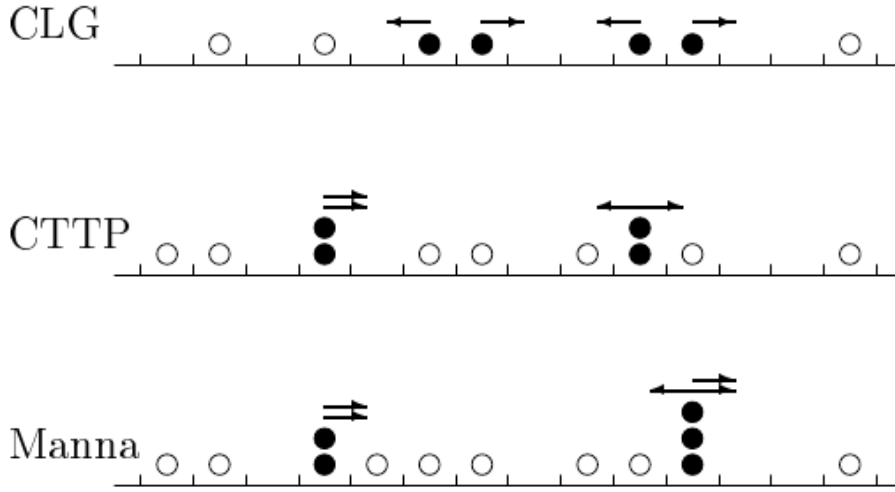


图 7.7: 一维 Manna 模型、CTTP 与 CLG 动力学示意图. 实心 (空心) 圆表示活性 (非活性) 粒子. 箭头表示下一次更新中粒子可能随机移动的方向. 在 CLG 模型中, 粒子作确定性移动. 对 CTPP, 重分配既可以是随机的 (左), 也可以是确定性的 (右). 只有 $N_c = 2$ 的一维 Manna 模型具有完全随机的重分配过程. 经许可转载自文献 [437]. 版权所有 © 2003 American Physical Society.

点视为非活性, 双占据格点视为活性. 在后一种情形中, 模型通过尝试把给定活性格点的两个粒子都转移到随机选取的空格点或单占据格点而演化. 与阈值转移过程不同, 孤立粒子的产生和湮灭被禁止, 因此粒子数守恒. 与 Manna 模型一样, 共轭场可以实现为类扩散场 [430].

数值模拟表明, 在 $d \geq 2$ 维, CTPP 表现出与 Manna 模型相同的标度行为 [432]. 在一维中, 普适类发生分裂 [437], 因为此时相当一部分弛豫事件是确定性的. 因而在 $d = 1$ 中, CTPP 不同于纯随机 Manna 模型. CTPP 可以看作对 Manna 模型的修改, 其中每格点的最大粒子数受到限制. 这一限制显著简化解析处理. 例如, CTPP 很容易在平均场近似内分析 [439]; 而 Manna 模型不受限的构型空间会导致一组耦合方程 (见文献 [433] 及其参考文献). 用 ρ_e 表示未占据 (空) 格点密度, 用 ρ_i 表示单占据格点密度, 用 ρ 表示双占据格点密度, 归一化和粒子守恒条件可以写为 [433]

$$\rho_e + \rho_i + \rho = 1, \quad \rho_n = \rho_i + 2\rho, \quad (7.58)$$

由此得到 CTPP 的平均场方程

$$\partial_t \rho(\rho_n, h) = \rho(-1 + 2\rho_n - 4\rho + \rho^2) + h(\rho_n - 2\rho)^2. \quad (7.59)$$

当共轭场 $h = 0$ 时, 稳态条件 $\partial_t \rho = 0$ 给出作为粒子密度函数的稳态序参量 [439, 179]

$$\rho_s = 2 - \sqrt{5 - 2\rho_n} \quad \text{当 } \rho_n \geq \rho_{n,c} = 1/2. \quad (7.60)$$

序参量的领先行为为 $\rho \propto \tau^\beta$, 其中 $\tau = (\rho_n - \rho_{n,c})/\rho_{n,c}$ 且 $\beta = 1$, 因而它趋于零. 对非零共轭场, 状态方程的渐近行为为 [439]

$$\rho_s \simeq \frac{\tau}{8} + \sqrt{\frac{h}{16} + \left(\frac{\tau}{8}\right)^2}. \quad (7.61)$$

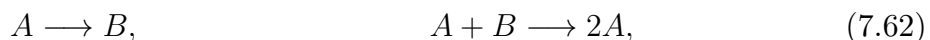
所以, Manna 普适类的平均场解与 DP 的平均场行为一致.

7.7.3 守恒晶格气 (CLG) 和其他反应-扩散过程

另一个属于 Manna 普适类的晶格模型是所谓的**守恒晶格气** (conserved lattice gas, CLG) [552], 它是 Jensen [346] 所提出模型的随机版本. 与 Manna 模型不同, CLG 模型的晶格格点只能为空或由单个粒子占据. 受第二类超导体中磁通流实验的启发, 假定存在排斥相互作用 [346]: 若一个粒子的至少一个相邻格点也被占据, 就把该粒子视为活性; 反之, 若所有相邻格点都为空, 该粒子保持非活性. 在下一更新步, 活性粒子移动到随机选取的一个空最近邻格点. 显然, CLG 守恒粒子数. 此外, 所有只含孤立粒子的构型都是吸收态. 与 Manna 模型和 CTTP 相同, 共轭场通过粒子扩散实现 [431].

与 Manna 模型一样, CLG 表现出由粒子密度控制的连续转变. 在 $d \geq 2$ 维, 该转变属于 Manna 普适类, 发生在临界阈值 $\rho_{n,c} < 1/2$. 然而, 在一维中, 相变是平凡的, 临界密度为 $\rho_{n,c} = 1/2$ (见文献 [552] 及其参考文献). 这是因为, 一维 CLG 由确定性动力学刻画, 因而不属于 Manna 普适类.

最后再提及反应-扩散过程 [400, 603, 510, 511]



其中 A 粒子和 B 粒子的扩散率分别为 D_A, D_B . 显然, 该过程守恒粒子总数 $N = N_A + N_B$. 改变粒子密度, 模型表现出连续相变. 在 $D_B \rightarrow 0$ 极限下, 序参量 ρ_A 与非扩散场耦合, 因此该转变属于 Manna 普适类. 遗憾的是, 对这一模型的场论重整化群方法会遇到困难, 并且存在很大争议 [496, 510, 602, 331].

7.7.4 标度性质

图 7.8 给出状态方程的标度形式, 令人印象深刻地展示了 Manna 类的普适标度行为. 尽管晶格结构和更新方案不同, Manna 模型、CTTP 和 CLG 的数据仍塌缩到一条曲线上. 这一结果有力表明, Manna 普适类对微观相互作用变化具有稳健性.

图 7.8 右图比较 Manna 类与 DP 类的标度函数 $\tilde{R}(x, 1)$. 可以看到, 两类由显著不同的标度函数刻画. 显然, 随着维数增加, 这些差异变得不那么重要, 因为两类都在上临界维数处趋向同一类平均场行为.

文献 [433] 给出了 Manna 普适类标度行为的完整分析, 包括序参量涨落和磁化率的普适标度函数以及有限尺寸标度函数. 临界指数和若干普适振幅组合的数值估计列于表 7.5. 由于仍缺少场论处理, 尚不知道其中有多少指数是独立的. 数值研究表明, 一般超标度律

$$\Theta + \frac{\beta}{\nu_{\parallel}} + \delta = \frac{d}{z} \quad (7.63)$$

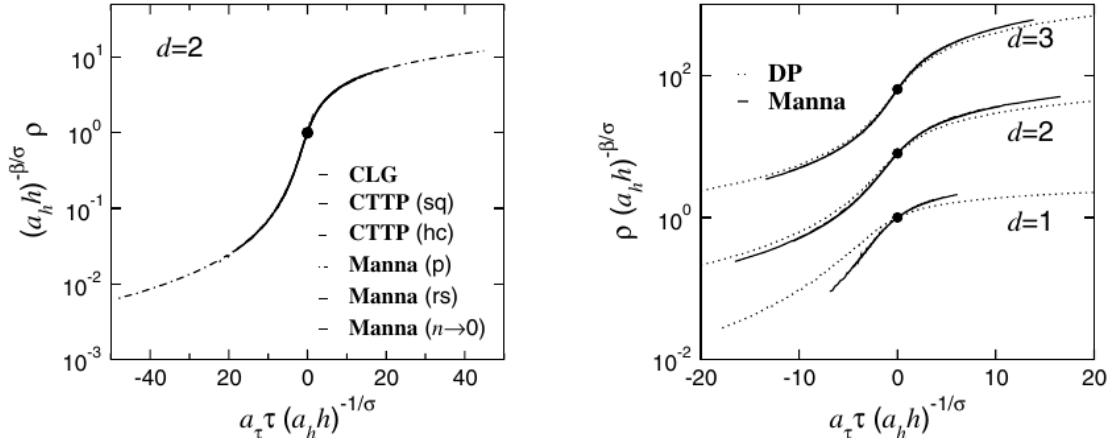


图 7.8: 不同维数中 Manna 普适类状态方程的普适标度函数 $\tilde{R}(x, 1)$. 曲线按照标度形式 (5.206) 绘制. 对 $d = 2$, CTPP 数据来自方格 (sq) 和蜂窝 (hc) 晶格模拟. 对 Manna 模型, 图中给出原始模型 (7.56) 采用随机顺序 (rs) 与并行 (p) 更新的数据, 以及修改模型在 $n \rightarrow 0$ 极限 (7.57) 的数据. 如左图所示, 所有曲线塌缩到同一条曲线上. 此外, 标度函数依赖维数, 并不同于 DP 的相应标度函数 (见右图). 经许可转载自文献 [433]. 版权所有 © 2004 World Scientific Publishing Company.

得到满足. 此外, $\beta/\nu_{\parallel}$ 与 δ 的数值在误差棒内一致. 这暗示 $\beta = \beta'$, 尽管 Manna 普适类并不服从快度反演对称性.

另外, Manna 类确实表现出标度反常 [552, 433], 即数值上观察到

$$\alpha \neq \frac{\beta}{\nu_{\parallel}}. \quad (7.64)$$

迄今没有已知标度律包含序参量衰减指数 α (另见文献 [541]). 这表明, Manna 普适类的独立指数至少有四个, 甚至可能有五个. 为澄清这一点, 还需要进一步的数值工作和解析工作.

7.7.5 吸收态相变与自组织临界性 (SOC) 的关系

最后讨论吸收态相变与自组织临界性之间的密切关系. SOC 一词指自然演化到临界态的驱动-耗散系统, 其弛豫事件服从幂律分布 (入门综述见文献 [29, 30, 601, 166]). 这类系统不同于通常的临界现象: 它们无需把一个明显的控制参量精细调节到临界值, 便会自组织到临界态. 在这个临界态, 系统在缓慢外部驱动触发的雪崩式弛豫过程中, 于不同吸收构型之间跳转. 尺度不变性表现为某些分布函数的代数行为, 例如雪崩尺度和持续时间的分布.

SOC 的范式性实现是沙堆模型, 例如 Bak-Tang-Wiesenfeld 模型 (BTW) [29] 和前述 Manna 沙堆模型 [460]. BTW 模型由于具有 Abelian 结构, 可以作解析处理, 从而能够确定高度分布和相应的关联函数 [164, 457, 456, 532, 318]. 然而, 雪崩的动力学性质尚未得到完全理解. 一个进展是把雪崩分解为一系列称为波 (waves) 的弛豫事件 [321, 533, 320]; 这些波可以映射到生成树和回路擦除随机游走 [403]. 尽管如此, 雪

表 7.5: 上临界维数 $d_c = 4$ 以下, Manna 模型和 CTPP 模型的临界指数与若干普适振幅组合. 在一维中, Manna 模型与 CTPP 属于不同的普适类. 指数 $\beta, \sigma, \nu_\perp, \gamma'$ 的数据来自稳态模拟 [430, 437], $\alpha, \delta, \Theta, z$ 的数值则由种子模拟确定 [437]. 指数 β' 和 $\nu_\parallel$ 由标度律导出. 注意, $\nu_\parallel$ 的数值与直接测量序参量持续性分布得到的结果 [441] 符合良好.

	$d = 1$		$d = 2$	$d = 3$	平均场
	Manna	CTTP			
β	0.38(2)	0.382(19)	0.639(9)	0.840(12)	1
β'	0.32(5)	0.42(8)	0.624(29)	0.827(34)	1
$\nu_\perp$	1.35(9)	1.76(6)	0.799(14)	0.593(13)	1/2
$\nu_\parallel$	1.88(14)	2.45(11)	1.225(29)	1.081(27)	1
σ	2.710(40)	1.770(58)	2.229(32)	2.069(43)	2
γ'	0.550(40)	0.670(40)	0.367(19)	0.152(17)	0
γ	2.328(44)	1.388(40)	1.590(33)	1.229(45)	1
$\eta_\perp$	1.592(40)	1.619(28)	1.541(25)	1.744(29)	2
α	0.141(24)	0.14(2)	0.419(15)	0.745(17)	1
δ	0.170(25)	0.170(25)	0.510(20)	0.765(25)	1
Θ	0.35(3)	0.35(3)	0.310(30)	0.140(30)	0
z	1.393(37)	1.39(5)	1.533(24)	1.823(23)	2
$\tilde{D}(1, 0)$			1.81(3)	1.91(8)	2
$\tilde{X}(+1, 0)/\tilde{X}(-1, 0)$			0.41(5)	0.80(5)	1
U	0.80(4)		0.69(3)	0.60(1)	1/2

崩行为仍是一种复杂现象, 相应指数还没有解析结果 (详细讨论见文献 [433]). 由于缺乏简单的有限尺寸标度, 很难获得可靠数值估计, 因而对数值结果的解释存在争议 (例如见文献 [459, 247, 442, 472, 594, 132, 471]). 相比之下, 数值模拟已经成功研究了 Manna 模型 (例如见文献 [460, 56, 442, 133, 594, 429, 174, 66]), 但迄今没有精确结果.

把系统驱动到临界态的机制同样没有得到完全理解. 从现象学上看, 在慢驱动极限, 驱动与耗散之间精细平衡, 使系统达到临界稳态, 并造成时间尺度分离 [253, 605, 610]. 把沙堆模型映射到吸收态相变, 即映射到通常的非平衡临界现象, 是一个重要进展. 这一映射 (见下一小节) 最早由 Tang 与 Bak 在平均场方法中讨论 [590], 随后在包括文献 [609, 181, 610, 607] 在内的一系列工作中得到进一步发展. 如上所述, 在粒子密度严格守恒的封闭系统 (常称为**固定能量沙堆** [181]) 中, Manna 模型表现出吸收态相变.

7.7.6 吸收态相变与 SOC: 平均场近似

下面用平均场处理说明: 当系统从封闭系统转到具有耗散和外部驱动的开放系统时, 它如何自组织到临界态. 许多其他 SOC 系统的平均场研究 [590, 20, 167, 324, 231, 642, 319, 378, 605, 99, 610] 主要聚焦雪崩指数的确定; 与之不同, 这里介绍一种对 CTPP 很有启发性的平均场方法 [433], 它从动力学解释系统为何会趋向临界态.

与具有全局粒子守恒的 CTPP [见式 (7.59)] 相反, 现在考察一个驱动-耗散修改版本. 第一, 引入外部驱动: 以概率 p 从外界向空格点或单占据格点加入粒子. 显然, 这一驱动破坏全局守恒律. 第二, 加入速率为 ϵ 的粒子耗散, 使其与外部驱动竞争. 相

应速率方程导出如下形式的耦合微分方程 [433]:

$$\begin{aligned}\partial_t \rho &= p(\rho_n - 2\rho) + \rho \left[-1 + 2(1 - \epsilon)\rho_n - 4(1 - \epsilon)\rho + (1 - \epsilon)^2 \rho^2 \right] \\ &\quad + h(\rho_n - 2\rho)^2,\end{aligned}\tag{7.65}$$

$$\partial_t \rho_n = p(1 - \rho) - 2\epsilon\rho.\tag{7.66}$$

在慢驱动极限 $p \ll 1$, 稳态解可以用驱动-耗散比 $\kappa = p/\epsilon$ 表示:

$$\rho_s = \frac{\kappa}{2 + \kappa}, \quad \rho_n = \frac{2 + 6\kappa + 2\kappa^2}{(2 + \kappa)^2}.\tag{7.67}$$

事实表明, Grinstein [253] 以现象学方式引入的参量 κ , 正是描述自组织到临界点的适当参量. 消去 κ , 恢复式 (7.60), 即封闭系统活性相中的序参量行为. 这样, 活性相中的控制参量 $\rho_n \in [\rho_{n,c}, 2]$ 被映射到驱动-耗散比区间 $\kappa \in [0, \infty]$. 在弱驱动极限 $p \ll \epsilon$ ($\kappa \rightarrow 0$), 领先阶为 [433]

$$\rho_s = \frac{\kappa}{2}, \quad \rho_n = \rho_{n,c} + \kappa.\tag{7.68}$$

因此, 当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, 驱动-耗散系统趋近相应吸收态相变的临界点 ($\rho_n = \rho_{n,c}, \rho_s = 0$). Grinstein 参量 κ 的基本作用甚至在平均场之外也有效. 事实上, 二维驱动-耗散 CTP 的模拟表明, 当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, 系统按 $\rho_s = \kappa/2$ 和 $\rho_n = \rho_{n,c} + \kappa^{1/\beta}$ 趋近临界点 [433].

现在考察稳态附近的动力学行为. 式 (7.66) 与式 (7.68) 给出

$$\partial_{pt} \rho_n = \mathcal{O}(\kappa), \quad \partial_{\epsilon t} \rho_n = \mathcal{O}(\kappa^2).\tag{7.69}$$

换言之, 当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, 控制参量只在扰动尺度 $\tau_{\text{per}} = 1/p$ 上变化, 而在耗散尺度 $\tau_{\text{diss}} = 1/\epsilon$ 上, 可以把 ρ_n 视为近似常数. 此外, 假定系统对无穷小驱动 ($p \rightarrow 0$) 表现出雪崩式响应, 即在到达吸收构型 ($\rho = 0$) 之前, 不再发生进一步扰动. 为辨认单个弛豫事件 (雪崩), 这种极端的时间尺度分离 ($\kappa \rightarrow 0$) 是必需的. 因而, 可以合理地用雪崩分布函数刻画尺度不变性 [253].

在这一近似内, 雪崩动力学由取 $p = 0$ 的式 (7.65) 决定. 在临界点 ($\rho_n = \rho_{\text{critical}}$), 当 ϵ 足够小时, 序参量按 [433]

$$\rho(t) \simeq \frac{1}{\rho_0^{-1} + 4(1 - \epsilon)t} \quad \text{当 } \epsilon t \ll 1,\tag{7.70}$$

$$\rho(t) \simeq \frac{\epsilon}{4(1 - \epsilon)} e^{-\epsilon t} \quad \text{当 } \epsilon t \gg 1\tag{7.71}$$

衰减. 因此, 在临界点附近 ($\kappa \rightarrow 0$), 由扰动 ρ_0 引起的雪崩先按代数衰减, 随后出现指数截断. 这个截断由粒子耗散引起, 发生在 $\tau_{\text{cutoff}} = 1/\epsilon$. 只有在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下, 才能得到纯幂律行为. 所以, 在通常称为 **SOC 极限** 的 $\kappa \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow 0$ [605, 610] 极限下, 驱动-耗散 CTP 自组织到临界点, 并表现出尺度不变雪崩.

总而言之, 理解 SOC 的关键, 是认识到 $\kappa \rightarrow 0$ 极限会把控制参量调节到活性相的边界, 即临界点. 这解释了为什么开放系统中的平凡极限 $\kappa \rightarrow 0$, 对应于把封闭系统的控制参量精细调节到吸收态相变的临界点. 值得注意的是, 这种极限经常出现在自然界的驱

动-耗散系统中, 即许多物理过程具有巨大的时间尺度分离, 使 κ 极小 [28, 253]. 例如, 引起地震的构造板块运动, 与地震发生所处时间尺度相比极其缓慢 (见文献 [253]). 因而, 耗散速率与驱动速率相差许多个数量级. 虽然驱动-耗散速率比仍然有限, 系统却非常接近临界点 ($\kappa = 0$), 并在多个数量级上表现出幂律行为, 即著名的 Gutenberg-Richter 定律 [257].

7.7.7 SOC 与吸收态相变临界指数之间的关系

SOC 系统的雪崩由若干量刻画 (例如见文献 [56, 443]): 尺度 s (基本弛豫事件数)、面积 a (发生过弛豫的不同格点数)、时间 t (构型达到稳定之前的并行更新次数), 以及半径 r (回转半径). 在临界稳态中, 相应概率分布按代数方式衰减

$$P_x \sim x^{-\tau_x}, \quad (7.72)$$

其中, τ_x 是所谓的雪崩指数, $x \in \{s, a, t, r\}$. 假定这四个量彼此之间按幂律 $x \sim x'^{\gamma_{xx'}}$ 标度, 得到标度关系

$$\gamma_{xx'} = \frac{\tau_{x'} - 1}{\tau_x - 1}. \quad (7.73)$$

例如, 指数 γ_{tr} 等于动力学指数 z , 指数 γ_{ar} 对应雪崩的分形维数, 而指数 γ_{sa} 表明同一晶格格点的多次弛豫是相关的 ($\gamma_{sa} > 1$) 还是无关的 ($\gamma_{sa} = 1$). 这一关系 [481, 608, 437] 结合某些超标度律 [433], 使雪崩指数可以用相应吸收态相变的通常临界指数表示:

$$\tau_r = 1 + z\delta = 1 + \frac{\beta'}{\nu_\perp}, \quad (7.74)$$

$$\tau_t = 1 + \delta = 1 + \frac{\beta'}{\nu_\parallel}, \quad (7.75)$$

$$\tau_a = 1 + \frac{z\delta}{d} = 1 + \frac{\beta'}{d\nu_\perp}, \quad (7.76)$$

$$\tau_s = 1 + \frac{\delta}{1 + \Theta + \delta} = 1 + \frac{\beta'}{\nu_\parallel + d\nu_\perp - \beta'}. \quad (7.77)$$

这样, SOC 系统的临界态便与普通二级相变的临界态联系起来.

最后简要评论 SOC 与著名的 $1/f$ 噪声之间的关系; 更确切地说, 是某个信号的功率谱以非平凡指数 $\alpha < 2$ 按 $1/f^\alpha$ 衰减. SOC 概念最初旨在解释 $1/f^\alpha$ 的普遍存在 [29]. 但包括文献 [348, 387, 347, 73] 在内的一系列工作批评了这一想法; 这些研究观察到的是简单 Lorentzian 谱及平凡的 $1/f^2$ 衰减. 最近, 这一结果又受到质疑. 根据文献 [410], SOC 相当普遍地导致指数 $\alpha = \gamma_{st}$ 的 $1/f^\alpha$ 噪声, 因此有必要重新研究数值结果和实验结果.

7.8 具有扩散的成对接触过程

一个颇具争议的模型是所谓的**具有扩散的成对接触过程** (pair-contact process with diffusion, PCPD). 该模型推广了不含扩散的通常成对接触过程 (PCP, 见第 3.3.3 节)

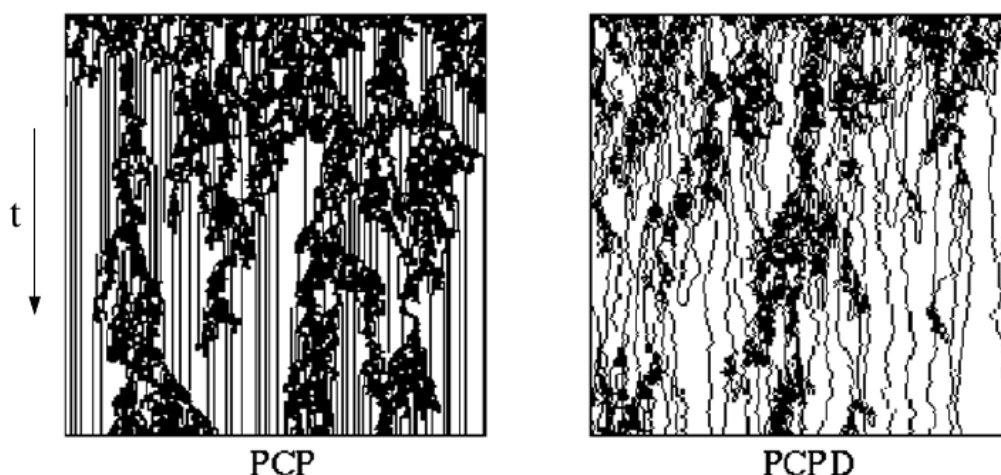
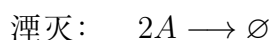
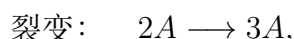


图 7.9: 一维成对接触过程在临界点从完全占据晶格出发. 左: 在不含扩散的成对接触过程 (PCP) 中, 孤立粒子不能扩散, 因而形成彼此分离的竖直线冻结图样. 右: 在容许单粒子扩散的 PCPD 中, 两个扩散粒子经过很长时间后相遇时, 可以重新启动后代产生, 从而使过程呈现非常不同的视觉外观. 经许可转载自文献 [272].

. 更确切地说, PCPD 是扩散粒子 A 的随机过程; 粒子按照反应-扩散方案



相互作用.

PCPD 最初由 Grassberger [240] 提出, 15 年后由 Howard 与 Täuber [309] 重新发现; 后者给出了一个 (不可重整化的) 场论, 但没有纳入每个格点至多由一个粒子占据的 “fermionic” 约束. 文献 [126] 开始了对具有这种 “fermionic” 约束的晶格模型的非微扰研究. 裂变与湮灭的竞争使模型表现出连续非平衡相变. 截至本书写作时, 人们尚未就该转变属于某个已知普适类, 还是代表一种新的吸收态相变达成共识. 近期综述 [274] 详细讨论了围绕 PCPD 持续进行的争论. 下面概述 (并略作更新) 其主要论点.

如第 3.3.3 节所见, 不含扩散的成对接触过程是具有无穷多个吸收态的模型, 却仍属于 DP 普适类. 然而, 具有扩散的成对接触过程只有两个吸收态: 空晶格, 以及仅含单个扩散粒子的齐次态. 因而, 在成对接触过程中引入扩散, 可以视为改变吸收相结构的奇异扰动. 事实上, 过程的视觉外观也发生显著变化, 比较图 7.9 左右两图即可看到.

与 DP 不同, PCPD 的吸收相由粒子湮灭驱动的代数衰减刻画. 一些研究者据此认为, PCPD 可能代表一个不同于 DP 的普适类. 数值上已确认该过程的上临界维数为 $d_c = 2$ 而不是 4, 这也支持上述观点. 研究最广泛的 PCPD 形式考察单一组分 A 的粒

子群体，其反应为

$$\begin{cases} AA\emptyset \longrightarrow AAA, & \text{速率}(1-p)(1-D)/2, \\ \emptyset AA \longrightarrow AAA, & \text{速率}(1-p)(1-D)/2, \\ AA \longrightarrow \emptyset\emptyset, & \text{速率}p(1-D), \\ A\emptyset \longleftrightarrow \emptyset A, & \text{速率}D. \end{cases} \quad (7.78)$$

该模型存在二级相变，不同研究组对其位置 $p_c(D)$ 大体一致；一维相图见图 S.5. 然而，即使经过大量努力，临界指数的数值结果仍不清楚，因此出现了种种令人惊讶的可能图景：一些作者认为 PCPD 应代表一个具有唯一临界指数集的新普适类；另一些作者则预期，依赖扩散率和/或空间维数，临界线上存在两个不同普适类. 还有一种观点认为，指数可能连续依赖扩散常数. 第三种意见则把 $1+1$ 维 PCPD 解释为循环耦合的 DP 过程与湮灭过程：尽管非活性相中存在代数行为，它仍会在极长时间后交叉到普通 DP 行为. 表 7.6 记录了若干作者采用不同数值方法得到的不同结论.⁶³

表 5.4 给出了一个很有说明力的例子，展示在不得不完全依赖数值的研究中，要对 PCPD 真正的渐近标度行为得出清楚、无歧义的结论，会遇到怎样的困难. 观点之所以如此纷繁，是因为存在数值困难和概念困难. 事实表明，粒子密度、粒子对密度等多种量都不表现出干净的幂律；相反，强烈的标度修正覆盖整个数值可及范围，压过了幂律行为. 人们尚不理解 PCPD 中这些标度修正究竟是什么，这使现有数值结果难以得到可靠解释. 令人费解的是，为澄清标度行为所使用的全部现有技术竟会如此彻底地失效. 对这个外表如此简单的模型，迄今提出的结论彼此差异很大且部分互相矛盾；要澄清它们，还需要多得多的工作.

7.9 一级相变

迄今讨论的都是连续（二级）相变. 本节将聚焦不连续（一级）相变. 理论物理学家常因连续相变的普适性质而偏爱研究连续转变；但是，不连续转变在自然界中频繁发生，而且一般只需对控制参量作较少的精细调节. 至少出于这个原因，在非平衡条件下，尤其是具有吸收态时，研究不连续相变是一个重要领域.

这里首先讨论一级相变能否发生在低维非平衡系统中. 特别地，将研究通常归因于一级相变的特征现象，例如相共存、滞后回线和成核效应. 已知有若干晶格模型表现出一级吸收态相变. 除 ZGB 模型 [647, 646, 91] 和具有多个吸收态的模型 [178, 27] 外，三临界系统也为研究一级相变提供了机会 [436, 244].

7.9.1 通过消除少数相岛实现稳定化

在平衡统计力学中，一个在高空间维数 d 中表现出一级相变的系统，在某个上临界维数以下转而表现二级相变，并不罕见. 原因是低维涨落更显著，会使有序相失稳. 非平衡统计物理中的情形相似. 因而自然要问：在什么条件下，才能在低维、尤其一维模型中观察到一级相变？

⁶³关于表面附近的临界行为，对 $1+1$ 维且 $D \leq 0.5$ 的情形，普通转变估计为 $\beta_1/\nu_\perp = 0.72(1)$ ，反常转变估计为 $\beta_1/\nu_\perp \simeq 1.11$ [40].

表 7.6: 不同作者给出的一维 PCPD 临界指数估计. 扩散率 D 采用式 (7.78) 及顺序更新中的定义; D 列的星号表示采用不同微观定义的 PCPD 模型.

作者	文献	D	δ	β	z	$\beta/\nu_{\perp}$
Carlson、Henkel 与 Schollwöck	[126]	0.1	—	—	1.87(3)	0.50(3)
		0.15	—	—	1.84(3)	0.49(3)
		0.2	—	—	1.83(3)	0.49(3)
		0.35	—	—	1.72(3)	0.47(3)
		0.5	—	—	1.70(3)	0.48(3)
		0.8	—	—	1.60(5)	0.51(3)
Hinrichsen	[288]	0.1	0.25	< 0.67	1.83(5)	0.50(3)
Ódor	[490, 496]	0.05	0.273(2)	0.57(2)	—	—
		0.1	0.275(4)	0.58(1)	—	—
		0.2	0.268(2)	0.58(1)	—	—
		0.5	0.21(1)	0.40(2)	—	—
		0.9	0.20(1)	0.39(2)	—	—
Park、Hinrichsen 与 Kim	[506]	*	0.236(10)	0.50(5)	1.80(2)	—
Park 与 Kim	[508]	*	0.241(5)	0.496(22)	1.80(10)	—
		*	0.242(5)	0.519(24)	1.78(5)	—
Dickman 与 de Menezes	[176]	0.1	0.249(5)	0.546(6)	2.04(4)	0.503(6)
		0.5	0.236(3)	0.468(2)	1.86(2)	0.430(2)
		0.85	0.234(5)	0.454(2)	1.77(2)	0.412(2)
Ódor	[492]	0.05	0.216(9)	0.411(10)	2.0(2)	0.53(7)
		0.1	0.206(7)	0.407(7)	1.95(1)	0.49(2)
		0.2	0.217(8)	0.402(8)	1.95(1)	0.46(3)
		0.5	0.206(7)	0.402(8)	1.84(1)	0.41(2)
		0.7	0.214(5)	0.39(1)	1.75(1)	0.38(2)
		*	0.200(5)	0.37(2)	1.70(5)	—
Kockelkoren 与 Chaté	[395]	*	0.200(5)	0.37(2)	1.70(5)	—
Barkema 与 Carlson	[40]	0.1	0.17	—	—	—
		0.2	0.17	—	1.70(1)	0.28(4)
		0.5	0.17(1)	—	—	0.27(4)
		0.9	0.17	—	1.61(3)	—
Noh 与 Park	[488]	0.1	0.27(4)	0.65(12)	1.8(2)	0.50(5)
Park 与 Park	[509]	*	0.20(1)	—	—	—
Hinrichsen	[289]	*	< 0.185	< 0.34	< 1.65	—
de Oliveira 与 Dickman	[151]	0.1	—	—	2.08(15)	0.505(10)
		0.5	—	—	2.04(5)	0.385(11)
		0.85	—	—	1.88(12)	0.386(5)
Kwon 与 Kim	[404]	*	—	—	1.61(1)	—
Smallenburg 与 Barkema	[574]	0.5	0.16(1)	0.28(2)	1.58	—

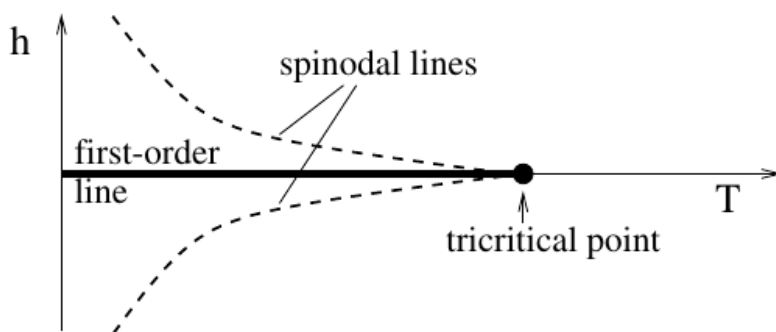


图 7.10: Toom 东北-中心投票模型关于温度 T 和外磁场 h 的示意相图. 在两条旋节线之间的共存区中, 两个有序相都热力学稳定.

具有一级相变的系统通常至少有两个稳定有序相. 例如, 在二维 Ising 模型的亚临界区 $T < T_c$, 存在两个稳定磁化态. 为确保其稳定性, Ising 模型提供了一个稳健机制, 用来消除热涨落产生的反相少数相岛. 在动力学 Ising 模型中, 这一机制基于岛的边界需要能量, 因而产生有效表面张力. 为使表面张力最小, 岛感受到吸引“力”并开始收缩. 这个力随岛的典型半径 r 按 $1/r$ 代数减小, 因此可以可靠地消除任意尺度的热涨落.

由于自旋反演下的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, Ising 模型的两个有序相具有同等吸引力. 因此, 从零磁化的无序态出发, 可以观察到有序畴的粗化图样. 然而, 若施加外场, 某一类少数相岛会在超过某个临界尺度后变得不稳定. 由于涨落产生这种岛的概率有限, 两个有序相之一最终会占据整个系统, 即系统经历一级相变.

转向非平衡系统后, 存在效率更高的少数相岛消除机制. 一个有趣例子是 Toom 的二维东北-中心投票模型 [597, 57]. 在采用热浴动力学的通常 Ising 模型中, 自旋依据相邻自旋产生的场与外场 h , 以概率方式取向; 与之不同, Toom 模型中的一个自旋只依据该自旋自身及其“北方”和“东方”最近邻产生的场取向. 可以证明, 这种具有空间偏置的更新在稳态不服从细致平衡, 因此该模型是真正的非平衡模型.

与动力学 Ising 模型一样, Toom 模型在 T_c 以下的两个稳定有序相之间表现出不连续相变. 但是, 在 Ising 模型中, 光滑畴壁作无偏扩散运动; 与之不同, Toom 模型的畴壁以依赖其取向的速度传播. 由于这种各向异性, 少数相岛迅速呈三角形, 并开始以恒定速度收缩. 因而, 岛收缩所受的有效“力”与其尺度无关, 使相的稳定性远高于标准动力学 Ising 模型. 事实上, 这种消除机制十分稳健, 即使施加取向相反的外场 h , 有序相也可能保持稳定. 要使整个系统翻转, 该场的强度必须超过某个阈值.

相应的相稳定性边界 (也称旋节线) 示意于图 7.10. 在这些线之间, 两个有序态都热力学稳定, 即它们在参量空间的整个区域中共存. 通过改变外场穿越共存区时, 系统磁化遵循一条滞后回线.

7.9.2 一个空间维数中的一级相变

根据 Landau 的一个经典定理, 一维平衡系统中不可能有一级相变. 然而, 在非平衡统计力学中, 已经证明有若干模型即使在一个空间维数中也表现出一级相变. 例如, 用于非均相催化的 $(1+1)$ 维 Ziff-Gulari-Barshad 模型 [647] (比较第 3.3.5 节和习

题 30) 已知会表现出一级相变；这一转变依赖三类不同粒子的相互作用. 类似地，环上相分离模型 [213] 使用两个以上不同粒子组分. 另一个例子是单车道双向交通的所谓桥模型 [237]，其特殊边界条件会在流量中诱导不连续转变. Oerding 等人提出的双组分模型 [500] 具有更微妙的机制，其中一级相变由涨落诱导.

因此，为理解非平衡条件下一级相变的全部可能范围，寻找表现出不连续转变的最简单 $(1+1)$ 维模型很有意义. 这里所谓“简单”，是指模型只包含一种粒子组分，按局域动力学规则演化，不含宏观流、守恒律和非通常对称性；此外，边界条件的选择应当无关紧要.

这种动力学过程的原型，是磁场中零温一维 Glauber–Ising 模型，它也称为紧致有向渗流（见第 7.3 节）. 模型以随机顺序方式演化，每次随机选取一对相邻格点. 若两个自旋处于相反状态，则分别以概率 p 和 $1-p$ 使它们对齐：

$$\uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow \xrightarrow{p} \uparrow\uparrow, \quad \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow \xrightarrow{1-p} \downarrow\downarrow. \quad (7.79)$$

由于有序畴内部没有涨落，两个完全有序构型都是吸收态.

显然， $p-1/2$ 扮演外场 h 的角色. 当 $h \neq 0$ 时，两个吸收态之一稳定，另一个在小扰动下不稳定. 因此，从随机初始条件出发，系统会在指数短的时间内趋近一个完全磁化态，因为反相少数相岛随时间线性收缩. 然而，当 $h = 0$ 时，Glauber 模型的两个吸收态对扰动只具有边缘稳定性. 例如，在完全磁化畴中翻转单个自旋，会产生一对扭结. 这些扭结作无偏随机游走，直到彼此湮灭. 因而，少数相岛并不借助吸引力收缩；它们之所以被消除，只是因为一维随机游走具有常返性 [543].

一方面，已知这种岛的存活概率按 $1/\sqrt{t}$ 衰减；另一方面，它达到量级为 $\sqrt{t}$ 的典型尺度. 因此，对许多独立样本取平均后，少数相岛的平均尺度渐近为常数. 这表明，在 $T = 0$ 时，有序相对扰动只具有边缘稳定性. 事实上，通过引入很小的自发自旋翻转率把温度升到零以上后，Glauber–Ising 模型中的一级相变便会消失.

7.9.3 涨落一维系统中不连续相变的不可能性

在具有短程相互作用的涨落 $(1+1)$ 维双态系统中，一般能否观察到一级相变？对于这一问题，研究 Dickman 与 Tomé [178] 提出的 $(1+1)$ 维三粒子产生过程很有启发性. 该过程近似具有反应方案



并结合单粒子扩散. 在这个模型中，高密度相并非严格吸收态；相反，体内会自发产生未占据格点岛，使一个有序态发生涨落. 数值模拟曾观察到，在某个三临界点以上，二级 DP 转变线分裂为两条旋节线，转变在其间变为一. 此外，当改变后代产生参量时，序参量似乎沿滞后回线演化.

然而，更精细的模拟 [286] 表明，该转变只是看似不连续，实际上会在足够长的时间后交叉到 DP. 因此，该模型的整条转变线似乎都属于 DP. 有序畴的逐渐瓦解也可以在重标度的对数时空图中观察到，如图 7.11 所示.

这个例子说明，要找到一个有序态发生涨落、又在 $1+1$ 维表现出一级相变的短程模型非常困难，甚至可能不可能. 显然，这种模型需要一种远比 Glauber 模型更稳健的

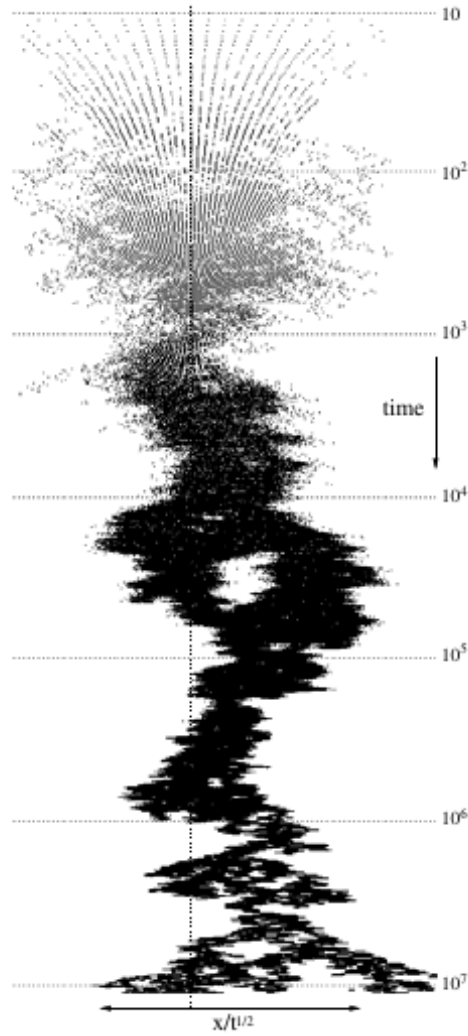


图 7.11: 三粒子产生过程 $3A \rightarrow 4A, A \rightarrow \emptyset$ 中表观的一级行为. 空间坐标 x 用平均簇扩展 $t^{1/2}$ 重标度, 并相对于 $\ln t$ 绘制. 最初, 畴看起来是紧致的. 直到经历 10^6 个更新步的瞬态之后, 有序相才瓦解, 最终观察到类 DP 分支.

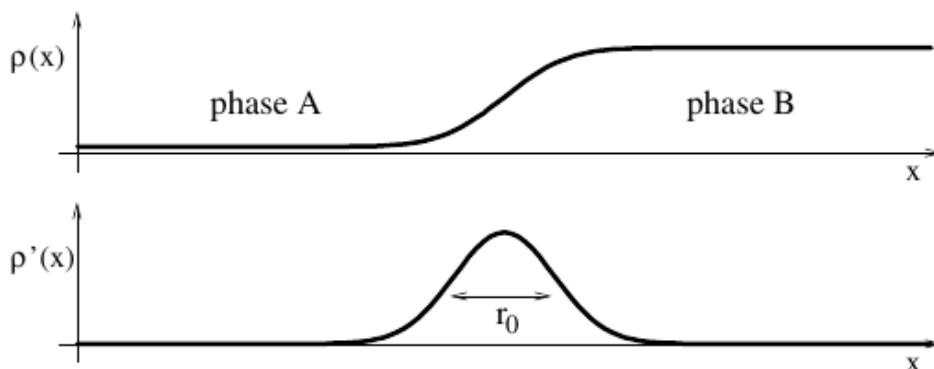


图 7.12: 一个空间维数中, 两个稳定有序相 A 与 B 之间的畴壁. 在具有短程相互作用且没有守恒律的模型中, 预期剖面的导数按指数衰减.

少数相岛消除机制. 一对扭结的简单随机游走还不够; 必须存在一种吸引力, 阻止小的少数相岛增长.

但是, 如果没有长程相互作用 (由显式相互作用或守恒律介导), 两个有序畴之间的畴壁应始终具有有限宽度, 即序参量剖面是局域化的, 其导数预期按指数衰减, 如图 7.12 所示. 若有序相发生涨落, 就总有有限概率产生足够大的少数相岛, 使其畴壁彼此不再相互作用. 与 Glauber 模型相同, 这种岛可以达到任意尺度, 因而使有序相瓦解. 所以, 在远大于这一临界岛尺度的尺度上, 过程预期会交叉到 DP.

这些考虑表明, 对于有序态发生涨落的一维模型, 声称存在一级相变的数值证据应始终谨慎对待, 除非能够清楚辨认稳定有序相的机制. 通常, 这种机制需要长程相互作用或守恒律.

短程相互作用模型在一个空间维数中不可能发生不连续转变, 这解释了第 7.4 节所讨论三临界接触过程的行为. 该模型只在二维或更高维中表现出一级相变及相应三临界点; 在一个空间维数中, 转变始终属于 DP 普适类.

7.9.4 相共存与滞后回线

与一级相变相关的一种普遍现象是: 穿越转变时会出现滞后回线. 在平衡系统中, 滞后效应表现为过冷和过热.

一级吸收态相变也会出现类似效应 [436]. 图 7.13 对二维三临界接触过程的一级转变区展示了这一点 (见第 7.4 节). 降低控制参量 τ 时, 序参量在某点 p_{matrmo} 从有限值跃变为零. 另一方面, 在冷却时, 即随控制参量增加, 序参量在 p_u 处跃回有限值. 注意, 只有施加一个使系统能够逃离吸收态的小外场, 才能观察到后一段滞后 (详见图 7.13 插图和文献 [436]). 因而, 三临界接触过程的一级转变区表现出有限滞后, 两个相在 $p_{\text{matrmo}} < p < p_{\text{matrmo}}$ 之间共存.

过冷态与过热态中的系统快照见图 7.14. 与平衡情形类似, 不连续转变的动力学由成核效应, 即临界种子或液滴的形成所刻画. 弱外场会在多数相内部产生小的涨落少数相液滴. 亚临界液滴经过一定寿命后消失, 而临界液滴持续增长, 形成越来越大的优势相畴. 图 7.14 展示了亚临界液滴的例子.

非平衡一级相变的一个关键问题是确定转变点的位置. 在平衡系统中, 转变点与自

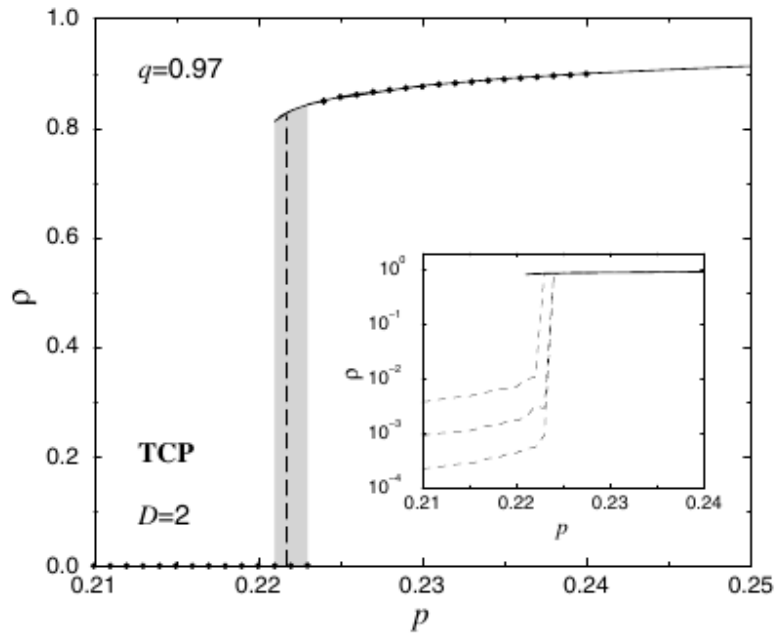


图 7.13: 三临界接触过程 (TCP) 一级转变区中的序参量滞后回线. 实线来自零场下不同系统尺寸的稳态测量. 模拟中缓慢降低控制参量 p , 直到到达吸收态. 圆点对应有限场模拟中缓慢增加 p 得到的数据. 阴影区域中, 活性相与吸收相共存. 虚线标记由分离两相的稳定性分析得到的转变点 p_c (见正文). 插图显示序参量随 p 增大如何切换回来. 三条虚线对应三个不同场值 [从 $h = 4 \cdot 10^{-4}$ (上) 到 $h = 3 \cdot 10^{-5}$]. 可以看到, 过冷低密度相存在明确定义的上限. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].

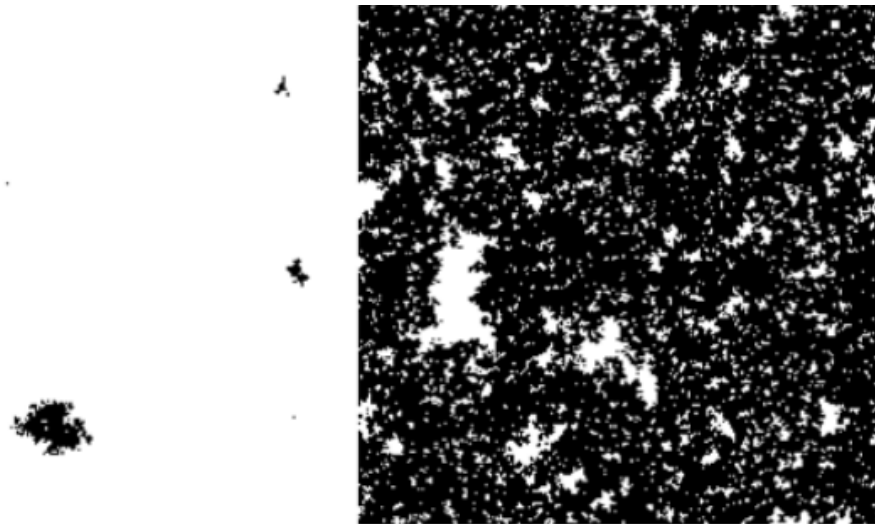


图 7.14: 三临界接触过程一级转变区中两个共存相的快照. 左图展示典型低密度构型 (过冷相), 其中弱外场触发小液滴. 右图展示典型高密度构型 (过热相), 序参量涨落在其中产生各种尺度的液滴. 两种情形中的液滴都是亚临界的, 即在一定寿命后消失. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].

由能等热力学势相关；在临界温度，两相的自由能相等。遗憾的是，这一定义不能应用于非平衡相变。另一种做法是，用两相之间移动界面的漂移速度定义一级转变点。在平衡点，界面速度为零；若动力学偏爱某一相，界面速度则非零。

基于这一定义，可以如下估计临界点。首先，把系统制备为一条由两个界面围成的活性相条带 [91, 436, 244]。依赖控制参量，活性相会增长或收缩；即经过瞬态后，系统要么到达吸收相，要么到达具有齐次非零粒子密度的稳态（见图 7.15）。通常会得到一个参量区间，在其中动力学对两相的偏爱程度相同。增大系统尺寸和模拟时间后，该参量区间收缩，最终得到定义良好的转变点数值 [436]。

对 TCP，临界点 p_c 的估计表明，滞后是不对称且相当狭窄的（见图 7.13）。最后指出，在一级转变点，界面的行为类似于一般的涨落非平衡表面：在充分短时间内，界面宽度按 $t^{1/3}$ 增长 [376, 244]。

总而言之，不连续非平衡转变与其平衡对应物共享许多性质。例如，可以观察到滞后回线，以及过冷和过热等亚稳性效应。与平衡情形相同，一级相变不会发生在涨落一维系统中。不过，非平衡条件下的一级相变也可能不同于不连续平衡转变。例如，在图 7.15 中，两相之间初始平坦的界面在转变点按 $t^{1/3}$ 粗糙化 [376, 244]，而平衡条件下预期界面宽度只按 $t^{1/4}$ 增长。

7.10 交叉现象

从一个普适类过渡到另一个普适类的**交叉**，在平衡相变中早已为人熟知。在重整化群理论的拓扑语言中，交叉现象用相互竞争的固定点来理解（例如见文献 [520]）。假定临界面中嵌有不止一个固定点，并假定其中一个固定点由若干无关标度场和一个相关标度场刻画。若该相关标度场很弱，一条轨线会先趋近这个固定点，直到最终被驱离并趋向另一个固定点。

在现象学标度理论框架中，可以把相关标度场作为附加参量加入相应标度形式，以描述交叉效应。例如，若把这一参量记为 κ ，状态方程可写为

$$\rho_s(\tau, h, \kappa) \simeq \lambda^{-\beta} \tilde{r}(\lambda\tau, \lambda^\sigma h, \lambda^\varphi \kappa), \quad (7.81)$$

其中， τ 表示到临界点的距离。与标度场 κ 关联的指数 φ 称为**交叉指数**。若 $\varphi < 0$ ，即标度场无关，就会产生领先标度行为的修正 [620]（比较第 2.3.4 节）。这些非普适修正常称为**汇合奇异性**（confluent singularities）。

对于相关标度场，即 $\varphi > 0$ ，情形不同。令 $\lambda\tau = 1$ ，在 $\tau > 0, h = 0$ 时，上述标度形式变为

$$\rho_s(\tau, \kappa) \simeq \tau^\beta \tilde{r}(1, 0, \kappa\tau^{-\varphi}). \quad (7.82)$$

当 $\kappa \ll \tau^\varphi$ 时，再次观察到通常标度的修正。然而，趋近转变点 $\tau \rightarrow 0$ 时，标度宗量发散，从而导致不同的标度行为。因而，式 (7.81) 描述由标度场 κ 控制的两个不同普适类之间的交叉。通常把满足

$$\mathcal{O}(\kappa|\tau|^{-\varphi}) = 1 \quad (7.83)$$

之处视为交叉发生点 [546]。

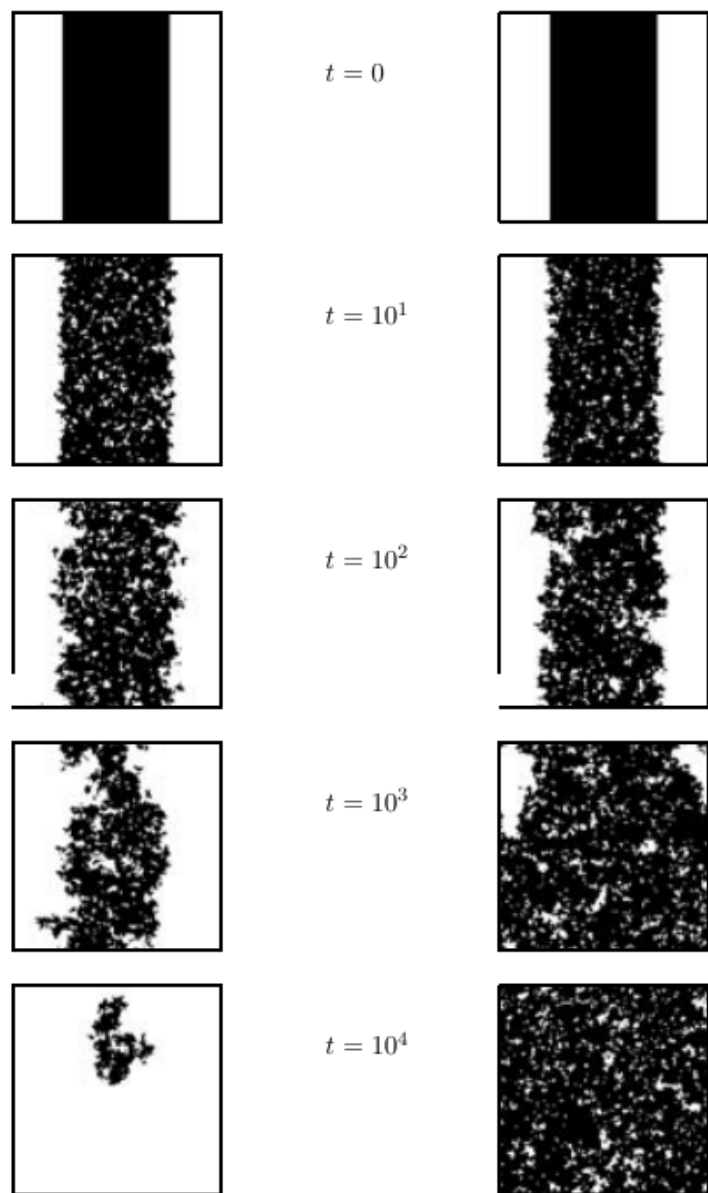


图 7.15: 通过分析界面运动估计一级相变临界点. 图中是在一级转变附近、采用周期性边界条件的三临界接触过程快照. 从一条粒子条带出发, 动力学要么被空晶格吸引 (左, $p < p_c$), 要么被齐次非零粒子密度稳态吸引 (右, $p > p_c$). 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].

交叉现象的经典例子，是具有弱单轴自旋各向异性的铁磁系统（例如见文献 [6]）。非平衡系统中也存在类似交叉现象，包括自组织临界系统 [196, 588, 428]、吸收态相变 [432, 434, 436] 以及退钉扎转变 [553] 中的交叉效应。这里将考察与此前模型相关的三个不同例子：第一，回顾从普通 DP 到三临界 DP 的交叉；第二，研究一维 Domany–Kinzel 自动机从 DP 到紧致 DP 的交叉；第三，讨论具有可变相互作用程的系统，它们会在增大相互作用程时交叉到平均场行为。

7.10.1 从 DP 到 TDP 的交叉

分析的出发点是第 7.4.1 节三临界有向渗流的平均场近似。在该近似中，零场 $h = 0$ 时，序参量稳态为

$$\rho_s(\tau, g) = -\frac{g}{2c} + \sqrt{\frac{\tau}{c} + \left(\frac{g}{2c}\right)^2}. \quad (7.84)$$

显然，序参量行为可以用广义齐次函数描述：

$$\rho_s(\tau, \kappa) = \lambda^{-\beta_t} \tilde{r}(\tau\lambda, 0, g\lambda^\varphi), \quad (7.85)$$

其中交叉标度场 $\kappa = g$ ，指数为 $\beta_t = 1/2$ 、 $\varphi = 1/2$ 。略去度量因子 c ，交叉标度函数为

$$\tilde{r}(x, 0, y) = -\frac{y}{2} + \sqrt{x + \left(\frac{y}{2}\right)^2}. \quad (7.86)$$

标度函数 $\tilde{r}(x, 0, 1)$ 尤其重要，因为其渐近行为

$$\tilde{r}(x, 0, 1) \sim \begin{cases} x^{\beta_t}, & x \rightarrow \infty, \quad \beta_t = 1/2, \\ x^{\beta_{\text{DP}}}, & x \rightarrow 0, \quad \beta_{\text{DP}} = 1, \end{cases} \quad (7.87)$$

反映两个普适类之间的交叉。

在平均场理论之外，也可以观察到类似的标度行为，例如三临界接触过程（TCP）中就是如此。如第 7.4 节所述，TCP 的微观模型参量 p, q 并不等同于标度场 τ, g 。相反，存在某个标度窗口，在其中可以分别用 $p - p_c(q)$ 与 $q_t - q$ 替换粗粒化变量 τ, g [436]。此时，零场 $h = 0$ 的标度形式为

$$\rho_s(p, q) \simeq \lambda^{-\beta_t} \tilde{r}_q(\delta p\lambda, 0, \delta q\lambda^\varphi), \quad (7.88)$$

其中 $\delta p = p - p_c(q)$ 、 $\delta q = q_t - q$ 。下标 q 表明，该标度形式只在沿 q 恒定的路径趋近临界点 $p_c(q)$ 时有效。此外，模拟必须满足到相边界的距离小于到三临界点的距离，即 $\delta p \ll \delta q$ 。

若两个条件都满足，当把重标度序参量 $\rho \delta q^{-\beta_t/\varphi}$ 作为重标度控制参量 $\delta p \delta q^{-1/\varphi}$ 的函数绘出时，对应不同 q 值的曲线就会塌缩到同一条曲线上。图 7.16 左图展示了这种数据塌缩。可以看到，三临界有向渗流与普通有向渗流的两种渐近行为都得到恢复。然而，由于整个交叉区跨越若干数量级，通常很难辨认不同曲线之间微小却系统的差异。因而，绘制所谓的**有效指数** [548, 448, 110, 432, 434]

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{\partial}{\partial \ln x} \ln \tilde{r}_q(x, 0, 1) \quad (7.89)$$

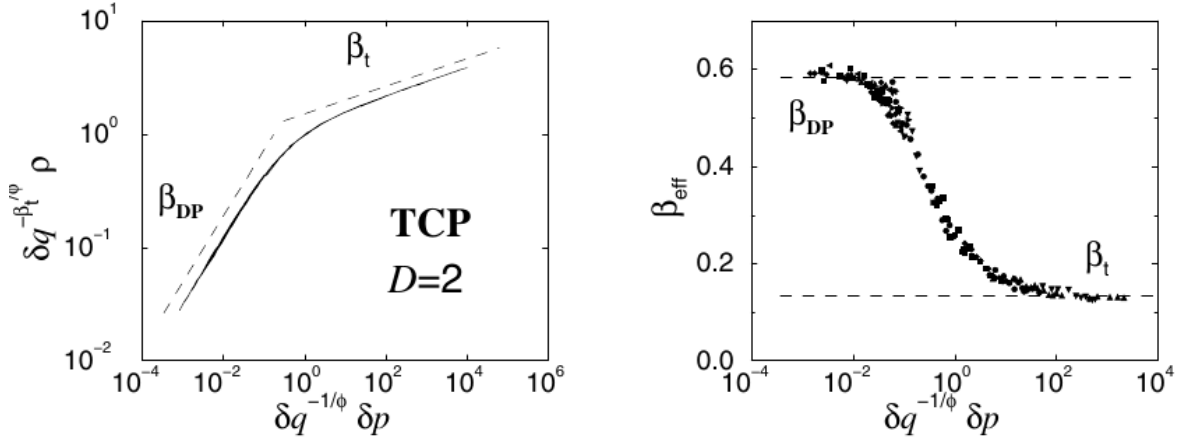


图 7.16: 零场序参量的交叉标度函数 (左). 虚线表示普通 DP 与三临界 DP 的渐近幂律. 右图给出相应有效指数 β_{eff} . 两个渐近标度区 (β_t 与 β_{DP}) 以及交叉区都得到清楚恢复. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].

来仔细检验表示质量很有帮助.

有效指数见图 7.16 右图. β_{eff} 跨越六个以上数量级的数据塌缩, 反映 TDP 与 DP 普适类之间的交叉. 文献 [436, 244] 分别详细讨论了这一交叉图景, 包括序参量涨落分析和动力学标度行为分析.

7.10.2 从 DP 到 CDP 的交叉

第 3.3.1 节已经看到, 一维 Domany–Kinzel (DK) 自动机的相图包含两种不同的普适标度行为: 一条类 DP 二级相变临界线, 以及属于紧致 DP (CDP) 普适类的上端点. 沿临界线移动, 可以考察从 DP 到 CDP 标度行为的交叉. 为具体起见, 这里聚焦 DP 线上不同临界点的序参量衰减 $\rho(t)$. 正如第 5.4.2 节指出, 二象性对称因子 μ 可以用来参数化临界线; 更确切地说, 它参数化沿临界线到端点的距离. 趋近端点时, 参量 μ 消失, 反映 CDP 中快速反演遭到破坏 (见图 5.16). 在现象学层次上, 可以把这种交叉理解为: 趋近端点时, 活性岛的平均尺度增长 (见文献 [287]).

与式 (7.81) 类似, 该交叉由标度形式

$$\rho \simeq \lambda^{-\beta_{CDP}} \tilde{r}(t\lambda^{-\nu_{||,CDP}}; \tau\lambda, \kappa\lambda^\varphi) \quad (7.90)$$

描述. 场论处理精确给出交叉指数 $\varphi = 2/d$ [331]. 在充分接近端点时, 相变线为 $\kappa = (1 - p_2) \propto (p_1 - 1/2)^\varphi$. 由图 5.16 可见, 参量 μ^2 随 $p_1 - 1/2$ 线性趋零, 从而 $\kappa \propto \mu^{2\varphi}$. 令 $\kappa\lambda^\varphi = 1$, 沿临界线 ($\tau = 0$) 的序参量为

$$\rho \simeq \tilde{r}(t\mu^{2\nu_{||,CDP}}; 0, 1), \quad (7.91)$$

这里已经使用 $\beta_{CDP} = 0$. 标度函数 $\tilde{r}$ 的渐近标度行为为

$$\tilde{r}(x; 0, 1) \sim \begin{cases} x^{-\alpha_{DP}}, & x \rightarrow \infty, \\ \text{const}, & x \rightarrow 0. \end{cases} \quad (7.92)$$

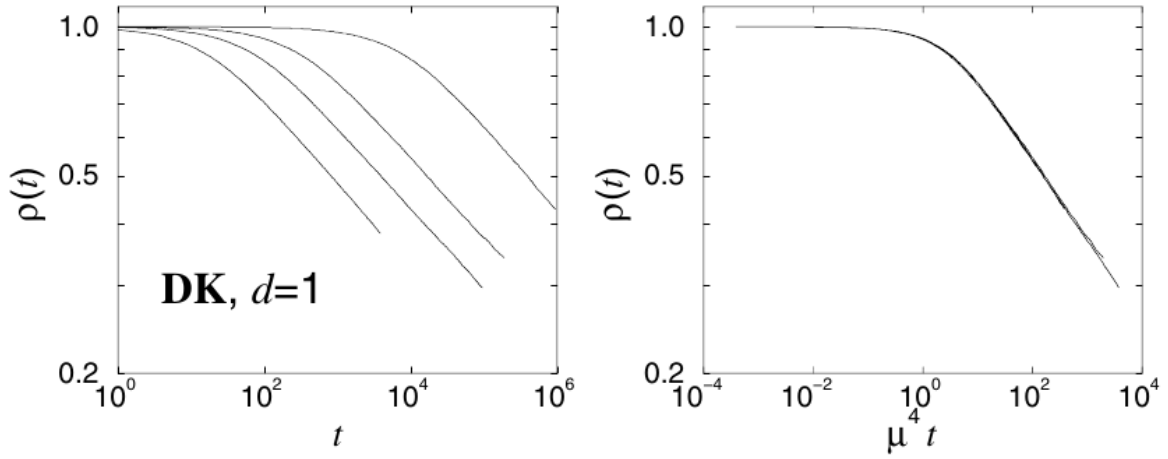


图 7.17: 一维 Domany–Kinzel (DK) 自动机临界线上的序参量衰减. 左图给出未标度数据 (从左至右, $p_1 = 0.54865, 0.52469, 0.512425, 0.5024969$). 按照式 (7.91), 取 $\nu_{\parallel, \text{CDP}} = 2$ 和 $\varphi = 2/d = 2$ [331] 重标度序参量, 得到数据塌缩 (右图). 两个渐近标度区 ($\alpha_{\text{CDP}} = 0$ 与 α_{DP}) 都得到恢复. 经许可转载自文献 [435].

数值模拟确认了这一交叉标度形式, 相应数据见图 7.17. 两个标度区 ($\alpha_{\text{CDP}} = 0$ 与 α_{DP}) 之间的交叉发生在

$$\mathcal{O}(\kappa^{\nu_{\parallel, \text{CDP}}/\varphi} t) = \mathcal{O}(\mu^4 t) = 1. \quad (7.93)$$

注意, 完整交叉过程同样跨越若干数量级. 也可以用存活概率 P_{sur} 的标度函数, 或者活性格点数 N_a 的标度函数, 描述从 DP 到 CDP 普适类的交叉.

7.11 向平均场标度行为的交叉

相互作用程 R 会强烈影响发生二阶相变、且具有非平均场标度行为的系统的临界行为. 相互作用程越长, 临界涨落受到的抑制就越强; 在无限程相互作用的极限下, 系统将由平均场标度刻画. 按照 Ginzburg 判据 [235, 19], 即使相互作用程有限, 只要离临界点足够远, 也会出现类平均场行为. 若在这种情形下趋近转变点, 就会观察到从平均场标度向另一类标度行为的交叉.

从重整化群的观点看, 这种交叉反映了与平均场标度相关的平均场不动点的不稳定性. 该交叉由相应的指数 ϕ 描述; 借助 Ginzburg 判据, 这一指数可以精确得到. 这一交叉图景被视为交叉现象的典范, 在平衡系统 [21, 52, 477, 450, 451, 448, 513, 514, 110, 389] 和非平衡系统 [432, 434] 中均得到了深入研究.

这里我们讨论若干属于 Manna 普适类的系统. 改变相互作用程即可观察从非平均场临界行为到平均场临界行为的完整交叉. 在 CLG 模型、CTTP 和 Manna 模型的标准版本 (见第 7.7 节) 中, 活性格点上的粒子仅移至最近邻, 即相互作用程为 $R = 1$. 通过让粒子不仅移至最近邻, 而且移至半径 R 内随机选取的格点, 可以直接把这些模型推广到有限相互作用程 [432]. 重要的是, 模拟必须在所谓的临界交叉极限中进行, 即在整個

交叉区域内，相应的关联长度都必须足够大 [451, 513]. 对任意有限相互作用程 R ，相变均由非平均场标度行为刻画；只有无限程相互作用才表现出平均场标度. 例如，图 7.18 给出了二维 Manna 模型在零场下、不同相互作用程对应的序参量. 可以看到，转变点 $\rho_{n,c,R}$ 依赖相互作用程，而 ρ 的幂律行为也随 R 增大而改变.

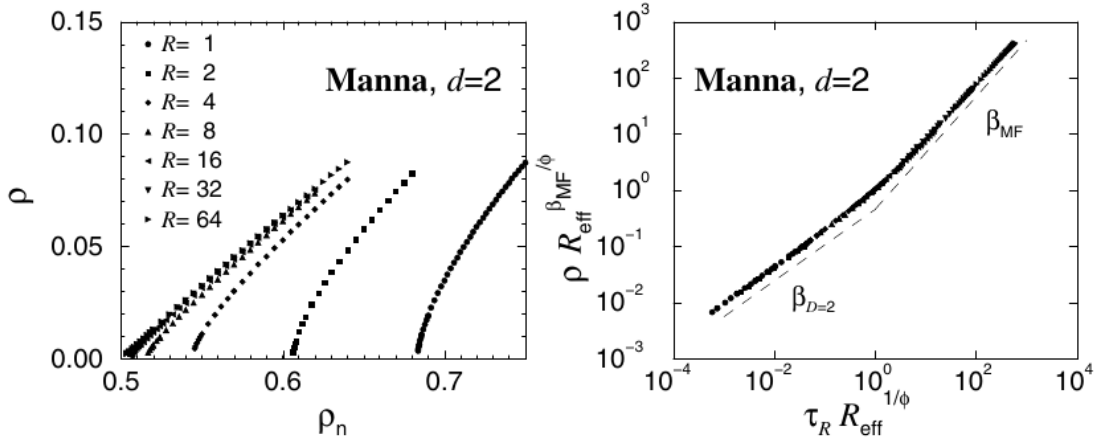


图 7.18: 二维 Manna 模型在不同相互作用程 R 下的序参量 (左). 随着相互作用程增大，临界密度趋于平均场值 $\rho_{n,c,R} = 1/2$. 可以看到， ρ 的幂律行为随 R 增大而改变. 数据来自不同系统尺寸 $L \leq 2048$ 的模拟. 右图给出相应的标度图；曲线按照式 (7.95) 重标度. 标度变量 $\tau_R = \rho_n - \rho_{n,c,R}$ 表示到临界点的距离. 虚线分别对应二维模型的幂律行为和平均场标度行为.

如上所述，交叉标度函数必须把相互作用程纳入第三个标度场. 但参数 R 只描述最大相互作用距离，并不适于直接描述标度行为；而且相互作用的实际强度还可能依赖具体的晶格结构. 因此，标度分析常以有效相互作用程 [477]

$$R_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{z_n} \sum_{i \neq j} |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2, \quad \text{当 } |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \leq R \quad (7.94)$$

取代 R . 这里 z_n 表示半径 R 内的晶格格点数. 二维和三维简单立方晶格的有效相互作用程数值，例如列在文献 [433] 的表 6 和表 7 中. 采用有效相互作用程后，状态方程服从标度形式 ($\kappa = R_{\text{eff}}^{-1}$)

$$\rho_s(\tau, h, R_{\text{eff}}) \simeq \lambda^{-\beta_{\text{MF}}} \tilde{R}(\tau_R \lambda, h \lambda^{\sigma_{\text{MF}}}, R_{\text{eff}}^{-1} \lambda^\phi). \quad (7.95)$$

这里，到临界点的距离 $\tau = \rho_n - \rho_{n,c,R}$ 依赖相互作用程 R . 在零场下，两种标度区间均可恢复：

$$\tilde{R}(x, 0, 1) \sim \begin{cases} x^{\beta_{\text{MF}}}, & x \rightarrow \infty, \\ x^{\beta_d}, & x \rightarrow 0. \end{cases} \quad (7.96)$$

借助 Ginzburg 判据 [235, 19]，交叉指数 ϕ 可以精确求出. 该判据指出，只要一个关联体积内的涨落相对于序参量本身很小，活性相中的平均场图像就是自洽的：

$$\Delta \rho \ll \xi^d \rho_s^2. \quad (7.97)$$

在稳态中, ξ 对应空间关联长度; 它在临界点附近按照 $\xi_{\perp} \propto \tau_R^{-\nu_{\perp, \text{MF}}}$ 发散. 因此, 在零场下, 若

$$1 \ll R_{\text{eff}}^d \tau_R^{\gamma'_{\text{MF}} + 2\beta_{\text{MF}} - \nu_{\perp, \text{MF}} d} = \left(R_{\text{eff}} \tau_R^{(4-d)/(2d)} \right)^d, \quad (7.98)$$

则平均场理论适用. 这里使用了幂律

$$\rho_s \sim \tau_R^{\beta_{\text{MF}}}, \quad \Delta \rho \sim \tau_R^{-\gamma'_{\text{MF}}}, \quad (7.99)$$

以及 Manna 普适类的平均场值 $\beta_{\text{MF}} = 1$ 、 $\nu_{\perp, \text{MF}} = 1/2$ 和 $\gamma'_{\text{MF}} = 0$. 另一方面, 只要 $1 \ll R_{\text{eff}} \tau_R^{\phi}$, 平均场标度行为就成立. 因此, 交叉指数为

$$\phi = \frac{4-d}{2d}. \quad (7.100)$$

按照标度形式 (7.95), 零场和不同相互作用程下的模拟数据, 在把 $\rho_s R_{\text{eff}}^{\beta_{\text{MF}}/\phi}$ 对 $\tau_R R_{\text{eff}}^{1/\phi}$ 作图时, 应塌缩到同一条曲线上. 二维 Manna 模型的相应图像见图 7.18. 在横跨约六个数量级的整个交叉区间内, 数据塌缩相当良好; 二维 Manna 类和平均场标度行为各自的渐近幂律均得到令人信服的恢复. 三维模型的相应标度图可见文献 [433].

为得到普适交叉标度函数, 还必须计入度量因子 [432]:

$$\rho_s(\tau, h, R_{\text{eff}}) \simeq \lambda^{-\beta_{\text{MF}}} \tilde{R}(a_{\tau} \tau_R \lambda, a_h h \lambda^{\sigma_{\text{MF}}}, a_R R_{\text{eff}}^{-1} \lambda^{\phi}). \quad (7.101)$$

一旦以特定方式选定非普适度量因子 a_{τ} 、 a_h 和 a_R , 同一普适类内所有系统都具有相同的普适标度函数 $\tilde{R}(x, y, z)$. 由于 $R \rightarrow \infty$ 时应恢复平均场标度函数, 即

$$\tilde{R}(x, y, \infty) = \tilde{R}_{\text{MF}}(x, y), \quad (7.102)$$

故方便的归一化要求是

$$\tilde{R}(1, 0, \infty) = \tilde{R}_{\text{MF}}(1, 0) = 1, \quad \tilde{R}(0, 1, \infty) = \tilde{R}_{\text{MF}}(0, 1) = 1. \quad (7.103)$$

这样, a_{τ} 、 a_h 和 a_R 就可用普通模型 ($R = 1$) 和平均场极限 ($R \rightarrow \infty$) 的度量因子与临界参数表示. 直接计算得到 [432]

$$a_{\tau} = \frac{a_{\tau, R \rightarrow \infty}}{\rho_{c, R \rightarrow \infty}}, \quad a_h = a_{h, R \rightarrow \infty}, \quad a_R = \left(\frac{\rho_{c, R=1} a_{\tau, R \rightarrow \infty}}{a_{\tau, R=1} \rho_{c, R \rightarrow \infty}} \right)^{\phi \beta_d / (\beta_{\text{MF}} - \beta_d)}. \quad (7.104)$$

此时, 普适函数 $\tilde{R}$ 的渐近标度行为为

$$\tilde{R}(x, 0, 1) \simeq \begin{cases} x^{\beta_{\text{MF}}}, & x \rightarrow \infty, \\ x^{\beta_d}, & x \rightarrow 0. \end{cases} \quad (7.105)$$

按照普适标度形式 (7.101), 图 7.19 给出了三个不同二维系统的重标度序参量. 在整个交叉区间内都观察到极佳的数据塌缩. 对相应有效指数

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{\partial}{\partial \ln x} \ln \tilde{R}(x, 0, 1) \quad (7.106)$$

的分析进一步确认了数据塌缩的质量. 因此, 整个交叉区域都可以用普适标度函数来描述. 这一结果十分引人注目, 因为通常只有临界点附近很小的邻域才适用普适标度行为. 关于这一问题的详细讨论, 可参阅文献 [432, 433, 434] 及其中的参考文献; 这些工作还分析了普适序参量涨落和序参量磁化率.

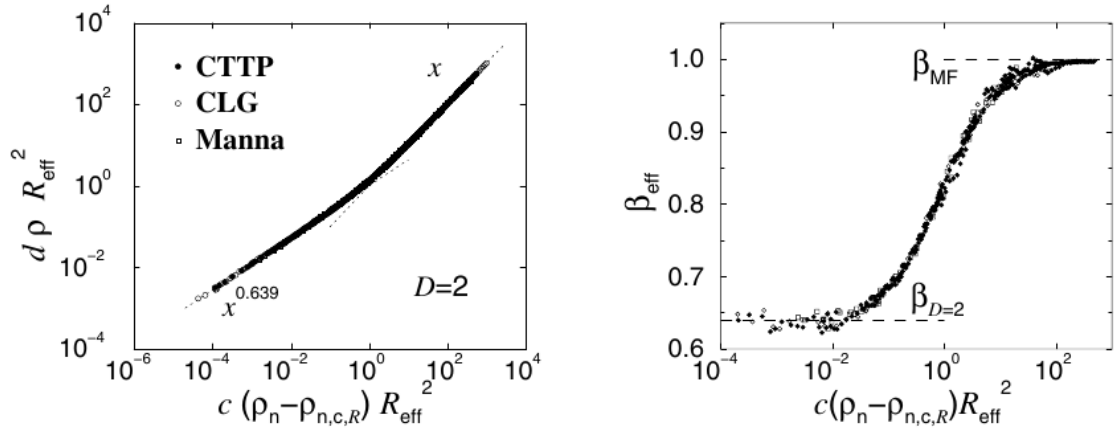


图 7.19: Manna 普适类中不同二维模型在零场下的普适序参量交叉标度函数 (左). 度量因子为 $c = a_\tau a_R^2$ 和 $d = a_R^2$. 虚线分别对应二维系统 ($\beta_{d=2} = 0.639$) 和平均场 ($\beta_{MF} = 1$) 的渐近行为. 右图给出相应的有效指数 β_{eff} . 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.

淬火无序

DP 如此难以在实验中实现（见第 3.4 节）的一个可能原因，是淬火无序。例如，由于材料的不均匀性，多孔岩石中开放通道的局部密度会随位置而变。因此，研究淬火无序如何影响传播过程的临界性质十分重要。结果表明，即使很小的无序也能影响、乃至破坏 DP 的临界行为。

在 DP Langevin 方程 (5.4.1) 中，控制参数 τ 扮演渗流概率的角色。可以通过让 τ 随机变化，即加入另一个噪声场 χ ，来引入淬火无序：

$$\tau \longrightarrow \tau + \chi(t, \mathbf{r}). \quad (8.107)$$

所得 Langevin 方程为

$$\partial_t \rho(t, \mathbf{r}) = \tau \rho(t, \mathbf{r}) - g \rho(t, \mathbf{r})^2 + D \nabla^2 \rho(t, \mathbf{r}) + \eta(t, \mathbf{r}) + \rho(t, \mathbf{r}) \chi(t, \mathbf{r}). \quad (8.108)$$

称噪声 χ 是“淬火”的，是因为在保持无序场 χ 固定不变时，对粒子密度等量在内禀噪声 η 的许多相互独立实现上取平均。下面区分两类不同的淬火无序 χ ：空间淬火无序 $\chi_s(\mathbf{r})$ 和时间淬火无序 $\chi_t(t)$ 。

8.1 时间淬火无序

时间淬火无序由关联

$$\overline{\chi_t(t) \chi_t(t')} = \gamma \delta(t - t') \quad (8.109)$$

定义。在这种情形下，附加项按相关微扰 $\rho \chi_t \mapsto \lambda^{-\nu_{\parallel}/2-\beta} \rho \chi_t$ 标度。因此，我们预期临界行为及其临界指数会完全改变。文献 [351] 详细研究了时空淬火随机性的影响。级数展开表明，三个指数 β 、 $\nu_{\perp}$ 、 $\nu_{\parallel}$ 随无序强度连续变化。因此，该转变不再属于 DP 普适类。

8.2 空间淬火无序

对于空间淬火无序，无序场 $\chi = \chi_s(\mathbf{r})$ 由关联

$$\overline{\chi_s(\mathbf{r}) \chi_s(\mathbf{r}')} = \gamma \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (8.110)$$

定义，其中横线表示对无序场的相互独立实现取平均（区别于对内禀噪声 η 的平均 $\langle \cdots \rangle$ ）。参数 γ 是控制无序强度的振幅。为判断这种噪声是否影响 DP 的临界行为，我们再次考察 Langevin 方程在标度变换 (5.4.2) 和式 (8.110) 下的性质。在临界维数处检查式 (8.108) 中附加项 $\rho \chi_s$ 的标度行为，可以看到

$$\rho \chi_s \longmapsto \lambda^{-\beta-d_c \nu_{\perp}/2} \rho \chi_s, \quad (8.111)$$

即空间淬火无序是一种边缘微扰. 因此, 它可能严重影响转变处的临界行为. Janssen[329] 通过场论分析表明, 稳定不动点被移至非物理区域, 使流方程在所关注的物理区域中出现失控解. 因此, 预期空间淬火无序会从根本上扰乱 DP 的临界行为. 这与 Moreira 和 Dickman[479] 较早的数值结果一致; 他们报告的是非普适对数行为, 而不是幂律. 后来, Cafiero 等人 [98] 证明, 具有空间淬火随机性的 DP 可以映射为带记忆的非 Markov 传播过程.



图 8.20: 具有空间淬火无序的 $(1+1)$ 维 DP. 左: 在玻璃相中, 无序迫使活性格点沿局部渗流概率较高的“通道”渗流. 右: 从单一种子出发的超临界无序 DP 过程; 当传播剂越过局部势垒时, 会产生雪崩 (箭头所示). 经文献 [287] 许可转载.

从更物理的角度看, Webman 等人 [619] 研究了 $(1+1)$ 维系统中的空间淬火无序. 结果表明, 即使极弱的随机性也会显著改变相图: 原本单一的临界点被一个具有极慢类玻璃动力学的完整相所取代. 玻璃相由依赖渗流概率和无序振幅的非普适指数刻画. 例如, 在没有淬火无序的吸收态 $(1+1)$ 维 DP 过程中, 团簇边界以恒定速度 v 传播; 而在玻璃相中, v 随时间代数衰减, 相应指数随平均渗流概率连续变化. 这种幂律行为源于某些局部渗流概率很小的格点所造成的“阻塞” (见图 8.20). 类似地, 在玻璃相的活性边缘, 传播剂会局域在渗流概率较高的格点上. 不过, 对 $d > 1$, 数值模拟表明玻璃相并不存在.

较近时期, Hooyberghs 等人 [303, 304] 把 Hamilton 形式主义用于具有空间淬火无序的接触过程. 他们采用 Ma-Dasgupta-Hu[452] 提出的强无序重整化群技术, 证明无序足够强时, 该转变由一个具有非代数行为的无限随机性不动点控制. Vojta[613] 指出, 由于空间中的强耦合区域可以独立于体系统发生局部相变, 尖锐转变实际上会被破坏. 随后对稀释接触过程的研究 [614, 615, 140] 识别出 Griffiths 相和一个具有非常规标度行为的多临界点.

分类尝试

本卷提到的吸收态相变种类之繁多，或许已给读者留下深刻印象. 因此，在这里概述近期试图为这些众多普适类建立秩序的一些工作，并非全无必要.

1. Kockelkoren 和 Chaté[395, 128] 提出，形如

$$mA \longrightarrow (m+k)A, \quad nA \longrightarrow (n-l)A \quad (9.112)$$

的反应-扩散过程中，吸收态相变的普适类由生成和移除反应的阶数 m, n 决定，而数目 k, l 则决定宇称守恒等附加对称性. 他们根据 m, n 提出了表 9.7 所示的一般分类方案.

表 9.7: 依据文献 [395, 128]，由式 (9.112) 描述的一维吸收态相变分类方案.

$m \backslash n$	1	2	3	4
1	DP	DP/PC	DP	DP
2	DP	PCPD	PCPD	PCPD
3	DP	DP	TCPD	TCPD
4	DP	DP	DP	?

此外，他们更详细地研究了宇称守恒的作用，发现只要每个扇区都包含一个吸收态，这种对称性就不会改变普适类. 这一猜想与如下观测一致：一维数值模拟表明，附加的宇称守恒并不改变 PCPD 的临界行为 [506]；在扩散体系 $2A \rightarrow 3A$, $4A \rightarrow \emptyset$ (其中 $m=2, n=4$) 中也发现了 PCPD 转变的证据 [494].⁶⁴

2. Elgart 和 Kamenev[203] 提出了一种很有意思的方法. 他们考虑 Hamilton 作用量

$$\mathcal{J}[p, q] = \int dt d\mathbf{r} [p \partial_t q + D \nabla p \cdot \nabla q - H_R(p, q)], \quad (9.113)$$

其中 $q = q(t, \mathbf{r})$ 表示序参量，使得 $\rho(t, \mathbf{r}) = \langle q(t, \mathbf{r}) \rangle$ ； $p = p(t, \mathbf{r})$ 是其正则共轭动量；反应 Hamiltonian $H_R(p, q)$ 描述给定模型中允许发生的反应. Hamiltonian 由生成函数

$$F(\{p\}, t) = \sum_{\{n\}} p_1^{n_1} \cdots p_N^{n_N} P(n_1, \dots, n_N; t) \quad (9.114)$$

所满足的（虚时间）Schrödinger 方程 $\partial_t F = H_R(p, q)F$ 决定，并且 $q_i = \partial/\partial p_i$ ；练习 52 给出了一个明确例子. 时间依赖由相应的变分方程（按物理学家的说法，即经典运动方程）

$$\partial_t q = \partial_p H_R(p, q), \quad \partial_t p = -\partial_q H_R(p, q) \quad (9.115)$$

⁶⁴在二维空间中可观察到再入相图 [493].

给出. 由于守恒律 $dH_R(p, q)/dt = 0$, 吸收态相变由零能条件

$$H_R(p, q) = 0 \quad (9.116)$$

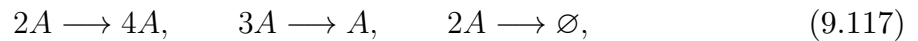
刻画. 相应的零能曲线充当分离曲线, 把相空间分解为互不相交的扇区.

按照 Elgart 和 Kamenev[203] 的观点, 在相变附近, 相空间拓扑应当只由 $H_R(p, q)$ 的形式决定. 对变量作适当平移后, 他们在由单一标量序参量描述的无无序系统中识别出四个具有吸收态相变的无限模型系列; 主要结果列于表 9.8. 其中有两个本征不可逆系列和两个可逆系列. 四个系列主要由各自的整体对称性质区分, 尽管某些系列成员可能出现更丰富的对称性. 例如, 有向渗流 ($= 1\text{CPD}$) 就具有快度反演不变性.

表 9.8: 文献 [203] 识别出的四个吸收态相变、标量序参量模型系列 ($k \in \mathbb{N}$). 对一组典型反应, 表中以标准形给出反应 Hamiltonian, m, u, v 为控制参数. 对模型 $1\text{CPD} = \text{DP}$, 可以令 $u = v$; 于是当 $m = 0$ 时具有快度反演对称性 $p \rightarrow -q, q \rightarrow -p, t \rightarrow -t$.

模型	反应	$H_R(p, q)$	d_c	对称性
$k\text{CPD}$	$kA \rightarrow (k+1)A$ $(k+1)A \rightarrow kA$ $kA \rightarrow \emptyset$	$(m + up - vq)pq^k$	$4/k$	—
$k\text{PC}$ (k 偶)	$kA \rightarrow (k+2)A$ $(k+1)A \rightarrow A$	$(up^{k-1} - v h_k(p)q)p(p^2 - 1)q^k$	$2/k$	$p \rightarrow -p, h_k$ 为偶函数 $q \rightarrow -q$
$k\text{PC}$ (k 奇)	$kA \rightarrow (k+2)A$ $(k+1)A \rightarrow A$	$(up^k - v h_{k+1}(p)q)p(p^2 - 1)q^k$	$2/k$	$p \rightarrow -p, h_{k+1}$ 为奇函数 $q \rightarrow -q$
kR	$kA \leftrightarrow (k+1)A$	$(p-1)(u-vq)p^k q^k$	$2/k$	$p \rightarrow \frac{v}{u}q, q \rightarrow \frac{u}{v}p, t \rightarrow -t$
$k\text{RPC}$	$kA \leftrightarrow (k+2)A$	$(p^2 - 1)(u-vq)p^k q^k$	$2/(k+1)$	i) $p \rightarrow -p, q \rightarrow -q$ ii) $p \rightarrow \frac{v}{u}q, q \rightarrow \frac{u}{v}p, t \rightarrow -t$

由上临界维数可读出五个满足 $d_c > 1$ 的普适类: $\text{DP} = 1\text{CPD}$ 、 $\text{PCPD} = 2\text{CPD}$ 、 $\text{TCPD} = 3\text{CPD}$ 、 $\text{PC} = 1\text{PC}$ 和 $1R$. 有四个 $d_c = 1$ 的边缘类, 即 4CPD 、 2PC 、 $2R$ 和 1RPC . 在物理上有意义的维数 $d \geq 1$ 中, 所有其余模型均可由简单平均场理论完整描述. 这一方法确实具有一定预测能力. 例如, 若在 2PC 过程中加入反应 $2A \rightarrow \emptyset$, 并考虑过程



则约化 Hamiltonian $H_R(p, q) = [m + u(p^2 - 1) - v p q](p^2 - 1)q^2$ 虽然服从 PC 普适类的特征对称性, 却确实导向与模型 $2\text{CPD} = \text{PCPD}$ 相同的相空间拓扑 [203], 与一维数值模拟 [506, 498] 一致. 类似地, 在 k 粒子通道中发生竞争的 $k\text{PC}$ 过程属于 $k\text{CPD}$ 普适类 [203]. 这些结果强调, 尽管 PC 普适类通常如此命名, 但用相空间拓扑而不是宇称守恒来刻画它或许更为恰当.

这些启发思考的研究 [395, 203] 值得作几点评论. 第一, 两种方法本质上都以某些对称性论证为基础, 但它们也能够超越对对称性要求过分僵硬的套用; 数值模拟结果看来正要求这样做. 第二, 两种方案都把 PCPD 当作独立普适类. 鉴于人们一再断言 PCPD 在真正长时间下应当交叉到有向渗流 [40, 289, 574], 这究竟是一项真正非平凡的预言, 还是所提分类方案的失败, 仍有待观察.

第三，以下两个事实暗示，两种方案或许都捕捉到了一个更大、尚未知结构的某些重要方面：(i) 两种分类彼此不一致；(ii) 本书讨论的一些类在其中似乎没有得到表示。例如，两种方案都基于这样的模型：放宽每个晶格格点至多容纳一个粒子的严格“费米”约束，原则上允许每个格点上有任意数目的粒子，从而得到本卷所讨论模型的“玻色”变体。然而，正如我们将在第 2 卷明确说明的那样，接触过程和成对接触过程（带单粒子扩散）的玻色变体在临界线上可以精确求解 [305, 504, 46]，但其临界行为与本卷所述“费米”对应物完全不同。

此外， $H_R(p, q)$ 的构造和所得相空间拓扑的分析完全忽略了可能的空间变化。这不仅抹去了与扩散输运和 Lévy 飞行差异有关的现象；玻色接触过程和成对接触过程还可能表现出另一种相变，它与所有粒子最终坍缩到单一格点有关（但粒子总数在平均意义下守恒），很像一种实空间 Bose-Einstein 凝聚；玻色成对接触过程中还存在一个三临界点 [504, 46, 48]。

第四，这里讨论的分类尝试直接以微观反应方案为基础。然而，正如本章前面指出的，并非总能通过识别系统微观动力学的对称性来确定普适类。相反，普适类由临界点附近粗粒化尺度上涌现的（隐藏）渐近对称性决定。未来对吸收态相变的分类必须考虑，它们最终由重整化场论描述。由于许多模型的这些场论仍然未知，现阶段分类目标看来还很遥远。

若干开放问题

有时，回头审视一段时间以前提出的问题，可以看出科学的进展.1997 年，Grassberger[243] 针对有向渗流提出了若干引人深思的问题；本卷最后对它们作一简短讨论.

1. “设计并完成 [……] 一项实验，是这一领域最突出的难题.” 如第 3.4 节所述，长期以来缺乏 DP 普适类可靠实验证据这一“反常”现象 [243]，可能已开始发生改变 [589].
2. “用重整化群方法验证具有涨落被动态的系统是否属于 DP 普适类.” 这看来仍是一个开放问题.
3. “冻结随机性的相关性.” 第 8 节回顾了淬火随机性的一些结果. 加入具有时间关联或空间关联的淬火随机性，都可能改变转变的普适类.
4. “自组织临界性 (SOC) 与 DP 的关系.” 第 7.7 节在 Manna 模型和 CTP 的背景下讨论了 SOC 与吸收态相变的关系.
5. “令人沮丧的是，DP 模型 [……] 在最低维度中无法精确求解.” 这一问题至今未解，而且很可能本来就是一个不可解的问题.

总的说来，为了精确研究吸收态相变，研究者们发挥了巨大的聪明才智；这些相变也成为发展许多新理论工具的重要推动力. 从这一更广的视角看，以如下引文 [243] 结束本卷似乎很合适：

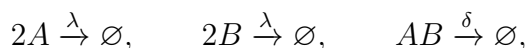
“由于流行病诠释下的 DP 展示了最基本的非平衡相变之一，在平衡统计力学中只有 Ising 模型可与之比肩，因此可以肯定，它将继续推动进一步研究.”

P. Grassberger, *Directed percolation: results & open problems* (1997)

习题

49. 考虑长程相互作用有向渗流的 Langevin 方程 (7.33). 引入 $\delta\rho(t, \mathbf{r}) = \rho(t, \mathbf{r}) - \rho_s(\tau)$, 考察相对于均匀稳态序参量 $\rho_s(\tau)$ 的小空间偏离. 在关于 $\delta\rho(t, \mathbf{r})$ 的线性近似 (类 Ornstein-Zernike 方法) 下, 推导空间关联长度 $\xi_\perp(\tau)$; 并把关联指数 $\nu_\perp$ 表示为相互作用参数 σ_ℓ 的函数.
50. 考虑一维空间中带扩散的成对接触过程. 在格点近似和对近似下求其相图.

51. 考虑由两种粒子 A, B 组成的反应-扩散系统, 允许反应



并允许单粒子扩散. 随比值 λ/δ 改变, 你预期会出现何种行为?

用格点近似分析该系统. 设 a, b 分别表示 A, B 的平均密度, 并令比值 $\varrho = b/a$, 证明

$$\frac{d\varrho}{d\tau} = (\lambda - \delta) \frac{\varrho(1 - \varrho)}{\lambda + \delta\varrho}, \quad (10.118)$$

其中虚构时间 $\tau = -\ln a$, 并据此分析长时间行为 [587].

52. 重新考虑习题 1 和 2 中研究过的简单模型: 粒子数为 $n(t)$ 的种群, 繁殖率为 λ , 死亡率为 1. 考虑生成函数 $F(p, t) := \sum_{n=0}^{\infty} p^n P_n(t)$, 从 Schrödinger 方程 $\partial_t F = H_R F$ 推导反应 Hamiltonian $H_R(p, q)$. 按照变分方程分析零能解和流.

53. 一个经常研究、但很简单的种群动力学模型是 Volterra-Lotka 模型. 在简单平均场层次, 它由归一化方程

$$\dot{p} = p - xp, \quad \dot{x} = -x + \beta xp \quad (10.119)$$

描述, 其中 p 表示植物/猎物种群, x 表示动物/捕食者, β 是速率常数. 通过找出一个守恒量, 证明该模型预言了振荡.

较现代的方法对式 (10.119) 中隐含的质量作用定律能否用于种群动力学持怀疑态度. 近期的一项建议是 [571]

$$\dot{p} = p - p^{1-\lambda}x^\lambda, \quad \dot{x} = -x + \beta^{1-\lambda}p^{1-\lambda}x^\lambda, \quad (10.120)$$

其中 $0 \leq \lambda \leq 1$. 分析这些平均场方程, 并与式 (10.119) 比较.

附录 A：平衡模型

这里简要回顾若干最重要平衡模型的定义和基本性质. 对二维模型, 人们已通过精确解 [50] 或基于共形不变性的方法 [270] 获得了大量信息. 更详细的内容可参阅所引文献.

11.1 Potts 模型

q 态 Potts 模型由 Hamiltonian

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j)} \delta(\sigma_i, \sigma_j), \quad \delta(a, b) = \begin{cases} 1, & a = b, \\ 0, & a \neq b \end{cases} \quad (\text{A1})$$

定义, 其中局部变量可取 $\sigma_i = 0, 1, \dots, q-1$, J 为耦合常数, 求和遍历超立方晶格 (或任意其他晶格) 的最近邻. Potts 模型的整体对称性是 q 个元素的置换群 S_q . 当 $q = 2$ 时, 由于 $\delta(\sigma, \sigma') = (1 + \sigma\sigma')/2$, 把 T 换成 $2T$ 即恢复 Ising 模型; $q = 1$ 则对应各向同性渗流普适类.

二维 Potts- q 模型⁶⁵是自对偶的, 其临界点由 $1/T_c = \ln(1 + \sqrt{q})$ 给出. 当 $q \leq 4$ 时, 相变连续 (二阶); 当 $q > 4$ 时, 相变不连续 (一阶). 临界指数列于表 A1. 在三维中, $q = 2$ 的转变仍然连续, 而 $q = 3$ 时已为一阶; 详尽综述见文献 [635, 636].

除通常的体临界指数外, 表中还包括表面指数, 例如描述平面自由表面附近二点关联函数衰减的 $\eta_{\parallel}$, 以及局部磁化指数 β_1 . 这里及下文都假定表面不会先于体系统有序 (即表面没有外场), 因而讨论的是普通转变.

尽管模型没有明显的上下反演对称性, 仍可直接定义序参量

$$\langle M(t) \rangle = \frac{1}{N_s} \frac{1}{(q-1)L^d} \sum_{n=1}^{N_s} \sum_{i=1}^{L^d} [q\delta(\sigma_{i,[n]}(t), 1) - 1]. \quad (\text{A2})$$

这里, $\sigma_{i,[n]}(t)$ 表示第 n 个样本在 Monte Carlo 扫描 t 时的第 i 个自旋, N_s 是 Monte Carlo 样本数, $N = L^d$ 是晶格格点总数. 为最终估计序参量随 t 的函数, 还要把这一过程重复 N_B 次. 模拟方法见附录 17.

11.2 时钟模型

时钟模型是 Potts 模型的一个变体, 由 Hamiltonian

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j)} \cos(\vartheta_i - \vartheta_j), \quad \vartheta_i = \frac{2\pi}{p} n_i \quad (\text{A3})$$

⁶⁵为简洁起见, 本文有时把 q 态 Potts 模型称为 Potts- q 模型; 其他具有离散整体对称性的自旋模型也采用类似约定.

表 A1: 二维 q 态 Potts 模型的一些平衡体临界指数和表面临界指数 (普通转变) .

q	α	ν	β	γ	δ	η	$\eta_{\parallel}$	β_1
1	$-2/3$	$4/3$	$5/36$	$43/18$	$91/5$	$5/24$	$2/3$	$8/9$
2	$0(\log)$	1	$1/8$	$7/4$	15	$1/4$	1	$1/2$
3	$1/3$	$5/6$	$1/9$	$13/9$	14	$4/15$	$4/3$	$5/9$
4	$2/3$	$2/3$	$1/12$	$7/6$	15	$1/4$	2	$2/3$

定义, 其中 $n_i = 0, 1, \dots, p-1$. 其整体对称性为循环群 $\mathbb{Z}_q$, 它是 S_q 的真子群. $p=2$ 和 $p=3$ 分别恢复 Ising 模型和 Potts-3 模型, 而 $p \rightarrow \infty$ 极限给出 XY 模型. 在二维中, $p \leq 4$ 时只有一个具有通常幂律行为的平衡相变; $p > 4$ 时则在温度 T_1 和 $T_2 > T_1$ 处有两个不同转变. $T > T_2$ 时系统为顺磁态, $T < T_1$ 时为铁磁态, 两者之间则是具有非局域序参量的 Kosterlitz–Thouless 相. T_1 和 T_2 处的两个相变均属 Kosterlitz–Thouless 型, 关联长度、磁化率等量呈指数发散.

11.3 Turban 模型

该模型在文献中也称多自旋 Ising 模型, 用来研究标准最近邻相互作用与某一方向高阶项的联合作用 [600, 599]. Hamiltonian 为

$$\mathcal{H}^{(m)} = - \sum_{(i,j)} \left(J_y s_{i,j} s_{i+1,j} + J_x \prod_{\ell=0}^{m-1} s_{i,j+\ell} \right), \quad (\text{A4})$$

其中 $s_{i,j} = \pm 1$ 是正方晶格格点 (i,j) 上的 Ising 自旋. 该模型自对偶, 其临界线为 $\sinh(2J_x/T) \sinh(2J_y/T) = 1$ [600, 599, 152, 517]. 对称性分析暗示, 该模型与 $q = 2^{m-1}$ 态 Potts 模型具有相同的平衡性质. 特别地, $m=3$ 时恢复四态 Potts 模型 [152]; 而 $m \geq 4$ 时预期出现一阶转变. 这一猜想已得到数值工作的充分验证, 见文献 [572, 524, 398] 及其中参考文献.

11.4 Baxter–Wu 模型

该模型以其精确解命名, 由三角晶格上的 Ising 自旋 $s_i = \pm 1$ 定义, Hamiltonian 为

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j,k)} s_i s_j s_k, \quad (\text{A5})$$

其中求和涉及晶格上每个三角形的三个自旋. 三角晶格可分解为三个子晶格, 因此把其中任意两个子晶格上的全部自旋反转后, $\mathcal{H}$ 保持不变, 基态遂有四重简并. 该模型自对偶, 并在 $1/T_c = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$ 处发生二阶相变. 精确解给出的平衡临界指数与 Potts-4 模型相同, 例如 $\alpha = \nu = 2/3$ 和 $\eta = 1/4$, 见文献 [50].

表 A2: 二维 XY 模型低温相中的平衡体指数 η 和表面指数 $\eta_{\parallel}$ 随温度 T 的变化; 同时列出自旋波近似 (SW) 的相应结果. 引自文献 [58].

T/J	η	η_{SW}	$\eta_{\parallel}$	$\eta_{\parallel, \text{SW}}$
0.1	0.017(1)	0.016	0.032(1)	0.032
0.2	0.036(3)	0.032	0.069(1)	0.064
0.3	0.052(5)	0.048	0.103(2)	0.095
0.4	0.074(6)	0.064	0.143(4)	0.127
0.5	0.100(8)		0.186(5)	
0.6	0.122(13)		0.231(8)	
0.7	0.154(14)		0.298(12)	
0.8	0.188(22)		0.374(17)	
0.893	0.250(28)		0.542(22)	

11.5 Blume–Capel 模型

该模型以自旋变量 $S_i = -1, 0, 1$ 和 Hamiltonian

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j)} S_i S_j + D \sum_i S_i^2 \quad (\text{A6})$$

定义; 除交换耦合 J 外, 还引入晶场 D . 模型具有一条相变线: D/J 较小时为二阶转变 (属于 Ising 平衡普适类), D 足够大时则变为一阶转变. 一阶与二阶转变的交会点是具有完全不同临界行为的三临界点 [411], 位于 $D/J \simeq 1.9655$ 、 $T_c/J = 0.610$ [138].

11.6 XY 模型

XY 模型 (或平面转子模型) 由 Hamiltonian

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j)} \cos(\vartheta_i - \vartheta_j) = -J \sum_{(i,j)} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \quad (\text{A7})$$

定义, 其中 $\vartheta_i \in [0, 2\pi]$; 等价地, $\mathbf{S}_i \in \mathbb{R}^2$ 是二维单位矢量. 在二维以上, 模型在顺磁相和铁磁相之间发生通常的二阶相变. 但在二维中, Mermin–Wagner 定理断言不可能存在自发磁化; 整个低温相反而保持临界, 磁关联函数按 $C(r) \sim |r|^{-\eta(T)}$ 代数衰减, 指数随温度变化.

利用共形不变性技术, 人们得到了体指数 $\eta(T)$ 和表面指数 $\eta_{\parallel}(T)$ (普通转变) 的精确数值估计 [58], 见表 A2. 转变发生在 $T_{\text{KT}}/J \simeq 0.893$ [386], 属于 Kosterlitz–Thouless 型, 即关联长度、磁化率等量按伸展指数形式发散, 例如 $\xi(T) \sim \exp[b/(T - T_{\text{KT}})^{1/2}]$. 在 $T = T_{\text{KT}}$, 自旋关联函数按 $C(r) = \langle \mathbf{S}(r) \cdot \mathbf{S}(0) \rangle \sim |r|^{-1/4} \ln(|r|)^{1/8}$ [478] 衰减, 因而 $\eta(T_{\text{KT}}) = 1/4$.

11.7 $O(n)$ 模型

这类系统以单位自旋矢量 $\mathbf{S}_i \in \mathbb{R}^n$ 、 $|\mathbf{S}_i| = 1$ 和 Hamiltonian

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j)} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \quad (\text{A8})$$

定义 $n = 1$ 和 $n = 2$ 分别恢复 Ising 模型和 XY 模型, $n = 3$ 则定义 Heisenberg 普适类. 在 $d > 2$ 维, $O(n)$ 模型具有通常的二阶铁磁相变; 在 $d = 2$ 维, 当 $n > 2$ 时, Mermin–Wagner 定理排除相变. 平衡临界指数已由多种方法确定, 见文献 [648, 515]. 表 A3 对若干 n 列出临界指数和 $T_c(n)$ 的保守估计; 读者应注意, 为进一步提高指数精度, 人们仍在投入大量工作. 详细内容, 尤其是普适振幅组合及与实验结果的比较, 可参阅 Pelissetto 和 Vicari[515]、Barmartz 等人 [41] 的广泛综述. 文献 [393] 给出了重求和变分微扰理论以及 $0 \leq n \leq 28$ 的指数列表; 表面指数的近期综述见文献 [184].

表 A3: 三维 $O(n)$ 模型的临界温度和平衡临界指数. $1 \leq n \leq 5$ 的体指数取自文献 [515]; $n = 1, 2, 3, 10$ 的 $T_c(n)$ 及 $n = 10$ 的体指数取自文献 [623]; $T_c(4)$ 、 $T_c(5)$ 分别取自文献 [32, 313]. 普通转变的表面指数 $\eta_{\parallel}, \beta_1$ 估计取自文献 [68, 184]. SM 表示三维球模型.

n	T_c/J	α	β	γ	ν	η	$\eta_{\parallel}$	β_1
1	4.5115279(6)	0.110(1)	0.3265(3)	1.2375(5)	0.6301(4)	0.0364(5)	1.528	0.796
2	2.20183(1)	-0.0146(8)	0.3485(3)	1.3177(3)	0.6715(3)	0.0380(4)	1.422	0.810
3	1.44299(1)	-0.134(2)	0.3689(3)	1.3960(9)	0.7112(5)	0.0375(5)	1.338	0.824
4	1.068535(9)	-0.247(6)	0.388(3)	1.471(4)	0.749(2)	0.0365(10)		
5	0.8559(3)	-0.298	0.396	1.506	0.766	0.034		
10	0.41187(1)	-0.61(2)	0.44(1)	1.721(14)	0.871(7)	0.025(20)		
∞		-1	1/2	2	1	0	1	1
SM	3.956776...	-1	1/2	2	1	0	2	3/2

在 $n \rightarrow \infty$ 极限, $O(n)$ 模型化为可精确求解的球模型. 也可以不用无限维单位自旋矢量, 而在含 N 个格点的 d 维晶格 Λ 上, 为每个格点 i 赋予实自旋变量 $S_i \in \mathbb{R}$, 并施加球约束 $\sum_{i \in \Lambda} S_i^2 = N$. Hamiltonian 通常取为最近邻形式 $\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j)} S_i S_j$ [61]; 但该模型的一个吸引人之处在于, 它对相当一般的相互作用仍可求解, 甚至可以包含外场. 关于许多平衡性质的经典综述见文献 [366], 较近讨论见文献 [50, 80]. 若仅在平均意义下施加球约束, 计算会大为简化 [419, 420]. 球模型的平衡体临界行为与 $O(n)$ 模型的 $n \rightarrow \infty$ 极限相同 [577]; 但需提醒读者, 对表面临界行为这已不再成立 [68, 183].

11.8 双交换模型

该模型在钙钛矿锰氧化物研究中发挥作用, 以经典自旋矢量 $\mathbf{S}_i \in \mathbb{R}^3$ 和 Hamiltonian

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(i,j)} \sqrt{1 + \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j} \quad (\text{A9})$$

定义, 相互作用是简单超立方晶格上的最近邻相互作用. 该模型在三维的 $T_c/J = 0.74515$ 处发生二阶相变; 一些三维平衡指数为 $\nu = 0.68(2)$ 、 $\beta = 0.356(6)$, 见文献 [215] 及其中参考文献. 一般认为, 该平衡相变属于三维 Heisenberg 模型普适类.

11.9 受挫自旋模型

若自旋系统中存在非随机竞争, 使平衡态数目达到宏观量级, 就会出现另一类非常丰富的行为 [421, 637]. 最著名的例子或许是三角晶格 Ising 反铁磁体. 在正方晶格上, 可以考虑完全受挫 Ising/Potts 模型, 其 Hamiltonian 为

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i,j} [\delta(\sigma_{i,j}, \sigma_{i+1,j}) + (-1)^{f(i,j)} \delta(\sigma_{i,j}, \sigma_{i,j+1})], \quad (\text{A10})$$

其中受挫变量 $f(i, j)$ 的选择应使正方晶格的每个元胞中有一条反铁磁键和三条铁磁键. 分别取 $f(i, j) = i + j$ 和 $f(i, j) = i$, 得到图 A1 所示的棋盘格和多米诺铺砌受挫图样.

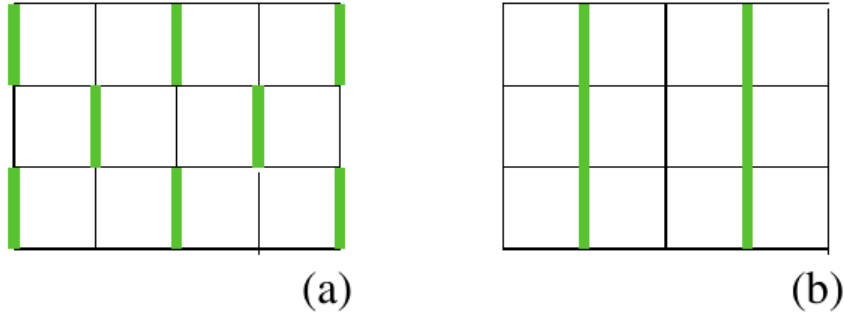


图 A1: 正方晶格上 (a) 棋盘格调制和 (b) 多米诺铺砌调制的耦合常数图样. 粗灰线表示反铁磁键.

三角晶格 Ising 反铁磁体 [306, 616, 617] 和完全受挫 Ising 模型 (包括棋盘格与多米诺铺砌调制) [611] 在任意 $T > 0$ 时都无序, 但其具有有限熵的零温态是临界的. 通过到 Baxter 模型的精确映射, 可以求得平衡指数 $\eta = 1/2$ [582, 222]; 若表面耦合常数为 J_s , 则当 $J_s/J = 1/2$ 时表面指数 $\eta_{||} = 1$, 而当 $J_s/J > 1/2$ 时 $\eta_{||} = 2$ [256]. 关联长度和自由能的有限尺寸标度与共形不变性一致, 并得到中心荷 $c = 1$ [256].

具有棋盘格调制的完全受挫三态 Potts 模型在任意 $T > 0$ 时都无序, 但在 $T = 0$ 临界. 转移矩阵计算给出的指数估计为 $\nu = 1.139$ [226]. 另一方面, 对多米诺铺砌调制, 系统在 $T_c/J = 0.365(1)$ 处发生从顺磁态到铁磁态的二阶相变, 而指数 ν 可能与纯 Potts-3 结果 $\nu = 5/6$ 相容 [225]. 完全受挫 XY 模型的平衡性质在文献 [268] 中有详细综述.

11.10 Hilhorst–van Leeuwen 模型

该模型是半无限正方晶格上二维 Ising 模型的一个变体, 其 Hamiltonian 为 [284]

$$\mathcal{H} = - \sum_{r_{||} \in \mathbb{Z}} \sum_{r_{\perp} \in \mathbb{N}} \left[J_1 \sigma_{r_{||}, r_{\perp}} \sigma_{r_{||}+1, r_{\perp}} + J_2(r_{\perp}) \sigma_{r_{||}, r_{\perp}} \sigma_{r_{||}, r_{\perp}+1} \right], \quad (\text{A11})$$

而垂直于表面的耦合按如下方式变化 [71]:

$$J_2(r_\perp) = J_2(\infty) + \frac{T_c \sinh[2J_2(\infty)/T_c]}{4} \frac{A}{r_\perp^\omega}. \quad (\text{A12})$$

体临界行为与通常二维 Ising 模型相同, 但表面临界行为依赖 $J_2(r_\perp)$ 的形式, 综述见文献 [316]. 当 $\omega > 1$ 时, 修正耦合无关; 当 $\omega < 1$ 时则相关; $\omega = 1$ 是边缘情形, 此时序参量的表面指数随振幅 A 连续变化. 若取 $J_1 = J_2(\infty)$ 且 $A < 1$, 则简单地有

$$x_1 = \frac{\beta_1}{\nu} = \frac{1}{2}(1 - A), \quad (\text{A13})$$

而 $A = 0$ 时恢复通常的半无限二维 Ising 模型.

附录 B：吸收态相变的标度律

一般而言，吸收态相变由四个独立指数刻画，例如 β 、 β' 、 $\nu_\perp$ 和 $\nu_\parallel$ （定义见文献 [287, 496, 433] 及表 5.3）。所有其他指数都可由它们表示。传播指数 δ 、 Θ 和动力学指数 z 为

$$\delta = \frac{\beta'}{\nu_\parallel}, \quad \Theta = \frac{d}{z} - \frac{\beta}{\nu_\parallel} - \frac{\beta'}{\nu_\parallel}, \quad z = \frac{\nu_\parallel}{\nu_\perp}. \quad (\text{B1})$$

稳态临界指数 γ 、 γ' 和 σ 与标准指数 $(\beta, \beta', \nu_\perp, \nu_\parallel)$ 的关系为

$$\gamma = \sigma - \beta, \quad \sigma = d\nu_\perp + \nu_\parallel - \beta', \quad \gamma' = d\nu_\perp - 2\beta. \quad (\text{B2})$$

此外，传播团簇的分形维数为

$$d_f = z(\Theta + \delta) = d - z\delta = d - \frac{\beta}{\nu_\perp}. \quad (\text{B3})$$

这里忽略了间歇性可能造成的贡献，例如 DP 中就可能出现这类贡献 [269, 277]。简单量纲分析提供了一种方便的标度律推导方法。为此回顾，各个关注量在标度形式中总与其标度幂组合出现，例如

$$\begin{aligned} &\lambda\tau, \lambda^\beta\rho, \lambda^\sigma h, \lambda^{-\gamma}\chi_a, \lambda^{-\gamma'}\Delta\rho, \lambda^{-\nu_\perp}x, \lambda^{-\nu_\perp}L, \\ &\lambda^{-\nu_\perp}R, \lambda^{-\nu_\parallel}t, \lambda^{d\nu_\perp-\nu_\parallel\delta}\rho_0, \lambda^{-\Theta\nu_\parallel}N_a, \lambda^{\delta\nu_\parallel}P_{\text{sur}}, \dots \end{aligned} \quad (\text{B4})$$

在实空间重整化的语言中，重标度通常与变换 $x \mapsto bx$ 联系，因而 $\lambda = b^{1/\nu_\perp}$ 。强制要求标度不变性，例如由磁化率的定义可得

$$\chi = \frac{\partial \rho_s}{\partial h} \implies \gamma = \sigma - \beta. \quad (\text{B5})$$

类似地，涨落指数的超标度律来自

$$\Delta\rho = L^d (\langle \rho_s^2 \rangle - \langle \rho_s \rangle^2) \implies \gamma' = d\nu_\perp - 2\beta. \quad (\text{B6})$$

考虑到初始均匀粒子密度 ρ_0 可由外部共轭场表示，得到

$$h = \rho_0\delta(t) \implies \sigma = d\nu_\perp + \nu_\parallel - \nu_\parallel\delta. \quad (\text{B7})$$

对活性传播，活性格点的平均数（通常对全部运行取平均）按

$$N_a = \text{const } \rho P_{\text{sur}} R^d \implies \nu_\parallel\Theta = d\nu_\perp - \beta - \nu_\parallel\delta \quad (\text{B8})$$

标度。最后，活性格点的连通关联函数

$$\Gamma(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j; \tau, h) = \langle [\rho(\mathbf{r}_i) - \langle \rho(\mathbf{r}_i) \rangle][\rho(\mathbf{r}_j) - \langle \rho(\mathbf{r}_j) \rangle] \rangle \quad (\text{B9})$$

在平移不变系统 ($\mathbf{r} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$) 中预期按

$$\Gamma(\mathbf{r}, 0; 0, 0) \sim r^{-d+2-\eta_\perp} \quad (\text{B10})$$

衰减. 关联函数与序参量涨落的关系为

$$\Delta\rho(\tau, h) = \sum_{\mathbf{r}} \Gamma(\mathbf{r}, 0; \tau, h), \quad (\text{B11})$$

从而关联函数的标度幂为 2β . 因此, 关联函数指数 $\eta_\perp$ 服从标度律

$$(2 - \eta_\perp)\nu_\perp = d\nu_\perp - 2\beta = \gamma', \quad (\text{B12})$$

它对应平衡相变的 Fisher 标度律.

附录 C：时间演化算符的对角化

本附录面向关注技术细节的读者，说明如何用 Mathematica⁶⁶ 等符号计算语言构造采用随机顺序更新的反应-扩散模型（如接触过程）的 Liouville 算符，并简要评论用于求 Liouville 算符低位本征值的稀疏矩阵方法。

出发点是二格点相互作用矩阵 $\mathcal{L}_{CP}$ ；对接触过程，它由式 (3.3.2) 给出：

```
lcp = {{0,-1,-1,0}, {0,1+[Lambda],0,-1},
       {0,0,1+[Lambda],-1}, {0,-[Lambda],[-[Lambda],2}};
```

为构造含 L 个格点的链，需要作张量积。下列函数在标准基中计算两个任意矩阵（不必为方阵）的张量积：

```
CircleTimes[a_,b_] :=
  Transpose[Flatten[Transpose[Flatten[Transpose[
    Outer[Times,a,b],{1,3,2,4}],1],{3,1,2}],1]];
```

输入 ESC c * ESC，即可用中缀记号 $\otimes$ 方便地调用 CircleTimes。定义 n 格点单位矩阵

```
Id[n_] := IdentityMatrix[2^n];
```

后，作用于格点 i 与 $i+1$ 的相互作用矩阵就是

```
Id[i-1] \[CircleTimes] lcp \[CircleTimes] Id[L-i-1]
```

其中 \[CircleTimes] 是 $\otimes$ 的 Mathematica 规范全名输入形式。

不过，周期性边界条件要求单独处理格点 L 与格点 1 之间的相互作用。为此，先定义一组基矩阵 e_{ij} ：

```
e[i_,j_] := Table[If[i1==i && j1==j,1,0],
                  {i1,1,2},{j1,1,2}]
```

再定义函数

```
PlaceAtSite[matrix_,j_,L_] := Module[{k,l}, If[j<L,
  Id[j-1] \[CircleTimes] matrix \[CircleTimes] Id[L-j-1],
  Sum[matrix[[Range[2*k-1,2*k],Range[2*1-1,2*1]]]
    \[CircleTimes] Id[L-2] \[CircleTimes] e[k,1],
    {k,1,2},{l,1,2}]]];
```

⁶⁶版本 5.0 或更高。Mathematica 是 Wolfram Research Inc. 的注册商标，见 <http://www.wolfram.com>。

这里同样以规范全名 `\[CircleTimes]` 表示原书程序中的 $\otimes$ 字符. 为构造周期边界链, 必须执行式 (3.3.2) 中的求和, 即

```
PeriodicChain[matrix_,L_]:=
  Sum[PlaceAtSite[matrix,j,L],{j,1,L}];
```

利用这些函数, 输入

```
PeriodicChain[lcp,3]
```

即可得到含 3 个格点、周期性边界条件下 $(1+1)$ 维接触过程的 Liouville 算符, 输出为

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda+2 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda+2 & -2 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -\lambda & -\lambda & 2\lambda+4 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2\lambda+2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & -\lambda & 2\lambda+4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 & -\lambda & 0 & 2\lambda+4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2\lambda & 0 & -2\lambda & -2\lambda & 6 \end{pmatrix}.$$

现在输入

```
\[Lambda]=3.297847;
ev=Eigenvalues[PeriodicChain[lcp,10]];
Take[Sort[ev],4]
```

即可在 $\lambda = \lambda_c$ 时计算 10 格点接触过程 Liouville 算符的前四个本征值. 约 20 秒后, Mathematica 完成这个 1024×1024 矩阵的对角化, 输出

```
{0., 0.0585524, 1.39426, 1.49716}
```

第一个数为零, 因为吸收态是定态; 第二个数对应非平凡本征值 μ_1 , 其标度性质在第 5.1 节分析.

对更大的系统尺寸, 稀疏矩阵技术会更高效. Lanczos 算法 [136] 长期以来一直是主力方法. 对吸收态相变, 待对角化的 Liouvillian/量子 Hamiltonian 矩阵通常非对称; 又因一般不满足细致平衡, 也无法通过已知相似变换化为对称形式. 对实非对称矩阵, Arnoldi 算法可作为有用的替代方案; 它把 $n \times n$ Liouvillian 矩阵 L 化为上 Hessenberg 形式. 主循环为

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= L\mathbf{v}_j, \\ h_{ij} &= \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{w}, \quad i = 1, \dots, j, \\ \mathbf{w}' &= \mathbf{w} - \sum_{i=1}^j h_{ij} \mathbf{v}_i, \\ h_{j+1,j} &= (\mathbf{w}' \cdot \mathbf{w}')^{1/2}, \\ \mathbf{v}_{j+1} &= \mathbf{w}' / h_{j+1,j}. \end{aligned} \tag{C1}$$

这里 $\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{w}'$ 是 n 分量矢量. 必须给定归一化起始矢量 $\boldsymbol{v}_1$, 且它不应恰为 H 的某个本征矢量. 数 h_{ij} 组成一个上 Hessenberg 矩阵. 经过适中次数 m 的迭代后, 对所得 Hessenberg 子矩阵作对角化, 即可得到迅速收敛的最低本征值估计.

实际计算中, 应始终对 $\boldsymbol{v}_i$ 再正交化, 因为 Hessenberg 矩阵比 Lanczos 算法中的三对角矩阵对舍入误差更敏感. 可能还需要扩展 (四倍) 数值精度.

附录 D: Langevin 方程与路径积分

与其用 Langevin 方程描述随机过程, 采用路径积分表示往往更方便. 特别是, 关联函数和响应函数都可方便地用路径积分表达 [325, 49, 190]. 此外, 还可用 ϵ 展开等成熟的重整化微扰理论方法处理路径积分. 这里以 Langevin 方程

$$\lambda^{-1} \partial_t \rho(t, \mathbf{r}) = F[\rho(t, \mathbf{r})] + \eta(t, \mathbf{r}) \quad (\text{D1})$$

描述的随机过程为例, 概述两种方法的等价性; 噪声关联为

$$\langle \eta(t, \mathbf{r}) \eta(t', \mathbf{r}') \rangle = \lambda^{-1} \kappa N[\rho(t, \mathbf{r})] \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'). \quad (\text{D2})$$

这里 $F[\rho(t, \mathbf{r})]$ 表示 Langevin 方程的确定性部分. 例如, DP Langevin 方程对应

$$F[\rho(t, \mathbf{r})] = [\tau - g\rho(t, \mathbf{r}) + \nabla^2] \rho(t, \mathbf{r}) + h, \quad (\text{D3})$$

$$N[\rho(t, \mathbf{r})] = \rho(t, \mathbf{r}). \quad (\text{D4})$$

类似地, 对无守恒律、但与温度为 T 的热浴耦合的弛豫铁磁体, 有

$$F[\rho(t, \mathbf{r})] = -\frac{\delta \mathcal{H}[\rho]}{\delta \rho} + h, \quad \kappa N[\rho(t, \mathbf{r})] = 2T, \quad (\text{D5})$$

其中 $\mathcal{H}$ 是平衡 Ginzburg–Landau 泛函. 注意, $F[\rho(t, \mathbf{r})]$ 和 $N[\rho(t, \mathbf{r})]$ 一般都可包含微分算符. 例如, 对守恒场, $N[\rho(t, \mathbf{r})]$ 中含 Laplace 算符.

随机过程的配分和定义为对满足上述 Langevin 方程的场 $\rho(t, \mathbf{r})$ 与噪声 $\eta(t, \mathbf{r})$ 的所有实现作泛函积分:

$$Z = \int \mathcal{D}\eta P(\eta) \int \mathcal{D}\rho \delta[\lambda^{-1} \partial_t \rho(t, \mathbf{r}) - F[\rho(t, \mathbf{r})] - \eta(t, \mathbf{r})], \quad (\text{D6})$$

其中噪声场服从 Gaussian 分布

$$P(\eta) \sim \exp \left[- \int dt d\mathbf{r} \frac{\eta^2}{2\kappa N[\rho]} \right]. \quad (\text{D7})$$

为消去对噪声 η 的积分, 引入辅助场 $\tilde{\rho}(t, \mathbf{r})$ [463, 325], 并利用恒等式

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} d\tilde{\rho} \exp(i\tilde{\rho}x). \quad (\text{D8})$$

把它用于式 (D6) 的泛函 δ 函数, 并在复平面内作适当 Wick 转动后, 得到

$$Z \sim \int \mathcal{D}\rho \mathcal{D}\tilde{\rho} e^{-\int dt d\mathbf{r} \tilde{\rho}(\lambda^{-1}\partial_t \rho - F[\rho])} \int \mathcal{D}\eta P(\eta) e^{-\int dt d^d\mathbf{r} \tilde{\rho}\eta}. \quad (\text{D9})$$

对 η 配方并完成积分, 得到

$$Z \sim \int \mathcal{D}\rho \mathcal{D}\tilde{\rho} e^{-\mathcal{J}[\rho, \tilde{\rho}]}, \quad (\text{D10})$$

其中所谓 Janssen–De Dominicis 泛函为

$$\mathcal{J}[\rho, \tilde{\rho}] = \int dt d\mathbf{r} \tilde{\rho} \left[\lambda^{-1} \partial_t \rho - F[\rho] - \frac{\kappa}{2} N[\rho] \tilde{\rho} \right]. \quad (\text{D11})$$

于是可以从路径积分推导关联函数, 例如

$$\langle \rho(t, \mathbf{r}) \rho(t', \mathbf{r}') \rangle \sim \int \mathcal{D}\rho \mathcal{D}\tilde{\rho} \rho(t, \mathbf{r}) \rho(t', \mathbf{r}') e^{-\mathcal{J}[\rho, \tilde{\rho}]}. \quad (\text{D12})$$

辅助场 $\tilde{\rho}$ 具有如下物理意义: 施加外部共轭场 h 后, 序参量的线性响应为

$$\left. \frac{\delta \langle \rho \rangle}{\delta h} \right|_{h \rightarrow 0} = \langle \tilde{\rho} \rho \rangle. \quad (\text{D13})$$

因此, 辅助场通常称为响应场. 注意, 二点关联函数 (D12) 与响应函数 $\langle \tilde{\rho} \rho \rangle$ 不同, 这反映了非平衡系统中涨落–耗散定理的破缺.

非定态初始条件可按如下方式纳入这一形式主义 [338, 328]. 典型例子是初态分布具有平均序参量 $\langle \rho(0, \mathbf{r}) \rangle = m_0(\mathbf{r})$ 和短程 Gaussian 涨落

$$\langle [\rho(0, \mathbf{r}) - m_0(\mathbf{r})][\rho(0, \mathbf{r}') - m_0(\mathbf{r}')] \rangle = \tau_0^{-1} \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (\text{D14})$$

其对作用量的贡献是 Gaussian 形式

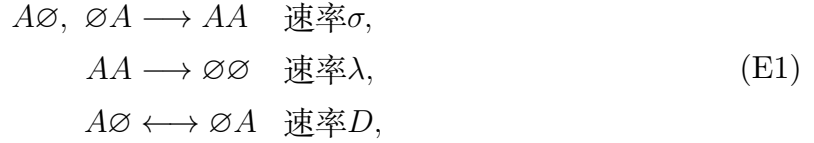
$$\mathcal{J}_0[\rho] = \int d\mathbf{r} \frac{\tau_0}{2} [\rho(0, \mathbf{r}) - m_0(\mathbf{r})]^2. \quad (\text{D15})$$

参数 τ_0 的正则维数为 2, 故唯一能给出可归一化分布的不动点值是 $\tau_0 = \infty$. 有限 τ_0 造成的修正无关, 因此除非某些项在该极限下消失, 否则从一开始即可令 $\tau_0 = \infty$. 利用短时间关系 $\rho(0, \mathbf{r}) = \tau_0^{-1} \tilde{\rho}(0, \mathbf{r})$ [328], Janssen–De Dominicis 泛函变为

$$\mathcal{J}_{\text{eff}}[\rho, \tilde{\rho}] = \mathcal{J}[\rho, \tilde{\rho}] + \int d\mathbf{r} \left[\frac{1}{2\tau_0} \tilde{\rho}^2(0, \mathbf{r}) - m_0 \tilde{\rho}(0, \mathbf{r}) \right]. \quad (\text{D16})$$

附录 E：平均场近似

平均场理论有助于初步了解统计系统可能具有的临界行为. 这里以采用下列随机顺序更新的粒子反应模型说明一种方法：



其中 σ, λ, D 为控制参数. 该模型表现出一个属于 DP 普适类的非平衡相变.

所有平均场处理都必须在某种程度上忽略关联. ben-Avraham 和 Köhler[55] 在早期工作 [258, 169] 基础上, 构造了一系列逐步改进的平均场理论. 在所谓 (n, m) 近似中, 考虑 n 个格点的团簇, 并假定超过 n 个格点的团簇可按 n 格点概率因子化, 相邻团簇之间有 m 个重叠格点. 更具体地, 若 A, B, C 是一维系统中彼此重叠的团簇, 且 $P(A|B) = P(A)/P(B)$ 是给定 B 时找到 A 的条件概率, 则采用近似

$$P(ABC) \approx P(AB)P(BC|B), \quad (\text{E2})$$

这意味着计入最多 n 个格点的关联. 以下始终假定团簇概率具有空间平移不变性.

例如, 考虑状态为 $ABCDE$ 的五格点团簇. 在 $(3, 1)$ 与 $(3, 2)$ 近似中, 其概率 $P(ABCDE)$ 分别用相互重叠的三格点概率表示为

$$P^{(3,1)}(ABCDE) \approx P(ABC)P(CDE|C) = \frac{P(ABC)P(CDE)}{P(C)}, \quad (\text{E3})$$

和

$$\begin{aligned} P^{(3,2)}(ABCDE) &\approx P(ABC)P(BCDE|BC) \\ &\approx P(ABC) \frac{P(BCD)P(CDE|CD)}{P(BC)} \\ &= \frac{P(ABC)P(BCD)P(CDE)}{P(BC)P(CD)}. \end{aligned} \quad (\text{E4})$$

有人论证, $(n, n-1)$ 近似在定性上最为可靠 [55], 这一结论已得到普遍接受. 其中最简单的是 $(1, 0)$ 近似, 也称格点近似或简单平均场近似. 类似地, $(2, 1)$ 近似称为对近似, $(3, 2)$ 和 $(4, 3)$ 近似则分别称为三元组近似与四元组近似.

下面给出这些近似方案的例子. 为简单起见, 只考虑一维情形, 以 $\bullet$ 表示占据格点、 $\circ$ 表示空格点. 例如, 三格点团簇 $AA\emptyset$ 记为 $\bullet\bullet\circ$, 概率为 $P(AA\emptyset) = P_{\bullet\bullet\circ}$.

15.1 简单平均场/格点近似

最简单的平均场方法只考虑单格点概率. 假设密度 $\rho(t) = P_{\bullet}(t)$ 具有平移不变性, 相应速率方程很容易推导. 表 E1 汇总了式 (E1) 中改变平均粒子密度的反应, 以及每个反

应造成的占据格点数 $N_\bullet$ 的变化 $\Delta N_\bullet$.

表 E1: 过程 (E1) 在格点近似下的速率.

反应	$\Delta N_\bullet$	速率
$\bullet\circ \rightarrow \bullet\bullet$	+1	$\frac{1}{2}\sigma\rho(1-\rho)$
$\circ\bullet \rightarrow \bullet\bullet$	+1	$\frac{1}{2}\sigma\rho(1-\rho)$
$\bullet\bullet \rightarrow \circ\circ$	-2	$\lambda\rho^2$

把全部贡献相加, 得到

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \sigma\rho(t)[1-\rho(t)] - 2\lambda\rho(t)^2 = \sigma\rho(t) - (\sigma + 2\lambda)\rho(t)^2, \quad (\text{E5})$$

它当然具有与简单平均场方程 (3.2.3) 相同的结构.

15.2 对近似

用对近似处理式 (E1) 的模型时, 再次假定概率 $P(AB)$ 具有平移不变性, 并进一步假定系统左右反演不变, 即 $P_{\bullet\circ}(t) = P_{\circ\bullet}(t)$. 由于 $P_\bullet = P_{\bullet\circ} + P_{\bullet\bullet}$ 且 $P_{\bullet\bullet} + 2P_{\bullet\circ} + P_{\circ\circ} = 1$, 只有两个独立变量, 可选为粒子密度 $\rho(t) = P_\bullet(t)$ 和对密度 $u(t) = P_{\bullet\bullet}(t)$.

对近似的运动方程可以直接求得. 引入简写 $v = P_{\bullet\circ} = \rho - u$ 和 $w = P_{\circ\circ} = 1 - 2\rho + u$; 表 E2 列出改变 $N_\bullet, N_{\bullet\bullet}$ 的反应及其速率, 并按三个反应分为三组. 最后一组只需计入会改变给定格点粒子构型的 $A \rightarrow 2A$ 反应. 此外还有三类对称因子: 对扩散, 逆反应带来额外因子 2; 对成对湮灭, 宇称对称构型只需显式计算一次; 最后, 对粒子生成, 式 (E1) 中的两个反应贡献相同.

表 E2: 过程 (E1) 在对近似下的速率.

反应	$\Delta N_\bullet$	$\Delta N_{\bullet\bullet}$	速率	对称因子
$\bullet\bullet\circ\circ \rightarrow \bullet\circ\bullet\bullet$	0	-1	$Duvw/[\rho(1-\rho)]$	$\times 2$
$\circ\bullet\circ\bullet \rightarrow \circ\circ\bullet\bullet$	0	+1	$Dv^3/[\rho(1-\rho)]$	$\times 2$
$\bullet\bullet\bullet\bullet \rightarrow \bullet\circ\circ\bullet$	-2	-3	$\lambda u^3/\rho^2$	$\times 2$
$\bullet\bullet\bullet\circ \rightarrow \bullet\circ\circ\circ$	-2	-2	$\lambda u^2v/\rho^2$	
$\circ\bullet\bullet\circ \rightarrow \circ\circ\circ\circ$	-2	-1	$\lambda uv^2/\rho^2$	
$\bullet\circ\bullet \rightarrow \bullet\bullet\bullet$	+1	+2	$\frac{1}{2}\sigma v^2/(1-\rho)$	$\times 2$
$\bullet\circ\circ \rightarrow \bullet\bullet\circ$	+1	+1	$\frac{1}{2}\sigma vw/(1-\rho)$	$\times 2$

汇总这些贡献, 得到

$$\dot{\rho}(t) = -2\lambda u(t) + \sigma[\rho(t) - u(t)], \quad (\text{E6})$$

$$\dot{u}(t) = -2D \frac{[\rho(t) - u(t)][u(t) - \rho(t)^2]}{\rho(t)[1 - \rho(t)]} - 2\lambda u(t) \frac{2u(t) + \rho(t)}{\rho(t)} + \sigma[\rho(t) - u(t)]. \quad (\text{E7})$$

对近似是允许显式处理扩散效应的最低阶团簇近似. 特别地, 在 $D \rightarrow 1$ 极限, $\rho(t)$ 恢复格点近似 (E5), 而对密度变为 $u(t) = \rho(t)^2$, 仿佛两个格点互不关联.

15.3 “跳离”平均场近似

重整化群方法已经非常详细地分析了简单模型 (E1) 的长时间行为. 标准微扰重整化群 [124, 114] 得出结论: 简单平均场在 $d > 2$ 维定性正确, 但在 $d \leq 2$ 时, 活性态存在需要最小分支速率 $\sigma_c > 0$. 另一方面, 非微扰重整化群的近期结果 [107, 104] 表明, 对所有 $d > 2$ 都存在一个有限值 λ_c , 使得:

1. 当 $\lambda < \lambda_c$ 时, 对所有 $\sigma > 0$ 都存在活性态;
2. 当 $\lambda > \lambda_c$ 时, 只有 $\sigma > \sigma_c(\lambda)$ 才存在活性态.

数值模拟已在定性上证实这一结果 [495]. 为更好地定性理解这些结果, Canet 和 Hilhorst [108] 近期提出了一种新的平均场理论, 下面作简要介绍.

Canet 和 Hilhorst [108] 不写连续介质动力学方程, 而是修改系统, 允许每个格点多重占据. 随机规则如下:

1. 每个粒子以速率 σ 发生格点内生成反应 $A \rightarrow 2A$;
2. 同一格点上的每对粒子以速率 λ 发生格点内湮灭反应 $2A \rightarrow 0$;
3. 每个粒子可以速率 D 从所在格点跳离, 到另一个空格点; 后者不必是最近邻, 属于某个无需明确指定的抽象晶格.

前两条只是把式 (E1) 翻译为粒子语言; 第三条则引入重要修改, 使问题可以精确求解. 由于第三条忽略空间关联, 由此定义的模型称为跳离平均场模型. 可以期待在 $D \rightarrow 0$ 时, 它与原系统行为在定性上符合良好.

跳离平均场模型分两步求解. 第一步考虑单个格点的演化. 若 $P(n, t)$ 是某指定格点在时刻 t 恰含 n 个粒子的概率, 则它满足主方程

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}P(n, t) = & \sigma(n-1)P(n-1, t) - \sigma nP(n, t) \\ & + \frac{1}{2}\lambda(n+1)(n+2)P(n+2, t) - \frac{1}{2}\lambda n(n-1)P(n, t) \\ & + D(n+1)P(n+1, t) - DnP(n, t), \end{aligned} \quad (\text{E8})$$

其中 $n = 0, 1, 2, \dots$, 并约定 $P(-1, t) = 0$. 定义矢量 $\mathbf{P}(t) = [P(0, t), P(1, t), \dots]$, 可把方程写成矩阵形式 $d\mathbf{P}/dt = M\mathbf{P}$, 其中

$$M = \begin{pmatrix} 0 & D & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & -D - \sigma & 2D & 3\lambda & 0 & \dots \\ 0 & \sigma & -2D - 2\sigma - \lambda & 3D & 6\lambda & \dots \\ 0 & 0 & 2\sigma & -3D - 3\sigma - 3\lambda & 4D & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 3\sigma & -4D - 4\sigma - 6\lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (\text{E9})$$

以 $G_{n,n_0}(t-t_0)$ 表示满足初始条件 $P(n, t_0) = \delta_{n,n_0}$ 的解. Canet 和 Hilhorst 的分析基于如下假设: 当 $\sigma > 0$ 、 $t \rightarrow \infty$ 时, $G_{n,n'}(t) \sim \exp(\mu_1 t)$, 其中 $\mu_1 = \mu_1(\sigma, \lambda, D)$ 是 M 的最小非零本征值.

第二步如下处理格点间耦合. 设占据数为 n 的格点有 $S_n(t)$ 个, 则粒子总数为 $N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n S_n(t)$. 一部分格点起初已经占据, 另一些只在系统演化中变为占据态. 因此 $\langle S_n(t) \rangle = \langle S_n(t) \rangle^{(\text{ini})} + \langle S_n(t) \rangle^{(\text{evo})}$, 其中平均遍历初始分布和时间演化. 对初始占据格点, 有

$$\langle S_n(t) \rangle^{(\text{ini})} = \sum_{n'=1}^{\infty} G_{n,n'}(t) S_{n'}(0). \quad (\text{E10})$$

由于新占据格点在时刻 t' 以速率 $D \langle N(t') \rangle$ 产生, 还有

$$\langle S_n(t) \rangle^{(\text{evo})} = D \int_0^{\infty} dt' G_{n,1}(t-t') \langle N(t') \rangle. \quad (\text{E11})$$

把两项相加, 并假定初始条件 $S_n(0) = N(0) \delta_{n,1}$, 最终得到 ($H(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n G_{n,1}(t)$)

$$\langle N(t) \rangle = N(0) H(t) + D \int_0^{\infty} dt' H(t-t') \langle N(t') \rangle, \quad (\text{E12})$$

它可由 Laplace 变换求解.

在上述关于 $G_{n,n'}(t)$ 的假设下, 得到 $\langle N(t) \rangle \simeq N(0) \exp[-(\mu_1 - D)t]$; 只有当 $\mu_1 - D > 0$ 时, 它才在长时间下趋于零. 特殊地, 当 $D = 0$ 时, 单格点主方程描述每个格点的独立演化; 对 $\sigma > 0$, 有 $\mu_1(\sigma, \lambda, 0) > 0$. 此外, 由于此时系统中的亚稳态衰减得无限缓慢, 预期 $\lim_{\sigma \rightarrow \infty} \mu_1(\sigma, \lambda, 0) = \infty$. 若 μ_1 对 D 连续, 则 D 足够小时, 即至少到某个阈值 $D \leq D_c(\sigma, \lambda)$, 条件 $\mu_1 - D > 0$ 确实成立. 反过来说, 对所有比值 σ/λ , 都存在 $D_c(\sigma/\lambda)$, 使得当

$$\frac{\lambda}{D} > \frac{1}{D_c(\sigma/\lambda)} \quad (\text{E13})$$

时, 稳态为吸收态 [108]; 这与非微扰重整化群结果在定性上一致. 更多细节, 尤其是定量比较, 见文献 [108].

附录 F：有限尺寸标度技术

16.1 有限尺寸估计序列

这里说明如何利用有限尺寸标度技术确定临界点和临界指数 [37, 201, 270]. 在转移矩阵、Liouvillian 或量子 Hamiltonian 计算中，可处理的晶格尺寸往往很小，因此有限尺寸方法在这一背景下尤其有用.

图 F1a 给出了量子 Hamiltonian [264]

$$\mathcal{H} = - \sum_{\ell=1}^L \sigma_{\ell}^z - (1 + \tau) \sum_{\ell=1}^L \sigma_{\ell}^x \sigma_{\ell+1}^x \quad (\text{F1})$$

的最低能隙 $\Gamma_L(\tau) = E_1(\tau) - E_0(\tau)$ 的有限尺寸行为；该 Hamiltonian 定义在含 L 个格点的周期链上， $\sigma_{\ell}^{x,z}$ 是格点 ℓ 上的 Pauli 矩阵.⁶⁷ 当 L 足够大时，数据在 $\tau < 0$ 收敛到极限 $\Gamma_{\infty}(\tau) = 2|\tau|$ ，但直接估计临界值 τ_c 很困难. 由预期的有限尺寸标度 $\Gamma_L \sim L^{-1}$ ，可以寻找不同 L 的 $L\Gamma_L(\tau)$ 曲线交点，以估计赝临界点 $\tau_c(L)$ ，如图 F1b 所示. 图中很可能有 $\tau_c(L) \approx 0$ ；精确解析计算可验证 $\tau_c = 0$ [264].

原则上，同类技术也可用于具有非平衡稳态的系统，因为在临界区最低能隙应表现出有限尺寸标度 $\Gamma_L \sim L^{-1/z}$ ；接触过程的例子见图 5.14. 不过，有些非平衡模型相图中的临界线把非临界有序相与临界无序相分开. 已知例子包括具有偶数后代的分支-湮灭随机游走，以及带扩散的成对接触过程. 在这些情形中，必须修改有限尺寸数据的分析方式.

依照文献 [126]，考虑时间演化算符最低能隙 Γ 的有限尺寸标度. 照常从标度形式

$$\Gamma_L(\tau) = L^{-z} f[(\tau - \tau_c)L^{1/\nu_{\perp}}] \quad (\text{F2})$$

出发，其中 τ 是度量到临界点 τ_c 距离的控制变量， f 假定连续可微. 预期渐近行为为

$$\Gamma_L(\tau) \sim \begin{cases} e^{\sigma L}, & \tau < \tau_c, \\ L^{-2}, & \tau > \tau_c, \end{cases} \quad (\text{F3})$$

其中 $\sigma = \sigma(\tau)$ 是常数. 通常情形下， $\tau > \tau_c$ 时反而有 $\Gamma_L(\tau) \sim \Gamma_{\infty}$. 由式 (F3) 得到标度函数

$$f(x) \sim \begin{cases} \exp[-A|x|^{\nu_{\perp}}], & x \rightarrow -\infty, \\ x^{(z-2)\nu_{\perp}}, & x \rightarrow +\infty, \end{cases} \quad (\text{F4})$$

⁶⁷ 鉴于纳米物理学的近期热潮，这一量子系统也可作为自身独立的对象来研究；但应提醒读者，其相变与经典二维 Ising 模型属于同一普适类，例如见文献 [270]. $\mathcal{H}$ 的基态能量 E_0 对应经典自由能，最低能隙 $\Gamma = E_1 - E_0 \sim \xi^{-1}$ 与磁关联长度的倒数有关， τ 则对应二维 Ising 模型的控制参数.

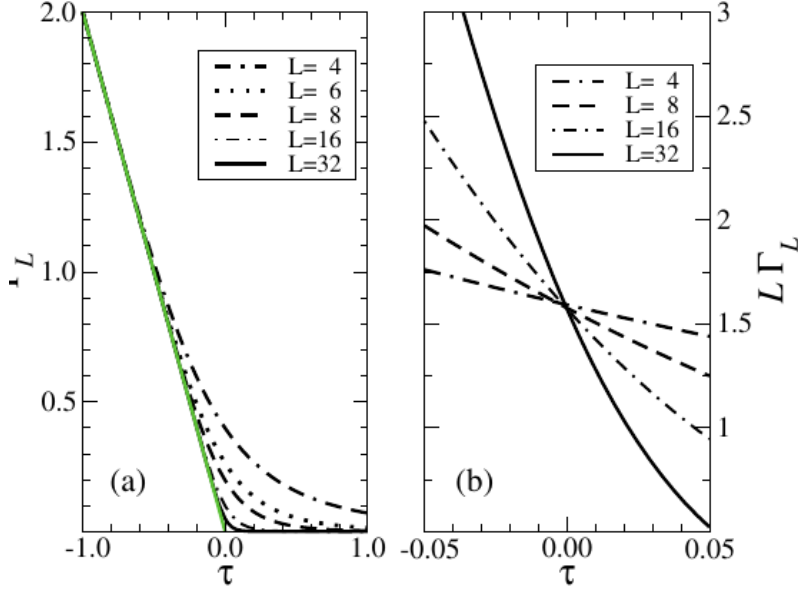


图 F1: (a) Ising 量子链 (F1) 最小能隙在 $L = [4, 6, 8, 16, 32]$ 时的有限尺寸行为, 曲线从上到下依次对应这些尺寸; 灰线为极限 $\Gamma_\infty(\tau) = 2|\tau|$. (b) 由 $L\Gamma_L(\tau)$ 的交点估计赝临界点 $\tau_c(L)$.

其中 $A > 0$. 因此, 由 $f(x) > 0$ 可知, 当 $z < 2$ 时, 标度函数 f 必在某个有限值 $x_{\max}$ 处取得极大值. 接着考虑对数导数

$$Y_L(\tau) := \frac{\ln[\Gamma(\tau; L+1)/\Gamma(\tau; L-1)]}{\ln[(L+1)/(L-1)]} = -z + \frac{\ln[f(x_+)/f(x_-)]}{\ln[(L+1)/(L-1)]}, \quad (\text{F5})$$

其中 $x_\pm = (\tau - \tau_c)(L \pm 1)^{1/\nu_\perp}$.

寻找临界点 τ_c 和指数 z 估计的标准方法 [37, 201], 是把图 F1 所示平衡系统程序推广到两个尺寸为 L, L' 的晶格, 寻找两条曲线的交点

$$Y_L(\tau^*) = Y_{L'}(\tau^*) = -z_{L,L'}. \quad (\text{F6})$$

交点 $\tau^* = \tau_{L,L'}$ 定义一系列估计, 它在 $L, L' \rightarrow \infty$ 时收敛到 τ_c ; 同样, $z_{L,L'}$ 收敛到 z . 为求关联长度指数, 先构造

$$Z_L(\tau) := \frac{\ln(\partial\Gamma_{L+1}/\partial\tau) - \ln(\partial\Gamma_L/\partial\tau)}{\ln(L+1) - \ln L}, \quad (\text{F7})$$

并利用

$$\frac{1}{2}(Z_{L+1} + Z_L) = \zeta = \frac{1}{\nu_\perp} - z. \quad (\text{F8})$$

当导数取在解式 (F6) 的 $\tau = \tau_{c,L}$ 时, 即可估计 $\nu_\perp$. 实际中常令 L, L' 尽可能接近, 即 $L' = L \pm 1$, 以减小有限尺寸修正.

以量子 Hamiltonian/Liouvillian[542, 272]

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^L [\tau \sigma_j^z + \sigma_j^x \sigma_{j+1}^x + \sigma_j^y \sigma_{j+1}^y - \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z + i\{(1 - \sigma_j^z) \sigma_{j+1}^y + \sigma_j^y (1 - \sigma_{j+1}^z)\}] \quad (\text{F9})$$

为例说明这一方法. 它可由 $(1+1)$ 维 Reggeon 场论的转移矩阵导出, 因而属于有向渗流普适类 [123]. 尽管 $\mathcal{L}$ 是复的非 Hermitian 算符, 但由于整体准对称性 $U\mathcal{L}U^\dagger = \mathcal{L}^\dagger$, 其中 $U = \prod_{\ell=1}^L \sigma_\ell^z$, $\mathcal{L}$ 的本征值要么为实数, 要么成复共轭对出现. 对 $\tau \geq 2$, 基态能量为 $E_0 = -\frac{1}{2}(\tau - 1)L$.

表 F1: 从 $(1+1)$ 维 Reggeon 场论的量子 Hamiltonian (F9) 得到的临界点 τ_c 及指数 z, ζ 的有限尺寸估计. 标为 ∞ 的一行给出 BST 算法所得的无限晶格估计.

尺寸	τ_c	z	ζ
2,3,4	2.61575	1.47580	-0.76573
3,4,5	2.62261	1.45710	-0.72164
4,5,6	2.62043	1.46444	-0.70633
5,6,7	2.61773	1.47542	-0.69918
6,7,8	2.61553	1.48589	-0.69518
7,8,9	2.61384	1.49508	-0.69265
8,9,10	2.61255	1.50298	-0.69089
9,10,11	2.61155	1.50974	-0.68958
10,11,12	2.61078	1.51556	-0.68854
11,12,13	2.61016	1.52059	-0.68769
12,13,14	2.60966	1.52497	-0.68696
13,14,15	2.60925	1.52881	-0.68633
14,15,16	2.60892	1.53219	-0.68577
∞	2.60640(7)	1.5807(10)	-0.6728(25)

表 F1 列出临界点 τ_c 和指数 z, ζ 的有限尺寸估计 [272]; 它们由三个晶格构成的三元组上的 $Y_{L,L'}(\tau)$ 交点及 Z_L 得到. 这些估计看来组成收敛序列, 其极限可用下文所述 BST 算法等外推方法估计. 临界点估计与式 (F9) 的级数展开结果 $\tau_c = 2.60628(4)$ [542] 极为一致; 指数估计 $z = 1.5807(10)$ 、 $\nu_\perp = 1.101(3)$ 也与表 5.3 所列其他方法的更精确值符合良好.

同样方法用于 $(1+1)$ 维接触过程, 并用 BST 算法外推有限尺寸数据后, 得到临界点估计 $\lambda_c = 3.29792(4)$, 以及指数 $z = 1.58077(2)$ 、 $\nu_\perp = 1.09681(2)$ 、 $\delta = 0.162(2)$ [150]. 不过, 对数导数 $Y_L(\tau)$ 也可能没有交点. 先验上并不能保证它们一定相交, 因为不同 L 的 $Y_L(\tau)$ 曲线是否相交取决于领先有限尺寸标度行为的修正结构. 一个已知的无交点例子是自由边界条件下的一维 PCPD, 其中不同 L 的 $Y_L(p)$ 曲线不相交; 图 F2 给出了说明.

由式 (F5) 容易看出, 在 $\tau \rightarrow \tau_c$ 、 $L \rightarrow \infty$ 且保持标度变量 $x = (\tau - \tau_c)L^{1/\nu_\perp}$ 固定

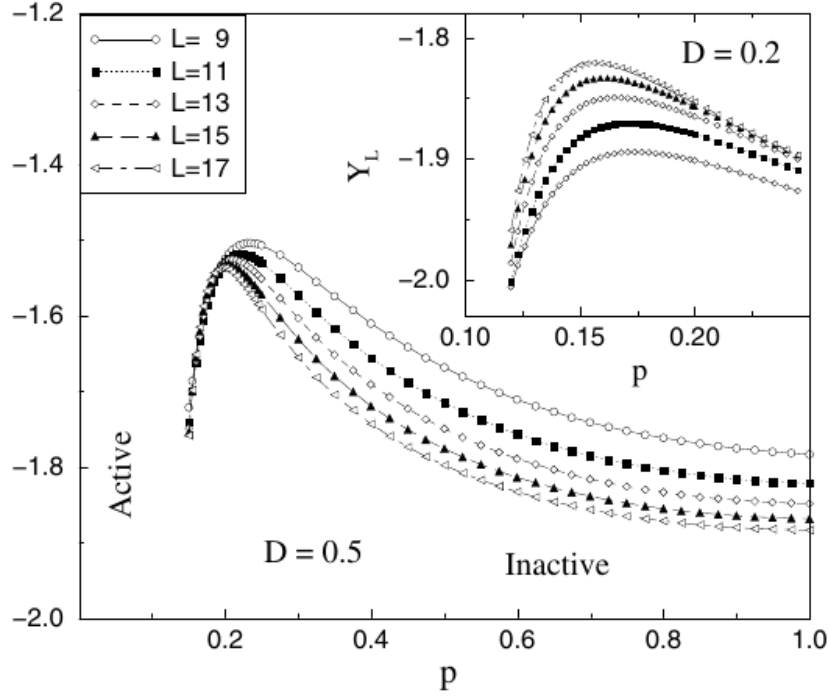


图 F2: 一维 PCPD 中, 对数导数 $Y_L(p)$ 随 p 的有限尺寸行为, 图中给出若干晶格尺寸 L . 主图对应 $D = 0.5$, 插图对应 $D = 0.2$. 经文献 [126] 许可转载. 版权所有 (2001) American Physical Society.

的极限中, 有

$$\lim \frac{dY_L}{d\tau} \simeq \begin{cases} L^{1/\nu_\perp} A(2 - \nu_\perp)(-x)^{\nu_\perp - 1}, & x \rightarrow -\infty, \\ L^{1/\nu_\perp} (z - 2)x^{-1}, & x \rightarrow +\infty. \end{cases} \quad (\text{F10})$$

若 $z < 2$ 且 $\nu_\perp < 2$, 由 Rolle 定理必存在有限 x^* , 使 $dY_L/d\tau|_{x=x^*} = 0$. 但是, 由于

$$Y_L(x^*) = -z + \frac{1}{\nu_\perp} \frac{x^* f'(x^*)}{f(x^*)}, \quad (\text{F11})$$

Y_L 的这个极大值不能用于估计动力学指数 z ; 这是相对于通常情形的主要区别. 相反, 必须先用上述极值判据构造临界点 τ_c 的估计序列 τ_L , 它应按 $\tau_L \simeq \tau_c + x^* L^{-1/\nu_\perp}$ 收敛. 求得 τ_c 后, 才可由外推 $z = \lim_{L \rightarrow \infty} Y_L(\tau_c)$ 得到 z 的估计.

16.2 序列外推

得到临界点或指数的一系列有限尺寸估计后, 必须估计该序列在 $L \rightarrow \infty$ 的极限; 前文已经概述了如何尝试这种外推. 理想情况下, “方法应能表示所研究函数背后的奇异结构”[259]. 但实际中从不能完全确定, 可得数据是否已经充分实现所假定的渐近行为. 因此, 不存在简单直接、万无一失的外推方法; 使用任何外推技术都需要相当谨慎的判断. 这意味着最终估计, 尤其其误差估计, 不可避免地一定程度上具有主观性.

形式上, 若 f_N 是收敛序列的元素, $f = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N$, 考虑

$$\varrho := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{f_{N+1} - f}{f_N - f}, \quad (\text{F12})$$

以定义两类重要的序列收敛 [259, 624]:

1. 线性收敛由 $0 < |\varrho| < 1$ 定义. 例如, 当 $N \rightarrow \infty$ 时

$$f_N = f + a \exp(-bN) + \dots, \quad (\text{F13})$$

其中 a 和 $b > 0$ 为常数.

2. 对数收敛由 $\varrho = 1$ 定义. 例如, 当 $N \rightarrow \infty$ 时

$$f_N = f + a_1 N^{-\omega_1} + a_2 N^{-\omega_2} + \dots, \quad (\text{F14})$$

$$f_N = f + a \exp(-bN^\omega) + \dots, \quad \omega < 1, \quad (\text{F15})$$

其中 $a_1, a_2, a, b, \omega_1, \omega_2, \omega > 0$ 均为常数.

由临界点附近可观测量得到的有限尺寸序列一般按对数收敛. 实践表明, 在这类应用中, BST 算法很可能是目前已知表现最好的通用方法. 它最初是数值积分方法 [96], 后来略加改造用于临界现象 [280]. BST 算法定义如下 [96, 280]. 考虑一个在 $N \rightarrow \infty$ 时趋于零的序列 h_N ($N = 0, 1, 2, \dots$), 构造外推量表

$$\begin{array}{cccc} T_0^{(0)} & T_1^{(0)} & T_2^{(0)} & \dots \\ T_0^{(1)} & T_1^{(1)} & \dots & \\ T_0^{(2)} & \dots & & \end{array} \quad (\text{F16})$$

其中

$$T_{-1}^{(N)} = 0, \quad (\text{F17})$$

$$T_0^{(N)} = T(h_N) = f_N, \quad (\text{F18})$$

并递推

$$\begin{aligned} T_m^{(N)} &= T_{m-1}^{(N+1)} + \left(T_{m-1}^{(N+1)} - T_{m-1}^{(N)} \right) \\ &\quad \times \left[\left(\frac{h_N}{h_{N+m}} \right)^\omega \left(1 - \frac{T_{m-1}^{(N+1)} - T_{m-1}^{(N)}}{T_{m-1}^{(N+1)} - T_{m-2}^{(N+1)}} \right) - 1 \right]^{-1}, \end{aligned} \quad (\text{F19})$$

其中 ω 是自由参数. 该算法源于用变量 h^ω 的一系列有理函数近似 $T(h)$. 预期 $T_1^{(N)}$ 比 $T_0^{(N)}$ 更快收敛到所需极限 $f = T(0)$, 依此类推. 选择 ω 时, 要设法同时最小化差 $T_m^{(N+1)} - T_m^{(N)}$.

序列变换外推方法的详细综述见文献 [259, 624]. 在有限尺寸标度应用中, 文献 [38] 表明所谓 VBS 算法优于许多替代方案; 另一方面, BST 方法又优于 VBS 算法 [280], 另见文献 [270].

作为实际例子, 考虑确定量子 Hamiltonian/Liouvilian (F9) 的临界点. 表 F2 第一列列出表 F1 中 $L = 8, 9, \dots, 15$ 的赝临界点 τ_c 有限尺寸估计, 其余各列在假设 $\omega = 1.94$ 时展示外推表的构造. 若该值确为最终值, 可以读出估计 $\tau_c \simeq 2.60641$. 当然, 必须彻底考察改变 ω 的影响; 一般而言, 可得序列越长, 最终估计精度越高.

表 F2: 采用 BST 算法、 $\omega = 1.94$ 的有限晶格外推.

2.6138388	2.6075368						
2.6125490		2.6063534					
	2.6071762		2.6064220				
2.6115541		2.6063865		2.6064067			
	2.6069493		2.6064116		2.6064131		
2.6107756		2.6063975		2.6064099		2.6064068	
	2.6068001		2.6064107		2.6064121		2.6064107
2.6101573		2.6064029		2.6064029		2.6064103	
	2.6066987		2.6064029		2.6064109		
2.6096593		2.6064029		2.6064029			
	2.6066275		2.6064321				
2.6092529		2.6064141					
	2.6065788						
2.6089176							

附录 G：数值方法

这里先回顾 Monte Carlo 模拟和细致平衡的一些背景知识，再介绍若干数值计算响应函数的方法. 更多内容见文献 [323, 485, 405, 59].

17.1 模拟技术

经典自旋系统没有自然动力学. 为描述这类系统的弛豫行为，通常人为构造一种动力学；最简单、也最常见的方式是采用 Markov 过程. 以 $\{\sigma\}$ 表示自旋构型， $P(\{\sigma\}; t)$ 表示时刻 t 找到该构型的概率，则短时间间隔 δt 内概率的变化由主方程

$$\frac{P(\{\sigma\}; t + \delta t) - P(\{\sigma\}; t)}{\delta t} = \sum_{\{\tau\}} [w(\tau \rightarrow \sigma)P(\{\tau\}; t) - w(\sigma \rightarrow \tau)P(\{\sigma\}; t)] \quad (\text{G1})$$

给出，其中 $w(\tau \rightarrow \sigma)$ 是从构型 $\{\tau\}$ 到构型 $\{\sigma\}$ 的时间无关转移率. 显然， $P(\{\sigma\}; t)$ 的变化只依赖同一时刻的构型概率，而不依赖更早时刻的概率；这正是 Markov 过程的定义性质. 从物理角度看，用 Markov 过程描述给定经典系统的动力学是否恰当，绝非显然.

许多时候，Markov 过程用来为平衡平均构造重要性抽样；这里隐含使用遍历性假设，以便把热力学系综平均与 Markov 动力学的时间平均联系起来. 在这一背景下，涉及定态概率分布

$$P_\infty(\{\sigma\}) := \lim_{t \rightarrow \infty} P(\{\sigma\}; t) \quad (\text{G2})$$

的细致平衡条件十分重要，它写成

$$w(\tau \rightarrow \sigma)P_\infty(\{\tau\}) - w(\sigma \rightarrow \tau)P_\infty(\{\sigma\}) = 0. \quad (\text{G3})$$

若对所有构型 $\{\sigma\}$ 都有 $P_\infty(\{\sigma\}) \neq 0$ ，可通过 $P_\infty(\{\sigma\}) = Z^{-1} \exp[-\mathcal{H}(\{\sigma\})/T]$ 定义平衡 Hamiltonian $\mathcal{H}$ ；其中 T 是温度（隐含在速率 w 中）， Z 是正则配分函数. 可以证明，对满足细致平衡的 Markov 过程， $t \rightarrow \infty$ 时总会收敛到这一唯一平衡态.

可通过 Boltzmann H 定理给出一个简单论证；以下推导依照文献 [484]. 首先， $w(\sigma \rightarrow \sigma) = 1 - \sum_{\{\tau\} \neq \{\sigma\}} w(\sigma \rightarrow \tau)$ 是一次更新中系统留在状态 $\{\sigma\}$ 的概率，因此对所有构型 $\{\tau\}$ 都有归一化

$$\sum_{\{\sigma\}} w(\tau \rightarrow \sigma) = 1. \quad (\text{G4})$$

考虑随时间变化的量

$$G(t) := \sum_{\{\tau\}} \frac{[P(\{\tau\}; t) - P_{\text{eq}}(\{\tau\})]^2}{P_{\text{eq}}(\{\tau\})} = \sum_{\{\tau\}} \frac{P(\{\tau\}; t)^2}{P_{\text{eq}}(\{\tau\})} - 1, \quad (\text{G5})$$

并定义 $\Delta G := G(t + \delta t) - G(t)$. 于是

$$\begin{aligned}\Delta G &= \sum_{\{\tau\}} \left[\frac{P(\{\tau\}; t + \delta t)^2}{P_{\text{eq}}(\{\tau\})} - \frac{P(\{\tau\}; t)^2}{P_{\text{eq}}(\{\tau\})} \right] \\ &= \sum_{\{\tau\}} \sum_{\{\sigma, \varrho\}} w(\sigma \rightarrow \tau) w(\varrho \rightarrow \tau) \frac{P(\{\sigma\}; t) P(\{\varrho\}; t)}{P_{\text{eq}}(\{\tau\})} - \sum_{\{\tau\}} \frac{P(\{\tau\}; t)^2}{P_{\text{eq}}(\{\tau\})} \\ &= \sum_{\{\tau, \sigma, \varrho\}} w(\tau \rightarrow \sigma) w(\tau \rightarrow \varrho) P_{\text{eq}}(\{\tau\}) \frac{P(\{\sigma\}; t) P(\{\varrho\}; t)}{P_{\text{eq}}(\{\sigma\}) P_{\text{eq}}(\{\varrho\})} - \sum_{\{\tau, \sigma\}} w(\sigma \rightarrow \tau) \frac{P(\{\sigma\}; t)^2}{P_{\text{eq}}(\{\sigma\})}.\end{aligned}$$

第二行两次使用主方程 (G1); 第三行两次使用细致平衡 (G3); 最后一项还使用归一化 (G4) 并交换求和指标. 最后一行的第二项可对称地改写为

$$\begin{aligned}& \sum_{\{\tau, \sigma\}} w(\tau \rightarrow \sigma) P_{\text{eq}}(\{\tau\}) \left[\frac{P(\{\tau\}; t)}{P_{\text{eq}}(\{\tau\})} \right]^2 \sum_{\{\varrho\}} w(\tau \rightarrow \varrho) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\{\tau, \sigma, \varrho\}} w(\tau \rightarrow \sigma) w(\tau \rightarrow \varrho) P_{\text{eq}}(\{\tau\}) \left\{ \left[\frac{P(\{\sigma\}; t)}{P_{\text{eq}}(\{\sigma\})} \right]^2 + \left[\frac{P(\{\varrho\}; t)}{P_{\text{eq}}(\{\varrho\})} \right]^2 \right\}.\end{aligned}$$

代回 ΔG , 最终得到

$$\Delta G = -\frac{1}{2} \sum_{\{\tau, \sigma, \varrho\}} w(\tau \rightarrow \sigma) w(\tau \rightarrow \varrho) P_{\text{eq}}(\{\tau\}) \left[\frac{P(\{\sigma\}; t)}{P_{\text{eq}}(\{\sigma\})} - \frac{P(\{\varrho\}; t)}{P_{\text{eq}}(\{\varrho\})} \right]^2 \leq 0.$$

所以 $G(t)$ 总会减小. 唯一的例外是: 从状态 $\{\tau\}$ 经一次移动可达的全部状态 $\{\sigma\}$ 都满足 $P(\{\sigma\}; t) \sim P_{\text{eq}}(\{\sigma\})$. 这一计算只依赖: (i) 细致平衡; (ii) 对所有构型 $\{\sigma\}$ 都有 $w(\sigma \rightarrow \sigma) \neq 0$. 为使论证适用, 最后还要求 (iii) 系统遍历, 即构型空间不能分解为相互独立的分量. 在这些条件下, 主方程具有唯一的定态解, 即平衡分布 $P_{\text{eq}}(\{\sigma\})$; 从任意初态出发, 按主方程演化都将趋于该平衡解 [484].

下面列出若干常用转移率选择, 它们给出不同的随机算法.⁶⁸ 这些算法都满足遍历性和细致平衡. 先考虑每次只改变一个自旋变量的算法; 它们对应非守恒序参量动力学, 通常也称 Glauber 动力学.

Metropolis 算法

这一著名算法由 Metropolis 等人于 1953 年提出, 转移率为

$$w(\tau \rightarrow \sigma) = \begin{cases} \exp[-(\mathcal{H}[\{\sigma\}] - \mathcal{H}[\{\tau\}])/T], & \mathcal{H}[\{\sigma\}] - \mathcal{H}[\{\tau\}] > 0, \\ 1, & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (\text{G6})$$

⁶⁸在平衡系统模拟中, 所谓团簇算法往往能显著加快向平衡态的弛豫. 由于它们采用非局域更新方案, 超出本书范围; 例如见文献 [323].

Glauber 算法

这是一个具体算法，应与上面定义的 Glauber 动力学仔细区分；它只是后的一个特例。转移率为

$$w(\tau \rightarrow \sigma) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \tanh \left[\frac{\mathcal{H}[\{\sigma\}] - \mathcal{H}[\{\tau\}]}{2T} \right] \right\}. \quad (\text{G7})$$

热浴算法

前两个算法中的状态变化依赖当前状态 $\{\sigma\}$ ，而热浴算法中的翻转与当前状态无关。以格点 i 的局部变量 σ_i 有 q 个可能取值的自旋系统（如 q 态 Potts 模型）为例：从旧构型 $\{\tau\}$ 到新构型 $\{\sigma\}$ 时，选取单一格点 i ，把自旋变量 σ_i 设为指定值 n （可与原值相同）。转移率为

$$w(\tau \rightarrow \sigma) = \frac{\exp(-\mathcal{H}_n/T)}{\sum_{m=1}^q \exp(-\mathcal{H}_m/T)}, \quad (\text{G8})$$

其中 $\mathcal{H}_n = \mathcal{H}[\{\sigma\}]$ 是把 σ_i 设为 n 后的能量。对 Ising 模型，Glauber 算法和热浴算法等价。

在这些算法中，Glauber 和热浴算法比 Metropolis 算法高效得多，尽管用于相序动力学时它们都给出动力学指数 $z = 2$ 。研究相序动力学时，应选择按更新次数衡量在相空间中移动较慢的算法，以便为随时间变化的量获得尽可能大的测量时间范围。试运行很容易表明（例如文献 [426]），按此标准，Metropolis 算法不如 Glauber 和热浴算法。另一个重要问题是更新方案的选择。朴素顺序更新很可能引入非物理关联；合理选择包括：(i) 随机更新，再抽取一个随机数来选择下一个访问格点；(ii) 棋盘格更新，把超立方晶格分为两个子晶格，使第一子晶格每个格点的所有邻居都位于第二子晶格，反之亦然。先更新第一子晶格的全部格点，再更新第二子晶格；例如对热浴算法可以高效实现。

比较两种方案的效率时，有两点很重要。第一，随机更新所需的额外随机数显著减慢计算；在 Ising/Potts 模型中，两种方案据报道相差因子 8 [426]。另一方面，棋盘格更新在相空间中的推进略快。棋盘格更新遍历整个晶格一次（一次扫描）时，每个自旋恰好更新一次；随机更新中，某给定自旋一次尝试未被访问的概率为 $p_{\text{not}} = 1 - N^{-1}$ 。一次扫描作 N 次尝试，因此任意自旋被访问的概率为

$$p_{\text{visit}} = 1 - (1 - N^{-1})^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - e^{-1} \approx 0.63. \quad (\text{G9})$$

这意味着棋盘格更新在相空间中的推进速度约为随机更新的 1.6 倍 [426, 427]。所以，只要生成额外随机数使执行速度降低至少 1.6 倍，棋盘格更新就比随机更新更高效。

Glauber 动力学的基本移动只改变单个自旋；与之不同，Kawasaki 动力学选取一对不同的自旋 σ_i, σ_j ($i \neq j$)，再交换自旋： $\sigma_i \mapsto \sigma'_i = \sigma_j$ 、 $\sigma_j \mapsto \sigma'_j = \sigma_i$ 。然后可将其与 Metropolis、Glauber 或热浴算法结合。这里给出采用 Kawasaki 动力学的 Ising 模型热浴算法转移率 [236]：

$$w_{ij}(\tau \rightarrow \sigma) = \frac{\exp[\sigma_i(h_i - h_j + h_{ij}^W)/T]}{2 \cosh[(h_i - h_j + h_{ij}^W)/T]} \prod_{k \neq i, j} \delta_{\tau_k, \sigma_k}, \quad (\text{G10})$$

其中 Weiss 场为

$$h_{ij}^W = \sum_{k \in \partial i \setminus j} J_{ik} \sigma_k - \sum_{\ell \in \partial j \setminus i} J_{j\ell} \sigma_\ell, \quad (\text{G11})$$

$\partial i \setminus j$ 表示格点 i 的邻居集合去掉格点 j .

17.2 响应函数的计算

由于响应函数定义中含泛函导数, 要精确估计它向来很困难. 通常, 这会产生噪声很强的数据, 远甚于关联函数的数据.

17.2.1 有限外磁场

首先讨论 Barrat[44] 为绕开这一困难提出的方法, 从非守恒序参量情形开始. Barrat 建议考虑积分响应函数, 并按某种时间协议施加磁场. 对铁磁系统, 即使相当小的空间均匀磁场也会迅速使系统弛豫到唯一热力学态; 因此, 改为在含 $|\Lambda| = N$ 个格点的晶格 Λ 上选择空间无序磁场 $h_i = \pm h$. 对自旋变量 $\sigma_i = \pm 1$ 的 Ising 模型, 热剩磁为 [44]

$$TM_{\text{TRM}}(t, s) = \frac{1}{N} \sum_{i \in \Lambda} \overline{\langle \sigma_i(t) h_i(s) \rangle}, \quad (\text{G12})$$

其中 $\langle \cdot \rangle$ 表示热平均, 横线表示对无序磁场取平均. 相应积分响应函数为 $\chi_{\text{TRM}}(t, s) = M_{\text{TRM}}(t, s)/h = \int_0^s du R(t, u)$.

对 q 态 Potts 模型, 可推广为 [427]

$$TM_{\text{TRM}}(t, s) = \frac{1}{q-1} \frac{q}{N} \sum_{i \in \Lambda} \overline{\langle \delta_{\sigma_i(t), h_i(s)} - 1 \rangle}, \quad (\text{G13})$$

其中 $\sigma_i = 1, \dots, q$ 是 Potts 自旋, 场 h_i 在经典 Potts Hamiltonian $\mathcal{H}$ 中随机取值 $1, \dots, q$, 振幅为 h .

这一方法相当有效, 但有两个明显缺点: (i) 只能得到积分响应函数; (ii) 显式包含振幅 h , 必须谨慎选择——既要足够大以获得可接受的信噪比, 又要足够小以保持在线性响应区. 实际中可能需要用不同 h 重复模拟多次. 文献中“使用了磁场 $h = 0.05$ ”一类陈述, 至多只是某个特定模型在某一时间区间内详细研究后的结果, 不能直接移用于另一模型, 甚至不能直接移用于同一普适类的另一实现.

显然, 同一思想也可用于守恒序参量系统. 对定义在具有两个长度为 L 的自由表面的板条上的 Ising 模型, 表面热剩磁可用 [47]

$$TM_{\text{TRM},1}(t, s) = \frac{1}{2L} \sum_{i \in \partial \Lambda} \overline{\langle \sigma_i(t) h_i(s) \rangle}, \quad (\text{G14})$$

其中 $\partial \Lambda$ 表示晶格 Λ 的整个边界.

17.2.2 无穷小磁场

下面介绍 Ricci-Tersenghi[545] 的方法；它可在无穷小场下求积分响应函数. 考虑积分响应

$$\chi_{j,k}(t; t_1, t_2) := \int_{t_1}^{t_2} du R(t, u; j - k), \quad (\text{G15})$$

其中 $R(t, u; j - k) = \delta\langle\phi(t, j)\rangle/\delta h(s; k)|_{h=0}$ 是通常的序参量时空响应函数. 为简化记号, 这里假定空间平移不变性, 但下述推导并不需要这一假定. 通常使用的积分响应都是特例: $t_1 = s, t_2 = t$ 时有 $\chi_{\text{ZFC}}(t, s) = \chi_{r,r}(t; s, t)$; $t_1 = 0, t_2 = s$ 时有 $\chi_{\text{TRM}}(t, s) = \chi_{r,r}(t; 0, s)$; $t_1 = s/2, t_2 = s$ 时得到 $\chi_{\text{Int}}(t, s) = \chi_{r,r}(t; s/2, s)$. 为具体起见, 以下把讨论限制于 Ising 模型; 推广是显然的. 先考虑非守恒序参量. 采用热浴算法, 通过格点 i 自旋翻转从构型 $\{\tau\}$ 到构型 $\{\sigma\}$ 的转移率为

$$w_i(\tau \rightarrow \sigma) = \frac{\exp[\sigma_i(h_i + h_i^{\text{W}})/T]}{2 \cosh[(h_i + h_i^{\text{W}})/T]} \prod_{j \neq i} \delta_{\tau_j, \sigma_j}, \quad (\text{G16})$$

其中 h_i 是格点 i 上的外磁场, h_i^{W} 是描述自旋变量 σ_i 与其邻居相互作用的 Weiss 场. 对具有二体相互作用的自旋 Hamiltonian $\mathcal{H} = \sum_{i,j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j$, Weiss 场为 $h_i^{\text{W}} = \sum_{j \neq i} J_{ij} \sigma_j$. 格点 j 的平均磁化为

$$\langle\sigma_j(t)\rangle = \sum_{\{\sigma(t')\}} \sigma_j(t) \prod_{t'=1}^t w_{I(t')}[\sigma(t' - 1) \rightarrow \sigma(t')], \quad (\text{G17})$$

其中 $I(t)$ 是时刻 t 待更新自旋的格点指标. 直接计算得到磁化率 [545]

$$T\chi_{j,k}(t; t_1, t_2) = \langle\sigma_j(t)\Delta\sigma_k(t_1, t_2)\rangle, \\ \Delta\sigma_k(t_1, t_2) = \sum_{u=t_1+1}^{t_2} \delta_{I(u),k} \left\{ \sigma_k(u) - \tanh[h_{I(u)}^{\text{W}}(u)/T] \right\}. \quad (\text{G18})$$

这里以 Monte Carlo 步为单位离散时间.

依照文献 [545], $\Delta\sigma_k$ 是均值为零的随机变量, 方差 $\langle\Delta\sigma_k^2\rangle \sim t_2 - t_1$. 这意味着用该方法计算 χ 的长时间行为时, 计算工作量随时间增加, 尤其是需要 χ_{TRM} 、 χ_{ZFC} 或 χ_{Int} 等量时. 另一方面, 由于无需人为引入小场, 系统自动处在线性响应区; 一次模拟还可同时产生关联和响应数据. 该方法已在有无无序的多种老化系统中得到检验 [545].

守恒序参量情形可用非常相似的方法; 只需给出结果 [236]:

$$T\chi_{j,k}(t; t_1, t_2) = \langle\sigma_j(t)\Delta\sigma_k(t_1, t_2)\rangle, \\ \Delta\sigma_k(t_1, t_2) = \sum_{u=t_1+1}^{t_2} \left[\delta_{I(u),k} \{ \sigma_k(u) - \tanh[h_{I(u)J(u)}^{\text{W}}(u)/T] \} \right. \\ \left. + \delta_{J(u),k} \{ \sigma_k(u) - \tanh[h_{I(u)J(u)}^{\text{W}}(u)/T] \} \right], \quad (\text{G19})$$

其中 Weiss 场 h_{ij}^{W} 已在式 (G11) 中给出.

17.2.3 Ising 模型响应函数的直接计算

Chatelain[129] 说明了如何从某个关联函数直接计算响应函数, 完全无需施加外场. 对具有 Glauber 动力学的 Ising 模型, 他得到

$$R(t, s; j - i) = \frac{1}{T} \left(1 + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} \right) \left\langle \sigma_j(t) [\sigma_i(s) - \tanh(h_{I(s)}^W/T)] \delta_{I(s), i} \right\rangle. \quad (\text{G20})$$

该结果的推导采用了通常 Glauber 动力学的一种轻微修改: 使用顺序更新方案, 使转移率依赖时间; 但在大尺寸极限 $N \rightarrow \infty$, 它应当化为通常的动力学. Chatelain 的方法同样从离散时间主方程出发. 可以证明, 这一响应函数形式确实恢复正确的平衡极限和涨落-耗散定理 [129].

实际应用时, 与文献 [545] 方法相同的评论仍然适用. 此外, 响应函数本征上比积分响应噪声更强, 所以获得可分析数据需要更大的计算量. 另一方面, 在许多情形中, 响应函数的函数形式比积分响应简单得多.

还可以通过更高阶导数得到非线性响应. 这里给出两个例子 [129]:

$$\begin{aligned} R_{j;ii'}(t; s, s') &:= \frac{\delta^2 \langle \sigma_k(t) \rangle}{\delta h(s, i) \delta h(s', i')} \Big|_{h=0} \\ &= \frac{1}{T} \left(1 + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} \right) \left(1 + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} + \frac{\partial}{\partial s'} \right) \\ &\quad \times \left\langle \sigma_j(t) [\sigma_i(s) - \tanh(h_{I(s)}^W/T)] [\sigma_{i'}(s') - \tanh(h_{I(s')}^W/T)] \right\rangle \delta_{I(s), i} \delta_{I(s'), i'}, \end{aligned} \quad (\text{G21})$$

$$\begin{aligned} R_{j;i}^{(2)}(t; s) &:= \frac{\delta^2 \langle \sigma_k(t) \rangle}{\delta h(s, i)^2} \Big|_{h=0} \\ &= -\frac{2}{T} \left(1 + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} \right) \left\langle \sigma_j(t) \tanh(h_{I(s)}^W/T) [\sigma_i(s') - \tanh(h_{I(s)}^W/T)] \right\rangle \delta_{I(s), i}. \end{aligned} \quad (\text{G22})$$

把 $\tanh(h_{I(s)}^W/T)$ 换成相应表达式, 即可容易地推广到其他自旋模型 [129].

17.2.4 计算 Ising 模型响应函数的另一种方法

最后介绍一种适用于标准热浴动力学 Ising 模型的替代算法 [291]. 核心思想是同时处理所有格点上的微扰; 这一技巧可在短时间内获得合理的统计平均. 类似算法此前已用于接触过程 [289]. 对热浴动力学 Ising 模型, 算法稍复杂, 下面将作说明; 但就直接测量响应函数而言, 它在概念上比前述方法更简单.

考虑一个具有热浴动力学的 Ising 模型, 初态无序, 每个自旋以相同概率独立取 ± 1 . 从 $t = 0$ 起, 系统在有限温度 $\beta = 1/(k_B T)$ 下按随机顺序更新, 动力学规则如下:

- 随机选择格点 i ;
- 计算局域场 $h_i = \sum_j \sigma_j$, 其中 j 遍历格点 i 的 $2D$ 个最近邻, 并遵守选定的边界条件;

- 生成随机数 $z \in (0, 1)$, 令

$$\sigma_i^{(\text{new})} := \begin{cases} +1, & z < \frac{1}{2}[1 + \tanh(\beta h_i)], \\ -1, & \text{其他情形}. \end{cases} \quad (\text{G23})$$

第三步可等价地改写: 定义阈值场

$$h_i^{(c)} := \beta^{-1} \operatorname{atanh}(2z - 1), \quad (\text{G24})$$

其中 $z \in (0, 1)$, 再令

$$\sigma_i^{(\text{new})} := \begin{cases} +1, & h_i > h_i^{(c)}, \\ -1, & \text{其他情形}. \end{cases} \quad (\text{G25})$$

为直接测量自响应函数 $R(t, s)$, 原则上应在时刻 s 对随机选取的格点 i 局部施加强弱外场 $0 < h_i^{(\text{ext})} \ll 1$, 再研究较晚时刻 $t > s$ 另一格点 j 的局域磁化系综平均 $\langle \sigma_j(t) \rangle$ 改变多少. 但这一测量很难进行: 局域弱场在未来只偶尔引起自旋翻转, 因此很难量化对单次自旋翻转的平均响应. 这或许正是多数研究者避免直接测量自响应函数、转而研究积分响应的原因. 不过, 在动力学 Ising 模型中, 可用两种方式优化直接测量: (i) 重赋自旋翻转概率的权重; (ii) 同时标记系统中的全部自旋.

(i) 重赋自旋翻转概率的权重 第一项优化是不研究弱外微扰的响应, 而研究无穷强外微扰的响应, 再通过适当重赋权重程序提取 $h_j^{(\text{ext})} \rightarrow 0$ 极限. 重赋权重是提高 Monte Carlo 模拟效率的标准技术, 例如见文献 [216, 323]. 出发点是: 在上述热浴动力学中, 正的局域弱外场 $h_j^{(\text{ext})} \ll 1$ 所造成的微扰, 把得到正向自旋 $\sigma_j^{(\text{new})} = +1$ 的概率在最低阶改变为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\{1 + \tanh[\beta(h_j + h_j^{(\text{ext})})]\} &= \frac{1}{2}[1 + \tanh(\beta h_j)] \\ &+ \frac{\beta}{2} \cosh^{-2}(\beta h_j) h_j^{(\text{ext})} + O([h_j^{(\text{ext})}]^2). \end{aligned} \quad (\text{G26})$$

所以, 可等价地以 100% 概率把自旋 σ_j 翻到上向, 并在系综平均中用相应一阶系数对所得响应加权, 以补偿这一干预. 重赋权重方案的步骤为:

1. 在时刻 s 随机选择格点 i ;
2. 定义权重 $w_i = \frac{1}{2}\beta \cosh^{-2}(\beta h_i)$, 其中 $h_i = \sum_j \sigma_j$ 是时刻 s 格点 i 最近邻造成的局域场, 并把权重存入内存;
3. 令 $\sigma_i := +1$;
4. 测量这一修改在较晚时刻 $t > s$ 使格点 j 的磁化增加多少;
5. 把测得的响应乘以权重因子 w_i , 再对许多相互独立的实现取平均.

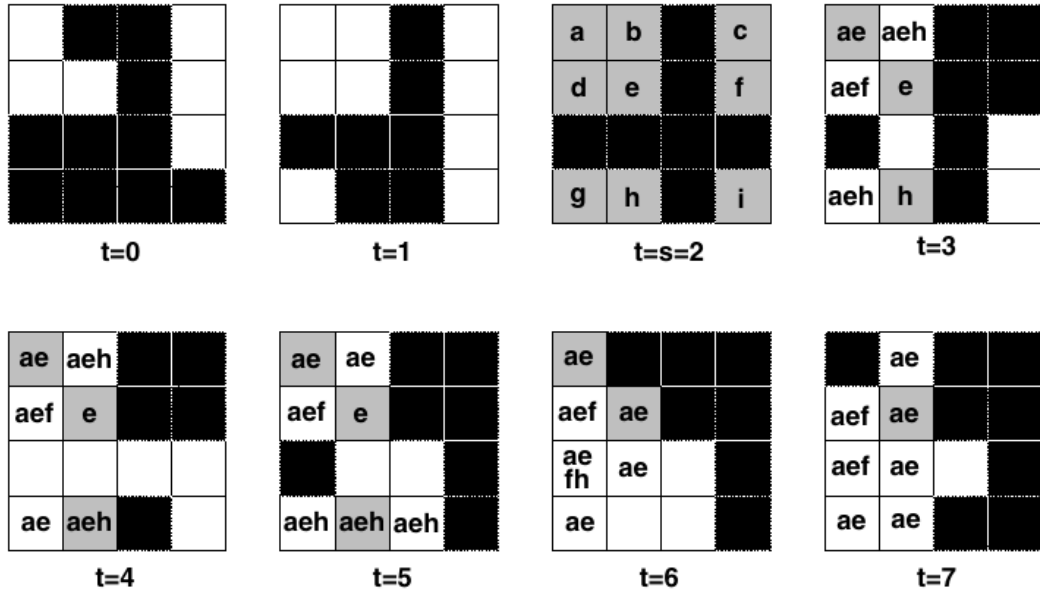


图 G1: 在没有淬火无序、具有周期性边界条件的 4×4 小系统中计算响应函数. 图示 $t = 0, 1, \dots, 7$ 的八个快照, 序列从随机初态开始. 整个模拟中, 系统都作为 $T = T_c$ 、具有热浴动力学的普通无微扰 Ising 模型演化; 黑格表示正自旋 $\sigma_i = 1$, 白格或灰格表示负自旋 $\sigma_i = -1$. 在 $t = s = 2$, 所有负向格点 (白格) 分别以 $a, b, \dots, i$ 标记, 并记录相应权重: $w_a \simeq 0.024482$, $w_b = w_c = w_d = w_g \simeq 0.110172$, $w_e = w_f = w_h = w_i \simeq 0.220343$. 随后追踪施加局域外场 $h > 0$ 将如何改变构型. 例如, 若外场在 $t = s = 2$ 把左上角标记为 a 的自旋翻到上向, 则在 $t = 8$, 除黑格外, 所有带 a 标签的格点也将为正. 每个格点可带多个标签, 程序中因而需要动态生成的集合结构. 任意 $t > s$ 时, 自响应函数是所有仍带有 $t = s$ 时原始标签的格点 (灰格所示) 之和, 再乘相应权重因子.

(ii) **同时标记外场可能造成的全部自旋翻转** 即使采用上述重赋权重程序，自响应函数仍很难测量，因为单个格点微扰的响应很小且涨落强烈。但对热浴动力学 Ising 模型，可以同时研究全部自旋微扰的响应。原因是：对模拟使用的某一给定随机数集合，正外场在未来只能增大磁化，把自旋翻上而绝不会翻下。因此，无外场微扰系统中产生的正向自旋团簇，总是实际施加微扰时将产生团簇的子集。于是，对每个可能由场引起自旋翻转的格点 i ，都可以追踪并标记未来所有将因该微扰而翻上的自旋团簇。

算法还利用热浴动力学 Ising 模型的另一特殊性质：这些团簇不相互作用。更具体地说，若外场造成两次自旋翻转，所得团簇正是两个单独团簇的并集。因此，可在时刻 s 给全部自旋加上互不干扰的标签，并识别各标签对应的渗流团簇（见图 G1）。某个格点 j 的响应与其标签数成正比，并按上述方式重新加权。这一技巧将模拟加速约 N 倍，其中 N 是格点总数。

标记算法可如下实现。除局域自旋变量 σ_i 外，为每个格点 i 附加一个动态生成的标签集合 S_i 。例如，在 C++ 中，标准模板库 STL 的类 `set<...> S[N]` 提供这种动态集合。初始时所有集合为空 ($S_i = \emptyset$)，模拟照常演化。但在时刻 s ，为每个格点 i 加上独立标签 Λ_i ，并按上述方式记录权重 w_i ；因而时刻 s 每个集合恰有一个元素，即 $S_i = \{\Lambda_i\}$ 。随后模拟中，自旋变量 σ_i 仍按普通热浴动力学演化，仿佛没有微扰；但每个更新步骤还执行以下附加操作：

- 更新自旋 i 时，先令 $S_i = \emptyset$ 清空相应集合，并令 $U_i = \bigcup_j S_j$ 为最近邻携带的全部标签之并集；
- 对每个标签 $\Lambda \in U_i$ ，计数负向最近邻 $\sigma_j = -1$ 中携带标签 Λ 的数目 n_Λ 。显然，若外场在时刻 s 翻转了标签 Λ 对应的自旋，则本次更新中的局域场 h_j 将增加 $2n_\Lambda$ ；
- 若 $h_j < h_j^{(c)}$ 且 $h_j + 2n_\Lambda > h_j^{(c)}$ ，则把标签 Λ 加入集合 S_i 。

随后，自响应函数 $R(t, s)$ 与所有仍带原始标签的集合的加权和成正比，并对许多独立实现取平均：

$$R(t, s) \propto \left\langle \frac{1}{N} \sum_j w_j \delta_{\Lambda_j \in S_j} \right\rangle. \quad (\text{G27})$$

附录 H：分形维数

为了使本卷稍微更自洽，这里依照文献 [584] 简要汇集分形维数的定义. 一个多世纪以来，数学家一直研究不适合标准连续 Euclidean 几何的所谓分形集合. 图 H1 给出两个经典例子. Cantor 集从实区间 $I = [0, 1]$ 出发，在每次迭代中移去每条线段的中间三分之一，如图 H1a 所示. 容易看出，Cantor 集的测度为零：可用总长度任意小的区间覆盖它；但由 Cantor 著名的对角论证，它又不可数. 类似地，图 H1b 展示了同样从 $I = [0, 1]$ 出发构造 Koch 曲线的过程. 每一步都用等边三角形的两条边替换每条直线段的中间三分之一. 每一步中曲线长度增加因子 $4/3$ ，所以整条曲线长度无穷，却可嵌入有限体积.

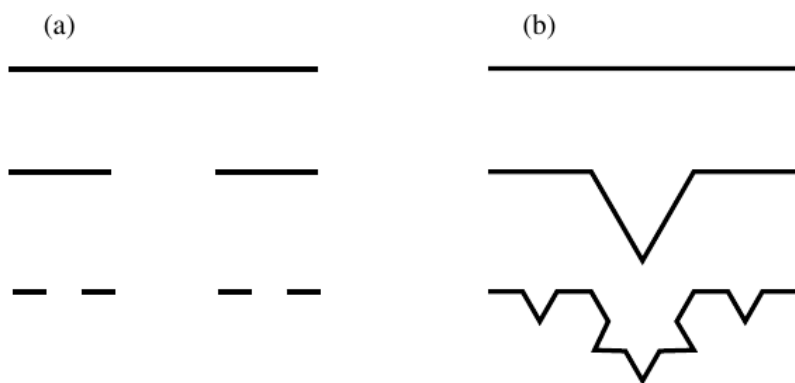


图 H1: 从上到下，(a) Cantor 集与 (b) Koch 曲线构造的前三步.

这些以及其他非标准集合可以用非整数的分形维数刻画. 下面给出分形维数的几种可能定义 [214, 584]:

1. 考虑自相似集合 $E \subset \mathbb{R}^d$. 所谓自相似，是指 E 由自身的 m 个副本组成，每个副本的尺寸缩小因子 r . 分形相似维数为

$$d_{\text{self}} := \frac{\ln m}{\ln r}. \quad (\text{H1})$$

例如，Cantor 集和 Koch 曲线都是自相似的，并分别有

$$d_{\text{self}} = \begin{cases} \ln 2 / \ln 3 \approx 0.63 \dots, & \text{Cantor 集,} \\ \ln 4 / \ln 3 \approx 1.26 \dots, & \text{Koch 曲线.} \end{cases} \quad (\text{H2})$$

2. 考虑不必自相似的集合 $E \subset \mathbb{R}^d$. 用线性尺寸为 ε 的一组超立方盒覆盖该集合, 并计数覆盖 E 所需的盒数 $N(\varepsilon)$. 分形盒维数为

$$d_{\text{box}} := -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln \varepsilon}. \quad (\text{H3})$$

对 Cantor 集和 Koch 曲线, 有

$$d_{\text{box}} = \begin{cases} \ln 2 / \ln 3 \approx 0.63 \dots, & \text{Cantor 集,} \\ \ln 4 / \ln 3 \approx 1.26 \dots, & \text{Koch 曲线.} \end{cases} \quad (\text{H4})$$

有时 d_{box} 也称容量.

3. 一种已成为标准的分形维数求法如下 [248]. 考虑可能为分形的集合 $E \subset \mathbb{R}^d$, 以及其中的一组点 $\mathbf{x}_i \in E$, $i = 1, \dots, N$. 定义

$$N_{\mathbf{x}_i}(\varepsilon) := \{\text{满足 } |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}| < \varepsilon \text{ 的点 } \mathbf{x} \in E \text{ 的数目}\}.$$

对 E 中许多点 $\mathbf{x}_i$ 取平均, 得到关联 $C(\varepsilon) := \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \sum_{i=1}^N N_{\mathbf{x}_i}(\varepsilon)$. 分形关联维数为

$$d_{\text{corr}} := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln C(\varepsilon)}{\ln \varepsilon}. \quad (\text{H5})$$

一般有 $d_{\text{corr}} \leq d_{\text{box}}$, 尽管两者数值通常很接近.

例如, 考虑 logistic 方程 $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$, $n \in \mathbb{N}$, 并取 $r = r_\infty = 3.5699 \dots$; 此处经过无限次倍周期分岔后发生到混沌的转变. 吸引子的分形维数为 $d_{\text{corr}} = 0.500(5)$ [248]、 $d_{\text{box}} \simeq 0.538$ [239].

4. 若考虑用尺寸可变的集合覆盖 E , 就得到分形 Hausdorff 维数 d_{Haus} . 它在一大类几何变换下具有良好不变性, 但实际计算困难. 总有 $d_{\text{Haus}} \leq d_{\text{box}}$; 更多信息见文献 [214, 579].

对分形集合, 尺寸为 ℓ 的空区间概率按

$$P(\ell) \sim \ell^{-1-d_f} \quad (\text{H6})$$

标度, 其中 d_f 是某一种分形维数. 习题 46 以 Cantor 集说明了这一点.

习题解答

第 1 章习题

1. 仅有的非零跃迁率为

$$w(n \rightarrow n+1) = \lambda n \quad (\text{繁殖}), \quad w(n \rightarrow n-1) = n \quad (\text{死亡}).$$

这些反应是不可逆的, 因此不可能满足 (非平凡的) 细致平衡. 考察 $P_n(t)$ 的变化, 得到主方程

$$\dot{P}_n(t) = (n+1)P_{n+1}(t) + \lambda(n-1)P_{n-1}(t) - n(1+\lambda)P_n(t),$$

它对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都成立. 这类无限递推关系通常可通过引入生成函数求解:

$$F(x, t) := \sum_{n=0}^{\infty} x^n P_n(t).$$

利用主方程可得

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \dot{P}_n(t) = (1-x)(1-\lambda x) \frac{\partial F}{\partial x}, \quad (\text{S.1})$$

而 $F(x, 0)$ 由初始条件给出. 偏微分方程 (S.1) 可用特征线法 [373] 求解, 不过在实际计算中, 下面两个简单规则往往已经足够.

引理. (i) 设 $f = f(x, y)$ 是方程

$$a \frac{\partial f}{\partial x} + b \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad (\text{S.2})$$

的一个解, 其中 a, b 是依赖于 x, y 的函数. 则 $F(f(x, y))$ 也是式 (S.2) 的解, 其中 F 是任意可微函数.

(ii) 考虑微分方程

$$a(x) \frac{\partial f}{\partial x} + b(y) \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

在 $a(x) \neq 0$ 且 $b(y) \neq 0$ 的条件下, 该方程的一个解为

$$f(x, y) = \int^x \frac{dx'}{a(x')} - \int^y \frac{dy'}{b(y')}.$$

证明. 两个结论均可由直接计算验证. □

将上述结果用于式 (S.1). 当 $\lambda \neq 1$ 时, 一个特解为

$$\int^t dt + \int^x \frac{dx'}{(1-x')(1-\lambda x')} = t + \frac{1}{1-\lambda} \ln \frac{1-\lambda x}{1-x}.$$

因此, 式 (S.1) 的通解可写为

$$F(x, t) = f\left(e^{(1-\lambda)t} \frac{1-\lambda x}{1-x}\right),$$

其中函数 f 必须由初始条件确定. 若初态仅含一个粒子, 则 $F(x, 0) = x$, 于是 $f((1-\lambda x)/(1-x)) = x$. 令 $y := (1-\lambda x)/(1-x)$ 并反解 x , 得到⁶⁹

$$f(y) = x(y) = \frac{1-y}{\lambda-y}.$$

因此生成函数为

$$F(x, t) = \frac{(1-\lambda x)e^{(1-\lambda)t} - (1-x)}{(1-\lambda x)e^{(1-\lambda)t} - \lambda(1-x)},$$

并由此有 $P_n(t) = n!^{-1} \partial_x^n F(x, t)|_{x=0}$. 另一方面, 若初态服从 Poisson 分布 $P_n(0) = \mu^n e^{-\mu}/n!$, 则 $F(x, 0) = e^{\mu(x-1)}$. 沿用上面的步骤可得 $f(y) = \exp[\mu(\lambda-1)/(y-\lambda)]$, 从而

$$F(x, t) = \exp\left[\frac{\mu(\lambda-1)(1-x)}{(e^{(1-\lambda)t} - 1) + x(e^{(1-\lambda)t} - \lambda)}\right].$$

空态 $n=0$ 是吸收态, 因为系统一旦到达该态便无法离开. 因此, $P_0(t) = F(0, t)$ 是截至时刻 t 的灭绝概率, 而 $P(t) := 1 - P_0(t)$ 是截至时刻 t 的存活概率. 我们关心的是 (最终) 存活概率 $P_\infty := \lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$. 对于单粒子初态,

$$P(t) = \frac{\lambda-1}{\lambda-e^{(1-\lambda)t}}, \quad P_\infty = \begin{cases} 0, & \lambda < 1, \\ 1-\lambda^{-1}, & \lambda > 1. \end{cases}$$

对于 Poisson 初态,

$$P(t) = 1 - \exp\left[\frac{\mu(\lambda-1)}{e^{(1-\lambda)t} - 1}\right], \quad P_\infty = \begin{cases} 0, & \lambda < 1, \\ 1 - e^{-\mu(\lambda-1)}, & \lambda > 1. \end{cases}$$

由图 S.1 可见, 系统存在两个相. 对 $\lambda < 1$, 种群必然灭绝; 对 $\lambda > 1$, 无限存活的概率非零. 因此, P_∞ 可作为区分两相的序参量.⁷⁰ 在这个吸收相变例子的临界点 $\lambda_c = 1$, 对单粒子初态以类似方法可得

$$F(x, t) = \frac{1+(t-1)(1-x)}{1+t(1-x)}, \quad P(t) = (1+t)^{-1}, \quad P_\infty = 0.$$

对 Poisson 初态,

$$F(x, t) = \exp\left[-\frac{\mu(1-x)}{t(1-x)+1}\right], \quad P(t) = 1 - e^{-\mu/(t+1)} \simeq \frac{\mu}{t+1} \text{quad}(t \rightarrow \infty).$$

⁶⁹作为检验, 必须有 $F(1, t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(t) = 1$, 故 $f(\infty) = 1$.

⁷⁰与平衡相变不同, 这里在形式上的零维系统中、且无任何长程相互作用时也存在连续相变. 尽管如此, P_∞ 在 $\lambda = \lambda_c = 1$ 处仍是奇异的.

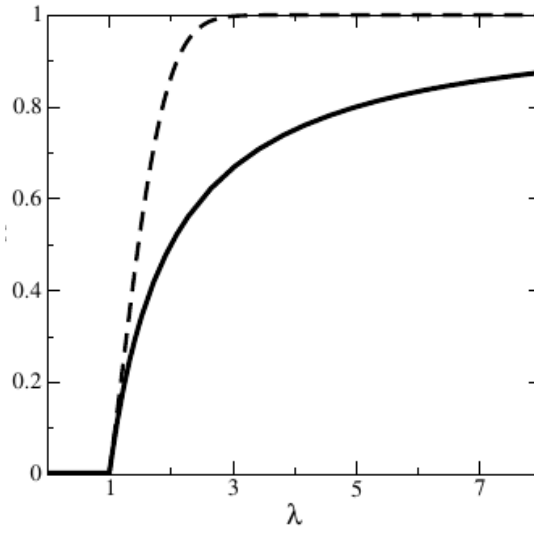


图 S.1: 存活概率 P_∞ 随速率 λ 的变化. 实线: 单粒子初态; 虚线: $\mu = \lambda$ 的 Poisson 初始分布.

在长时间极限下, 趋于稳态的方式为

$$P(t) - P_\infty \sim \begin{cases} e^{-t/\tau_{\text{rel}}}, & \tau_{\text{rel}} = |1 - \lambda|^{-1}, \quad \lambda \neq 1, \\ 1/t, & \lambda = 1. \end{cases}$$

临界点 $\lambda_c = 1$ 附近的长时间行为与初始条件无关; 但也可看到, 离开临界点后, $P(t)$ 与 P_∞ 的行为确实依赖初态. 特别地, 非临界处的指数趋近与临界处的代数趋近形成典型对照; 相应地, 当 $\lambda \rightarrow 1$ 时, 弛豫时间 τ_{rel} 发散.

2. 有

$$\langle n \rangle(t) = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n(t), \quad \langle n^2 \rangle(t) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P_n(t).$$

利用习题 1 得到的生成函数, 可以从 $\langle n \rangle(t) = x \partial_x F|_{x=1}$ 与 $\langle n^2 \rangle(t) = x \partial_x (x \partial_x F)|_{x=1}$ 求得这些量, 但显式完成计算较为繁琐. 这里改从主方程推导平均量的运动方程:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle n \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} n \dot{P}_n = (\lambda - 1) \sum_{n=0}^{\infty} n P_n = (\lambda - 1) \langle n \rangle, \\ \frac{d}{dt} \langle n^2 \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \dot{P}_n = 2(\lambda - 1) \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P_n + (\lambda + 1) \sum_{n=0}^{\infty} n P_n \\ &= 2(\lambda - 1) \langle n^2 \rangle + (\lambda + 1) \langle n \rangle. \end{aligned}$$

取初始条件 $\langle n \rangle(0) = n_0$ 、 $\langle n^2 \rangle(0) = n_0^2$, 得到 $\langle n \rangle(t) = n_0 e^{(\lambda-1)t}$. 当 $\lambda < 1$ 时, 种群迅速灭绝; 当 $\lambda > 1$ 时, 种群将无界增长 (让人联想到 Malthus 式情景). 特别地, 在临界点, 平均密度 $\langle n \rangle(t) = n_0$ 保持常数. 为了理解这一点如何与存活概率 $P_\infty = 0$ 相容, 可

参见图 S.1 并考察该结果附近的涨落. 当 $\lambda \neq 1$ 时,

$$\langle n^2 \rangle(t) = \left(n_0^2 + n_0 \frac{\lambda + 1}{\lambda - 1} \right) e^{2(\lambda-1)t} - n_0 \frac{\lambda + 1}{\lambda - 1} e^{(\lambda-1)t},$$

而当 $\lambda = 1$ 时,

$$\langle n^2 \rangle(t) = 2n_0 t + n_0^2.$$

在临界点, 方差 $\sigma^2(t) = 2n_0 t$ 随时间无界增长, 因而一个极不可能的涨落最终会使系统走向灭绝.

在本书第 2 卷中, 我们还会再次遇到这一模型, 它是 bosonic 接触过程的零维情形 [305].

第 2 章习题

3. 在具有 $|\Lambda| = N$ 个格点的晶格 Λ 上, Ising 模型的 Hamiltonian 为

$$\mathcal{H} = -J \sum_{(n,n') \in \Lambda \otimes \Lambda} \sigma_n \sigma_{n'} - h \sum_{n \in \Lambda} \sigma_n,$$

其中第一项对最近邻格点对求和. 固定磁化 $M = \sum_{n \in \Lambda} \sigma_n$, 并令 $K = J/T$, $\delta_{n,0} = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha e^{i\alpha n}$, 配分函数为

$$\begin{aligned} \tilde{Z}(T, M) &= \sum_{\{\sigma\}} e^{-\mathcal{H}/T} \delta_{\sum_n \sigma_n, M} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha e^{-i\alpha M} \sum_{\{\sigma\}} \exp \left[K \sum_{(n,n')} \sigma_n \sigma_{n'} + i\alpha \sum_n \sigma_n \right]. \end{aligned}$$

写成 $M = Nm$, $F(T, M) = Nf(T, m)$ 与 $G(T, h) = Ng(T, h)$ 后, f 和 g 的关系为

$$\exp \left[-\frac{N}{T} f(T, m) \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha \exp \left\{ -N \left[\frac{1}{T} g(T, i\alpha T) + i\alpha m \right] \right\}. \quad (\text{S.3})$$

当 N 很大时, 这类积分可用鞍点法估计; 在这个简单情形中, 它归结为恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} dx e^{-\lambda f(x)} \simeq e^{-\lambda f(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda f''(x_0)}} (1 + O(\lambda^{-2})), \quad f'(x_0) = 0.$$

应用于式 (S.3), 极值条件 $\partial_{\alpha}(T^{-1}g + i\alpha m) = 0$ 给出标准热力学关系 $m = -\partial g / \partial h$, 正如所应如此. 对式 (S.3) 中的积分作估计, 得到

$$\exp \left[-\frac{N}{T} f(T, m) \right] = \exp \left[-\frac{N}{T} (g + hm) + \frac{1}{2} \ln \frac{2\pi}{NT\chi} (1 + O(N^{-2})) \right],$$

其中 $\chi = \partial m / \partial h$ 是磁化率. 因此

$$f(T, m) = g(T, h) + hm + O\left(\frac{\ln N}{N}\right),$$

在 $N \rightarrow \infty$ 极限下重现了标准平衡热力学：两个热力学势 $f = f(T, m)$ 和 $g = g(T, h)$ 由 Legendre 变换联系。

作为说明，可计算平均能量 $\langle E \rangle = Z^{-1} \partial Z / \partial (1/T)$ 。令 $\langle E \rangle = N\varepsilon$ ，由上式容易看出 $\varepsilon|_m = \varepsilon|_h + O(N^{-1})$ 。为了在一维 Ising 模型中显式检验，可在含 $N = 2\mathcal{N}$ 个格点的周期链上，分别对 $h = 0$ 和 $M = 0$ 计算两个配分函数。结果为

$$\begin{aligned} Z(T, 0) &= (2 \cosh K)^{2\mathcal{N}} + (2 \sinh K)^{2\mathcal{N}}, & h = 0, \\ \tilde{Z}(T, 0) &= (2 \sinh 2K)^{\mathcal{N}} [P_{\mathcal{N}}(\coth 2K) - P_{\mathcal{N}-1}(\coth 2K)], & M = 0, \end{aligned} \quad (\text{S.4})$$

其中 P_n 是第 n 个 Legendre 多项式 [2]。

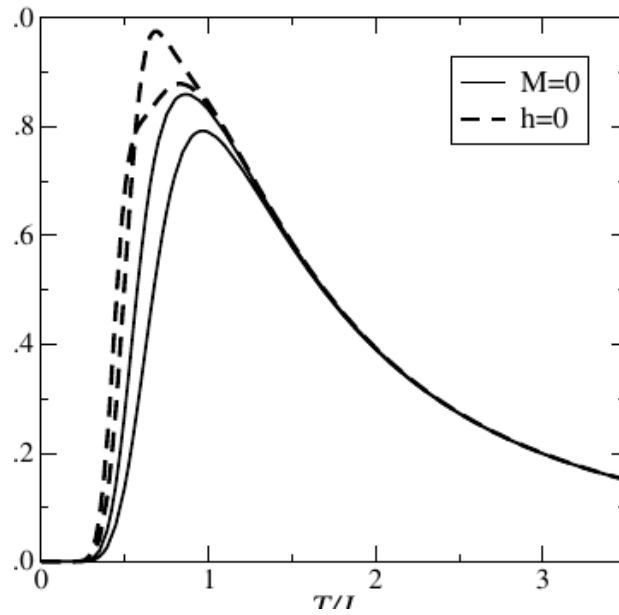


图 S.2: 周期链上 Ising 模型的比热. 实线表示固定 $M = 0$: 30 个格点 (下方曲线) 与 60 个格点 (上方曲线); 虚线表示固定 $h = 0$: 30 个格点 (上方曲线) 与 60 个格点 (下方曲线)。

图 S.2 给出了由 $\tilde{Z}(T, 0)$ (固定磁化, 实线) 或 $Z(T, 0)$ (固定外场, 虚线) 计算的不同尺寸周期晶格的比热. 可以看到, 在固定磁化时, 比热低于固定磁场时的值 (对平衡系统本应如此); 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 两组曲线彼此收敛. 在足够高温下, 这种收敛非常快; 在较低温度下则明显变慢, 而且固定 $M = 0$ 与固定 $h = 0$ 的曲线沿相反方向演化.

$Z(T, 0)$ 的计算可在许多教科书中找到 [640], 但 $\tilde{Z}(T, M)$ 的类似计算包含一些技术细节, 下面作一概述. 利用 $\delta_{n,0} = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha e^{i\alpha n}$, 对含 $2\mathcal{N}$ 个格点的周期链有

$$\begin{aligned} \tilde{Z}(T, M) &= \sum_{\{s\}} e^{-\mathcal{H}/T} \delta_{\sum_i s_i, M} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha e^{i\alpha M} \sum_{\{s\}} \exp \left[K \sum_n s_n s_{n+1} + i\alpha \sum_n s_n \right], \end{aligned}$$

其中 $K = J/T$ ，而我们需要的是虚外场下 Ising 链的正则配分函数. 利用 $Z(T, h)$ 的显式表达式 [640] 和二项式定理，可得

$$\begin{aligned}\tilde{Z}(T, M) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha e^{i\alpha M} \sum_{n=0}^{\mathcal{N}} \binom{2\mathcal{N}}{2n} e^{2nK} (e^{-2K} - e^{2K} \sin^2 \alpha)^{\mathcal{N}-n} \cos^{2n} \alpha \\ &= \frac{e^{2K\mathcal{N}}}{\pi} \sum_{n=0}^{\mathcal{N}} \binom{2\mathcal{N}}{2n} e^{-4Kn} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha e^{i\alpha M} \cos^{2(\mathcal{N}-n)} \alpha (1 - e^{4K} \sin^2 \alpha)^n \\ &= \frac{e^{2K\mathcal{N}}}{\pi} \sum_{n=0}^{\mathcal{N}} \binom{2\mathcal{N}}{2n} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \left(\frac{1-x}{x}\right)^{n-j} \int_{-\pi}^{\pi} d\alpha \cos(\alpha M) \cos^{2(\mathcal{N}-n+j)} \alpha,\end{aligned}$$

这里定义了 $x := e^{4K}$. 接着使用恒等式

$$\int_{-\pi}^{\pi} d\alpha \cos(\alpha M) \cos^{2B} \alpha = \frac{\pi}{2^{2B}} \left[\binom{2B}{B+M/2} + \binom{2B}{B-M/2} \right],$$

得到

$$\tilde{Z}(T, M) = 2e^{2K\mathcal{N}} \sum_{j=0}^{\mathcal{N}} \binom{2(\mathcal{N}-j)}{\mathcal{N}-j-M/2} 4^{j-\mathcal{N}} \left(\frac{1-x}{x}\right)^j \sum_{n=0}^{\mathcal{N}} \binom{2\mathcal{N}}{2n} \binom{n}{j}.$$

利用恒等式 [538, 式 (4.2.5.79)]

$$\sum_{k=m}^{\mathcal{N}} \binom{2\mathcal{N}}{2k} \binom{k}{m} = 2^{2\mathcal{N}-2m-1} \frac{\mathcal{N}}{\mathcal{N}-m} \binom{2\mathcal{N}-m-1}{m},$$

再使用二项式系数之间的恒等式，最终得到

$$\tilde{Z}(T, M) = 2\mathcal{N} e^{2K\mathcal{N}} \sum_{\ell=0}^{\mathcal{N}} \frac{1}{2\mathcal{N}-\ell} \binom{2\mathcal{N}-\ell}{\mathcal{N}+M/2} \binom{\mathcal{N}+M/2}{\ell} \left(\frac{1-x}{x}\right)^{\ell}. \quad (\text{S.5})$$

现在可由下列恒等式求得零磁化 $M = 0$ 的情形，其中 P_n 是第 n 个 Legendre 多项式 [2]:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n+k}{n} x^k = P_n(1+2x),$$

$$\int_1^Y dy (y-1)^{\mathcal{N}-1} P_{\mathcal{N}}(y) = \frac{1}{2\mathcal{N}} (Y-1)^{\mathcal{N}} [P_{\mathcal{N}}(Y) + P_{\mathcal{N}-1}(Y)].$$

第一个恒等式见文献 [538, 式 (4.2.7.12)]; 第二个由文献 [539, 式 (1.14.6.4)]、[540, 式 (7.3.1.141)] 以及 [2, 式 (22.7.19)] 得出. 于是式 (S.4) 成立.

$h = 0$ 与 $M = 0$ 两种情形所需解析计算量的差别很显著. 最后指出，在常被提及的平衡 Ising 模型对二元合金或液体的应用中，严格来说需要的是固定 M 的情形.

4. Hamiltonian 为

$$\mathcal{H} = -J \sum_i \sigma_i \sigma_{i+1} - \frac{H}{2} \sum_i (\sigma_i + \sigma_{i+1}) - TC,$$

因而转移矩阵可写成

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} e^{J/T+H/T+C} & e^{-J/T+C} \\ e^{-J/T+C} & e^{J/T-H/T+C} \end{pmatrix},$$

其平方为

$$\mathbf{T}^2 = \begin{pmatrix} e^{2J/T+2H/T+2C} + e^{-2J/T+2C} & e^{H/T+2C} + e^{-H/T+2C} \\ e^{H/T+2C} + e^{-H/T+2C} & e^{2J/T-2H/T+2C} + e^{-2J/T+2C} \end{pmatrix}.$$

由于配分函数 $Z = \text{tr} \mathbf{T}^L = \text{tr}(\mathbf{T}^2)^{L/2}$ 在对每隔一个自旋求和后保持不变, 令 $x = e^{-4J/T}$ 、 $y = e^{-2H/T}$ 、 $z = e^{-4C}$, 耦合常数之间有重整化群关系

$$x' = \frac{x(1+y)^2}{(x+y)(1+xy)}, \quad y' = \frac{y(x+y)}{1+xy}, \quad z' = \frac{z^2xy^2(1+y)^2}{(x+y)(1+xy)}.$$

第三个关系不影响 x, y 的行为, 以下将其舍去. 固定点为: (i) $(x^*, y^*) = (1, y^*)$, $0 \leq y^* < 1$, 对应无穷高温并描述顺磁态; (ii) $(x^*, y^*) = (0, 0)$, 对应零温与无穷大磁场; (iii) $(x^*, y^*) = (1, 0)$, 这是零温、零场下的临界点. 在该固定点附近线性化, 得到 $x' \simeq 4x$ 、 $(y-1)' \simeq 2(y-1)$. 由于长度尺度改变了因子 2, 可由上述本征值得到临界指数 $y_\tau = 2$ 和 $y_h = 1$. 由此推导自由能奇异部分的标度形式 (见式 (2.144)), 并与精确解 [640] 比较, 留给读者完成.

5. 回顾表面磁化与过剩磁化的定义, 并直接应用标度形式 (2.96), 即可得到相应标度关系.

6. 显式比较导数. 首先, 对磁化率有

$$A_1 A_2^2 |\tau|^{-\gamma} W_2^\pm (A_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}) = D_1 \xi_0^{2-\eta} |\tau|^{-(2-\eta)\nu} \tilde{X}^\pm (D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}),$$

由此恢复熟知的标度关系 $\gamma = (2-\eta)\nu$. 对磁化密度则有

$$A_1^2 A_2^2 |\tau|^{2\beta} [W_1^\pm (A_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma})]^2 = D_1 \xi_0^{2-\eta-d} |\tau|^{-(2-\eta-d)\nu} \tilde{Z}^\pm (D_2 h |\tau|^{-\beta-\gamma}),$$

这给出超标度关系 $2\beta = (d-2+\eta)\nu$, 并由此得到式 (2.111).

对于空间相互作用具有强各向异性的平衡系统, 也可提出非常相似的论证; 例如, 在沿轴方向最近邻和次近邻相互竞争的系统中就可能出现这种情况 [279]. 所谓 Lifshitz 点是具有这类各向异性的平衡临界点的一个例子; 其不同空间方向具有不同的关联长度指数 $\nu_\perp \neq \nu_\parallel$. 本书第 2 卷还会回到这一问题.

7. 取初始条件 $v(0) = v_0$, 当 $F = 0$ 时, 式 (2.176) 的解为

$$v(t) = v_0 e^{-\gamma t} + e^{-\gamma t} \int_0^t dt' e^{\gamma t'} \eta(t').$$

平方并取平均, 在长时间极限得到 $\langle v^2(\infty) \rangle = B/\gamma$; 再利用平衡态下成立的题设均分条件, 即得 Einstein 关系.

接着计算平衡响应函数. 回顾 $\langle v(t) \rangle = \int_{\mathbb{R}} dt' R(t-t') F(t')$ 是卷积. 引入 Fourier 变换 $\tilde{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} dt e^{i\omega t} f(t)$, 则 $\langle \tilde{v}(\omega) \rangle = \tilde{R}(\omega) \tilde{F}(\omega)$. 对式 (2.176) 的噪声取平均, 得到

$$\tilde{R}(\omega) = \frac{1}{m} \frac{1}{\gamma - i\omega}.$$

当 $F = 0$ 时, 关联函数 $C(t) = C(-t) = (k_B T/m) e^{-\gamma|t|}$ 关于时间对称 (请检验). 其 Fourier 变换为

$$\tilde{C}(\omega) = \frac{2k_B T}{m} \frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2}.$$

与 $\tilde{R}(\omega)$ 比较, 得到涨落耗散定理

$$\text{Im } \tilde{R}(\omega) = \frac{\omega}{2\gamma k_B T} \tilde{C}(\omega).$$

为了说明它与式 (2.125) 等价, 注意到

$$2i \text{Im } \tilde{R}(\omega) = \int_0^\infty dt (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) R(t),$$

其中积分下限来自因果性条件: 当 $t < t'$ 时 $R(t-t') = 0$. 在第二项中作变量替换 $t \mapsto -t$, 并对 $t > 0$ 定义解析延拓 $R(-t) \mapsto R(t)$. 另一方面, 将 $\omega \tilde{C}(\omega)$ 改写为 $i \int_{\mathbb{R}} dt e^{i\omega t} \partial_t C(t)$, 再与上述涨落耗散定理形式比较; 若进一步取标度 $\gamma k_B = 1$, 就回到式 (2.125).

最后, 由于 $x(t) = x(0) + \int_0^t dt' v(t')$ (取 $x(0) = 0$), 扩散常数为

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x^2(t) \rangle}{2t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t dt' \int_0^{t'} d\tau \langle v(\tau) v(0) \rangle = \int_0^\infty d\tau \langle v(\tau) v(0) \rangle = \tilde{C}(0),$$

其中用 l'Hôpital 法则估计了双重积分在 $t \rightarrow \infty$ 时的极限. 由此恢复 Einstein 的扩散常数表达式.

8. 完整 Hamiltonian 为

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \int dt h(t) \phi(t),$$

而平均序参量由泛函积分给出:

$$\langle \phi(t) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\phi \phi(t) e^{-\mathcal{H}/T},$$

其中 Z 是配分函数. 物理上, 当系统的弛豫时间相对于 $h(t)$ 的变化时间尺度很小时, 这一写法成立. 直接作泛函微分即可得到题中所述结果, 它等价于涨落耗散定理 (2.121).

9. 该对易子恒等式可用归纳法证明. 利用迭代对易子 $(i\mathcal{L}_0)^\ell A$, 有

$$e^{it\mathcal{L}_0} A = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(it)^\ell}{\ell!} \mathcal{L}_0^\ell A = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \left(\frac{it}{\hbar}\right)^\ell \sum_{k=0}^{\ell} \binom{\ell}{k} (-1)^{\ell-k} H^k A H^{\ell-k}.$$

另一方面,

$$e^{iHt/\hbar} A e^{-iHt/\hbar} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{k!m!} \left(\frac{it}{\hbar}\right)^{k+m} H^k A H^m.$$

作变量替换 $\ell = k + m$ 后, 前一表达式即化为前式.

10. 检验 $\mathcal{L}$ 关于 V 上的标量积是否为 Hermitian, 等价于验证 $S(\mathcal{L}A, B) = S(A, \mathcal{L}B)$. 对任意一对 Hermitian 算符 $A, B: V \rightarrow V$, 按伴随算符的自然定义有 $(AB)^\dagger = BA$. 展开指数函数并逐项应用式 (2.122), 即可得到结论.

11. 从式 (2.123) 出发, 应注意当 $t \rightarrow \infty$ 且 A, B 是局域算符时, 在时间相隔很远的情况下有渐近关系

$$\langle A(-i\hbar\beta)B(t) \rangle_0 \simeq \langle A(-i\hbar\beta) \rangle_0 \langle B(t) \rangle_0 = \langle A(0) \rangle_0 \langle B(0) \rangle_0,$$

最后一步使用了时间平移不变性. 由于 $\beta \leq 1/T$, 现在可以取 $\hbar \rightarrow 0$ 极限, 从而得到题中结论.

12. 这是式 (2.129) 的直接推论.

13. 在平衡态附近, 关联函数的动力学标度形式 (2.180) 结合涨落耗散定理, 给出瞬时 (且对空间平均的) 响应函数

$$R(t; \tau) = -\frac{1}{T} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\mathbb{R}^d} d\mathbf{r} C(t, \mathbf{r}; \tau) = |\tau|^{-\gamma+\nu z} \mathcal{R}(t|\tau|^{\nu z}),$$

其中 $\mathcal{R}$ 是标度函数. 由下式 (见习题 12) 可得交变磁化率的实部和虚部:

$$\begin{aligned} \chi'(\omega, \tau) &= \int_0^\infty dt' \cos(\omega t') R(t'; \tau) \\ &\simeq |\tau|^{-\gamma} \int_0^\infty dv \mathcal{R}(v) (1 + O(\omega^2)) \sim |\tau|^{-\gamma}, \\ \chi''(\omega, \tau) &= \int_0^\infty dt' \sin(\omega t') R(t'; \tau) \\ &\simeq \omega |\tau|^{-\gamma-\nu z} \int_0^\infty dv v \mathcal{R}(v) (1 + O(\omega^2)) \sim \omega |\tau|^{-\gamma-\nu z}. \end{aligned}$$

在非平衡热力学背景下 (并在平均场近似内), 文献 [207, 206] 给出了这些关系的验证.

14. 当单粒子生成元作用于标度维数为 $x = \Delta + \bar{\Delta}$ 的标量场时, 它们可写成 $X_\alpha = \alpha \cdot \nabla + x d^{-1} \nabla \cdot \alpha$, 其中 $\alpha = \alpha(\mathbf{r})$ 分别对应平移 (生成元 $\ell_{-1}, \bar{\ell}_{-1}$)、旋转 ($i(\ell_0 - \bar{\ell}_0)$)、膨胀 ($\ell_0 + \bar{\ell}_0$) 或式 (2.147) 的特殊共形变换 ($\ell_1, \bar{\ell}_1$). 由此可直接写出多粒子生成元.

15. 由于结构已经因子化, 只需分别检验依赖 z 和依赖 $\bar{z}$ 的因子满足射影共形 Ward 恒等式. 对于标量场, 可利用旋转不变性把三个点移到同一平面内; 再加上 $\Delta_i = \bar{\Delta}_i$, 向 $d \geq 2$ 的推广立即成立. 二点和三点函数为

$$\langle \phi_1(\mathbf{r}_1) \phi_2(\mathbf{r}_2) \rangle = C_{12} |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-2x_1} \delta_{x_1, x_2},$$

$$\begin{aligned} & \langle \phi_1(\mathbf{r}_1) \phi_2(\mathbf{r}_2) \phi_3(\mathbf{r}_3) \rangle \\ &= C_{123} |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-(x_1+x_2-x_3)} |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3|^{-(x_2+x_3-x_1)} |\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|^{-(x_3+x_1-x_2)}. \end{aligned}$$

16. 定义 $\hat{P} := P_0 \mathbf{1} + \hat{K}$, 其中 $P_0 \geq \max_a \sum_b K_{ab}$, 则 $\hat{P}$ 正定. 于是, 令 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_N)$, 有

$$Z = e^{-NP_0/2} 2^{-N} \sum_{\{\boldsymbol{\sigma}\}} \exp\left(\frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} \hat{P} \boldsymbol{\sigma}\right).$$

在变量替换 $\mathbf{y} = \mathbf{s} + \hat{Q}^{-1} \boldsymbol{\sigma}$ 下, $\mathbf{y} \hat{Q} \mathbf{y} = \mathbf{s} \hat{Q} \mathbf{s} + 2\mathbf{s} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\sigma} \hat{Q}^{-1} \boldsymbol{\sigma}$. 取 $\hat{Q} = \hat{P}^{-1} = (P_0 \mathbf{1} + \hat{K})^{-1}$, 得到

$$(2\pi)^{N/2} (\det \hat{P})^{1/2} e^{-\boldsymbol{\sigma} \hat{P} \boldsymbol{\sigma}/2} = \int_{-\infty}^{\infty} d^N s \exp\left[-\frac{1}{2} \mathbf{s} \hat{Q} \mathbf{s} - \sum_{a=1}^N s_a \sigma_a\right].$$

因此

$$Z = e^{-f_0} 2^{-N} \sum_{\{\boldsymbol{\sigma}\}} \int_{-\infty}^{\infty} d^N s \exp\left[-\sum'_{(a,b)} Q_{ab} s_a s_b - \frac{1}{2} \sum_a Q_{aa} s_a^2 - \sum_a s_a \sigma_a\right],$$

其中带撇号的和满足 $a \neq b$, 而 $e^{-f_0} = e^{-NP_0/2} (2\pi)^{-N/2} (\det \hat{P})^{-1/2}$ 是光滑背景项. 完成对自旋的求和, 得到

$$Z = e^{-f_0} \int_{-\infty}^{\infty} d^N s \exp\left[-\sum'_{(a,b)} Q_{ab} s_a s_b - \sum_a \left(\frac{1}{2} Q_{aa} s_a^2 - \ln \cosh s_a\right)\right]. \quad (\text{S.6})$$

式 (S.6) 第一项描述连续自旋变量 s 之间的相互作用. 它与原相互作用矩阵 $\hat{K}$ 的关系为

$$-P_0^2 \hat{Q} = -P_0 \mathbf{1} + \hat{K} - P_0^{-1} \hat{K}^2 + P_0^{-2} \hat{K}^3 + \dots$$

第二项是权重因子

$$w(s_a) = \frac{1}{2} Q_{aa} s_a^2 - \ln \cosh s_a = \frac{1}{2} (Q_{aa} - 1) s_a^2 + \frac{1}{12} s_a^4 + \dots$$

若 $\hat{K}$ 描述最近邻相互作用, 则 $\hat{K}$ 的高次幂会被 P_0 的幂压低. 在形式连续极限 $s_a \mapsto \phi(\mathbf{r})$ 中, $\hat{K}$ 描述的相互作用会产生主导项 $\sim (\partial_\mu \phi)^2$. 至少在上临界维数 $d_c = 4$ 附近, 读者可用标准幂次计数论证证明其余各项均不相关. 于是配分函数形式上变成泛函积分 $Z \sim \int \mathcal{D}\phi e^{-S[\phi]}$, 其 Landau-Ginzburg 作用量为

$$S[\phi] = \int d^d r \left[\frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{m^2}{2} \phi^2 + \frac{g}{4!} \phi^4 \right].$$

17. Lagrangian 密度为 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2$, 其中 $\partial_\mu = \partial/\partial r^\mu$, $\mu = 1, \dots, d$. 经典运动方程为 $\partial_\mu \partial^\mu \phi = 0$. 在 Euclidean 空间, 正则能动张量为 [648, 168]

$$T_{\mu\nu}^{(1)} = \partial_\mu \phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu \phi)} - \delta_{\mu\nu} \mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} \delta_{\mu\nu} (\partial_\sigma \phi)^2.$$

它既对称 $T_{\mu\nu}^{(1)} = T_{\nu\mu}^{(1)}$, 又守恒 $\partial^\mu T_{\mu\nu}^{(1)} = 0$ (这里必须使用运动方程), 但一般并非无迹, 因为

$$T^{(1)\mu}_{\mu} = \left(1 - \frac{d}{2}\right) (\partial_\mu \phi)^2 = \left(1 - \frac{d}{2}\right) [\partial^\mu (\phi \partial_\mu \phi) - \phi \partial_\mu \partial^\mu \phi].$$

最后一项由运动方程消失, 但第一项是一个散度, 且当 $d \neq 2$ 时并不为零. 在推导正则能动张量时忽略了这类项. 一个对称、守恒且无迹的改进能动张量是

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} \delta_{\mu\nu} (\partial_\sigma \phi)^2 + \frac{1}{4} \frac{d-2}{d-1} (\delta_{\mu\nu} \partial_\sigma \partial^\sigma - \partial_\mu \partial_\nu) \phi^2.$$

18. 写成 $\mathbf{r} = (r_\parallel, r_\perp) = (u, v)$ 或 $z = u + iv$, 使边界位于 $v = 0$, 而系统仅定义在 $v \geq 0$. 射影共形变换中, 只剩下对角子代数 $\langle \ell_{-1} + \bar{\ell}_{-1}, \ell_0 + \bar{\ell}_0, \ell_1 + \bar{\ell}_1 \rangle$. 施加共形不变性, 两个准初级标度算符 $\phi_{1,2}$ (标度维数为 $x_{1,2}$) 的二点函数 $G = \langle \phi_1(u_1, v_1) \phi_2(u_2, v_2) \rangle$ 满足射影 Ward 恒等式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^2 \frac{\partial G}{\partial u_i} &= 0, \\ \sum_{i=1}^2 \left(u_i \frac{\partial}{\partial u_i} + v_i \frac{\partial}{\partial v_i} + x_i \right) G &= 0, \\ \sum_{i=1}^2 \left[(u_i^2 - v_i^2) \frac{\partial}{\partial u_i} + 2u_i v_i \frac{\partial}{\partial v_i} + 2x_i u_i \right] G &= 0. \end{aligned}$$

由于沿表面的平移不变性, 有 $G = G(u; v_1, v_2)$, 其中 $u = u_1 - u_2$. 另外两个恒等式化为

$$\begin{aligned} u \frac{\partial G}{\partial u} + v_1 \frac{\partial G}{\partial v_1} + v_2 \frac{\partial G}{\partial v_2} + (x_1 + x_2) G &= 0, \\ (v_2^2 - v_1^2) \frac{\partial G}{\partial u} + uv_1 \frac{\partial G}{\partial v_1} - uv_2 \frac{\partial G}{\partial v_2} + u(x_1 - x_2) G &= 0. \end{aligned}$$

使用特征线法 [373] 或习题 1 中概述的方法, 很容易得到通解

$$G(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = (v_1 v_2)^{-(x_1+x_2)/2} \Phi_{12} \left(\frac{(u_1 - u_2)^2 + v_1^2 + v_2^2}{v_1 v_2} \right),$$

其中 Φ_{12} 仍是未定标度函数. 与体相结果 (2.159) 不同, 这里不要求标度维数 x_1 与 x_2 相等 [270].

19. 对数变换 $w = (L/\pi) \ln z$ 将上半平面映到具有自由边界条件的条带. 余下论证基于表面临界指数的定义.

第 3 章习题

20. 平均场运动方程 (3.47)

$$\lambda^{-1} \partial_t \varrho(t) = \tau \varrho(t) - g \varrho(t)^2$$

可直接积分求解, 得到

$$\varrho(t) = \frac{\tau}{g + (\tau/\varrho_0 - g)e^{-\lambda\tau t}}, \quad \tau \neq 0,$$

其中 ϱ_0 表示 $t = 0$ 时的初始序参量. 渐近地, 当 $t \gg 1/(\lambda|\tau|)$ 时,

$$\varrho(t)|_{\tau < 0} \sim -\tau \left(g - \frac{\tau}{\varrho_0} \right)^{-1} e^{\lambda\tau t},$$

$$\varrho(t)|_{\tau > 0} \sim \frac{\tau}{g} + \frac{\tau}{g^2} \left(g - \frac{\tau}{\varrho_0} \right) e^{-\lambda\tau t}.$$

除临界点 $\tau = 0$ 外, 稳态解 $\varrho = \tau/g$ 和 $\varrho = 0$ 均以指数方式趋近, 且与初值 ϱ_0 无关. 相应的关联 (弛豫) 时间

$$\xi_{\parallel} = (\lambda|\tau|)^{-1} \quad (\text{S.7})$$

在临界点发散. 在临界点, 序参量按

$$\varrho(t) = \frac{1}{\varrho_0^{-1} + \lambda g t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda g t}$$

衰减.

21. 稳态序参量为

$$\varrho_s(\tau, h) = \frac{\tau}{2g} + \sqrt{\frac{h}{g} + \left(\frac{\tau}{2g} \right)^2}.$$

序参量的小偏离 $\delta\varrho(\mathbf{r}, t) = \varrho(\mathbf{r}, t) - \varrho_s(\tau, h)$ 满足运动方程

$$\lambda^{-1} \partial_t \delta\varrho(\mathbf{r}, t) = [\tau - 2g\varrho_s(\tau, h)] \delta\varrho(\mathbf{r}, t) + \nabla^2 \delta\varrho(\mathbf{r}, t) + O(\delta\varrho^2). \quad (\text{S.8})$$

在 Fourier 空间, 波矢为 $\mathbf{k}$ 的小偏离按

$$\lambda^{-1} \partial_t \delta\varrho(\mathbf{k}, t) = -(k^2 + \xi_{\perp}^{-2}) \delta\varrho(\mathbf{k}, t) \quad (\text{S.9})$$

衰减, 其特征长度尺度为

$$\xi_{\perp} = (4gh + \tau^2)^{-1/4},$$

从而给出平均场指数 $\nu_{\perp, \text{MF}} = 1/2$. 时间关联长度 $\xi_{\parallel}$ 由式 (S.9) 的解 $\delta\varrho(\mathbf{k}, t) \propto e^{-t/\xi_{\parallel}}$ 得到, 其中

$$\xi_{\parallel}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\lambda(k^2 + \xi_{\perp}^{-2})} \Big|_{k=0} = \frac{\xi_{\perp}^2}{\lambda}. \quad (\text{S.10})$$

因此分别有 $z_{\text{MF}} = 2$ 和 $\nu_{\parallel, \text{MF}} = 1$. 式 (S.10) 表明, 序参量的不同模以不同的关联时间衰减; 对均匀序参量 ($\mathbf{k} = 0$), 恢复式 (S.7).

22. 定态解为 $m_\infty = 0, \pm\sqrt{3}\lambda$. 为了分析其稳定性, 考察平均场运动方程对应的向量场 $(m(t), \dot{m}(t))$, 如图 S.3 所示. 令 $\delta m(t) = m(t) - m_\infty$. 方程 $dm/dt = f(m)$ 的固定点在 $f'(m_\infty) < 0$ 时稳定, 在 $f'(m_\infty) > 0$ 时不稳定. 显然, 对 $\lambda^2 > 0$, 固定点 $m_\infty = \pm\sqrt{3}\lambda$ 稳定, 而 m_0 的符号决定系统演化到哪一个固定点. 另一方面, 对 $\lambda^2 < 0$, 唯一稳定固定点是 $m_\infty = 0$. 除非 $m_0 = 0$, 长时间下存在指数弛豫 $m(t) - m_\infty \sim e^{-t/\tau_{\text{rel}}}$, 有限弛豫时间满足

$$\frac{1}{\tau_{\text{rel}}} = \begin{cases} 3|\lambda^2|, & \lambda^2 < 0, \\ 6\lambda^2, & \lambda^2 > 0. \end{cases}$$

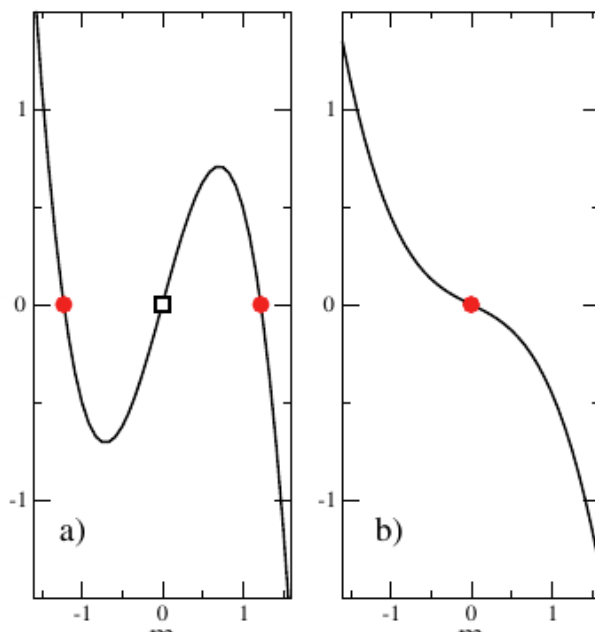


图 S.3: 非守恒序参量简单磁体弛豫的向量场 $(m(t), \dot{m}(t))$: (a) $\lambda^2 > 0$ ($T < T_c$) 的有序相; (b) $\lambda^2 < 0$ ($T > T_c$) 的无序相. 图中标出固定点 m_∞ ; 实心点稳定, 空心点不稳定.

23. (i) 采用附录 E 的方法与记号, 平均粒子密度为 $\varrho(t) = P_\bullet(t)$. 在一维晶格上, 格点近似 (简单平均场) 给出

$$\begin{aligned} \dot{\varrho} &= -\varrho + \lambda\varrho^2(1 - \varrho) + \frac{\lambda}{2}\varrho(1 - \varrho)^2 \cdot 2 \\ &= (\lambda - 1)\varrho - \lambda\varrho^2, \end{aligned}$$

其中扩散常数 D 不显式出现. 定态解为 $\varrho_\infty = 0, 1 - \lambda^{-1}$. 与习题 22 类似, 画出向量场 $(\varrho, \dot{\varrho})$ 即可看出: 当 $\lambda < 1$ 时, 吸收固定点 $\varrho_\infty = 0$ 稳定; 当 $\lambda > 1$ 时, 活跃固定点 $\varrho_\infty = 1 - \lambda^{-1}$ 稳定. 因此临界点 (或分岔点) 为 $\lambda_c = 1$. 直接积分简单平均场方程, 得到

$$\varrho(t) = \begin{cases} \varrho_\infty (1 - e^{-\varrho_\infty \lambda (t-t_0)})^{-1}, & \lambda > 1, \\ \frac{\varrho_0}{1 + \varrho_0 t}, & \lambda = 1, \\ \varrho_1 e^{-(1-\lambda)t}, & \lambda < 1, \end{cases}$$

其中 $t_0, \varrho_0, \varrho_1$ 为常数. 其长时间行为为

$$\varrho(t) \simeq \begin{cases} \varrho_\infty(1 + e^{-t/\tau}), & 1/\tau = \lambda - 1, \quad \lambda > 1, \\ t^{-1}, & \lambda = 1, \\ \varrho_1 e^{-t/\tau'}, & 1/\tau' = 1 - \lambda, \quad \lambda < 1. \end{cases}$$

读者可由这些表达式辨认平均场指数.

(ii) 采用平均粒子密度 $\varrho(t) = P_\bullet(t)$ 与平均粒子对密度 $u(t) = P_{\bullet\bullet}(t)$, 并简记 $v = \varrho - u = P_{\bullet\circ} = P_{\circ\bullet}$, $w = 1 - 2\varrho + u = P_{\circ\circ}$. 粒子对近似中相关反应、速率及对 $N_\bullet, N_{\bullet\bullet}$ 的改变 (包括对称因子) 为

事件	速率	$\Delta N_\bullet$	$\Delta N_{\bullet\bullet}$
$\bullet\circ\bullet \rightarrow \bullet\bullet\bullet$	$\lambda v^2/(1 - \varrho)$	1	2
$\bullet\circ\circ \rightarrow \bullet\bullet\circ$	$\frac{1}{2}\lambda vw/(1 - \varrho)$	1	1×2
$\bullet\bullet\bullet \rightarrow \bullet\circ\bullet$	u^2/ϱ	-1	-2
$\bullet\bullet\circ \rightarrow \bullet\circ\circ$	uv/ϱ	-1	-1×2
$\circ\bullet\circ \rightarrow \circ\circ\circ$	v^2/ϱ	-1	0
$\bullet\bullet\circ\circ \rightarrow \bullet\circ\bullet\circ$	$Duvw/[\varrho(1 - \varrho)]$	0	-1×2
$\circ\bullet\circ\bullet \rightarrow \circ\circ\bullet\bullet$	$Dv^3/[\varrho(1 - \varrho)]$	0	1×2

不改变 $N_\bullet$ 和 $N_{\bullet\bullet}$ 的反应可以舍去. 把各项贡献相加, 得到接触过程在粒子对近似中的运动方程

$$\begin{aligned} \dot{\varrho} &= \lambda(\varrho - u) - \varrho, \\ \dot{u} &= \lambda \frac{(\varrho - u)(1 - u)}{1 - \varrho} - 2u - 2D \frac{(\varrho - u)(u - \varrho^2)}{\varrho(1 - \varrho)}. \end{aligned}$$

可作如下观察. (a) 当 $D = 0$ 时, 定态解为 $\varrho_\infty = (\lambda - 2)/(\lambda - 1)$ 、 $u_\infty = (\lambda - 2)/\lambda$, 故粒子对近似给出 $\lambda_c = 2$. 这已经比格点近似更接近模拟结果 $\lambda_c = 3.29785\dots$. (b) 在另一极限 $D \rightarrow \infty$, 要使定态解满足 $\dot{u} = 0$, 只能有 $u = \varrho$ (对应平凡解) 或 $u = \varrho^2$. 于是 $\dot{\varrho} = \lambda(\varrho - \varrho^2) - \varrho$, 回到格点近似. (c) 在中间情形, 定态密度满足 $u_\infty = (\lambda - 1)\varrho_\infty/\lambda$, 进一步有

$$\varrho_\infty = \frac{(\lambda - 1)(1 + 2D/\lambda) - 1}{(\lambda - 1)(1 + 2D/\lambda)} \leq 1.$$

$\varrho_\infty(\lambda)$ 的正零点给出依赖于 D 的临界点

$$\lambda_c(D) = 1 - D + \sqrt{1 + D^2} \simeq 1 + \frac{1}{2D} + \dots$$

与格点近似一样, 当 $\lambda \neq \lambda_c(D)$ 时系统指数趋于稳态; 在临界点, $\varrho(t) \sim u(t) \sim t^{-1}$. 数值求解上述方程即可容易地检验这些结论.

24. 平均粒子密度的速率方程为

$$\dot{\varrho} = \lambda\varrho^2(1 - \varrho) - \varrho,$$

定态解为

$$\varrho_\infty = 0, \quad \varrho_\infty = \frac{1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4}{\lambda}} \right).$$

原书指出后两个解仅在 $\lambda \leq 4$ 时存在. 由于 $\varrho_\infty = 0$ 始终稳定, 当 λ 增大越过旋节线 $\lambda_{\text{sp}} = 4$ 时, 一个密度 $\varrho(t) \gtrsim 1/2$ 的状态跳变到零. 读者应自行画出向量场, 以更完整地分析稳定性. 应指出, 在这个简单模型中, 旋节线 λ_{sp} 与临界点重合; 一般而言并非如此 (下面习题 30 给出一个例子).

25. 由于只有最近邻相互作用, Liouvillian 可分解为 $\mathcal{L} = \sum_n \mathcal{L}_{n,n+1}$, 其中 $\mathcal{L}_{n,n+1}$ 是二格点算符. 在自然基中可写为

$$\mathcal{L}_{n,n+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D_R & -D_L & 0 \\ 0 & -D_R & D_L & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

另一种有用写法采用单位矩阵

$$E^{00} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E^{01} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E^{10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E^{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在张量积表示中,

$$\mathcal{L}_{n,n+1} = -D_R(E^{01} \otimes E^{10} - E^{11} \otimes E^{00}) - D_L(E^{10} \otimes E^{01} - E^{00} \otimes E^{11}).$$

这里使用对应关系 $|\varnothing\rangle = (1, 0)^\top$ 、 $|A\rangle = (0, 1)^\top$. 借助 Pauli 矩阵 $\sigma^{x,y,z}$, 即 $E^{01} = \sigma^+$ 、 $E^{10} = \sigma^-$ 、 $E^{00} = \frac{1}{2}(1 + \sigma^z)$ 、 $E^{11} = \frac{1}{2}(1 - \sigma^z)$, 其中 $\sigma^\pm = \frac{1}{2}(\sigma^x \pm i\sigma^y)$, 在周期边界条件下 Liouvillian 变为

$$\mathcal{L} = - \sum_{n=1}^L \left[D_R \sigma_n^+ \sigma_{n+1}^- + D_L \sigma_n^- \sigma_{n+1}^+ + \frac{D_R + D_L}{4} (\sigma_n^z \sigma_{n+1}^z - 1) + \frac{D_R - D_L}{4} (\sigma_n^z - \sigma_{n+1}^z) \right]. \quad (\text{S.11})$$

为了看出它与 Heisenberg 模型的关系, 考虑由下式生成的相似变换:

$$U := \exp \left(\pi g \sum_{j=1}^L j \sigma_j^z \right), \quad U \sigma_j^\pm U^{-1} = e^{\pm 2\pi g j} \sigma_j^\pm.$$

引入参数 q :

$$\frac{D_R}{D_R + D_L} = \frac{q}{q + q^{-1}}, \quad \frac{D_L}{D_R + D_L} = \frac{q^{-1}}{q + q^{-1}}.$$

再令 $q = e^{2\pi g}$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &= U \mathcal{L} U^{-1} \\ &= -\sqrt{D_R D_L} \sum_{n=1}^L \left[\sigma_n^+ \sigma_{n+1}^- + \sigma_n^- \sigma_{n+1}^+ + \frac{q + q^{-1}}{4} (\sigma_n^z \sigma_{n+1}^z - 1) + \frac{q - q^{-1}}{4} (\sigma_n^z - \sigma_{n+1}^z) \right] \\ &= -\frac{D}{2} \sum_{n=1}^L \left[\sigma_n^x \sigma_{n+1}^x + \sigma_n^y \sigma_{n+1}^y + \Delta (\sigma_n^z \sigma_{n+1}^z - 1) + \frac{q - q^{-1}}{2} (\sigma_n^z - \sigma_{n+1}^z) \right]. \end{aligned}$$

这正是熟知的 XXZ Heisenberg Hamiltonian, 其各向异性 $\Delta = \frac{1}{2}(q + q^{-1})$, 总扩散常数 $D = \sqrt{D_R D_L}$. 由上述相似变换, 边界条件为 $\sigma_{L+1}^{\pm} = q^{\mp L} \sigma_1^{\pm}$, $\sigma_{L+1}^z = \sigma_1^z$ [281], 而最后一项产生的表面场消失.

对有偏扩散 ($q \neq 1$), 边界条件的选择对临界行为很重要 [402]; 例如可从 $\mathcal{L}$ 的低能谱利用 Bethe ansatz 求出, 见文献 [260, 281]. 事实上, 对周期环和任意 q , 低能谱在 $L \rightarrow \infty$ 极限变为连续; 物理上, 这对应粒子以平均速度 $\sim \ln q$ 沿环自由扩散. 另一方面, 对自由边界条件 (开链), 即使在 $L \rightarrow \infty$ 极限, 基态与最低激发态之间仍存在有限能隙. 物理上, 这对应粒子在开链的一端“堆积”, 密度剖面依赖于 q .

最后, 无偏情形 $q = 1$ 也称为**对称排除过程**, 而 $q \neq 1$ 常称为**非对称排除过程**. 在这些模型中 [565], 还会考虑更一般的边界条件, 使粒子可从两端进入或离开. 文献 [147] 给出了具有最一般开边界条件的非对称排除过程的近期 Bethe ansatz 处理.

26. 由于相互作用只涉及最近邻, Liouvillian 完全由其二体形式刻画; 这里还取 $D = 1$:

$$\mathcal{L}_{n,n+1} = \begin{pmatrix} 0 & -\delta & -\delta & -2\alpha \\ 0 & 1+\delta & -1 & -\gamma \\ 0 & -1 & 1+\delta & -\gamma \\ 0 & 0 & 0 & 2(\alpha + \gamma) \end{pmatrix}. \quad (\text{S.12})$$

考虑相似变换

$$\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{B} \mathcal{L} \mathcal{B}^{-1}, \quad \mathcal{B} = \bigotimes_{j=1}^L B_j, \quad (\text{S.13})$$

其中 B_j 只作用于格点 j . 若 F 是物理可观测量, 其平均值变换为

$$\langle F \rangle(t) = \langle s | F e^{-\mathcal{L}t} | P_0 \rangle = \langle s | \tilde{F} e^{-\tilde{\mathcal{L}}t} | \tilde{P}_0 \rangle,$$

其中 $\tilde{F} = F \mathcal{B}^{-1}$, $|\tilde{P}_0\rangle = \mathcal{B} | P_0 \rangle$. 单格点矩阵 B 的形式可由单格点状态 $|\varrho\rangle = (1 - \varrho, \varrho)^T$ 求出, 其中 $0 \leq \varrho \leq 1$. 变换后状态 $B|\varrho\rangle$ 的概率之和也必须为 1, 故对任意 ϱ 有 $(b_{11} + b_{12})(1 - \varrho) + (b_{21} + b_{22})\varrho = 1$, 于是

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & 1 - b_2 \\ 1 - b_1 & b_2 \end{pmatrix},$$

并相应有 $\langle s | B = \langle s |$. 以下考虑无关联初态 $|P_0\rangle = \bigotimes_{j=1}^L (1 - \varrho_j, \varrho_j)^T$, 其中每个格点 $j = 1, \dots, L$ 都满足 $0 \leq \varrho_j \leq 1$.

若两个系统分别由 Liouvillian $\mathcal{L}$ 与密度集合 $\{\varrho_j\}_j$ 刻画, 则当且仅当 (i) 式 (S.13) 对非奇异 $\mathcal{B}$ 成立, 并且 (ii) 对每个概率分布 $|P\rangle$, $|\tilde{P}\rangle = \mathcal{B}|P\rangle$ 仍是概率分布时, 称系统之间的相似变换 $S \mapsto \tilde{S}$ 为**随机相似变换** (SST). 格点 j 的粒子密度 a_j 由矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_j$ 表示. 对式 (S.12) 的 Liouvillian 作显式矩阵乘法, 得到:

1. 当 $\delta > 2\alpha + \gamma$ 时, 存在保持 $\tilde{D} = D$ 的 SST, 关联函数按

$$C_n(t, \{\mathbf{r}\}; \alpha, \gamma, \delta, \varrho) = \left(\frac{\delta - \alpha - \gamma}{\delta - 2\alpha - \gamma} \right)^n C_n \left(t, \{\mathbf{r}\}; 0, \alpha + \gamma, \delta, \frac{\delta - 2\alpha - \gamma}{\delta - \alpha - \gamma} \varrho \right)$$

变换，因而变换后的湮灭率 $\tilde{\alpha} = 0$.

2. 当 $\delta < 2\alpha + \gamma$ 时，

$$C_n(t, \{\mathbf{r}\}; \alpha, \gamma, \delta, \varrho) = \left(\frac{\delta - \alpha - \gamma}{\delta - 2\alpha - \gamma} \right)^n C_n \left(t, \{\mathbf{r}\}; \alpha + \gamma, 0, \delta, \frac{2\alpha + \gamma - \delta}{2\alpha + 2\gamma - \delta} \varrho \right),$$

此时变换后的凝聚率 $\tilde{\gamma} = 0$.

这些结果表明，动力学的普适性质与湮灭和凝聚反应之间的分支比 α/γ 无关. 由于这些过程之间的密度也发生变换，必须明确凝聚与湮灭构型之间的精确关系. 对于纯湮灭 ($\gamma = 0$) 与纯凝聚 ($\alpha = 0$) 之间的映射，文献 [92] 已证明：随机去掉一半粒子但不拉伸空间，即可把纯湮灭过程的构型变成纯凝聚过程的构型.

关于二态模型 SST 的系统讨论及其与可用自由 fermion 方法处理的一维系统之间的关系，见文献 [276, 275, 565].

27. 首先依照文献 [186, 187] 回顾场论的构造. 粒子的产生和消灭可方便地用 Fock 空间形式描述，其中态矢量为

$$|P(t)\rangle = \sum_{\{n\}} p(n_1, n_2, \dots; t) (a_1^\dagger)^{n_1} (a_2^\dagger)^{n_2} \dots |0\rangle,$$

这里 $a_i^\dagger$ 在格点 i 产生一个粒子，而 $p(n_1, n_2, \dots; t)$ 是时刻 t 在格点 $1, 2, \dots$ 分别有 $n_1, n_2, \dots$ 个粒子的概率. 当只存在扩散和湮灭时，Hamiltonian 为

$$\begin{aligned} H &= D \sum_{(i,j)} (a_i^\dagger - a_j^\dagger)(a_i - a_j) - 2\alpha \sum_i (a_i^2 - a_i^{\dagger 2} a_i^2) \\ &\longrightarrow \int d\mathbf{r} [D(\nabla a^\dagger)(\nabla a) - 2\alpha(a^2 - a^{\dagger 2} a^2)], \end{aligned}$$

第二行取了形式连续极限. 通常作平移 $a^* = 1 + \tilde{a}$ ，非平衡作用量变为

$$\begin{aligned} \mathcal{J}[\tilde{a}, a] &= \int dt d\mathbf{r} \tilde{a}(\partial_t - D\nabla^2)a \\ &\quad + \int dt d\mathbf{r} d\mathbf{r}' V(|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) [\tilde{a}(\mathbf{r})\tilde{a}(\mathbf{r}') + \lambda \tilde{a}(\mathbf{r})] a(\mathbf{r})a(\mathbf{r}'). \end{aligned}$$

当 $\lambda = 1$ 时只发生凝聚反应，而当 $\lambda = 2$ 时只发生湮灭反应. 依照文献 [31]，分别取纯湮灭和纯凝聚势为 $V_\alpha(r) = \alpha V(r)$ 、 $V_\gamma(r) = \gamma V(r)$ ，则 $\lambda = (2\alpha + \gamma)/(\alpha + \gamma)$. 因此，通过变换 $a \mapsto \lambda a$ 、 $\tilde{a} \mapsto \lambda^{-1} \tilde{a}$ ，凝聚-湮灭模型可约化为纯凝聚，恢复习题 26 的结果.

对更一般的过程 $kA \rightarrow \emptyset$ (单粒子同时扩散)，场论重整化群给出平均粒子密度 $\bar{\varrho} = \langle a \rangle$ 的长时间行为 [414]:

$$\bar{\varrho}(t) \sim \begin{cases} (Dt)^{-d/2}, & d < d_c, \\ (\ln t / (Dt))^{1/(k-1)}, & d = d_c, \\ (Dt)^{1/(k-1)}, & d > d_c, \end{cases} \quad d_c = \frac{2}{k-1}.$$

这些振幅是普适的；文献 [414] 已计算到 $\epsilon = d_c - d$ 的二阶，对 $k = 2$ 也已有严格估计 [78, 79]. 含额外产生反应 $\emptyset \rightarrow A$ 的场论处理见文献 [544].

28. Liouville 算符为

$$\mathcal{L}_{\alpha\beta} = -w_{\alpha\beta}(1 - \delta_{\alpha\beta}) + \delta_{\alpha\beta} \sum_{\gamma} w_{\gamma\alpha},$$

根据假设, 跃迁率 $w_{\alpha\beta} = w_{\beta \rightarrow \alpha}$ 满足细致平衡. 若选择对角变换矩阵 $V_{\alpha\beta} = v_{\alpha} \delta_{\alpha\beta}$, 则变换后的矩阵为

$$\mathcal{M}_{\alpha\beta} := (V\mathcal{L}V^{-1})_{\alpha\beta} = -\frac{v_{\alpha}}{v_{\beta}} w_{\alpha\beta}(1 - \delta_{\alpha\beta}) + \delta_{\alpha\beta} \sum_{\gamma} w_{\gamma\alpha}.$$

取 $v_{\alpha} = (P_{\alpha}^{\text{eq}})^{-1/2}$ 时, 该矩阵对称.

29. 把 Domany–Kinzel 自动机的速率 (3.30) 改写为单一粒子种类 A 的二元反应速率很有用. 分别以 $\circ$ 和 $\bullet$ 表示单格点的空态和占据态, 则

$$\frac{\circ\circ}{\bullet} = 0, \quad \frac{\bullet\circ}{\bullet} = p_1, \quad \frac{\bullet\bullet}{\bullet} = p_2.$$

表 F3 汇集文献中对只含二格点相互作用的反应扩散过程速率所常用的若干记号. 以下进一步限于左右对称情形; 采用文献 [275, 271] 的记号, 即 $D_R = D_L = D$ 、 $\beta_R = \beta_L = \beta$ 、 $\gamma_R = \gamma_L = \gamma$ 、 $\delta_R = \delta_L = \delta$ 等.

表 F3: 单一粒子种类的二格点反应扩散过程及不同作者使用的速率记号, 依照文献 [271].

过程	反应	速率	[275]	[564]	[565]	[13]	[519]
向左扩散	$\circ\bullet \rightarrow \bullet\circ$	D_L	a_{32}	w_{32}	$w_{1,1}(1, 0)$	Γ_{01}^{10}	
向右扩散	$\bullet\circ \rightarrow \circ\bullet$	D_R	a_{23}	w_{23}	$w_{1,1}(0, 1)$	Γ_{10}^{01}	
粒子对湮灭	$\bullet\bullet \rightarrow \circ\circ$	2α	a_{14}	w_{14}	$w_{1,1}(0, 0)$	Γ_{11}^{00}	
向右凝聚	$\bullet\bullet \rightarrow \circ\bullet$	γ_R	a_{24}	w_{24}	$w_{1,0}(0, 1)$	Γ_{11}^{01}	
向左凝聚	$\bullet\bullet \rightarrow \bullet\circ$	γ_L	a_{34}	w_{34}	$w_{0,1}(1, 0)$	Γ_{11}^{10}	
左端死亡	$\bullet\circ \rightarrow \circ\circ$	δ_L	a_{13}	w_{13}	$w_{1,0}(0, 0)$	Γ_{10}^{00}	
右端死亡	$\circ\bullet \rightarrow \circ\circ$	δ_R	a_{12}	w_{12}	$w_{0,1}(0, 0)$	Γ_{01}^{00}	
向左反凝聚	$\circ\bullet \rightarrow \bullet\bullet$	β_L	a_{42}	w_{42}	$w_{1,0}(1, 1)$	Γ_{01}^{11}	
向右反凝聚	$\bullet\circ \rightarrow \bullet\bullet$	β_R	a_{43}	w_{43}	$w_{0,1}(1, 1)$	Γ_{10}^{11}	
向右产生	$\circ\circ \rightarrow \circ\bullet$	ν_R	a_{21}	w_{21}	$w_{0,1}(0, 1)$	Γ_{00}^{01}	
向左产生	$\circ\circ \rightarrow \bullet\circ$	ν_L	a_{31}	w_{31}	$w_{1,0}(1, 0)$	Γ_{00}^{10}	
粒子对产生	$\circ\circ \rightarrow \bullet\bullet$	2σ	a_{41}	w_{41}	$w_{1,1}(1, 1)$	Γ_{00}^{11}	

由于一个格点的演化只依赖其邻格点的状态, 可以示意性地对右侧或左侧最近邻的各种可能状态求和. 例如

$$\frac{\bullet\circ}{\bullet} = \frac{\bullet\circ}{\bullet\circ} + \frac{\bullet\circ}{\bullet\bullet} = \frac{\bullet\circ}{\circ\bullet} + \frac{\bullet\circ}{\bullet\bullet}.$$

这给出 $p_1 = (1 - D - \beta - \delta) + \beta = D + \beta$. 对其他速率也有类似关系, 最终得到

$$p_1 = \frac{1}{2}(1 + \beta - \delta), \quad p_2 = 1 - 2\alpha - \gamma,$$

而扩散率受约束 $2D = 1 - \beta - \delta$ (此外 $\nu_R = \nu_L = \sigma = 0$). 因此, 在格点近似层次, 平均密度 $a(t)$ 满足

$$\dot{a} = (2\beta - \delta)a - 2(\alpha + \gamma + \beta)a^2.$$

适当对应参数后, 这与有向渗流平均场理论具有相同结构, 见习题 23. 另一方面, 上述对应提示: 对典型反应扩散系统中的许多反应速率选择, 其稳态可能发生与有向渗流属于同一普适类的相变.

30. 必须区分在单个格点上尝试沉积一个 CO 基团 (概率 y) 和在两个格点上尝试沉积一个 O_2 分子 (概率 $1 - y$). 先把 ZGB 模型限制到一维晶格: CO 吸附由所选格点的两个邻格点状态控制; O_2 吸附还由所选两个格点左右两侧的格点控制. 平均场速率如下:

一维事件	速率	ΔN_O	ΔN_{CO}
$O_2 + 2\emptyset \rightarrow 2O$	$(1 - y)\varrho_\emptyset^2(1 - \varrho_{CO})^2$	2	0
$O_2 + 2\emptyset \rightarrow O + \emptyset + CO_2$	$(1 - y)\varrho_\emptyset^2(1 - \varrho_{CO})\varrho_{CO}$	1	-1×2
$O_2 + 2\emptyset \rightarrow 2\emptyset + 2CO_2$	$(1 - y)\varrho_\emptyset^2\varrho_{CO}^2$	0	-2
$CO + \emptyset \rightarrow CO$	$y\varrho_\emptyset(1 - \varrho_O)^2$	0	1
$CO + \emptyset \rightarrow \emptyset + CO_2$	$y\varrho_\emptyset[1 - (1 - \varrho_O)^2]$	-1	0

这里反应式中的空位表示吸附表面; $\varrho_\emptyset$ 、 ϱ_{CO} 、 ϱ_O 分别是表面空位、CO 和 O 的浓度, 而 $\Delta N_O, \Delta N_{CO}$ 是一个时间步后表面 O 或 CO 单元数的改变; 最后一列还包括可能的对称因子. 令 $a := \varrho_O$ 、 $b := \varrho_{CO}$, 故 $\varrho_\emptyset = 1 - a - b$, 一维运动方程为

$$\begin{aligned} \dot{a} &= 2(1 - y)(1 - a - b)^2(1 - b) - y(1 - a - b)[1 - (1 - a)^2], \\ \dot{b} &= y(1 - a - b)(1 - a)^2 - 2(1 - y)(1 - a - b)^2b. \end{aligned} \quad (S.14)$$

对完整二维模型, 必须考虑为 CO 吸附所选格点的四个邻格点, 以及为 O_2 吸附所选格点对的六个邻格点. 速率为

二维事件	速率	ΔN_O	ΔN_{CO}
$O_2 + 2\emptyset \rightarrow 2O$	$(1 - y)\varrho_\emptyset^2(1 - \varrho_{CO})^6$	2	0
$O_2 + 2\emptyset \rightarrow O + \emptyset + CO_2$	$(1 - y)\varrho_\emptyset^2(1 - \varrho_{CO})^3[1 - (1 - \varrho_{CO})^3]$	1	-1×2
$O_2 + 2\emptyset \rightarrow 2\emptyset + 2CO_2$	$(1 - y)\varrho_\emptyset^2[1 - (1 - \varrho_{CO})^3]^2$	0	-2
$CO + \emptyset \rightarrow CO$	$y\varrho_\emptyset(1 - \varrho_O)^4$	0	1
$CO + \emptyset \rightarrow \emptyset + CO_2$	$y\varrho_\emptyset[1 - (1 - \varrho_O)^4]$	-1	0

最终得到二维运动方程

$$\begin{aligned} \dot{a} &= 2(1 - y)(1 - a - b)^2(1 - b)^3 - y(1 - a - b)[1 - (1 - a)^4], \\ \dot{b} &= y(1 - a - b)(1 - a)^4 - 2(1 - y)(1 - a - b)^2[1 - (1 - b)^3]. \end{aligned}$$

以下集中讨论一维情形，因为分析较简单而结果与二维情形定性相似. 在稳态 $\dot{a} = \dot{b} = 0$ ，对式 (S.14) 两式取差，得到稳态空位密度

$$Z := \varrho_{\emptyset, \text{st}} = \frac{1}{2} \frac{y}{1-y}.$$

另一方程给出稳态条件 $a^2 - a + Z = 0$ ，因而

$$a = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1-4Z}, \quad b = \frac{1}{2} + Z \mp \sqrt{1-4Z}.$$

它们在 $Z \leq 1/4$ 时为实数，故旋节线为 $Z_{\text{sp}} = 1/4$. 于是 $y \leq y_{\text{sp}} = 2Z_{\text{sp}}/(1+2Z_{\text{sp}}) = 1/3$ ，预期在某个 $y_c \leq 1/3$ 发生一级相变.

为了求 y_c ，必须考察可能定态解的线性稳定性：(i) $\varrho_{\emptyset, \text{st}} = 0$ ，等价于 $a = 1 - b$ ；(ii) $a = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{1-4Z})$ ；(iii) $a = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1-4Z})$. 第一个解的式 (S.14) Jacobian 本征值为 0 和 $y(1-b)^2$ ，故当 $b \geq 1/\sqrt{2}$ 时稳定. 对第二个解，直接数值计算得到当 $y < y_c \simeq 0.27838\dots$ 时稳定，并注意 $a(y_c) \simeq 0.2610\dots$ 、 $b(y_c) \simeq 0.4539\dots$. 第三个解从不稳定. 因此，在 $y = y_c$ 发生一级相变，序参量 $\varrho_{\emptyset, \text{st}}$ 从约 0.285 跳到 0；旋节线为 $y_{\text{sp}} = 1/3$.

对二维情形，类似地仍有 $Z = \varrho_{\emptyset, \text{st}} = \frac{1}{2}y/(1-y)$ ，另有条件 $(b+Z)^4 + (1-b)^3 - 1 = 0$. 此时旋节线 $Z_{\text{sp}} \simeq 0.638986\dots$ ，故 $y_{\text{sp}} \simeq 0.561013\dots$ ；一级相变发生在 $y_c \simeq 0.4787\dots$. 这一平均场估计与模拟值 $y_c \simeq 0.525$ 相距不远.

31. (i) 自由边界条件. 显然， $N_a(1) = 2$ 、 $N_a(2) = 3$. 固定最左格点：若它被占据，为得到稳态，其相邻格点必须为空，剩下的是含 $L-2$ 个格点的开链；若最左格点为空，则剩下含 $L-1$ 个格点的开链. 因此 $N_a(L) = N_a(L-2) + N_a(L-1)$ ，这正是 Fibonacci 数 F_L 的递推关系. 于是

$$N_a(L) = F_{L+1} = \frac{g_+^{L+2} - g_-^{L+2}}{g_+ - g_-} \simeq 1.17g_+^L,$$

其中 $g_{\pm} = (1 \pm \sqrt{5})/2$ 是黄金数.

(ii) 周期边界条件. 固定一个格点. 若该格点被占据，它左右两个最近邻都必须为空，于是剩下含 $L-3$ 个格点的开链；若固定的格点为空，则剩下含 $L-1$ 个格点的开链. 因此

$$N_a^{(\text{per})}(L) = N_a(L-3) + N_a(L-1) = g_+^L + g_-^L \simeq g_+^L.$$

一般地，这里遇到的递推关系可通过相应的生成函数 $G(z) := \sum_{L=0}^{\infty} N_a(L)z^L$ 分析. 递推关系给出 $G(z)$ 的线性方程；对当前自由边界条件，

$$G(z) = \frac{z(2+z)}{1-z-z^2}.$$

利用下述引理，可方便地求出 $G(z)$ 这类有理生成函数的系数.

引理. 设 $P(z)$ 是整函数， $Q(z)$ 是 q 次多项式，且

$$Q(z) = q_0(1-z\rho_1)\cdots(1-z\rho_q),$$

其中 ρ_i ($i = 1, \dots, q$) 两两不同, q_0 为常数. 则

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n, \quad f_n = - \sum_{j=1}^q \frac{\rho_j^{n+1} P(1/\rho_j)}{Q'(1/\rho_j)}. \quad (\text{S.15})$$

文献 [238, 274] 曾在附加条件下证明此式: $P(z)$ 为 p 次多项式且 $p < q$.

证明. 第一步, 先对 $P(z) = 1$ 证明结论, 即证明

$$\frac{1}{Q(z)} = - \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{j=1}^q \frac{\rho_j^{n+1}}{Q'(1/\rho_j)} \right] z^n. \quad (\text{S.16})$$

当 $P(z) = 1$ 时, 利用 Cauchy 公式并令 $u = 1/w$, 有

$$f_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(w)}{w^{n+1}} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'} \frac{u^n}{uQ(1/u)} du.$$

围道 C 是以原点为中心、半径小于 $f(z)$ 收敛半径的圆, 而 C' 包围全部点 ρ_j ($j = 1, \dots, q$) $.u^{-1}f(1/u)$ 的唯一奇点是位于 $u = \rho_j$ 的简单极点. 集中考察 $u = \rho_1$, 有

$$uQ(1/u) = (u - \rho_1)q_0 \prod_{j=2}^q (1 - \rho_j/u),$$

其中乘积在 $u = \rho_1$ 正则. 另一方面,

$$Q'(1/\rho_1) = -\rho_1 q_0 \prod_{j=2}^q (1 - \rho_j/\rho_1).$$

因此在 $u \simeq \rho_1$ 附近,

$$uQ(1/u) \simeq -(u - \rho_1) \frac{Q'(1/\rho_1)}{\rho_1}.$$

由留数定理并对所有简单极点求和, 即得式 (S.16).

第二步, 令 $P(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n$. 利用式 (S.16),

$$\begin{aligned} f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \left[- \sum_{j=1}^q \frac{\rho_j^{m+1}}{Q'(1/\rho_j)} \right] p_n z^{n+m} \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \left[- \sum_{j=1}^q \frac{\rho_j^{N+1}}{Q'(1/\rho_j)} \sum_{n=0}^{\infty} \rho_j^{-n} p_n \right] z^N \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \left[- \sum_{j=1}^q \frac{\rho_j^{N+1} P(1/\rho_j)}{Q'(1/\rho_j)} \right] z^N. \end{aligned}$$

式 (S.15) 得证. □

请读者检验, 由此可以恢复 Fibonacci 数 $N_a(L) = F_{L+1}$.

32. 与粒子对接触过程类似, 自由边界条件下有递推关系

$$N_a(L) = N_a(L-1) + N_a(L-2) + N_a(L-3),$$

初始条件为 $N_a(1) = 2$ 、 $N_a(2) = 4$ 、 $N_a(3) = 7$. 生成函数为

$$G(z) = \sum_{L=0}^{\infty} N_a(L) z^L = \frac{z(2 + 2z + z^2)}{1 - z - z^2 - z^3}.$$

确定其简单极点并使用上一题的展开引理 (S.15), 即可得到题中结论的第一部分. 对周期边界条件, 有

$$N_a^{(\text{per})}(L) = N_a(L-1) + N_a(L-3) + 2N_a(L-4),$$

由此得到第二部分.

33. 若把格动物最近邻占据格点之间的某些键替换为接触, 强嵌入约束会被破坏, 因此必须问这种替换何时可行. 对于有向格动物, 当动物包含闭合回路, 且每个回路恰含一个“终止”格点时, 可以用接触替换一条键; 通往该终止格点的两条键中只能替换一条.

考虑含 c 个回路的有向动物. 令 $g(c, k)$ 为恰好用接触替换 k 条键的方式数. 显然, 当 $k > c$ 时 $g(c, k) = 0$, 且 $g(c, 0) = 1$ 、 $g(c, 1) = 2c$. 当 $k \geq 2$ 时有递推关系

$$g(c, k) = 2g(c-1, k-1) + g(c-1, k),$$

从而对所有 $c \geq 0$, 生成函数为

$$f(c; \tau) := \sum_{k=0}^c g(c, k) \tau^k = (1 + 2\tau)^c.$$

在方格晶格上有 $2n = b + k + s$, 其中 b 是键数, k 是接触数, 而 s 是溶剂接触数, 即动物的占据格点与空的最近邻之间的键数. 强嵌入时 $k = 0$. Euler 关系 $c = b - n + 1$ 可改写为 $c = n - s + 1$, 于是有向动物生成函数变为

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{A\}} a_{n,k,s} x^n y^b \tau^k \\ &= \sum'_{\{A_{\text{str}}\}} a_{n,0,s} x^n y^s (1 + 2\tau)^c \\ &= (1 + 2\tau) \sum'_{\{A_{\text{str}}\}} a_{n,0,s} [x(1 + 2\tau)]^n \left(\frac{y}{1 + 2\tau} \right)^s, \end{aligned}$$

其中 A 是任意有向动物, A_{str} 是强嵌入有向动物. 除去逸度 y 的重新定义与一个常数前因子, 这就恢复了 Dhar 模型 [163].

第 4 章习题

34. 零外场下有向渗流的 Janssen–de Dominicis 泛函为

$$\mathcal{J}[\tilde{n}, n] = \lambda \int dt d\mathbf{r} \tilde{n} \left[\lambda^{-1} \partial_t n - (\tau + \nabla^2) n - \frac{g\kappa}{2} (\tilde{n} - n) n \right]. \quad (\text{S.17})$$

为了证明该泛函在快度反演

$$\tilde{n}(t, \mathbf{r}) \longleftrightarrow -n(-t, \mathbf{r}) \quad (\text{S.18})$$

下不变，逐项考察：

$$\begin{aligned} \tilde{n}_t \partial_t n_t &\xrightarrow{t \rightarrow -t} -\tilde{n}_{-t} \partial_t n_{-t} \xrightarrow{\text{RR}} -n_t \partial_t \tilde{n}_t \xrightarrow{\text{PI}} \tilde{n}_t \partial_t n_t, \\ -\tilde{n}_t \tau n_t &\xrightarrow{t \rightarrow -t} -\tilde{n}_{-t} \tau n_{-t} \xrightarrow{\text{RR}} -\tilde{n}_t \tau n_t, \\ -\tilde{n}_t \nabla^2 n_t &\xrightarrow{t \rightarrow -t} -\tilde{n}_{-t} \nabla^2 n_{-t} \xrightarrow{\text{RR}} -n_t \nabla^2 \tilde{n}_t \xrightarrow{\text{PI}^2} -\tilde{n}_t \nabla^2 n_t, \\ -\tilde{n}_t g (\tilde{n}_t - n_t) n_t &\xrightarrow{t \rightarrow -t} -\tilde{n}_{-t} g (\tilde{n}_{-t} - n_{-t}) n_{-t} \xrightarrow{\text{RR}} -\tilde{n}_t g (\tilde{n}_t - n_t) n_t. \end{aligned}$$

这里 RR 表示式 (S.18) 的快度反演，PI 表示分部积分。

35. 先从有限体积 $|\Omega| < \infty$ 的区域开始，最后再取 $|\Omega| \rightarrow \infty$. 定义辅助量

$$A(t) := \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \varrho(t, \mathbf{r})^2.$$

对式 (4.255) 积分并使用 Gauss 定理，得到

$$\partial_t \bar{\varrho} = -\lambda A + \frac{1}{|\Omega|} \int_{\partial\Omega} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla \varrho \leq -\lambda A,$$

其中边界项非正，因为粒子会逸出. 由 Cauchy–Schwarz 不等式， $\partial_t \bar{\varrho}(t) \leq -\lambda \bar{\varrho}(t)^2$ ，故

$$\bar{\varrho}(t) \leq \frac{\varrho_0}{1 + \varrho_0 \lambda t} \leq \frac{1}{\lambda t},$$

且与边界条件无关 [53]. 不过，在某些情况下这个上界可能太宽松.

可以通过估计 $A(t)$ 得到更尖锐的界.⁷¹ 由式 (4.255) 有 $\frac{1}{2} \partial_t \varrho^2 = D \varrho \Delta \varrho - \lambda \varrho^3$. 对 Dirichlet 边界条件积分，得到

$$\begin{aligned} \partial_t A(t) &= \frac{2D}{|\Omega|} \int_{\partial\Omega} d\boldsymbol{\sigma} \cdot (\varrho \nabla \varrho) - \frac{2D}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} (\nabla \varrho)^2 - \frac{2\lambda}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \varrho^3 \\ &\leq -\frac{1}{\tau} A(t) - 2\lambda A(t)^{3/2}, \end{aligned}$$

其中 $\tau^{-1} = 2DC^{-1}|\Omega|^{-2/d}$ ，并在第二、三项分别使用 Poincaré 与 Hölder 不等式. 由此立即得到 (A_0 为常数)

$$A(t) \leq \frac{A_0 e^{-t/\tau}}{[1 + 2\lambda\tau A_0^{1/2}(1 - e^{-t/(2\tau)})]^2}.$$

⁷¹从这里起隐含假定 $\varrho(t, \mathbf{r}) \geq 0$ ；这可严格证明 [575]，物理上也合理，因为 $\varrho = 0$ 是吸收稳态.

于是更尖锐的上界是 $\bar{\varrho}(t) \leq A(t)^{1/2}$; 而由于上述结果意味着 $t \rightarrow \infty$ 时 $\bar{\varrho}(t) \rightarrow 0$, 下界为 $\bar{\varrho}(t) \geq \lambda \int_t^\infty dt' A(t')$. 定义有限尺寸标度极限

$$t \rightarrow \infty, qquad \tau \rightarrow \infty, qquad z := t/(2\tau) \text{ 保持固定,}$$

则

$$\frac{1}{e^z - 1} \geq 2\lambda\tau\bar{\varrho}(t) \geq \frac{1}{e^z - 1} + \ln(1 - e^{-z}). \quad (\text{S.19})$$

这在如下意义上是普适的: 标度函数的上下界不依赖未知常数 C .

对于区域 Ω 很大而 $z \ll 1$ 的系统, 式 (S.19) 的上下界都近似为 z^{-1} , 因此代数衰减 $\bar{\varrho}(t) \simeq (\lambda t)^{-1}$ 成为精确结果. 另一方面, 对有限体积并在 $z \gg 1$ 的长时间下, $e^{-z} \geq 2\lambda\tau\bar{\varrho}(t) \geq \frac{1}{2}e^{-2z}$, 从而得到指数衰减. 由于 $|\Omega| \sim L^d$, 其中 L 是区域的典型线性尺度, 故弛豫时间 $\tau \sim L^2$, 动力学指数 $z = 2$; 这对这类平均场处理是自然的.

对 Neumann 边界条件, 有 $\partial_t \bar{\varrho} = -\lambda A$, Poincaré 与 Hölder 不等式给出

$$\partial_t A(t) \leq -\frac{1}{\tau}(A - \bar{\varrho}^2) - 2\lambda A^{3/2}. \quad (\text{S.20})$$

又因为

$$\begin{aligned} \partial_t(A - \bar{\varrho}^2) &\leq -\frac{1}{\tau}(A - \bar{\varrho}^2) - 2\lambda A^{3/2} - 2\bar{\varrho}\partial_t \bar{\varrho} \\ &= -\frac{1}{\tau}(A - \bar{\varrho}^2) - 2\lambda A^{3/2} + 2\lambda\bar{\varrho}A \\ &\leq -\frac{1}{\tau}(A - \bar{\varrho}^2), \end{aligned}$$

方差 $\alpha(t) := A(t) - \bar{\varrho}(t)^2$ 满足 $0 \leq \alpha(t) \leq \alpha_0 e^{-t/\tau}$, 指数变小, 对式 (S.20) 只作可忽略贡献. 因此, 当 $t \gg \tau$ 时, 由相同的上下界再次得到 $\bar{\varrho}(t) \simeq (\lambda t)^{-1}$, 这次不论是否取了 $|\Omega| \rightarrow \infty$ 极限都成立.

总之, 在 $|\Omega| \rightarrow \infty$ 极限, 无论采用 Dirichlet 还是 Neumann 边界条件, 平均密度都与空间均匀系统具有相同行为. 值得注意的是, 在 Neumann 边界条件下, 即使 $|\Omega|$ 有限, $\bar{\varrho}(t)$ 的这种较慢代数衰减仍成立; 而在 Dirichlet 边界条件下, 只要 $|\Omega| < \infty$ 且时间足够长, 粒子密度便指数衰减.

36. 记

$$E_n(t) = P(\underbrace{\circ \cdots \circ}_n; t) = P([n]; t)$$

为找到 n 个连续空格点的概率. 平均粒子密度为 $\langle \varrho \rangle(t) = P(\bullet; t) = 1 - P(\circ; t) = 1 - E_1(t)$. 类似地, 由概率分解可得 $P(\bullet[n]; t) = E_n(t) - E_{n+1}(t)$, 以及 $P(\bullet\bullet[n-1]; t) + P(\circ\bullet[n-1]; t) = E_{n-1}(t) - E_n(t)$.

构型 $[n] = \circ \cdots \circ$ 只能通过边界发生改变. 因此, 对含 $L+1$ 个格点的链, 当 $n = 2, \dots, L$ 时,

$$\begin{aligned} \dot{E}_n(t) &= 2\gamma P(\bullet\bullet[n-1]; t) + 2D P(\circ\bullet[n-1]; t) - 2(\beta + D)P(\bullet[n]; t) \\ &\stackrel{\gamma=D}{=} 2D[E_{n-1}(t) - E_n(t)] - 2(\beta + D)[E_n(t) - E_{n+1}(t)] \\ &= 2D[E_{n-1}(t) + E_{n+1}(t) - 2E_n(t)] + 2\beta[E_{n+1}(t) - E_n(t)]. \end{aligned} \quad (\text{S.21})$$

对余下的 $n = 1$ 情形, 有

$$\dot{E}_1(t) = 2\gamma P(\bullet\bullet; t) - 2\beta P(\bullet\circ; t).$$

由于 $P(\bullet\circ) = E_1 - E_2$ 、 $P(\bullet\bullet) = 1 - 2E_1 + E_2$, 若施加边界条件 $E_0(t) = 1$, 则当 $\gamma = D$ 时, 式 (S.21) 对 $n = 1$ 也成立. 另一个边界条件如下: 若有 $L + 1$ 个格点且至少存在一个永远不会消失的粒子, 则最大空区间最多含 L 个格点, 故 $E_{L+1}(t) = 0$.

物理上, 条件 $D = \gamma$ 意味着两个粒子若落在同一格点, 就立即反应并有一个粒子从系统消失. 令晶格常数 $a \rightarrow 0$, 并重标度 $Da^2 \mapsto D$ 、 $\beta a \mapsto \beta$, 即可得到连续空区间密度 $E(x, t)$ 的运动方程 (4.257) 与边界条件 (4.258), 而平均密度为

$$\bar{\varrho}(t) = - \left. \frac{\partial E(x, t)}{\partial x} \right|_{x=0}. \quad (\text{S.22})$$

关于空区间方法的更多细节见近期专著 [54], 其中也处理了该方法向扩散-湮灭过程 $2A \rightarrow \emptyset$ 的推广. 可由空区间方法求解的含二粒子反应的一维模型列表见文献 [5].

37. 标度假设仅在 $z = 2$ 时才与式 (4.257) 相容; 这时令 $u = x/\sqrt{t}$, 得到 $4Df''(u) + uf'(u) = 0$. 第一次积分给出 $f'(u) = f_1 e^{-u^2/(8D)}$, 进一步得到

$$f(u) = f_0 + f_1 \sqrt{2\pi D} \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{8Dt}}\right),$$

其中 erf 是误差函数 [2]. 边界条件 (4.258) 固定常数 $f_{0,1}$; 当 $D = \gamma$ 、 $\beta = 0$ 时,

$$E(x, t) = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{8Dt}}\right).$$

利用式 (S.22), 平均粒子密度的长时间行为为

$$\bar{\varrho}(t) = - \left. \frac{\partial E}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{\sqrt{8Dt}} \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2/(8Dt)} \Big|_{x=0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi D}} t^{-1/2}.$$

这是代数衰减, 其振幅在不依赖初始密度的意义上是普适的. 它与习题 35 的平均场分析定性相似, 但衰减指数 $y = 1/2$ 不同于平均场结果 $y_{\text{MF}} = 1$. 表 4.11 中指数 y 的实验数据接近 $1/2$, 并明显不同于 1 . 这证实了涨落效应对正确描述长受限聚合物链上 exciton 动力学的重要性; 特别地, 它表明式 (4.255) 这样的平均场反应扩散方程不适用于低维 $d < d_c$. 指数 y 对初始密度的独立性也已在 TMMC 中得到验证 [401].

Green 函数方法可给出所有时刻的解, 并特别重现上述长时间行为 [53, 54].

38. 由于平均密度只在两个粒子反应时改变, 考察两次碰撞之间的平均时间. 为此, 依照文献 [598], 假设一个粒子可动并从原点开始随机游走, 另一个粒子固定在距原点 $|\mathbf{r}|$ 处. 扩散方程 $\partial_t \varrho = D\Delta \varrho$ 的归一化 Green 函数为

$$G(t, \mathbf{r}) = (4\pi Dt)^{-d/2} \exp\left(-\frac{|\mathbf{r}|^2}{4Dt}\right).$$

时间 t 内沿单一方向 (例如 x) 走过的均方距离为

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\int_{\mathbb{R}^d} d\mathbf{r} x^2 G(t, \mathbf{r})}{\int_{\mathbb{R}^d} d\mathbf{r} G(t, \mathbf{r})} \sim t.$$

因此扫过的总体积 $V \sim t^{d/2}$, 平均密度应满足 $\varrho(t) \sim V^{-1} \sim t^{-d/2}$. 对 $d = 1$, 这与习题 37 的精确计算一致. 对 $d > 2$, 这一行为慢于均匀扩散行为, 而 $\varrho(t) \sim t^{-1}$. 因此, 扩散-凝聚的上临界维数为 $d_c = 2$.

对双组分湮灭 $A + B \rightarrow \emptyset$, 首先观察到粒子会很快分离为富含 A 和富含 B 的区域. 粒子走过的平均距离为 $\ell \sim t^{1/2}$. 考虑一个线性尺度为 ℓ 、例如 A 粒子过剩的区域; 剩余粒子来自涨落留下的部分, 故时刻 t 仍有 $n \sim n_A - n_B \sim \sqrt{\ell^d} \sim t^{d/4}$ 个粒子. 于是每种粒子的密度 $\varrho_{A,B}(t) \sim t^{d/4}/\ell^d \sim t^{-d/4}$. 该过程的上临界维数为 $d_c = 4$ [598].

下面给出验证这些启发式论证的严格界 [78, 79]. 若 A, B 初始密度相等, $\varrho_A(0) = \varrho_B(0)$, 则存在正常数 c_d, C_d , 使

$$c_d \leq t^{d/4} \varrho_A(t) = t^{d/4} \varrho_B(t) \leq C_d, \quad d < 4,$$

$$c_d \leq t \varrho_A(t) = t \varrho_B(t) \leq C_d, \quad d > 4.$$

但若初始时 $\varrho_A(0) < \varrho_B(0)$, 则

$$c_d e^{-\lambda_d \gamma g_d(t)} \leq \varrho_A(t) \leq C_d e^{-\Lambda_d \gamma g_d(t)},$$

其中 $\gamma = \varrho_B(0) - \varrho_A(0)$, λ_d, Λ_d 为正常数, 且

$$g_d(t) = \begin{cases} \sqrt{t}, & d = 1, \\ t / \ln t, & d = 2, \\ t, & d > 2. \end{cases}$$

此外, $t \rightarrow \infty$ 时 $\varrho_B(t) \rightarrow \gamma$.

39. 最近邻格点对或三元组之间允许的反应为

$$A\emptyset \xrightleftharpoons[D]{D} \emptyset A, \quad AA \xrightarrow{\gamma} A\emptyset, \emptyset A, \quad A\emptyset A \xrightarrow{2D\lambda} AAA.$$

空区间方法在 $D = \gamma$ 时成立, 以下取 $D = 1$. 若 $E_n(t)$ 是 n 个连续格点为空的概率, 则平均粒子密度为 $\varrho(t) = [1 - E_1(t)]a^{-1}$, 其中 a 是晶格常数. 在含 L 个格点的周期链上, 运动方程为

$$\begin{aligned} E_0(t) &= 1, \quad qquad E_L(t) = 0, \\ \frac{dE_1}{dt} &= 2[E_0 - 2E_1 + E_2] - 2\lambda[E_1 - 2E_2 + E_3], \\ \frac{dE_n}{dt} &= 2[E_{n-1} - 2E_n + E_{n+1}], \quad 2 \leq n \leq L-1. \end{aligned} \tag{S.23}$$

最后一个边界条件要求晶格上至少有一个粒子. λ 相关项来自 $P(\bullet \circ \circ) = E_2 - E_3$ 以及 $P(\bullet \circ \bullet) + P(\bullet \circ \circ) = P(\bullet \circ) = E_1 - E_2$, 故 $P(\bullet \circ \bullet) = E_1 - 2E_2 + E_3$.

通过假设 $E_n(t) = \sum_{\omega} a_n(\omega) e^{-2\omega t}$ 求解这些方程, 得到 $(L+1) \times (L+1)$ 矩阵 $\hat{\Omega}$ 的本征值问题; 除固定边界行外, 其非平凡部分为

$$\begin{pmatrix} 1 & -2-\lambda & 1+2\lambda & -\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_L \end{pmatrix} = -\omega \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_L \end{pmatrix},$$

并附有 a_0 、 a_L 的边界行. 零本征值 $\omega = 0$ 的解 $a_n(0) = 1 - n/L$ 描述一个单粒子扩散的稳态. 因此模型有两个稳态: 空晶格; 以及所有单粒子态的平移不变叠加, 其平均密度 $\varrho_{\text{av}} = 1/L$. 另一边界条件给出 $a_L(\omega) = 0$; 对 $\omega \neq 0$, 本征值问题约化为

$$\begin{pmatrix} -2-\lambda & 1+2\lambda & -\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{L-2} \\ a_{L-1} \end{pmatrix} = -\omega \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{L-2} \\ a_{L-1} \end{pmatrix}. \quad (\text{S.24})$$

式 (S.24) 可用假设

$$a_n(\omega) = A e^{ikn} + B e^{-ikn}, \quad \omega \neq 0$$

求解, 得到色散关系 $\omega(k) = 2(1 - \cos k)$. 把该假设代入式 (S.24) 第一行, 并考虑边界条件 $a_L(\omega) = 0$, 允许的 k 由线性方程组

$$A[\lambda(e^{ik} - 2e^{2ik} + e^{3ik}) + 1] + B[\lambda(e^{-ik} - 2e^{-2ik} + e^{-3ik}) + 1] = 0,$$

$$A e^{ikL} + B e^{-ikL} = 0$$

确定. 非平凡解要求

$$\tan(kL) = \frac{4\lambda \sin(2k) \sin^2(k/2)}{4\lambda \cos(2k) \sin^2(k/2) - 1}. \quad (\text{S.25})$$

把式 (S.25) 的解记为 k_m , 其中 $m = 1, \dots, L-1$; 还可令 $k_0 = 0$ 纳入定态解. 于是

$$E_n(t) = \left(1 - \frac{n}{L}\right) + \sum_{m=0}^{L-1} C_m \sin[k_m(n-L)] e^{-2\omega_m t},$$

其中 $\omega_m = \omega(k_m) = 2(1 - \cos k_m)$, 实常数 C_m 由初始条件确定.

式 (S.25) 在 $\lambda = 0$ 时有闭式解 $k_m = m\pi/L$, 在 $\lambda \rightarrow \infty$ 时有 $k_m = m\pi/(L-2)$. 对一般 λ ,

$$k_m = \frac{m\pi}{L} - \frac{2\pi^3 \lambda m^3}{L^4} + \cdots, \quad m = 0, 1, \dots, L-1.$$

由于对所有 λ 都有渐近关系 $k_m \sim L^{-1}$, 至少在 $D = \gamma$ 时, 产生反应不能诱发相变. 图 S.4 表明, 经过足够长时间后总会回到渐近形式 $\varrho(t) \sim t^{-1/2}$.

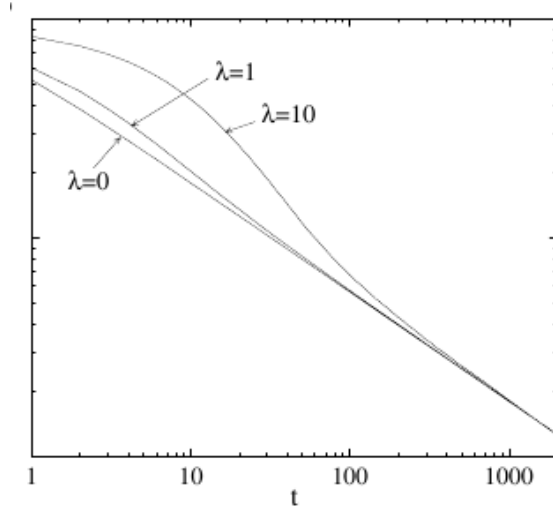


图 S.4: 一维扩散-凝聚-产生过程在 $D = \gamma$ 且取若干产生率 λ 时的平均粒子密度. 经文献 [273] 许可转载.

不过, 当 $D > \gamma$ 时可以出现相变 [491]. 这在粒子对近似层次已经可见 (细节留给读者完成). 采用参数化 $\gamma = p(1 - D)$ 、 $2D\lambda = (1 - p)(1 - D)$, 临界线为

$$D = \frac{p(p-1)}{p^2 + 3p - 2}.$$

一维临界点和若干指数的模拟结果列于表 F4.

表 F4: 一维扩散-凝聚-产生过程临界点 $p_c(D)$ 与若干指数的估计, 数据来自文献 [491].

D	0.1	0.2	0.4	0.7
p_c	0.1129(1)	0.17975(8)	0.2647(1)	0.3528(2)
α	—	0.263(9)	0.268(8)	0.275(8)
β	—	0.57(1)	0.58(1)	0.57(1)

近期有研究指出 [466], 通过随机相似变换 (见习题 26), 这里处理的模型可以联系到含额外逆反应 $A \rightarrow 3A$ 的扩散-湮灭过程 $2A \rightarrow \emptyset$, 见文献 [464, 465].

40. 由主方程得到反应扩散方程

$$\partial_t \varrho(t, \mathbf{r}) = D \Delta \varrho(t, \mathbf{r}) - \lambda \varrho(t, \mathbf{r})^3,$$

其中 Δ 是空间 Laplace 算符. Hölder 不等式给出

$$\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \varrho \leq \left(\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \varrho^3 \right)^{1/3}.$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{\varrho}}{dt} &= \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \partial_t \varrho \\ &= \frac{D}{|\Omega|} \int_{\partial\Omega} d\boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla \varrho - \frac{\lambda}{|\Omega|} \int_{\Omega} d\mathbf{r} \varrho^3 \leq -\lambda \bar{\varrho}^3.\end{aligned}$$

这意味着

$$\bar{\varrho}(t) \leq \frac{\varrho_0}{\sqrt{1 + 2\varrho_0^2 \lambda t}} \leq (2\lambda)^{-1/2} t^{-1/2}.$$

对有限体积 $|\Omega| < \infty$, 还可把它显著加强为指数小的界. 这里得到的界已经接近精确行为, 因为系统正好位于上临界维数.

对粒子对平均场理论, 记 $\varrho = p(\bullet)$ 、 $u = p(\bullet\bullet)$, 并照例简写 $v = p(\bullet\circ) = \varrho - u$ 、 $w = p(\circ\circ) = 1 - 2\varrho + u$. 反应速率为

事件	速率	$\Delta N_{\bullet}$	$\Delta N_{\bullet\bullet}$
$\bullet\bullet\bullet\bullet \rightarrow \bullet\circ\circ\circ$	$\lambda u^4/\varrho^3$	-3	-4
$\bullet\bullet\bullet\circ \rightarrow \bullet\circ\circ\circ$	$\lambda u^3 v/\varrho^3$	-3	-3×2
$\circ\bullet\bullet\circ \rightarrow \circ\circ\circ\circ$	$\lambda u^2 v^2/\varrho^3$	-3	-2
$\bullet\bullet\circ\circ \rightarrow \bullet\circ\bullet\circ$	$D u v w / [\varrho(1 - \varrho)]$	0	-1×2
$\circ\bullet\circ\bullet \rightarrow \circ\circ\bullet\bullet$	$D v^3 / [\varrho(1 - \varrho)]$	0	1×2

运动方程为

$$\begin{aligned}\dot{\varrho} &= -3\lambda \frac{u^2}{\varrho}, \\ \dot{u} &= -2\lambda \frac{u^2(\varrho + u)}{\varrho^2} + 2D \frac{(\varrho - u)(\varrho^2 - u)}{\varrho(1 - \varrho)}.\end{aligned}$$

当 $D \rightarrow \infty$ 时, 有 $u = \varrho^2$, 恢复格点近似 $\dot{\varrho} = -3\lambda \varrho^3$. 一般地, 问题化为分析动力系统

$$\frac{du}{d\varrho} = \frac{2\varrho + u}{3\varrho} - 2D \frac{(\varrho - u)(\varrho^2 - u)}{(1 - \varrho)u^2}.$$

当 $D = 0$ 时, 只有三元组仍活跃; 在粒子对近似中, 其密度 $\vartheta = u^2/\varrho$. 于是

$$\frac{u - 2\varrho}{u_0 - 2\varrho_0} = \left(\frac{\varrho}{\varrho_0} \right)^{2/3},$$

从而在长时间 $\varrho \rightarrow 0$ 时, $\vartheta \sim \varrho^{1/3} \sim t^{-1/6}$.

41. 由于

$$\frac{\partial \varrho'}{\partial t'} = \Lambda^{-\beta/\nu_{\perp} - z} \frac{\partial \varrho}{\partial t}, \quad \frac{\partial \varrho'}{\partial r'} = \Lambda^{-\beta/\nu_{\perp} - 1} \frac{\partial \varrho}{\partial r},$$

先用带撇变量写出的式 (4.260) 化为

$$\partial_t \varrho = D \Lambda^{z-2} \Delta \varrho + \Lambda^{z-1/\nu_{\perp}} \tau \varrho - \Lambda^{z-\beta/\nu_{\perp}} \varrho^2.$$

取 $z = 1/\nu_{\perp} = \beta/\nu_{\perp} = 2$ 时, 它与式 (4.260) 相同. 于是恢复平均场指数 $z_{\text{MF}} = 2$ 、 $\nu_{\perp, \text{MF}} = 1/2$ 、 $\beta_{\text{MF}} = 1$.

42. 平均场方程为 (λ, μ 是反应率)

$$\partial_t \varrho = D\Delta\varrho - \lambda\varrho^3 + \mu\varrho(1 - \varrho).$$

在临界点 $\mu = 0$, 有 $\varrho(t) \sim t^{-1/2}$, 见习题 40. 在变换 (4.261) 下, 并假定 λ, D 固定, 平均场方程变为

$$\partial_t \varrho = D\Lambda^{z-2}\Delta\varrho + \Lambda^{z-1/\nu_\perp}\mu\varrho - \Lambda^{z-\beta/\nu_\perp-1/\nu_\perp}\mu\varrho^2 - \Lambda^{z-2\beta/\nu_\perp}\lambda\varrho^3.$$

当 $z = 1/\nu_\perp = 2\beta/\nu_\perp = 2$ 时, 它确实不变. 不过, ϱ 的二次项被因子 Λ^{-1} 压低, 意味着从 RG 意义说该项对长时间行为不相关. 因此, 在不改变理论标度性质的前提下, 平均场方程的具体写法具有一定自由度.

43. DP 的 Janssen-de Dominicis 泛函可写为

$$\mathcal{J}[\tilde{\varrho}, \varrho] = \int dt d\mathbf{r} [\tilde{\varrho}\partial_t\varrho - D\tilde{\varrho}\Delta\varrho - \tau\tilde{\varrho}\varrho + \mu\tilde{\varrho}\varrho(\varrho - \tilde{\varrho})].$$

在尺度变换 $\mathbf{r} \mapsto \Lambda\mathbf{r}$, $t \mapsto \Lambda^z t$, $\varrho \mapsto \Lambda^x \varrho$, $\tilde{\varrho} \mapsto \Lambda^x \tilde{\varrho}$ 下 (这里使用了 DP 的快速反演对称性, 见习题 34),

$$\mathcal{J} = \int dt d\mathbf{r} \Lambda^{d+2x} [\tilde{\varrho}\partial_t\varrho - \Lambda^{z-2}D\tilde{\varrho}\Delta\varrho - \Lambda^z\tau\tilde{\varrho}\varrho + \Lambda^{z+x}\mu\tilde{\varrho}\varrho(\varrho - \tilde{\varrho})].$$

动力学项的不变性固定 $z = 2$ 与 $x = \tilde{x} = -d/2$, 并给出

$$\tau \mapsto \tau' = \Lambda^2\tau, \quad \mu \mapsto \mu' = \Lambda^{(4-d)/2}\mu.$$

因此尺度不变性只能恰好在临界点 $\tau = 0$ 成立. 当 $d > 4$ 时, 尺度增大使 $\mu \rightarrow 0$; 当 $d < 4$ 时则相反. 故 DP 的上临界维数 $d_c = 4$; 对 $d > d_c = 4$, 非线性不影响领先临界行为, 因而由平均场理论描述.

直接考察 Langevin 方程 (3.10)、(3.11) 的标度行为也可得到类似结论. 在膨胀 $\mathbf{r} \mapsto \Lambda\mathbf{r}$, $t \mapsto \Lambda^z t$, $\varrho \mapsto \Lambda^x \varrho$, $\eta \mapsto \Lambda^x \eta$ 下, Langevin 方程变为

$$\partial_t \varrho = \Lambda^{z-2}D\Delta\varrho + \Lambda^z\tau\varrho - \Lambda^{x+z}g\varrho^2 + \Lambda^{x-x+z}\eta. \quad (\text{S.26})$$

噪声关联函数为

$$\langle \eta\eta \rangle = \Lambda^{x-z-d-2x}\kappa\varrho\delta(t-t')\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

噪声的尺度不变性要求 $2x = x - z - d$, Langevin 方程的尺度不变性要求 $z = 2$, $x = -z = -2$. 因此式 (S.26) 中噪声项改变因子 $\Lambda^{(4-d)/2}$, 即当 $d > d_c = 4$ 时噪声不相关.

44. 令定态条件 $\dot{a} = 0$, 直接积分即可得到该剖面.

45. 把式 (4.78)、式 (4.114) 与式 (D13) 结合. 由密度和粒子对连通性的通常标度形式, 很容易得到

$$P_{\text{sur}}(t; \tau) = \lambda^{-\beta'} \mathcal{P}_1(\lambda^{-\nu_\parallel} a_t t; \lambda a_\tau \tau) \sim t^{-\beta'/\nu_\parallel} \hat{\Pi}(t^{1/\nu_\parallel} \tau),$$

这正是所需结果, 其中 $\mathcal{P}_1$ 和 $\hat{\Pi}$ 是标度函数. 由此立即得到式 (4.96)–(4.98).

46. 考虑图 H1a 所示 Cantor 集的迭代构造. 在第 g 次迭代(“代”)中加入尺度 $\ell = (1/3)^g$ 的空区间, 故 $g = -\ln \ell / \ln 3$. 由图直接可见, 新增空区间数为 $n_1 = 1, n_2 = 2, \dots, n_g = 2^{g-1}$. 因此

$$n(\ell) = 2^{g-1} = e^{(g-1)\ln 2} = \exp \left[- \left(1 + \frac{\ln \ell}{\ln 3} \right) \ln 2 \right] \sim \ell^{-d_f},$$

其中 $d_f = d_{\text{self}} = \ln 2 / \ln 3$ 是 Cantor 集的分形维数. 最后, 由 $P(\ell) \sim \text{d}n(\ell)/\text{d}\ell$, 得到 $P(\ell) \sim \ell^{-1-d_f}$.

47. 密度、存活概率与粒子对连通性的标度为

$$\varrho(t, \mathbf{r}; \tau, h) = \lambda^{-\beta} \mathcal{R}_1(\lambda^{-\nu_{\parallel}} a_t t, \lambda^{-\nu_{\perp}} a_r \mathbf{r}; \lambda a_{\tau} \tau, \lambda^{\sigma} a_h h),$$

$$P_{\text{sur}}(t, \mathbf{r}; \tau, h) = \lambda^{-\beta'} \mathcal{P}_1(\lambda^{-\nu_{\parallel}} a_t t, \lambda^{-\nu_{\perp}} a_r \mathbf{r}; \lambda a_{\tau} \tau, \lambda^{\sigma} a_h h),$$

$$\Upsilon(t, \mathbf{r}; \tau, h) = \lambda^{-\beta-\beta'} \tilde{\Upsilon}_1(\lambda^{-\nu_{\parallel}} a_t t, \lambda^{-\nu_{\perp}} a_r \mathbf{r}; \lambda a_{\tau} \tau, \lambda^{\sigma} a_h h).$$

为了与式 (4.139) 联系, 令 $|a_{\tau} \tau \lambda| = 1$. 于是

$$\varrho(t, \mathbf{r}; \tau, h) = (a_{\tau} |\tau|)^{\beta} \mathcal{R}_1 \left(a_t a_{\tau}^{\nu_{\parallel}} |\tau|^{\nu_{\parallel}} t, a_r a_{\tau}^{\nu_{\perp}} |\tau|^{\nu_{\perp}} \mathbf{r}; \pm 1, \frac{a_h h}{a_{\tau}^{\sigma} |\tau|^{\sigma}} \right),$$

其中 $+1$ 和 -1 分别对应 $\tau > 0$ 与 $\tau < 0$. 由此可辨认空间关联长度

$$\xi_{\perp}^{-1} = a_r a_{\tau}^{\nu_{\perp}} |\tau|^{\nu_{\perp}} =: \xi_0^{-1} |\tau|^{\nu_{\perp}},$$

而式 (4.139) 中的度量因子为

$$\xi_0 = (a_r a_{\tau}^{\nu_{\perp}})^{-1}, \quad D_2 = a_h a_{\tau}^{-\sigma}, \quad D_0 = a_t a_{\tau}^{-z},$$

$$D_1^{\varrho} = a_r^{-\beta/\nu_{\perp}}, \quad D_1^P = a_r^{-\beta'/\nu_{\perp}}, \quad D_1^{\Upsilon} = a_r^{-(\beta+\beta')/\nu_{\perp}}.$$

48. 下面的推导依照 Janssen [330]. 考虑从时空晶格原点的单种子产生、恰好含 N 个粒子的 bDP 簇的概率 $p_N(\tau)$. 当 N 足够大时,

$$p_N(\tau) \approx \mathcal{P}_N(\tau) = \langle \delta(N - \mathcal{N}) e^{\tilde{n}(0,0)} \rangle,$$

其中 $\mathcal{N} = \int_0^{\infty} \text{d}t \int \text{d}\mathbf{r} n(t, \mathbf{r})$. 再定义生成函数 $F(\tau, k) := \sum_{N=0}^{\infty} p_N(\tau) e^{-kN}$, 可证明

$$\lim_{k \rightarrow +0} F(\tau, k) = \begin{cases} 1, & \tau \leq 0, \\ 1 - P_{\text{perc}}, & \tau > 0. \end{cases}$$

取形式连续极限,

$$\begin{aligned} F(\tau, k) - F(-|\tau|, k) &= \int_0^{\infty} \text{d}N [\mathcal{P}_N(\tau) - \mathcal{P}_N(-|\tau|)] e^{-kN} \\ &= \langle e^{\tilde{n}(0,0) - k\mathcal{N}(\tau)} \rangle - \langle e^{\tilde{n}(0,0) - k\mathcal{N}(-|\tau|)} \rangle. \end{aligned}$$

在 $\tau < 0$ 的吸收相中, $\lim_{k \rightarrow +0} \langle e^{-k\mathcal{N}} e^{\tilde{n}(0,0)} \rangle = 1$, 故

$$P_{\text{perc}}(\tau) = 1 - \lim_{k \rightarrow +0} \langle e^{\tilde{n}(0,0) - k\mathcal{N}} \rangle = - \lim_{k \rightarrow +0} \langle \tilde{n}(0,0) e^{-k\mathcal{N}} \rangle + \dots,$$

其中省略项只产生标度修正.

对 bDP 可使用对偶变换 (4.182), 得到

$$P_{\text{perc}}(\tau) = - \lim_{k \rightarrow +0} \langle n(0,0) e^{+k\tilde{\mathcal{N}}} \rangle = \varrho_s(\tau),$$

其中 $\tilde{\mathcal{N}} = \int dt d\mathbf{r} \tilde{n}(t, \mathbf{r})$, 而 k 此时对应一个在计算末尾关闭的恒定粒子源. 比较标度形式即得 $\beta = \beta'$.

需要强调, 上述概述略去了若干重要的概念问题; 文献 [330] 对它们作了仔细说明, 但相关内容超出本书范围. 该文还把上述论证推广到依赖时间的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ 与密度 $\varrho(t)$.

第 5 章习题

49. 计算与习题 21 类似.

50. 扩散粒子对接触过程由以下速率定义 (两种状态记为 $A = \bullet, \emptyset = \circ$):

$$\bullet\bullet\circ, \circ\bullet\bullet \longrightarrow \bullet\bullet\bullet, \quad \text{速率}(1-p)(1-D)/2,$$

$$\bullet\bullet \longrightarrow \circ\circ, \quad \text{速率}p(1-D),$$

$$\bullet\circ \longleftrightarrow \circ\bullet, \quad \text{速率}D,$$

其中 $0 \leq p \leq 1, 0 \leq D \leq 1$ 是控制参数. 令 $\varrho(t) = P_{\bullet}(t)$ 并假设空间均匀, 使用附录 E 的方法很容易得到

$$\frac{d\varrho(t)}{dt} = (1-p)\varrho(t)^2[1-\varrho(t)] - 2p\varrho(t)^2, \quad (\text{S.27})$$

其中时间已按 $t \mapsto t(1-D)^{-1}$ 重标度. 平均密度的长时间行为为 [126]

$$\varrho(t) \simeq \begin{cases} \frac{1-3p}{1-p} + ae^{-t/\tau_{\text{rel}}}, & p < 1/3, \\ \sqrt{3/4}t^{-1/2}, & p = 1/3, \\ (3p-1)^{-1}t^{-1}, & p > 1/3, \end{cases}$$

其中 $\tau_{\text{rel}} = (1-p)/(1-3p)^2$, 而常数 a 依赖初始条件. 可以区分活跃相 (长时间下 $\varrho(t) \rightarrow \varrho_{\infty} > 0$) 与吸收相 ($\lim_{t \rightarrow \infty} \varrho(t) = 0$). 整个吸收相中的密度都作代数衰减, 尽管平均场理论不能再现正确衰减 $\varrho(t) \sim t^{-1/2}$.

为了推导粒子对近似, 考察仍假定空间均匀的粒子密度 $\varrho(t) = P_{\bullet}(t)$ 与粒子对密度 $u(t) = P_{\bullet\bullet}(t)$. 简记 $v = P_{\bullet\circ} = \varrho - u$, $w = P_{\circ\circ} = 1 - 2\varrho + u$, 反应及对称因子为

反应	$\Delta N_{\bullet}$	$\Delta N_{\bullet\bullet}$	速率	对称因子
$\bullet\bullet\circ\circ \rightarrow \bullet\circ\bullet\bullet$	0	-1	$Duvw/[\varrho(1-\varrho)]$	$\times 2$
$\circ\circ\bullet\bullet \rightarrow \circ\circ\bullet\bullet$	0	+1	$Dv^3/[\varrho(1-\varrho)]$	$\times 2$
$\bullet\bullet\bullet\bullet \rightarrow \bullet\circ\circ\bullet$	-2	-3	$p(1-D)u^3/\varrho^2$	
$\bullet\bullet\bullet\circ \rightarrow \bullet\circ\circ\circ$	-2	-2	$p(1-D)u^2v/\varrho^2$	$\times 2$
$\circ\circ\bullet\bullet \rightarrow \circ\circ\circ\circ$	-2	-1	$p(1-D)uv^2/\varrho^2$	
$\bullet\bullet\circ\bullet \rightarrow \bullet\bullet\bullet\bullet$	+1	+2	$\frac{1}{2}(1-p)(1-D)uv^2/[\varrho(1-\varrho)]$	$\times 2$
$\bullet\bullet\circ\circ \rightarrow \bullet\bullet\bullet\circ$	+1	+1	$\frac{1}{2}(1-p)(1-D)uvw/[\varrho(1-\varrho)]$	$\times 2$

把各项贡献相加，得到运动方程 [126]

$$\begin{aligned}\dot{\varrho}(t) &= -2(1-D)pu(t) + (1-D)(1-p)[\varrho(t) - u(t)]\frac{u(t)}{\varrho(t)}, \\ \dot{u}(t) &= -(1-D)pu(t)\frac{2u(t) + \varrho(t)}{\varrho(t)} - 2D\frac{[\varrho(t) - u(t)][u(t) - \varrho(t)^2]}{\varrho(t)[1 - \varrho(t)]} \\ &\quad + (1-D)(1-p)\frac{[\varrho(t) - u(t)][1 - u(t)]u(t)}{\varrho(t)[1 - \varrho(t)]}.\end{aligned}$$

在 $D \rightarrow \infty$ 极限，有 $u(t) = \varrho(t)^2$ ，恢复 $\varrho(t)$ 的格点近似 (S.27). 临界线为

$$p_c(D) = \begin{cases} 1/3, & D \geq 1/7, \\ \frac{1}{5} \left(1 + \frac{3D}{1-D} \right), & D \leq 1/7. \end{cases}$$

在粒子对近似内， $\varrho(t)$ 和 $u(t)$ 的标度都依赖 D . 若 $D > 1/7$ ，则 $u \sim \varrho^2$ ；若 $D < 1/7$ ，则 $u \sim \varrho$. 对所有 D ，稳态粒子密度 $\varrho_\infty \sim p_c(D) - p$ ；若 $D \neq 1/7$ ，沿临界线有 $u(t) \sim t^{-1}$. 所得相图见图 S.5.

不过，把高阶近似表述为一维情形后，并不支持粒子对近似所预期的多临界点. 事实上，由于存在三格点相互作用，粒子对近似仍不充分；它预言 $u_\infty = \varrho_\infty(1-3p)/(1-p)$ ，这与模拟研究不符，特别是在 $D = 0$ 时. 三元组近似 [461, 444] 可作修正，其中独立变量可选为 $P_{\bullet\bullet\bullet}$ 、 $P_{\bullet\bullet\circ}$ 、 $P_{\bullet\circ\circ}$ 和 $P_{\circ\circ\bullet}$. 此时 $p_c(0) \simeq 0.128$ ，稳态粒子对密度 $u_\infty \sim p_c(0) - p$ 线性消失，而临界粒子密度 $\varrho_{\infty,c} \simeq 0.23$ 保持有限，正如所应如此 ($D = 0$ 下直至 $N = 12$ 的簇近似见文献 [586]) .

图 S.5 表明，无论簇近似还是数值模拟 (Monte Carlo 或 DMRG)，现有证据都强烈支持整条相变线上只有一个普适类，见文献 [492, 274]. 不过，本书第 2 卷将看到：对 $d > 2$ ，PCPD 的所谓 bosonic 变体（每格点允许任意粒子数）确实支持粒子对近似关于多临界点的结论. 此外，尚未发表的高维 PCPD 模拟也与粒子对近似定性一致 [178].

51. 直观上，当 $\lambda > \delta$ 时，相同粒子对 (AA 与 BB) 应比不同粒子对 (AB) 消失得更快. 长时间下，典型状态应类似

$$\dots A \dots B \dots A \dots B \dots A \dots B \dots B \dots A \dots B \dots A \dots B \dots,$$

其中只标出了粒子 A, B ，并存在许多 AB 界面. 当 $\lambda < \delta$ 时应相反，导致典型的相分离状态

$$\dots A \dots A \dots A \dots A \dots A \dots B \dots B \dots B \dots B \dots A \dots A \dots A \dots,$$

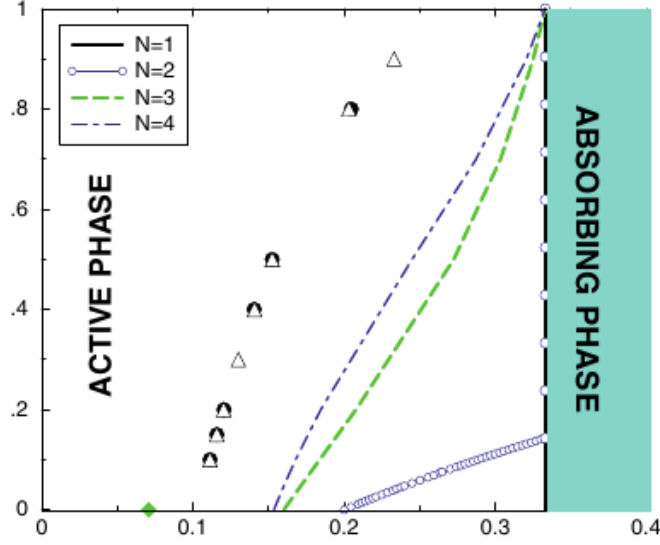


图 S.5: 一维 PCPD 的相图. 实线为簇平均场理论给出的临界线, 从格点近似 ($N = 1$) 到四元组近似 ($N = 4$); 实心点是 DMRG 对 $p_c(D)$ 的估计, 空心三角来自 Monte Carlo 模拟; 灰色菱形给出 PCP 的临界点 $p_c(0)$. 经文献 [274] 许可转载.

少数组分应先消失.

在简单平均场中,

$$\dot{a} = -\lambda a^2 - \delta ab, \quad \dot{b} = -\lambda b^2 - \delta ab.$$

因此令 $\rho = b/a$, 有 $\dot{\rho} = (\lambda - \delta)\rho(1 - \rho)a$. 引入虚拟时间 $\tau = -\ln a$; 当 $a \rightarrow 0$ 时 $\tau \rightarrow \infty$, 又由于 $da/d\tau = -a$, 即可得到式 (5.118).

考察向量场 $(\rho, \dot{\rho})$: 当 $\lambda > \delta$ 时, 固定点 $\rho^* = 1$ 稳定, 表示 A, B 数目相等的均匀相; 当 $\lambda < \delta$ 时, $\rho^* = 1$ 不稳定, 若 $\rho_0 > 1$ 则 $\rho \rightarrow \infty$, 若 $\rho_0 < 1$ 则 $\rho \rightarrow 0$, 这模拟了相分离以及少数组分消失.

粒子对近似留给读者完成 [587].

52. 解法沿用文献 [203]. 由式 (S.1),

$$\frac{\partial F}{\partial t} = (1 - p)(1 - \lambda p) \frac{\partial F}{\partial p} = H_R(p, q)F,$$

故

$$H_R(p, q) = (1 - p)(1 - \lambda p)q, \quad q := \frac{\partial}{\partial p}.$$

变分方程为

$$\begin{aligned} \partial_t q &= \frac{\partial H_R}{\partial p} = q(2\lambda p - 1 - \lambda), \\ \partial_t p &= -\frac{\partial H_R}{\partial q} = -(1 - p)(1 - \lambda p). \end{aligned}$$

由于 $p = 1$ 总是一个解, 此时 $\dot{q} = (\lambda - 1)q$, 与习题 2 推导的 $\langle n \rangle(t)$ 运动方程一致. 因此, 在 $p = 1$ 时可辨认 $q(t) = \langle n \rangle(t)$.

为了理解模型相空间的拓扑, 考察零能曲线 $H_R(p, q) = 0$, 即三条直线 $q = 0$ 、 $p = 1$ 和 $p = 1/\lambda$. 图 S.6 给出 $\lambda > 1$ 与 $\lambda < 1$ 的图示, 并可看到稳定性在临界点 $\lambda_c = 1$ 改变.

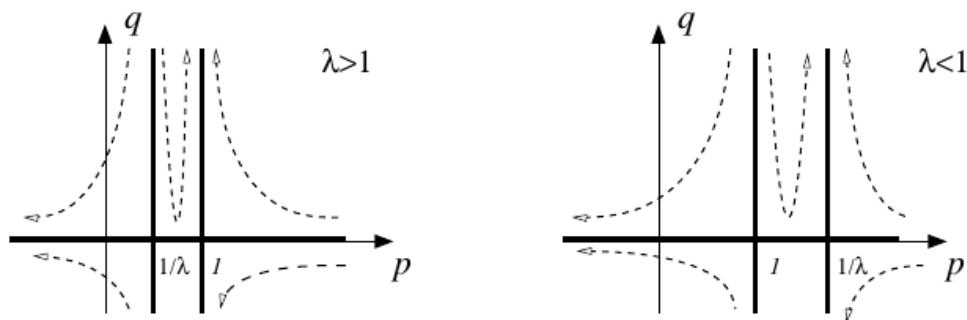


图 S.6: 种群模型相空间的拓扑以及零能曲线 (粗实线) $H_R(p, q) = 0$; 虚线表示变分方程给出的演化.

接触过程或粒子对接触过程的类似分析留给读者完成 [203].

53. Volterra–Lotka 方程在 $(p^*, x^*) = (\beta^{-1}, 1)$ 处有一个既不稳定也不稳定的固定点. 守恒量为

$$C = \ln(xp) - x - \beta p. \quad (\text{S.28})$$

由式 (5.119) 容易检验 $\dot{C} = 0$; 但通过

$$\frac{\dot{x}}{\dot{p}} = \frac{dx}{dp} = \frac{x(\beta p - 1)}{p(1 - x)} = \frac{x}{1 - x} \frac{\beta p - 1}{p}$$

构造 C 更有启发性. 分离变量并积分即得式 (S.28). 因此, 对由初始条件确定的给定 C , 系统沿闭合曲线运动.

模型 (5.120) 的零流线 (分别为 $\dot{p} = 0$ 与 $\dot{x} = 0$) 位于 $x = p$ 与 $x = \beta p$. 它们仅在 $\beta = 1$ 时重合, 此时 $x = p$ 成为固定线; 否则只有原点是固定点. 引入比率 $\rho := x/p$ 可将式 (5.120) 解耦为

$$\dot{\rho} = -2\rho + \rho^\lambda(\beta^{1-\lambda} + \rho), \quad \dot{p} = p(1 - \rho^\lambda).$$

考察向量场 $(\rho, \dot{\rho})$, 很容易看出在

$$\beta_c = 2^{1/[\lambda(1-\lambda)]} \lambda^{1/(\lambda-1)} (1-\lambda)^{1/\lambda}, \quad \rho_c = [2(1-\lambda)]^{1/\lambda}$$

处发生一级相变, 且 ρ 的实固定点只在 $\beta \leq \beta_c$ 时存在. 在 $\rho = \rho_c$, 有 $\dot{p} = p(2\lambda - 1)$, 长时间演化只依赖 $\lambda - 1/2$ 的符号. 当 $\beta < \beta_c$ 时, 若稳定固定点 $\rho^* > 1$, 则长时间 $p(t) \rightarrow 0$; 若 $\rho^* < 1$, 则 $p(t) \rightarrow \infty$.

常用符号表

$O(x)$	x 的量级
$\simeq$	渐近相等
$\sim$	渐近成比例
N	格点总数
$\mathcal{H}$	平衡模型的 Hamiltonian
$\mathcal{R}$	重整化群变换
p_c, T_c	临界渗流阈值 / 临界温度
$N(t)$	种子模拟中的活跃格点数
$\langle \cdots \rangle$	对许多独立实现取平均
$A, \bullet$	被粒子占据格点的符号
$\emptyset, \circ$	空格点的符号
ϱ	序参量，即活跃格点密度
$\tilde{\varrho}$	与序参量 ϱ 对应的响应场
τ	控制参数的通用记号
L	横向系统尺寸
z	动力学指数， $z = \nu_{\parallel}/\nu_{\perp}$
d_c	上临界维数
$P_t(c)$	在构型 c 中找到系统的概率
$p_{c \rightarrow c'}$	并行更新的跃迁概率
$ P_t\rangle$	列出全部 $P_t(c)$ 值的态矢量
$\mathbf{T}$	并行更新的转移矩阵
$\langle s $	对全部构型求和的求和态
$w_{c \rightarrow c'}$	随机顺序更新的跃迁率
$\mathcal{L}$	随机顺序更新的 Liouville 算符
$P_{\text{sur}}(t), P(t)$	存活概率
$P_{\text{perc}}, P_{\infty}$	渗流概率（最终存活概率）
$c_{\perp}(r)$	等时关联函数 $\langle s_i(t)s_{i+r}(t) \rangle$
$c_{\parallel}(\Delta t)$	自关联函数 $\langle s_i(t)s_i(t + \Delta t) \rangle$
$c(t, \mathbf{r}; \tau)$	二点关联函数
$e_{\parallel}(\Delta t; \tau)$	时间空区间分布函数
$e_{\perp}(\Delta r; \tau)$	空间空区间分布函数
$d_{f,\parallel}$	时间分形维数
$d_{f,\perp}$	空间分形维数

d_f	时空分形维数
pbc	表示周期边界条件的下标
full	表示完全占据初态的下标
$\Upsilon(t, \mathbf{r}; \tau)$	粒子对连通性函数
$N_a(t)$	种子模拟中的平均活跃格点数
$R_s(t)$	从原点出发扩展的均方半径
Θ	临界初始滑落指数
$N_b(t)$	骨架格点数
N_b^{red}	红键总数

常用缩略语表

BTW	Bak–Tang–Wiesenfeld
CDP	紧致有向渗流 (compact directed percolation)
CLG	守恒晶格气体 (conserved lattice gas)
CP	接触过程 (contact process)
CTTP	守恒阈值转移过程 (conserved threshold transfer process)
DK	Domany–Kinzel 模型
DMRG	密度矩阵重整化群
DP	有向渗流
bDP	键有向渗流
sDP	格点有向渗流
DyP	动力学渗流
FDT	涨落耗散定理
FDR	涨落耗散比
FSS	有限尺寸标度
GEP	一般流行病过程
LCTMRG	光锥转移矩阵重整化群
OJK	Ohta–Jasnow–Kawasaki
PC	宇称守恒模型
PCP	粒子对接触过程
PCPD	带扩散的粒子对接触过程
PNG	多核生长 (polynuclear growth)
QCD	量子色动力学
RG	重整化群
TDGL	含时 Ginzburg–Landau
TDP	三临界有向渗流
TMRG	转移矩阵重整化群
TTP	阈值转移过程
SOC	自组织临界性
SOS	固体表面模型 (solid-on-solid model)
ZGB	Ziff–Gulari–Barshad 模型
2D, 3D	二维、三维
Z_p	含 p 个元素的循环群
S_p	p 个元素的置换群

参考文献

参考文献

- [1] H.D.I. Abarbanel, J.B. Bronzan, R.L. Sugar, and A.R. White. Reggeon field theory: formulation and use. *Phys. Rep.*, 21:119, 1975.
- [2] M. Abramowitz and I.A. Stegun. *Handbook of Mathematical Functions*. Dover, New York, 1973.
- [3] J. Adamek, M. Keller, A. Senftleben, and H. Hinrichsen. Epidemic spreading with long-range infections and incubation times. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P09002, 2005.
- [4] I. Affleck. Universal term in the free energy at a critical point and the conformal anomaly. *Phys. Rev. Lett.*, 56:746, 1986.
- [5] A. Aghamohammadi and M. Khorrami. Models solvable through the empty-interval method. *Eur. Phys. J.*, B47:583, 2005.
- [6] A. Aharony. Dependence of universal critical behaviour on symmetry and range of interaction. In C. Domb and J.L. Lebowitz, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 6, London, 1976. Academic Press.
- [7] A. Aharony. The ϵ -expansion for exponents and the equation of state in isotropic systems. In C. Domb and M.S. Green, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 6, London, 1976. Academic Press.
- [8] G. Ahlers. Critical phenomena and the superfluid transition in ^4He . In J. Ruvalds and T. Regge, editors, *Quantum Liquids*, Amsterdam, 1978. North-Holland.
- [9] V. Ahlers and A. Pikovsky. Critical Properties of the Synchronization Transition in Space-Time Chaos. *Phys. Rev. Lett.*, 88:254101, 2002.
- [10] N. Aktekin. The finite-size scaling functions of the four-dimensional Ising model. *J. Stat. Phys.*, 104:1397, 2001.
- [11] E.V. Albano. Irreversible phase-transitions into non-unique absorbing states in a multicomponent reaction system. *Physica*, A214:426, 1995.

- [12] R. Albert, A.L. Barabási, N. Carle, and A. Dougherty. Driven interfaces in disordered media: determination of universality classes from experimental data. *Phys. Rev. Lett.*, 81:2926, 1998.
- [13] F.C. Alcaraz, M. Droz, M. Henkel, and V. Rittenberg. Reaction-diffusion processes, critical dynamics and quantum chains. *Ann. of Phys.*, 230:250, 1994.
- [14] F.C. Alcaraz, E. Levine, and V. Rittenberg. Conformal invariance and its breaking in a stochastic model of a fluctuating interface. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P08003, 2006.
- [15] S. Alexander and T. Holstein. Lattice diffusion and the Heisenberg ferromagnet. *Phys. Rev.*, B18:301, 1978.
- [16] U. Alon, M. Evans, H. Hinrichsen, and D. Mukamel. Smooth phases, roughening transitions, and novel exponents in one-dimensional growth models. *Phys. Rev.*, E57:4997, 1998. 345
- [17] U. Alon, M.R. Evans, H. Hinrichsen, and D. Mukamel. Roughening transition in a one-dimensional growth process. *Phys. Rev. Lett.*, 76:2746, 1996.
- [18] J. Als-Nielsen. Neutron scattering and spatial correlation near the critical point. In C. Domb and M.S. Green, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 5a, London, 1976. Academic Press.
- [19] J. Als-Nielsen and R.J. Birgeneau. Mean-field theory, the Ginzburg criterion, and marginal dimensionality of phase transitions. *Am. J. Phys.*, 45:554, 1977.
- [20] P. Alstrøm. Mean-field exponents for self-organized critical phenomena. *Phys. Rev.*, A38:4905, 1988.
- [21] M.A. Anisimov, S.B. Kiselev, J.V. Sengers, and S. Tang. Crossover approach to global critical phenomena in fluids. *Physica*, A188:487, 1992.
- [22] T. Antal, M. Droz, and Z. Rácz. Probability distribution of magnetization in the one-dimensional Ising model: effects of boundary conditions. *J. Phys. A Math. Gen.*, 37:1465, 2004.
- [23] T. Aouaroun and G. Ahlers. Specific heat of 4 He confined in cylindrical microchannels and near the superfluid transition. *J. Low Temp. Phys.*, 149:209, 2007.
- [24] P.F. Arndt. Yang–Lee theory for a nonequilibrium phase transition. *Phys. Rev. Lett.*, 84:814, 2000.
- [25] P.F. Arndt, S.R. Dahmen, and H. Hinrichsen. Directed percolation, fractal roots, and the Lee-Yang theorem. *Physica*, A295:128, 2001.

- [26] A.P.F. Atman, R. Dickman, and J.G. Moreira. Phase-diagram of a probabilistic cellular automaton with three-site interactions. *Phys. Rev.*, E67:016107, 2003.
- [27] F. Bagnoli, N. Boccara, and R. Rechtman. Nature of phase-transitions in a probabilistic cellular automaton with two absorbing states. *Phys. Rev.*, E63:046116, 2001.
- [28] P. Bak. *How Nature Works*. Springer, Heidelberg, 1996.
- [29] P. Bak, C. Tang, and K. Wiesenfeld. Self-organized criticality: an explanation of $1/f$ noise. *Phys. Rev. Lett.*, 59:381, 1987.
- [30] P. Bak, C. Tang, and K. Wiesenfeld. Self-organized criticality. *Phys. Rev.*, A38:364, 1988.
- [31] D. Balboni, P.-A. Rey, and M. Droz. Universality of a class of annihilation-coagulation models. *Phys. Rev.*, E52:6220, 1995.
- [32] H. G. Ballesteros, L. A. Fernandez, V. Martín-Mayor, and A. Muñoz-Sudupe. Finite-size scaling and ‘perfect’ actions: the three-dimensional ising model. *Phys. Lett.*, B441:330, 1998.
- [33] H. G. Ballesteros, L. A. Fernandez, V. Martín-Mayor, A. MuñozSudupe, G. Parisi, and J. J. Ruiz-Lorenzo. Measures of critical exponents in the four-dimensional site percolation. *Phys. Lett.*, B400:346, 1997.
- [34] D. Balzarini and K. Ohrn. Coexistence curve of sulfur hexafluoride. *Phys. Rev. Lett.*, 28:840, 1972.
- [35] J. Banks, V. Dragan, and A. Jones. *Chaos: a mathematical introduction*. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [36] A. C. Barato and H. Hinrichsen. Boundary-induced nonequilibrium phase transition into an absorbing state. to appear in *Phys. Rev. Lett.*, 2008.
- [37] M.N. Barber. Finite-size scaling. In C. Domb and J. L. Lebowitz, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 8, page 146, London, 1983. Academic Press.
- [38] M.N. Barber and C.J. Hamer. Extrapolation of sequences using a generalised epsilon- algorithm. *J. Austral. Math. Soc.*, B23:229, 1982.
- [39] V.D. Barger and R.J.N. Philips. *Collider Physics*. Addison-Wesley, Reading, 1987.
- [40] G.T. Barkema and E. Carlon. Universality in the pair-contact process with diffusion. *Phys. Rev.*, E68:036113, 2003.

- [41] M. Barmatz, I. Hahn, J.A. Lipa, and R.V. Duncan. Critical phenomena in microgravity: Past, present, and future. *Rev. Mod. Phys.*, 79:1, 2007.
- [42] L. Baroni, R. Livi, and A. Torcini. Transition to stochastic synchronization in spatially extended systems. *Phys. Rev.*, E63:036226, 2001.
- [43] E. Barouch, B.M. McCoy, and T.T. Wu. Zero-field susceptibility of the two-dimensional Ising model near T_c . *Phys. Rev. Lett.*, 31:1409, 1973.
- [44] A. Barrat. Monte Carlo simulations of the violation of the fluctuation-dissipation theorem in domain-growth processes. *Phys. Rev.*, E57:3629, 1998.
- [45] F. Baumann and A. Gambassi. Ageing in the contact process: scaling behaviour and universal features. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P01002, 2007.
- [46] F. Baumann, M. Henkel, M. Pleimling, and J. Richert. Ageing without detailed balance in the bosonic contact and pair-contact processes: exact results. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 38:6623, 2005.
- [47] F. Baumann and M. Pleimling. Local ageing phenomena close to magnetic surfaces. *Phys. Rev.*, B76:104422, 2007.
- [48] F. Baumann, S. Stoimenov, and M. Henkel. Local scale-invariances in the bosonic contact and pair-contact processes. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 39:4905, 2006.
- [49] R. Bausch, H.-K. Janssen, and H. Wagner. Renormalized field theory of critical dynamics. *Z. Phys.*, B24:113, 1976.
- [50] R.J. Baxter. Exactly solved models in statistical mechanics. Academic Press, London, 1982.
- [51] A.A. Belavin, A.M. Polyakov, and A.B. Zamolodchikov. Infinite conformal symmetry in two-dimensional quantum field-theory. *Nucl. Phys.*, B241:333, 1984.
- [52] M.Y. Belyakov and S.B. Kiselev. Crossover behaviour of the susceptibility of the susceptibility and the specific heat near a second-order phase-transition. *Physica*, A190:75, 1992.
- [53] D. ben Avraham, M.A. Burschka, and C.R. Doering. Statics and dynamics of a diffusion-limited reaction: anomalous kinetics, non-equilibrium self-ordering and a dynamic transition. *J. Stat. Phys.*, 60:695, 1990.
- [54] D. ben Avraham and S. Havlin. *Diffusions and Reactions in Fractals and Disordered Systems*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- [55] D. ben Avraham and J. Köhler. Mean-field (n, m) -cluster approximation for lattice models. *Phys. Rev.*, A45:8358, 1992.

- [56] A. Ben-Hur and O. Biham. Universality in sandpile models. *Phys. Rev.*, E53:R1317, 1996.
- [57] C.H. Bennett and G. Grinstein. Role of irreversibility in stabilizing complex and nonergodic behaviour in locally interacting discrete systems. *Phys. Rev. Lett.*, 55:657, 1985.
- [58] B. Berche. Bulk and surface properties in the critical phase of the two-dimensional XY model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 36:585, 2003.
- [59] B.A. Berg. Markov chain Monte Carlo simulations and their statistical analysis. World Scientific, Singapour, 2004.
- [60] A.N. Berker and S. Ostlund. Renormalisation-group calculations of finite systems: order parameter and specific heat for epitaxial ordering. *J. Phys. C: Solid State Phys.*, 12:4961, 1979.
- [61] T.H. Berlin and M. Kac. The spherical model of a ferromagnet. *Phys. Rev.*, 86:821, 1952.
- [62] M.J. Berridge. Inositol trisphosphate and calcium signaling. *Nature*, 361:315, 1993.
- [63] D.D. Betts, A.J. Guttmann, and G.S. Joyce. Lattice-lattice scaling and the generalized law of corresponding states. *J. Phys. C: Solid State Phys.*, 4:1994, 1971.
- [64] A. Bialas and R. Peschanski. Moments of rapidity distributions as a measure of short-range fluctuations in high-energy collisions. *Nucl. Phys.*, B273:703, 1986.
- [65] A. Bialas and R. Peschanski. Intermittency in multiparticle production at high energy. *Nucl. Phys.*, B308:857, 1988.
- [66] O. Biham, E. Milshtein, and O. Maclai. Evidence for universality within the classes of deterministic and stochastic sandpile models. *Phys. Rev.*, E63:061309, 2001.
- [67] K. Binder. Finite-size scaling analysis of Ising model block distribution functions. *Z. Phys.*, B43:119, 1981.
- [68] K. Binder. Critical behaviour at surfaces. In C. Domb and J. L. Lebowitz, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 8, London, 1983. Academic Press.
- [69] K. Binder, M. Nauenberg, V. Privman, and A. P. Young. Finite-size tests of hyperscaling. *Phys. Rev.*, B31:1498, 1985.

- [70] H.W.J. Blöte, J.L. Cardy, and M.P. Nightingale. Conformal invariance, the central charge, and universal finite-size amplitudes at criticality. *Phys. Rev. Lett.*, 56:742, 1986.
- [71] H.W.J. Blöte and H.J. Hilhorst. Nonuniversality, exponent asymmetry and surface magnetisation in an inhomogeneous square Ising lattice. *Phys. Rev. Lett.*, 51:2015, 1983.
- [72] R.A. Blythe. An introduction to phase transitions in stochastic dynamical systems. *J. Phys. Conf. Series*, 40:1, 2006.
- [73] E. Bonabeau and P. Lederer. On $1/f$ power spectra. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 27:L243, 1994.
- [74] J. Bottéro. *Mesopotamia: Writing, Reasoning and the Gods*. The University of Chicago Press, London, 1992.
- [75] J.P. Bouchaud and M.E. Cates. Triangular and uphill avalanches of a tilted sand-pile. *Granular Matter*, 1:101, 1998.
- [76] M. Bousquet-Mélou. New enumerative results on two-dimensional directed animals. *Discrete Math.*, 180:73, 1998.
- [77] M. Bär, M. Falcke, H. Levine, and L. Tsimring. Discrete stochastic modeling of calcium channel dynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 84:5664, 2000.
- [78] M. Bramson and J.L. Lebowitz. Asymptotic behaviour of densities in diffusion-dominated annihilation reactions. *Phys. Rev. Lett.*, 61:2397, 1988.
- [79] M. Bramson and J.L. Lebowitz. Asymptotic behaviour of densities in diffusion-dominated annihilation reactions (erratum). *Phys. Rev. Lett.*, 62:694, 1989.
- [80] J.G. Brankov, N.S. Tonchev, and D.M. Danchev. *Theory of critical phenomena in finite-size systems*. World Scientific, Singapour, 2000.
- [81] A. J. Bray, B. Derrida, and C. Godrèche. Nontrivial algebraic decay in a soluble model of coarsening. *Europhys. Lett.*, 27:175, 1994.
- [82] E. Brézin. An investigation of finite size scaling. *J. Physique*, 43:15, 1982.
- [83] E. Brézin, Guillo J.C. Le and J. Zinn-Justin. Field theoretical approach to critical phenomena. In C. Domb and M.S. Green, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 6, London, 1976. Academic Press.
- [84] E. Brézin, D.J. Wallace, and K.G. Wilson. Feynman-graph expansion for the equation of state near the critical point. *Phys. Rev.*, B7:232, 1973.

- [85] C. Brezuidenhout and G. Grimmett. The critical contact process dies out. *Ann. Prob.*, 18:1462, 1990.
- [86] N.V. Brilliantov. Effective magnetic Hamiltonian and Ginzburg criterion for fluids. *Phys. Rev.*, E58:2628, 1998.
- [87] S.R. Broadbent and J.M. Hammersley. Percolation processes: I. crystals and mazes. *Proc. Camb. Phil. Soc.*, 53:629, 1957.
- [88] J.B. Bronzan and J.W. Dash. Erratum: higher-order epsilon terms in Reggeon field- theory. *Phys. Rev.*, D12:1850, 1974.
- [89] J.B. Bronzan and J.W. Dash. Higher-order epsilon terms in Reggeon field-theory. *Phys. Rev.*, D10:4208, 1974.
- [90] J.B. Bronzan and J.W. Dash. Higher-order -terms in the renormalization group approach to Reggeon field-theory. *Phys. Rev.*, D12:1850, 1974.
- [91] B.J. Brosilow and R.M. Ziff. Effects of A-desorption on the first-order transition in the A — B2 reaction model. *Phys. Rev.*, A46:4534, 1992.
- [92] E. Brunet and D. ben Avraham. On the relation between one-species diffusion-limited coalescence and annihilation in one dimension. *J. Phys. A Math. Gen.*, 38:3247, 2005.
- [93] P. Brunet and L. Limat. Defects and spatiotemporal disorder in a pattern of falling liquid columns. *Phys. Rev.*, E70:046207, 2004.
- [94] S.V. Buldyrev, A.L. Barabási, F. Caserta, S. Havlin, H.E. Stanley, and T. Vicsek. Anomalous interface roughening in porous media: Experiment and model. *Phys. Rev.*, A45:R8313, 1992.
- [95] S.V. Buldyrev, A.L. Barabási, S. Havlin, J. Kertész, H.E. Stanley, and H.S. Xenias. Anomalous interface roughening in porous media: experiment and model. *Physica*, A191:220, 1992.
- [96] R. Bulirsch and J. Stoer. Fehlerabschätzungen und Extrapolation mit rationalen Funktionen vom Richardstypus. *Numer. Math.*, 6:413, 1964.
- [97] T.W. Burkhardt and I. Guim. Universal scaling form of the correlation length in Ising strips with periodic, free, fixed, and mixed boundary conditions. *Phys. Rev.*, B35:1799, 1987.
- [98] R. Cafiero, A. Gabrielli, and M.A. Muñoz. Disordered one-dimensional contact process. *Phys. Rev.*, E57:5060, 1998.

- [99] G. Caldarelli. Mean-field theory for ordinary and hot sandpiles. *Physica*, A252:295, 1998.
- [100] C.G. Callan, S. Coleman, and R. Jackiw. A new improved energy-momentum tensor. *Ann. of Phys.*, 59:42, 1970.
- [101] M. Campostrini, M. Hasenbusch, A. Pelissetto, and E. Vicari. Theoretical estimates of the critical exponents of the superfluid transition in 4He by lattice methods. *Phys. Rev.*, B74:144506, 2006.
- [102] L. Canet. Reaction-diffusion processes and non-perturbative renormalisation group. *J. Phys. A Math. Gen.*, 39:7901, 2006.
- [103] L. Canet and H. Chaté. Non-perturbative Approach to Critical Dynamics. *cond-mat/0610468*, 2006.
- [104] L. Canet, H. Chaté, and B. Delamotte. Quantitative phase diagrams of branching and annihilating random walks. *Phys. Rev. Lett.*, 92:255703, 2004.
- [105] L. Canet, H. Chaté, B. Delamotte, I. Dornic, and M. A. Muñoz. Nonperturbative fixed point in a nonequilibrium phase transition. *Phys. Rev. Lett.*, 95:1006001, 2005.
- [106] L. Canet, H. Chaté, B. Delamotte, I. Dornic, and M. A. Muñoz. What can be learnt from the nonperturbative renormalization group ? *Condensed Matter Phys.*, 8:163, 2005.
- [107] L. Canet, B. Delamotte, O. Deloubrière, and N. Wschebor. Non-perturbative renormalization-group study of reaction-diffusion processes and directed percolation. *Phys. Rev. Lett.*, 92:105703, 2004.
- [108] L. Canet and H.J. Hilhorst. Site mean-field theory for reaction-diffusion processes. *J. Stat. Phys.*, 125:513, 2006.
- [109] M. Caponeri and S. Ciliberto. Thermodynamic aspects of the transition to spatiotemporal chaos. *Physica*, D58:365, 1992.
- [110] S. Caracciolo, M.S. Causo, A. Pelissetto, P. Rossi, and E. Vicari. Crossover phenomena in spin models with medium-range interactions and self-avoiding walks with medium-range jumps. *Phys. Rev.*, E64:046130, 2001.
- [111] J. L. Cardy. Field theoretic formulation of an epidemic process with immunisation. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 16:L709, 1983.
- [112] J. L. Cardy. SLE for theoretical physicists. *Ann. of Phys.*, 318:81, 2005.

- [113] J. L. Cardy and P. Grassberger. Epidemic models and percolation. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 18:L267, 1985.
- [114] J. L. Cardy and U.C. Täuber. Field-theory of branching and annihilating random walks. *J. Stat. Phys.*, 90:1, 1998.
- [115] J.L. Cardy. Critical behaviour at an edge. *J. Phys. A Math. Gen.*, 16:3617, 1983.
- [116] J.L. Cardy. Conformal invariance and surface critical behaviour. *Nucl. Phys.*, B240 [FS 12]:514, 1984.
- [117] J.L. Cardy. Conformal invariance and universality in finite-size scaling. *J. Phys. A Math. Gen.*, 17:L385, 1984.
- [118] J.L. Cardy. Effect of boundary conditions on the operator content of two-dimensional conformally invariant theories. *Nucl. Phys.*, B275:200, 1986.
- [119] J.L. Cardy. Central charge and universal combinations of amplitudes in two-dimensional theories away from criticality. *Phys. Rev. Lett.*, 60:2709, 1988.
- [120] J.L. Cardy. Conformal invariance and statistical mechanics. In É. Brézin and J. Zinn-Justin, editors, *Fields, strings and critical phenomena*, Les Houches XLIX, Amsterdam, 1990. North Holland.
- [121] J.L. Cardy. Proportion of unaffected sites in a reaction-diffusion process. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 28:L19, 1995.
- [122] J.L. Cardy. *Scaling and Renormalization in Statistical Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- [123] J.L. Cardy and R.L. Sugar. Directed percolation and Reggeon field-theory. *J. Phys. A Math. Gen.*, 13:L423, 1980.
- [124] J.L. Cardy and U.C. Täuber. Theory of branching and annihilating random walks. *Phys. Rev. Lett.*, 77:4780, 1996.
- [125] E. Carlon, M. Henkel, and U. Schollwöck. Density-matrix renormalization group and reaction–diffusion processes. *Eur. Phys. J.*, B12:99, 1999.
- [126] E. Carlon, M. Henkel, and U. Schollwöck. Critical properties of the reaction-diffusion model $2A \rightarrow 3A$, $2A \rightarrow 0$. *Phys. Rev.*, E63:036101, 2001.
- [127] P.M. Chaikin and T.C. Lubensky. *Principles of Condensed Matter Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- [128] H. Chaté, 2003 and 2008. private communication.

- [129] C. Chatelain. A far-from-equilibrium fluctuation-dissipation relation for an Ising–Glauber-like model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 36:10739, 2003.
- [130] X.S. Chen and V. Dohm. Nonuniversal finite-size scaling in anisotropic systems. *Phys. Rev.*, E70:056136, 2004.
- [131] A. Chessa, E. Marinari, A. Vespignani, and S. Zapperi. Mean-field behaviour of the sandpile model below the upper critical dimension. *Phys. Rev.*, E57:6241, 1998.
- [132] A. Chessa, H.E. Stanley, A. Vespignani, and S. Zapperi. Universality in sandpiles. *Phys. Rev.*, E59:12, 1999.
- [133] A. Chessa, A. Vespignani, and S. Zapperi. Critical exponents in stochastic sandpile models. *Comp. Phys. Comm.*, 121:299, 1999.
- [134] M. Collins. *Magnetic critical scattering*. Oxford University Press, Oxford, 1989.
- [135] J. T. Cox and D. Griffeath. Diffusive clustering in the two-dimensional voter model. *Annals of Probability*, 14:347, 1986.
- [136] J.K. Cullum and R.A. Willoughby. *Lanczos algorithms for large symmetric eigenvalue computations: I. Theory*. SIAM, Philadelphia, 2002.
- [137] J. Kamphorst Leal da Silva and R. Dickman. The pair-contact process in two dimensions. *Phys. Rev.*, E60:5126, 1999.
- [138] R. da Silva, N.A. Alves, and J.R. Drugowich de Felício. Universality and scaling of the critical behaviour of the two-dimensional Blume-Capel model in short-time dynamics. *Phys. Rev.*, E66:026130, 2002.
- [139] A. Daerr and S. Douady. Two types of avalanche behaviour in granular media. *Nature*, 399:241, 1999.
- [140] S. R. Dahmen, L. Sittler, and H. Hinrichsen. Multicritical behavior of the diluted contact process. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P01011, 2007.
- [141] S. M. Dammer and H. Hinrichsen. Spreading with immunization in high dimensions. *J. Stat. Mech*, page P07011, 2004.
- [142] S.M. Dammer, S.R. Dahmen, and H. Hinrichsen. Yang-Lee zeros for a nonequilibrium phase transition. *J. Phys. A Math. Gen.*, 35:4527, 2002.
- [143] P. K. Das and P. Sen. Probability distribution of persistent spins in an Ising chain. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 37:7179, 2004.

- [144] S. Dattagupta. Relaxation phenomena in condensed-matter physics. Academic Press, London, 1987.
- [145] F. Daviaud, M. Bonetti, and M. Dubois. Transition to turbulence via spatiotemporal intermittency in one-dimensional Rayleigh–Bénard convection. *Phys. Rev.*, A42:3388, 1992.
- [146] F. Daviaud, J. Lega, P. Bergé, P. Coulet, and M. Dubois. Spatio-temporal intermittency in a 1D convective pattern: Theoretical model and experiments. *Physica*, D55:287, 1992.
- [147] J. de Gier and F.H.L. Essler. Exact spectral gap of the asymmetric exclusion process with open boundaries. *J. Stat. Mech.*, :P12011, 2006.
- [148] L. de Jongh and A.R. Midema. Experiments on simple magnetic model systems. *Adv. Phys.*, 23:1, 1974.
- [149] F. de los Santos, M. M. T. da Gama, and M. A. Muñoz. Stochastic theory of non-equilibrium wetting. *Europhys. Lett.*, 57:803, 2002.
- [150] J.R.G. de Mendonça. Precise critical exponents for the basic contact process. *J. Phys. A Math. Gen.*, 32:L467, 1999.
- [151] M.M. de Oliveira and R. Dickman. Moment ratios for the pair-contact process with diffusion. *Phys. Rev.*, E74:011124, 2006.
- [152] J.-M. Debierre and L. Turban. Two-dimensional Ising model with multispin interactions. *J. Phys. A Math. Gen.*, 16:3571, 1982.
- [153] M.M. Degen, I. Mutzabazi, and C.D. Andereck. Transition to weak turbulence via spatiotemporal intermittency in the Taylor–Dean system. *Phys. Rev.*, E53:3495, 1996.
- [154] G. Delfino. Universal amplitude ratios in the two-dimensional Ising model. *Phys. Lett.*, B419:291, 1998.
- [155] E. Demler, W. Hanke, and S.-C. Zhang. SO(5)-theory of antiferromagnetism and superconductivity. *Rev. Mod. Phys.*, 76:909, 2004.
- [156] M.P.M. den Nijs. A relation between the temperature exponents of the eight-vertex and q-state Potts model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 12:1857, 1979.
- [157] B. Derrida. How to extract information from simulations of coarsening at finite temperature. *Phys. Rev.*, E55:3705, 1997.

- [158] B. Derrida, A. J. Bray, and C. Godrèche. Nontrivial exponents in the zero-temperature dynamics of the 1d Ising and Potts models. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 27:L357, 1994.
- [159] B. Derrida, L. de Seeze, and C. Itzykson. Fractal structure of zeros in hierarchical models. *J. Stat. Phys.*, 33:559, 1983.
- [160] B. Derrida, V. Hakim, and V. Pasquier. Exact first-passage exponents of 1d domain growth: Relation to a reaction-diffusion model. *Phys. Rev. Lett.*, 75:751, 1995.
- [161] B. Derrida, V. Hakim, and V. Pasquier. Exact exponent for the number of persistent spins in the zero-temperature dynamics of the one-dimensional potts model. *J. Stat. Phys.*, 85:763, 1996.
- [162] B. Derrida, V. Hakim, and R. Zeitak. Persistent spins in the linear diffusion approximation of phase ordering and zeros of stationary Gaussian processes. *Phys. Rev. Lett.*, 77:2871, 1996.
- [163] D. Dhar. The collapse of directed animals. *J. Phys. A Math. Gen.*, 30:L847, 1987.
- [164] D. Dhar. Self-organized critical state of sandpile automaton models. *Phys. Rev. Lett.*, 64:1613, 1990.
- [165] D. Dhar. Some results and a conjecture for Manna's stochastic sandpile model. *Physica*, A270:69, 1999.
- [166] D. Dhar. Theoretical studies of self-organized criticality. *Physica*, A369:29, 2006.
- [167] D. Dhar and S.N. Majumdar. Abelian sandpile model on the Bethe lattice. *J. Phys. A Math. Gen.*, 23:4333, 1990.
- [168] P. di Francesco, P. Mathieu, and D. Sénéchal. *Conformal field-theory*. Springer, Heidelberg, 1997.
- [169] R. Dickman. Mean-field theory of the driven diffusive lattice gas. *Phys. Rev.*, A38:2588, 1988.
- [170] R. Dickman. Nonuniversality and critical-point shift in systems with infinitely many absorbing configurations. *cond-mat/9909347*, 1999.
- [171] R. Dickman. Reweighting in non-equilibrium simulations. *Phys. Rev.*, E60:R2441, 1999.
- [172] R. Dickman. Critical exponents for the restricted sandpile. *Phys. Rev.*, E73:036131, 2006.

- [173] R. Dickman. Absorbing-state phase transitions: exact solution of small systems. *Phys. Rev.*, E77:030102(R), 2008.
- [174] R. Dickman, M. Alava, M.A. Muñoz, J. Peltola, A. Vespignani, and S. Zapperi. Critical behaviour of a one-dimensional fixed-energy stochastic sandpile. *Phys. Rev.*, E64:056104, 2001.
- [175] R. Dickman and J. Kamphorst Leal da Silva. Moment ratios for absorbing-state phase-transitions. *Phys. Rev.*, E58:4266, 1998.
- [176] R. Dickman and M.A.F. de Menezes. Nonuniversality in the pair-contact process with diffusion. *Phys. Rev.*, E66:045101, 2002.
- [177] R. Dickman, W. Rabelo, and G. Ódor. Pair-contact process with a particle source. *Phys. Rev.*, E65:016118, 2001.
- [178] R. Dickman and T. Tomé. First-order phase-transition in a one-dimensional nonequilibrium model. *Phys. Rev.*, A44:4833, 1991.
- [179] R. Dickman, T. Tomé, and M.J. de Oliveira. Sandpiles with height restrictions. *Phys. Rev.*, E66:016111, 2002.
- [180] R. Dickman and A.Y. Tretyakov. Hyperscaling in the Domany–Kinzel cellular automaton. *Phys. Rev.*, E52:3218, 1995.
- [181] R. Dickman, A. Vespignani, and S. Zapperi. Self-organized criticality as an absorbing-state phase-transition. *Phys. Rev.*, E57:5095, 1998.
- [182] R. Dickman and R.R. Vidigal. Path-integral representation for a stochastic sandpile. *J. Phys. A Math. Gen.*, 35:7269, 2002.
- [183] H.W. Diehl. Field-theoretical approach to critical behaviour at surfaces. In C. Domb and J. L. Lebowitz, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 10, page 76, London, 1987. Academic Press.
- [184] H.W. Diehl and M. Shpot. Massive field-theory approach to surface critical behaviour in three-dimensional systems. *Nucl. Phys.*, B528:595, 1998.
- [185] V. Dohm. Anisotropy and restricted universality of critical phenomena. *J. Phys. A Math. Gen.*, 39:L259, 2006.
- [186] M. Doi. Second quantization representation for classical many-particle system. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 9:1465, 1976.
- [187] M. Doi. Stochastic theory of diffusion-controlled reaction. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 9:1479, 1976.

- [188] E. Domany and W. Kinzel. Equivalence of cellular automata to Ising models and directed percolation. *Phys. Rev. Lett.*, 53:311, 1984.
- [189] C. Domb and D.L. Hunter. On critical behavior of ferromagnets. *Proc. Phys. Soc. Lond.*, 86:1147, 1965.
- [190] C.J. De Dominicis. Techniques de renormalisation de la théorie des champs et dynamique des phénomènes critiques. *J. Physique (Colloque)*, 37:247, 1976.
- [191] I. Dornic, H. Chaté, J. Chave, and H. Hinrichsen. Critical coarsening without surface tension: the voter universality class. *Phys. Rev. Lett.*, 87:5701, 2001.
- [192] I. Dornic, H. Chaté, and M. A. Muñoz. Integration of Langevin Equations with Multiplicative Noise and the Viability of Field Theories for Absorbing Phase Transitions. *Phys. Rev. Lett.*, 94:100601, 2005.
- [193] I. Dornic and C. Godrèche. Large deviations and nontrivial exponents in coarsening systems. *J. Phys. A Math. Gen.*, 31:5413, 1998.
- [194] S. Douady and A. Daerr. Avalanches and inclined chutes. In H.J. Herrmann et al., editor, *Physics of Dry Granular Media*, page 339, New York, 1998. Kluwer Academic Publishers.
- [195] A. Dougherty and N. Carle. Distribution of avalanches in interfacial motion in a porous medium. *Phys. Rev.*, E58:2889, 1998.
- [196] B. Drossel, S. Clar, and F. Schwabl. Crossover from percolation to self-organized criticality. *Phys. Rev.*, E50:2399, 1994.
- [197] M. Droz, A. L. Ferreira, and A. Lipowski. Splitting the voter Potts model critical point. *Phys. Rev.*, E67:056108, 2003.
- [198] R. Durrett. On the growth of the one-dimensional contact processes. *Ann. Prob.*, 8:890, 1980.
- [199] R. Durrett and D. Griffeath. Contact processes in several dimensions. *Z. für Wahrsch.*, 59:535, 1982.
- [200] S. Dutta and S. K. Roy. Persistence exponents and scaling in two-dimensional XY model and a nematic model. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 38:5859, 2005.
- [201] V. Privman (ed). *Finite-size scaling and numerical simulation of statistical systems*. World Scientific, Singapour, 1990.
- [202] M. Ehsasi, M. Matloch, O. Frank, J.H. Block, K. Christmann, F.S. Rys, and W. Hirschwald. Steady and Nonsteady Rates of Reaction in a Heterogeneously Catalyzed Reaction - Oxidation of CO on Platinum, Experiments and Simulations. *J. Chem. Phys.*, 91:4949, 1989.

- [203] V. Elgart and A. Kamenev. Classification of phase transitions in reaction-diffusion models. *Phys. Rev.*, E74:041101, 2006.
- [204] T. Enss, M. Henkel, A. Picone, and U. Schollwöck. Ageing phenomena without detailed balance: the contact process. *J. Phys. A Math. Gen.*, 37:10479, 2004.
- [205] T. Enss and U. Schollwöck. On the choice of the density-matrix in the stochastic TMRG. *J. Phys. A Math. Gen.*, 34:7769, 2001.
- [206] R. Erdem. Magnetic relaxation in a spin-1 Ising model near the second-order phase transition point. *J. Mag. Magn. Mat.*, at press, 2008.
- [207] R. Erdem and M. Keskin. Dynamics of a spin-1 Ising system in the neighbourhood of equilibrium states. *Phys. Rev.*, E64:026102, 2001.
- [208] J.W. Essam. Directed compact percolation: cluster size and hyperscaling. *J. Phys. A Math. Gen.*, 22:4927, 1989.
- [209] J.W. Essam, K. de' Bell, J. Adler, and F.M. Bhatti. Analysis of extended series for bond percolation on the directed square lattice. *Phys. Rev.*, B33:1982, 1986.
- [210] J.W. Essam and M.E. Fisher. Padé approximant studies of lattice gas and Ising ferromagnet below critical point. *J. Chem. Phys.*, 38:802, 1963.
- [211] J.W. Essam, A.J. Guttmann, and K. de' Bell. On two-dimensional directed percolation. *J. Phys. A Math. Gen.*, 21:3815, 1988.
- [212] J.W. Essam, A.J. Guttmann, I. Jensen, and D. TanlaKishani. Directed percolation near a wall. *J. Phys. A Math. Gen.*, 29:1619, 1996.
- [213] M.R. Evans, Y. Kafri, H.M. Koduvely, and D. Mukamel. Phase-separation and coarsening in one-dimensional driven diffusive systems: Local dynamics leading to long-range Hamiltonians. *Phys. Rev.*, E58:2764, 1998.
- [214] K. Falconer. *Fractal geometry: mathematical foundations and applications*. Wiley, New York, 1990.
- [215] H.A. Fernandes, J.R. Drugowich de Felício, and A.A. Caparica. Short-time behaviour of a classical ferromagnet with double-exchange interaction. *Phys. Rev.*, B72:054434, 2005.
- [216] A. M. Ferrenberg and R. H. Swendsen. Optimized Monte Carlo data analysis. *Phys. Rev. Lett.*, 63:1195, 1989.
- [217] M.E. Fisher. Quantum corrections to critical-point behavior. *Phys. Rev. Lett.*, 16:11, 1966.

- [218] M.E. Fisher. Renormalization group in critical phenomena and quantum field theory. Philadelphia, 1974. Temple University.
- [219] M.E. Fisher. The renormalization group in the theory of critical behaviour. *Rev. Mod. Phys.*, 46:597, 1974.
- [220] M.E. Fisher and M.N. Barber. Scaling theory for finite-size effects in the critical region. *Phys. Rev. Lett.*, 28:1516, 1972.
- [221] H.C. Fogedby. Langevin equation for continuous time Lévy flights. *Phys. Rev.*, E50:1657, 1994.
- [222] G. Forgacs. Ground-state correlations and universality in two-dimensional fully frustrated systems. *Phys. Rev.*, B22:4473, 1980.
- [223] C.M. Fortuin. On the random cluster model. II. The percolation model. *Physica*, 58:393, 1972.
- [224] C.M. Fortuin and P.W. Kasteleyn. On the random cluster model. I. Introduction and relation to other models. *Physica*, 57:536, 1972.
- [225] D.P. Foster and C. Gérard. Critical behaviour of fully frustrated q-state Potts pile-up-domino model. *Phys. Rev.*, B70:014411, 2004.
- [226] D.P. Foster, C. Gérard, and I. Puha. Critical behaviour of fully frustrated Potts models. *J. Phys. A Math. Gen.*, 34:5183, 2001.
- [227] L. Frachebourg and P. L. Krapivsky. Exact results for kinetics of catalytic reactions. *Phys. Rev.*, E53:R3009, 1996.
- [228] P. Fröjdh, M. Howard, and K.B. Lauritsen. Directed percolation with a wall or edge. *J. Phys. A Math. Gen.*, 31:2311, 1998.
- [229] P. Fröjdh, M. Howard, and K.B. Lauritsen. Directed percolation and other systems with absorbing states: Impact of boundaries. *Int. J. Mod. Phys.*, B15:1761, 2001.
- [230] J. Fuchs, J. Schelter, F. Ginelli, and H. Hinrichsen. Local Persistence in the Directed Percolation Universality Class. to be published in *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, 2008.
- [231] R. García-Pelayo, I. Salazar, and W. C. Schieve. A branching process model for sandpile avalanches. *J. Stat. Phys.*, 72:167, 1993.
- [232] W. Genovese and M. A. Muñoz. Recent results on multiplicative noise. *Phys. Rev.*, E60:69, 1999.

- [233] F. Ginelli, V. Ahlers, R. Livi, D. Mukamel, A. Pikovsky, A. Politi, and A. Torcini. From multiplicative noise to directed percolation in wetting transitions. *Phys. Rev.*, E68:065102, 2003.
- [234] F. Ginelli, R. Livi, A. Politi, and A. Torcini. Relationship between directed percolation and the synchronization transition in spatially extended systems. *Phys. Rev.*, E67:046217, 2003.
- [235] V.L. Ginzburg. Some remarks on the phase-transitions of the second kind and the microscopic theory of ferroelectric materials. *Sov. Phys. Solid State*, 2:1824, 1960.
- [236] C. Godrèche, F. Krzakala, and F. Ricci-Tersenghi. Non-equilibrium critical dynamics of the ferromagnetic Ising model with Kawasaki dynamics. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P04007, 2004.
- [237] C. Godrèche, J.-M. Luck, M.R. Evans, D. Mukamel, S. Sandow, and E.R. Speer. Spontaneous symmetry-breaking: Exact results for a biased random walk model of an exclusion process. *J. Phys. A Math. Gen.*, 28:6039, 1995.
- [238] R.L. Graham, D.E. Knuth, and O. Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, New York, 1994.
- [239] P. Grassberger. On the Hausdorff dimension of fractal attractors. *J. Stat. Phys.*, 26:173, 1981.
- [240] P. Grassberger. On phase-transitions in Schlögl’s second model. *Z. Phys.*, B47:365, 1982.
- [241] P. Grassberger. Directed percolation in $2 + 1$ dimensions. *J. Phys. A Math. Gen.*, 22:3673, 1989.
- [242] P. Grassberger. Are damage spreading transitions generically in the universality class of directed percolation? *J. Stat. Phys.*, 79:13, 1995.
- [243] P. Grassberger. Directed percolation: results and open problems. In S. Pury et al., editor, *Nonlinearities in complex systems*, New Dehli, India, 1997. Narosa Publishing.
- [244] P. Grassberger. Tricritical directed percolation in $2 + 1$ -dimensions. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P01004, 2006.
- [245] P. Grassberger, H. Chaté, and G. Rousseau. Spreading in media with long-time memory. *Phys. Rev.*, E55:2488, 1997.
- [246] P. Grassberger and A. de la Torre. Reggeon field-theory (Schögl’s first model) on a lattice: Monte Carlo calculation of critical behaviour. *Ann. of Phys.*, 122:373, 1979.

- [247] P. Grassberger and S.S. Manna. Some more sandpiles. *J. Physique*, 51:1077, 1990.
- [248] P. Grassberger and I. Procaccia. Measuring the strangeness of strange attractors. *Physica*, D9:189, 1983.
- [249] P. Grassberger and Y.-C. Zhang. Self-organized formulation of standard percolation phenomena. *Physica*, A224:169, 1996.
- [250] R.B. Griffiths. Thermodynamic functions for fluids and ferromagnets near the critical point. *Phys. Rev.*, 158:176, 1967.
- [251] R.B. Griffiths. Dependence of critical indices on a parameter. *Phys. Rev. Lett.*, 24:1479, 1970.
- [252] G. Grimvall. Thermophysical properties of materials. North Holland, Amsterdam, 1986.
- [253] G. Grinstein. Generic scale-invariance and self-organized criticality. In A. McKane, M. Droz, J. Vannimenus, and D. Wolf, editors, *Scale Invariance, Interfaces, and Non-Equilibrium Dynamics*, London, 1995. Plenum Press.
- [254] G. Grinstein, Z.W. Lai, and R.J. Browne. Critical phenomena in a nonequilibrium model of heterogeneous catalysis. *Phys. Rev.*, A40:4820, 1989.
- [255] D. Grüneberg and A. Hucht. Universal finite-size scaling analysis of Ising models with long-range interactions at the upper critical dimensionality: Isotropic case. *Phys. Rev.*, E69:036104, 2004.
- [256] I. Guim, T.W. Burkhardt, and T. Xue. Surface behaviour of the fully frustrated Ising model. *Phys. Rev.*, B42:10298, 1990.
- [257] B. Gutenberg and C.F. Richter. Seismicity of the earth and associated phenomena. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1954.
- [258] H.A. Gutowitz, J.D. Victor, and B.W. Knight. Local structure-theory for cellular automata. *Physica*, D28:18, 1987.
- [259] A.J. Guttmann. Asymptotic analysis of power-series expansions. In C. Domb and J.L. Lebowitz, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 13, London, 1989. Academic Press.
- [260] L.-H. Gwa and H. Spohn. Bethe solution for the dynamical-scaling exponent of the noisy Burgers equation. *Phys. Rev.*, A46:844, 1992.
- [261] H. Hadwiger. *Vorlesungen über Inhalt, Oberfläche und Isoperimetrie*. Springer, Heidelberg, 1957.

- [262] B.I. Halperin and T.C. Lubensky. On the analogy between smectic A liquid crystals and superconductors. *Solid State Comm.*, 14:997, 1974.
- [263] B.I. Halperin, T.C. Lubensky, and S.-K. Ma. First-order phase transitions in superconductors and smectic-A liquid crystals. *Phys. Rev. Lett.*, 32:292, 1974.
- [264] C.J. Hamer and M.N. Barber. Finite-lattice methods in quantum Hamiltonian field theory: I. The Ising model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 14:241, 1981.
- [265] O. Al Hammal, H. Chaté, I. Dornic, and M. A. Muñoz. Langevin description of critical phenomena with two symmetric absorbing states. *Phys. Rev. Lett.*, 94:230601, 2005.
- [266] A. Hankey and H.E. Stanley. Systematic application of generalized homogeneous functions to static scaling, dynamical scaling, and universality. *Phys. Rev.*, B6:3515, 1972.
- [267] T.E. Harris. Contact interactions on a lattice. *Ann. Prob.*, 2:969, 1974.
- [268] M. Hasenbusch, A. Pelissetto, and E. Vicari. Multicritical behaviour in the fully frustrated XY model and related systems. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P12002, 2005.
- [269] B. Hede, J. Kertész, and T. Vicsek. Self-affine fractal clusters : conceptual questions and numerical results for directed percolation. *J. Stat. Phys.*, 64:829, 1991.
- [270] M. Henkel. *Phase Transitions and Conformal Invariance*. Springer, Heidelberg, 1999.
- [271] M. Henkel. Reaction–diffusion processes and their connection with integrable quantum spin chains. In A. Kundu, editor, *Classical and quantum nonlinear integrable systems*, page 256, Bristol, 2003. IOP Press.
- [272] M. Henkel and H.J. Herrmann. The Hamiltonian spectrum of directed percolation. *J. Phys. A Math. Gen.*, 23:4369, 1990.
- [273] M. Henkel and H. Hinrichsen. Exact solution of a reaction-diffusion process with three-site interactions. *J. Phys. A Math. Gen.*, 34:1561, 2001.
- [274] M. Henkel and H. Hinrichsen. The non-equilibrium phase-transition of the pair-contact process with diffusion. *J. Phys. A Math. Gen.*, 37:R117, 2004.
- [275] M. Henkel, E. Orlandini, and J.E. Santos. Reaction-diffusion processes from equivalent integrable quantum chains. *Ann. of Phys.*, 259:163, 1997.
- [276] M. Henkel, E. Orlandini, and G.M. Schütz. Equivalences between stochastic systems. *J. Phys. A Math. Gen.*, 28:6335, 1995.

- [277] M. Henkel and R. Peschanski. Intermittency studies in directed bond percolation. Nucl. Phys., B390:637, 1993.
- [278] M. Henkel and V. Privman. New mechanism for mass gap scaling and transfer matrix study for $(1 + 1)$ D directed percolation. Phys. Rev. Lett., 65:1777, 1990.
- [279] M. Henkel and U. Schollwöck. Universal finite-size scaling amplitudes in anisotropic scaling. J. Phys. A Math. Gen., 34:3333, 2001.
- [280] M. Henkel and G. Schütz. Finite-lattice extrapolation algorithms. J. Phys. A: Math. Gen., 21:2617, 1988.
- [281] M. Henkel and G. Schütz. Boundary-induced phase transitions in equilibrium and non-equilibrium systems. Physica, A206:187, 1994.
- [282] M. Henkel and F. Seno. Phase diagram of branched polymer collapse. Phys. Rev., E53:3662, 1996.
- [283] R. Hilfer, T. Rage, and B. Virgin. Local percolation probabilities for a natural sand- stone. Physica, A241:105, 1997.
- [284] H.J. Hilhorst and J.M. van Leeuwen. Nonuniversal and anomalous decay of boundary spin correlations in inhomogeneous Ising systems. Phys. Rev. Lett., 47:1188, 1983.
- [285] H. Hinrichsen. Stochastic lattice models with several absorbing states. Phys. Rev., E55:219, 1997.
- [286] H. Hinrichsen. First-order transitions in fluctuating $1+1$ -dimensional nonequilibrium systems. unpublished, 2000.
- [287] H. Hinrichsen. Nonequilibrium critical phenomena and phase-transitions into absorbing states. Adv. Phys., 49:815, 2000.
- [288] H. Hinrichsen. Pair-contact process with diffusion: a new type of non-equilibrium behaviour? Phys. Rev., E63:036102, 2001.
- [289] H. Hinrichsen. Is local scale invariance a generic property of ageing phenomena ? J. Stat. Mech.: Theor. Exp., page L06001, 2006.
- [290] H. Hinrichsen. Non-equilibrium Phase Transitions with Long-Range Interactions. J. Stat. Mech.: Theor. Exp., page P07066, 2007.
- [291] H. Hinrichsen. Dynamical response function of the disordered kinetic Ising model. submitted to J. Stat. Mech: Theor. Exp., 2008.

- [292] H. Hinrichsen and M. Howard. A model for anomalous directed percolation. *Eur. Phys. J.*, B7:635, 1999.
- [293] H. Hinrichsen, A. Jiménez-Dalmaroni, Y. Rozov, and E. Domany. Flowing sand – a physical realization of directed percolation. *Phys. Rev. Lett.*, 83:4999, 1999.
- [294] H. Hinrichsen, A. Jiménez-Dalmaroni, Y. Rozov, and E. Domany. Flowing sand –a possible physical realization of directed percolation. *J. Stat. Phys.*, 98:1149, 2000.
- [295] H. Hinrichsen and H.M. Koduvely. Numerical study of local and global persistence in directed percolation. *Eur. Phys. J.*, B5:257, 1998.
- [296] H. Hinrichsen, R. Livi, D. Mukamel, and A. Politi. A model for nonequilibrium transitions in two dimensions. *Phys. Rev. Lett.*, 79:2710, 1997.
- [297] H. Hinrichsen, R. Livi, D. Mukamel, and A. Politi. First-order phase transition in a (1+1)-dimensional nonequilibrium wetting process. *Phys. Rev.*, E61:R1032, 2000.
- [298] H. Hinrichsen, R. Livi, D. Mukamel, and A. Politi. Wetting under non-equilibrium conditions. *Phys. Rev.*, E68:041606, 2003.
- [299] H. Hinrichsen and G. Ódor. Correlated initial conditions in directed percolation. *Phys. Rev.*, E58:311, 1998.
- [300] H. Hinrichsen, O. Stenull, and H. K. Janssen. Multifractal current distribution in random diode networks. *Phys. Rev.*, E65:045104, 2002.
- [301] H. Hinrichsen, J. S. Weitz, and E. Domany. An algorithm-independent definition of damage spreading - application to directed percolation. *J. Stat. Phys.*, 88:617, 1997.
- [302] R. Hocken and M.R. Moldover. Ising critical exponents in real fluids: An experiment. *Phys. Rev. Lett.*, 37:29, 1976.
- [303] J. Hooyberghs, F. Iglói, and C. Vanderzande. Strong Disorder Fixed Point in Absorbing-State Phase Transitions. *Phys. Rev. Lett.*, 90:100601, 2003.
- [304] J. Hooyberghs, F. Iglói, and C. Vanderzande. Absorbing-state phase-transitions with quenched disorder. *Phys. Rev.*, E69:066140, 2004.
- [305] B. Houchmandzadeh. Clustering of diffusing organisms. *Phys. Rev.*, E 66:052902, 2002.
- [306] R.M.F. Houtappel. Order-disorder in hexagonal lattices. *Physica*, 16:425, 1950.

- [307] M. Howard, P. Fröjdh, and K.B. Lauritsen. Surface critical behavior in systems with non-equilibrium phase transitions. *Phys. Rev.*, E61:167, 2000.
- [308] M. Howard and C. Godrèche. Persistence in the Voter model: continuum reaction-diffusion approach. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 31:L209, 1998.
- [309] M. Howard and U.C. Täuber. ‘Real’ vs ‘imaginary’ noise in diffusion-limited reactions. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 30:7721, 1997.
- [310] M. Hoyuelos, E.V. Albano, and H.O. Martín. A multilayer contact process. *J. Phys. A Math. Gen.*, 30:431, 1997.
- [311] C.-K. Hu. Boundary conditions and scaling functions of percolation models. *J. Phys. A Math. Gen.*, 27:L813, 1994.
- [312] C.-K. Hu, C.Y. Lin, and J.A. Chen. Universal scaling functions in critical phenomena. *Phys. Rev. Lett.*, 75:193, 1995.
- [313] X. Hu. Bicritical and tetracritical phenomena and scaling properties of the $SO(5)$ theory. *Phys. Rev. Lett.*, 87:057004, 2001.
- [314] J. Hubbard and P. Schofield. Wilson theory of a liquid–vapour critical point. *Phys. Lett.*, 40A:245, 1972.
- [315] C. Hyver. Impossibility of existence of undamped oscillations in linear chemical systems. *J. Theor. Biol.*, 36:133, 1972.
- [316] F. Iglói, I. Peschel, and L. Turban. Inhomogeneous systems with unusual critical behaviour. *Adv. Phys.*, 42:683, 1993.
- [317] F. Iglói and L. Turban. First-order line transitions: a general scaling theory with irrelevant variables. *Phys. Rev.*, B47:3404, 1993.
- [318] E.V. Ivashkevich. Boundary height correlations in two-dimensional Abelian sandpile. *J. Phys. A Math. Gen.*, 27:3643, 1994.
- [319] E.V. Ivashkevich. Critical behaviour of the sandpile model as a self-organized branching process. *Phys. Rev. Lett.*, 76:3368, 1996.
- [320] E.V. Ivashkevich, D.V. Ktitarov, and V.B. Priezhev. Critical exponents for boundary avalanches in two-dimensional Abelian sandpile. *J. Phys. A Math. Gen.*, 27:L585, 1994.
- [321] E.V. Ivashkevich, D.V. Ktitarov, and V.B. Priezhev. Waves of topplings in an Abelian sandpile. *Physica*, A209:347, 1994.
- [322] L.F. Jaffe. Classes and mechanisms of calcium waves. *Cell Calcium*, 14:736, 1993.

- [323] W. Janke. Introduction to simulation techniques. In M. Henkel, M. Pleimling, and R. Sanctuary, editors, *Ageing and the glass transition*, Heidelberg, 2007. Springer.
- [324] S.A. Janowsky and C.A. Laberge. Exact solutions for a mean-field Abelian sand-pile. *J. Phys. A Math. Gen.*, 26:L973, 1993.
- [325] H.-K. Janssen. On a Lagrangean for classical field dynamics and renormalization group calculations of dynamical critical properties. *Z. Phys.*, B23:377, 1976.
- [326] H.-K. Janssen. On the nonequilibrium phase transition in reaction-diffusion systems with an absorbing stationary state. *Z. Phys.*, B42:151, 1981.
- [327] H.-K. Janssen. Renormalized field-theory of dynamical percolation. *Z. Phys.*, B58:311, 1985.
- [328] H.-K. Janssen. On the renormalized field-theory of nonlinear critical relaxation. In G. Györgi et al., editor, *From phase-transitions to chaos*, Singapore, 1992. World Scientific.
- [329] H.-K. Janssen. Renormalization field-theory of the Gribov process with quenched disorder. *Phys. Rev.*, E55:6253, 1997.
- [330] H.-K. Janssen. Directed percolation with colors and flavors. *J. Stat. Phys.*, 103:801, 2001.
- [331] H.-K. Janssen. Survival and percolation probabilities in the field-theory of growth models. *J. Phys.: Cond. Mat.*, 17:S1973, 2005.
- [332] H.-K. Janssen, Ü. Kutbay, and K. Oerding. Equation of state for directed percolation. *J. Phys. A Math. Gen.*, 32:1809, 1999.
- [333] H.-K. Janssen, S. Lübeck, and O. Stenull. Finite-size scaling in non-equilibrium systems at the instance of directed percolation. *Phys. Rev.*, E76:041126, 2007.
- [334] H.-K. Janssen, M. Müller, and O. Stenull. A generalized epidemic process and tri-critical dynamical percolation. *Phys. Rev.*, E70:026114, 2004.
- [335] H.-K. Janssen, K. Oerding, Wijland F. van and H.J. Hilhorst. Lévy-flight spreading of epidemic processes leading to percolation clusters. *Eur. Phys. J.*, B7:137, 1999.
- [336] H.-K. Janssen, B. Schaub, and B. Schmittmann. Finite-size scaling for directed percolation and related stochastic evolution processes. *Z. Phys.*, B71:377, 1988.
- [337] H.-K. Janssen, B. Schaub, and B. Schmittmann. The effects of surfaces on directed percolation and related stochastic evolution processes. *Z. Phys.*, B72:111, 1988.

- [338] H.-K. Janssen, B. Schaub, and B. Schmittmann. New universal short-time scaling behaviour of critical relaxation processes. *Z. Phys.*, B73:539, 1989.
- [339] H. K. Janssen and O. Stenull. Random Resistor-Diode Networks and the Crossover from Isotropic to Directed Percolation. *Phys. Rev.*, E62:3173, 2000.
- [340] H.-K. Janssen and O. Stenull. Logarithmic corrections in dynamical isotropic percolation. *Phys. Rev.*, E68:036131, 2003.
- [341] H.-K. Janssen and O. Stenull. Logarithmic corrections in directed percolation. *Phys. Rev.*, E69:016125, 2004.
- [342] H.-K. Janssen and U.C. Täuber. The field-theory approach to percolation processes. *Ann. of Phys.*, 315:147, 2005.
- [343] H.K. Janssen, B. Schaub, and B. Schmittmann. New universal short-time scaling behaviour of critical relaxation processes. *Z. Physik*, B73:539, 1989.
- [344] F. Jasch and H. Kleinert. Fast-convergent resummation algorithm and critical exponents of ϕ^4 -theory in three dimensions. *J. Math. Phys.*, 42:52, 2001.
- [345] D. Jasnow and M. Wortis. High-temperature critical indices for the classical anisotropic Heisenberg model. *Phys. Rev.*, 176:739, 1968.
- [346] H. J. Jensen. Lattice gas as a model of $1/f$ noise. *Phys. Rev. Lett.*, 64:3103, 1990.
- [347] H. J. Jensen, K. Christensen, and H. C. Fogedby. Dynamical and spatial aspects of sandpile cellular automata. *J. Stat. Phys.*, 63:653, 1991.
- [348] H.J. Jensen, K. Christensen, and H. C. Fogedby. $1/f$ noise, distribution of lifetimes, and a pile of sand. *Phys. Rev.*, B40:7425, 1989.
- [349] I. Jensen. Critical behaviour of the three-dimensional contact process. *Phys. Rev.*, A45:R563, 1992.
- [350] I. Jensen. Critical behaviour of the pair-contact process. *Phys. Rev. Lett.*, 70:1465, 1993.
- [351] I. Jensen. Low-density series expansions for directed percolation on square and triangular lattices. *J. Phys. A Math. Gen.*, 29:7013, 1996.
- [352] I. Jensen. Temporally disordered bond percolation on the directed square lattice. *Phys. Rev. Lett.*, 77:4988, 1996.
- [353] I. Jensen. Low-density series expansions for directed percolation, I. A new efficient algorithm with applications to the square lattice. *J. Phys. A Math. Gen.*, 32:5233, 1999.

- [354] I. Jensen. Low-density series expansions for directed percolation II: The square lattice with a wall. *J. Phys. A Math. Gen.*, 32:6055, 1999.
- [355] I. Jensen. Low-density series expansions for directed percolation: III. Some two-dimensional lattices. *J. Phys. A Math. Gen.*, 37:6899, 2004.
- [356] I. Jensen. Low-density series expansions for directed percolation IV. Temporal disorder. *J. Phys. A Math. Gen.*, 38:1441, 2005.
- [357] I. Jensen and R. Dickman. Nonequilibrium phase-transitions in systems with infinitely many absorbing states. *Phys. Rev.*, E48:1710, 1993.
- [358] I. Jensen and R. Dickman. Time-dependent perturbation theory for diffusive non-equilibrium lattice models. *J. Phys. A Math. Gen.*, 26:L151, 1993.
- [359] I. Jensen and R. Dickman. Time-dependent perturbation theory for non-equilibrium lattice models. *J. Stat. Phys.*, 71:89, 1993.
- [360] I. Jensen, H. C. Fogedby, and R. Dickman. Critical exponents for an irreversible surface reaction model. *Phys. Rev.*, A41:3411, 1990.
- [361] I. Jensen and A.J. Guttmann. Series expansions of the percolation probability for directed square and honeycomb lattices. *J. Phys. A Math. Gen.*, 28:4813, 1995.
- [362] I. Jensen and A.J. Guttmann. Series expansions for two-dimensional directed percolation. *Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.)*, 47:835, 1996.
- [363] A. Jiménez-Dalmaroni and H. Hinrichsen. Epidemic processes with immunization. *Phys. Rev.*, E68:036103, 2003.
- [364] D. Jones, A. Love, and M. Moore. Phase transitions in superfluid ^3He . *J. Phys. C: Solid State Phys.*, 9:743, 1976.
- [365] B. D. Josephson. Equation of state near the critical point. *J. Phys. C: Solid State Phys.*, 2:1113, 1969.
- [366] G.S. Joyce. Critical properties of the spherical model. In C. Domb and M.S. Green, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 2, London, 1972. Academic Press.
- [367] G.A. Baker Jr. *Quantitative theory of critical phenomena*. Academic Press, New York, 1990.
- [368] L.P. Kadanoff. The introduction of the idea that exponents could be derived from real-space scaling arguments. *Physics (NY)*, 2:263, 1966.

- [369] L.P. Kadanoff. Critical behaviour, universality and scaling. In M.S. Green, editor, Proceedings of the 1970 Varenna summer school on critical phenomena, New York, 1971. Academic Press.
- [370] L.P. Kadanoff. Notes on Migdal's recursion formula. *Ann. of Phys.*, 100:359, 1976.
- [371] C. Kaiser and L. Turban. Fractal dimensions of confined clusters in two-dimensional directed percolation. *J. Phys. A Math. Gen.*, 27:L579, 1994.
- [372] C. Kaiser and L. Turban. Surface shape and local critical behaviour in two-dimensional directed percolation. *J. Phys. A Math. Gen.*, 28:351, 1995.
- [373] E. Kamke. *Differentialgleichungen: Lösungsmethoden und Lösungen*, vol.2, 4th edition. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1959.
- [374] K. Kaneda and Y. Okabe. Finite-size scaling for the Ising model on the Möbius strip and the Klein bottle. *Phys. Rev. Lett.*, 86:2134, 2001.
- [375] K. Kaneda, Y. Okabe, and M. Kikuchi. Shape effects of finite-size scaling functions for anisotropic three-dimensional Ising models. *J. Phys. A Math. Gen.*, 32:7263, 1999.
- [376] M. Kardar, G. Parisi, and Y.-C. Zhang. Dynamic scaling of growing interfaces. *Phys. Rev. Lett.*, 56:889, 1986.
- [377] K. Katajantie, M. Laine, R. Rummukainen, and M. Shaposhnikov. Is there a hot electroweak phase transition at $m_H \geq m_W$. *Phys. Rev. Lett.*, 77:2887, 1996.
- [378] M. Katori and H. Kobayashi. Mean-field theory of avalanches in self-organized critical states. *Physica*, A229:461, 1996.
- [379] M. Kaufmann and R.B. Griffiths. Exactly soluble Ising models on hierarchical lattices. *Phys. Rev.*, B24:496, 1981.
- [380] M. Kaulke and I. Peschel. A DMRG study of the q-symmetric Heisenberg chain. *Eur. Phys. J.*, B5:727, 1998.
- [381] J. Keizer. On the solutions and the steady-states of a master equation. *J. Stat. Phys.*, 6:67, 1972.
- [382] J. Keizer, Y.-X. Li, J. Rinzel, and S. Stojilkovic. InsP₃-induced Ca²⁺ excitability of the endoplasmic reticulum. *Mol. Biol. Cell*, 6:945, 1995.
- [383] J. Keizer and G. D. Smith. Spark-to-wave transition: saltatory transmission of Ca²⁺ waves in cardiac myocytes. *Bioph. Chem.*, 72:87, 1998.

- [384] A. Kemper, A. Gendiar, T. Nishino, A. Schadschneider, and J. Zittartz. Stochastic light-cone CTMRG: a new DMRG approach to stochastic models. *J. Phys. A Math. Gen.*, 36:29, 2003.
- [385] A. Kemper, A. Schadschneider, and J. Zittartz. Transfer-matrix DMRG for stochastic models: The Domany-Kinzel cellular automaton. *J. Phys. A Math. Gen.*, 34:L279, 2001.
- [386] R. Kenna. Homotopy in statistical physics. *Condensed Matter Phys.*, 9:283, 2006.
- [387] J. Kertész and L.B. Kiss. The noise spectrum in the model of self-organised criticality. *J. Phys. A Math. Gen.*, 23:L433, 1990.
- [388] J. Kertész and D.E. Wolf. Anomalous roughening in growth processes. *Phys. Rev. Lett.*, 62:2571, 89.
- [389] Y. C. Kim, M. A. Anisimov, J. V. Sengers, and E. Luijten. Crossover critical behaviour in the three-dimensional Ising model. *J. Stat. Phys.*, 110:591, 2003.
- [390] W. Kinzel. Percolation structures and processes. In G. Deutscher, R. Zallen, and J. Adler, editors, *Ann. Isr. Phys. Soc.*, volume 5, page 425, Bristol, 1983. Adam Hilger.
- [391] W. Kinzel. Phase transition of cellular automata. *Z. Phys.*, B58:229, 1985.
- [392] H. Kleinert. Critical exponents from seven-loop strong-coupling ϕ^4 -theory in three dimensions. *Phys. Rev.*, D60:085001, 1999.
- [393] H. Kleinert and V.I. Yukalov. Self-similar variational perturbation theory for critical exponents. *Phys. Rev.*, E71:026131, 2005.
- [394] M. Knezević and J. Vannimenus. On directed interacting animals and directed percolation. *J. Phys. A Math. Gen.*, 35:2725, 2002.
- [395] J. Kockelkoren and H. Chaté. Absorbing phase transitions of branching-annihilating random Walks. *Phys. Rev. Lett.*, 90:125701, 2003.
- [396] P.-M. König, R. Roth, and K. Mecke. Morphological thermodynamics of fluids: shape-dependence of free energies. *Phys. Rev. Lett.*, 93:160601, 2004.
- [397] R. Kopelman, C.S. Li, and Z.-Y. Shi. One-dimensional exciton fusion kinetics indilute polymer blends. *J. Luminescence*, 45:40, 1990.
- [398] L. Környei, M. Pleimling, and F. Iglói. Non-equilibrium critical dynamics of the two-dimensional Ising model quenched from a correlated initial state. *arXiv:0710.2829*, 2007.

- [399] K. Krebs, M.P. Pfannmüller, B. Wehefritz, and H. Hinrichsen. Finite-size scaling studies of one-dimensional reaction-diffusion systems I. *J. Stat. Phys.*, 78:1429, 1995.
- [400] R. Kree, B. Schaub, and B. Schmittmann. Effects of pollution on critical population dynamics. *Phys. Rev.*, A39:2214, 1989.
- [401] R. Kroon, H. Fleurent, and R. Sprik. Diffusion-limited exciton fusion reactions in one-dimensional tetramethylammonium manganese trichloride (TMMC). *Phys. Rev.*, E47:2462, 1993.
- [402] J. Krug. Boundary-induced phase transitions in driven diffusive systems. *Phys. Rev. Lett.*, 67:1882, 1991.
- [403] D. V. Ktitarov, S. Lübeck, P. Grassberger, and V.B. Priezzhev. Scaling of waves in the Bak-Tang-Wiesenfeld sandpile model. *Phys. Rev.*, E61:81, 2000.
- [404] S. Kwon and Y. Kim. Double domain structure of the pair-contact process with diffusion. *Phys. Rev.*, E75:042103, 2007.
- [405] D. Landau and K. Binder. Monte Carlo simulations in statistical physics. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- [406] E. Landau. Handbuch über die Lehre von der Verteilung der Primzahlen. Teubner, Leipzig, 1909.
- [407] L.D. Landau and E.M. Lifschitz. Lehrbuch der theoretischen Physik, Band V. Akademie Verlag, Berlin, 1966.
- [408] K. B. Lauritsen, P. Fröjdh, and M. Howard. Surface critical behavior in systems with absorbing states. *Phys. Rev. Lett.*, 81:2104, 1998.
- [409] K. B. Lauritsen, K. Sneppen, M. Markosová, and M. H. Jensen. Directed percolation with an absorbing boundary. *Physica*, A247:1, 1997.
- [410] L. Laurson, M. J. Alava, and S. Zapperi. Power spectra of self-organized critical sandpiles. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :L11001, 2005.
- [411] I.D. Lawrie and S. Sarbach. Theory of tricritical points. In C. Domb and J. L. Lebowitz, editors, Phase transitions and critical phenomena, volume 9, London, 1984. Academic Press.
- [412] J. Lechleiter and D. Clapham. Molecular mechanisms of intracellular Ca^{2+} excitability in *Xenopus laevis* oocytes. *Cell*, 69:283, 1992.
- [413] B. P. Lee and A. D. Rutenberg. Persistence, poisoning, and autocorrelations in dilute coarsening. *Phys. Rev. Lett.*, 79:4843, 1997.

- [414] B.P. Lee. Renormalisation-group calculation for the reaction $kA \rightarrow \emptyset$. J. Phys. A Math. Gen., 27:2633, 1994.
- [415] B.P. Lee and J.L. Cardy. Renormalization-group study of the $A + B$ diffusion-limited reaction. J. Stat. Phys., 80:971, 1995.
- [416] B.P. Lee and J.L. Cardy. Erratum: Renormalization-group study of the $A + B$ diffusion-limited reaction. J. Stat. Phys., 87:951, 1997.
- [417] T.D. Lee and C.N. Yang. Statistical theory of equation of state and phase transition: II. Lattice gas and Ising model. Phys. Rev., 87:410, 1952.
- [418] C. Lehner, N. Rajewsky, D.E. Wolf, and J. Kertész. Anomalous roughening in growth processes. Physica, A164:81, 1990.
- [419] H.W. Lewis and G.H. Wannier. Spherical model of a ferromagnet. Phys. Rev., 88:682, 1952.
- [420] H.W. Lewis and G.H. Wannier. Spherical model of a ferromagnet. Phys. Rev., 90:1131, 1953.
- [421] R. Liebman. Statistical mechanics of periodic frustrated Ising systems, Lecture Notes in Physics 251. Springer, Heidelberg, 1986.
- [422] T.M. Liggett. Interacting particle systems. Springer, Heidelberg, 1985.
- [423] F. Linder, J. Tran-Gia, S. R. Dahmen, and H. Hinrichsen. Long-range epidemic spreading with immunization. submitted to Phys. Rev. E, 2008.
- [424] J.A. Lipa, J.A. Nissen, D.A. Stricker, D.R. Swanson, and T.C.P. Chui. Specific heat of liquid helium in zero gravity very near the lambda point. Phys. Rev., B68:174518, 2003.
- [425] D.-J. Liu, N. Pavlenko, and J.W. Evans. Crossover between mean-field and Ising critical behaviour in a lattice-gas reaction-diffusion model. J. Stat. Phys., 114:101, 2004.
- [426] E. Lorenz and W. Janke. Ageing phenomena in phase-ordering kinetics in Potts models. Diplomarbeit, Uni Leipzig July 2005, see <http://www.physik.uni-leipzig.de/~lorenz/>, 2005.
- [427] E. Lorenz and W. Janke. Numerical tests of local scale-invariance in ageing q-state Potts models. Europhys. Lett., 77:10003, 2007.
- [428] S. Lübeck. Crossover phenomenon in self-organized critical sandpile models. Phys. Rev., E62:6149, 2000.

- [429] S. Lübeck. Moment analysis of the probability distributions of different sandpile models. *Phys. Rev.*, E61:204, 2000.
- [430] S. Lübeck. Scaling behaviour of the conserved threshold transfer process. *Phys. Rev.*, E66:046114, 2002.
- [431] S. Lübeck. Scaling behaviour of the order parameter and its conjugated field in an absorbing phase transition around the upper critical dimension. *Phys. Rev.*, E65:046150, 2002.
- [432] S. Lübeck. Universal behaviour of crossover scaling functions for continuous phase-transitions. *Phys. Rev. Lett.*, 90:210601, 2003.
- [433] S. Lübeck. Universal scaling behaviour of non-equilibrium phase-transitions. *Int. J. Mod. Phys.*, B18:3977, 2004.
- [434] S. Lübeck. Violation of the Widom scaling law for effective crossover exponents. *Phys. Rev.*, E69:066101, 2004.
- [435] S. Lübeck. Crossover scaling in the Domany-Kinzel cellular automaton. *J. Stat. Mech.: Theor. Exp.*, :P09009, 2006.
- [436] S. Lübeck. Tricritical directed percolation. *J. Stat. Phys.*, 123:193, 2006.
- [437] S. Lübeck and P.C. Heger. Universal finite-size scaling behaviour and universal dynamical scaling behaviour of absorbing phase-transitions with a conserved field. *Phys. Rev.*, E68:056102, 2003.
- [438] S. Lübeck and P.C. Heger. Universal scaling behaviour at the upper critical dimension of non-equilibrium continuous phase transitions. *Phys. Rev. Lett.*, 90:230601, 2003.
- [439] S. Lübeck and A. Hucht. Mean-field scaling function of the universality class of absorbing phase-transitions with a conserved field. *J. Phys. A Math. Gen.*, 35:4853, 2002.
- [440] S. Lübeck and H.-K. Janssen. Finite-size scaling of directed percolation above the upper critical dimension. *Phys. Rev.*, E72:016119, 2005.
- [441] S. Lübeck and A. Misra. Persistence distributions in a conserved lattice gas with absorbing states. *Eur. Phys. J.*, B26:75, 2002.
- [442] S. Lübeck and K.D. Usadel. Numerical determination of the avalanche exponents of the Bak-Tang-Wiesenfeld model. *Phys. Rev.*, E55:4095, 1997.
- [443] S. Lübeck and K.D. Usadel. The Bak-Tang-Wiesenfeld sandpile model around the upper critical dimension. *Phys. Rev.*, E56:5138, 1997.

- [444] S. Lübeck and R.D. Willmann. Universal scaling behaviour of directed percolation and the pair-contact process in an external field. *J. Phys. A Math. Gen.*, 35:10205, 2002.
- [445] S. Lübeck and R.D. Willmann. Universal scaling behaviour of directed percolation around the upper critical dimension. *J. Stat. Phys.*, 115:1231, 2004.
- [446] S. Lübeck and R.D. Willmann. Scaling behaviour of the directed percolation universality class. *Nucl. Phys.*, B718:341, 2005.
- [447] J.-M. Luck. Corrections to finite-size-scaling laws and convergence of transfer-matrix methods. *Phys. Rev.*, B31:3069, 1985.
- [448] E. Luijten and K. Binder. Nature of crossover from classical to Ising-like critical behaviour. *Phys. Rev.*, E58:4060, 1998.
- [449] E. Luijten and H.W.J. Blöte. Boundary between long-range and short-range critical behavior in systems with algebraic interactions. *Phys. Rev. Lett.*, 89:025703, 2002.
- [450] E. Luijten, H.W.J. Blöte, and K. Binder. Medium-range interactions and crossover to classical critical behaviour. *Phys. Rev.*, E54:4626, 1996.
- [451] E. Luijten, H.W.J. Blöte, and K. Binder. Nonmonotonic crossover of the effective susceptibility exponent. *Phys. Rev. Lett.*, 79:561, 1997.
- [452] S.-K. Ma, C. Dasgupta, and C.-K. Hu. Random Antiferromagnetic Chain. *Phys. Rev. Lett.*, 43:1434, 1979.
- [453] C. Maes, K. Netocny, and B. Shergelashvili. A selection of non-equilibrium issues. *math-ph/0701047*, 2007.
- [454] S. Majumdar, A.J. Bray, S.J. Cornell, and C. Sire. Global persistence exponent for critical dynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 77:3704, 1996.
- [455] S. N. Majumdar and A. J. Bray. Persistence of manifolds in nonequilibrium critical dynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 91:030602, 2003.
- [456] S.N. Majumdar and D. Dhar. Height correlations in the Abelian sandpile model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 24:L357, 1991.
- [457] S.N. Majumdar and D. Dhar. Equivalence between the Abelian sandpile model and the $q \rightarrow 0$ limit of the Potts model. *Physica*, A185:129, 1992.
- [458] H.A. Makse, S. Buldyrev, H. Leschhorn, and H.E. Stanley. The pinning paths of an elastic interface. *Europhys. Lett.*, 41:251, 1998.

- [459] S.S. Manna. Large-Scale simulation of avalanche cluster distribution in sandpile model. *J. Stat. Phys.*, 59:509, 1990.
- [460] S.S. Manna. Two-state model of self-organized criticality. *J. Phys. A Math. Gen.*, 24:L363, 1991.
- [461] M.C. Marques, M.A. Santos, and J.F.F. Mendes. Static critical behaviour in the inactive phase of the pair-contact process. *Phys. Rev.*, E65:066110, 2001.
- [462] J. Marro and R. Dickman. Nonequilibrium phase-transitions in lattice models. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- [463] P.C. Martin, E.D. Siggia, and H.A. Rose. Statistical dynamics of classical systems. *Phys. Rev.*, A8:423, 1973.
- [464] T.M. Masser and D. ben Avraham. A method of intervals for the study of diffusion-limited annihilation, $A + A \rightarrow \emptyset$. *Phys. Rev.*, E63:066108, 2001.
- [465] T.O. Masser and D. ben Avraham. Correlation functions for diffusion-limited annihilation, $A + A \rightarrow \emptyset$. *Phys. Rev.*, E64:062101, 2001.
- [466] P. Mayer and P. Sollich. Ageing in one-dimensional coagulation-diffusion processes and the Fredrickson-Andersen model. *J. Phys. A Math. Theor.*, 40:5823, 2007.
- [467] B. M. McCoy and T. T. Wu. The two-dimensional Ising model. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1973.
- [468] P. Meakin and D.J. Scalapino. Simple models for heterogeneous catalysis: phase transition-like behaviour in nonequilibrium systems. *J. Chem. Phys.*, 87:731, 1987.
- [469] K. Mecke. Integralgeometrie in der statistischen Physik. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt/Main, 1994.
- [470] J.F.F. Mendes, R. Dickman, M. Henkel, and M.C. Marques. Generalized scaling for models with multiple absorbing states. *J. Phys. A Math. Gen.*, 27:3019, 1994.
- [471] M. De Menech. Comment on Universality in sandpiles. *Phys. Rev.*, E70:028101, 2004.
- [472] M. De Menech, A.L. Stella, and C. Tebaldi. Rare events and breakdown of simple scaling in the Abelian sandpile model. *Phys. Rev.*, E58:2677, 1998.
- [473] N. Menyhárd and G. Ódor. Non-equilibrium phase transitions in one-dimensional kinetic Ising models. *J. Phys. A: Math. Gen.*, 29:7739, 1996.
- [474] N. Menyhárd and G. Ódor. Non-Markovian persistence at the parity conserving point of a one-dimensional nonequilibrium kinetic Ising model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 30:8515, 1997.

- [475] S. Michalland, M. Rabaud, and Y. Couder. Transition to chaos by spatio-temporal intermittency in directional viscous fingering. *Europhys. Lett.*, 22:17, 1993.
- [476] A.A. Migdal. Phase transitions in gauge and spin-lattice systems. *Sov. Phys. JETP*, 42:743, 1976.
- [477] K.K. Mon and K. Binder. Finite-size scaling and the crossover to mean-field critical behaviour in the two-dimensional Ising model with medium-ranged interactions. *Phys. Rev.*, E48:2498, 1993.
- [478] L. Mondaini and E.C. Marino. Sine-Gordon/Coulomb-gas soliton correlation functions and an exact evaluation of the Kosterlitz–Thouless critical exponent. *J. Stat. Phys.*, 118:767, 1995.
- [479] A.G. Moreira. Critical dynamics of the contact process with quenched disorder. *Phys. Rev.*, E54:3090, 1996.
- [480] H. Mori and K.J. McNeil. Critical dimensionality for normal fluctuations of macrovariables in nonequilibrium states. *Prog. Theor. Phys.*, 57:770, 1977.
- [481] M.A. Muñoz, R. Dickman, A. Vespignani, and S. Zapperi. Avalanche and spreading exponents in systems with absorbing states. *Phys. Rev.*, E59:6175, 1999.
- [482] M.A. Muñoz, G. Grinstein, and R. Dickman. Phase structure of systems with infinite numbers of absorbing states. *J. Stat. Phys.*, 91:541, 1998.
- [483] M.A. Muñoz, G. Grinstein, R. Dickman, and R. Livi. Critical behaviour of systems with many absorbing states. *Phys. Rev. Lett.*, 76:451, 1996.
- [484] O. Narayan and A.P. Young. Convergence of Monte Carlo simulations to equilibrium. *Phys. Rev.*, E64:021104, 2001.
- [485] M.E.J. Newman and G.T. Barkema. Monte Carlo methods in statistical physics. Clarendon Press, Oxford, 1999.
- [486] J.F. Nicoll and P.C. Albright. Crossover functions by renormalization-group matching: Three-loop results. *Phys. Rev.*, B31:4576, 1985.
- [487] B. Nienhuis, E.K. Riedel, and M. Schick. Magnetic exponents of the two-dimensional q-state Potts model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 13:L189, 1980.
- [488] J.D. Noh and H. Park. Universality class of absorbing transitions with continuously varying critical exponents. *Phys. Rev.*, E69, 2004.
- [489] S.P. Obukhov. The problem of directed percolation. *Physica*, A101:145, 1980.

- [490] G. Ódor. Critical behaviour of the one-dimensional annihilation-fission process $2A \rightarrow \emptyset$, $2A \rightarrow 3A$. Phys. Rev., E62:R3027, 2000.
- [491] G. Ódor. Phase transition of the one-dimensional coagulation-production process. Phys. Rev., E63:067104, 2001.
- [492] G. Ódor. Critical behaviour of the one-dimensional diffusive pair-contact process. Phys. Rev., E67:016111, 2003.
- [493] G. Ódor. Critical behaviour of the two-dimensional $2A \rightarrow 3A$, $4A \rightarrow \emptyset$ binary system. Phys. Rev., E70:026119, 2004.
- [494] G. Ódor. Phase transitions of the binary production $2A \rightarrow 3A$, $4A \rightarrow \emptyset$ model. Phys. Rev., E69:026119, 2004.
- [495] G. Ódor. The role of diffusion in branching and annihilation random walk models. Phys. Rev., E70:066122, 2004.
- [496] G. Ódor. Universality classes in nonequilibrium lattice systems. Rev. Mod. Phys., 76:663, 2004.
- [497] G. Ódor. Phase transition of triplet reaction-diffusion models. Phys. Rev., E73:047103, 2006.
- [498] G. Ódor, M.C. Marques, and M.A. Santos. Phase transition of a two-dimensional binary spreading model. Phys. Rev., E65:056113, 2002.
- [499] K. Oerding and F. van Wijland. Global persistence in directed percolation. J. Phys. A Math. Gen., 31:7011, 1998.
- [500] K. Oerding, F. van Wijland, J.P. Leroy, and H.J. Hilhorst. Fluctuation-induced first-order transition in a nonequilibrium steady-state. J. Stat. Phys., 99:1365, 2000.
- [501] T. Ohtsuki and T. Keyes. Crossover in nonequilibrium multicritical phenomena of reaction-diffusion systems. Phys. Rev., A36:4434, 1987.
- [502] T. Ohtsuki and T. Keyes. Nonequilibrium critical phenomena in one-component reaction-diffusion systems. Phys. Rev., A35:2697, 1987.
- [503] L. Onsager. Crystal statistics. I. A two-dimensional model with an order-disorder transition. Phys. Rev., 65:117, 1944.
- [504] M. Paessens and G.M. Schütz. Phase-transitions and correlations in the bosonic pair-contact process with diffusion: exact results. J. Phys. A: Math. Gen., 37:4709, 2004.

- [505] H. Park, J. Köhler, I.M. Kim, D. ben Avraham, and S. Redner. Excluded volume effects in heterogeneous catalysis –reactions between dollars and dimes. *J. Phys. A Math. Gen.*, 26:2071, 1993.
- [506] K. Park, H. Hinrichsen, and I.M. Kim. Binary spreading process with parity-conservation. *Phys. Rev.*, E63:065103(R), 2001.
- [507] K. Park, H. Hinrichsen, and I.M. Kim. Phase transition in a triplet process. *Phys. Rev.*, E66:025101(R), 2002.
- [508] K. Park and I.M. Kim. Well-defined set of exponents for a pair-contact process with diffusion . *Phys. Rev.*, E66:027106, 2002.
- [509] S.-C. Park and H. Park. Driven pair-contact process with diffusion. *Phys. Rev. Lett.*, 94:065701, 2005.
- [510] R. Pastor-Satorras and A. Vespignani. Field-theory of absorbing phase-transitions with a nondiffusive conserved field. *Phys. Rev.*, E62:5875, 2000.
- [511] R. Pastor-Satorras and A. Vespignani. Reaction-diffusion system with self-organized critical behaviour. *Eur. Phys. J.*, B19:583, 2001.
- [512] A.Z. Patashinskii and V.L. Pokrovskii. Behaviour of ordered systems near transition point. *Sov. Phys. JETP*, 23:292, 1966.
- [513] A. Pelissetto, P. Rossi, and E. Vicari. Crossover scaling from classical to nonclassical critical behaviour. *Phys. Rev.*, E58:7146, 1998.
- [514] A. Pelissetto, P. Rossi, and E. Vicari. Mean-field expansion for spin models with medium-range interactions. *Nucl. Phys.*, B554:552, 1999.
- [515] A. Pelissetto and E. Vicari. Critical phenomena and renormalisation-group theory. *Physics Reports*, 368:549, 2002.
- [516] L. Peliti. Renormalisation of fluctuation effects in the $A + A \rightarrow A$ reaction. *J. Phys. A Math. Gen.*, 19:L365, 1986.
- [517] K.A. Penson, R. Jullien, and P. Pfeuty. Phase transitions in systems with multispin interactions. *Phys. Rev.*, B26:6334, 1982.
- [518] I. Peschel, K. Hallberg, and X. Wang (eds). *Proceedings of the first international DMRG workshop*. Springer, Heidelberg, 1999.
- [519] I. Peschel, V. Rittenberg, and U. Schultze. Spectra of quantum chains without the Yang-Baxter equation. *Nucl. Phys.*, B430:633, 1994.

- [520] P. Pfeuty and G. Toulouse. Introduction to the renormalization group and critical phenomena. John Wiley & Sons, Chichester, 1994.
- [521] Gennes P.G. de. Scaling concepts on polymer physics. Cornell University, Ithaca, 1979.
- [522] C. Pirat, A. Naso, J.-L. Meunier, P. Maïssa, and C. Mathis. Transition to spatiotemporal chaos in a two-dimensional hydrodynamic system. *Phys. Rev. Lett.*, 94:134502, 2005.
- [523] M. Pleimling. Critical phenomena at perfect and non-perfect surfaces. *J. Phys. A Math. Gen.*, 37:R79, 2004.
- [524] M. Pleimling and F. Iglói. Nonequilibrium critical relaxation at a first-order phase transition point. *Europhys. Lett.*, 79:56002, 2007.
- [525] M. Plischke and B. Bergersen. Equilibrium statistical physics. World Scientific, Singapur, 1994.
- [526] J. Polchinski. Scale and conformal invariance in quantum field theory. *Nucl. Phys.*, B303:226, 1988.
- [527] A.M. Polyakov. Conformal symmetry of critical fluctuations. *Sov. Phys. JETP Lett.*, 12:381, 1970.
- [528] Y. Pomeau. Front motion, metastability and subcritical bifurcations in hydrodynamics. *Physica*, D23:3, 1986.
- [529] R.B. Potts. Some generalized order-disorder transformations. *Proc. Camb. Phil. Soc.*, 48:106, 1952.
- [530] J. Prasad and R. Kopelman. Molecular reaction kinetics inside channel pores: delayed fluorescence of naphthalene in methanol. *Chem. Phys. Lett.*, 157:535, 1989.
- [531] W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, and B.P. Flannery. Numerical recipes (2nd edition). Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- [532] V.B. Priezzhev. Structure of the two-dimensional sandpile. *J. Stat. Phys.*, 74:955, 1994.
- [533] V.B. Priezzhev, D.V. Ktitarev, and E.V. Ivashkevich. Formation of avalanches and critical exponents in an Abelian sandpile model. *Phys. Rev. Lett.*, 76:2093, 1994.
- [534] V. Privman and M.E. Fisher. Finite-size effects at first-order transitions. *J. Stat. Phys.*, 33:385, 1983.

- [535] V. Privman and M.E. Fisher. Universal critical amplitudes in finite-size scaling. *Phys. Rev.*, B30:322, 1984.
- [536] V. Privman, P.C. Hohenberg, and A. Aharony. Universal critical-point amplitude relations. In C. Domb and J.L. Lebowitz, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 14, London, 1991. Academic Press.
- [537] A. Jiménez Dalmaroni. Directed percolation with incubation times. *Phys. Rev.*, E74:011123, 2006.
- [538] A.P. Prudnikov, Yu.A. Brychkov, and O.I. Marichev. *Integrals and series*, vol. 1. Gordon and Breach, New York, 1986.
- [539] A.P. Prudnikov, Yu.A. Brychkov, and O.I. Marichev. *Integrals and series*, vol. 2. Gordon and Breach, New York, 1986.
- [540] A.P. Prudnikov, Yu.A. Brychkov, and O.I. Marichev. *Integrals and series*, vol. 3. Gordon and Breach, New York, 1990.
- [541] J.J. Ramasco, M.A. Muñoz, and C.A. da Silva Santos. Numerical study of the Langevin theory for fixed-energy sandpiles. *Phys. Rev.*, E69:045105, 2004.
- [542] M.A. Furman R.C. Brower and M. Moshe. Critical exponents for the Reggeon quantum spin model. *Phys. Lett.*, 76B:213, 1978.
- [543] S. Redner. *A Guide to First Passage Processes*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2001.
- [544] P.-A. Rey and M. Droz. A renormalization group study of a class of reaction-diffusion models, with particles input. *J. Phys. A Math. Gen.*, 30:1101, 1997.
- [545] F. Ricci-Tersenghi. Measuring the fluctuation-dissipation ratio in glassy systems with no perturbing field. *Phys. Rev.*, E68:065104(R), 2003.
- [546] E.K. Riedel and F.J. Wegner. Scaling approach to anisotropic magnetic systems statics. *Z. Phys.*, 225:195, 1969.
- [547] E.K. Riedel and F.J. Wegner. Tricritical exponents and scaling fields. *Phys. Rev. Lett.*, 29:349, 1972.
- [548] E.K. Riedel and F.J. Wegner. Effective critical and tricritical exponents. *Phys. Rev.*, B9:294, 1974.
- [549] U. Ritschel and P. Czerner. Near-surface long-range order at the ordinary transition. *Phys. Rev. Lett.*, 77:3645, 1996.

- [550] U. Ritschel and H.W. Diehl. Dynamical relaxation and universal short-time behaviour in finite systems: the renormalization-group approach. *Nucl. Phys.*, B464:512, 1996.
- [551] V. Riva and J.L. Cardy. Scale and conformal invariance in field theory: a physical counterexample. *Phys. Lett.*, B622:339, 2005.
- [552] M. Rossi, R. Pastor-Satorras, and A. Vespignani. The universality class of absorbing phase transition with a conserved field. *Phys. Rev. Lett.*, 85:1803, 2000.
- [553] L. Roters and K.D. Usadel. Dimensional crossover and driven interfaces in disordered ferromagnets. *Phys. Rev.*, E65:027101, 2002.
- [554] P. Rupp, R. Richter, and I. Rehberg. Critical exponents of directed percolation measured in spatio-temporal intermittency. *Phys. Rev.*, E67:036209, 2003.
- [555] M. Saharary and P. Sen. Persistence in an antiferromagnetic Ising system with conserved magnetisation. *Physica*, A318:243, 2003.
- [556] M. Scheucher and H. Spohn. A soluble kinetic model for spinodal decomposition. *J. Stat. Phys.*, 53:279, 1988.
- [557] B. Schmittmann and R.K.P. Zia. Statistical mechanics of driven diffusive systems. In C. Domb and J. L. Lebowitz, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 17, page 1, London, 2000. Academic Press.
- [558] J. Schnakenberg. Network theory of microscopic and macroscopic behaviour of master equation systems. *Rev. Mod. Phys.*, 48:571, 1976.
- [559] P. Schofield. Parametric representation of the equation of state near a critical point. *Phys. Rev. Lett.*, 22:606, 1969.
- [560] U. Schollwöck. The density-matrix renormalization-group. *Rev. Mod. Phys.*, 77:259, 2005.
- [561] U. Schollwöck. Time-dependent density-matrix renormalization-group methods. *J. Phys. Soc. Japan (Suppl.)*, 74:246, 2005.
- [562] L. Schülke and B. Zheng. Monte Carlo measurement of the global persistence exponent. *Phys. Lett.*, A233:93, 1997.
- [563] G.M. Schütz. Generalized Bethe ansatz solution to an asymmetric exclusion process on a ring with a defect. *J. Stat. Phys.*, 71:471, 1993.
- [564] G.M. Schütz. Reaction-diffusion processes of hard-core particles. *J. Stat. Phys.*, 79:243, 1995.

- [565] G.M. Schütz. Exactly solvable models for many-body systems far from equilibrium. In C. Domb and J. L. Lebowitz, editors, Phase transitions and critical phenomena, volume 19, page 1, London, 2000. Academic Press.
- [566] G.M. Schütz and E. Domany. Phase transitions in an exactly soluble one-dimensional exclusion process. *J. Stat. Phys.*, 72:277, 1993.
- [567] P. Sen and S. Dasgupta. Persistence and dynamics in the ANNNI chain. *J. Phys. A Math. Gen.*, 37:11949, 2004.
- [568] A. Levelt Sengers, R. Hocken, and J.V. Sengers. Critical-point universality and fluids. *Physics Today*, 28:42 (December), 1977.
- [569] J.M.H. Levelt Sengers. From van der Waals' equation to the scaling law. *Physica*, A73:73, 1974.
- [570] J.V. Sengers and J.M.H. Levelt Sengers. Critical phenomena in classical fluids. In C.A. Croxton, editor, *Progress in liquid physics*, New York, 1978. John Wiley&Sons.
- [571] T. Shimada, Y. Murase, S. Yukawa, N. Ito, and K. Aihara. A simple model of evolving ecosystems. *Artificial Life and Robotics*, 11:153, 2008.
- [572] C.S. Simões and J.R. Drugowich de Felício. Dynamic critical exponents of the Ising model with multispin interactions. *Mod. Phys. Lett.*, B15:487, 2001.
- [573] H. Simon. Concentration for one- and two-species one-dimensional reaction-diffusion systems. *J. Phys. A Math. Gen.*, 28:6585, 1995.
- [574] F. Smallenburg and G.T. Barkema. Universality class of the pair-contact process with diffusion. *arXiv:0710.3692*, 2007.
- [575] J. Smoller. *Shock waves and reaction-diffusion equations* (2nd edition). Springer, Heidelberg, 1994.
- [576] H. Spohn. *Large-scale dynamics of interacting particles*. Springer, Heidelberg, 1991.
- [577] H.E. Stanley. Spherical model as the limit of infinite spin dimensionality. *Phys. Rev.*, 176:718, 1968.
- [578] D. Stauffer and A. Aharony. *Introduction to Percolation Theory*. Taylor & Francis, London, 1992.
- [579] W.-H. Steeb. *Chaos und Quantenchaos in dynamischen Systemen*. B.I. Wissenschaftsverlag, Mannheim, 1994.

- [580] O. Stenull and H. K. Janssen. Nonlinear random resistor diode networks and fractal dimensions of directed percolation clusters. *Phys. Rev.*, E64:016135, 2001.
- [581] O. Stenull and H. K. Janssen. Renormalized field theory of resistor diode percolation. *J. Stat. Phys.*, 104:1273, 2001.
- [582] J. Stephenson. Ising-model spin correlations on the triangular lattice. III. Isotropic antiferromagnetic lattice. *J. Math. Phys.*, 11:413, 1970.
- [583] J.F. Stilck, R. Dickman, and R.R. Vidigal. Series expansion for a stochastic sandpile. *J. Phys. A Math. Gen.*, 37:1145, 2004.
- [584] S.H. Strogatz. *Nonlinear dynamics and chaos*. Addison-Wesley, Reading, 1994.
- [585] L.C.E. Struik. *Physical ageing in amorphous polymers and other materials*. Elsevier, Amsterdam, 1978.
- [586] A. Szolnoki. Dynamical mean-field approximation for a pair-contact process with a particle source. *Phys. Rev.*, 66:057102, 2002.
- [587] F. Tabatabaee and A. Aghamohammadi. Cluster approximation solution of a two-species annihilation model. *Phys. Rev.*, E66:066136, 2003.
- [588] B. Tadić and D. Dhar. Emergent spatial structures in critical sandpiles. *Phys. Rev. Lett.*, 79:1519, 1997.
- [589] K.A. Takeuchi, M. Kuroda, H. Chaté, and M. Sano. Directed percolation criticality in turbulent liquid crystals. *Phys. Rev. Lett.*, 99:234503, 2007.
- [590] C. Tang and P. Bak. Mean-field theory of self-organized critical phenomena. *J. Stat. Phys.*, 51:797, 1988.
- [591] L.H. Tang and H. Leschhorn. Pinning by directed percolation. *Phys. Rev.*, A45:R8309, 1992.
- [592] U.C. Täuber. Field-theory approaches to nonequilibrium dynamics. In M. Henkel, M. Pleimling, and R. Sanctuary, editors, *Ageing and the glass transition*, Heidelberg, 2006. Springer.
- [593] U.C. Täuber, M. Howard, and B.P. Vollmayr-Lee. Applications of field-theoretic renormalization-group methods to reaction-diffusion problems. *J. Phys. A Math. Gen.*, 38:R79, 2005.
- [594] C. Tebaldi, M. De Menech, and A.L. Stella. Multifractal scaling in the Bak-Tang-Wiesenfeld Sandpile and edge events. *Phys. Rev. Lett.*, 83:3952, 1999.

- [595] N.S. Tonchev. Finite-size scaling in anisotropic systems. *Phys. Rev.*, E75:031110, 2007.
- [596] A. Toom. On critical phenomena in interacting growth systems. I. General. *J. Stat. Phys.*, 74:91, 1994.
- [597] A.L. Toom. Stable and attractive trajectories in multicomponent systems. In R.L. Dobrushin and Y.G. Sinai, editors, *Multicomponent Random Systems*, volume 6, page 549, New York, 1980. Marcel Dekker Ltd.
- [598] D. Toussaint and F. Wilczek. Particle-antiparticle annihilation in diffusive motion. *J. Chem. Phys.*, 78:2642, 1983.
- [599] L. Turban. Self-dual anisotropic two-dimensional Ising models with multispin interactions. *J. Physique Lettres*, 43:L259, 1982.
- [600] L. Turban. Self-dual Ising chain in a transverse field with multispin interactions. *J. Phys. C Solid State Phys.*, 15:L65, 1982.
- [601] D.L. Turcotte. Self-organized criticality. *Rep. Prog. Phys.*, 62:1377, 1999.
- [602] F. van Wijland. Universality class of nonequilibrium phase-transitions with infinitely many absorbing states. *Phys. Rev. Lett.*, 89:190602, 2002.
- [603] F. van Wijland, K. Oerding, and H.J. Hilhorst. Wilson renormalization of a reaction–diffusion process. *Physica*, A251:179, 1998.
- [604] C. Vanderzande. *Lattice models of polymers*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [605] M. Vergeles, A. Maritan, and J. Banavar. Mean-field theory of sandpiles. *Phys. Rev.*, E55:1998, 1997.
- [606] D. Vernon and M. Howard. Branching and annihilating Levy flights. *Phys. Rev.*, E63:041116, 2001.
- [607] A. Vespignani, R. Dickman, M.A. Muñoz, and S. Zapperi. Driving, conservation, and absorbing states in sandpiles. *Phys. Rev. Lett.*, 81:5676, 1998.
- [608] A. Vespignani, R. Dickman, M.A. Muñoz, and S. Zapperi. Absorbing-state phase-transition in fixed-energy sandpiles. *Phys. Rev.*, E62:4564, 2000.
- [609] A. Vespignani and S. Zapperi. Order parameter and scaling fields in self-organized criticality. *Phys. Rev. Lett.*, 78:4793, 1997.
- [610] A. Vespignani and S. Zapperi. How self-organized criticality works: A unified mean- field picture. *Phys. Rev.*, E57:6345, 1998.

- [611] J. Villain. Spin glass with non-random interactions. *J. Phys. C: Solid State Phys.*, 10:1717, 1977.
- [612] C.A. Voigt and R.M. Ziff. Epidemic analysis of the second-order transition in the Ziff-Gulari-Barshad surface-reaction model. *Phys. Rev.*, E56:R6241, 1997.
- [613] T. Vojta. Broadening of a nonequilibrium phase transition by extended structural defects. *Phys. Rev.*, E70:026108, 2004.
- [614] T. Vojta and M. Dickison. Critical behavior and Griffiths effects in the disordered contact process. *Phys. Rev.*, E72:036126, 2005.
- [615] T. Vojta and M. Y. Lee. Nonequilibrium phase transition on a randomly diluted lattice. *Phys. Rev. Lett.*, 96:035701, 2006.
- [616] G.H. Wannier. Antiferromagnetism: The triangular Ising net. *Phys. Rev.*, 79:357, 1950.
- [617] G.H. Wannier. Antiferromagnetism: The triangular Ising net. *Phys. Rev.*, B7:5017, 1973.
- [618] P.G. Watson. Formation of invariants from critical amplitudes of ferromagnets. *J. Phys. C: Solid State Phys.*, 2:1883, 1969.
- [619] I. Webman, D. ben Avraham, A. Cohen, and S. Havlin. Dynamical phase transitions in a random environment. *Phil. Mag.*, B77:1401, 1998.
- [620] F.J. Wegner. Corrections to scaling laws. *Phys. Rev.*, B5:4529, 1972.
- [621] F.J. Wegner. The critical state, general aspects. In C. Domb and M.S. Green, editors, *Phase transitions and critical phenomena*, volume 6, London, 1976. Academic Press.
- [622] F.J. Wegner and E.K. Riedel. Logarithmic corrections to the molecular-field behavior of critical and tricritical systems. *Phys. Rev.*, B7:248, 1973.
- [623] M. Weigel and W. Janke. Monte Carlo study of the scaling of universal correlation lengths in three-dimensional $O(n)$ spin models. *Phys. Rev.*, B62:6343, 2000.
- [624] E.J. Weniger. Nonlinear sequence-transformations for the acceleration of convergence and the summation of divergent series. *Comp. Phys. Rep.*, 10:194, 1989.
- [625] S.R. White. Density-matrix formulation for quantum renormalization-groups. *Phys. Rev. Lett.*, 69:2863, 1992.
- [626] S.R. White. Density-matrix algorithms for quantum renormalization-groups. *Phys. Rev.*, B48:10345, 1993.

- [627] B. Widom. Equation of state in the neighborhood of the critical point. *J. Chem. Phys.*, 43:3898, 1965.
- [628] H. Willaime, O. Cardoso, and P. Tabeling. Spatiotemporal intermittency in lines of vortices. *Phys. Rev.*, E48:288, 1993.
- [629] K.G. Wilson. Renormalization group and critical phenomena. I. Renormalization group and the Kadanoff scaling picture. *Phys. Rev.*, B4:3174, 1971.
- [630] K.G. Wilson. Renormalization group and critical phenomena. II. Phase-space cell analysis of critical behavior. *Phys. Rev.*, B4:3184, 1971.
- [631] K.G. Wilson and M.E. Fisher. Critical exponents in 3.99 dimensions. *Phys. Rev. Lett.*, 28:240, 1972.
- [632] K.G. Wilson and J. Kogut. The renormalization group and the expansion. *Phys. Rep.*, 12C:75, 1974.
- [633] J. Wintterlin, S. Völkening, T.V.W. Janssens, T. Zambelli, and G. Ertl. Identification of the “Active Sites” of a Surface Catalyzed Reaction. *Science*, 273:1688, 1996.
- [634] S. Wolfram. Statistical mechanics of cellular automata. *Rev. Mod. Phys.*, 55:601, 1983.
- [635] F.Y. Wu. The Potts model. *Rev. Mod. Phys.*, 54:235, 1982.
- [636] F.Y. Wu. erratum. *Rev. Mod. Phys.*, 55:315, 1983.
- [637] J. Wu and D.C. Mattis. Partially frustrated Ising models in two dimensions. *Phys. Rev.*, B67:224414, 2003.
- [638] C.N. Yang and T.D. Lee. Statistical theory of equations of state and phase transitions: 2. Lattice gas and Ising model. *Phys. Rev.*, 87:420, 1952.
- [639] C.N. Yang and T.D. Lee. Statistical theory of equations of state and phase transitions: I. Theory of condensation. *Phys. Rev.*, 87:404, 1952.
- [640] J.M. Yeomans. Statistical mechanics of phase transitions. Oxford University Press, Oxford, 1992.
- [641] S. Y. Yoon, S. Kwon, and Y. Kim. Non-local pair-contact process with two offsprings. *J. Kor. Phys. Soc.*, 46:1392, 2005.
- [642] S. Zapperi, K.B. Lauritsen, and H.E. Stanley. Self-organized branching process: mean- field theory for avalanches. *Phys. Rev. Lett.*, 75:4071, 1995.

- [643] S.-C. Zhang. A unified theory based on $SO(5)$ symmetry of superconductivity and antiferromagnetism. *Science*, 275:1089, 1997.
- [644] D. Zhong and D. ben Avraham. Universality class of two-offspring branching annihilating random walks. *Phys. Lett.*, A209:333, 1995.
- [645] J. Zhuo, S. Redner, and H. Park. Critical behaviour of an interacting surface-reaction model. *J. Phys. A Math. Gen.*, 26:4197, 1993.
- [646] R.M. Ziff and B.J. Brosilow. Investigation of the first-order phase-transition in the $A - B_2$ reaction model using a constant-coverage kinetic ensemble. *Phys. Rev.*, A46:4630, 1992.
- [647] R.M. Ziff, E. Gulari, and Y. Barshad. Kinetic phase-transitions in an irreversible surface-reaction model. *Phys. Rev. Lett.*, 56:2553, 1986.
- [648] J. Zinn-Justin. *Quantum field-theory and critical phenomena*. Oxford University Press, Oxford, 1989.

表格

2.1	$\tau = 0$ 附近的体标度, 以及 T_c 附近且 L 很大时的有限尺寸标度.	26
2.2	磁弛豫、介电弛豫和滞弹弛豫术语表; 所列各量分别对应力 F 、与其正则共轭的算符 A 、相应宏观可观测量 $\langle A \rangle$ 、响应函数 $\mathcal{R}_{AA}(t)$ 、弛豫函数 $\Phi_{AA}(t)$ 和交变磁化率 $\chi_{AA}(\omega)$	32
3.1	1 + 1 维 Domany–Kinzel 模型的临界点. μ 列给出粒子密度 ρ 与存活概率 P_{sur} 之间的标度因子, 正如快度反演不变性所预期, 见第 4.1.2 节. . .	57
3.2	超立方晶格上 d 维接触过程 [359, 171, 445] 和成对接触过程 [151, 444] 的临界点, 以及 bcc 晶格上 d 维有向格点渗流和有向键渗流 [355, 249, 433] 的临界点.	59
3.3	准一维或二维系统中实验测得的临界指数. 一维几何为环形或线形. RBC 表示 Rayleigh–Bénard 对流. 指数 $\epsilon_{\perp}/\nu_{\perp} = 2 - \beta/\nu_{\perp}$ 描述空间间隙分布. 括号中的数字给出末位数字的估计误差; 多数数据取自文献 [554]. 在文献 [589] 中, 下标 x, y 表示测量指数时所沿的空间方向. 实验数据应与 DP 理论值比较; 表中理论值四舍五入到两位小数.	72
3.4	(1 + 1) 维带扩散三元接触过程 TCPD 的临界指数估计.	74
4.1	吸收态相变常规临界指数的定义: 它们或者描述依赖控制参量 τ, h 的稳态, 或者描述临界点 $\tau = h = 0$ 处的动力学行为. 这里 $\tau < 0$ 表示非活性/吸收相, $\tau > 0$ 表示活性相. 定义指数 α 时, 初态应为完全占据晶格.	77
5.2	可由局域随机相似变换把 Liouville 算符约化为自由费米子形式的随机系统中, 具有宇称对称性的反应方案示意图. 对可逆反应, 假定正向与反向速率相等.	117
5.3	有向渗流普适类的临界指数和若干普适振幅组合. 对 $d = 1$, 指数 $\gamma, \nu_{\perp}, \nu_{\parallel}$ 来自 Jensen 的级数展开 [351]. 对 $d = 2$ 和 $d = 3$, 活性扩展模拟给出 δ, Θ 和动力学指数 z [612, 349]; 另行确定 $\nu_{\parallel}$ [249, 349], 再通过标度律估计完整指数集. 括号内数字为末位数字的不确定度估计.	119
5.4	若干系统在 $d = 1$ 和 $d = 2$ 空间维数中的普适矩比. 根据与物理序参量相联系的是粒子密度还是粒子对密度, 分别由相应密度计算矩 [151]. 模型包括: 接触过程/有向渗流 (DP)、成对接触过程 (PCP)、以扩散常数 $D \in [0, 1]$ 标记的扩散成对接触过程 (PCPD)、宇称守恒类 (PC) 和紧致有向渗流 (CDP)	124
5.5	(1 + 1) 维分支–融合模型的若干临界指数 (体与表面) 比较: DMRG 结果 [125], 与由级数数据 [212] 及 Monte Carlo 模拟 [482, 409] 得到的有向渗流结果. 括号内数字给出不确定度估计. 有向渗流最佳估计取自表 5.3 和式 (4.238), 并圆整到四位数字.	125
5.6	分支–融合模型在 $p = 0.8403578$ 、保留 $m = 32$ 个态时的能隙 $\Gamma = E_1(p, N)$, 由 DMRG 的 FSM 确定. N_l, N_r 表示左右两部分的长度, 在应用有限系统方法时会变化. “通常精度”指 14 位数字精度运算, “高精度”指 30 位. 据文献 [125].	128

5.7	扩散-湮灭模型在 $p = 1$ 、保留 $m = 32$ 个态时的最低能隙 $\Gamma = E_2(p, N)$, 由 FSM 得到. N_l, N_r 表示左右两部分的长度. 最后一列给出精确结果 (5.215). 对总长度 18, 只列出三项左右等长结果. 据文献 [125].	128
5.8	分支-融合模型的临界点 p_c 与各指数的有限尺寸估计, 分别由能隙 Γ 、密度剖面 $n(\ell)$ 和矩阵元 $\bar{n}(\ell)$ 得到. 最后一行给出用 BST 算法求得的 $N \rightarrow \infty$ 极限. 括号内数字为末位数字的不确定度估计. 据文献 [125]. . .	130
6.9	带吸收壁的有向渗流 (普通转变) 的体指数和表面指数.	138
6.10	(2+1) 维有向渗流在不同张角 ψ 下的边指数 β_{ed} , 以及相应平均场值. 数值取自文献 [229].	139
6.11	聚合物链上平均激子密度 $\bar{\rho}(t) \sim t^{-y}$ 的实测衰减指数 y . TMMC 的误差棒来自对文献 [401] 中不同初始粒子密度结果取平均.	146
7.1	紧致有向渗流 (CDP) 普适类的临界指数 [180]. 在临界点, 一维 CDP 等价于所谓的投票者模型 [422]. 从 CDP 到普通 DP 的交叉指数为 $\varphi = 2/d$ [331]. 在上临界维数 $d_c = 2$, 标度行为受到对数修正的影响.	153
7.2	三临界有向渗流 (TDP) 的临界指数和若干普适振幅组合. 在二维, 从三临界 DP 到普通 DP 的交叉指数为 $\varphi = 0.36(4)$, 平均场值为 $\varphi_{MF} = 1/2$. 指数值来自扩展模拟 [244]. 注意, 文献中对某些指数估计尚有争议. 括号内数字表示末位所给数字的估计不确定度.	157
7.3	动力学渗流的临界指数. 空白项表示尚无已知估计. $\nu_{\perp}$ 和 β' 的数值取自各向同性渗流 (在那里, β' 通常记为 β) [578, 635, 636].	160
7.4	分隔长程标度区 ($\sigma_{\ell} < \sigma_{\ell}^*$) 和短程标度区 ($\sigma_{\ell} > \sigma_{\ell}^*$) 的边界指数 σ_{ℓ}^* 的数值. 这些数值由把已知的 DP 数值指数代入标度关系 (7.48) 确定.	164
7.5	上临界维数 $d_c = 4$ 以下, Manna 模型和 CTTP 模型的临界指数与若干普适振幅组合. 在一维中, Manna 模型与 CTTP 属于不同的普适类. 指数 $\beta, \sigma, \nu_{\perp}, \gamma'$ 的数据来自稳态模拟 [430, 437], $\alpha, \delta, \Theta, z$ 的数值则由种子模拟确定 [437]. 指数 β' 和 $\nu_{\parallel}$ 由标度律导出. 注意, $\nu_{\parallel}$ 的数值与直接测量序参量持续性分布得到的结果 [441] 符合良好.	172
7.6	不同作者给出的一维 PCPD 临界指数估计. 扩散率 D 采用式 (7.78) 及顺序更新中的定义; D 列的星号表示采用不同微观定义的 PCPD 模型. . .	177
9.7	依据文献 [395, 128], 由式 (9.112) 描述的一维吸收态相变分类方案. . .	193
9.8	文献 [203] 识别出的四个吸收态相变、标量序参量模型系列 ($k \in \mathbb{N}$). 对一组典型反应, 表中以标准形给出反应 Hamiltonian, m, u, v 为控制参数. 对模型 1CPD = DP, 可以令 $u = v$; 于是当 $m = 0$ 时具有快速反演对称性 $p \rightarrow -q, q \rightarrow -p, t \rightarrow -t$	194
A1	二维 q 态 Potts 模型的一些平衡体临界指数和表面临界指数 (普通转变). . .	199
A2	二维 XY 模型低温相中的平衡体指数 η 和表面指数 $\eta_{\parallel}$ 随温度 T 的变化; 同时列出自旋波近似 (SW) 的相应结果. 引自文献 [58].	200
A3	三维 $O(n)$ 模型的临界温度和平衡临界指数. $1 \leq n \leq 5$ 的体指数取自文献 [515]; $n = 1, 2, 3, 10$ 的 $T_c(n)$ 及 $n = 10$ 的体指数取自文献 [623]; $T_c(4)$ 、 $T_c(5)$ 分别取自文献 [32, 313]. 普通转变的表面指数 $\eta_{\parallel}, \beta_1$ 估计取自文献 [68, 184]. SM 表示三维球模型.	201

E1	过程 (E1) 在格点近似下的速率.	212
E2	过程 (E1) 在对近似下的速率.	212
F1	从 $(1+1)$ 维 Reggeon 场论的量子 Hamiltonian (F9) 得到的临界点 τ_c 及 指数 z, ζ 的有限尺寸估计. 标为 ∞ 的一行给出 BST 算法所得的无限晶 格估计.	217
F2	采用 BST 算法、 $\omega = 1.94$ 的有限晶格外推.	220
F3	单一粒子种类的二格点反应扩散过程及不同作者使用的速率记号, 依照 文献 [271].	249
F4	一维扩散-凝聚-产生过程临界点 $p_c(D)$ 与若干指数的估计, 数据来自文 献 [491].	259

插图

2.1	铁磁体的相图 (左) 及相应序参量的行为 (右) 示意图. 相图在零外场处包含一条一级相变线 (虚线), 终止于温度 T_c 的临界点. 图中给出 $h = 0$ 时 (粗线) 以及三个不同外场 $h > 0$ 下磁化强度对温度的依赖. 经文献 [433] 许可转载; 版权 © 2004 World Scientific Publishing Company.	7
2.2	二维 Ising 模型在临界点以下、临界点处和临界点以上的典型热平衡构型.	7
2.3	由平均场理论得到的 $M-h-\tau$ 状态方程的数据塌缩, 所用三个 h 值与图 2.1 相同. 左: Hankey–Stanley 标度形式 (2.31) 的 $\tilde{m}(x, 1)$. 右: Widom–Griffiths 标度形式 (2.34) 的 $\tilde{h}(x, 1)$. 两种情形下, 所有点都精确塌缩到单条曲线上; 圆点标出归一化条件 (2.37) 和 (2.41). 经文献 [433] 许可转载; 版权 © 2004 World Scientific Publishing Company.	11
2.4	普适标度的实验证据. 图中给出五种不同流体发生液–气相变时的普适 Widom–Griffiths 标度函数 $\tilde{H}(x, 1)$. 标度变量定义为 $x = \Delta T \Delta \varrho ^{-1/\beta}$, x_0 与共存曲线幂律 $\Delta \varrho = B \Delta T^\beta$ 的振幅 B 有关. 图取自文献 [570].	13
2.5	层级晶格上 Ising 铁磁体的重整化群流示意, 参见式 (2.63). 层级晶格是迭代构造的晶格 [60, 379], Migdal–Kadanoff 重整化方案在其上精确成立 [476, 370]. 流线给出耦合 $x = \exp(2K_1)$ (类温度变量) 与 $y = \exp(K_2)$ (类场变量) 在递推关系 $x' = (x^2 + y^2)(x^{-2} + y^2)(1 + y^2)^{-2}$ 和 $y' = y^2(1 + x^2 y^2)(x^2 + y^2)^{-1}$ 连续迭代下的运动. 流线受不动点 $(1, 1)$ 、 $(1, \infty)$ 、 $(\infty, 1)$ 和 $(x_c, 1)$ 吸引或排斥, 其中 $x_c = 3.38298\dots$. 相变对应非平凡不动点 $(x_c, 1)$, 本征值为 $\Lambda_1 \simeq 1.6785$ 、 $\Lambda_2 \simeq 3.6785$, 从而得到 $\beta \simeq 0.16173$ 、 $\delta \simeq 15.549$. 经文献 [433] 许可转载; 版权 © 2004 World Scientific Publishing Company.	19
2.6	局域序参量剖面 $m(r)$ 随温度和外推长度 λ 变化的示意图. 据文献 [68], 由文献 [270] 转载; 承蒙 Springer Science and Business Media 许可.	23
2.7	二维 Ising 模型在无限长、有限宽度长条中的关联长度 ξ_L 的有限尺寸行为. 从下到上 $L = [2, 4, 8, 16, 32]$	25
2.8	平衡响应 χ 的示意图: (a) 对恒定外场 h 的响应; (b) 撤去恒定外场后的响应; (c) 对振荡外场 $h(t)$ 的响应. 图中标出了瞬时响应 χ_{inst} , 以及含时的“滞弹”响应 $\chi_{\text{an}}(t)$ 和“后效应”响应 $\chi_{\text{ae}}(t)$	29
2.9	坐标变换. 从 (a) 的方格到 (b) 的格点映射是共形的, 而到 (c) 的映射不是共形的. 由文献 [270] 转载; 承蒙 Springer Science and Business Media 许可.	35
3.1	键渗流: 图中给出有限晶格上一种特定的开键与闭键构型. 水从上方中央注入, 如箭头所示. 左图: 各向同性 (即无向) 渗流中, 水可沿任意方向通过开放通道, 形成一定的湿格点簇. 右图: 有向渗流中, 水只能向下传播, 因而得到小得多、也更狭长的簇.	45
3.2	作为随时间演化的随机过程的有向键渗流. 图示过程从原点的单个湿种子格点出发, 随后沿由时间指标 t 编号的各条水平线, 经历一系列构型演化. 一个重要的研究量是时刻 t 的湿格点数 $N(t)$	45

3.3	把有向键渗流解释为相互作用粒子的反应扩散过程（见正文）	46
3.4	在 $p = 0.6447$ 时生成有向键渗流簇的简单 C 程序	47
3.5	从单一种子生长出的 $1 + 1$ 维典型 DP 簇	47
3.6	不同渗流概率 p 下，平均粒子数 $\langle N(t) \rangle$ 随时间 t 的变化；时间以 Monte Carlo 步为单位	48
3.7	$1 + 1$ 维 Domany–Kinzel 自动机. 实心圆表示占据格点. 时刻 $t + 1$ 的系统状态由条件概率 $P[s_{i,t+1} s_{i-1,t}, s_{i+1,t}]$ 所规定的动力学规则迭代得到. 即时刻 $t + 1$ 给定格点 i 的状态 $s_{i,t+1}$ ，依赖于前一时间步 t 的左、右近邻状态 $(s_{i-1,t}, s_{i+1,t})$	55
3.8	$1 + 1$ 维 Domany–Kinzel 模型的相图. 非活性相 ($\rho = 0$) 与活性相 ($0 < \rho < 1$) 由一条二阶相变线（实线）分开. 有向键渗流对应曲线 $p_2 = p_1(2 - p_1)$ ，有向格点渗流则由 $p_1 = p_2$ 得到. 当 $p_2 = 0$ 时，Domany–Kinzel 自动机退化为 Wolfram 分类方案中的元胞自动机规则“18” [634]. 当 $p_2 = 1$ 时，系统具有粒子–空穴对称性，导致称为紧致有向渗流的不同普适标度行为，见第 7.3 节	56
3.9	Domany–Kinzel 自动机：从单个活性种子出发，在相变线不同位置生成的临界簇（参见图 3.8）	58
3.10	$1 + 1$ 维接触过程的更新规则	60
3.11	$1 + 1$ 维成对接触过程 [350]. 左图：晶格格点可以为空（空心圆），也可被粒子占据（实心圆）. 被占据的格点对（实线键）视为活性的，而孤立粒子保持非活性. 格点对以速率 p 湮灭；否则，在随机选取的空相邻格点产生一个后代. 右图：亚临界 PCP 的模拟，最终停在由不可移动孤立粒子组成的吸收构型	60
3.12	催化一氧化碳氧化的 Ziff–Gulari–Barshad 模型示意相图. 催化表面上 CO 与 O ₂ 的稳态浓度画成气相中 CO 浓度 y 的函数. 系统向氧中毒态发生二阶相变，而接近 CO 钝化相时发生一阶相变. 右图给出空晶格格点密度 ρ_{free} 及其涨落 $\Delta\rho_{\text{free}}$. 经文献 [433] 许可转载. 版权归 World Scientific Publishing Company (2004) 所有	63
3.13	理论（左）与实验（右）中的催化反应. 示意图给出氧浓度（实线）和一氧化碳浓度（虚线）随 CO 吸附速率的变化	66
3.14	表现脱钉扎转变的简单模型. 孔隙由倾斜正方晶格上的元胞表示. 跨越元胞边缘的渗透性依赖流动方向：流体向下运动时所有边缘都可渗透；向上运动时，边缘以概率 p 可渗透，否则不可渗透. 右图给出开放边缘（虚线）和闭合边缘（实线）的一种特定构型. 从下方进入的水会沿一条由实线构成的有向路径被钉扎，形成有限湿元胞簇（阴影区）. 虚线箭头给出一条开放路径，以说明水的流动方式	68
3.15	界面沿从左向右延伸的有向渗流簇骨架被钉扎	68
3.16	多核生长模型. 在前半个时间步中，原子以概率 p 沉积. 在后半个时间步中，各岛确定性地生长一步并发生聚并	69

3.17	湍流液晶. (a) Takeuchi 等人得到的实验数据, 经文献 [589] 许可转载, 版权归 American Physical Society (2007) 所有. (b) 实验数据的数据坍缩. (c) 模拟得到的数据坍缩.	71
4.1	有向键渗流中精确的快速反演对称性 (见正文)	77
4.2	近临界稳态 $(1+1)$ 维有向键渗流过程中关联长度 $\xi_{\perp}$ 和 $\xi_{\parallel}$ 的解释 (见正文). 虚线分别表示预期斜率 $-\beta/\nu_{\perp}$ 和 $-\beta/\nu_{\parallel}$	79
4.3	稳态 $(1+1)$ 维 DP 过程中的时间和空间空区间分布.	81
4.4	左图: 平均场理论预言的 DP 序参量 ϱ_s 随 τ 的变化, 曲线对应不同外场 h . 右图: 相应磁化率 $\chi = \partial\varrho_s/\partial h$. 当 $h > 0$ 时, 磁化率具有有限峰; 在临界点取 $h \rightarrow 0$ 极限时, 该峰发散.	85
4.5	略高于临界点处, 含 $L = 10^5$ 个格点的 $(1+1)$ 维有向键渗流过程的稳态序参量涨落, 其中 $p - p_{\text{thrmc}} = \tau = 0.005$. 右图放大显示大 t 时的稳态涨落.	87
4.6	临界点附近 $(1+1)$ 维有向键渗流的序参量衰减. 左图给出从完全占据晶格出发, 对 $\tau = \pm 0.0256, 0.0128, \dots, 0.0016$ 得到的模拟数据. 右图给出相应数据坍缩, 其中数据按式 (4.76) 重标度.	90
4.7	临界接触过程中单种子簇的扩散轮廓及数据坍缩	92
4.8	左图: 临界有向渗流过程中二点关联函数的骨架 (粗点). 右图: 在随机二极管网络中, 骨架由所有承载非零电流的元件组成.	94
4.9	临界点处接触过程对外部扰动的响应. 左图: 从完全占据晶格出发, 在时刻 t_1 产生一个粒子, 会使 $t > t_1$ 时的平均活性格点密度增大. 右图: 对 $t_1 = 2^6, \dots, 2^{16}$ 的不同取值, 按照标度形式 (4.113) 得到的自响应函数 $R(t_2, t_1)$ 数据坍缩. 虚线表示标度函数的预期渐近斜率.	96
4.10	三种有向渗流过程的临界初始滑移及数据坍缩	98
4.11	临界 $(1+1)$ 维有向渗流过程中的分形初始条件. 左图: 不同 $d_f \in [0, 1]$ 下 $\varrho(t)$ 的衰减. 右图: 指数 $-\alpha(d_f)$ 的数值估计; 实线为式 (4.129) 的理论预言, 虚线表示有向渗流的“自然”关联 (见正文). 经文献 [299] 许可转载, 版权归美国物理学会 (1998) 所有.	100
4.12	从一条一维活性格点线出发的 $2+1$ 维有向渗流. 左图: 过程在若干时刻的快照. 右图: 平均活性格点数 $N(t)$ 随时间的变化; 虚线表示预期斜率 $\alpha(d_f) = (1 - \beta/\nu_{\perp})/z \approx 0.116$	100
4.13	$d = 1$ 时临界点处的序参量衰减. 左图: 一维格点有向渗流在 $L = 64, 128, 256$ 时的原始数据 (从左至右). 右图: 格点有向渗流、接触过程和成对接触过程的重标度数据, 即普适标度函数 $\tilde{R}_{\text{full,pbc}}(x; 1, 0)$ [见式 (4.138)], 全部坍缩到一条曲线上. 长虚线对应无限系统的幂律行为 (4.77). 经文献 [433] 许可转载, 版权归 World Scientific Publishing Company (2004) 所有.	102

5.14	具有周期边界条件的 $(1+1)$ 维接触过程本征值谱的实部. 左图: 系统尺寸 $L = 8$ 时低位本征值随 λ 的变化; 虚线标出无限系统的临界点 $\lambda_c \simeq 3.2978$. 右图: 系统尺寸 $L = 2, 3, 4, \dots, 11$ 时本征值 μ_1 随 λ 的变化 (从上到下为点线), 以及向 $L \rightarrow \infty$ 的外推 (实线). 插图显示临界点 $\lambda = \lambda_c$ 处 μ_1 如何随 L 变化.	107
5.15	多项式 $P_{\text{sur}}(15)$ 的 Yang-Lee 零点在复平面中的分布. 箭头标出临界点. 据文献 [142].	109
5.16	有向渗流的自对偶性: Domany-Kinzel 自动机两个不同临界点处, 从完全占据晶格出发的序参量衰减 $\varrho(t)$, 以及从单个种子出发的存活概率 $P_{\text{sur}}(t)$ (左图). 对键有向渗流, 对偶对称性在微观层次成立, 故 $\varrho(t) = P_{\text{sur}}(t)$. 一般地, 这一等价只渐近成立, 即 $\varrho(t) \simeq \mu^2 P_{\text{sur}}(t)$. 图中给出 $p_2 = p_1/2$ 的曲线. 沿相图临界线移动时, 参量 μ 逐渐减小 (见右图), 直至在终止点消失; 这反映了紧致有向渗流中快度反演的破缺. 因而, μ 参数化一维 DK 自动机的临界线. 经文献 [435] 许可转载.	113
5.17	在 $d > d_c$ 的临界点, 普适四阶累积量 $\tilde{Q}_{\text{pbc}}(0, x, 1)$ 随重标度场 $a_h h(a_L L)^d$ 的变化. 场论结果与五维接触过程 (CP) 以及五维格点有向渗流过程 (sDP) 的数值数据完全一致 (详见文献 [440]). 粗圆点对应普适标度函数 (4.72) 的归一化, 它确定度量因子 a_L . 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.	116
5.18	二维有向渗流普适类序参量的普适标度函数 $\tilde{R}(x, 1)$ (左图). 所考察各模型的数据全都塌缩到同一个标度函数上, 令人印象深刻地体现了有向渗流普适类对微观相互作用变化的稳健性. 若不计入度量因子 a_τ 和 a_h , 每个模型都由自己的标度函数表征 (右图). 粗圆点标记条件 $\tilde{R}(0, 1) = 1$. 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.	120
5.19	有向渗流普适类在上临界维数 $d_c = 4$ 以下 (左图) 和以上 (右图) 的普适标度函数 $\tilde{R}(x, 1)$. 为避免重叠, 二维和三维数据作了竖直平移. 粗圆点标记条件 $\tilde{R}(0, 1) = 1$. 对 $d < d_c$, 把数值数据与 ε 展开结果比较 (灰线, 见式 (4.193)、(4.192) 及文献 [332]). 对 $d > d_c$, 解析已知的平均场标度函数 (5.207) 与数值数据完全吻合. 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.	121
5.20	有向渗流普适类在上临界维数以下的普适标度函数 $\tilde{X}(x, 1)$ (左图). 为避免重叠, 二维和三维数据作了竖直平移. 对每个 d , 粗圆点标记条件 $\tilde{X}(0, 1) = \beta/\sigma$, 体现数值分析的精度. 右图给出不同维数和不同模型的普适标度函数 $\tilde{X}(1, x)/\tilde{X}(-1, x)$ (实心符号为格点有向渗流, 空心符号为 PCP 和 CP). 虚线对应重整化群方法的 ε 展开 (见原书所引式 (4.195) 及文献 [332]). 普适振幅 $\tilde{X}(1, 0)/\tilde{X}(-1, 0)$ 由外推 $a_h h a_\tau \tau ^{-\sigma} \rightarrow 0$ 得到. 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.	123

5.21	临界分支-融合模型在 $p = 0.84036$ 时粒子密度剖面的有限尺寸标度: 左图取 $p' = 0.3$, 右图取 $p' = 0.002$. 插图显示, 按式 (5.225) 预期, 重标度密度塌缩到一条曲线上, 其中 $\rho' = (\beta_1 - \beta)/\nu_\perp$. 据文献 [125] 转载, 承蒙 Springer Science and Business Media 许可.	129
5.22	一维晶格上接触过程的动力学规则. 上排: Monte Carlo 模拟的更新规则. 下排: LCTMRG 的更新规则. 据文献 [287].	131
5.23	(a) $2\Delta t$ 个时间步的 Trotter-Suzuki 分解. 所得二维晶格由局域面元相互作用 τ 构成, 并在空间方向无限延伸. 时间方向维数有限, 边界条件由 $\langle 1 $ 与 $ P(0)\rangle$ 固定. (b) 把二维晶格约化为三角结构. 其余所有面元都平凡化, 即不贡献于三角顶点的状态. 经文献 [384] 许可转载.	132
5.24	通过对角切割把光锥分成四个角转移矩阵. 经文献 [384] 许可转载.	132
5.25	一维临界接触过程中, 由 Monte Carlo (MC) 与 LCTMRG 分别得到的平均粒子密度 $N(t)$ 比较. 插图给出对 $-\delta$ 的直接估计. LCTMRG 在 $t \approx 1000$ 附近开始数值不稳定. 时间以 $\Delta t = 0.02$ 为单位. 经文献 [204] 许可转载.	134
6.26	带壁的有向渗流. 图中给出 $(1+1)$ 维键有向渗流过程的一种构型. 左: 初始不活跃系统与活性壁. 右: 初始活跃系统与吸收壁.	135
6.27	带壁的有向渗流. 左 (右) 图显示临界 $(1+1)$ 维接触过程在时刻 $t = 1, 2, 4, \dots, 16384$ 测得的活性 (吸收) 壁附近平均密度剖面的数据塌缩. 虚线分别表示预期斜率 $-\beta/\nu_\perp$ 和 $(\beta_1 - \beta)/\nu_\perp$. 插图显示用于数据塌缩的相应原始数据.	137
6.28	带移动吸收壁的有向渗流. 活性相 $\lambda > \lambda_c$ 中的接触过程在空间扩展, 其边界是一面以恒定速度 $v = dr/dt$ 移动的吸收壁. 壁附近的表面密度 ϱ_s 随 v 增大而减小, 并最终在达到体速度 v_0 时消失.	140
6.29	受广义抛物线约束的键有向渗流示意图.	140
6.30	有向渗流中的局域持续性. 图中给出从完全占据晶格出发的 $(1+1)$ 维临界有向渗流过程. 持续格点用黑色竖直线标出. 右图显示同一次运行的持续格点, 但去掉了活性格点.	142
6.31	一维接触过程局域持续性的高精度测量. 图中绘制 $p_\ell(t)t^{\Theta_\ell}$, 取 $\Theta_\ell = 1.512$. 点线表示所估指数的误差范围 ± 0.006 . 插图显示模拟产生的原始数据.	143
6.32	左: 含 $L = 8, 16, 32, 64, 128$ 个格点的有限 $(1+1)$ 维接触过程中的局域持续概率, 按照标度形式 (6.252) 绘制成数据塌缩. 右: 相应的非临界模拟图, 离临界点的距离为 $\tau = \lambda - \lambda_c = 0.0512, 0.1024, \dots, 0.8192$	144
6.33	$(1+1)$ 维临界接触过程的局域持续概率 $p_\ell(t, t_0)$ 作为两个变量 t, t_0 的函数的测量. 插图显示原始数据, 主图则展示按照式 (6.253) 得到的数据塌缩.	144
7.1	零温 Glauber-Ising 模型中随机初态的粗化, 与具有两种意见的经典投票者模型中的粗化之比较. 两幅快照均取自 1000 次 Monte Carlo 更新之后.	151

7.2	三临界有向渗流 (TDP) 关于粗粒化变量 τ 和 g 的平均场相图 [见式 (7.12)] . 粗实线表示 $\beta_{\text{DP}} = 1$ 的二级相变. 原点处的粗圆点标记 TDP 转变点. 在阴影区域中, 吸收态 ($\phi = 0$) 与活性相 ($\phi > 0$) 共存 (见正文) . 细虚线示意向三临界行为的交叉. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].	156
7.3	左: 三临界接触过程 (TCP) 的相图. 参量 p 控制扩展 $A \rightarrow 2A$, 参量 q 控制成对产生过程 $2A \rightarrow 3A$. 实线标记属于 DP 普适类的连续相变, 虚线表示一级相变. 两条线由粗圆点标出的三临界点分隔. 右: 状态方程的普适标度函数, 沿 p - q 平面中穿过三临界点的三条不同路径测量: i) 沿 $q = \text{const}$; ii) 沿 $p = \text{const}$; iii) 垂直于相边界. 对三条路径中的每一条, 至少绘出了对应四个不同场值的四条曲线; 它们都塌缩到同一曲线上. 圆点标出归一化点 $\tilde{R}(0, 0, 1) = 1$. 虚线对应普通 DP 的普适标度函数, 证明两个普适类不同. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436].	159
7.4	广义传染病过程的相图 (见正文)	161
7.5	通过各向同性 Lévy 飞行产生长程相互作用的有向渗流的四个不同标度区. 相边界反映相应重整化群固定点的稳定与不稳定. 下标 “lr” 和 “sr” 分别表示长程固定点与短程固定点. 沿相边界, 固定点的稳定性交换, 使通常的幂律之上出现对数修正. 当 $\sigma_\ell > \sigma_\ell^*$ 时, 长程 (lr) 相互作用仍然无关. 在非平均场区中, 朴素预期为 $\sigma_\ell^* = 2$ (实线), 但更仔细的分析给出 $\sigma_\ell^* = 2 - \eta_{\perp, \ell} + z_\ell$ (虚线)	164
7.6	一个空间维数中, 具有时空长程相互作用的 DP 的相图 (见正文)	166
7.7	一维 Manna 模型、CTTP 与 CLG 动力学示意图. 实心 (空心) 圆表示活性 (非活性) 粒子. 箭头表示下一次更新中粒子可能随机移动的方向. 在 CLG 模型中, 粒子作确定性移动. 对 CTTP, 重分配既可以是随机的 (左), 也可以是确定性的 (右) . 只有 $N_c = 2$ 的一维 Manna 模型具有完全随机的重分配过程. 经许可转载自文献 [437]. 版权所有 © 2003 American Physical Society.	169
7.8	不同维数中 Manna 普适类状态方程的普适标度函数 $\tilde{R}(x, 1)$. 曲线按照标度形式 (5.206) 绘制. 对 $d = 2$, CTTP 数据来自方格 (sq) 和蜂窝 (hc) 晶格模拟. 对 Manna 模型, 图中给出原始模型 (7.56) 采用随机顺序 (rs) 与并行 (p) 更新的数据, 以及修改模型在 $n \rightarrow 0$ 极限 (7.57) 的数据. 如左图所示, 所有曲线塌缩到同一条曲线上. 此外, 标度函数依赖维数, 并不同于 DP 的相应标度函数 (见右图) . 经许可转载自文献 [433]. 版权所有 © 2004 World Scientific Publishing Company.	171
7.9	一维成对接触过程在临界点从完全占据晶格出发. 左: 在不含扩散的成对接触过程 (PCP) 中, 孤立粒子不能扩散, 因而形成彼此分离的竖直线冻结图样. 右: 在容许单粒子扩散的 PCPD 中, 两个扩散粒子经过很长时间后相遇时, 可以重新启动后代产生, 从而使过程呈现非常不同的视觉外观. 经许可转载自文献 [272].	175

- 7.10 Toom 东北-中心投票模型关于温度 T 和外磁场 h 的示意相图. 在两条旋节线之间的共存区中, 两个有序相都热力学稳定. 178
- 7.11 三粒子产生过程 $3A \rightarrow 4A, A \rightarrow \emptyset$ 中表观的一级行为. 空间坐标 x 用平均簇扩展 $t^{1/2}$ 重标度, 并相对于 $\ln t$ 绘制. 最初, 畴看起来是紧致的. 直到经历 10^6 个更新步的瞬态之后, 有序相才瓦解, 最终观察到类 DP 分支. 180
- 7.12 一个空间维数中, 两个稳定有序相 A 与 B 之间的畴壁. 在具有短程相互作用且没有守恒律的模型中, 预期剖面的导数按指数衰减. 181
- 7.13 三临界接触过程 (TCP) 一级转变区中的序参量滞后回线. 实线来自零场下不同系统尺寸的稳态测量. 模拟中缓慢降低控制参量 p , 直到到达吸收态. 圆点对应有限场模拟中缓慢增加 p 得到的数据. 阴影区域中, 活性相与吸收相共存. 虚线标记由分离两相的稳定性分析得到的转变点 p_c (见正文). 插图显示序参量随 p 增大如何切换回来. 三条虚线对应三个不同场值 [从 $h = 4 \cdot 10^{-4}$ (上) 到 $h = 3 \cdot 10^{-5}$]. 可以看到, 过冷低密度相存在明确定义的上限. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436]. 182
- 7.14 三临界接触过程一级转变区中两个共存相的快照. 左图展示典型低密度构型 (过冷相), 其中弱外场触发小液滴. 右图展示典型高密度构型 (过热相), 序参量涨落在其中产生各种尺度的液滴. 两种情形中的液滴都是亚临界的, 即在一定寿命后消失. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436]. 182
- 7.15 通过分析界面运动估计一级相变临界点. 图中是在一级转变附近、采用周期性边界条件的三临界接触过程快照. 从一条粒子条带出发, 动力学要么被空晶格吸引 (左, $p < p_c$), 要么被齐次非零粒子密度稳态吸引 (右, $p > p_c$). 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436]. 184
- 7.16 零场序参量的交叉标度函数 (左). 虚线表示普通 DP 与三临界 DP 的渐近幂律. 右图给出相应有效指数 β_{eff} . 两个渐近标度区 (β_t 与 β_{DP}) 以及交叉区都得到清楚恢复. 经 Springer Science and Business Media 许可, 转载自文献 [436]. 186
- 7.17 一维 Domany-Kinzel (DK) 自动机临界线上的序参量衰减. 左图给出未标度数据 (从左至右, $p_1 = 0.54865, 0.52469, 0.512425, 0.5024969$). 按照式 (7.91), 取 $\nu_{\parallel, \text{CDP}} = 2$ 和 $\varphi = 2/d = 2$ [331] 重标度序参量, 得到数据塌缩 (右图). 两个渐近标度区 ($\alpha_{\text{CDP}} = 0$ 与 α_{DP}) 都得到恢复. 经许可转载自文献 [435]. 187
- 7.18 二维 Manna 模型在不同相互作用程 R 下的序参量 (左). 随着相互作用程增大, 临界密度趋于平均场值 $\rho_{n,c,R} = 1/2$. 可以看到, ρ 的幂律行为随 R 增大而改变. 数据来自不同系统尺寸 $L \leq 2048$ 的模拟. 右图给出相应的标度图; 曲线按照式 (7.95) 重标度. 标度变量 $\tau_R = \rho_n - \rho_{n,c,R}$ 表示到临界点的距离. 虚线分别对应二维模型的幂律行为和平均场标度行为. . . 188

7.19	Manna 普适类中不同二维模型在零场下的普适序参量交叉标度函数 (左). 度量因子为 $c = a_\tau a_R^2$ 和 $d = a_R^2$. 虚线分别对应二维系统 ($\beta_{d=2} = 0.639$) 和平均场 ($\beta_{MF} = 1$) 的渐近行为. 右图给出相应的有效指数 β_{eff} . 经文献 [433] 许可转载. 版权所有 (2004) World Scientific Publishing Company.	190
8.20	具有空间淬火无序的 $(1+1)$ 维 DP. 左: 在玻璃相中, 无序迫使活性格点沿局部渗流概率较高的“通道”渗流. 右: 从单一种子出发的超临界无序 DP 过程; 当传播剂越过局部势垒时, 会产生雪崩 (箭头所示). 经文献 [287] 许可转载.	192
A1	正方晶格上 (a) 棋盘格调制和 (b) 多米诺铺砌调制的耦合常数图样. 粗灰线表示反铁磁键.	202
F1	(a) Ising 量子链 (F1) 最小能隙在 $L = [4, 6, 8, 16, 32]$ 时的有限尺寸行为, 曲线从上到下依次对应这些尺寸; 灰线为极限 $\Gamma_\infty(\tau) = 2 \tau $. (b) 由 $L\Gamma_L(\tau)$ 的交点估计赅临界点 $\tau_c(L)$.	216
F2	一维 PCPD 中, 对数导数 $Y_L(p)$ 随 p 的有限尺寸行为, 图中给出若干晶格尺寸 L . 主图对应 $D = 0.5$, 插图对应 $D = 0.2$. 经文献 [126] 许可转载. 版权所有 (2001) American Physical Society.	218
G1	在没有淬火无序、具有周期性边界条件的 4×4 小系统中计算响应函数. 图示 $t = 0, 1, \dots, 7$ 的八个快照, 序列从随机初态开始. 整个模拟中, 系统都作为 $T = T_c$ 、具有热浴动力学的普通无微扰 Ising 模型演化; 黑格表示正自旋 $\sigma_i = 1$, 白格或灰格表示负自旋 $\sigma_i = -1$. 在 $t = s = 2$, 所有负向格点 (白格) 分别以 $a, b, \dots, i$ 标记, 并记录相应权重: $w_a \simeq 0.024482$, $w_b = w_c = w_d = w_g \simeq 0.110172$, $w_e = w_f = w_h = w_i \simeq 0.220343$. 随后追踪施加局域外场 $h > 0$ 将如何改变构型. 例如, 若外场在 $t = s = 2$ 把左上角标记为 a 的自旋翻到上向, 则在 $t = 8$, 除黑格外, 所有带 a 标签的格点也将为正. 每个格点可带多个标签, 程序中因而需要动态生成的集合结构. 任意 $t > s$ 时, 自响应函数是所有仍带有 $t = s$ 时原始标签的格点 (灰格所示) 之和, 再乘相应权重因子.	228
H1	从上到下, (a) Cantor 集与 (b) Koch 曲线构造的前三步.	230
S.1	存活概率 P_∞ 随速率 λ 的变化. 实线: 单粒子初态; 虚线: $\mu = \lambda$ 的 Poisson 初始分布.	234
S.2	周期链上 Ising 模型的比热. 实线表示固定 $M = 0$: 30 个格点 (下方曲线) 与 60 个格点 (上方曲线); 虚线表示固定 $h = 0$: 30 个格点 (上方曲线) 与 60 个格点 (下方曲线).	236
S.3	非守恒序参量简单磁体弛豫的向量场 $(m(t), \dot{m}(t))$: (a) $\lambda^2 > 0$ ($T < T_c$) 的有序相; (b) $\lambda^2 < 0$ ($T > T_c$) 的无序相. 图中标出固定点 m_∞ ; 实心点稳定, 空心点不稳定.	244
S.4	一维扩散-凝聚-产生过程在 $D = \gamma$ 且取若干产生率 λ 时的平均粒子密度. 经文献 [273] 许可转载.	259

S.5	一维 PCPD 的相图. 实线为簇平均场理论给出的临界线, 从格点近似 ($N = 1$) 到四元组近似 ($N = 4$); 实心点是 DMRG 对 $p_c(D)$ 的估计, 空心三角来自 Monte Carlo 模拟; 灰色菱形给出 PCP 的临界点 $p_c(0)$. 经文献 [274] 许可转载.	265
S.6	种群模型相空间的拓扑以及零能曲线 (粗实线) $H_R(p, q) = 0$; 虚线表示变分方程给出的演化.	266

英文主题索引 (保留原书页码)

索引词沿用原书英文, 以保持检索稳定; 页码指原书印刷页. 中文术语对应见其后的术语索引.

- 1/f -noise, 232
- absorbing edge, 185
- absorbing phase transition, 3, 64, 303
 - classification, 254
 - mathematical mechanism, 145
- absorbing state, 3, 64, 302
 - imperfect, 88
- absorbing wall, 181, 182
- active wall, 181
- ageing, 5
- alternating susceptibility, 42
- alternation, 38
- amplitude combinations, 22
 - universal, 164
- amplitude ratio, 154, 164, 165
- amplitude-exponent relation, 53
- amplitudes
 - universal, 37
 - universal combinations, 22
- an-elastic aftereffect, 44
- an-elastic relaxation, 43
- annihilating random walk, 203, 204
- annular growth, 211
- Arnoldi algorithm, 171, 271
- asymmetric exclusion process, 319
- asymptotically equal, 8
- asymptotically proportional, 8
- asynchronous updates, 71, 77
- autocorrelation exponent, 188
- autocorrelator, 101
- autoresponse exponent, 130
- autoresponse function, 130
- auxiliary field, 273
- avalanche, 89, 92
 - of sand, 89
- avalanche exponents, 231
- backbone, 91, 127
- Bak-Tang-Wiesenfeld model, 228
- Baxter-Wu model, 263
- Bethe ansatz, 157
 - bifurcation, 316
- Binder cumulant, 119
- Blume-Capel model, 264
- bond directed percolation, 61, 75, 77, 162
- bound
 - on particle-density, 327
- boundary condition
 - time dependent, 186
- boundary-induced transition, 237
- box dimension, 299
- branched polymer, 85
- branching ratio, 141
- branching-annihilating random walk, 198
- branching-fusing process, 168
- breakdown of finite-size scaling, 155, 156
- bridge model, 237
 - BST algorithm, 175, 284
- BTW, 228
- bulk free energy, 34
- bulk Gibbs potential, 34
- calcium dynamics, 90
- Cantor set, 298
- capacity, 299
- Carr-Helfrich instability, 95
- catalytic reactions, 82, 87
- catalytically poisoned state, 82, 87
- causality, 60
- CDP, 76, 89, 197, 203, 238, 246
 - cellular automaton, 73
 - stochastic, 73
- central charge, 52, 53
- central limit theorem, 68, 116
- chaotic map, 85
- CLG, 225, 248
- clock model, 262
- clock-p, 262
- of directed percolation, 65
- critical initial slip, 122, 131
- critical isotherm, 11
- critical opalescence, 2

- cluster
 - backbone, 127
 - mass, 101, 126
 - size, 101, 126
 - survival time, 101, 126
 - volume, 101, 126
- coarsening, 200
- compact directed percolation, 76, 89, 166, 197, 203, 238, 246
- confluent singularities, 28, 244
- conformal algebra, 48
- conformal invariance, 3, 47, 51
- conformal minimal model, 47, 52
- conformal transformation, 47
 - special, 48
- conformal transformations, 311
- conformal weight, 48
- conjugate field, 10, 14
- conjugated field, 80, 82, 112, 269
- conserved lattice gas, 225
- conserved threshold transfer process, 223
- contact process, 77, 147, 152, 162, 166, 195
 - mean-field, 98, 315
 - rigorous results, 79
 - tricritical, 208
- continuous phase transition, 10
- control parameter, 67, 103
- corrections to scaling, 28
- correlation dimension, 299
- correlation function, 12, 38
 - three-point, 50
 - two-point, 45, 50, 108
- correlation functions, 154
- correlation length, 12, 29, 65, 101
 - spatial, 106
 - temporal, 106
 - visual appearance, 106
- correlation time, 65
- coupled map lattice, 85
- CP, 77, 162
- creep experiments, 44
- creep function, 44
- critical behaviour
 - surface, 33
- critical crossover limit, 248
- critical dimension, 27
- critical exponent, 11, 53
 - surface, 53
- critical exponents, 12, 17, 31, 101, 153
 - definition, 101
- mean-field profile, 195
- self-duality, 152
- site, 75, 77
- tricritical, 66, 197
- universality class, 162
- directed percolation cluster
 - fractal dimension, 111
- discontinuous phase transition, 10, 234, 236
- disorder
 - quenched, 97
- critical point, 10, 303
- critical region, 28
- critical surface, 26
- critical temperature, 9
- critical threshold, 59, 62
- cross-over time
 - finite-size, 137
 - initial slip, 132
- crossover, 89, 198, 206, 244
 - crossover exponent, 204, 244, 250
- CTTP, 223, 248
- cumulant
 - Binder, 119
 - fourth order, 119
 - intersection method, 120
- cumulant intersection method, 120
- cyclic group Z_2 , 9
- damage spreading, 86
- dangerous irrelevant variable, 28, 155
- data collapse, 15, 121
- density fluctuations, 68
 - density matrix, 38
- density-matrix renormalisation-group, 167
- depinning transition, 90, 244
- depletion zone, 183
- detailed balance, 1, 64, 286
- diagonalisation, 142
- diffusion
 - biased, 99
- diffusion-annihilation
 - mean-field, 193
- diffusion-annihilation process, 168, 327
- diffusion-coagulation, 193, 194
- diffusion-coagulation process, 158, 329
- diffusion-coagulation-annihilation, 194
 - experiment, 194
- diffusion-coagulation-production, 194
- dilatation, 47
- dimension, 12
- directed percolation, 3, 60, 77, 98, 166, 246, 272, 281
 - bond, 75, 77
 - compact, 76
 - dimensional analysis, 195
 - experiment, 96
 - experiments, 87, 96
 - mean-field, 195, 313
 - mean-field equation, 67
 - mean-field exponents, 68
- expansion, 30, 153, 154, 162, 166, 205, 216, 221
- equation of state, 15, 21, 153, 161
- equilibrium phase transitions, 8
- evolution equation, 69
- exact diagonalisation, 142
- exact solution, 157
- excess magnetisation, 33
- exclusion process
 - asymmetric, 319
 - symmetric, 318

- dissipation, 43
- distribution
 - empty interval, 110
- DK, 73, 246
- DMRG, 167
- domain wall, 237
- Domany-Kinzel automaton, 73, 209, 246, 321
 - mean-field, 99
- Domany-Kinzel model
 - generalised, 202
- double exchange model, 266
- DP, 3, 60, 159, 246, 272
 - exponents, 159
 - field-theory, 149
- DP conjecture, 197
- DP-conjecture, 66
- DP2, 202
- duality symmetry, 151
- duality transformation, 151
- dynamic functional, 150
- dynamical exponent, 56, 65, 106, 160, 268
- dynamical percolation, 197, 210
- dynamical scaling, 43, 56, 121
- dynamics
 - asynchronous, 69
 - parallel, 69
 - random-sequential, 69
 - synchronous, 69
- DyP, 197, 210
- early-time behaviour, 131
- effective exponent, 246, 251
- Einstein relation, 55, 309
- electron-positron collision, 90
- empty interval, 193
- empty-interval method, 329, 331
- empty-interval probability, 110
- enantiodromy, 158
- energy-momentum tensor, 51
 - canonical, 312
 - improved, 312
- epidemic spreading, 77
- finite-size scaling, 34, 36, 119, 136, 144, 154, 156, 280
 - breakdown, 155
 - hypothesis, 35
- finite-size scaling limit, 36
- finite-size scaling region, 35
- finite-size scaling variable, 36
- first-order phase transition, 10, 198, 210, 234, 236
- first-passage problems, 187
- Fisher scaling law, 269
- Fisher zeros, 145
- expansion lemma, 324
- experiment
 - diffusion-annihilation, 194
 - diffusion-coagulation-annihilation, 194
 - directed percolation, 87, 96
- exponent
 - autoresponse, 130
 - critical, 11
 - dynamical, 106, 160, 268
 - field, 113
 - gap, 113
 - slip, 124
 - spreading, 124, 268
 - survival probability, 124
 - susceptibility, 113
- exponents
 - rational, 149
- external field, 112, 135
- extraordinary transition, 32, 181
 - PC, 199
 - PCPD, 234
- extrapolation, 283
- extrapolation length, 32
- factorial moment, 112
- factorial moments, 112
- ferroelectrics, 8
- ferromagnet
 - relaxation, 98
- ferromagnetic phase, 9
- ferromagnetic systems, 8, 21
 - ferromagnets, 8, 21
- Feynman graphs, 30
- field
 - conjugate, 10, 14
 - external, 9
 - scaling, 13
- field exponent, 113
- field-theoretic renormalisation-group, 153
- field-theory, 149
- finite-size effects, 65, 116, 118, 136
- finite-size method, 170
- Glauber-Ising model, 76, 158, 238
- global persistence exponent, 188
- global persistence probability, 188
- global symmetry, 9, 18
- granular matter, 89
- Grassberger, 258
- Gribov process, 77
- growth process, 93
 - with evaporation, 94
- Gutenberg-Richter law, 231
- H theorem, 287

fixed-energy sandpiles, 229
 flowing sand, 89

 fluctuation effect, 304

 fluctuation-dissipation theorem, 38, 39, 41,
 45, 56, 118, 309, 310
 static, 45

 fluctuations, 116

 Fokker-Planck equation, 156

 fourth order cumulant, 119

 fractal, 298

 fractal dimension, 133, 298
 box, 299
 correlation, 299
 similarity, 298

 fractal initial conditions, 133

 free energy, 8, 9, 16, 21, 27, 46, 242
 convexity, 13
 surface, 31

 free fermions, 158

 fully frustrated Ising/Potts model, 266

 function
 generalised homogeneous, 108
 functional
 Janssen-De Dominicis, 273
 functional integral, 51

 gap exponent, 14, 113
 bulk, 14
 surface, 33
 generalised epidemic process, 211
 generalised homogeneous function, 13, 108,
 113
 generalised hyperscaling relation, 125
 generalised parabola, 186
 generating function, 301, 324
 generator matrix, 71
 GEP, 211
 Gibbs potential, 9, 13, 16, 46
 surface, 31
 Ginzburg criterion, 248, 250
 Glauber algorithm, 288
 Glauber dynamics, 288

 Hölder' s inequality, 195

 Hadwiger' s theorem, 34

 Hamming distance, 85

 Hankey-Stanley scaling form, 16, 21

 heatbath algorithm, 289, 290

 Heisenberg chain, 99, 318

 Heisenberg model, 18, 222, 265

 Heisenberg picture, 40, 310

 Helmholtz potential, 16

 Hilhorst-van Leeuwen model, 267

 homogeneous function, 13

 homogeneous initial state, 121

 hop-away mean-field model, 277

 Hubbard-Stratonovich transformation, 50,
 57, 311

 hyperscaling, 33
 breakdown, 29

 hyperscaling relation, 13, 125, 217

 hyperuniversality
 generalised, 139
 tests, 141
 hyperuniversality relation, 37
 hysteresis, 237, 241

 immunisation, 210
 imperfect absorbing state, 88
 infinite cluster, 103
 infinite-system method, 169
 initial conditions
 fractal, 133
 initial configuration, 121
 initial slip, 122
 initial state, 65, 274
 initial transient, 63
 intensity matrix, 71
 interface, 242
 interfacial noise, 201
 intermittency, 94, 95, 112
 intermittent turbulence, 94
 irrelevant, 26, 335
 irreversibility, 70

- Ising model, 2, 9, 12, 24, 154, 222, 236, 237, 261
 - directed, 86
 - fixed magnetisation, 305
 - fully frustrated, 266
 - random-field, 92
 - tricritical, 264
- Ising quantum Hamiltonian, 279
- Ising universality class, 17
- isotropic percolation, 60, 212, 261
- Janssen-De Dominicis functional, 273
- Kawasaki dynamics, 290
- kinks, 201
- Koch curve, 298
- Kosterlitz-Thouless transition, 265
- Lagrangian, 151
- Landau notation, 8
- Landau theory, 21
- Langevin equation, 150, 272
 - CDP, 204
 - DP with disorder, 252
 - dynamical percolation, 211
 - for DP, 68
 - TDP, 205
 - voter model, 202
- Laplace equation, 49
- Laplace transform, 43
- lattice animal, 85
 - directed, 86, 100
- lattice gas
 - directed, 86
- LCTMRG, 176
- Legendre transformation, 305
 - validity, 305
- light-cone DMRG, 176
- linear convergence, 284
- linear response theory, 39, 40
- Liouville, 99
- Liouville equation, 39
- Liouville operator, 39, 71, 78, 147, 168
- liquid column
 - falling, 95
- liquid crystal
 - turbulent, 95
- liquid-gas systems, 8
- local persistence exponent, 188
- local persistence probability, 188
- local scale-invariance, 46
- logarithmic conformal transformation, 52
- logarithmic convergence, 284
- logarithmic corrections, 27, 29, 163, 217
- non-equilibrium wetting processes, 84
- non-perturbative renormalisation group, 154, 199
- north-east-centre voting model, 237
- nucleation, 242
- number of active sites, 124
- numerical diagonalisation, 142
- logarithmic derivative, 149, 281
- logarithmic singularity, 12
- logistic equation, 299
 - logistic map, 85
- long-range interactions, 248
 - loop algebra, 49
- Lévy flights, 214
- magnetic fluids
 - spikes, 94
- magnetisation, 10
 - bulk, 33
 - excess, 33
 - surface, 33
- Manna model, 222, 228, 248
- Manna universality class, 198, 221, 222
- map lattice, 85
- marginal, 26
- marginal scaling field, 29
- marginal stability, 238
- Markov process, 286
- master equation, 6, 71, 78, 142, 148, 286, 301
- mean square spreading, 124
- mean-field, 98, 117, 183, 206, 245, 274
 - directed percolation, 114
 - DP, 67
 - hop-away, 277
 - pair approximation, 276
 - simple, 275
 - site approximation, 275
- mean-field approximation, 67
- mean-field theory, 150, 155
 - CTTP, 224
 - ferromagnets, 21
 - SOC, 229
 - TDP, 206
 - validity, 330
- metric factor, 20, 109, 121
- Metropolis algorithm, 288
- Minkowski functional, 34
- Monte Carlo simulation, 118, 159
 - homogeneous initial state, 160
 - seed, 161
- moving absorbing wall, 186
- multifractal, 133
- multispin Ising model, 263
- Möbius transformation, 48
- NEC voting model, 237
- noise
 - field-dependent, 68
 - interfacial, 201, 202
- non-equilibrium phase transition, 64
 - ordered, 10
 - paramagnetic, 9, 10
 - phase coexistence, 237
 - phase diagram
 - ferromagnet, 10
 - phase transition
 - absorbing, 64, 303

- $O(n)$ model, 18, 30, 33, 265
 - offspring production, 64
 - order of, 8
 - order parameter, 8, 10, 101, 103, 303
 - variance, 116, 117
 - ordinary transition, 32, 182, 262
 - $O(n)$ model, 266
 - PC, 199
 - PCPD, 234
 - Potts-q, 262
 - XY model, 265
 - Ornstein-Zernicke, 98, 207, 215, 258
- Padé approximant, 147, 149
- pair approximation, 275
- pair-approximation, 316
- pair-connectedness function, 122, 127
- pair-contact process, 77, 79, 99, 152, 162, 166, 324
 - with diffusion, 81, 166, 198, 232, 259
 - without diffusion, 79
- pair-contact process with diffusion, 232
- parallel updates, 69
- paramagnetic phase, 9
- parity-conserving universality class, 166, 197, 198, 255
- particle-hole symmetry, 203
- partition function, 9, 24
- path integral, 150, 221, 272
 - initial state, 274
- PC, 197
- PC class, 198
- PCP, 79, 162
- PCPD, 81, 141, 198, 232, 338
 - mean-field, 338
- percolation, 59, 88
 - directed, 60
 - isotropic, 60, 212, 261
 - probability, 59
- persistence exponent
 - global, 188
- persistence probability, 188
 - global, 188
 - local, 188
- phase
 - ferromagnetic, 9
- random-sequential updates, 69, 77
- rapidity-reversal, 205, 216, 256, 327
- rapidity-reversal invariance, 193
- rapidity-reversal symmetry, 104, 125, 151, 185, 227
- rates, 66
- rational exponents, 149
- reaction-diffusion process, 61, 99, 208, 226
- recursion relation, 25
- red bonds, 128
- red sites, 128
- reduced temperature, 11
- Reggeon field-theory, 151, 281
 - dimensional analysis, 195
- continuous, 10
- discontinuous, 10, 234
 - equilibrium, 9
- ferromagnetic, 9
- first order, 10, 234
- non-equilibrium, 64
- second order, 10
- voter, 201
- phenomenological stochastic Langevin
 - equation, 68
- planar rotator model, 264
- PNG, 93
- Poincaré inequalities, 193
- polymers, 18
- polynuclear growth, 93
- porous medium, 88
- potential
 - Gibbs, 13, 16
 - Helmholtz, 16
- Potts model
 - fully frustrated, 266
- Potts-q, 261
- power-law behaviour, 62
- Privman-Fisher hypothesis, 37, 53, 138
- probability conservation, 70
- projective transformations, 48
- projective Ward identity, 49
- proportional, 8
- ϕ^4 -theory, 151, 218
- ϕ^6 -theory, 205
- QCD, 90
- quantum chromodynamics, 90
- quantum Hamiltonian, 71, 168
- quark-antiquark production, 90
- quartet approximation, 275
- quasi-stationary distribution, 144
- quasiprimary, 49
- quenched disorder, 97, 252
- q-state Potts model, 60, 261
- random walk, 309
 - loop-erased, 228
 - self-avoiding, 18
- random-diode network, 128
- random-field Ising model, 92
- random-sequential dynamics, 71
 - finite-size, 136
 - scaling anomaly, 227
 - scaling dimension, 13, 46, 48
 - scaling direction, 209
 - scaling exponents, 25
 - scaling field, 13, 25, 244, 245
 - dangerously irrelevant, 28
 - irrelevant, 26
 - marginal, 26, 29
 - relevant, 25, 29
 - scaling form, 14
 - Hankey-Stanley, 16, 21
 - Widom-Griffiths, 16, 20, 21, 30
 - scaling function, 162

- relaxation, 38
 - an-elastic, 43
 - dielectric, 43
- relaxation function, 42, 43
- relaxation phenomena, 38
- relaxation time, 70
- relevant, 25
- relevant scaling field, 29
- renormalisation group
 - non-perturbative, 154
- renormalisation-group, 23, 167, 244, 308
 - eigenvalues, 45
 - field-theoretic, 149, 150, 153
 - flow, 26
 - real-space, 308
 - transformation, 24
- renormalisation-group eigenvalues, 45
- renormalisation-group transformation, 24
- response, 38
- response field, 151, 273
- response function, 39, 41, 43, 129, 273, 290
 - computation, 290
- response functions, 154
- response theory, 39
- response-relaxation relations, 43
- RG, 153
- Rosensweig instability, 94
- roughening transition, 84, 93
- rounding exponent, 35
- rounding temperature, 35

- saddle-point method, 305
- sandpile automaton, 222
- sandpile models, 228
- scale-covariance, 14
- scale-invariance, 14, 45, 195
 - local, 46
- scale-transformation, 47
- scaling
 - corrections, 28

- SOC and $1/f$ -noise, 232
- SOC exponents, 231
- SOC limit, 230
- solid-on-solid model, 84
- spanning tree, 228
- sparse-matrix methods, 144, 271
- spatial boundary, 180
- special conformal transformations, 48
- special transition, 32
- specific heat, 12
- spectrum
 - first gap, 144
- spherical constraint, 265
- spherical model, 18, 265
- spinodal line, 317, 323
- spreading exponent, 124
- spreading profile, 123
- square spreading, 101
- state
 - absorbing, 3, 64
- steady-state, 103

- scaling functions, 17
 - universal, 20
- scaling hypothesis, 107
- scaling law, 13, 268
 - Fisher, 13, 269
 - Josephson, 13
 - Rushbrooke, 13
 - Widom, 13
- scaling operator, 45
- scaling powers, 13, 107
- scaling relation, 33
 - non-equilibrium, 114
- scaling relations, 136
- Schlögl' s first model, 98
- Schlögl' s second model, 98
- Schwarzian derivative, 85
- Schwinger mechanism, 90
- second-order phase transition, 10
- seed, 103
 - seed simulation, 62, 124
- self-annihilation, 64
- self-duality, 152
- self-organised criticality, 221, 228, 244
 - $1/f$ -noise, 232
- separation of time scales, 229
- sequence extrapolation, 283
- series expansion, 118, 147, 221
- shift exponent, 35
- similarity dimension, 298
- similarity transformation
 - stochastic, 99, 158
- simple mean-field, 275
- simple scaling, 107
- singularity
 - confluent, 28
 - logarithmic, 12
- site approximation, 275
- site directed percolation, 61, 77, 162
- slip exponent, 124, 134, 174
- SOC, 221, 228

- rapidity-reversal, 104, 125, 227
- synchronisation transition, 85
- synchronous dynamics, 69

- target state, 169
- targeting, 169
- Taylor-Couette flow, 94
- TCP, 208, 241, 245
- TCPD, 100
- TDP, 205, 208, 246
- temperature, 201
 - critical, 9
- tent map, 85
- thermodynamic limit, 119
- thermoremanent magnetisation, 290
 - surface, 291
- three-point correlation function, 50
- threshold transfer process, 81, 162
- Toom' s model, 237
- transfer matrix, 69, 307
- transition

stochastic similarity transformation, 319
 stress-energy tensor, 51
 strong embedding, 86
 subdiffusive spreading, 106
 superconductor, 8, 225
 supercooling, 241
 superdiffusive spreading, 106
 superfluidity, 8
 superheating, 241
 surface critical behaviour, 180, 199
 surface critical exponent, 180, 183
 surface exponent, 180
 surface free energy, 32, 34
 surface gap exponent, 33
 surface Gibbs potential, 31, 34
 surface magnetisation, 33
 surface tension, 157, 236
 surface transition, 32
 survival probability, 101, 104, 124, 303
 ultimate, 104, 303
 survival probability exponent, 124
 survival time, 126
 susceptibility, 12, 101, 112, 164
 alternating, 42, 43
 complex, 42, 43
 non-equilibrium, 113
 susceptibility exponent, 113
 sweep, 289
 symmetric exclusion process, 318
 symmetry
 asymptotic, 197
 asymptotic rapidity-reversal, 105
 particle-hole, 203

 compact directed percolation, 197, 203
 directed percolation, 162
 DP, 159
 dynamical percolation, 210
 Heisenberg, 18, 222
 Ising, 17, 19, 222
 Manna, 198, 221, 222
 $O(n)$ model, 18
 parity-conserving, 197, 198
 Potts, 261
 spherical model, 18
 tricritical directed percolation, 205
 voter, 197, 199
 XY model, 18, 222
 universality hypothesis, 17, 221
 update scheme, 69, 289
 parallel, 69
 random-sequential, 69
 upper critical dimension, 13, 26, 27, 68,
 150, 204, 205, 217, 227, 236

 Virasoro algebra, 52
 Volterra-Lotka, 259

 synchronisation, 85
 transition probability, 69
 transition rates, 71
 triangular Ising antiferromagnet, 266
 tricritical behaviour, 235
 tricritical contact process, 208, 240, 241,
 245
 tricritical directed percolation, 66, 205
 tricritical point, 26, 205, 264
 triplet approximation, 275
 triplet-annihilation process, 194
 triplet-contact process, 99
 with diffusion, 100
 truncation error, 170
 TTP, 81, 162
 Turban model, 263
 Turban-m, 263
 turbulence
 intermittent, 94
 two-point correlation function, 45, 50, 53

 ultimate survival probability, 104
 undirected percolation, 60
 universal, 2
 universal amplitude combinations, 22, 31,
 164
 universal amplitude ratio, 165
 universal scaling functions, 20, 31
 universality, 37, 63, 106, 133, 145, 162
 amplitudes, 22
 sandpile models, 223
 universality class, 3, 17, 66, 197
 clock model, 262

 voter model, 76, 158, 199
 voter universality class, 197, 199, 201

 waiting times, 214
 Ward identity
 projective, 49
 Widom law, 114
 Widom-Griffiths scaling form, 16, 20, 21
 DP, 153
 Wolfram rule 18, 75

 XY model, 18, 222, 264
 XY universality class, 18

 Yang-Lee zeros, 146

 Z_2 -symmetry, 236
 zero-energy condition, 255
 zero-momentum approximation, 155
 Ziff-Gulari-Barshad model, 82, 87, 162,
 235, 237
 mean-field, 99, 322
 phase diagram, 83

原书出版目录（影印保留）

以下两页是发布版 PDF 末尾的出版社图书目录，属于非正文广告材料。为完整保留原书可见内容，按发布版 PDF 物理页 395–396 原样影印；书名、作者与出版信息未作改写。

Theoretical and Mathematical Physics

Non-Equilibrium Phase Transitions

Volume I: Absorbing Phase Transitions
By M. Henkel, H. Hinrichsen and S. Lübeck

Quantum Probability and Spectral Analysis of Graphs

By A. Hora and N. Obata

From Nucleons to Nucleus

Concepts of Microscopic Nuclear Theory
By J. Suhonen

Concepts and Results in Chaotic Dynamics: A Short Course

By P. Collet and J.-P. Eckmann

The Theory of Quark and Gluon Interactions

4th Edition
By F. J. Ynduráin

From Microphysics to Macrophysics

Methods and Applications of Statistical Physics
Volume I
By R. Balian

From Microphysics to Macrophysics

Methods and Applications of Statistical Physics
Volume II
By R. Balian

Statistical Methods in Quantum Optics 2

Non-Classical Fields
By H. J. Carmichael

Titles published before 2006 in *Texts and Monographs in Physics***The Statistical Mechanics of Financial Markets**

3rd Edition
By J. Voit

Magnetic Monopoles

By Y. Shnir

Coherent Dynamics of Complex Quantum Systems

By V.M. Akulin

Geometric Optics on Phase Space

By K. B. Wolf

General Relativity

By N. Straumann

Quantum Entropy and Its Use

By M. Ohya and D. Petz

Statistical Methods in Quantum Optics 1

By H. J. Carmichael

Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 1

By O. Bratteli and D.W. Robinson

Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2

By O. Bratteli and D.W. Robinson

Aspects of Ergodic, Qualitative and Statistical Theory of Motion

By G. Gallavotti, F. Bonetto and G. Gentile

The Frenkel-Kontorova Model

Concepts, Methods, and Applications
By O. M. Braun and Y. S. Kivshar

The Atomic Nucleus as a Relativistic System

By L. N. Savushkin and H. Toki

The Geometric Phase in Quantum Systems

Foundations, Mathematical Concepts, and Applications in Molecular and Condensed Matter Physics
By A. Bohm, A. Mostafazadeh, H. Koizumi, Q. Niu and J. Zwanziger

Relativistic Quantum Mechanics

2nd Edition
By H. M. Pilkuhn

Physics of Neutrinos and Applications to Astrophysics

By M. Fukugita and T. Yanagida

High-Energy Particle Diffraction

By E. Barone and V. Predazzi

Foundations of Fluid Dynamics

By G. Gallavotti

Many-Body Problems and Quantum Field Theory An Introduction

2nd Edition
By Ph.A. Martin, F. Rothen, S. Goldfarb and S. Leach

Statistical Physics of Fluids
Basic Concepts and Applications
By V. I. Kalikmanov

Statistical Mechanics A Short Treatise
By G. Gallavotti

Quantum Non-linear Sigma Models
From Quantum Field Theory
to Supersymmetry, Conformal Field Theory,
Black Holes and Strings
By S.V. Ketov

**Perturbative Quantum Electrodynamics
and Axiomatic Field Theory**
By O. Steinmann

The Nuclear Many-Body Problem
By P. Ring and P. Schuck

Magnetism and Superconductivity
By L.-P. Lévy

Information Theory and Quantum Physics
Physical Foundations for Understanding
the Conscious Process
By H. S. Green

**Quantum Field Theory
in Strongly Correlated Electronic Systems**
By N. Nagaosa

**Quantum Field Theory
in Condensed Matter Physics**
By N. Nagaosa

**Conformal Invariance
and Critical Phenomena**
By M. Henkel

Statistical Mechanics of Lattice Systems
Volume 1: Closed-Form and Exact Solutions
2nd Edition
By D. A. Lavis and G. M. Bell

Statistical Mechanics of Lattice Systems
Volume 2: Exact, Series
and Renormalization Group Methods
By D. A. Lavis and G. M. Bell

Fields, Symmetries, and Quarks
2nd Edition
By U. Mosel

Renormalization An Introduction
By M. Salmhofer

**Multi-Hamiltonian Theory
of Dynamical Systems**
By M. Błaszak

**Quantum Groups and Their
Representations**
By A. Klimyk and K. Schmüdgen

**Quantum The Quantum Theory
of Particles,
Fields, and Cosmology**
By E. Elbaz

**Effective Lagrangians for the
Standard Model**
By A. Dobado, A. Gómez-Nicola,
A. L. Maroto and J.R. Peláez

**Scattering Theory of Classical
and Quantum N -Particle Systems**
By J. Dereziński and C. Gérard

Quantum Relativity A Synthesis
of the Ideas of Einstein and Heisenberg
By D. R. Finkelstein

**The Mechanics and Thermodynamics
of Continuous Media**
By M. Šilhavý

**Local Quantum Physics Fields,
Particles, Algebras**
2nd Edition
By R. Haag

**Relativistic Quantum Mechanics
and Introduction to Field Theory**
By F. J. Ynduráin

**Supersymmetric Methods in Quantum
and Statistical Physics**
By G. Junker

**Path Integral Approach
to Quantum Physics** An Introduction
2nd printing
By G. Roepstorff

Finite Quantum Electrodynamics
The Causal Approach
2nd edition
By G. Scharf

From Electrostatics to Optics
A Concise Electrodynamics Course
By G. Scharf

**Geometry of the Standard Model
of Elementary Particles**
By A. Derdziński

Quantum Mechanics II
By A. Galindo and P. Pascual

术语索引

中文术语	英文术语	页码
细致平衡	detailed balance	1
概率流	probability current	1
主方程	master equation	1
朗之万方程	Langevin equation	1
普适性	universality	2
普适类	universality class	2
吸收态	absorbing state	2
吸收态相变	absorbing phase transition	2
有向渗流	directed percolation	2
序参量	order parameter	6
临界指数	critical exponent	8
广义齐次函数	generalised homogeneous function	9
度量因子	metric factor	13
重整化群	renormalisation group	16
汇合奇异性	confluent singularity	20
危险无关变量	dangerous irrelevant variable	20
有限尺寸标度极限	finite-size scaling limit	26
超普适关系	hyperuniversality relation	27
双尺度因子普适性	two-scale factor universality	27
涨落耗散定理	fluctuation-dissipation theorem	27
渗流	percolation	44
各向同性渗流	isotropic percolation	44
DP 猜想	DP conjecture	49
Domany–Kinzel 自动机	Domany–Kinzel automaton	54
紧致有向渗流	compact directed percolation	57
接触过程	contact process	58
成对接触过程	pair-contact process	60
带扩散的成对接触过程	pair-contact process with diffusion	61

中文术语	英文术语	页码
阈值转移过程	threshold transfer process	61
Ziff-Gulari-Barshad 模型	Ziff-Gulari-Barshad model	62
混沌映射	chaotic map	63
映射晶格	map lattice	64
随机支化聚合物	randomly branched polymer	64
晶格动物	lattice animal	64
有向晶格动物	directed lattice animal	64
强嵌入	strong embedding	64
损伤扩散	damage spreading	65
催化反应	catalytic reaction	65
催化中毒态	catalytically poisoned state	65
钙波	calcium wave	67
骨架	backbone	68
三元接触过程	triplet-contact process	74
带扩散的三元接触过程	triplet-contact process with diffusion	74
快度反演对称性	rapidity-reversal symmetry	76
空区间概率	empty-interval probability	81